

FIZIK

PRAKTIKUM

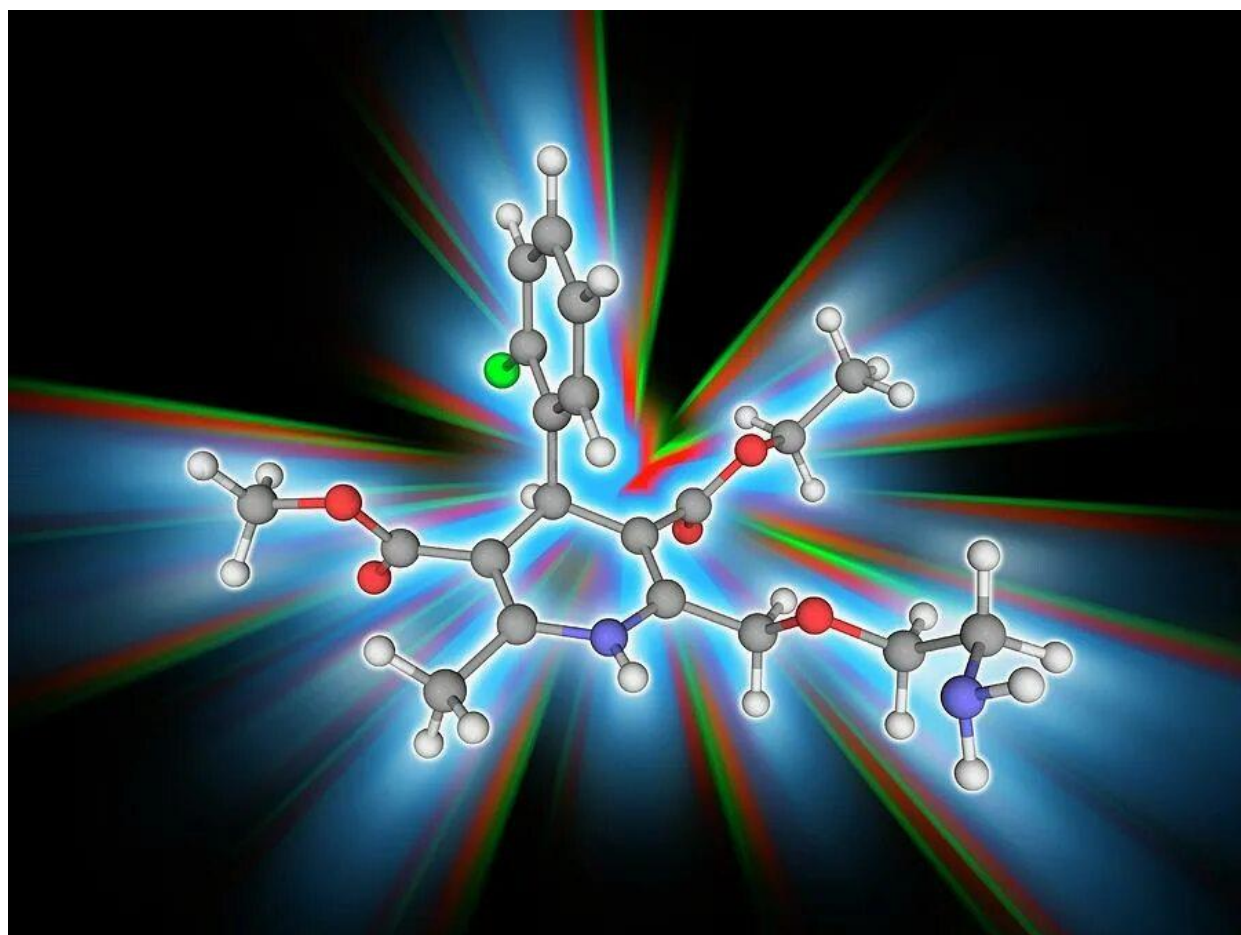
XUSHVAQTOV O'RAL NORQOBILOVICH

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI**

**NIZOMIY NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

FIZIK PRAKTIKUM

60110700-Fizika va astronomiya bakalavriyat ta’lim yo‘nalishlarining
talabalari (o‘quvchilari) uchun
(Darslik)



TOSHKENT – 2024

Taqrizchilar:

F.M.Talipov, fizika-matematika fanlari
doktori, professor

K.R.Nasriddinov, fizika-matematika
fanlari doktori, professor

FIZIK PRAKTIKUM: Oliy ta'lim muassasalarining
60110700-Fizika va astronomiya bakalavriyat ta'lim yo'nalishlarining
talabalari (o'quvchilari) uchun Darslik **O'N.XUSHVAQTOV. – T.:**
«FAN VA TA'LIM NASHRIYOTI» 2024. -348 b.

**O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universitetining 2024-yil 27-dekabrda 5/4.1-sonli qaroriga asosan
nashr qilishga ruxsat etilgan.**

Bosh muharrir: **E.K. KALANDAROV** fizika-matematika fanlari
nomzodi, dotsent

© **O'N. XUSHVAQTOV**
©«**FAN VA TA'LIM NASHRIYOTI**»

ANNOTATSIYA

Ushbu darslik oliy ta'lim muassasalarining 60110700-Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi uchun "Fizik praktikum" fani dasturlari asosida yozilgan bo'lib, unda talabalarning "Fizik praktikum" fanidan laboratoriya ishlari hamda mustaqil ta'limni tashkillashtirish, bajarish bo'yicha yo'riqnomalari va namunalari keltirilgan.

Darslik oliy ta'lim muassasalarining Fizika, Fizika-matematika fakulteti bakalavriat talabalari uchun mo'ljallangan. Shuningdek, ushbu darslikdan Kimyo, Biologiya, Tabiiy fanlar, Professional-ta'lim fakultetlari talabalari, Fizika fani o'qitilishi zarur bo'lgan barcha oliy ta'lim muassasalari talabalari, akademik litsey, kasb-hunar maktablari, umumta'lim maktabi fizika o'qituvchilari va o'quvchilari hamda fizika faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

АННОТАЦИЯ

Данное учебник подготовлено на основе типовой учебной программы «Физический практикум» для высших учебных заведений по направлению 60110700-Физика и астрономия. В ней приведены указания по организации и выполнению лабораторных работ физического практикума.

Учебник предназначен для студентов бакалавриата физико-математического факультета высших учебных заведений. Данный учебник также может быть использован студентами факультетов Химии, Биологии, Естественных наук, Профессионально-образовательных факультетов, студентами всех высших учебных заведений, где преподается физика, преподавателями и учащимися физики академических лицеев, профессиональных школ, общеобразовательных школ, а также теми, кто интересуется физикой.

COMMENT

The present teaching book was approved on the base of typically teaching program "Physical practicum" for high education universities on direction 60110700-Physics and astronomy. It is given treatments by organization and solution of laboratories works of Physical practicum.

This textbook is intended for undergraduate students of the Physics and Physics-Mathematics Faculty of higher educational institutions. This textbook can also be used by students of the Faculties of Chemistry, Biology, Natural Sciences, Vocational Education, students of all higher educational institutions where physics is required, physics teachers and students of academic lyceums, vocational schools, general education schools, as well as those interested in physics.

MUQADDIMA

Fizikani o'rganishda tajriba muhim o'rin tutadi. Fizik qonuniyatlar tajribada aniqlanadi va tajriba orqali tekshiriladi. Talabalar fizika laboratoriyalarida asosiy fizik hodisalarni o'rganadi va laboratoriya ishlarini tashkil qilish hamda bajarish usullari bilan tanishadi.

Fizik praktikum fanidan praktikum o'tkazishda quyidagi maqsadlar ko'zda tutiladi:

a) bo'lajak fiziklarga asosiy fizik qonunlarni va hodisalarni chuqurroq o'zlashtirishlariga yordamlashish;

b) talabalarni ilmiy tekshirish ishlariga kreativ yondashishga, tajriba usulini to'g'ri tanlay olishga, fizik kattaliklar qiymatlarini o'lchashga va ularni formulalar yordamida tekshirishga o'rgatish;

c) zamonaviy asbob-jihozlar hamda fizik o'lchash natijalarini matematik jihatdan ishlab chiqish usullari bilan tanishtirish.

Bu umumiy maqsad fizik praktikumda talabalarning bilim darajasiga va praktikumning asbob-jihozlar bilan ta'minlanganlik darajasiga qarab, har bir muayyan holda turlicha yo'llar bilan amalga oshiriladi.

Fizik praktikum fanida talabalar oldiga qo'yiladigan masalalar umumiy ko'rinishda quyidagi uch xil ko'rinishda bo'lishi mumkin:

1. Fizik kattalikni o'lchashning eng samarali usuli va o'lchash asboblari jamlanmasi talabaga ko'rsatib beriladi;

2. O'lchash usuli ko'rsatiladi, lekin o'lchash usuli uchun kerakli asboblarni talabaning o'zi tanlaydi;

3. Talabaga aniqlanishi kerak bo'lgan fizik kattalikni ko'rsatilgan aniqlik bilan o'lchash topshiriladi. Qo'yilgan masalani eng yaxshi hal qilish usulni va o'lchash asboblarni talabaning o'zi tanlaydi.

Darslik ikki bo'limdan iborat bo'lib, birinchi bo'limda tajriba o'lchash natijalarini hisoblash usullari, ikkinchi bo'limda esa mexanika, molekulyar fizika va termodinamikaga oid ishlar bayoni beriladi.

Fizik praktikum fanining o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadlaridan biri-muayyan o'lchash usulini va o'lchash natijalarini to'g'ri tahlil qilish va xulosa chiqarishga o'rgatishdir.

Tajribada olingan natijalar hamma vaqt biror xatolikka ega bo'ladi. Bu xatolikning yuzaga kelishiga asosan tajriba sharoiti, o'lchash usulining va fizik asboblarning aniqligi kamayishiga olib keladi. O'lchash xatoligi ko'rsatib berilgandagina o'lchash natijasi, ya'ni olingan ma'lumotlar muayyan ma'no kasb eta boshlaydi. Mana shunday tarzda ishlangan tajriba natijasini nazariy ma'lumotlar yoki

jadval ma'lumotlari bilan taqqoslab ko'rish mumkin.

Xatoliklarni aniqlashning darslikda keltirilgan usullarini o'zlashtirib olishning o'zi topshirishi muvaffaqiyatli yakunlash uchun yetarli emas. Gap shundaki, xatolikni hisoblashning turli usullari ichidan olib boriladigan tajribaning fizik mohiyatini to'g'ri va yaqqol ochib beradiganini tanlab olish juda muhim hisoblanadi. Bu ijodiy jarayon talabadan nazariy bilim, mohirlik, yetarlicha uquvni, sinchkovlikni, mantiqiy tahlil malakasini taqozo qiladi. Dastlabki maktab darsi davomida talabalar bilim darajalariga ko'ra bunday masalani mustaqil hal qila olmaydi. Shuni nazarda tutib, ushbu darslikga kiritilgan laboratoriya ishlarining har birida o'lchash natijalarini ishlashda va ularning aniqligini baholashda qo'llanilishi lozim bo'lgan usul ko'rsatiladi. Ayrim hollarda biror tajriba jarayonida olingan o'lchash natijalarini darslikda ko'rsatilgan usulda ishlash bilan birgalikda, professor-o'qituvchilar tomonidan ko'rsatilgan biror boshqa usulda ham ishlash mumkin. Shuning bilan birga, ba'zi hollarda olingan natijalarni u yoki bu samarali usul bilan ishlashning talaba tomonidan tavsiya qilinishi ham istisno qilinmaydi.

Darslikka kiritilgan laboratoriya ishlar nuqtaviy va qattiq jism dinamikasiga, egilish deformatsiyalarga, tebranishlarga, to'liqlarga, moddaning kinetik nazariyasiga, gazlar va suyuqliklardagi ko'chish hodisalariga, suyuqliklardagi sirt hodisalariga, moddalarning fazaviy o'tishlariga, gaz, suyuqlik va qattiq jismlarning issiqlik xossalriga va termodinamikaga oid hisoblanadi.

Respublikamizda malakali fizika mutaxassislar tayyorlashda yangi o'quv adabiyotlarga bo'lgan ehtiyojni oshdi. Muallif darslikni yozish jarayonida fizik praktikum fani dasturlarining talablariga mos ravishda unga zamonaviy va an'anaviy ishlar tavsifnomalari kiritgan.

LABORATORIYA XONASI VA ISHNI BAJARISH BO‘YICHA TEXNIKA XAVFSIZLIGI QOIDALARI

Texnika xavfsizligi qoidalarini bo‘yicha yig‘ilish (tushuntirish) o‘tkazish.

Talabalar ishning to‘g‘ri va xavfsiz usullarini o‘zlashtirishlari uchun professor-o‘qituvchilar mehnat xavfsizligi va gigiyenasi talablariga rioya qilish bo‘yicha yo‘l-yo‘riqlar berishlari shart.

Yig‘ilish barcha talabalar bilan har bir laboratoriya va amaliy ishni bajarishdan oldin (ish joyida) birinchi marta laboratoriya xonasiga kirishda (kirish yig‘ilishi) o‘tkaziladi.

Kirish yig‘ilishida professor-o‘qituvchi suhbat tarzida talabalarni fizika laboratoriya xonasida ishlash qoidalarini bilan tanishtiradi, ularning e‘tiborini ish jarayonida uchrashi mumkin bo‘lgan xavfli holatlarga qaratadi va tegishli ehtiyot choralarini haqida ma‘lumot beradi.

Ish joyidagi yo‘riqnoma talabalarni muayyan ishni bajarishda ish joyini to‘g‘ri tashkil etish va saqlash talablari, xavfsiz ishlash usullari va himoya vositalaridan foydalanish qoidalarini, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavfli holatlar va ular yuzaga kelganda o‘zini tutish qoidalarini bilan tanishtirish nazarda tutilgan.

U qisqa bo‘lishi, aniq va tushunarli ko‘rsatmalarni o‘z ichiga olishi, zarur hollarda ishni bajarishning to‘g‘ri va xavfsiz usullarini ko‘rsatish bilan birga olib borilishi kerak.

Ishni bajarish jarayonida professor-o‘qituvchi va laborant talabalarning harakatlarini muntazam ravishda nazorat qilib borishlari shart.

Quyida: fizika laboratoriya xonasida mashg‘ulotlar o‘tkazishda rioya qilinishi zarur bo‘lgan xavfsizlik choralarini ko‘rsatilgan professor-o‘qituvchi uchun yo‘riqnoma, namunaviy yo‘riqnoma, uning asosida professor-o‘qituvchi (kabinet mudiri) o‘z imzosi bilan Kafedra mudiri tomonidan tasdiqlanadigan aniq yo‘riqnomalarni ishlab chiqadi; yo‘riqnoma to‘g‘risidagi ma‘lumotlar kiritiladigan jurnalni rasmiylashtirish namunasi.

Fizika laboratoriya xonalari (laboratoriyalari) uchun Mehnat xavfsizligi qoidalaridan ko‘chirmalar.

Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi tizimida mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha ishlarni tashkil etish to‘g‘risidagi nizomga muvofiq, kafedra mudiri, kabinet mudiri (professor-o‘qituvchi) va xona mas‘uli fizika laboratoriya xonasida mashg‘ulotlar o‘tkazish uchun

sogʻlom va xavfsiz sharoitlar yaratishlari shart. Ular mehnat gigiyenasi va xavfsizligi qoidalarini buzganlik uchun shaxsan javobgar boʻladi.

Kabinet mudiri, professor-oʻqituvchilar mashgʻulotlar oʻtkazish uchun sogʻlom va xavfsiz sharoitlar yaratish uchun zarur choralar koʻradi; mehnat xavfsizligi va gigiyenasi boʻyicha amaldagi qoidalar va yoʻriqnomalarning bajarilishini taʼminlaydi; ish oʻrinlari, asbob-uskunalar, jihoz (pribor)larning xavfsiz holatda boʻlishini taʼminlaydi; har bir baxtsiz hodisa toʻgʻrisida muassasa masʼullarini darhol xabardor qiladi; mazkur qoidalar bilan yuklatilgan vazifalarni bajarmaganliklari natijasida yuz bergan baxtsiz hodisalar uchun javobgar boʻladi.

Koʻrgazmali tajribalarni tayyorlash va oʻtkazishda xavfsizlik choralari.

1. Koʻrgazmali tajribalarni professor-oʻqituvchilar mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda tayyorlaydi.

2. Shisha asboblardan ishlashda quyidagilar zarur:

chetalari eritilgan shisha naychalarni qoʻllash;

rezina va shisha naylarni ulashda ularning diametrlarini toʻgʻri tanlash, naylarning uchlarini suv, glitserin bilan namlash yoki vazelin bilan moylash;

shisha idishlarni yoriqsiz ishlatish;

temperaturaning keskin oʻzgarishiga va mexanik zarbalarga yoʻl qoʻymaslik;

shisha naylarga tiqinlarni tiqishda va teskari jarayonda ehtiyotkorlikka rioya qilish;

probirka ogʻzini yoki kolba ogʻzini ularda suyuqliklar qizdirilganda oʻzidan va professor-oʻqituvchilardan boshqa tomonga qaratish.

3. Ish vaqtida demonstratsion stolda havoning qizishi, haydalishi yoki soʻrib olinishi natijasida idishning yorilish ehtimoli boʻlsa, talabalarlar tomonidan himoya ekrani oʻrnatiladi, professor-oʻqituvchilar esa himoya koʻzoynagidan foydalanadi. Idish yorilib ketgan taqdirda, shisha siniqlarini qoʻl bilan olib tashlash taqiqlanadi. Buning uchun choʻtka va kurakchalardan foydalaniladi. Magnit spektrlarni kuzatishda qoʻllaniladigan temir qirindilari ham olib tashlanadi.

Issiq suyuqlik solingan idish soviguncha uni silliqqlangan tiqin bilan berkitish taqiqlanadi; issiq suyuqlik solingan asboblarni himoyalangan qoʻllar bilan olish mumkin emas.

4. Foydalanish jarayonida qiziydigan buyumlar konstruksiyalari

tashqi elementlarining temperaturasi 45°C dan yuqori bo'lmashligi kerak. Buyum tashqi elementlarining temperaturasi 45°C dan yuqori bo'lganda, bu buyumning ko'rinadigan joyida "Kuyishdan ehtiyot bo'ling"! degan ogohlantiruvchi yozuv bo'lishi kerak.

5. Spirt lampalarida benzinni yoqilg'i sifatida ishlatish qat'iyan man etiladi.

6. Markazdan qochma mashinada, universal elektr dvigatelda, aylanuvchi diskda ruxsat etilgan aylanish tezliklarining texnik tavsiflarda belgilangan chegaralaridan oshib ketmasligi kerak. Namoyish paytida bu asboblardagi barcha mahkamlagichlarning sozligini kuzatib turish kerak. Uchib ketgan detallar bilan jarohatlanish ehtimoli bo'lmashligi uchun himoya ekranini o'rnatish kerak.

7. Fizik eksperiment va laboratoriya ishlarining barcha turlarini tashkil etish va o'tkazishda quyidagilarni qo'llash taqiqlanadi:

metall simob;

lampalarni uzoq vaqt yoqib qo'yish, elektr plitalar, transformatorlar, bug' generatorlar, qizdirish asboblari;

42 V dan yuqori o'zgaruvchan va 110 V dan yuqori o'zgarmas tok kuchlanishiga ochiq kontaktli elektr o'quv uskunasi.

8. Kuchlanish va toklarni o'lchashda o'lchash asboblari bir, ikki qutbli vilkalar bilan ta'minlangan ishonchli izolyatsiyali o'tkazgichlar bilan ulanadi. Vilkalarni (shchupni) sxemaga bir qo'l bilan ulash kerak, bunda ikkinchi qo'l shassi, asbob korpusi va boshqa elektr o'tkazuvchi buyumlarga tegmasligi kerak. Bosma plataning qo'shni o'tkazgichlari orasidagi masofa kichik bo'lgan bosma sxemalar bilan ishlashda ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak.

Laboratoriya va praktikum ishlarini qo'yish va o'tkazishda xavfsizlik choralari.

1. "Demonstratsion tajribalarni tayyorlash va o'tkazishda xavfsizlik choralari" bo'limida bayon etilgan mexanik, issiqlik va boshqa shikastlovchi omillardan himoyalashning barcha qoidalari laboratoriya ishlari va praktikum ishlarini qo'yish va o'tkazishga taalluqlidir.

2. Issiqlik balansini o'rnatish ishlarini bajarishda suvni $60-70^{\circ}\text{C}$ dan yuqori bo'lmagan temperaturada isitish lozim.

3. Spirt lampasini yonib turgan boshqa spirt lampasidan yoqish taqiqlanadi.

4. Simobdan foydalanib laboratoriya ishlari va demonstratsion tajribalar o'tkazish qat'iyan man etiladi.

5. O'lchash vositalarini ularning shkalasida ko'rsatilgan chegaraviy qiymatlardan ortiq yuklash taqiqlanadi.

6. Laboratoriya va amaliy ishlarni qo'yishda o'quvchilar tomonidan ularning paneli (korpusi) ga "Faqat professor-o'qituvchilar tomonidan tajribalar o'tkazish uchun" deb yozilgan asboblarni qo'llash taqiqlanadi.

7. Talabalarning amaliy ishlari uchun mo'ljallangan o'quv asboblari va buyumlari insonni elektr toki urishidan himoya qilish usuli bo'yicha ikki tomonlama yoki kuchaytirilgan izolatsiyaga ega bo'lishi yoki kuchlanishi 42 V dan yuqori bo'lmagan ta'minot manbalariga bevosita ulanishi kerak.

Talabalar uchun mehnat xavfsizligi qoidalarini bo'yicha namunaviy yo'riqnoma.

1. E'tiborli va intizomli bo'ling, professor-o'qituvchining ko'rsatmalarini aniq bajaring.

2. Professor-o'qituvchining ruxsatisiz ishni bajarishga kirishmang.

3. Asboblari, materiallar, uskunalarni ish joyingizga shunday joylashtiringki, ularning tushib ketishi yoki ag'darilib ketishiga yo'l qo'ymang.

4. Ishni bajarishdan oldin uning mazmuni va bajarilish jarayonini diqqat bilan o'rganib chiqing.

5. Shisha idishlar (probirkalar, kolbalar) tushib ketmasligi uchun tajriba o'tkazishda ularni shartiy panjasiga ehtiyotlik bilan mahkamlab qo'ying.

6. Tajribalarni o'tkazishda o'lchash asboblari chegaraviy yuklamalariga yo'l qo'ymaslik kerak. Shishadan yasalgan asboblari bilan ishlashda juda ehtiyot bo'ling. Termometrlarni qotib qolgan modda solingan probirkalardan olmang.

7. Asbob va moslamalardagi barcha mahkamlagichlarning sozligini kuzatib boring. Mashinaning aylanayotgan qismlariga tegmang va engashmang (ayniqsa, sochlaringiz tozalanmagan bo'lsa).

8. Eksperimental qurilmalarni yig'ishda ko'zga ko'rinadigan shikastlanishlarsiz mustahkam himoya (izolyatsiya)li simlardan (uchliklar va himoya g'illoflari bilan) foydalaning.

9. Elektr zanjirini yig'ishda simlarning kesishishiga yo'l qo'ymang. Izolyatsiyasi yeyilgan va uzgichi ochiq turdagi (42 V dan yuqori kuchlanishda) o'tkazgichdan foydalanish taqiqlanadi.

10. Tok manbai va elektr zanjirini oxirgi navbatda ulang. Yig'ilgan zanjirni faqat tekshiruvdan so'ng va o'qituvchining ruxsati

bilan yoqing. Zanjirda kuchlanish borligini faqat asboblari yoki kuchlanish ko'rsatkichlari yordamida tekshirish mumkin.

11. Izolyatsiyasi bo'lmagan kuchlanish ostidagi zanjir elementlariga tegmang. Elektr ta'minoti manbai uzilmaguncha zanjirlarda qayta ulanishlar va saqlagichlarni almashtirmang.

12. Ish vaqtida elektr mashinalarning aylanuvchi qismlariga tegib ketmaslikka harakat qiling. Mashinaning yakori yoki rotorini to'liq to'xtatmaguncha mashinalarning elektr zanjirlarida qayta ulanishlarni amalga oshirmang.

13. Statsionar elektr uskunalarning korpuslariga, o'chirilgan kondensatorlarning qisqichlariga tegmang.

14. Izolyatsiyalovchi tutqichli asboblardan foydalaning.

15. Ish tugagach, elektr manbaini uzib qo'ying, so'ngra elektr zanjirini qismlarga ajrating.

16. Professor-o'qituvchining ruxsatisiz ish joyidan ketmang.

17. Kuchlanish ostida bo'lgan elektr qurilmalarida nosozlik aniqlanganda zudlik bilan elektr manbaini o'chiring va bu haqda professor-o'qituvchiga xabar bering.

18. Iste'molchilarni tarmoqqa ulash uchun shtepselli ulanishlardan foydalaning.

19. Elektr asboblarni remont qilishda tok manba (rozetka)lar, uzaytirgichlar, ko'p tarmoqli tok manbalari, qisqichlar, kontakt yuzalari chiqib turmaydigan kalit (viklyuchatel)lardan foydalaning.

O'LCHASH XATOLIKLARI VA ULARNI HISOBLASH

1. Fizik kattaliklarni o'lchash

Fizika fani bizni o'rab turgan materiyadagi voqea va hodisalar haqdagi ma'lumotlarni tajribalar natijasida yig'adi. Laboratoriya sharoitida mazkur hodisaga u yoki bu omilning ta'sirini o'rganish maqsadida fizik tajriba o'tkaziladi. Jism xossalarini va hodisa tabiatini to'liq ochish uchun shu xususiyatlarni tavsiflovchi biror fizik kattaliklar kiritish hamda ular yordamida turli xil sifat jihatlarni miqdoriy baholash zarur. U holda hodisaning turli xossalari orasidagi munosabat fizik kattaliklar orasidagi munosabat orqali aks etadi. Fizik kattalik-biror sifatni miqdoriy tavsiflovchi kattalikdir. Fizik kattaliklar yordamida har qanday jarayonni matematik ifodalash mumkin. Shuning uchun fizik jarayonlarni kuzatish va har xil fizik kattaliklarni o'lchash alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Fizik kattalikni o'lchash uni etalon sifatida qabul qilingan bir jinsli miqdor bilan o'zaro solishtirish jarayonidan iborat. O'lchashlarni ikkiga bo'lish mumkin:

- 1) bevosita o'lchash,
- 2) bilvosita o'lchash.

Bevosita o'lchashda o'lchanayotgan fizik kattalik to'g'ridan-to'g'ri etalon bilan yoki tegishli birliklarda darajalangan o'lchash asboblari bilan solishtiriladi. Biror masofa oralig'ini chizgach, shtangensirkul bilan o'lchash, termometr yordamida temperaturani o'lchash, mikrometr va menzurkalar yordamida mos ravishda qalinlik, diametr va suyuqlik hajmini o'lchashlar bevosita o'lchashga misol bo'ladi. O'lchanayotgan kattalikning qiymati bevosita asbobning shkalasi bo'yicha hisoblanadi yoki shkaladagi bo'limlar soni aniqlanib, uni bir birlikka teng qilib olingan qiymatiga ko'paytiriladi.

Bilvosita o'lchashda aniqlanadigan kattalik bevosita o'lchanishi mumkin bo'lgan kattaliklar orasidagi funksional bog'lanishdan aniqlanadi. Masalan, tekis harakat tezligini o'lchash uchun ma'lum vaqt oralig'ida bosib o'tilgan s yo'l va t vaqtni bevosita o'lchab, so'ngra tezlik ular orasidagi 1 bog'lanishdan hisoblanadi. Shuningdek, jism zichligi ρ ni aniqlash uchun bevosita jismning m massasini va V hajmini o'lchab, so'ngra ular orasidagi $\rho = \frac{m}{V}$ bog'lanishdan zichlik hisoblanadi.

Fizik kattalikni aniqlash uchun quyidagi amallar ketma-ket bajarilishi kerak:

- 1) asboblarni o'rnatish va tekshirish;
- 2) asboblarning ko'rsatishini kuzatish va yozib olish;
- 3) o'lchash natijasidan foydalanib, aniqlanishi kerak bo'lgan fizik kattalikni hisoblash;
- 4) xatoliklarni hisoblash.

Tajribani olib borayotganda sezgi a'zolarining tabiiy holda xatolikka yo'l qo'yishi va o'lchov asboblarning mukammallashmaganligi tufayli har qanday o'lchashda fizik kattalikning taqribiy qiymati aniqlanadi. Demak, har qanday o'lchashni ma'lum aniqlikdagina bajarish mumkin. Masalan, agar plastinkaning qalinligi shtangensirkul yordamida $0,1\text{ mm}$ aniqlik bilan o'lchaganda, plastinkaning haqiqiy qalinligi o'lchangan qalinlikdan $0,1\text{ mm}$ dan ortiq farq qilmaydi. O'lchash aniqligi, avvalo, o'lchov asbobining aniqligi bilan belgilanadi. Fizik kattalikni asbob aniqligidan katta aniqlikda o'lchab bo'lmaydi.

Asbobning aniqligi uning shkalasining eng kichik ulushi bilan tavsiflanib, u topilgan qiymatning o'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymatiga yaqinlashish darajasini belgilaydi. Asbob aniqligi asbobning sinfi bilan beriladi va uning pasportida ko'rsatilgan bo'ladi.

Ayrim o'lchashda asbob xatoligi uning aniqligiga bog'liq bo'ladi. Bu xatolik asbob shkalasidan hisoblash mumkin bo'lgan eng kichik ulushning $\pm 0,5$ ga teng. Masalan, agar termometr shkalasining eng kichik ulushi $0,2^{\circ}\text{C}$ ga teng bo'lsa, uning xatoligi $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ga teng bo'ladi, tarozida o'lchashda eng kichik tosh massasi 10 mg bo'lsa, tarozining xatoligi deb $\pm 5\text{ mg}$ olinadi. Asbob qanchalik aniqroq bo'lsa, xato shunchalik kamroq bo'ladi.

O'lchov asbobining shkalasidan olinadigan hisobning aniqligini oshirish bilan o'lchash aniqligini o'zgartira olmaymiz. Masalan, qalam uzunligini santimetrga bo'lingan shkalali o'lchagich yordamida o'lchaganda, uning shkalasiga lupa asbobi yordamida qarash bilan o'lchagichning aniqligini o'zgartira olmaymiz.

Har bir laboratoriya ishida har xil fizik kattaliklar turli aniqlikda o'lchanadi. Biror o'lchashning aniqligi boshqalarining aniqligiga ta'sir qiladi. Shuning uchun bilvosita aniqlanadigan fizik kattalikni o'lchashdan oldin uning aniqligiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan o'lchash xatoligini aniq bilib olish lozim.

Agar fizik kattaliklar har xil aniqlikda o'lchansa, ayrim o'lchash aniqligini eng kam aniqlik bilan o'lchangan kattalik aniqligidan oshirishga intilishning foydasi bo'lmaydi. Masalan, kalorimetrik

o'lchashlarda suvning va kalorimetrning massasini 0,1 mg aniqlikda o'lchash mumkin. Suvli kalorimetrning massasi 200 g bo'lganda uni 0,00005% aniqlikda o'lchasa bo'ladi. Lekin bunday o'lchashlarda temperaturani o'lchash aniqligi 0,1°C ga va o'lchanayotgan temperatura 5°C ga teng bo'lganda o'lchash aniqligi 2% bo'ladi. Shuning uchun kalorimetrik o'lchashda suvning massasi aniqligi 100 mg ga teng bo'lgan tarozi bilan o'lchansa ham bo'ladi. Bunda o'sha 200 g massani 0,1% aniqlik bilan o'lchagan bo'lamiz.

Oxirgi natija aniqligini oshirish uchun har qanday fizik kattalikni bir xil tajriba sharoitida bir marta emas, bir necha marta o'lchash kerak.

2. Xatolik va ularning turlari

Har qanday o'lchashlar hamma vaqt qandaydir xatoliklar bilan bajariladi. Bu xatoliklar ikki guruhga muttasil va tasodifiy xatoliklarga bo'linadi.

1. Muttasil xatolik hamma vaqt mavjud bo'ladigan xatolikdir. Asbobning noto'g'ri o'rnatilishidan (asbobni tayyorlash aniqligiga bog'liq bo'lgan xatolik) va o'lchash usulining noto'g'ri tanlanishidan kelib chiqadigan xatoliklar muttasil xatoliklardir. Bu xatoliklar ba'zi tashqi omillar ta'sirida, masalan, chizg'ich shkalasining notekis darajalanishidan, termometr nolining haqiqiy nol temperaturaga mos kelmasligi, termometr kapillyari kesim yuzining kapillyar bo'yicha bir xil bo'lmasligi, ampermetrdan elektr tok o'tmagan vaqtda uning mili (strelkasi)ning shkala noliga mos kelmasligi va boshqalar tufayli ham paydo bo'ladi. Suyuqlik va gazning hajmini o'lchashda temperatura o'zgarishi sababli ularning hajmiy kengayishini; massani o'lchaganda o'lchanayotgan jismga, tarozi toshlariga havo tomonidan ta'sir etuvchi itarib chiqarish kuchi ta'sir qilishini va kalorimetrik o'lchashlarda asbobning tashqi muhit bilan issiqlik almashinishini hisobga olmaslik tufayli muttasil xatolikka yo'l qo'yiladi.

Ba'zi bir fizik kattaliklar qiymatini jadvaldan olganda (zichlik, solishtirma issiqlik sig'imi, qayishqoqlik modullari va boshqalar), ularni yaxlitlaganda, shuningdek, formulaga kiruvchi ba'zi doimiylar (π , e - natural logarifmning asosi, g , $\sqrt{2}$ va boshqalar)ning taqribiy qiymatlarini olganda muttasil xatolikka yo'l qo'yiladi. Masalan, $\pi=3,14159265$ deb olish o'rniga $\pi=3$; $\pi=3,1$; $\pi=3,14$; $\pi=3,142$ deb, suvning sindirish ko'rsatkichi uchun $n = 1,333$ deb olish o'rniga $n=1,3$; $n=1,33$ deb olsak ham biz har safar muttasil xatolikka yo'l qo'ygan bo'lamiz. Muttasil xatolik aniq sabablar tufayli yuz berib, uning

kattaligi takroriy o'lchashlarda o'zgarmay qolishi yoki muayyan qonun bo'yicha o'zgarishi mumkin. O'lchash usulini o'zgartirib, asbobning ko'rsatishlariga tuzatishlar kiritib, muttasil ravishda ta'sir qiluvchi tashqi omillarni hisobga olish bilan bu xatolikni kamaytirish mumkin.

2. Tasodifiy xatoliklar – oldindan hisobga olinishi qiyin bo'lgan va har bir o'lchashga ta'siri har xil bo'lgan tasodifiy sabablarga ko'ra yuz beradigan xatoliklardir. Masalan, elektr o'lchashlarda elektr tarmoqdagi kuchlanishning o'zgarishi, plastinka qalinligini o'lchaganda qalinlikning hamma joyda bir xil bo'lmasligi, o'lchashlarda asbob shkalasining yetarlicha yoritilmasligi, asboblarning stol ustida yaxshi joylashtirilmasligi, sezgi a'zolarimizning tabiiy mukammalmasligi natijasida tasodifiy xatolikka yo'l qo'yamiz. Bu xatoliklar tufayli biror fizik kattalikni bir necha marta o'lchaganda har xil qiymat olinadi.

Ayrim o'lchashdagi tasodifiy xatolikni yo'qotib bo'lmasa-da, tasodifiy hodisalar to'g'risidagi matematik nazariyadan foydalanib, bu xatolikning o'lchash natijasiga ta'sirini kamaytirish va xatolik kattaligini hisoblash uchun ma'qulroq bo'lgan ifodani aniqlash mumkin. Tasodifiy xatolikni kamaytirish uchun aniqlanayotgan fizik kattalikni bir marta emas, bir necha marta takroriy o'lchash kerak. Agar tasodifiy xatolik muttasil xatolikdan katta bo'lsa, tasodifiy xatolikni kamaytirish va uning asbob xatoligi bilan bir xil darajada bo'lishi uchun o'lchashlar sonini orttirish lozim.

Muttasil va tasodifiy xatoliklardan tashqari yana qo'pol xatoliklar ham bo'ladi. Qo'pol xatolik kuzatish va o'lchashlar noto'g'ri bajarilishi tufayli yuz beradi. Hisoblashda bunday natijalar hisobga olinmasligi kerak. Bu xatolik shkala bo'yicha beparvo hisob olishdan, natijalarni pala-partish yozishdan kelib chiqadi. Bunday qo'pol xatolikni yo'qotish uchun yozilganlarni qayta qarab chiqib, o'lchashlarni qayta bajarish kerak. Har qanday o'lchashda qo'pol xatolikni yo'qotishning birdan-bir usuli – o'lchashni juda puxtalik va e'tibor bilan qayta bajarishdir.

Bevosita o'lchash natijalarining xatoligi

O'lchash davomida o'lchash asbobi beradigan xatolikdan boshqa har xil muttasil xatoliklar va qo'pol xatoliklar yo'qotilgan deb faraz qilib, bevosita o'lchash xatoliklari nazariyasining asosiy qoidalarini qarab chiqamiz. Quyida keltiriladigan xatoliklar nazariyasida tasodifiy xatoliklar son qiymat jihatidan muttasil xatoliklardan katta deb faraz qilingan.

Qiymatlari va xatoliklarini hisoblash

Aniqlanayotgan fizik kattalikning o'rta arifmetik qiymati quyidagi

formula orqali aniqlanadi:

$$\langle g \rangle = \frac{g_1 + g_2 + g_3 + \dots + g_n}{n}.$$

Aniqlanayotgan fizik kattalikning absolyut xatoligini quyidagi ifoda orqali aniqlaymiz $g_0 = 9,81 \frac{m}{s}$:

$$\bar{g}_1 = |g_1 - \langle g \rangle|.$$

$$\bar{g}_2 = |g_2 - \langle g \rangle|.$$

$$\bar{g}_3 = |g_3 - \langle g \rangle|.$$

.....

$$\bar{g}_n = |g_n - \langle g \rangle|. \text{ yoki } \bar{g} = |g_0 - \langle g \rangle|.$$

Aniqlanayotgan absolyut xatolikning o'rtacha arifmetik qiymati quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\langle \bar{g} \rangle = \frac{\bar{g}_1 + \bar{g}_2 + \bar{g}_3 + \dots + \bar{g}_n}{n}.$$

O'lchash natijasining nisbiy xatoligi $g_0 = 9,81 \frac{m}{s}$:

$$\varepsilon = \frac{\langle \bar{g} \rangle}{\langle g \rangle} \cdot 100\% = \frac{\langle \bar{g} \rangle}{g_0} \cdot 100\%.$$

Savol va topshiriqlar:

1. O'lchovlarning fan uchun hissa qo'shgan qaysi olimlarni bilasiz?
2. Fizik miqdorlar deb nimaga aytiladi?
3. O'lchashlarning aniqligi qaysi hollarda baholanadi?
4. O'lchashning o'rtacha kvadrat xatosi deganda nimani tushunasiz?
5. Nisbiy o'lchov xatosi deganda nima tushuniladi?
6. O'lchov xatosini cheklash nimadan iborat?
7. O'lchashdan maqsad nimadan iborat? O'lchashlarni tasniflab bering.

8. O'lchash usullari tushunchasini ifodalab bering.
9. Kontaktli o'lchash usuli va kontaktsiz o'lchash usuli orasidagi farq nimadan iborat?
10. To'g'ridan-to'g'ri baholash usuli va o'lchov bilan taqqoslash usuliga misollar keltiring

MEXANIKA BO' LIMIGA OID LABORATORIYA ISHLARI

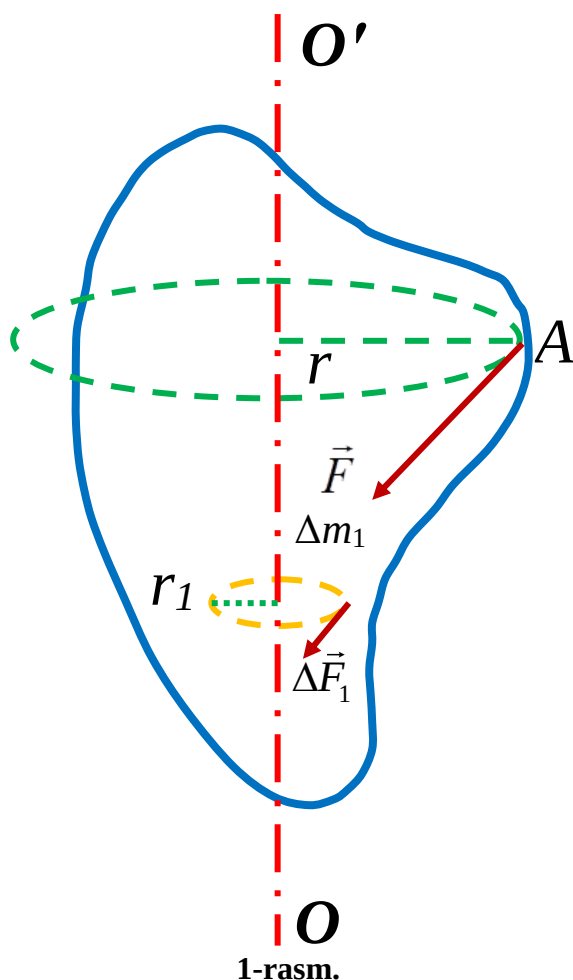
№ 1-laboratoriya ishi. MAXOVIKNING INERSIYA MOMENTINI DINAMIK METOD BILAN ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallar: 1. Maxovik o'rnatilgan qurilma. 2. Shtangensirkul. 3. Yuklar. 4. Tarozi (toshlari bilan), shayinli yoki elektron tarozi.

Ishning maqsadi — aylanma harakat dinamikasi qonunidan foydalanib, maxovikning inersiya momentini tajribada aniqlash.

Qisqacha nazariya

Hozirgi zamon fizikasida qattiq jism deganda kristall strukturaga ega bo'lgan jismlar tushuniladi. Zarralari bir-biriga nisbatan siljimaydigan, ya'ni deformatsiyalanmaydigan qattiq jism absolyut qattiq jism deb ataladi. Shunday qattiq jism aylanma harakatini ko'rib



chiqaylik. Ixtiyoriy shakldagi qattiq jism qo'zg'almas OO' o'q atrofida $\vec{F}$ kuch ta'sirida aylanayotgan bo'lsin (1-rasm). Bunda jismning barcha nuqtalari bir xil burchak tezlik va bir xil burchak tezlanish bilan markazi shu o'qda yotgan aylanalar chizadi. $\vec{F}$ kuch aylantiruvchi kuch deb ataladi. Bu kuch u qo'yilgan A nuqta chizgan aylanaga urinma ravishda yo'nalgan bo'ladi. Aylanma harakatda kuchning ta'siri faqat uning kattaligiga bog'liq bo'lmay, kuch yelkasiga ham bog'liq bo'ladi. Kuchning ta'sir chizig'idan aylanish o'qigacha bo'lgan eng yaqin masofa **kuch yelkasi** deyiladi. Aylantiruvchi

kuchning kuch yelkasiga ko'paytmasi aylantiruvchi kuchning momenti yoki **aylantiruvchi moment** deyiladi.

1-rasmda $\vec{F}$ kuch qo'yilgan A nuqta chizgan aylananing radiusi r kuch yelkasi bo'ladi. Demak, aylantiruvchi moment quyidagicha

ifodalanadi:

$$M = F \cdot r. \quad (1)$$

Butun jismni Δm_1 elementar massali juda kichik bo'lakchalarga ajrataylik. $\vec{F}$ kuch jismning biror A nuqtasiga qo'yilgan bo'lsa ham, uning aylantiruvchi ta'siri barcha bo'lakchalarga uzatiladi. Har bir Δm_1 elementar massaga $\Delta \vec{F}_1$ elementar aylantiruvchi kuch qo'yilgan bo'ladi. Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra

$$\Delta \vec{F}_1 = \Delta m_1 \cdot a_1$$

bunda a_1 — elementar massaga berilayotgan chiziqli tezlanish.

Bu ifodaning ikki tomonini elementar massa chizayotgan aylananing radiusi r_1 ga ko'paytiraylik va chiziqli tezlanish o'rniga β burchak tezlanishni qo'ysak, quyidagi tenglik hosil qilinadi:

$$\Delta F_1 \cdot r_1 = \Delta m_1 \cdot r_1^2 \cdot \beta$$

$\Delta F_1 \cdot r_1 = M_1$ kattalik elementar massaga qo'yilgan aylantiruvchi momentni ifodalaydi.

$$I_1 = \Delta m_1 \cdot r_1^2 \quad (2)$$

kattalikni elementar massa (moddiy nuqta)ning **inersiya momenti** deyiladi.

Moddiy nuqtaning biror aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti deb, moddiy nuqta massasining shu moddiy nuqtadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofaning kvadratiga ko'paytmasiga aytiladi. Shunday qilib,

$$M_1 = I_1 \cdot \beta \quad (3)$$

Jismni tashkil qilgan barcha elementar bo'lakchalarga qo'yilgan aylantiruvchi momentlarni jamlab chiqsak, u holda

$$\sum M_i = \beta \sum I_i \quad (4)$$

kam ishqalanish bilan aylana oladi, aylanish o'qi maxovikning massa markazidan o'tadi. Maxovikning valiga yog'ochdan yasalgan Sh shkiv mahkamlangan bo'lib, unga ipni sirtmoq qilib kiygizib o'rab qo'yiladi.

Ipning bo'sh uchiga P yuk osilgan. Agar P yuk erkin qo'yib yuborilsa, u og'irlik kuchi ta'sirida ilgarilanma harakat qilib pastga tushib maxovikni aylanma harakatga keltiradi. Sistemaning ishqalanish kuchlarini hisobga olmaganda harakat tenglamalari quyidagicha bo'ladi:

$$ma = P - F, \quad M = I\beta, \quad a = r\beta, \quad (6)$$

bunda $P = mg$ – ip uchiga osilgan m massali yukning og'irligi bo'lib, maxovikni harakatga keltiradi, F - ipning taranglik kuchi, a - yukning tezlanishi, $M = F \cdot r$ - maxovikka ta'sir etayotgan aylantiruvchi kuch momenti, r – ip o'ralgan shkivning radiusi, I - maxovikning inersiya momenti. (6) tenglamalardan a quyidagicha topiladi:

$$a = \frac{m}{m + \frac{I}{r^2}} g \quad (7)$$

Yukni ipning butun h uzunligi qadar balandlikdan tushgandagi a tezlanishi quyidagicha ifodalanadi:

$$a = \frac{2h}{t^2} \quad (8)$$

(7) va (8) ni birgalikda yechib, maxovikning inersiya momenti uchun

$$I = \frac{g - a}{2h} mr^2 t^2 = \frac{gt^2 - 2h}{8h} mD^2 \quad (9)$$

ifodani hosil qilish mumkin, bunda D – shkivning diametri.

Inersiya momentini bu formuladan hisoblab topish uchun yukning m massasini, shkivning D diametrini, tushib kelayotgan yukning o'tgan h masofasini va yukning tushishi uchun ketgan t vaqtni o'lchash kerak.

Ishni bajarish tartibi

1. Tarozi P yukning hamda qo'shimcha P_1 va P_2 yuklarning m , m_1 va m_2 massalarini 0,001 kg aniqlikda tortib olinadi.

2. Shtangensirkul yordamida ip o'raladigan shkivning D diametri o'lchanadi. Shkivga ipni o'rab, P yukni balandlikka ko'tariladi va qo'l bilan yukni ushlab turadi.

3. C darajalangan taglikdan foydalanib, P yukning tag qismi va B to'siq orasidagi h masofa o'lchab yozib olinadi.

4. P yukning h balandlikdan t tushish vaqti sekundomer yordamida aniqlanadi: yukni qo'yib yuborgan paytda sekundomer ishga tushiriladi va yukning B to'siqqa urilish paytida to'xtatiladi, uning ko'rsatishidan t aniqlab olinadi. Bu tajribani bir necha marta takrorlab, t ning o'rtacha qiymati topiladi.

5. P ning ustiga m_1 massali P_1 qo'shimcha yukni qo'yib, bu yuk ta'sirida yuqoridagi o'lchashlar takrorlanadi va t_1 vaqtning o'rtacha qiymati $\langle t_1 \rangle$ hisoblab topiladi.

6. P yukning ustidan P_1 yukni olib, ikkinchi m_2 massali P_2 qo'shimcha yuk qo'yiladi va tajribani takrorlab, t_2 vaqtning o'rtacha qiymati $\langle t_2 \rangle$ hisoblab topiladi.

7. Tajribada olingan fizik kattaliklarning son qiymatlarini (9) formulaga qo'yib, har biri uchun maxovikning inersiya momenti topiladi.

8. Maxovik inersiya momentining o'rtacha qiymati hisoblanadi.

9. Tajribada yo'l qo'yilgan absolyut va nisbiy xatoliklar hisoblanadi.

Savol va topshiriqlar:

1. Jismning burchak tezligi, burchak tezlanishi, aylantiruvchi kuch momenti va inersiya momentlarini ta'riflang. Ular qanday birliklarda o'lchanadi?

2. Qattiq jismning aylanma harakati uchun dinamikaning asosiy qonunini yozib tushuntiring.

3. P yukning harakatini tekis tezlanuvchan harakat deyish mumkinmi?

4. Agar jismning simmetriya o'qiga nisbatan inersiya momenti ma'lum bo'lsa, ixtiyoriy o'qqa nisbatan inersiya momenti qanday aniqlanadi?

5. Pastga harakatlanayotgan yukning tebranishiga nima uchun yo'l qo'yib bo'lmaydi? Bu tebranish tajriba natijasiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

6. Ishni qanday bajarganingizni tushuntirib bering.

7. Bevosita va bilvosita o'lchashni tushuntiring.

8. Yuk massasi va tushish vaqti orasidagi bog‘lanish grafigini chizing (millimetrli qog‘ozga).

№ 2-laboratoriya ishi. G‘ILDIRAKNING INERSIYA MOMENTINI TEBRANISHLAR USULI BILAN ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Gorizontali o‘qqa o‘rnatilgan g‘ildirak. 2. Sharcha. 3. Sekundomer. 4. Masshtabli chizg‘ich. 5. Tarozi (toshlari bilan) (shayinli yoki elektron tarozi). 6. Shtangensirkul.

Ishning maqsadi — tebranma harakat qonunlarini g‘ildirakning tebranishlari orqali o‘rganib, uning inersiya momentini eksperimental aniqlash.

Qisqacha nazariya

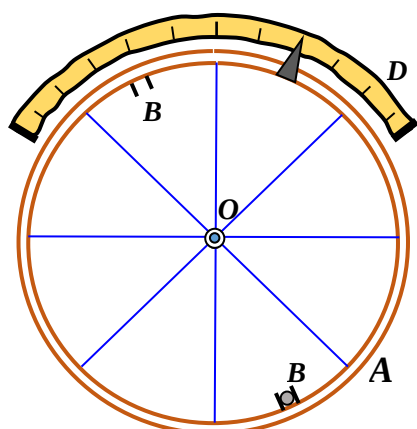
Mexanikadan ma‘lumki, aylanma harakatda bo‘lgan har bir jism inersiya momentiga ega. Biror qo‘zg‘almas o‘q atrofida aylanayotgan qattiq jismning I inersiya momenti shu jismni aylantiruvchi kuch momenti bilan quyidagicha bog‘langan:

$$M = I \cdot \beta, \quad (1)$$

bunda β - burchak tezlanish. Agar kuch momenti jismning muvozanat vaziyatidan φ og‘ish burchagiga proporsional, ya‘ni

$$M = -k \cdot \varphi, \quad (2)$$

bo‘lsa, u holda (1) tenglama shu aylanish o‘qiga nisbatan



1-rasm.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{g}} \quad (3)$$

tebranish davri bilan bo‘ladigan garmonik tebranishlar jarayonini ifodalaydi, bunda k - proporsionallik koeffitsiyenti.

Agar T va k ning qiymati ma‘lum bo‘lsa, u holda (3) formula jismning inersiya momentini aniqlashga imkon

beradi.

A velosiped g‘ildiragi gorizontali O o‘q atrofida kam ishqalanish bilan aylana oladi (1-rasm). G‘ildirak gardishining ichki tomonida

diametr bo'ylab simmetrik ravishda yengil va bir xil massali ikkita kalta B silindr quticha o'rnatilgan. Silindr qutichalardan biriga m massali sharchani o'rnatib, g'ildirakni muvozanat holatidan kichik burchakka og'dirib qo'yib yuborish orqali uni tebranma harakatga keltiriladi. Bunday qurilmani g'ildirakning og'irlik markazidan o'tuvchi o'q atrofida vertikal tekislik bo'yicha muvozanat holatidan chapga yoki o'ngga og'ib, tebranma harakat qiluvchi fizik mayatnik deb hisoblash mumkin. Mayatnikning og'ish burchagi burchak o'lchagich D shkalaga qarab aniqlanadi. Bunday fizik mayatnikning tebranish davri quyidagicha ifodalanadi:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_1}{mgl}} \quad (4)$$

bunda I_1 -mayatnikning tebranish o'qiga nisbatan inersiya momenti, m -aylantiruvchi moment hosil qiluvchi sharchaning massasi, g -erkin tushish tezlanishi, l -sharchaning massa markazi va g'ildirakning aylanish o'qi markazi orasidagi masofa.

G'ildirakning sharcha bilan birgalikdagi inersiya momentini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$I_1 = I + I_{sh} = I + I_0 + ml^2, \quad (5)$$

bunda I - g'ildirakning (sharchasiz) inersiya momenti, $I_{sh} = I_0 + ml^2$ sharchaning aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti, I_0 - sharchaning o'z markazidan o'tuvchi va g'ildirakning aylanish o'qiga parallel bo'lgan o'qqa nisbatan inersiya momenti. Sharchaning radiusi g'ildirakning radiusiga nisbatan juda kichik ekanligini e'tiborga olib,

$$I_1 = I + ml^2, \quad (6)$$

deb yozish mumkin. (6) ifodadan I_1 ning qiymatini (14) ifodaga keltirib qo'yib va hosil qilingan ifodani kvadratga ko'tarib, g'ildirakning inersiya momentini topsak,

$$I = ml \left(\frac{gT^2}{4\pi^2} - l \right) \quad (7)$$

bo'ladi. Bu formula yordamida g'ildirakning inersiya momentini aniqlash uchun sharchaning massasini, g'ildirakning aylanish o'qidan sharchaning markazigacha bo'lgan masofani hamda g'ildirakning tebranish davrini o'lchash lozim.

Ishni bajarish tartibi

1. Sharchaning m massasini tarozi yordamida 3-4 marta aniq tortib olinadi va uning o'rtacha qiymati hisoblanadi.

2. Shtangensirkul yordamida sharchaning d_1 diametri, masshtabli chizg'ich yordamida g'ildirakning d_2 diametri 3-4 marta o'lchanib, $l = \frac{d_2 - d_1}{2}$ munosabatdan aylanish o'qidan sharchaning markazigacha bo'lgan masofa hisoblab topiladi.

3. Sharchani B silindr qutichaga joylashtirib, g'ildirakni muvozanat vaziyatidan kichik burchakka og'dirib, qo'yib yuboriladi (bunda g'ildirakka o'rnatilgan strelkaning maksimal og'ishi D shkalaning 2-8 bo'limlari orasida bo'lishi lozim) va tebranma harakatga keltiriladi. So'ng sekundomer yordamida N marta (30-40 marta) to'la tebranishlar uchun ketgan t vaqt o'lchanadi va $T = \frac{t}{N}$ ifodadan to'la tebranish davri hisoblab topiladi. T ning qiymati kamida 4-5 marta aniqlanib, uning o'rtacha qiymati topiladi.

4. Tebranish davri T , sharchaning massasi m va l uzunliklarning qiymatlarini (7) formulaga keltirib qo'yib, g'ildirakning I inersiya momenti hisoblanadi.

5. G'ildirakning tebranish davrini aniqlashda yo'l qo'yilgan absolyut va nisbiy xatoliklar aniqlanadi.

Savol va topshiriqlar:

1. Nuqtaga va qo'zg'almas o'qqa nisbatan kuch momenti deb nimaga aytiladi? Kuch yelkasi deganda nimani tushunasiz?

2. Bir jinsli jism deganda qanday jismni tushunasiz? Misollar keltiring.

3. Qattiq jismning inersiya momenti nimaga bog'liq bo'ladi?

4. Qanday qattiq jismlarning inersiya momentini hisoblab topish mumkin? (7) formulani keltirib chiqaring.

5. 3-rasmdagi qurilmaning tuzilishini tushuntiring.

6. G'ildirakning inersiya momenti qanday formula yordamida hisoblab topiladi? Shu formulani keltirib chiqaring.

7. Inersiya momentiga ta'rif bering.

№ 3-laboratoriya ishi. ERKIN TUSHISH TEZLANISHINI MATEMATIK MAYATNIK YORDAMIDA ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1) qurilma; 2) sekundomer.

Ishning maqsadi – matematik mayatnikning tebranish davri va erkin tushish tezlanishi orasidagi bog‘liqlikka asoslangan mayatnik metodi bilan erkin tushish tezlanishini tajribada aniqlash.

Qisqacha nazariya

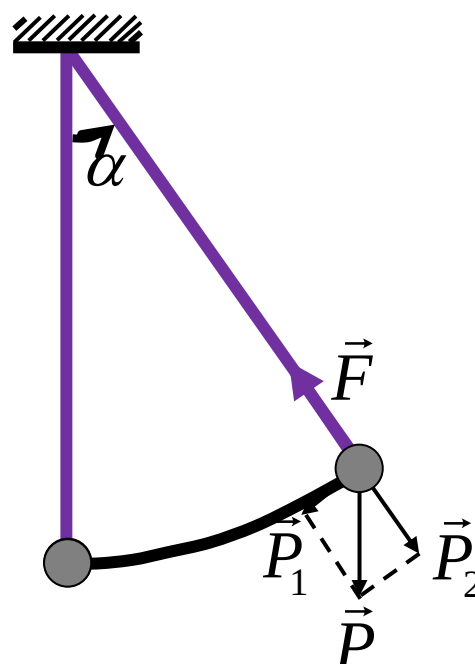
Nyuton matematik mayatnik yordamida erkin tushish tezlanishini juda katta aniqlik bilan topgan. Bu usulning aniqligi shunchalik kattaki, u hatto g erkin tushish tezlanishining geografik kenglikka bog‘liq ravishda o‘zgarishi (Δg_1) n hamda Yer qatlami zichligining o‘zgarishi tufayli g ning normal qiymatidan chetlashishi (Δg_2) ni aniq hisoblashga yordam beradi.

Nyuton tomonidan bajarilgan o‘lchashlardan foydalanib, yetarlicha aniqlik bilan Yer massasi aniqlangan, chunki tortishish nazariyasidan ma’lumki, erkin tushish tezlanishi shunday ifodalanadi:

$$g = G \frac{M_{Yer}}{R^2},$$

bu yerda M_{Yer} - Yer massasi, R - Yer radiusi, G - gravitatsion doimiy. Bunda u Kavendish tajribasiga o‘xshash tajribalardan, Yerning radiusi esa astronomik o‘lchashlardan aniqlanishi mumkin. Nyuton har xil moddadan yasalgan va massasi har xil bo‘lgan mayatniklarning tebranish davrlarini kuzatib erkin tushish tezlanishining qiymati matematik mayatnikning massasiga bog‘liq emas degan xulosaga kelgan. Bu xulosa o‘z navbatida inert va tortishish massalarining bir-biriga ekvivalent massalar ekanligini bildiradi.

Matematik mayatnik deb vaznsiz va cho‘zilmaydigan ipga osilgan moddiy nuqtaga aytiladi. Mayatnik uzunligi osma ipning boshlanish nuqtasidan uning og‘irlik markazigacha bo‘lgan masofaga teng. Og‘irlik markazigacha bo‘lgan masofani aniqlash qulay bo‘lishi uchun mayatnik



1-rasm.

sifatida shar shaklidagi qattiq jism olinadi. Real matematik mayatnik bilan tanishishda uni uzunligi l , massasi m bo'lgan moddiy nuqtadan iborat va yuqorida ko'rsatilgan shartlarni qanoatlantiruvchi ideal matematik mayatnik bilan almashtirish mumkin (1-rasm).

Muvozanat holatidan α burchakka og'irilgan moddiy nuqtaga ikkita kuch: 1) og'irlik kuchi $P = mg$, 2) ipning taranglik kuchi F ta'sir qiladi. Agar R og'irlik kuchini ipning yo'nalishi bo'yicha yo'nalgan P_2 va nuqtaning harakat yoyiga o'tkazilgan urinma bo'yicha yo'nalgan P_1 tashkil etuvchilarga ajratsak, nuqtaning normal (markazga intilma) tezlanishi ip bo'ylab yo'nalgan kuchlar farqi

$$\vec{a}_n = \frac{\vec{F} - \vec{P}_2}{m} \quad (1)$$

bilan, tangensial tezlanishi esa faqat kuch bilan aniqlanadi. Nyutonning II qonuniga asosan bu tangensial tezlanish

$$a_t = \frac{P_1}{m} = \frac{P \sin \alpha}{m} = \frac{mg \sin \alpha}{m} = g \sin \alpha \quad (2)$$

ga teng. (2) ga asosan tebranma harakat bajaruvchi nuqtaning tangensial tezlanishi uning massasiga bog'liq bo'lmaydi. Demak, tezlikning son qiymati, shuningdek bir chetki holatidan ikkinchi chetki holatiga kelish uchun ketadigan vaqt ham nuqtaning massasiga bog'liq bo'lmasligi kerak. Tangensial tezlanish son qiymat jihatidan nuqta tezligining o'zgarish sur'atini ifodalaydi, ya'ni:

$$a_t = \frac{dv}{dt}.$$

Nuqtaning tezligi $v = \frac{dx}{dt}$, bu yerda dx nuqtaning dt vaqt oralig'ida yoy bo'ylab bosib o'tgan yo'li, Demak,

$$a_t = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

dv va dx lar bir-biriga nisbatan qarama-qarshi ishoraga ega bo'lganligi uchun ifoda oldiga “-” (minus) ishora qo'yilgan, chunki dx musbat

bo'lganda (nuqta muvozanat holatidan chetga chiqayotganida) dv manfiy bo'ladi (tezlik kamayib boradi) Shunday qilib,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -g \sin \alpha.$$

α og'ish burchagining kichik ($\alpha < 0,2 \text{ rad} = 0,2 \cdot 57^\circ = 11,4^\circ$) Qiymatlari uchun $\sin \alpha \approx \alpha$ (0,4% xatolik bilan) desak,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -g\alpha.$$

bo'ladi. Agar α og'ish burchagi nuqtaning muvozanat holatidan siljish masofasi (x) orqali ifodalansa:

$$\alpha = \frac{x}{l},$$

u holda

$$a_t = -\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{g}{l}x \quad (3)$$

ifodani hosil qilamiz. (3) dan ko'rinishicha, istalgan vaqt uchun nuqta siljishidan vaqt bo'yicha olingan ikkinchi tartibli hosila muvozanat holatidan siljishga to'g'ri keladi. Nuqtaning harakat qonunini aniqlash uchun istalgan paytda (3) ni to'la ayniyatga aylantiruvchi va muvozanat holatidan siljishni ifodalovchi $x = x(t)$ funksiyani topish lozim.

Agar nuqta tebranma harakat qilsa, uning funksiyasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$x = x_0 \sin \omega t + \varphi_0, \quad (4)$$

bu yerda x_0 - tebranish amplitudasi, φ_0 - tebranishning boshlang'ich fazasi, ω esa siklik chastota (takroriylik) bo'lib,

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}. \quad (5)$$

(4) tenglamadagi burchaklar radianlarda o'lchanib, uni qanoatlantiruvchi harakat garmonik harakat deb ataladi. Bu harakatning tebranma harakatdan iborat ekanligi sinusning davriyligidan ma'lumdir.

Bu funksiyaning davri 2π ga teng, ya'ni $(\omega t + \varphi_0)$ kattalik 2π ga o'zgarganda x qiymat takrorlanadi. Demak, moddiy nuqta bir yo'nalishda harakat qilib, o'zining holatini takror o'tishi uchun kerak bo'ladigan T vaqt quyidagi shartdan topiladi:

$$(\omega t_2 + \varphi_0) - (\omega t_1 + \varphi_0) = 2\pi,$$

bundan

$$T = t_2 - t_1 = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (6)$$

(6) bilan ifodalanuvchi kattalik *tebranish davri* deyiladi. (5) va (6) formulalardan

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (7)$$

kelib chiqadi, ya'ni matematik mayatnikning tebranish davri uning uzunligiga va berilgan nuqtadagi erkin tushish tezlanishiga bog'liqdir. Bu formuladan matematik mayatnik uzunligining tebranish davri kvadratiga nisbati o'zgarmas kattalik bo'lib, erkin tushish tezlanishiga mutanosib, ya'ni

$$g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2} \quad (8)$$

ekanligi kelib chiqadi. Bu ifodadagi matematik mayatnik uzunligini va tebranish davrini o'lchab, g kattalikni hisoblab topish mumkin.

Ammo (8) formula bilan hisoblangan g ning aniqligi bu formulaning qanchalik to'g'ri bo'lishiga bog'liq, chunki uni keltirib chiqarishda quyidagi shartlarning bajarilishi nazarga olingan edi.

1) Ipning cho'zilmaslik shartini qarab chiqamiz. Aytaylik, $2\ N$ og'irlikdagi sharcha oldindan og'ir yuk ta'sirida cho'zilgan po'lat simga osilgan bo'lsin. Po'lat simning diametri $d = 0,2\ mm$, uzunligi $l = 1\ m$ va qayishqoqlik (elastiklik) moduli $E = 2 \cdot 10^{11}\ Pa$ bo'lsin. Ip taranglik kuchi ta'sirida cho'ziladi. Matematik mayatnik tebranma harakat qilganda taranglik kuchining qiymati $F_1 = mg \cos\alpha$ dan $F_2 = mg + m\upsilon^2/l$ gacha (muvozanat holatidan o'tish vaqtida) o'zgaradi. Natijaviy taranglik kuchi

$$\Delta F = F_2 - F_1 = m\upsilon^2/l + (1 - \cos\alpha)mg.$$

Energiyaning saqlanish qonuniga asosan

$$\frac{mv^2}{2} = mgh,$$

bu yerda $h = l - \cos\alpha = l(1 - \cos\alpha)$.

Shunday qilib,

$$\frac{mv^2}{l} = 2mg(1 - \cos\alpha); \quad \Delta F = 3mg(1 - \cos\alpha).$$

Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan maksimal siljish burchagi $\alpha = 0,2$ radian bo'lganda $\cos\alpha = 0,98$ bo'lib, bunda taranglik kuchi $\Delta F = 0,06 mg$ bo'ladi. Bu kuch ta'sirida ipning nisbiy uzayishi quyidagi formuladan topiladi:

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{1}{E} \frac{\Delta F}{S},$$

bu yerda S - simning ko'ndalang kesim yuzi bo'lib, u $S = \frac{\pi d^2}{4}$ ga teng.

Bundan

$$\Delta l = \frac{1}{E} \frac{4l\Delta F}{\pi d^2} = 2 \cdot 10^{-5} m,$$

Demak, Δl ning qiymati l ga nisbatan hisobga olmas darajada kichik ekan.

2) Xuddi shunga o'xshash ipning vaznsizlik sharti yetarli darajada aniq bajarilishini ko'rsatish mumkin. Demak, o'lchamlari yuqorida ko'rsatilgan va zichligi $\rho = 7,85 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ bo'lgan simning og'irligi

$$P = \rho Vg = \rho \frac{\pi d^2}{4} l \cdot g = 2,4 \cdot 10^{-3} N,$$

Bu og'irlik, albatta, simga osilgan shar og'irligi $2 N$ ga nisbatan hisobga olmas darajada kichik bo'lgan kattalikdir.

3) Simning uzunligi $l = 1 m$ va siljishi $x = 0,20 m$ ga teng bo'lib, $\alpha \leq 0,2$ rad bo'lganda $\sin\alpha$ ni α bilan almashtirish 0,4% xatolikni beradi.

4) Ipga osilgan yukning o'lchamini hisobga olmaslik sharti bilan

tanishaylik. Agar ipga R radiusli shar osilgan bo'lsa, berilgan masalaning aniq yechimi quyidagicha bo'ladi:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \left(1 - \frac{2R^2}{5l^2} \right). \quad (9)$$

Shunday aniq formula (9) o'rniga (8) formuladan foydalanishdagi g ning nisbiy xatoligi

$$\varepsilon = \frac{\Delta g}{g} = \frac{2R^2}{5l^2} = 0,4 \frac{R^2}{l^2} \quad \text{yoki} \quad \varepsilon = \frac{\Delta g}{g_0} \cdot 100\%$$

ga teng bo'ladi. Sharining diametri 0,04 m va ipning uzunligi 0,20 m bo'lganda ham bu xatolikning kattaligi 0,4% dan oshmaydi. Demak, bunday sharni moddiy nuqta deb hisoblash mumkin.

5) (8) formulani chiqarishda biz osilgan yukka faqat uning og'irlik kuchi bilan ipning taranglik kuchi ta'sir qiladi, deb faraz qilgan edik. Aslida esa harakatlanuvchi jismga havo tomonidan ishqalanish kuchi ham ta'sir etadi. Osilish nuqtasida esa simning zarralari orasida ichki ishqalanish yuz beradi. Bu har ikkala kuch ta'sirida tebranish amplitudasi kamayib boradi va tebranish davri (7) formula beradigan qiymatidan bir qancha kattaroq bo'ladi. Matematik mayatnikning tebranma harakatida ishqalanish kuchlarini hisobga olish tebranish davri uchun quyidagi tenglamani beradi:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{l} - \beta^2}} \quad (10)$$

bu yerda β - tebranma harakat qiluvchi jism o'lchamlariga va shakliga, shuningdek, tebranish yuz berayotgan muhitning xususiyatiga bog'liq bo'lgan kattalik. Bu kattalik amplituda e marta kamayishi uchun kerak bo'ladigan vaqtning teskari qiymatiga tengdir. Bu yerda e natural logarifmning asosi bo'lib, u 2,72 ga teng. Agar shu vaqt oralig'ida n ta tebranish bajarilgan bo'lsa, u holda:

$$\beta = \frac{1}{nT}$$

U vaqtda (10) formula quyidagicha yozilishi mumkin:

$$T = \frac{2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}}{\sqrt{1 - \frac{l}{g} \cdot \frac{1}{n^2 T^2}}}$$

$$T = \frac{2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}}{\sqrt{1 - \frac{l}{g} \cdot \frac{1}{n^2 \cdot 4\pi^2 \cdot \frac{l}{g}}}}$$

bu yerda $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ifoda (7) formula beradigan davrini ifodalay edi. Agar uni T_0 deb belgilasak va T ning T_0 day kam farq qilishini hisobga olib ildiz tagida $\frac{T_0^2}{T^2} = 1$ desak, T uchun quyidagini hosil qilamiz:

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{4\pi^2 n^2}}},$$

Oddiy sharoitda amplituda $e = 2,72$ marta kamayishi uchun tebranishlar soni 50 tadan oshmaydi. Demak, bunday tebranishlar uchun $\frac{1}{4\pi^2 n^2}$ kattalik 1 ga nisbatan juda kichikdir. Shuning uchun katta aniqlik bilan $T = T_0$ desak bo'ladi.

Tajriba qurilmasi

Erkin tushish tezlanishini (8) formuladan hisoblaganda vaqtni katta aniqlikda o'lchash qiyin bo'lganligidan hisoblash xatoligi katta bo'ladi. Hisoblash xatoligini kamaytirish uchun quyidagi usuldan

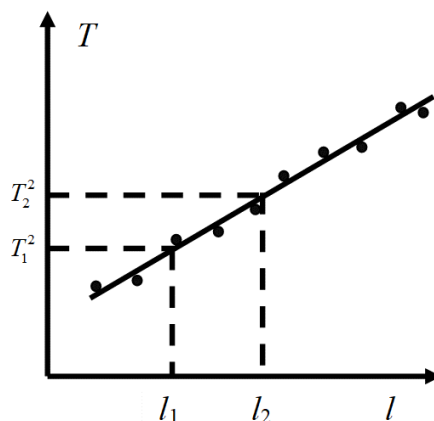
foydalanamiz. (8) dan ma'lumki,

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}l,$$

ya'ni matematik mayatnik tebranish davrining kvadrati uning uzunligiga chiziqli bog'langan bo'lib,

burchak koeffitsiyenti $\frac{4\pi^2}{g}$ ga teng. Agar

matematik mayatnikning har xil uzunligi uchun tebranish davri topilsa va ulardan foydalanib T^2 ning l ga bog'lanish grafigi (2-rasm) chizilsa, hosil bo'lgan to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentidan foydalanib g ni hisoblash mumkin. Bu usulning boshqa usullardan afzalligi shundan iboratki, ipning uzunligini



2-rasm.

o'lchash o'rniga uning o'zgarishini o'lchash kifoyadir. Bu esa o'lchash xatoligini kamaytirib, g ning aniqligini oshiradi. Erkin tushish tezlanishi g ni bu matematik mayatnik bilan topishda sharchaning radiusi o'lchanmaydi.

Demak, matematik mayatnikning uzunligi $l'_1 = l_1 - r$ bo'lganda to'la tebranish davri T_1 va $l'_2 = l_2 - r$ bo'lganda davri T_2 bo'lsin, deylik.

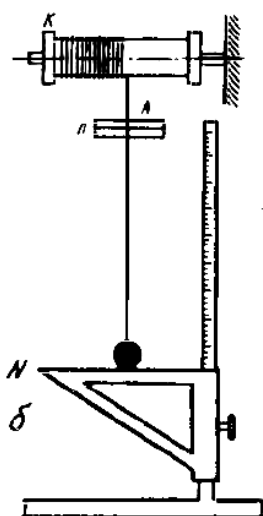
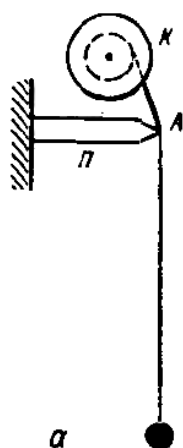
U holda (8) ga asosan

$$g = \frac{4\pi^2}{T_2^2 - T_1^2}(l_2 - l_1), \quad (11)$$

bu yerda l_1 va l_2 - matematik mayatnikning osilish nuqtasidan sharchaning pastki nuqtasigacha bo'lgan masofalar; T_1 va T_2 lar esa mos ravishda l_1 va l_2 larga tegishli to'la tebranish davrlari.

Erkin tushish tezlanishini aniqlashda 3- a, b, rasmlarda ko'rsatilgan qurilmadan foydalaniladi. Shar osilgan ip katta ishqalanish bilan aylanuvchi K g'altakka mahkamlangan. Ip g'altakdan sal pastroqda joylashgan Π prizma qirrasidagi A nuqtadan oshirilib tashlangan bo'lib, bu nuqta atrofida tebranish sodir bo'ladi. Tebranish tekisligiga tik tekislikda masshtab chizg'ich mahkamlangan bo'lib,

uning yordamida matematik mayatnikning uzunligi o'lchanadi.



3-rasm.

Matematik mayatnikning uzunligini o'lchash uchun masshtabli chizig'ichga N planka mahkamlangan. N planka uchburchakli chizg'ichdan iborat. N planka sharning pastki nuqtasiga tegib turgan holda masshtabli chizg'ichdan olinadigan uzunlik (11) tenglamadagi uzunliklardan iboratdir.

Ishni bajarish tartibi

1. K g'altakni burash orqali matematik mayatnikning eng kichik uzunligi (biroq $l \gg 2r$) tanlanib, masshtab chizg'ich shkalasidan l ning qiymati o'lchanadi. So'ngra N plankani bir oz pastroq tushirib, matematik mayatnik tebranma harakatga keltiriladi va 50 ta tebranishi uchun ketgan vaqt (t'_i) o'lchanadi.

2. Ipni yana uzaytirib, l ning qiymati o'lchanadi va 1-bandda aytilgan o'lchashlar takrorlanadi. Bunday o'lchashlar kamida 7-8 uzunlik uchun bajariladi.

3. So'ngra uzunlikni kamaytirib borib, olingan qiymatlarning hammasi uchun 1-banddagi o'lchashlar bajariladi. Bunda 50-100 marta oralig'ida tebranish uchun ketgan vaqt t''_i orqali belgilanadi.

4. O'lchashlardan olingan natijalar quyidagi jadvalga yoziladi.

1-jadval

l_i	50 tebranish uchun ketgan vaqt		$\bar{t}_i = \frac{t'_i + t''_i}{2}$	T_i	T_i^2
	t'_i	t''_i			

Hisoblashlar

1. 1-jadval ma'lumotlaridan foydalanib, T^2 ning l ga bog'lanish grafigi (5-rasmga qarang) chiziladi va grafik usulda to'g'ri chiziqning bir necha

$$B = tg\alpha = \frac{T_n^2 - T_k^2}{l_n - l_k}$$

burchak koefitsiyentlari topiladi. Bu yerda T_n , T_k , l_n , va l_k lar grafikdan olingan ixtiyoriy davr va uzunliklardir. Ikkinchi tomondan (11) ga asosan bu burchak koefitsiyentni quyidagicha yozish mumkin:

$$B = tg\alpha = \frac{4\pi^2}{g}.$$

2. Bundan erkin tushish tezlanishi

$$\bar{g} = \frac{4\pi^2}{\bar{B}}.$$

hisoblanadi.

3. Shundan so'ng, grafik asosida har bir tajribaviy nuqtaning o'rtachalashtirilgan to'g'ri chiziqdan chetlashish kattaligi $\varepsilon_i = T_i^2 - T_k^2$ hamda to'g'ri chiziqni o'tkazishdagi xatolik topiladi:

$$\Delta(\delta T^2) = t_\alpha(n) \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n-1}}.$$

Bunda matematik mayatnik uzunligini aniqlashdagi xatolik $\Delta(l)$ yetarlicha kichik [$\Delta(\delta(T^2)) > \Delta l$] deb qaralgan. U holda $\Delta(\delta(T^2))$ son qiymat jihatidan ΔB ga teng bo'ladi.

4. Bu xatolik hisobga olingan holda erkin tushish tezlanishini hisoblash xatoligi topiladi:

$$\Delta g = \frac{\Delta B}{\bar{B}} \bar{g}.$$

5. Erkin tushish tezlanishining Δg ishonchlilikka mos ishonch oralig'i:

$$g = \bar{g} \pm \Delta g.$$

6. O'lchash natijasining nisbiy xatoligi $g_0 = 9,81 \frac{m}{s}$:

$$\varepsilon = \frac{\Delta g}{g} \cdot 100\%. \quad \text{yoki} \quad \varepsilon = \frac{\Delta g}{g_0} \cdot 100\%.$$

Savol va topshiriqlar:

1. Nima uchun matematik mayatnik tebranishining burchak amplitudasini kichik qilib olish tavsiya qilinadi?
2. Berilgan matematik mayatnik shaxtaga tushirilsa, tebranish davri qanday o'zgaradi?
3. Ayni shu matematik mayatnik Oyda qanday davr bilan tebranadi?
4. Ushbu ishni bajarishda qaysi kattalikning o'lchash aniqligini katta qilib olish zarur?

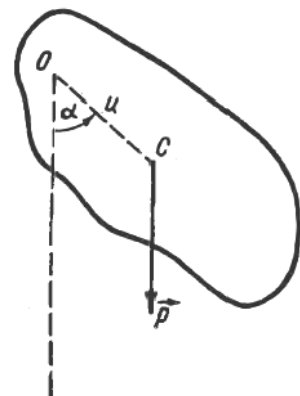
№ 4-laboratoriya ishi. ERKIN TUSHISH TEZLANISHINI FIZIK MAYATNIK YORDAMIDA ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1) qurilma; 2) sekundomer.

Ishning maqsadi – fizik mayatnikda tebranish qonuniyatlarini o'rganish va prizmagacha osilgan xalqa yordamida erkin tushish tezlanishining qiymatini tajribada aniqlash.

Qisqacha nazariya

Og'irlik markazidan o'tmaydigan biror (gorizontal) o'q atrofida og'irlik kuchi ta'sirida tebranma harakatga kela oladigan har qanday jism fizik mayatnik bo'la oladi (1-rasm). Jismning ayrim qismlariga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchlarining umumiy yig'indisini og'irlik markaziga quyilgan biror kuch bilan almashtirish va uni quyidagicha ifodalash mumkin:



1-rasm.

$$\vec{P} = m\vec{g}, \quad (1)$$

bu yerda m - jismning massasi, g - erkin tushish tezlanishi. O nuqtadan o'tgan gorizontal aylanish o'qiga nisbatan R kuchning momenti 1- rasmga asosan

$$M = P \cdot \sin \alpha \cdot a, \quad (2)$$

u yerda a - og'irlik markazi C dan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa, a - muvozanat holatidan chetlanish burchagi (tebranish amplitudasi deb ham ataladi). Muvozanat holatidan chiqarilgan jism shu kuch momenti ta'sirida o'zining avvalgi holatiga qaytishga intiladi. Fizik mayatnik muvozanat holatdan o'tganda tezlikka ega bo'lgani uchun u avval qanday burchakka og'dirilgan bo'lsa, avvalgi og'ishiga teskari yo'nalishda shunday burchakka og'adi. Ishqalanish kuchlari bo'lmaganda shunday harakat takrorlanaveradi. Bunday harakat garmonik tebranma harakat deb ataladi. Aylanma harakat uchun Nyutonning II qonunidan foydalanib, harakat qonunini osongina topishimiz mumkin:

$$\vec{M} = I\vec{\beta} = I \frac{d^2\vec{\alpha}}{dt^2} \quad (3)$$

bu yerda $\vec{\beta}$ - aylanma harakat burchak tezlanishi, $\vec{M}$ - jismga ta'sir qiluvchi tashqi kuchlarning aylanish o'qiga nisbatan momenti va I - shu o'qqa nisbatan jismning inersiya momenti.

Massasi m bo'lgan qattiq, jismning biror qo'zg'almas o'qqa nisbatan inersiya momentini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$I = \sum_{i=1}^n \Delta m_i r_i^2, \quad (4)$$

bu yerda Δm_i -jism ayrim bo'lakchasining massasi, r_i -shu bo'lakchadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa. Masalan, uzunligi l bo'lgan bir jinsli sterjenning og'irlik markazidan o'tuvchi va sterjen uzunligiga tik bo'lgan o'qqa nisbatan inersiya momenti

$$I = \frac{1}{12} ml^2.$$

Endi (2) va (3) tengliklarga asosan, quyidagini yozish mumkin:

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} = -\frac{mga}{l} \sin \alpha, \quad (5)$$

bu yerdagi manfiy ishora kuch momenti vektori bilan burchak siljishning (α ning musbat yo'nalishi) doim bir-biriga teskari ekanligini bildiradi. Og'ish burchagi α yetarlicha kichik bo'lganda $\sin \alpha = \alpha$ teng deb olish mumkin. U holda

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} = -\frac{mga}{l}\alpha, \quad (6)$$

Bu differensial tenglamaning yechimi

$$\alpha = \alpha_0 \sin(\omega t + \varphi_0), \quad (7)$$

bu yerda ω - siklik chastota, φ_0 - boshlang'ach faza, α_0 - muvozanat holatdan maksimal og'ish burchagini ko'rsatadi; haqiqatdan ham, $\sin(\omega t + \varphi_0) = 1$ bo'lganda $\alpha_{\max} = \alpha_0$ bo'ladi, $t = 0$ bo'lganda esa $\alpha = \alpha_0 \sin \varphi$ bo'ladi. (7) tenglik (6) ni ayniyatga aylantirishi uchun

$$\omega = \sqrt{\frac{mga}{I}} \quad (8)$$

bo'lishi kerak. Tebranish davri T bilan siklik chastota orasidagi bog'lanish:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{yoki} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (9)$$

(8) va (9) formulalarni tenglashtirib natijada,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mga}} \quad (10)$$

Ko'rinib turibdiki, $\frac{I}{ma}$ - ifodaning o'lchov birligi uzunlik o'lchov birligi bilan bir xildir, shuning uchun uni biror l' uzunlik bilan almashtirish mumkin, ya'ni

$$l' = \frac{I}{ma} \quad (11)$$

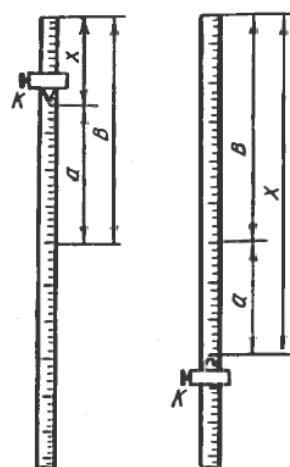
U holda (10) ni quyidagicha yozish mumkin bo‘ladi:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l'}{g}} \quad (10)$$

ya'ni bu ifoda matematik mayatnik tebranish davri $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ ifodasining o'zginasidir. Shuning uchun bu yerda l' ni fizik mayatnikning keltirilgan uzunligi deyish mumkin. Buning ma'nosi shuki, fizik mayatnik tebranish davri jihatidan uzunligi $l = \frac{I}{ma}$ bo'lgan matematik mayatnikka ekvivalent ekan. Bu yerda I , m va a lar berilgan fizik mayatnikni tavsiflovchi miqdorlardir. Shuni ham aytish kerakki, berilgan chekli o'lchovli fizik mayatnikning tebranish o'qini o'zgartirish yo'li bilan uning tebranish davrini biror qiymatdan cheksizlikkacha o'zgartirish mumkin. Fizik mayatnikning keltirilgan uzunligi matematik mayatnik massasiga bog'liq bo'lmay, faqat uning geometrik o'lchamlariga bog'liq. Agar fizik mayatnikning tebranish o'qi uning og'irlik markazidan o'tsa, (11) tenglikning maxraji nolga teng bo'lib qoladi va bu holda muvozanat holatidan og'dirilgan matematik mayatnik tebranmaydi, ya'ni tebranish davri cheksizga teng bo'lib qoladi.

Tajriba qurilmasi

Fizik mayatniklar qo'llanishiga qarab, turli shaklda bo'ladi. Ulardan bittasi 2-rasmda ko'rsatilgan. U uzun temir sterjendan iborat bo'lib, sirtiga oralig'i 1 cm dan bo'lgan chiziqlar chizilgan. Sterjenga P prizmal yengil M mufta o'rnatilgan bo'lib, uni sterjen bo'ylab siljitish mumkin. Prizma maxsus K vint yordamida ixtiyoriy nuqtada mahkamlab qo'yilishi mumkin. Mufta va prizmalarning massasi va o'lchamlari sterjen massasi va o'lchamiga nisbatan juda kichik bo'lganligidan ularning mayatnik harakatiga ta'sirini hisobga olmaslik mumkin.



2-rasm.

Sterjenning tebranish o'qiga nisbatan inersiya momentini Shteyner teoremasiga asosan quyidagicha yozish mumkin:

$$I = I_0 + ma^2 \quad (13)$$

bu yerda I_0 - sterjenning og'irlik markazidan o'tuvchi o'qqa nisbatan inersiya momenti, m - sterjenning massasi, a - prizmaning qirrasidan (ya'ni aylanish o'qidan) og'irlik markazigacha bo'lgan masofa. (13) tenglikka asosan (12) ni quyidagicha yozish mumkin:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_0 + ma^2}{mga}}$$

yoki

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{I_0 + ma^2}{mga} \quad (14)$$

Agar sterjenning biror uchidan og'irlik markazigacha bo'lgan masofani B va o'sha uchidan prizma qirrasigacha bo'lgan masofani x deb olinsa (8-rasm),

$$a = B - x \text{ (agar } x < B), \quad (14 a)$$

$$a = x + B \text{ (agar } x > B). \quad (14 b)$$

(14 b) tenglik mayatnikning aylanish o'qi prizmaning og'irlik markazidan pastda bo'lgan hollarga to'g'ri keladi. Bu ifodalarni (14) ga qo'ysak:

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{I_0 + m(B-x)^2}{mg(B-x)} \quad (15 a)$$

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{I_0 + m(x+B)^2}{mg(x+B)} \quad (15 b)$$

(15 a) tenglikdan ko'rinishicha, x ning qiymati 0 dan B gacha ortib borishida T^2 ning qiymati kamayib boradi. Biror minimal qiymatga erishgandan so'ng T^2 tez ortib boradi va $x = B$ bo'lganda cheksizlikka intiladi. (15, b) da ham xuddi shunday bog'lanishni ko'ramiz. Shunday qilib, T^2 bilan x orasidagi bog'lanish grafikda 3-rasmda ko'rsatilgandek tasvirlash mumkin.

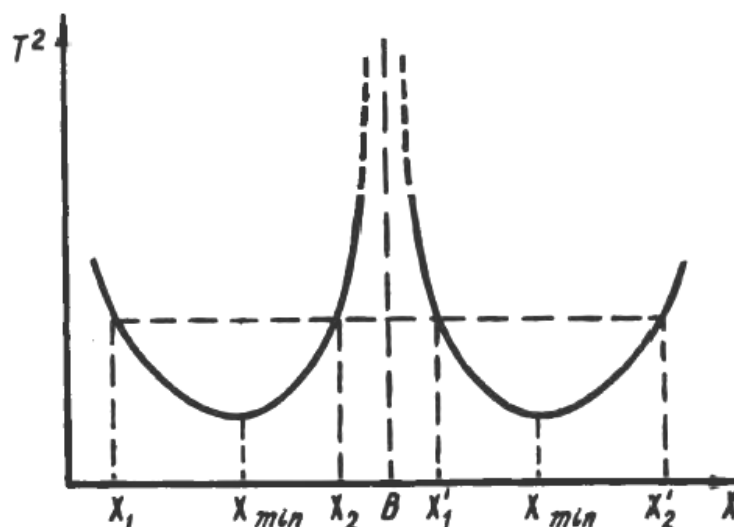
3-rasmdan ko'rinib turibdiki, x ning 0 dan B gacha va B dan $2B$

qadar oraliqdagi qiymatlari uchun chizilgan egri chiziqlar tasviri birdaydir. Funksiyaning ekstremum qiymatlarini topish usuliga ko'ra, x ning I va II chiziqlar uchun minimum qiymatlari quyidagiga teng bo'ladi:

$$x_{\min} = B - \sqrt{\frac{I_0}{m}}, \quad x'_{\min} = B + \sqrt{\frac{I_0}{m}}$$

Demak, absissa o'qi bo'yicha minimumlar orasidagi masofa

$$x'_{\min} - x_{\min} = 2\sqrt{\frac{I_0}{m}} \quad (16)$$



3-rasm.

ga teng. Bu masofa tebranish davri minimum bo'lgan hol uchun mayatnikning keltirilgan uzunligidir, chunki (11) ga asosan:

$$l'_{\min} = \frac{I_0 + m(B - x_{\min})^2}{m(B - x_{\min})} = \frac{I_0 + m\left(\sqrt{\frac{I_0}{m}}\right)^2}{m\left(\sqrt{\frac{I_0}{m}}\right)} = \frac{2I_0}{\sqrt{mI_0}} = 2\sqrt{\frac{I_0}{m}}.$$

Demak, haqiqatdan ham $x'_{\min} - x_{\min} = l'_{\min}$ ekan. Endi absissa o'qi bo'yicha I egri chiziqning (3-rasmga qarang) chap tarmog'idagi A

ixtiyoriy nuqtadan II chiziqning ham chap tarmog'idagi o'sha davrga mos E nuqtagacha bo'lgan masofa shu berilgan davr uchun mayatnikning keltirilgan uzunligi bo'ladi. Albatta, xuddi shu mulohazalar C bilan D va hokazo nuqtalarga ham tegishlidir.

Demak, tebranish davri kvadrati (T^2) bilan mayatnikning biror uchidan tebranish o'qigacha bo'lgan x masofa orasidagi bog'lanish grafigini chizsak, A va E ; C va D va shu kabi nuqtalar orasidagi masofalar mayatnikning hisoblab topilgan tebranish davriga mos bo'lgan keltirilgan uzunligiga teng bo'ladi. Berilgan geografik kenglik uchun (12) tenglikka asosan

$$\frac{l'}{T^2} = \text{const}$$

bo'ladi. Shunday qilib, fizik mayatnikning keltirilgan uzunligi va unga mos to'la tebranish davrini bilsak, erkin tushish tezlanishi

$$g = \frac{4\pi^2 l'}{T^2} \quad (17)$$

formuladan hisoblab topiladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Qo'zg'aluvchi prizmaning qirrasini mayatnikning bir uchiga yaqin bo'lgan va tebranishda ko'rsatilgan biror bo'limiga tenglashtirib mahkamlanadi, prizma qirrasiga to'g'ri kelgan bo'lim x yozib olinadi.

2. Mayatnik muvozanat holatidan $6-8^\circ$ og'dirilib, kamida 25 marta tebranish uchun ketgan vaqt aniqlanadi, undan to'la tebranish davri hisoblab topiladi. Prizmaning shu holatida davr kamida 3 marta aniqlanishi kerak.

3. Prizmani har bir natija olishda 5 cm dan siljitib, har bir holat uchun xuddi yuqoridagidek tebranish davrlari topiladi.

4. Sterjenning o'rtasiga (og'irlik markaziga) yaqinlashgach, u ag'dariladi va prizmani yana sterjenning ikkinchi uchiga yaqin nuqtaga (albatta, endi og'irlik markazining ikkinchi tomoniga) mahkamlanadi va yana sterjenning markaziga yetguncha yuqoridagi amallar takrorlanadi.

5. O'lchashlar natijasi quyidagi 1-jadvalga yoziladi.

1-jadval

Muftaning	25 ta tebranish uchun ketgan vaqt	T_i	T_i^2
-----------	-----------------------------------	-------	---------

holati, x_i	t_i'	t_i''	t_i'''	$\bar{t}_i$		

Hisoblashlar

1. 1-jadvalga asosan abssissa o'qiga x_i lar va ordinata o'qiga T_1^2 qiymatlari qo'yilib, $T_i^2 = f(x_i)$ grafiklar chiziladi (9-rasm).

2. Abssissa o'qiga parallel chiziqlar (kamida 7 ta) o'tkazilib, har bir tebranish davri uchun $(x_1' - x_1)_i$ va $(x_2' - x_2)_i$ lar topiladi, ularning o'rtacha qiymati mayatnikning

$$l_i' = \frac{(x_1' - x_1)_i + (x_2' - x_2)_i}{2}$$

keltirilgan uzunligiga tengdir.

3. So'ngra l_i'/T_i^2 nisbat hisoblanadi va natijalar 4-jadvalga yoziladi.

4-jadval

T_i^2	$(x_1' - x_1)_i$	$(x_2' - x_2)_i$	l_i'	l_i'/T_i^2	g_i	$\bar{g}$

4. 4-jadvalda topilgan natijalar asosida (17) tenglikdan g_i erkin tushish tezlanishi va o'lchash xatoligi hisoblanadi. Tajribada topiladigan har bir g ning xatoligi l_i' keltirilgan uzunlikni va bu uzunlikka mos keluvchi mayatnik davri T_i ni aniqlashdagi hamda doimiy kattalikni jadvaldan olishdagi xatoliklardan tashkil topadi:

$$\Delta g_i = g_i \left[2 \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta l_i'}{l_i'} + 2 \frac{\Delta T_i}{T_i} \right]. \quad (18)$$

Odatda π ni jadvaldan istalgancha aniqlikda olish mumkindir.

Keltirilgan uzunlikni aniqlashdagi barcha xatolik ayrim o'lchashlarda bir xil bo'lganligi tufayli uni

$$\Delta l_i' = 2\bar{\varepsilon}_i \quad (19)$$

deyish mumkin. ε_i ni esa grafikdan quyidagicha aniqlanadi:

$$\bar{\varepsilon} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n-1}}, \quad (20)$$

bu yerda

$$\varepsilon_i = (x_i - x'_i)$$

bo'lib, bundagi x_i - sterjenning tajriba vaqtida osilish nuqtalari, $\Delta x'_i$ esa grafikda o'rtachalashtirib o'tkazilgan egri chiziq ustidagi x_i ning qiymatlari. Bu qiymatlar grafikdan topilib, 5-jadvalga yoziladi.

5-jadval

№	x_i	$\Delta x'_i$	$\varepsilon_i = (x_i - x'_i)$	ε_i^2
1				
2				
3				
...				

5-jadval asosida (20) tenglamadan $\bar{\varepsilon}$ va (19) dan mayatnik keltirilgan uzunligining xatoligi $\Delta l'_i$ hisoblanadi.

Biror vaqt oralig'ini sekundomer bilan o'lchashdagi xatolik sekundomerning pasportida ko'rsatilgan muttasil xatolik (0,2 s) va tajribalarning sekundomerni ishga tushirish va to'xtatish reaksiyasiga bog'liq bo'lgan xatoliklari yig'indisiga teng. Bu ikkala tur xatoliklar yig'indisi 0,6 s deb olinadi. Unda 25 ta tebranishdan topiladigan davr uchun xatolik

$$\Delta T_i = \frac{0,6 \text{ s}}{25} = 24 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

bo'ladi

Ayrim o'lchashlarning biridan ikkinchisiga o'tilganda T_i va shuningdek, l'_i larning farqi kichik bo'lganligi uchun ayrim o'lchashlar hisoblanganda Δg_i lar ham bir-biridan ham farq qiladi. Shuning uchun erkin tushish tezlanishining o'rtacha arifmetik qiymatining o'rtacha kvadratik xatoligini

$$\Delta g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta g_i^2}{n(n-1)}},$$

dan hisoblash o'rniga quyidagi tenglikdan hisoblash mumkin:

$$\Delta g = \sqrt{\frac{\Delta g_i^2}{n-1}},$$

bu yerda Δg_i - (18) ifoda asosida ayrim o'lchash uchun hisoblangan xatolik. Hisoblash natijasini $\alpha = 0,68$ ishonchlilik bilan quyidagicha yozish mumkin:

$$g = \bar{g} \pm \Delta g.$$

6. O'lchash natijasining nisbiy xatoligi:

$$\varepsilon = \frac{\Delta g}{g} \cdot 100\%.$$

Savol va topshiriqlar:

- 1) Ishqalanish kuchlarining mavjudligi va fizik mayatnikning tebranish amplitudasi kattaligi o'lchash natijalariga qanday ta'sir qiladi?
- 2) Erkin tushish tezlanishi g ni fizik mayatnikda aniqlashning matematik mayatnikda aniqlashdan afzalligi nimada?
- 3) Erkin tushish tezlanishi g ning qiymati geografik kenglikka qanday bog'liq?

№ 5-laboratoriya ishi. ERKIN TUSHISH TEZLANISHINI AG'DARMA MAYATNIK YORDAMIDA ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1) qurilma, 2) sekundomer, 3) prizma.

Ishning maqsadi – ag'darma mayatnik yordamida tebranish qonuniyatlarini o'rganish va erkin tushish tezlanishining qiymatini tajribada aniqlash.

Qisqacha nazariya

Og'irlik markazidan o'tmaydigan biror gorizontali o'q atrofida og'irlik kuchi ta'sirida tebranma harakat qila oladigan har qanday jism fizik mayatnik bo'la oladi. Mayatnik muvozanat holatidan biror α burchakka chetga chiqarilganda, og'irlik kuchi momenti ta'sirida o'zining avvalgi holatiga qaytishga intiladi. Mayatnik muvozanat holatidan o'tayotganda muayyan tezlikka ega bo'lgani uchun u avval qanday burchakka og'dirilgan bo'lsa, o'sha og'ishga teskari yo'nalishda shunday burchakka og'adi. Ishqalanish kuchi bo'lmaganda, bunday

harakat

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mga}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha}{4} \right) \quad (1)$$

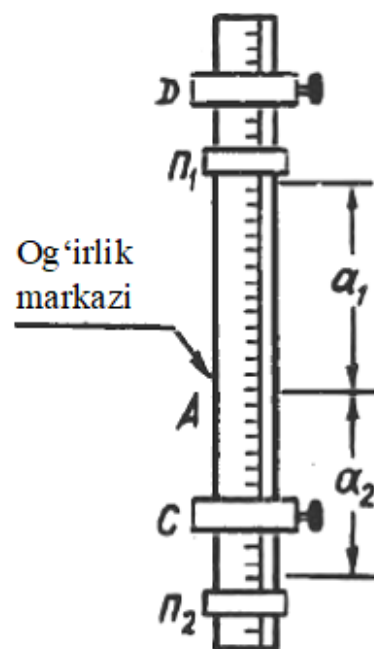
davr bilan takrorlanadi. Og'ish burchagi $\alpha = (4^\circ \div 5^\circ)$ bo'lganda $\frac{1}{4} \sin^2 \frac{\alpha}{4}$ kattalikni birga nisbatan e'tiborga olmasa ham bo'ladi, u holda davr quyidagicha ifodalanadi:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mga}},$$

bu yerda I - fizik mayatnikning aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti, m - mayatnikning massasi, a - mayatnikning og'irlik markazidan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa, g - erkin tushish tezlanishi.

Tajriba qurilmasi

Erkin tushish tezlanishi g ni bilvosita aniqlashda (1) ifodadan foydalaniladi. Tajribada tebranish davrini yetarlicha aniqlikda o'lchash mumkin bo'lgani holda I va a larni shunday aniqlikda o'lchash oson emas. Bu usulning afzalligi shundaki, o'lchash keyin bo'lgan bu kattaliklar ishtirokisizni hisoblash mumkin. Ag'darma mayatniklar ularning qo'llanishiga qarab, har xil shaklda bo'lishi mumkin. Umuman, ular uzunligi 1 m bo'lgan sterjendan iborat bo'lib, ularning sirtiga oraliqlari 1 mm dan bo'lgan chiziqlar chizilgan. Sterjen bo'ylab yengil C va og'ir D yuklarni, tayanch prizmalarini siljitish va ularni istalgan holatlarda mahkamlash mumkin.



1-rasm.

Ushbu ishda 1-rasmda ko'rsatilgan ag'darma mayatnikdan foydalaniladi. A metall sterjenda Π_1 va Π_2 tayanch prizmalar bir-biridan $60 \div 65$ cm masofada siljimaydigan qilib mahkamlangan. Ular orasida turadigan C yuk Π_2 prizмага ya'ni

mahkamlanadi. Ikkinchi D yuk sterjenning Π_1 prizma mahkamlangan uchida turadi va u sterjen bo'ylab ko'chishi va kerakli vaziyatda mahkamlanishi mumkin. Mayatnikning tebranish davrini faqat D yukni siljitish bilan o'zgartirish mumkin. Faraz qilaylik, D yukning shunday holati topilgan bo'lsinki, sterjen Π_1 va Π_2 prizmalarda tebranganidagi tebranish davrlari (mos ravishda T_1 va T_2 lar) bir-biriga teng bo'lsin, ya'ni

$$T_1 = T_2 = T = 2\pi \sqrt{\frac{I_1}{mga_1}} = 2\pi \sqrt{\frac{I_2}{mga_2}}, \quad (2)$$

Demak, bu tengliklarning bajarilish sharti mayatnikning bu ikki holdagi keltirilgan uzunliklari bir-biriga teng bo'lishidan, ya'ni $\frac{I_1}{ma_1} = \frac{I_2}{ma_2}$ bo'lishidan iboratdir. Shteyner teoremasiga asosan

$$I_1 = I_0 + ma_1^2; \quad I_2 = I_0 + ma_2^2, \quad (3)$$

bu yerda I_0 - og'irlik markazidan o'tuvchi (tebranish o'qiga parallel bo'lgan) o'qqa nisbatan inersiya momenti (2) va (3) tenglamalardagi I_0 va m larni o'rniga qo'ysak, g ni aniqlash uchun quyidagi ifoda hosil bo'ladi.

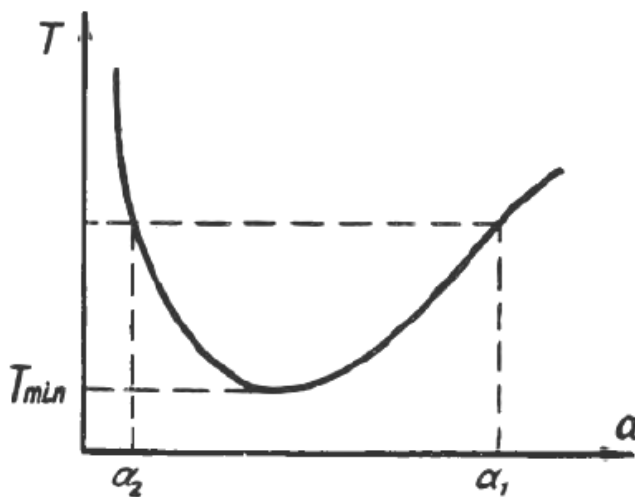
$$g = 4\pi^2 \frac{a_1 + a_2}{T^2}, \quad (4)$$

bu yerda $(a_1 + a_2)$ kattalik Π_1 va Π_2 tayanch prizmalar orasidagi masofa bo'lib, uni yetarlicha aniqlikda (1 mm aniqlikda) o'lchash mumkin. (4) tenglama $a_1 \neq a_2$ hol uchun (2) va (3) tenglamalardan kelib chiqadi ($a_1 = a_2$ holda (2) va (3) tengliklar ayniyatga aylanadi). Muttasil o'lchashni boshlashdan avval, o'lchash aniqligini yaxshi qanoatlantiruvchi tajriba sharoiti tanlab olinishi lozim. Buning uchun mayatnik tebranish davrining tebranish nuqtasidan og'irlik markazigacha bo'lgan masofa a ga bog'lanishini o'rganib chiqaylik. (1) va (2) formulalardan

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_0 + ma^2}{mga}}.$$

Bu bog‘lanish 2-rasmda ko‘rsatilgan egri chiziqdan iborat. Tebranish davri T ning kattaligi $a \rightarrow 0$ da $a^{-\frac{1}{2}}$ kabi,

$a \rightarrow \infty$ da $a^{\frac{1}{2}}$ kabi cheksizlikka intiladi. $T > T_{\min}$ bo‘lganda a ning ikkita qiymatida T bir xil qiymat oladi. Tajribada a ning shu ikkita qiymatlari topilib, ular asosida g hisoblanadi. Grafikdan ko‘rinib turibdiki, T ning har xil qiymatlari uchun a_1 va a_2 lar bir-biriga yaqinlashadi yoki uzoqlashadi. g ni hisoblash aniqligining



2-rasm.

($a_1 - a_2$) kattaliklar ayirmasiga qanday bog‘liq ekanligi bilan tanishaylik.

Topilgan (4) ni keltirib chiqarishda $T_1 = T_2$ deb hisoblangan edi. Aslida tebranish davrlarini aniq tenglashtirish mumkin emas. Bir-biriga teng deb hisoblangan T_1 va T_2 lar bir-biridan $2\Delta T$ kattalikka farq qiladi, ya’ni

$$T_1 = T + \Delta T;$$

$$T_2 = T + \Delta T.$$

Shunday qilib, $2\Delta T$ kattalik davrlarning bir-biriga mos kelish aniqligini belgilaydi. (5) va (4) tenglamalar yordamida g uchun quyidagini hosil qilish mumkin:

$$g = 4\pi^2 \frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1 T_1^2 - a_2 T_2^2} = \frac{4\pi^2 (a_1 - a_2)(a_1 + a_2)}{T^2 (a_1 - a_2) + 2\Delta T T (a_1 - a_2)}.$$

buni yozishda ikkinchi darajali kichik kattalik ΔT^2 ni hisobga olinmadi. Bu hosil bo‘lgan ifodani ΔT ning darajalari bo‘yicha qatorga yoyib, undagi birinchi darajali a’zolar bilan chegaralansa, quyidagi ifoda hosil bo‘ladi:

$$g = 4\pi^2 \frac{a_1 + a_2}{T^2} \left[1 - \frac{2\Delta T (a_1 + a_2)}{T (a_1 - a_2)} \right]. \quad (6)$$

Bu ifodadagi qavs tashqarisida turgan kattalik (4) tenglamadan

iborat bo'lib, qavs ichidagi birdan ayriluvchi kattalik esa g ni aniqlashdagi nisbiy xatolikning bir qismini ifodalaydi, ya'ni

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{2\Delta T(a_1 + a_2)}{T(a_1 - a_2)}. \quad (7)$$

Bu kattalik vaqtni o'lchash xatoligiga bog'liqdir. (7) dan ko'rinishicha ($a_1 - a_2$) ning nolga intilishi bilan T ham T_{min} ga intiladi va xatolik cheksiz ortib boradi (2-rasm). Shunday qilib tajriba sharoiti shunday tanlanishi kerakki, a_1 va a_2 orasidagi farq yetarlicha katta bo'lsin. Agarda

$$3 < \frac{a_1}{a_2} < 1,5 \quad (8)$$

bo'lsa, g ni hisoblashdagi aniqlik etarli bo'ladi.

Tajriba natijalari T_1 va T_2 davrlar uchun bir xil natija bermaydi. Bunday hollarda (4) dagi davr T o'rniga qanday qiymat qo'yiladi, degan savol tug'iladi. Ko'rsatish mumkinki, T ning o'rniga

$$T = T_2 + \frac{a_1(T_1 - T_2)}{a_1 - a_2} \quad (9)$$

tenglama bilan ifodalangan qiymatni qo'ysa bo'ladi. Tebranish davrlari $T_1 \approx T_2$ bo'lganda va (8) tengsizlik bajarilganda bu tuzatma unchalik ahamiyatga ega emas, lekin tajriba noqulay sharoitlarda o'tkazilganda u keskin ortadi.

Ishni bajarish tartibi

1) D yukni mayatnikning bir uchiga S yukni Π_2 prizmaga yaqinroq qilib mahkamlab, mayatnikni Π_1 prizmaga osiladi. Tashqi D yukning shu holati uchun mayatnikning tebranish davri topiladi. So'ngra, D yukni har safar 5 mm dan $7 \div 12$ cm chegarasida siljitib borib, har bir holat uchun tebranish davri (natijada davr uchun $7 \div 9$ ta qiymat) topiladi. Mayatnikning tebranish amplitudasi 5° dan oshmasligi kerak. Har bir holat uchun 100 marta tebranish olinib, u ikki martadan takrorlanishi kerak.

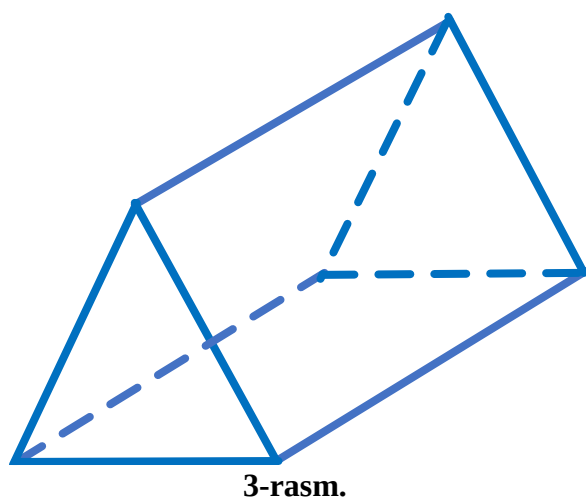
2) Topilgan davrlarning o'rtacha arifmetik qiymatlari T_i bilan D tashqi yukning sterjendagi X_i holatlari orasidagi bog'lanishni ifodalovchi grafik millimetrli qog'ozga chiziladi.

3) Mayatnik agʻdarilib ikkinchi Π_2 prizмага osiladi va yana D tashqi yukning oldidagi X_i nuqtalari uchun 100 marta tebranish uchun ketgan vaqti orqali T_i davrlar oʻlchanadi (siljish chegarasi oldingiday boʻlsin).

4) Oldingi chizilgan grafikda T_i' va X_i' ning yangi olingan qiymatlari qoʻyilib, hosil boʻlgan nuqtalar tutashtiriladi. Hosil qilingan ikkala chiziqning kesishish nuqtasiga mos keluvchi X tashqi D yukning mayatnikka bir-biriga yaqin boʻlgan davr qiymatlari beruvchi holatini ifodalaydi.

5) D tashqi yukni grafikdan topilgan X nuqtaga mahkamlab, mayatnikni navbati bilan Π_1 va Π_2 tayanch prizmalarga osiladi va mos ravishda T_1 va T_2 davrlar aniqlanadi. Davrning har birini aniqlash uchun 200 marta tebranishga ketadigan vaqt uch martadan oʻlchanadi.

6) Soʻngra mayatnikni osmadan olib, uchli taglikka (3-rasm) qoʻyiladi (taglik 3 qirrali prizmadan iborat). Mayatnikning taglik prizmadagi muvozanat holati topiladi. Osma prizmaning uchli qirrasidan tayanch prizma uchlarigacha boʻlgan masofalar mos ravishda a_1 va a_2 larga tengdir. Tajribada topilgan a_1 va a_2 larni (9) va (4) ga qoʻyib, berilgan nuqta uchun erkin tushish tezlanishi hisoblanadi. Bu kattalikni aniqlashdagi xatolik



$$\Delta g = \bar{g} \left[\frac{2\Delta T(a_1 + a_2)}{T(a_1 - a_2)} + \frac{\Delta a_1 + \Delta a_2}{a_1 + a_2} \right],$$

bu yerda ΔT - davrni sekundomerda aniqlashdagi xatolik, Δa_1 va Δa_2 lar esa, a_1 va a_2 larni sterejendagi shkala boʻlimlaridan olishdagi xatoliklaridir.

Savol va topshiriqlar:

1) Erkin tushish tezlanishini agʻdarma mayatnik yordamida aniqlashning fizik mayatnik yordamida aniqlashdan qanday afzalligi bor?

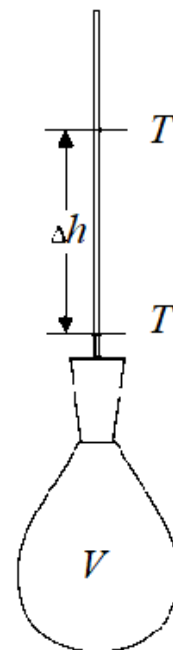
2) Ishqalanish kuchlarining, mayatnik tebranish amplitudasi tajribaning aniqligiga ta'siri qanday?

3) Fizik mayatnikning keltirilgan uzunligi deb qanday kattalikka aytiladi?

MOLEKULYAR FIZIKA VA TERMODINAMIKA BO'LIMIGA OID LABORATORIYA ISHLARI

№ 6-laboratoriya ishi. SUYUQLIKLARNING HAJMIY KENGAYISH KOEFFITSIYENTINI ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Dilatometr va Termometr, 10 dan 110°C gacha yoki NiCr-Ni temperatura datchigi. 2. Yakkalik kirishli raqamli termometr. 3. O'quv laboratoriya tarozisi. 4. Diametri $d = 150 \text{ mm}$ va quvvati 1500 W bo'lgan Qizdirgich. 5. Mustahkam shishadan tayyorlangan, hajmi 400 ml bo'lgan menzurka. 6. V shaklidagi shtativ asosi. 7. Uzunligi 47 cm bo'lgan shtativ ustuni. 8. Multi qisqich Leybold. 9. Diametri 0-80 mm bo'lgan universal qisqichlar. 10. Etanol, denaturat. 11. Dilatometr (13-rasm).



1-rasm.

Ishning maqsadi – Dilatometrning hajmini V_0 aniqlash. Suvni va etanolni hajmlarining kengayishini temperaturaning funksiyasi sifatida o'lchash va ularning γ hajmiy kengayish koefitsiyentlarini aniqlash. Suv bilan etanolning hajmiy kengayish koefitsiyentlarini taqqoslash.

Qisqacha nazariya

Agar idish ichidagi V_0 hajmga ega suyuqlikning temperaturasi T , ΔT ga o'zgarsa, qattiq jismda kuzatiladigandek, uning hajmi ΔV_0 ga o'zgaradi.

$$\Delta V_0 = \gamma \cdot V_0 \cdot \Delta T \quad (1)$$

Suyuqliklarning hajmiy kengayish koefitsiyentini aniqlash.

Amalda γ hajmiy kengayish koefitsiyenti T suyuqlikning temperaturasiga bog'liq emas, ammo suyuqlikning turiga bog'liq. Umuman olganda suyuqliklar odatda, qattiq jismlarga nisbatan ko'proq kengayadi. Hajmiy kengayish koefitsiyenti dilatometr yordamida aniqlanishi mumkin.

Dilatometr tor bo'g'izli shisha kolba bo'lib, uning ustki tomonidan, r radiusi ma'lum bo'lgan ochiq kapillyar mahkamlanadi. h kapillyardagi suyuqlikning sathi, uning yon tomoniga chizib qo'yilgan millimetrlilik shkala bo'yicha aniqlanadi. Shisha kolba suvli vannada bir tekis qizdirilsa, suyuqlikning hajmi kengayishi evaziga kapillyardagi

suyuqlikning sathi ko'tariladi. Suyuqlik sathining o'zgarishi Δh hajmning o'zgarishiga mos keladi, ya'ni

$$\Delta V = \pi \cdot r^2 \cdot \Delta h, \quad (2)$$

bu yerda $r = (1,5 \pm 0,08) \text{ mm}$. Ammo, bundan tashqari qizishda dilatometrni o'zining ham kengayishini hisobga olish kerak. Bunday kengayish suyuqlik sathining o'zgarishiga to'sqinlik qiladi. Shunday qilib, suyuqlik hajmining o'zgarishini quyidagidan aniqlash mumkin:

$$\Delta V_0 = \Delta V + \Delta V_D, \quad (3)$$

bu yerda ΔV_D dilatometr hajmining o'zgarishi bo'lib, u quyidagidan aniqlanadi:

$$\Delta V_D = \gamma_D \cdot V_0 \cdot \Delta T, \quad (4)$$

bu yerda $\gamma_D = 0,84 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$.

(1), (3), va (4) formulalardan foydalanib, suyuqlikning hajmiy kengayish koeffitsiyentini aniqlash formulasini keltirib chiqarish mumkin:

$$\gamma = \frac{1}{V_0} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta T} + \gamma_D \quad (5)$$

Dilatometrning V_0 hajmini ham aniqlash kerak bo'ladi. U quyidagicha aniqlanadi: oldin bo'sh quruq dilatometrning massasi m_1 o'lchanadi, shundan so'ng ochiq kapillyarning pastki belgisigacha suv bilan to'ldirilgan dilatometrning massasi m_2 o'lchanadi. Turli temperaturalar uchun suv zichliklari keltirilgan jadvaldan (1-jadvalga qarang) foydalangan holda, dilatometrning hajmi quyidagi formuladan topiladi:

$$V_0 = \frac{m_2 - m_1}{\rho} \quad (6)$$

6-jadvalda toza suv zichligining ρ temperaturaga bog'liq T funksiyasi sifatida adabiyotlarda keltirilgan natijalar

1-jadval:

<i>N</i>	<i>T</i>	ρ , [g/cm ³]	<i>T</i>	ρ , [g/cm ³]
1.	15° C	0.999099	23° C	0.997540
2.	16° C	0.998943	24° C	0.997299
3.	17° C	0.998775	25° C	0.997047
4.	18° C	0.998596	26° C	0.996785
5.	19° C	0.998406	27° C	0.996515
6.	20° C	0.998205	28° C	0.996235
7.	21° C	0.997994	29° C	0.995946
8.	22° C	0.997772	30° C	0.995649

Eslatma: Turli kuchlanganlikli kapillyar kuchlar ta'siri tufayli h suyuqlik sathini o'lchashda anchagina xatoliklarga yo'l qo'yilishi mumkin. Ulardan xoli bo'lish uchun kapillyarni toza tuting va zaruriyat tug'ilganda uni mos tozalovchi eritmalar bilan tozalang va shundan so'ng uni distillangan suv bilan chaying.

Ishni bajarish tartibi

a) Dilatometrni kalibrlash:

1. Bo'sh dilatometrning m_1 massasini aniqlang.
2. Kolbani ochiq tomonidan uchdan birigacha suv soling.
3. Suv pufakchalaridan xoli bo'lish uchun, kapillyar trubkani mahkamlamasdan oldin, dilatometrni suv vannasida qaynash temperaturasigacha qizdiring.
4. Suv vannasini xona temperaturasigacha sovishini kuting; shundan so'ng zarur bo'lgan sathgacha yana suyuqlik quyib to'ldiring. T temperaturani qayd qiling.
5. Kapillyar trubkani o'z joyiga o'rnatish. Trubkaning ochiq tomoniga barmog'ingizni bosib, kapillyar trubkani chiqarib oling va suyuqlikning sizishiga yo'l qo'ying.
6. Kolbadagi kapillyarni o'zgartiring, dilatometrni quriting va suv bilan to'ldirilgan dilatometrning massasini m_2 o'lchang.

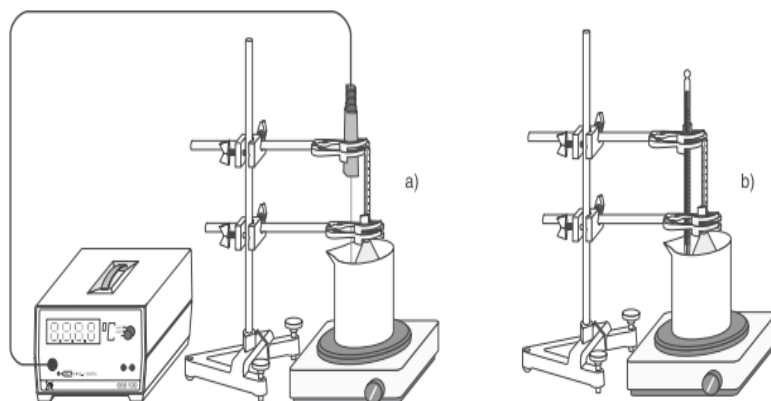
b) Suv va etanol hajmlarining kengayishini o'lchash.

Eslatma: Qizdirgich o'chirilganidan keyin ham suyuqlikning qandaydir vaqt mobaynida qizishi davom etadi va shu sababli suyuqlik dilatometrdan toshib ketishi mumkin. Ayniqsa, kolba etanol bilan

to'ldirilgan holatda ishlaganingizda, etanol toshib ketishining oldini olish uchun, qizdirgichni ancha ilgari o'chiring. Tajriba qurilmasi 14-rasmda tasvirlangan.

1. Dilatometrni qiziyotgan suvli vannaga shunday tushiringki, kapillyar trubka vannadagi suv sathidan chiqib tursin.

2. Qizdirgichni eng quyi qadam bilan o'zgaradigan pag'onada ulang va dilatometrda suyuqlikning sathi shkaladagi eng yuqoridagi belgiga yetganda uni o'chiring.



2-rasm. Suyuqliklarning hajmiy kengayish koeffitsiyentini aniqlash uchun mo'ljallangan tajriba qurilmasi.

3. Suyuqlikning sathi o'zining maksimumiga yetguncha kuting va shundan so'ng suvli vannaning taxminan 1-2 K ga sovishini kuting.

4. Keyin suvli vannaning sovishini kutib, kapillyar trubkadagi h suv sathini temperatura funksiyasi sifatida aniqlang (2-jadvalni to'ldiring),

a) temperatura datchigidan foydalanilganda; termometrda foydalanilganda.

b) Suv bilan etanolning hajmiy kengayishlarini o'lchash: Baholash va natijalar

5. h toza suv sathi T temperatura funksiyasi sifatida ya'ni 60 °C dan boshlab 1°C farqi bilan o'lchab 2-jadval to'ldiring.

2-jadval:

N_0	$T, [^{\circ}\text{C}]$	$h, [\text{cm}]$	N_0	$T, [^{\circ}\text{C}]$	$h, [\text{cm}]$
1.	60 °C		15.		
2.			16.		
3.			17.		
4.			18.		
5.			19.		
6.			20.		

7.			21.		
8.			22.		
9.			23.		
10.			24.		
11.			25.		
12.			26.		
13.			27.		
14.			28.		

6. Keyinchalik, to'liq quritilgan dilatometrni etanol bilan to'ldiring va uni suvli vannada qizdirib, h suyuqlik sathini temperatura funksiyasi sifatida o'lchashni takrorlang (3-jadvalga qarang).

7. (6) ifodadan V_0 ni hisoblang.

7. (5) ifodadan toza suv va etalonning hajmiy kengayish koefitsiyent γ ni hisoblang.

8. Toza suv va etanolning γ hajmiy kengayish koefitsiyentlarni taqqoslang.

9. Nisbiy va absolyut xatoliklarini hisoblang.

10. $\Delta V = f(\Delta T)$ bog'lanishi grafigini chizing.

11. h etanol sathi T temperatura funksiyasi sifatida aniqlab 3-jadvalni to'ldiring.

3-jadval:

N_2	$T, [^{\circ}C]$	$h, [cm]$	N_2	$T, [^{\circ}C]$	$h, [cm]$
1.	38 °C		1.		
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		

Savol va topshiriqlar:

1. Issiqlikdan kengayish koefitsiyentiga ta'rif bering.
2. Jismlar issiqlikdan kengayishi sababini tushuntiring.
3. Molekulalar orasidagi kuchlar temperatura o'zgarishi bilan qanday o'zgaradi?
4. Nima uchun har xil jismlar uchun issiqlikdan kengayish koefitsiyenti har xil bo'ladi?
5. α chiziqli kengayish koefitsiyenti bilan γ hajmiy kengayishi koefitsiyenti orasidagi bog'lanishni tushuntiring.

6. Nima uchun muz, cho‘yan va ba‘zan bir jismlar anomal xossaga ega (ya’ni bu qonuniyatga bo‘ysunmaydi)?
7. Hisoblash formulasini keltirib chiqaring va ta’riflang.
8. $\Delta V = f(\Delta T)$ bog‘lanishi grafigini chizing.
9. Tajribaning bajarilishini tushuntirib bering.

№ 7-laboratoriya ishi. YAKKA PLASTINA METODI BILAN ISSIQLIK O‘TKAZUVCHANLIKNI ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Kalorimetrik kamera. 2. Kalorimetrik kamera uchun qurilish materiallari. 3. Transformator 12 V; 120 W. 4. Datchik-CASSY 2. 5. CASSY Lab 2. 6. NiCr-Ni Adapter S, Tip K. 7. NiCr-Ni – temperatura datchigi 2 ta 1.5 mm, Tip K. 8. Biriktiruvchi simlar 19 A, 50 cm, qora, juft. 9. Biriktiruvchi simlar 32 A, 100 cm. 10. Muz. 11. Yupqa plastikli plyonka.

Ishning maqsadi - Qurilish materiallarida issiqlik o‘tkazuvchanlik fizik hodisasini va issiqlikning jamg‘arilishini o‘rganish. Turli qurilish materiallarining temperaturaviy o‘zgarishlarini vaqt funksiyasi sifatida qayd qilish. Qurilmaning issiqlik muvozanatini sifatli kuzatish. Qurilish materiallarining issiqlik o‘tkazuvchanligini aniqlashda temperaturalar farqidan foydalanish.

Qisqacha nazariya

Yakka plastina metodi bilan issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentini λ aniqlashda, Δt vaqt ichida qurilish materiali ichidan o‘tgan issiqlik miqdori ΔQ , plastinaning tashqi va ichki tomonlaridagi ΔT temperaturalar farqiga va S plastinaning yuzasiga to‘g‘ri proporsionalligi, d plastina qalinligiga esa teskari proporsionalligidan foydalaniladi.

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \lambda \cdot \frac{S}{d} \cdot \Delta T. \quad (1)$$

Bu formuladan λ uchun quyidagi ifodani yozish mumkin:

$$\lambda = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \cdot \frac{d}{S} \cdot \frac{1}{\Delta T}. \quad (2)$$

O‘lchashlar o‘tkazilayotganda, issiqlik oqimi faqat namuna orqali o‘tayotganiga (issiqlik miqdori sizib ketishining boshqa yo‘llari yo‘q) va u bir jinsli ekanligiga amin bo‘lish kerak. Shuni e’tiborga olish

kerakki, mazkur ishda issiqlikni izolyatsiyalovchi devorli kalorimetrik kameradan foydalaniladi.

Issiqlik oqimi qurilish materiali namunasining ichidan o'tishi uchun quyidagilar zarur:

- kamerani ichki qismdan elektr qizdirish va muzni bevosita namunaning tashqi tomoniga joylashtirish.

Issiqlik muvozanatida, ya'ni har bir nuqtada temperatura uzoq vaqt mobaynida doimiy bo'lgan statsionar holatda, uzatilayotgan elektr energiya quvvati P aynan issiqlik oqimiga mos keladi

$$P = \frac{\Delta Q}{\Delta t}, \quad (3)$$

yoki

$$P \cdot t = W = Q,$$

Shunday qilib, t vaqt ichida qizdirgichdan nurlantirilgan elektr energiya qiymati W , shu vaqt ichida qurilish materiali namunasidan o'tgan issiqlik miqdoriga Q teng. Buni hisobga olgan holda, qurilish materiali namunasining issiqlik o'tkazuvchanligi ko'effitsiyenti λ quyidagi munosabat yordamida hisoblanishi mumkin:

$$\lambda = P \cdot \frac{d}{S} \cdot \frac{1}{\Delta T}. \quad (4)$$

Mazkur tajribada kameraning ichidagi qurilish materialini pastki qismining temperaturasi va kameraning tashqi qismining (bu holda muz) temperaturasi o'lchanadi.

Elektr plita ulanganidan sistema birdaniga issiqlik muvozanatiga erishmaydi. Temperatura muvozanati holatida, temperaturalar farqini saqlash uchun, yetarli darajada uzoq vaqtdan keyin (taxminan 1 soat) temperaturaning o'zgarishini yozib boring. Ichki temperaturaning vaqt o'tishi bilan o'zgarishi temperaturaga va plyus qandaydir konstantaga proporsional:

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = a \cdot T + b.$$

Bu tenglamaning vaqt funksiyasi $T(t)$ sifatidagi yechimi quyidagi ko'rinishga ega:

$$T(t) = T_{IM} + \Delta T e^{\frac{t}{\tau}} \quad (5)$$

bu yerda, T_{IM} – issiqlik muvozanati holatidagi ichki temperatura, $\Delta T = T_{IM} - T_0$ temperaturalar farqi, τ - vaqt doimiysi.

Issiqlik muvozanatida qurilish materiali namunasini qizdirilayotgan qismining temperaturasi quyidagi ko‘rinishdagi funksiya bilan ifodalanishi mumkin:

$$f(x) = A - B \cdot \exp(-x/C),$$

va u tajribadagi o‘lchanayotgan temperatura qiymatlarini aks ettiradi.

Mos keltirish uchun olingan parametr A berilgan temperaturaga aynan to‘g‘ri keladi. Kamera tashqarisida joylashgan muz, qurilish materiali namunasi ustining temperaturasi past va eng asosiysi doimiy qilib ushlab turadi. Ammo, bunda temperatura qiymatining kichik tebranishlari bo‘lishi mumkin, shuning uchun tashqi temperaturaning qiymati o‘rtachalashtiriladi va shu o‘rtacha qiymatdan temperaturalarning farqini hisoblashda foydalaniladi.

$$\Delta T = T_{IM} - T_{sovuq}. \quad (6)$$

va pirovardida issiqlik o‘tkazuvchanlik hisoblanib topilishi mumkin.

Tajriba qurilmasi

a) Quvvatni o‘lchash

1-rasmda tajriba qurilmasi ish bajarish uchun tayyor holga keltirilgan. Odatda tajribani boshlashdan oldin, elektr plitaning quvvatini P aniqlash kerak. Buning uchun kalorimetrik kamerani qurilish materiali plastinkasiz qisqa vaqt ulang.

• Elektr plitani kalorimetrik kameraga o‘tkazuvchanligini aniqlash uchun qurilma ko‘rinishi. joylashtiring. Biroq hali transformatorni ulamang!



1-rasm. Yakka plastina metodidan foydalanib, qurilish materiali namunasining issiqlik

o‘tkazuvchanligini aniqlash uchun qurilma ko‘rinishi.

- 1-rasmda tasvirlaganidek kuchlanish va tok kuchini o'lchash uchun transformator va kalorimetrik kamerani CASSY datchigiga (Sensor-CASSY) ulang.

b) Temperaturani o'lchash

16-rasmda tajriba qurilmasi keltirilgan.

- elektr plitani kalorimetrik kameraga joylashtiring.
- Qurilish materiali plastinkasini kalorimetrik kameraga joylashtirish uchun tayyorlang.

- Qurilish materiali plastinkasida o'rnatish uchun mo'ljallangan aylana o'yiqlar ichiga, issiqlik o'tkazuvchi pastadan foydalanib, alyuminiyli kontakt disklarni o'rnatib. O'rnatishda kontakt diskda qilingan belgi o'yiqdagi chiziq bilan mos kelsin.

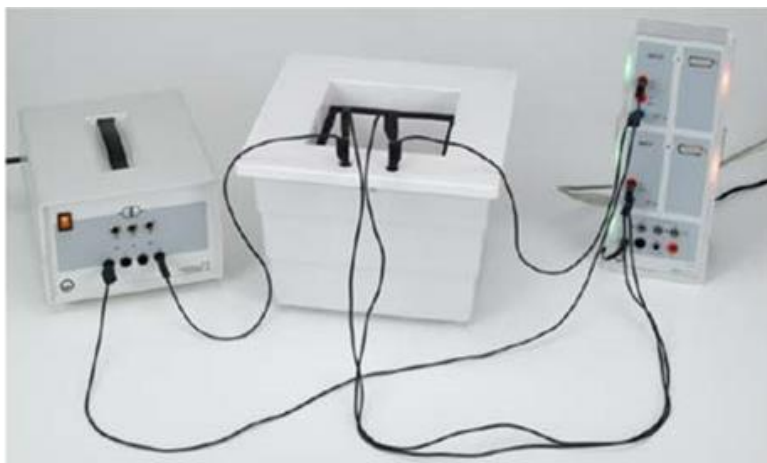
- Kontakt disklarni o'rnatishda faqat issiqlik o'tkazuvchi pastadan foydalaning.

- Diqqat bilan, egmasdan, yupqa alyuminiy plastinani (qalinligi 0,3 mm) qora tarafi bilan qurilish materiali namunasining issiqlik o'tkazuvchi pasta surilgan tashqi tomoniga o'rnatib, bu ikki plastinani bir-biriga jipslashtiring.

- Bu amalni qurilish materiali namunasining boshqa tomoni uchun ham bajaring.

- Diqqat bilan, egmasdan, temperatura datchigining uchini rezinali tiqindagi teshik (diametri 1,5 mm) orqali siljiting. Uni hali kalorimetrik kameraga o'rnatmang!

- Tayyor qurilish materiali namunasini ochiq kameraga o'rnatib va temperatura



2-rasm. Elektroplitkaning quvvatini aniqlash.

datchiklarini asosga hamda namuna ustiga qo'ying. Agar qurilish materiali namunasini ko'tarishga ehtiyoj tug'lsa, ilgakli tutgichdan foydalaning.

- Adapter NiCr-Ni S dan foydalanib, 2-rasmda

keltirilganidek qilib, temperatura datchigini CASSYga ulang.

- Transformatorni elektr plita bilan ulang. Hali transformatorni ishga tushirmang!

- Kalorimetrik kamerani yupqa va suv o'tkazmaydigan

plastmassali plyonka (masalan, plastmassa o‘ram) bilan qoplang. Muz kubiklari solingan sumkani alyuminiy plastinaning tepasiga qo‘ying. Suv kameraga kirib ketmasligiga yoki kabellar bilan kontaktlashmasligiga amin bo‘ling.

Eslatma: Sumka juda kichik bo‘lmasligi kerak. Muz iloji boricha alyuminiy plastina bilan zichroq kontaktlashuvi kerak. Muz kubiklari qanchalik kichik bo‘lsa, qurilish materiali namunasi bilan muz shunchalik yaxshi kontaktlashadi. Sumkaga zarar yetkazmaydigan qilib joylashtiriladigan og‘ir jismlardan foydalanilsa yaxshi natija olinadi.

Ishni bajarish tartibi

a) Quvvatni o‘lchash

1. Laboratoriya o‘rnatmalarini CASSY Lab 2 ga yuklang.
2. Tanlangan namunaga mos ravishda kalorimetrik kamerani transformatorga (O‘qituvchi yoki laborant nazorati ostida) ulang.

Eslatma: Rohasell (Rohacell) plastinkasi past issiqlik o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lganligi uchun ishchi kuchlanish 6 V chegaradan katta bo‘lmasligi kerak, aks holda kalorimetrik kamera o‘ta qizib ketishi mumkin!

3. Transformatorni ishga tushiring, ekranda U_{B1} kuchlanishni va I_{A1} tok kuchini kuzating hamda yozib oling.

4. P quvvatni yozib oling.

5. Transformatorni o‘chiring.

Eslatma: o‘lchash vaqtida transformator iloji boricha qisqaroq vaqt davomida ulangan holatda bo‘lishi kerak. Shundan keyin, to issiq plastina xona temperaturasiigacha sovgincha kuting.

Texnika xavfsizligi

Kalorimetrik kamerani, devoriy materiallarni yoki qurilish materiali namunalarini 60 °C temperaturadan yuqoriroq qizishiga yo‘l qo‘ymang.

b) Temperaturani o‘lchash

1. Laboratoriya o‘rnatmalarini CASSY Lab 2 ga yuklang.

Eslatma: zarur bo‘lgan hollarda temperatura datchiklarini o‘lchash kamerasiga o‘rnatmasdan oldin tekshirib oling. Buning uchun ularni bir xil temperaturaga ega jismga joylashtiring. Masalan, ular bir xil temperaturani ko‘rsatayotganini aniqlash uchun, turg‘un suvga yoki CASSY 2 laboratoriyasiga (CASSY Lab 2) o‘rnating.

2. Ikkala temperatura datchiklari o‘zgarishlarini kuzating.

3. Eng past temperatura o‘zgarmay qolguncha kuting.

Eslatma: muz temperaturasiga bog‘liq ravishda, agar temperatura

0 °C dan ancha past bo'lsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu temperaturani o'lchash mobaynida imkon boricha doimiy qilib ushlab turish kerak, bu temperatura -2 °C dan +4 °C gacha oraliqda bo'lishi tavsiya etiladi.

4. Transformatorni ishga tushiring. Hali o'lchashni boshlamang!

5. Ikkala temperaturaning ham o'zgarishlarini kuzating va yuqoriroq temperaturaning oshishi boshlanmaguncha kuting.

6. O'lchashni  dan boshlang.

7. Ichki temperatura ortishni boshlaganda, muz tagidagi tashqi temperatura doimiy qoladi. Tashqi temperatura 0,5 °C ga ohsa, muz bilan kontaktlashishni yaxshilang. Zaruriyat tug'ilganda, 16-rasm. Yog'och qipikli plita (DSP) o'lchash vaqtida bunday tuzatishlarni qaytaring.

8. Agar ichki temperatura 60 °C ga erishsa, transformatorni o'chiring va tajribani pastroq kuchlanish yoki quvvat bilan takrorlang.

9. Agar ichki temperatura juda sekin yoki o'zgarmay qolsa (yoki taxminan minutiga 0,15 °C ga o'zgarsa),  dan o'lchash to'xtatilishi mumkin.

10. Transformatorni tarmoqdan uzing.

11. (4) ifoda yordamida issiqlik o'tkazuvchanlik ko'effitsiyentini λ ni hisoblang.

12. (6) ifoda yordamida temperaturalar farqi ΔT ni hisoblang.

Eslatma: Qismlarga ajratish vaqtida, birinchi navbatda temperatura datchiklarini oling va keyin idgakli tutqichdan foydalanib, qurilish materiali namunasini chiqarib oling.

13. Tajribalarning yakuniy natijalari asosida quyidagi jadvalni to'ldiring.

1-jadval:

№	Material turi	S, m^2	d, m	U, V	P, W	$\Delta T, K$	$\lambda, W/(m \cdot K)$	$\lambda_N, W/(m \cdot K)$
1.	Polistrol							
2.	Yog'och qipig'i							
3.	Farmasel (gips)							
4.	Rohasell (izolyatsiyalangan material)							

Savol va topshiriqlar:

1. Issiqlik o'tkazuvchanlik nima?
2. Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentini ta'riflang.
3. Quvvat nima?
4. Quvvat va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti orasidagi bog'lanishni tushuntiring.
5. Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyentini hisoblash formulasini keltirib chiqaring va ta'riflang.
6. $\Delta T = f(t)$ bog'lanishi grafigini chizing.
7. Tajribaning bajarilishini tushuntirib bering.

№ 8-laboratoriya ishi. QUYOSH KOLLEKTORINING EFFEKTIVLIGINI ISSIQLIK IZOLYATSIYASINING FUNKSIYASI SIFATIDA ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallar: 1. Quyosh kollektori. 2. Quvvati 1000 W, och tusli cho'g'lanma lampa. 3. Suv nasosi STE2/50. 4. Boshqariladigan past kuchlanishli kuchlanish transformatori S. 5. Uzunligi 100 cm bir juft kabel (qizil/sariq). 6. Mobil CASSY524. 7. K tipli NiCr-Ni- Adapter S. 7. NiCr-Ni-temperatura datchigi, 1,5 mm, K tipli. 8. Po'latli o'lchash polosasi, 2 m. 9. Taymer. 10. V simon shtativ asosi, 20 cm. 11. Shtativ ustunchasi 25 cm, 12 mm. 12. Shtativ ustunchasi 47 cm, 12 mm. 13. Shtativ ustunchasi 75 cm, 12 mm. 14. 1 multi qisqichlar Leybold. 14. Universal tutgich 0 dan 80 mm. 15. Plastik stakan. 16. Silikon quvurlar diametri 5 mm, 6 mm, 8 mm, uzunligi 1 m. 17. Bevosita o'lchagich, 6/8 mm.

Ishning maqsadi - Quyosh kollektorining temperatura koeffitsiyentini issiqlik izolyatsiyasi bilan va usiz o'lchash. Quyosh kollektorining effektivligini baholash.

Qisqacha nazariya

Quyosh kollektori Quyosh radiatsiyasini yutadi va o'zi hamda to'ldirilgan suvni qizdiradi.

Quyosh kollektorining η effektivligi suv yutgan ΔQ issiqlik energiyasining kollektorga tushayotgan ΔE radiatsion energiyaga nisbati bilan o'lchanadi:

$$\eta = \frac{\Delta Q}{\Delta E} \quad (1)$$

Bu yerda radiatsion energiya quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$\Delta E = \Phi \cdot \Delta t \quad (2)$$

bunda Φ radiatsiya quvvati.

Kollektor atrof muhitga nisbatan issiqroq bo'lganda, u atrof muhitga nurlanish, konveksiya va issiqlik o'tkazuvchanlik orqali issiqlik ajratadi. Shu yo'qotishlar sababli kollektorning effektivligi kamayadi. Tajribada suyuqlikning majburiy sirkulyatsiyasi nasos yordamida amalga oshiriladi. Sistema (kollektor, quvurlar va bak) tomonidan yutilgan issiqlik energiyasi asosan suvda mujassamlashganligi uchun quyosh kollektorining temperaturasi juda yuqori bo'lib keta olmaydi.



1-rasm. Tajriba qurilmasi

Tajribalarda Quyosh kollektori issiqlik izolyatsiyasi bilan hamda usiz qo'llaniladi. Bunda bakda suvning temperaturaviy xarakteristikalarini o'lchanadi.

Nakonechniklar bilan quvurlarni ulash uchun mos silikon quvurlar va ulagichlardan foydalaning.

- Suv nasosini shunday ulangki, u suvni Quyosh kollektorining tubidan Quyosh kollektori orqali haydasin, ya'ni nasos nakonechnigini kirish kamerasining nakonechnigi bilan ulash kerak.

- Temperatura datchigini bevosita rezinali jipslagich yordamida Quyosh kollektorining chiqish kamerasidagi, 1,5 mm qilib parmalangan teshikka o'rning. Temperaturani o'lchashning bu bandi Quyosh kollektorini qizib ketishining oldini olish uchun ham qo'llaniladi. Kollektordagi suvning temperaturasi 60°C dan ortib ketmasligi kerak.

- Chiqish kamerasining nakonechnigini bak nakonechnigi bilan ulang.

- Bak chiqish nakonechnigini suv nasosining kirishi bilan ulang.

- Bakka 1000 ml suv soling.

- Bakni shunday ko'taringki, suv nasosi orqali suvning oqib tushishi Quyosh kollektoridan o'tib, ortga bakkning kirishiga qaytsin. Suv qarshiliksiz oqishi uchun, barcha quvurlar doimo to'g'ri (burishgan va egilgan joyisiz) bo'lishi kerak.

- Bakni shtativ ustunidagi oldindan belgilangan joyga o'rning.

- Suv nasosining elektr ta'minotini ulang va qutbga rioya qilib, taxminan 6 V kuchlanish o'rnatish.

- Quvur shlanglar sistemasida pufaklar yo'qligiga amin bo'ling.

1-bosqich: Temperaturani o'lchash

- Universal tutgich yordamida ikkinchi temperatura datchigini bakdagi suvga o'rnatish.

Temperatura datchiklarini NiCr-Ni- adapteri bilan CASSY ko'chma qurilmasiga ulang.

2-bosqich: Yoritish vositasi

- Cho'g'lanma lampani shtativga o'rnatish va uni Quyosh kollektorining old tomonidan taxminan 50 cm masofada joylashtirish.

- Cho'g'lanma lampani ulang va uni shunday joylashtirishki, bunda kollektorning aktiv qismi to'liq yoritilsin. Ehtiyoj bo'lganda, korpusning plastmassa qismi yoritilmasligiga erishish.

- Cho'g'lanma lampani o'chirish va Quyosh kollektorining sovishini kuting.

Ishni bajarish tartibi

Tajribaga tayyorgarlik

1. Temperaturani suv sikli ulangan holda o'lchang va temperatura o'zgarmay qolguncha kuting.

2. Suv nasosi kuchlanishini shunday pasaytirishki (2,5 V ga yaqin), oqimning past tezligi amalga oshsin, ya'ni faqat bakdagi suvning kichik oqiminigina kuzatish mumkin bo'lsin.

3. Bakdagi temperaturani yozib oling va chiqish kamerasidagi temperaturaning o'zgarishini kuzatish.

4. Bir vaqtda cho'g'lanma lampani va taymerni ulang. O'lchashni har minutdan keyin davom ettirish.

5. Suvning temperaturasi 60 °C dan oshib ketmasligi kerak!

6. Boshlaganigizdan keyin 30 minut o'tganda o'lchashni to'xtatish!

7. Uzoqroq vaqt mobaynida o'lchashlarni o'tkazganingizda temperaturaning maksimal qiymatini e'tiborga oling.

7. Issiq suvni shuncha miqdordagi sovuq suv bilan almashtirish. Tajribalarni boshlash iloji boricha boshlang'ich temperaturadagidek temperaturada amalga oshirilishi kerak.

8. Quyosh kollektorining old qismiga issiqlik izolyatsiyasini o'rnatish.

9. Tajribani takrorlash.

10. Bakdagi suvning temperaturaviy xarakteristikalari bo'yicha

olingan natijalarni 1-jadvalga tushiring.

1-jadval.

№	Vahti	Izolyatsiya	
	t, minut	Issiqlik izolyatsiyasiz	Issiqlik izolyatsiyasi bilan
		Bakning temperaturasi	
		$T_1, ^\circ C$	$T_2, ^\circ C$
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			

Quyosh kollektori chiqishi bilan bak orasidagi temperatura farqi taxminan 2 K.

11. Issiqlik izolyatsiyasiz bakdagi temperaturaning vaqt bo'yicha o'zgarish funksiyasi $T_1 = f(t)$ bog'lanishi grafigini chizing.

12. Issiqlik izolyatsiyalangan bakdagi temperaturaning vaqt bo'yicha o'zgarish funksiyasi $T_2 = f(t)$ bog'lanishi grafigini chizing.

Savol va topshiriqlar:

1. Quyosh kollektori nima?
2. Quyosh kollektorining temperatura ko'effitsiyenti nima va qanday topiladi?
3. Quyosh kollektorining temperatura ko'effitsiyentini issiqlik izolyatsiyasi bilan o'lchashni tushuntiring.
4. Quyosh kollektorining temperatura ko'effitsiyentini issiqlik izolyatsiyasiz o'lchashni tushuntiring.
5. Quyosh kollektorining effektivligi nima?

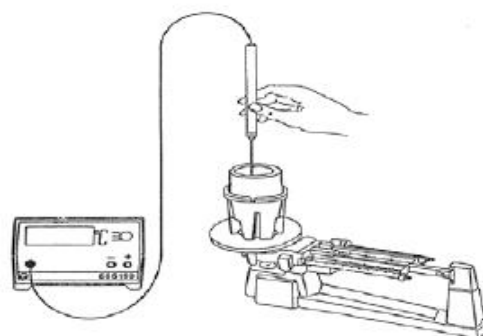
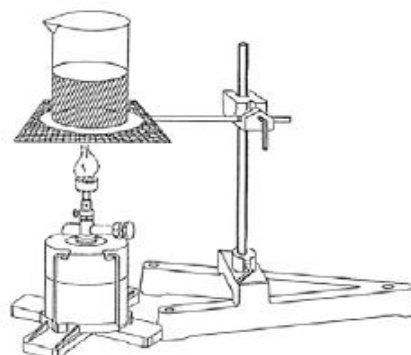
№ 9-laboratoriya ishi. SUV ARALASHMASI TEMPERATURASINI ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Kalorimetr (Dyuar idishi) g'ilofi. 2. Kalorimetr. 3. O'quv laboratoriya tarozisi va posangi tarozi toshlari bilan. 4. Menzurka (DURAN), 400 ml, keng. 5. Taymer I. 6. Elektr plita (a)versiya bo'yicha o'lchash. 7. Termometr, -10 dan +110°C/0.2 K gacha yoki (b)versiya bo'yicha o'lchash. 8. Bir kirishli raqamli termometr. 9. Temperatura datchigi, tip NiCr-Ni, 1.5 mm yoki (s)versiya bo'yicha o'lchash. 10. Mobil CASSY NiCr-Ni adapter S, Tip K. 11. Saqlovchi to'r, qizdirish uchun rezistor (elektr plita). 12. Katta shtativ asosi. Shtativ ustuni, 25 cm. 13. Xalqa va asos. 14. Leybold multi qisqichlar. 15. Bunzen gorelkasi, butan uchun. 16. Kallaklar uchta komplekti.

Ishning maqsadi - Temperaturalar T_1 va T_2 bo'lgan, m_1 va m_2 massali suv miqdorlarini kalorimetrda aralashtirish va aralashmaning temperaturasini T_n aniqlash.

Qisqacha nazariya

Agar turli temperaturali ikki modda bir biriga tutashtirilsa, issiqlik almashinuvi jarayonidan keyin bu moddalar orasidagi temperaturalar farqi nolga teng bo'ladi. Aralashmaning temperaturasini aniqlash uchun quyidagi qoida qo'llaniladi:



1-rasm. Qurilmani ishga tayorlash

$$c_1 m_1 (T_n - T_1) = c_2 m_2 (T_2 - T_n) \quad (1)$$

bu yerda c_1 va c_2 , mos ravishda 1- va 2-moddalarning solishtirma issiqlik sig'implari; m_1 va m_2 ularning massalari; T_1 va T_2 mos ravishda ularning temperaturalari, T_n esa *aralashmaning* umumiy temperaturasi.

Turli temperaturali moddalarni aralashtirish bo'yicha tajribalarda issiq jismdan berilgan issiqlik miqdori, sovuq jism olgan issiqlik miqdoriga teng. Qaralayotgan holda, issiq suv bergan issiqlik miqdori Q_1 , sovuq suv olgan issiqlik miqdoriga Q_2 teng, ya'ni $Q_1 = Q_2$.

Agar suvning solishtirma issiqlik sig'imi c_V ma'lum bo'lsa, unda turli massali suv aralashmasining temperaturasi (1) formula yordamida quyidagi formula bo'yicha hisoblanishi mumkin:

$$c_V = c_1 = c_2 \quad c_V = 4,19 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$T_n = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2} \quad (2)$$

Ishni bajarish tartibi

1. 1-rasmda ko'rsatilgandek tajriba qurilmasini tayyorlang.
2. Dyuar idishini taroziga qo'ying va uni bo'sh holatda m massasini aniqlang.
3. Unga temperaturasi 60°C gacha qizdirilgan, $m_2 = 0,1 \text{ kg}$ massali suv quying.
4. Oldin sovuq suvning temperaturasi T_1 aniqlang va keyin kalorimetr ichidagi suvning temperaturasi T_2 aniqlang.
5. Kalorimetrga $m_1 = 0,15 \text{ kg}$ massali sovuq suv qo'shing.
6. Aralashtiring va aralashmaning temperaturasi T_n aniqlang.
7. Tajriba natijalariga ko'ra quyidagi 1-jadvalni to'ldiring.

1-jadval:

№	Suv massasi m_1, kg	Suv massasi m_2, kg	m_1 massasi suvning temperaturasi T_1, $^\circ\text{C}$	m_2 massasi suvning temperaturasi T_2, $^\circ\text{C}$	Aralashma temperaturasi T_n, $^\circ\text{C}$
1.	0,1	0,15	60		
2.					
3.					

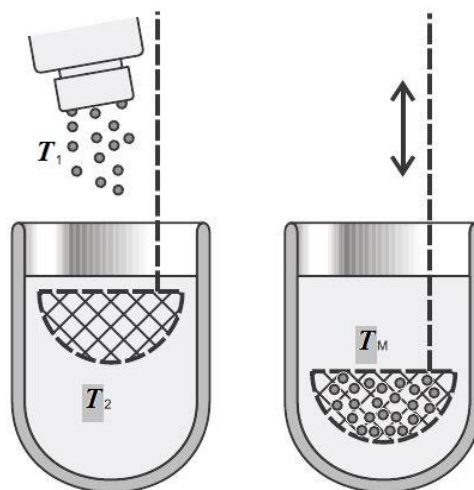
4.					
5.					

Savol va topshiriqlarlar

1. Inertlik nima?
2. Massaga ta'rif bering.
3. Issiqlik miqdori nima?
4. Issiqlik sig'imi nima?
5. Solishtirma issiqlik sig'imiga ta'rif bering va uning birligini ayting.
6. Menzurka nima va uning vazifasi.
7. Kalorimetr nima va u qanday maqsadda foydalaniladi?
8. O'quv laboratoriya tarozisi nima va uning turlari haqida gapiring.
9. Termometr nima?
10. Aralashma temperaturasi aniqlash formulasini keltirib chiqaring.
11. Ish bajarilish jarayonini tushuntirib bering.

№ 10-laboratoriya ishi. QATTIQ JISMLARNING SOLISHTIRMA ISSIQLIK SIG'IMINI ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Kalorimetr (Dyuar idishi). 2. Kalorimetr g'ilofi. 3. Mis pitra, 200 g. 4. Shisha pitra, 100 g. 5. Qo'rg'oshin pitra, 200 g. 6. O'quv laboratoriya tarozisi 610 Tare, 610 g. 7. Termometr -10 °C dan +110 °C gacha. yoki NiCr-Ni temperatura datchigi. 8. Raqamli termometr. 9. Bug' generatori, 550 W/220 V. 10. Qizdirish apparati. 11. Menzurka, 400 ml. 12. V shakldagi shtativ asosi, 20 cm. va shtativ ustuni 47 cm. 13. Multi tutgichlar Leybold. 14. Universal tutgich, diametri 0 ... 80 mm. 15. Silikon quvurlar, ichki diam. 0,7x1.5 mm, uzunligi 1 m. 16. Bir juft issiqlikka chidamli qo'lqop.



1-rasm.

Ishning maqsadi – Qizdirilgan mis, qo'rg'oshin va shishani sovuq suv bilan aralashtirish va aralashmaning temperaturasi o'lchash. Mis, qo'rg'oshin va shishaning issiqlik sig'imini aniqlash.

Qisqacha nazariya

Jism qizishida yoki sovishida yutilgan yoki ajralgan issiqlik miqdori ΔQ temperaturaning o'zgarishiga ΔT va massaga m to'g'ri proporsional:

$$\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T \quad (1)$$

bu yerda proporsionallik koeffitsiyenti c – jismning solishtirma issiqlik sig'imi deyiladi.

Mazkur tajribada pitra shaklidagi turli materiallarning solishtirma issiqlik sig'imi koeffitsiyenti aniqlanadi.

Har bir hol uchun pitralar tarozida tortiladi va T_1 temperaturagacha qizdiriladi, keyin massasi tarozida tortib aniqlangan T_2 temperaturali suv quyiladi. Yaxshi aralashgandan keyin issiqlik almashinuvi evaziga pitra bilan suv umumiy temperaturaga erishadi T_M . Bunda pitradan ajralgan issiqlik miqdori ΔQ_1

$$\Delta Q_1 = c_1 \cdot m_1 \cdot (T_1 - T_M) \quad (2)$$

(bu yerda m_1 pitra massasi, c_1 - pitraning solishtirma issiqlik sig'imi) suv yutgan issiqlik miqdoriga ΔQ_2 teng.

$$\Delta Q_2 = c_2 \cdot m_2 \cdot (T_M - T_2) \quad (3)$$

bu yerda m_2 – suv massasi.

Bizda suvning solishtirma issiqlik sig'imi koeffitsiyenti c_2 aniq, temperaturasi esa bug' temperaturasiga teng deb faraz qilinadi. Noma'lum c_1 ning qiymati o'lchangan T_M , T_2 , m_1 va m_2 ning qiymatlari bo'yicha quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$c_1 = c_2 \frac{m_2 (T_M - T_2)}{m_1 (T_2 - T_1)} \quad (4)$$

Kalorimetr idishi ham pitradan ajralgan issiqlikning bir qismini yutadi. Demak, kalorimetrning issiqlik sig'imi quyidagiga teng bo'ladi.

$$C_K = C_2 \cdot m_K \quad (5)$$

Shunday qilib, kalorimetr idishining suv ekvivalenti m_K

hisoblashlarda hisobga olinadi. (3) formula bilan hisoblangan yutilgan issiqlikning miqdori ancha aniqroq hisoblanadi.

$$\Delta Q_2 = c_2 \cdot (m_2 + m_K) \cdot (T_M - T_2) \quad (6)$$

va uni hisobga olgan holdagi (4) formula quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$c_1 = c_2 \cdot \frac{(m_2 + m_K)(T_M - T_2)}{m_1(T_2 - T_1)} \quad (7)$$

Ishni bajarish tartibi

1. Qizdirgichni shtativga o‘rnatish.



2-rasm. Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash uchun tajriba qurilmasi.

2. Bug‘ generatorini suv bilan to‘ldiring va ehtiyotlik bilan qurilmani berkiting va uni silikon quvur yordamida qizdirgichning yuqorisidagi (bug‘ kirishi) shlangli birikmaga ulang.

3. Silikon quvurni qizdirgichning pastidagi shlangli birikmaga (bug‘ning chiqishi) ulang va quvurning ikkinchi uchini menzurkaga soling. Barcha birikmalarda silikon quvurlar ishonchli mahkamlaganini ko‘zdan kechiring.

4. Qizdirgichning namunalar kamerasini qo‘rg‘oshin pitrasi bilan to‘ldiring va imkoni boricha uni stopor bilan zich qilib berkiting.

5. Bug‘ generatorini elektr tarmoqqa ulang, shundan keyin esa qizdirgichdagi pitralarni ular orqali bug‘ o‘tkazib 20-25 vaqt davomida qizdiring.

6. Bo'sh Dyuar idishining massasini aniqlang, shundan so'ng unga taxminan 180 g suv quyning.

7. Dyuar idishini g'ilofga soling va mos ravishda termometr yoki temperatura datchigini qo'ying.

8. Suv temperaturasi T_2 o'lchang.

9. Dyuar idishining qopqog'ini oching va uni chetga suring; namunalar uchun mo'ljallangan to'rni Dyuar idishiga kiriting.

10. Temperaturasi $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ bo'lgan pitralarni namunalar uchun mo'ljallangan to'rga tashlang, qopqoqni yoping va pitralarni suv bilan astoydil aralashtiring.

11. Suv temperaturasi ko'tarilmay qolganda, aralashmaning temperaturasi aniqlang.

12. Qo'shimcha ravishda pitralarning massasini m aniqlang. Mis va shisha pitralar bilan tajribani takrorlang.

13. Tajriba natijalarini 1-jadvalga tushiring.

1-jadval.

№	Modda turi	Modda massasi, m_2, [kg]	Suvning temperaturasi, $^{\circ}\text{C}$	Aralashmaning temperaturasi, $^{\circ}\text{C}$
1.	Qo'rg'oshin	77		
2.	Mis	69		
3.	Shisha	19		

14. Tajriba natijasida moddalarning (7) formula bo'yicha hisoblangan solishtirma issiqlik sig'imi qiymatlari bilan to'ldiring. Adabiyotlardan olingan natijalar bilan ularning mos kelishini tekshiring.

2-jadval.

№	Modda turi	Solishtirma issiqlik sig'imi c, kJ/(K·kg)	Solishtirma issiqlik sig'imi c, kJ/(K·kg)
1.	Qo'rg'oshin		
2.	Mis		
3.	Shisha		

Savol va topshiriqlar:

1. Qattiq jismga ta'rif bering va turlari haqida gapiring.
2. Issiqlik sig'imiga ta'rif bering.
3. Amorf va kristall jismlarning farqini tushuntiring.
4. Solishtirma issiqlik sig'imiga ta'rif bering va formulasini keltirib chiqaring.

5. Issiqlik sig'imi va solishtirma issiqlik sig'implari qanday birliklarda o'lchanadi?

6. Qattiq jismlar issiqlik sig'imi temperaturaga qanday bog'langan?

7. Jismlar issiqlik sig'imiga T_m va T_0 lar qiymatlari ta'sir qiladimi?

8. Erkinlik darajasi nima?

9. Tekis taqsimlanish qonunini tushuntiring?

10. Ushbu sistemaga kirgan jismlar uchun hisoblangan entropiyalar asosida qanday xulosa qilish mumkin?

11. Dyulong-Pti qonuni.

12. Qattiq jismlarni issiqlik sig'imini kvant nazariyasi.

13. Hisoblash formulasini keltirib chiqaring va ta'riflang.

14. Tajriba o'tkazish jarayonini tushuntirib bering.

№ 11-laboratoriya ishi. SUV BUG'LARI HOSIL BO'LISHINING YASHIRIN ISSIQLIGINI ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallar: 1. G'ilofga ega Dyuar idishli kalorimetr. 2. O'quv laboratoriya tarozisi 610 Tare, 610 g. 3. Termometr, -10° dan $+110^{\circ}\text{C}$ gacha yoki NiCr-Ni tipli temperatura datchigi. 4. Raqamli termometr. 5. Bug' generatori, 550 W/230 V. 6. Suvni ajratkich. 7. Ichki diametri $7 \times 1,5$ mm, 1 m bo'lgan silikon trubkalar. 8. Mustahkam shishadan tayyorlangan, hajmi 400 ml bo'lgan menzurka. 9. V shaklidagi shtativ asosi. 10. Uzunligi 47 cm bo'lgan shtativ ustun. 11. Multi qisqichlar Leybold. 12. Diametri $0 \div 80$ mm bo'lgan universal qisqichlar va qo'shimcha talab qilinadi: distillangan suv.

Ishning maqsadi – Sovuq suv va bug' aralashmasining temperaturasi T_M aniqlash. Suv bug'lari hosil bo'lishining yashirin issiqligini aniqlash.

Qisqacha nazariya

O'zgarmas bosimda moddaga qandaydir issiqlik miqdori uzatilsa, odatda moddaning temperaturasi oshadi. Ammo, agar fazaviy o'tish mavjud bo'lsa, moddaning temperaturasi oshmaydi, chunki uzatilayotgan issiqlik fazaviy o'tishga sarf bo'ladi. Agar issiqlik uzatish jarayoni fazaviy o'tishdan keyin ham davom etsa, moddaning temperaturasi yana orta boshlaydi. Suvning bug'lanishi fazaviy o'tishning yaqqol misoli hisoblanadi. Moddaning birlik massasi iste'mol qiladigan issiqlik bug'lanishning yashirin issiqligi (Q_v) deyiladi.

Tajribada bug‘ hosil bo‘lishining yashirin issiqligi Q_V quvurdan kalorimetrga toza bug‘ uzatish orqali aniqlanadi. Bug‘ sovuq suvni aralashma temperaturasi T_M qizdiradi va so‘ngra suvga kondensatsiyalanadi. Bug‘ hosil qilish issiqligi bug‘ni suvga aylantiradi. Aralashma temperaturasi qo‘shimcha boshlang‘ich temperatura T_2 , sovuq suvning massasi m_2 hamda kondensirlangan suvning massasi m_1 o‘lchanishi va bug‘ hosil bo‘lish issiqligi quyidagi formuladan hisoblab topilishi mumkin:

$$\Delta Q = c \cdot m_1 (100^\circ\text{C} - T_M) \quad (1)$$

bu yerda c - suvning solishtirma issiqlik sig‘imi koeffitsiyenti ma’lumki, bug‘dan ajralib chiqqan issiqlik suvning $T_1 = 100^\circ\text{C}$ dan aralashma temperaturasi T_M ajralgan issiqlik bilan bug‘ning kondensatsiyalanishida ajralgan issiqlik ΔQ_2 yig‘indisiga teng. Oxirgi issiqlik $T_1 \approx 100^\circ\text{C}$ temperaturadagi suvni bug‘ga aylantirish uchun zarur bo‘lgan issiqlikga ham teng. Shunday qilib biz quyidagilarga egamiz:

$$\Delta Q_2 = m_1 \cdot Q_V \quad (2)$$

Sovuq suv bug‘ bilan aralashganda yutilgan issiqlik

$$\Delta Q_3 = c \cdot m_2 (T_M - T_2) \quad (3)$$

Shu bilan bir vaqtda kalorimetr issiqlik yutadi, bu issiqlik miqdori kalorimetrning ma’lum suv ekvivalenti m_K bilan hisoblab topilishi mumkin:

$$\Delta Q_4 = c \cdot m_K (T_M - T_2) \quad (4)$$

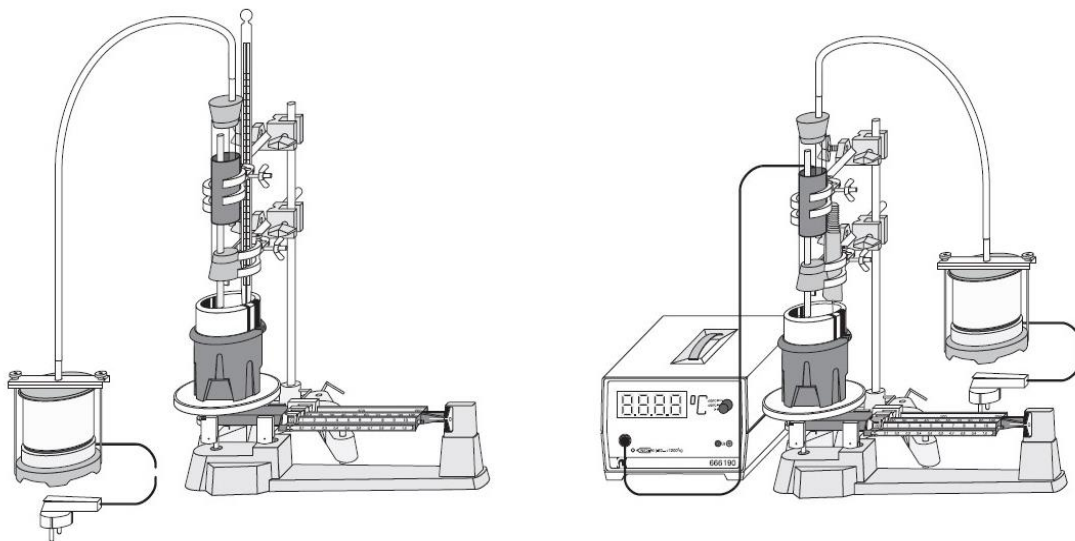
bu yerda $m_K = 20 \text{ g}$

Ajralgan issiqlik miqdori $\Delta Q_1 + \Delta Q_2$ va yutilgan issiqlik miqdori $\Delta Q_3 + \Delta Q_4$ o‘zaro teng, ya’ni:

$$\frac{Q_V}{c} = \frac{m_2 - m_K}{m_1} \cdot (T_M - T_2) - (100^\circ\text{C} - T_M) \quad (5)$$

Tajriba qurilmasi

Tajriba qurilmasi 1-rasmda keltirilgan. Tajriba o'tkazish vaqtida



1-rasm. Suv bug'lari hosil bo'lishining yashirin issiqligini aniqlash uchun mo'ljallangan tajriba qurilmasi: chap tarafdagida temperatura termometr yordamida o'lchanadi, o'ng tarafdagida esa temperatura datchigi yordamida o'lchanadi.

Dyuar idishi o'quv laboratoriya tarozisining pallasida joylashgan bo'lishi kerak.

- termometrni yoki NiCr-Ni tipli temperatura datchigini o'rnatish;
- 2 cm balandlikkacha bug' generatoriga distillangan suv soling va qopqoqni berkiting. Shundan so'ng qisma vositani tartib va ehtiyotlik bilan mahkamlang.
- Bug' trubkasining kirishini suv ajratkichga shunday siljitingki, pastki stoporgacha bo'lgan masofa yuqorigi stoporgacha bo'lgan masofadan katta bo'lsin. Bug' trubkasining chiqishini u yuqorigi stoporgacha yetmaguncha siljiting.
- Silikon quvurlardan bug' trubkasini chiqishi bilan bug' generatorini va bug' trubkasining kirishi bilan suv ajratuvchi separatorni biriktirish uchun foydalaning. Hozircha suv ajratkichni o'rnatmang.

Ishni bajarish tartibi

1. Dyuar idishini sovuq suv bilan to'ldirish;
2. Bo'sh Dyuar idishining massasini o'lchang.
3. Dyuar idishiga taxminan 150 gramm distillangan suv soling va uning massasini m_2 hamda temperaturasini T_2 , o'lchang.
4. Suv ajratkichni shunday o'rnatishki, bug' trubkasining chiqishi Dyuar idishi tubining o'rtasidan 1 cm yuqorida joylashsin. Zaruriyat tug'ilganda uni silikon quvur qisqa bo'lagi bilan tortish mumkin.
5. Qurilmaning umumiy massasini aniqlang. Bug'ni quvur orqali idishga uzatish.

6. Suv ajratkichni menzurkaga joylashtiring va silikon quvurlar yaxshi qotirilganiga amin bo'ling.

7. Bug' generatorini elektr tarmog'iga ulang va bug' chiqishini kuting.

8. Suv ajratkichni Dyuar idishining tepasiga o'rnatib va yana bir bor to'liq massaning ortishini va temperaturaning ko'tarilishini kuzatib. To'liq massa taxminan 20 g ortgandan keyin, bug' generatori o'chiriladi va tezda aralashmaning temperaturasi T_M aniqlanadi.

9. Tajriba natijalar qiymatlarni (5) formulaga qo'yib hisoblaymiz.

Savol va topshiriqlar:

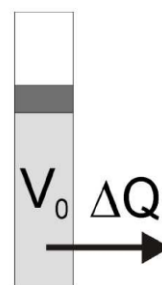
1. Suv bug'lari hosil bo'lishining yashirin issiqligi nima?
2. Bug'lanish hodisasini tushuntiring.
3. Qaynashga ta'rif bering va qaynashning maksimal temperaturasi qanchaga teng?
4. Solishtirma bug'lanish issiqligi deb nimaga aytiladi?
5. Solishtirma bug'lanish issiqligi temperaturaga qanday bog'liq?
6. Suyuqlikning qaynash temperaturasini bosimga bog'liqlini tushuntiring.
7. Yashirin bug'lanish termini manosi tushuntiring?
8. Suyuqlikning bug'lanish tezligi qanday faktorlarga bog'liq?
9. Suv bug'lari hosil bo'lishining yashirin issiqligini topish formulasini keltirib chiqaring.

№ 12-laboratoriya ishi. GAZ QONUNLARINI O'RGANISH

O'ZGARMAS HAJMDA GAZ BOSIMINING TEMPERATURAGA BOG'LIQLIGI (SHARL QONUNI) (AMONTON QONUNI)

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Gazli termometr. 2. Dastaki vakuum nasosi. 3. V simon shtativ asosi. 20 cm. 4. Shtativ ustuni, 47 cm. 5. "Timsol" tipli qistirgich. 6. Qizdiruvchi elektr plita. 7. Menzurka, 400 ml. 8. Raqamli termometr. 9. NiCr-Ni temperatura datchigi. 10. Mobil CASSY Lab. 11. NiCr-Ni aylantirgich S. 12. NiCr-Ni temperatura datchigi 1,5 mm.

Ishning maqsadi – O'zgarmas hajmda gaz bosimining temperaturaga bog'liqligini aniqlash. Past temperaturalar tomoniga ekstrapolyasiyalash



1-rasm.

Termodinamik jarayonning sxematik tasavvuri etilishi.

yo‘li bilan temperaturalar absolyut shkalasini aniqlash.

Qisqacha nazariya

Ideal gazning holati uchta o‘lchanadigan parametrlar: bosim, temperatura, hajm orqali to‘liq ifodalanadi. Bu uch parametr orasidagi bog‘lanish asosiy gaz qonuni bilan aniqlanadi:

$$pV = \nu RT, \quad (1)$$

bu yerda P – bosim; V - hajm; T – temperatura; ν – ideal gazning modda miqdori; R - universal gaz doimiysi qiymati $8,31 \text{ J/(K} \cdot \text{mol)}$ ga teng.

Agar parametrlardan biri bosim, hajm yoki temperatura o‘zgarmasa, qolgan ikki parametr bir-biridan mustaqil tarzda o‘zgara olmaydi. Masalan, o‘zgarmas hajmda V ideal gaz holati uchun Amonton qonuni quyidagi ko‘rinishda ifodalash mumkin:

$$p \sim T. \quad (2)$$

Mazkur tajribada (2) ifoda gazli termometr yordamida tasdiqlanadi. Gazli termometr shisha kapillyardan tashkil topgan bo‘lib, uning bir uchi ochiq. Havoning ma‘lum miqdori kapillyar ichida simobning tomchisi bilan zich berkitiladi. Tashqi P_0 bosimda, kapillyar ichidagi havo V_0 hajmga ega.

Xona temperaturasida dastaki(qo‘l bilan yurgiziladigan) nasos yordamida havoni so‘rib olish, havo ustunida $P_0 + \Delta P$ bosim hosil bo‘lishiga olib keladi, bu yerda P_0 – tashqi bosim. Simobning tomchisi ham havo ustuniga bosim beradi:

$$P_{Hg} = \rho_{Hg} \cdot g \cdot h_{Hg}, \quad (3)$$

bu yerda $\rho_{Hg}=13,6 \text{ g/cm}^3$ – simobning zichligi, $g=9,81 \text{ m/s}^2$ – erkin tushish tezlanishi; h_{Hg} – simob tomchisining balandligi.

Gazli termometrdagi havo ustunidagi umumiy bosim quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$P = P_0 + \Delta P + P_{Hg}. \quad (4)$$

Termometr temperaturasi 90°C ga yaqin suvga joylashtiriladi va bu sistema asta-sekin sovitiladi. Gazli termometrdan dastaki vakuum nasosi orqali havoni so‘rib olish orqali, sovitish vaqtida havoning hajmi

doimiy saqlanadi.

Tajriba qurilmasi

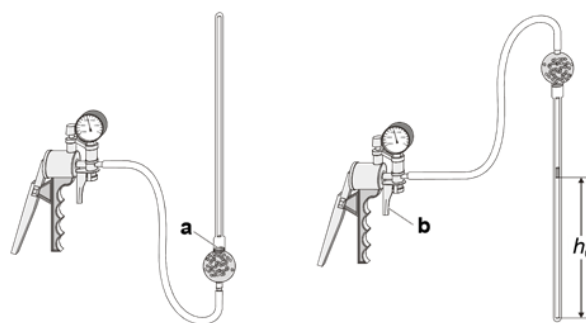
a) Simob tomchilarini yig'ish

1. Dastakli vakuum nasosini gazli termometrغا ulang va termometrni shunday ushlangki, uning ochiq uchi pastga qarab yo'nalgan bo'lsin. (2-rasmga qarang).

2. Dastakli vakuum nasosi yordamida maksimum ortiqcha bosimni ΔP yuzaga keltiring va tomchi shaklidagi simobni (a) qavariq joyga to'plang.

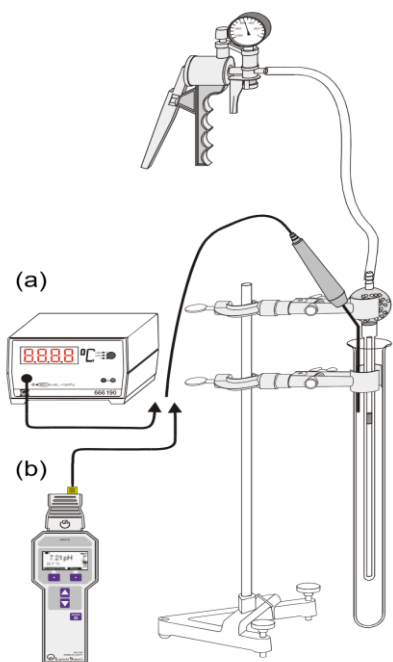
3. Dastakli vakuum nasosining manometri ΔP ortiqcha bosimni manfiy qiymat tarzida ko'rsatadi.

4. Agarda hali ham simobning tomchilari kapillyarda qolsa, kapillyarni sekin turtkilab, ular (a) qavariq joyga siljiriladi.



2-rasm. Simob tomchilarini yig'ish va dastlabki gaz hajmini V_0 o'rnatish

b) V_0 gaz hajmini o'rnatish



3-rasm. Tajriba qurilmasining sxemasi: Temperaturani mos ravishda (a) raqamli termometr yoki (b) mobil CASSY yordamida o'lchash.

1. Gazli termometr dan foydalanish uchun uni ishchi holatdan (ochiq uchi yuqorida) sekin shunday burongki, simob kapillyarning kirish teshigiga siljisin.

2. Dastakli vakuum nasosining (b) ventilyatsiya klapanini sekin oching va ΔP bosimni sekin 0 ga shunday kamaytiringki, simob yakka bog'langan tomchi bo'lib asta yumalasin.

3. Gazli termometr bilan katta trubkani shtativ ustuniga o'rnatish.

4. Agar katta simob tomchisi kuchli ventilyatsiya yoki vibratsiya natijasida parchalansa, qaytadan simobni yig'ing.

Temperaturani raqamli termometr bilan o'lchash (o'lchash asbobini ko'rsatish)

Gazli termometrغا parallel qilib temperatura datchigini NiCr-Ni

katta probirkaga kiriting va uni raqamli termometr bilan ulang.

Temperaturani Mobil CASSY yordamida o'lchash (ko'chma o'lchash asbobi)

Gazli termometrغا parallel qilib temperatura datchigini NiCr-Ni katta probirkaga kiriting va uni Mobil CASSY bilan ulang.

Texnika xavfsizligi

Diqqat: gazli termometrda simob bor.

Gazli termometr bilan ishlaganda, iloji boricha tartibga rioya qiling.

Shisha idish va menzurka bilan ishlaganda iloji boricha xushyor bo'ling; shishani sindirib qo'ymang.

Ishni bajarish tartibi

1. Shisha idishdagi 400 ml hajmli suvni 90°C gacha elektr plitada qizdiring.

2. Issiq suvni ehtiyotlik bilan shisha idishga quying.

3. Temperatura ortishini kuzating va temperatura pasaya boshlash momentini kuting.

4. Simob ustuni h_0 balandligini aniqlang. Bu h_0 qiymat simob ustuni bilan berkilgan havo hajmini V_0 ko'rsatadi.

Issiq vanna (probirkadagi suv) sovishi mobaynida, asta-sekin quyidagi ishlarni qaytaring:

5. Dastakli vakuum nasosi bilan haydab ΔP ortiqcha bosimni to simob ustuni dastlabki balandligiga h_0 erishmaguncha oshiring (ya'ni, shunday qilib, V_0 o'zgarmas hajmda o'lchash sharoitini ta'minlash uchun, sovish jarayoni vaqtida hajmning kamayishi kompensatsiya qilinadi).

6. T temperaturani va ΔP ortiqcha bosimni yozib oling.

7. Berk V_0 hajmga qamalgan havo ΔP bosimining T temperaturaga bog'liqligini tajriba natijalarini 1-jadvalga tushiring.

1-jadval

№	$T, ^\circ C$	$\Delta P, \text{gPa}$
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

8. Hajmning V (3) formulaga asosan (1-jadvalda keltirilgan h ning o'lgan qiymatlaridan foydalanib) temperaturaga T bog'liqligi bo'yicha bosimni hisoblab 2-jadvalga tushiring.

2-jadval

Nº	$T, [^{\circ}\text{C}]$	$P, [\text{gPa}]$
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Savol va topshiriqlar:

1. Izojarayonga ta'rif bering.
2. Gaz bosimi termik koeffitsiyentining fizika ma'nosi nima?
3. Gaz termometri nimaligini tushuntiring.
4. Izoxorik jarayonga ta'rif bering va tushuntiring.
5. 0°C temperaturani hosil qilish imkoniyati bo'lmaganda α qanday aniqlanadi?
6. Gazning temperaturasi ortishi bilan uning bosimi nima uchun ortadi?
7. Sharl qonunini ta'riflang.
8. Amonton qonuni tushuntiring.
9. Tajriba bajarilishini tushuntiring.
10. Izoxora chiziqlarini chizib ko'rsating.

№ 13-laboratoriya ishi. RICHARD METODI BILAN HAVO UCHUN ADIABATA KO‘RSATGICHINI C_P/C_V ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Marriot kolbasi, 10 l lik. 2. Ossiilyatsion trubka. 3. Taymer. 4. Aneroid barometr. 5. Plastik menzurka, 1000 ml lik. 6. Vazelin, 50 g.

Ishning maqsadi – Po‘lat sharchaning tebranish davrini o‘lchash. Havo uchun adiabat koeffitsiyentini aniqlash.

Qisqacha nazariya

Gazlarning kinetik nazariyasi ideal gazlarning adiabat koeffitsiyentini ko‘rsata oladi. Gazning ichki energiyasini U unga tashqaridan uzatilayotgan ΔQ issiqlik miqdorini oshirish yoki uning ustida ΔW mexanik ish bajarish orqali o‘zgartirish mumkin:

$$\Delta U = \Delta Q + \Delta W \quad (1)$$

Holatni adiabatik o‘zgartirishlarda tashqi atrof-muhit bilan issiqlik almashinuv bo‘lmaydi. Shu sababli issiqlik miqdori o‘zgarmaydi: $\Delta Q = 0$ (ya’ni entropiya o‘zgarmay qoladi).

Ideal gaz qonunidan $P \cdot V = \nu \cdot R \cdot T$ va $\Delta U = C_V \cdot m \cdot \Delta T$, hamda (1) ifodadan Puasson tenglamasi kelib chiqadi, u temperatura o‘zgarganda holatning adiabatik o‘zgarishini ifodalaydi:

$$P \cdot V^k = \text{const.} \quad (2)$$

bu yerda k adiabat ko‘rsatgichi va u quyidagicha aniqlanadi:

$$k = \frac{C_P}{C_V} \quad \text{va} \quad C_P = C_V + R, \quad (3)$$

bu yerda, C_P – o‘zgarmas bosimda solishtirma issiqlik sig‘imi, C_V – o‘zgarmas hajmda solishtirma issiqlik sig‘imi.

C_P bilan C_V haqida nazariy hisoblash

Bir mol ideal gazni o‘zgarmas hajmda (izoxorik jarayon) ΔT gacha qizdirish uchun quyidagi energiya kerak bo‘ladi:

$$\Delta Q = C_V \cdot \Delta T, \quad (4)$$

bu yerda C_V molyar issiqlik sig'imi. O'zgarishda hajmda holatning o'zgarishida mexanik ish bajarilmaydi, ya'ni (1) tenglamada $\Delta W = 0$. Shunday qilib, sistemaga berilayotgan issiqlik ΔQ faqat zarrachalarning kinetik energiyasini oshiradi. Gazlar kinetik nazariyasidagi zarrachalar erkinlik darajasi bo'yicha energiyaning bir tekis taqsimlanishi qonuniga asosan zarrachalar o'rtacha kinetik energiyasining ortishi quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta \bar{E}_k = \frac{1}{2} i R \Delta T, \quad (5)$$

bu yerda i – bir zarrachaga to'g'ri keladigan erkinlik darajasining soni, R – universal gaz doimiysi, ΔT – temperaturaning o'zgarishi.

(4) va (5) formulalarni taqqoslashdan ideal gazning molyar issiqlik sig'imi faqat gaz molekulasining erkinlik darajasi bilan aniqlanishi kelib chiqadi:

$$C_V = \frac{1}{2} i R. \quad (6)$$

Bir atomli gazlarning zarrachalari faqat uchta erkinlik darajasiga ega bo'ladi. Bir atomli gazlarda o'rtacha issiqlik energiyalarida (~ 25 MeV) burchak momentlarining kvantlanishi natijasida aylanma erkinlik darajasining yuzaga kelishi kuzatilmaydi. Ikki atomli va chiziqli ko'p atomli molekulalar aylanma erkinlik darajalariga ega. Ammo, o'q bo'yicha inersiya momenti kichik bo'lganligi sababli, ikki atomli va chiziqli ko'p atomli molekulalar molekulyar o'qqa nisbatan faqat perpendikulyar aylanadi.

Chiziqli molekulalar uchta ilgarilanma erkinlik darajasiga qo'shimcha 2 ta aylanma erkinlik darajasiga ega ($i = 5$). Xona temperaturasida faqat nochiziqli molekulalar uchun barcha uchta aylanma erkinlik darajasi qo'zg'aladi ($i = 6$).

Ideal gaz qonunini qo'llash, erkinlik darajasi soni bilan adiabata ko'rsatgichi orasidagi quyidagi munosabatni olishga imkon beradi (1-jadvalga qarang):

$$k = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i + 2}{i} \quad (7)$$

1-jadvalda Ideal gazlar uchun (7) formula bilan hisoblangan adiabata ko'rsatgichlari:

1-jadval:

№	Gaz turi	Erkinlik darajasi, [i]	Adiabata ko'rsatkichi, [k]
1.	Bir atomli (He, Ar)		
2.	Chiziqli ikki atomli molekulalar (O ₂ , N ₂ , H ₂)		
3.	Nochiziqli ko'p atomli molekulalar		

Richard metodi bo'yicha C_P/C_V nisbatni aniqlash

Bu tajribada gazli trubkaga kiritilgan va gaz hajmini zich berkituvchi po'lat sharchaning tebranish davri orqali havoning adiabatata ko'rsatkichi k aniqlanadi.

1-rasmga binoan, agar ballondagi bosim P atmosfera bosimi P_0 bilan po'lat sharcha og'irligi yuzaga keltirayotgan bosim yig'indisiga teng bo'lsa, shisha trubkadagi sharcha muvozanat holatida bo'ladi:

$$P = P_0 + \frac{mg}{S}, \quad (8)$$

bu yerda m – po'lat sharcha massasi, g – erkin tushish tezlanishi, S – shisha trubkaning ko'ndalang kesimi yuzasi.

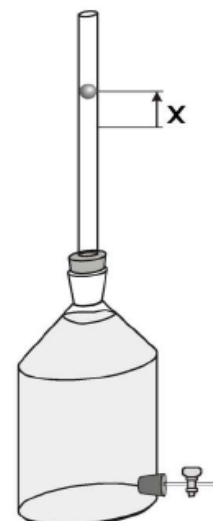
Sharcha muvozanat holatidan x masofaga siljisa, unda bosim ΔP ga o'zgaradi. Shu sababdan $F = \Delta PS$ kuch po'lat sharchani harakatlantiradi va unga Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan tezlanish berishi

$$\Delta P \cdot S = m \cdot \frac{\Delta d^2 x}{dt^2}. \quad (9)$$

mumkin.

Bu jarayon juda tez amalga oshgani uchun, uni amalda adiabatik deb hisoblash mumkin va bu (1) tenglamani differensiyalash orqali kelib chiqadi:

$$V^k dP + P \cdot k \cdot V^{k-1} dV = 0 \quad (10)$$



1-rasm. Richard metodi bilan adiabatata ko'rsatkichini k aniqlash uchun tajriba qurilmasi

$$dP = -\frac{k \cdot P}{V} dV. \quad (11)$$

Po‘lat sharcha shisha trubkaning ichida x masofaga siljiydi deb faraz qilindi, bu esa hajmning o‘zgarishiga olib keladi:

$$dV = S \cdot x. \quad (12)$$

dV ni (11) tenglamaga va dP ni (9) tenglamaga qo‘yib, sharcha harakat tenglamasini quyidagi ko‘rinishda olamiz:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k \cdot P \cdot S^2}{m \cdot V} x = 0. \quad (13)$$

(13) formula garmonik ossillyator tenglamasi hisoblanadi va undan siklik chastotani ω aniqlash

$$\omega = \sqrt{\frac{k \cdot P \cdot S^2}{m \cdot V}}. \quad (14)$$

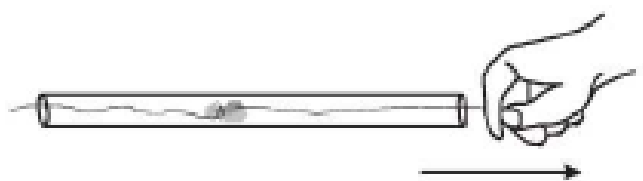
Bu munosabatdan po‘lat sharcha bajarayotgan garmonik tebranishlarning davrini aniqlash mumkin:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m \cdot V}{k \cdot P \cdot S^2}}. \quad (15)$$

Bu tenglamadan adiabata ko‘rsatgichi uchun quyidagi formulani olish mumkin:

$$k = \frac{4\pi^2 m \cdot V}{S^2 P T^2}. \quad (16)$$

(16) tenglamadagi tenglik belgisining o‘ng tomonidagi barcha miqdorlarni ($4\pi^2$ dan tashqari) tajribada aniqlash mumkin va ular asosida



2-rasm. Har bir tajribadan oldin yumshoq mato parchasi bilan shisha trubkani yaxshilab tozalash zarur.

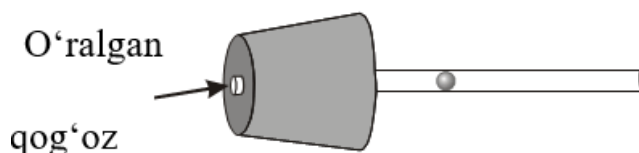
adiabata ko'rsatgichini aniqlash mumkin.

Eslatma: (15) tenglama bo'yicha, idishning hajmi qanchalik katta bo'lsa, po'lat sharchaning tebranish davri shunchalik katta. Boshqa tarafdin, tajriba aniqligi ossillyatsion davrni T aniqlash aniqligi bilan belgilanib, bu davr (16) tenglamadagi kvadrat ildizdan topiladi. Shuning uchun, mazkur tajribada shisha bochka (so'rib oluvchi qurilma) qo'llaniladi.

Po'lat sharchaning tebranishlar soni shisha trubkaning va po'lat sharchaning tozaligiga juda muhim hisoblanadi. Har bir tajribadan oldin 26-rasmda ko'rsatilganidek, ipga bog'langan yumshoq mato yoki teri parchasi bilan shisha trubkani yaxshilab tozalash kerak. Shisha trubkani yumshoq mato parchasi bilan tozalashda tozalovchi vositalardan foydalaning.

Eslatma: Asbobdan foydalanilmagan vaqtda, presizion shisha trubkani toza saqlash maqsadida, uni rezina qopqoq bilan berkiting.

Tajriba qurilmasi



3-rasm. Tajribani o'tkazish uchun qulaylik yaratish maqsadida jipslashtiruvchi xalqa sifatida rezina tiqinga kiritilgan qog'oz o'ramidan foydalanish mumkin.

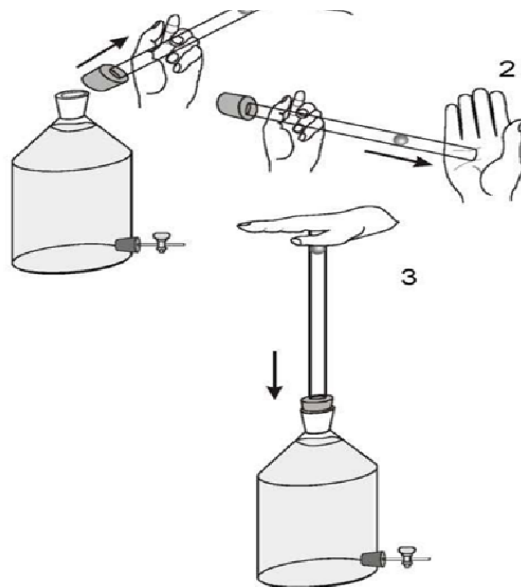
- Shisha trubkani 3-rasmda keltirilganidek tozalang.
- Po'lat sharchani tozalang.

Eslatma: Faqat tajriba shisha trubkani va po'lat sharchani tozalashgina sharchaning yaxshi tebranishiga olib keladi.

Shisha trubkani rezina tiqinga o'rning. Siz rezina tiqinning oldingi tarafidan jipslagich xalqadan foydalanishingiz mumkin, buni soddagina oddiy qog'oz bilan amalga oshirish mumkin (4-rasm).

Ishni bajarish tartibi

1. Shisha bochkaning pastki teshigidagi jo'mrakning yopilishini ta'minlash.



4-rasm. Qayta tajribani boshlashning sxematik namoyishi

2. Rezinali tiqinni nozik shisha naycha bilan shisha bochkaning yuqori teshigiga vertikal ravishda joylashtiring.
3. Agar endi sharcha shisha naychaga tushirilsa, u yopiq havoning hajmidan hosil bo'lgan havo bo'shlig'ida garmonik tebranadi. Ishqalanish natijasida energiyaning muqarrar yo'qotishlari tufayli tebranishlar susayadi.
4. T tebranish davrini o'lchash masalan, 10 marta tebranish uchun bir necha marta (masalan, 20 marta).
5. Barometrdan bosim qiymatini yozib oling.
6. 1 l lik plastik menzurka yordamida idishni suv bilan to'ldirib, shisha bochka hajmini aniqlang. Suvni olib tashlaganingizdan so'ng idish ehtiyotkorlik bilan quritilishi kerak.

Eslatma: -Tajribani boshlashdan oldin, po'lat sharchaga tegmay, tajriba shisha trubkaning yuqorigi uchini kaft bilan berkitish va rezina tiqinli tajriba shisha trubkani 4-rasmda keltirilganidek qilib, shisha bochkadan ajratish kerak.

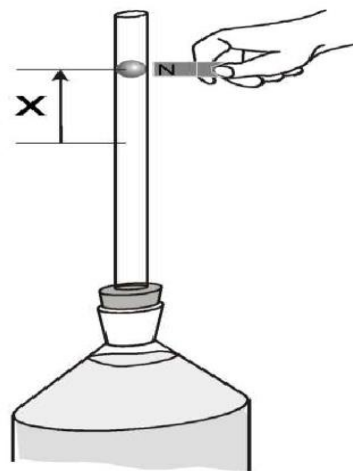
-Trubkaga ozgina havo miqdorini kiritish orqali, tajriba shisha trubkaning yuqorigi uchiga po'lat sharcha o'tishi uchun imkon yaratish kerak.

-Yana qaytadan tajriba shisha trubkaning yuqorigi uchini kaft bilan berkitib, rezinali tiqin bilan uni shisha bochkaga o'rnatish.

-Tajribani boshlash uchun tajriba shisha trubkadan qo'llingizni oling.

Tajriba shisha trubkadagi po'lat sharchaning muvozanat balandligi (5-rasm) bosimga bog'liq. Agar atmosfera bosimi juda kichik bo'lsa, po'lat sharcha tajriba shisha trubkadan shisha bochkaga tushib ketishi mumkin. Sharchaning shisha bochkaga tushib ketishini oldini olish hamda tajribani boshlashda mos balandlikni tanlash uchun sterjenli magnitdan foydalanish mumkin (5-rasm).

1-jadvalga 10 marta tebranish uchun po'lat sharchaning tebranish davri T ning qiymatlarini kiriting.



5-rasm. Sterjenli magnitdan ixtiyoriy holatdan x tajribani boshlashda qanday foydalanishning sxematik namoyishi

1-jadval

T	T	T	T	T
-----	-----	-----	-----	-----

Hajm = 11,5 l

Savol va topshiriqlar:

1. Issiqlik sig'imi, molyar issiqlik sig'imiga ta'rif bering.
2. Ularning orasidagi bog'liqlikni tushuntiring. Ular qanday birliklarda o'lchanadi?
3. Termodinamikaning birinchi qonuni tushuntiring.
4. Nima uchun sharcha tebranma harakat qiladi?
5. Ideal gaz holati tenglamasi qanday yoziladi?
6. Adiabatik jarayon deb qanday jarayonga aytiladi?
7. Molekulalarning harakat erkinligi darajalari soni nima deyiladi?
8. C_P va C_V erkinlik darajalari soniga qanday bog'liq?
9. Nima uchun h_1 balonga havo quyilgandan so'ng darhol o'rnatilmaydi?
10. k uchun hisoblash formulasini keltirib chiqaring.

№ 14-laboratoriya ishi. GAZLARNING SOLISHTIRMA ISSIQLIK SIG'IMLARINING NISBATINI ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallar: 1. Qurilma. 2. Qo'l nasosi.

Ishning maqsadi — gaz hajmining adiabatik kengayishidan foydalanib, havo uchun o'zgarmas bosimdagi va o'zgarmas hajmdagi solishtirma issiqlik sig'imlarining nisbatini aniqlash.

Qisqacha nazariya

Jismlarning temperaturasi 1 K ga ko'tarish uchun unga berilishi zarur bo'lgan issiqlik miqdoriga teng kattalik shu jismning *issiqlik sig'imi* deb ataladi. Agar jismga dQ issiqlik miqdori berilganda uning temperaturasi dT gacha ortsa, u holda ta'rifga ko'ra, issiqlik sig'imi

$$C_1 = \frac{dQ}{dT} \quad (1)$$

bo'ladi.

Bir birlik massali moddaning temperaturasi 1 K ga oshirish uchun kerak bo'ladigan issiqlik miqdori *solishtirma issiqlik sig'imi* deb ataladi. Solishtirma issiqlik sig'imi bilan issiqlik sig'imi orasidagi bog'lanish quyidagicha:

$$c = \frac{C_1}{m} = \frac{dQ}{mdT} \quad (2)$$

bunda m - isitilayotgan jismning massasi.

Bir mol moddaning issiqlik sig'imi *molyar issiqlik sig'imi* deb ataladi. Molyar issiqlik sig'imi C bilan solishtirma issiqlik sig'imi c orasidagi bog'lanish quyidagicha:

$$c = \frac{C}{\mu} \quad (3)$$

bunda μ — moddaning molyar massasi.

Moddalarning issiqlik sig'imi ularning qizdirilish vaqtidagi sharoitiga bog'liq bo'ladi. Jismning hajmi o'zgarmaydigan sharoitdagi yoki bosim o'zgarmaydigan sharoitdagi issiqlik sig'imini bilish ahamiyatga ega. Birinchi holda *o'zgarmas hajmdagi yoki izoxorik issiqlik sig'imi* C_v deb ataladi, ikkinchi holda esa *o'zgarmas bosimdagi yoki izobarik issiqlik sig'imi* C_p deb ataladi.

Ideal gazlar uchun o'zgarmas bosimdagi solishtirma (molyar) issiqlik sig'imining o'zgarmas hajmdagi solishtirma (molyar) issiqlik sig'imiga nisbati

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_p}{C_v} \quad (4)$$

bo'ladi, bunda γ — berilgan gaz uchun o'zgarmas kattalik bo'lib, *Puasson koeffitsiyenti* yoki *adiabata ko'rsatkichi* deb ataladi va adiabatik jarayon uchun o'rinli bo'lgan Puasson tenglamasi hisoblanadi.

Endi ideal gaz uchun γ ni hisoblaylik. Agar gaz hajmi o'zgarmaydigan sharoitda isitilayotgan bo'lsa, bunda termodinamik ish bajarilmaydi. Gazga berilgan issiqlik miqdori, termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra, uning ichki energiyasi o'zgarishiga sarf bo'ladi. Shuning uchun $dQ = dU$ va $C_v = \left(\frac{dU}{dT} \right)_v$ bo'ladi. Bir mol

gazning ichki energiyasi $U = \frac{i}{2}RT$. Demak, ideal gazning izoxorik molyar issiqlik sig'imi

$$C_V = \frac{i}{2} R \quad (5)$$

ga teng bo‘ladi, bunda i — molekullarning erkinlik darajalari soni.

Agar gaz o‘zgarmas bosim sharoitida isitilsa, u holda gaz kengayib, tashqi jismlar ustida musbat ish bajaradi. Bu holda issiqlikning bir qismi gazning ish bajarishiga sarf bo‘ladi. Shuning uchun izobarik issiqlik sig‘imi izoxorik issiqlik sig‘imidan kattaroq bo‘ladi.

Bir mol gaz uchun termodinamikaning birinchi qonuni

$$dQ = dU + PdV$$

ifodasidan izobarik molyar issiqlik sig‘imi quyidagicha bo‘ladi:

$$C_P = \frac{dU}{dT} + P \left(\frac{dV}{dT} \right)_P \quad (6)$$

$\left(\frac{dV}{dT} \right)_P$ kattalik bosim o‘zgarmaganda bir mol gazning temperaturasi bir Kelvinga ortganda uning hajmi olgan orttirmasidan iborat. Ideal gazning holat tenglamasidan (1 mol uchun)

$$V = \frac{RT}{P}$$

Bu ifodani $P = \text{const}$ bo‘lganda T bo‘yicha differensiallasak, u holda

$$\left(\frac{dV}{dT} \right)_P = \frac{R}{P}$$

bo‘ladi. Bu natijani (6) ga qo‘ysak,

$$C_P = C_V + R \quad (7)$$

kelib chiqadi. (7) ni *Mayer tenglamasi* deb ataladi. Shunday qilib, o'zgarmas bosimda bir mol ideal gazning temperaturasi bir Kelvinga ortganda bajaradigan ishi universal gaz doimiysiga teng bo'lar ekan.

(5) ni e'tiborga olib, C ni quyidagicha ifodalash mumkin:

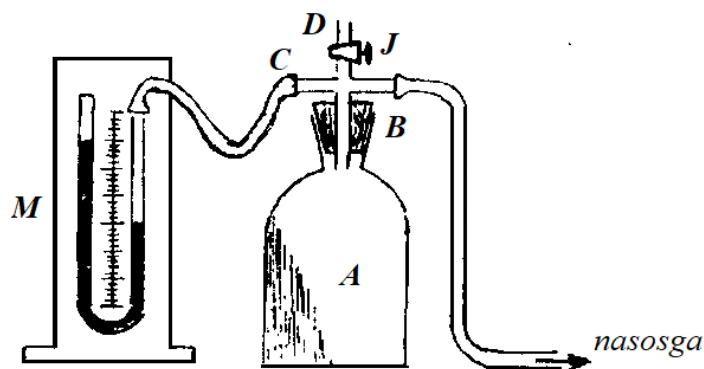
$$C_p = \frac{i}{2}R + R = \frac{i+2}{2}R \quad (8)$$

(8) ni (5) ga hadma-had bo'lib, har bir gaz uchun o'ziga xos bo'lgan C_p ning C_v ga nisbatini topamiz:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{i+2}{i} \quad (9)$$

Gaz hajmining adiabatik kengayishidan foydalanib, γ ni tajribada aniqlash mumkin.

Ma'lumki, tashqi muhit bilan issiqlik almashinmasdan kechadigan jarayon *adiabatik jarayon* deb ataladi. Gazni tashqi muhitdan to'la izolyatsiyalash mumkin emas, biroq juda qisqa vaqt



1-rasm.

ichida gaz hajmining o'zgarish jarayonini adiabatik jarayon deb qarash mumkin, chunki bunday sharoitda gaz tashqi muhit bilan issiqlik almashishga deyarli ulgurmay qoladi.

Puasson koeffitsiyentini aniqlash uchun prinsipial sxemasi 1-rasmda keltirilgan qurilmadan foydalaniladi.

Qurilma havo bilan to'ldirilgan 20-30 litr hajmli A shisha ballondan iborat bo'lib, uchlanma jo'mrak (troynik) biriktirilgan tiqin bilan berkitilgan. Jo'mrakning C tirsagi rezina nay orqali U - simon suvli M manometr bilan, D tirsagi atmosfera bilan, B tirsagi esa qo'l nasos bilan biriktirilgan. Qo'l nasos yordamida ballonga gaz damlanadi. J jo'mrak yordamida ballon ichidagi siqilgan gazning ortiqchasini juda qisqa vaqt oralig'ida tashqariga chiqarib yuborib, gazning adiabatik kengayishiga erishish mumkin.

Nasos yordamida A ballonga tashqi atmosfera bosimidan kattaroq bosimli gaz qamaylik (bunda J jo'mrak berk holatda turishi kerak.) Gaz

tez siqilgani uchun uning temperaturasi ko'tariladi. Shuning uchun ballonga gaz haydash to'xtatilgandan so'ng ballondagi gazning temperaturasi atrofdagi havo temperaturasi bilan tenglashguncha manometr tirsaklaridagi suyuqlik ustuni sathlari orasidagi farq kamayib boradi. Gazning bu holatini xarakterlaydigan parametrlarni-havoning birlik massasining V_1 hajmini, T_1 temperaturasini va $(H + h_1)$ bosimini bilan belgilaylik, bunda H -atmosfera bosimi, h_1 -manometrdagi suyuqlik ustuni balandliklarining bosimi.

Endi J jo'mrakni qisqa muddatga atmosfera bilan tutashtiraylik. Bunda gazning bir qismi ballondan tashqariga chiqib ketadi. Gazning kengayishi juda qisqa vaqt ichida sodir bo'lgani uchun jarayonni adiabatik deb hisoblash mumkin. Ma'lumki, bu kengayishda bajarilgan ish gazning ichki energiyasining kamayishiga teng bo'ladi, gazning temperaturasi pasayadi, bosimi esa atmosfera bosimi bilan tenglashadi. Gazning bu holatdagi parametrlarini V_2 , T_2 va H bilan belgilaylik. T_2 temperatura havo temperaturasidan past bo'lgani uchun ballondagi gaz tashqi muhit bilan issiqlik almashishi tufayli asta-sekin isiy boshlaydi va uning temperaturasi havo temperaturasiga tenglashib qoladi. Bu jarayon o'zgarmas hajmda sodir bo'lgani uchun izoxorik jarayon hisoblanadi. Gaz temperaturasi ko'tarila borishi bilan, uning bosimi ham ortib boradi. Bu holda manometrdagi suyuqlik ustuni balandliklarining farqini h_2 bilan belgilasak, gazning holat parametrlari V_2 , T_1 va $(H + h_2)$ bo'ladi.

Shunday qilib, gazning V_1 , T_1 va $(H + h_1)$; V_2 , T_2 , H va V_2 , T_1 va $(H + h_2)$ parametrlar bilan xarakterlanadigan uchta holatidan kelib chiqadi.

Gazning birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tishida Puasson tenglamasi o'rinli bo'ladi:

$$(H + h_1)V_1^\gamma = H \cdot V_2^\gamma \quad (10)$$

Gazning birinchi va uchinchi holatlarida temperatura bir xil bo'lgani uchun bu holatlarning parametrlarini o'zaro Boyle—Marriot qonuni bilan bog'lash mumkin:

$$(H + h_1)V_1 = (H + h_2)V_2 \quad (11)$$

(10) va (11) tenglamalarni birgalikda yechib, u koeffitsiyentni topaylik. Buning uchun (11) tenglama ikki tomonining darajasini γ ga

ko‘tarib, hosil qilingan tenglamani (10) tenglamaga hadma-had bo‘lamiz:

$$(H + h_1)^\gamma \cdot V_1^\gamma = (H + h_2)^\gamma \cdot V_2^\gamma$$

$$\frac{(H + h_1)^\gamma}{H + h_1} = \frac{(H + h_2)^\gamma}{H} \quad \text{yoki} \quad \frac{(H + h_1)^\gamma}{(H + h_2)^\gamma} = \frac{H + h_1}{H}$$

Bu munosabatni logarifmlab, γ ni topsak, quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\gamma = \frac{\lg(H + h_1) - \lg H}{\lg(H + h_1) - \lg(H + h_2)} \quad (12)$$

H , $H + h_1$ va $H + h_2$ bosimlar bir-biridan kam farq qiladi, shuning uchun bosimlar logarifmlarining ayirmasi bosimlar o‘zlarining ayirmasiga proporsional bo‘ladi deb olishimiz mumkin. Ma’lumki,

$$\gamma = \frac{(H + h_1) - H}{(H + h_1) - (H + h_2)}$$

bo‘ladi, bundan

$$\gamma = \frac{h_1}{h_1 - h_2} \quad (13)$$

Bu tenglama yordamida γ ni hisoblash uchun gazning adiabatik kengayishidan avvalgi va keyingi bosimlarining atmosfera bosimidan ortiqcha qismlari h_1 va h_2 ni o‘lchash kerak. Shuni esda tutish kerakki, bu ikkala kattalik h_1 va h_2 ni gazda termodinamik muvozanat yuz bergan (ya’ni issiqlik almashinish to‘xtagan)dan keyingina o‘lchash lozim.

Ishni bajarish tartibi

1. O‘lchashni boshlashdan oldin qurilmaning ulanish joylari tekshirib yetarlicha germetik ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Buning uchun manometrda suv sathlarining farqi 20-25 cm ga yetguncha ballonga nasos yordamida havo damlanadi. Vaqt o‘tishi bilan gaz bosimining o‘zgarishi manometrdan kuzatib boriladi. Agar qurilma

germetik berk bo'lsa, ma'lum vaqtdan so'ng termodinamik muvozanat o'rnatilib, bosimning kamayishi to'xtaydi, aks holda qurilmada sodir bo'layotgan sirqishni topish lozim bo'ladi. Ballon ichidagi gaz bosimi barqarorlashgach, bosimning atmosfera bosimidan ortiqcha qismi A, o'lchanadi: u suvli manometrdagi sathlar ayirmasiga teng.

2. So'ngra J jo'mrakni juda qisqa vaqt ichida ochib yopiladi. (Havoning jo'mrakdan tovush chiqarib chiqishi to'xtashi bilan jo'mrakni yopish lozim.) Termodinamik muvozanatdan keyin yana ballon ichidagi gaz bosimining atmosfera bosimidan ortiqcha qismi h_2 suvli manometrdagi sathlar ayirmasi bo'yicha o'lchanadi.

3. Har gal h_1 ning qiymatini turlicha qilib olib, tajriba kamida 12-15 marta takrorlanadi va olingan natijalardan foydalanib (13) formulaga asosan Puasson koeffitsiyenti hisoblab topiladi.

4. O'lchashda yo'l qo'yilgan absolyut va nisbiy xatoliklar aniqlanadi.

Savol va topshiriqlar:

1. Moddalarning issiqlik sig'imi, solishtirma issiqlik sig'imi, molyar issiqlik sig'imi deb nimaga aytiladi? Ular orasida qanday bog'lanish mavjud?

2. Molekulalarning erkinlik darajalari soni deganda nimani tushunasiz? Mayer tenglamasini keltirib chiqaring.

3. Molekulyar-kinetik nazariyaga asosan havo uchun γ ning qiymati qanday bo'lishi kerak? Keltirib chiqaring.

4. Gaz adiabatik kengayganda uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

5. J jo'mrakni yopishning kechikishi tajriba natijasiga qanday ta'sir qiladi?

6. Nima uchun qurilmada simobli emas, balki suvli manometrdan foydalaniladi?

7. Ballondagi gazda suv bug'lari bo'lsa, u tajriba natijasiga ta'sir qiladimi?

8. $\langle \gamma \rangle$, $\langle \Delta \gamma \rangle$, $\langle \gamma_{kv} \rangle$ ni hisoblang.

9. $\varepsilon = \frac{\langle \Delta \gamma \rangle}{\langle \gamma \rangle} \cdot 100\%$ ni hisoblang.

№ 15-laboratoriya ishi. HAVONING NISBIY NAMLIGINI ASSMAN PSIXROMETRI YORDAMIDA ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Assman psixrometri. 2. Distillangan suvi bo'lgan stakan. 3. Barometr. 4. To'yingan suv bug'i elastikligining temperaturaga bog'liqlik jadvali. 5. Psixrometrik jadval.

Ishning maqsadi — gigrometr va psixrometrlarning tuzilishi va ishlash prinsipi bilan tanishish va ular vositasida havo namligini aniqlash.

Qisqacha nazariya

Suv havzalari va Yer sirtida bo'ladigan bug'lanish tufayli atmosferada hamma vaqt ma'lum miqdor suv bug'lari mavjud bo'ladi. Shuning uchun havo hamma vaqt nam bo'ladi.

Namlik absolyut qiymat jihatdan ham, to'yinish darajasi jihatdan ham o'zgarib turishi mumkin. Havo namligi absolyut namlik, maksimal namlik, nisbiy namlik, shuningdek, shudring nuqtasi deb ataluvchi kattaliklar bilan xarakterlanadi.

Havoning absolyut namligi deb, berilgan temperaturada havoning birlik hajmida mavjud bo'lgan suv bug'ining massasiga son jihatdan teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi. Odatda uni $\frac{kg}{m^3}$, $\frac{g}{cm^3}$, $\frac{g}{m^3}$ da o'lchanadi. Bug'ning zichligi va bosimi o'zaro proporsional kattaliklar bo'lgani uchun ($P = \frac{\rho}{\mu} RT$, P - bug' bosimi, ρ - uning zichligi, μ — molekulyar massasi, T — absolyut temperatura, R — universal gaz doimiysi) absolyut namlik ko'pincha bug'ning $mm. Hg.$ da ifodalangan elastikligi — parsial bosimi bilan o'lchanadi.

Har bir temperatura uchun absolyut namlikning biror P_m maksimal qiymati mavjudki, u berilgan temperaturada havoni to'yintiruvchi suv bug'ining elastikligiga teng bo'ladi.

Havoning quruq yoki nam ekanligini sezish *absolyut namlikka* emas, balki *nisbiy namlikka* bog'liq.

Nisbiy namlik deb, berilgan temperaturadagi P_a absolyut namlikning shu temperaturadagi uning P_m maksimal qiymatiga bo'lgan nisbatiga aytiladi. Nisbiy namlik foizlarda ifodalanadi. Ta'rifga ko'ra, nisbiy namlik f quyidagicha ifodalanadi

$$f = \frac{P_a}{P_m} \cdot 100\% \quad (1)$$

Agar to'yinmagan bug'ni o'zgarlas bosim ostida asta-sekin sovitib, u ma'lum temperaturaga yetganda to'yingan bug'ga aylanadi. Havoda mavjud bo'lgan suv bug'larining to'yinish temperaturasi *shudring nuqtasi* deb ataladi.

Havoning namligi γ_0 shudring nuqtasini topish usuli bilan yoki psixrometrik usul bilan aniqlanadi. Ikkala usulda ham jadval ma'lumotlaridan foydalaniladi.

Havoning namligini aniqlash uchun maxsus asboblar-**psixrometr** va **gigrometr** deb ataladigan asboblar ishlatiladi. Namlikni o'lchashda ishlatiladigan psixrometrlarning bir necha turi mavjud bo'lib, ulardan Avgust psixrometri bilan Assman psixrometri keng qo'llaniladi.

Havo namligini o'lchashda psixrometr usuli eng ko'p tarqalgan usuldir. Uning mohiyati quyidagicha: ikkita bir xil termometr bir xil havo oqimida turgan bo'lsa, ularning ko'rsatishlari bir xil bo'lishi tabiiy. Agar termometrlardan birining suyuqlik (simob) rezervuari hamma vaqt ho'l, masalan, ho'l doka bilan o'rab qo'yilgan bo'lsa, termometrlarning ko'rsatishlari turlicha bo'lib qoladi. Dokadan suvning bug'lanib turishi tufayli ho'l termometr quruq termometrqa qaraganda pastroq temperaturani ko'rsatadi (rezervuardagi suyuqlik ichki energiyasining bir qismi dokadan suvning bug'lanish issiqligiga sarf bo'lgani sababli temperatura pasayadi). Atrofdagi havoning namligi qancha kam bo'lsa, suvning bug'lanishi shuncha tezroq bo'ladi va ho'l termometr shuncha pastroq temperaturani ko'rsatadi. Ho'l termometrning ko'rsatishini t_1 , quruq termometrning ko'rsatishini t_2 deb belgilaylik. Bug'lanishda suv bug'lari o'zi bilan olib ketayotgan issiqlik miqdori bilan termometr rezervuariga (orqaga qaytib) tushayotgan suv bug'larining berayotgan issiqlik miqdori o'rtasida termodinamik muvozanat vujudga kelmaguncha, ho'l termometrning temperaturasi pasayib boradi. Termodinamik muvozanat ro'y bergandagi rezervuarga kelib tushayotgan issiqlik miqdori Q_1 ho'l termometr rezervuari sirtining S yuziga, quruq va ho'l termometrlar ko'rsatishining $(t_2 - t_1)$ farqiga hamda rezervuarlarga qaytayotgan suv molekulalarining issiqlik berish vaqti x ga to'g'ri proporsional, ya'ni

$$Q_1 = cS(t_2 - t_1)\tau, \quad (2)$$

bunda c -proporsionallik koeffitsiyenti. Muvozanat holatda Q_1 issiqlik miqdori ho'l termometr rezervuari sirtidan suvning bug'lanishida sarflanadigan Q_2 issiqlik miqdoriga teng bo'ladi.

τ vaqt oralig'ida termometr rezervuari sirtidan bug'lanayotgan suvning massasi, Dalton qonuniga ko'ra,

$$m = \frac{c_1 S (P_m - P_a)}{H} \cdot \tau, \quad (3)$$

ifodadan aniqlanadi, bunda P_m to'yintiruvchi suv bug'ining bug'lanuvchi suyuqlik temperaturasi, ya'ni temperaturadagi elastikligi, P_a -havodagi suv bug'ining elastikligi, H -havo atmosferasining bosimi, c_1 -havo oqimining tezligiga bog'liq bo'lgan proporsionallik koeffitsiyenti.

Agar suvning solishtirma bug'lanish issiqligini λ bilan belgilasak, u holda Q_2 issiqlik miqdori uchun

$$Q_2 = \lambda m = \frac{c_1 S \lambda (P_m - P_a)}{H} \cdot \tau, \quad (4)$$

ifodani yozishimiz mumkin. $Q_1 = Q_2$ bo'lganda

$$c S (t_2 - t_1) \cdot \tau = \frac{c_1 S \lambda (P_m - P_a)}{H} \cdot \tau,$$

bo'ladi. Bundan

$$P_a = P_m - \frac{c}{c_1 \lambda} H (t_2 - t_1) \quad (5)$$

ekanligi kelib chiqadi. $\frac{c}{c_1 \lambda} = A$ deb olamiz. A kattalik

ishlatilayotgan asbobning doimiysi bo'lib, uning qiymati asosan havo oqimining tezligiga bog'liq bo'ladi va tajribada topiladi. Shunday qilib, havoning absolyut namligi quyidagiga teng:

$$P_a = P_m - A H (t_2 - t_1) \quad (6)$$

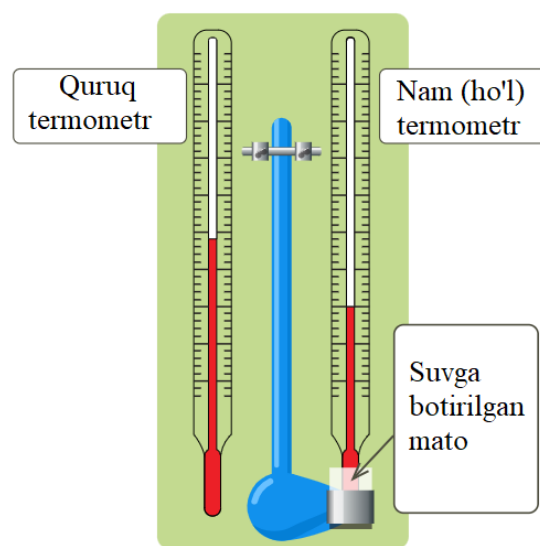


1-rasm.

P_a absolyut namlikni aniqlash uchun berilgan temperaturadagi absolyut namlikning maksimal qiymati P_m ni bilish kerak. P_m ning qiymati ho'l termometr ko'rsatayotgan temperaturadagi to'yingan suv bug'ining elastikligi bo'lib, uni jadvaldan olinadi.

Bu vazifada ishlatiladigan *Assman psixrometrining* (ventilyatorli yoki *shisha bochkali psixrometrning*) tuzilishi 1-rasmda tasvirlangan. Assman psixrometri ikkita bir xil termometrdan iborat bo'lib, ularning sharcha (rezervuar)lari atrofdagi jismlarning nurlanishidan saqlash maqsadida ikki asosi ochiq ikki qatlam devorli metall naylarning ichiga joylashtirilgan. Termometrlardan

birining sharchasiga yupqa batist o'ralgan bo'lib, bu batistning uchi stakandagi distillangan suvga botirilib ho'llanadi va uni qayta suvdan ko'tarib qo'yiladi. Termometr sharchalari atrofida havoning oqib o'tish tezligining birday bo'lishi asbobning yuqori qismida joylashtirilgan ventilyator yordamida amalga oshiriladi. Quruq termometr xonadagi havoning



2-rasm

temperaturasini ko'rsatadi. Ho'l termometrning sharchasiga o'rab qo'yilgan batistdan suv bug'lanib turishi tufayli bu termometr ko'rsatadigan temperatura quruq termometr ko'rsatadigan temperaturadan past bo'ladi. Atrofdagi havoning namligi qancha kam bo'lsa, bug'lanish shuncha tezroq bo'ladi va ho'l termometr shuncha past temperaturani ko'rsatadi. Ikkala termometr ko'rsatgan temperaturalarining ayirmasi havoning namligini xarakterlaydi. 2-rasmda Assman psixrometrining ichki tuzilishi ko'rsatilgan.

Ishni bajarish tartibi

1. Ho'l termometrning sharchasi o'ralgan batistning uchini stakandagi distillangan suvga tushirib ho'llab olinadi. So'ng stakanni pastroqqa tushirib qo'yiladi.

2. Ventilyatorni tok manbayiga ulab ishga tushiriladi.

3. Ho'l termometrning ko'rsatishi biror temperaturaga kelib to'xtagach (bu orada 4-5 minut o'tadi), quruq va ho'l termometrlarning ko'rsatishlari yozib olinadi.

4. Barometrdan foydalanib, H atmosfera bosimini aniqlab yozib olinadi.

5. Ho‘l termometr temperaturasi t_1 ga mos kelgan P_m to‘yingan bug‘ elastikligini to‘yingan suv bug‘i elastikligining temperaturaga bog‘liqligini ifodalovchi jadvaldan topib yozib olinadi.

6. (6) formulaga asosan P_a absolyut namlik hisoblanadi.

7. (1) formulaga asosan nisbiy namlik hisoblanadi.

8. Tajriba kamida 5-6 marta takrorlanadi.

9. Psixrometrik jadvaldan foydalanib, quruq va ho‘l termometrlarning ko‘rsatishiga mos kelgan nisbiy namlik topiladi va uni tajriba natijasi bilan taqqoslanadi.

10. O‘lchab va hisoblab topilgan natijalar quyidagi 1-jadval ko‘rinishida yoziladi.

1-j a d v a l:

№	$t_1, ^\circ\text{C}$	$T_2, ^\circ\text{C}$	$P_m, \text{mm. Hg}$	$P_m, \text{mm. Hg}$	$P_m, \text{mm. Hg}$	$f, \%$	$f_j, \%$
1.							
2.							
3.							

Savol va topshiriqlar:

1. Namlik qanday kattaliklar bilan xarakterlanadi?
2. To‘yingan va to‘yinmagan bug‘ deganda siz nimani tushunasiz?
3. Avgust psixrometri bilan Assman psixrometri orasida qanday farq bor?
4. Psixrometrik jadvaldan qanday foydalaniladi?
5. Psixrometrik doimiyning birligi nima?
6. Agar psixrometrning ikkala termometri bir xil qiymatni ko‘rsatsa, havoning nisbiy namligi qanday bo‘ladi?
7. Absolyut namlik o‘zgarmagan holda havo temperaturasini pasaytirsak, termometrlar ko‘rsatishidagi temperaturalar farqi qanday o‘zgaradi?

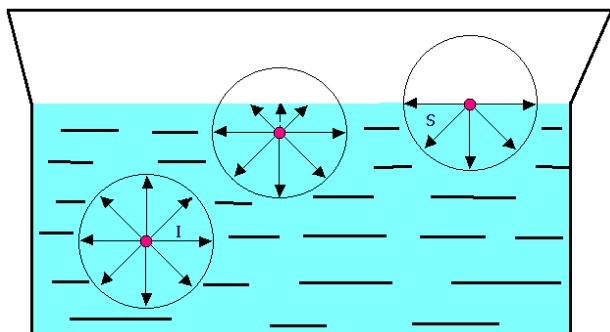
**№ 16-laboratoriya ishi. SUYUQLIKLARNING SIRT
TARANGLIK KOEFFITSIYENTINI XALQANI UZISH USULI
BILAN ANIQLASH**

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Jolli tarozisi. 2. Tekshirilayotgan suyuqlik (toza suv) 3. Shtangensirkul. 4. Kichik massali yuklar. 5. Termometr.

Ishning maqsadi — Jolli tarozisi yordamida xalqani suyuqlik sirtidan uzib oluvchi kuchning kattaligini tajribada oʻlchab, suyuqlikning sirt taranglik koefitsiyentini aniqlash.

Qisqacha nazariya

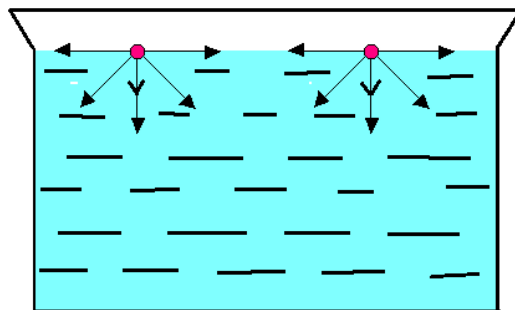
Suyuqlikning sirt taranglik koefitsiyentini aniqlash. Suyuqlik oʻzining baʼzi xossalari bilan (bosim va temperaturaga bogʻliqligi



1-rasm.

jiyatidan) gazlarga va qattiq jismlarga oʻxshab ketadi. Lekin suyuqlikning oʻziga xos xususiyatlari ham borki, ulardan biri suyuqlik *erkin sirtining* mavjudligidir. Bu sirtagi molekulalar boshqa (hajmdagi) molekulalarga qaraganda butunlay boshqacha

sharoitda boʻladi. Sirtqi qatlamning qalinligi juda kichik (10^{-7} cm tartibida) boʻlib, taxminan molekulyar taʼsir doirasining radiusiga teng. Sirtqi qatlamdagi molekulalarga suyuqlik ichki qatlami (hajmi)dagi molekulalargina taʼsir qilib qolmasdan, shu sirtni oʻrab turgan boshqa muhit molekulalari (gaz, qattiq jism yoki suyuqlik molekulalari) ham taʼsir qiladi. Bu muhit esa suyuqlikdan tabiati jihatidan ham, zarralarning zichligi jihatidan ham farq qilishi mumkin. Shuning uchun sirtqi qatlam molekulalari ular bilan turlicha oʻzaro taʼsirlashadi. Oʻzaro taʼsir kuchlari Van-der-Vaals kuchlari tabiatidagi, shuningdek, elektr tabiatidagi kuchlardan iborat boʻlib, ularning teng taʼsir etuvchisi noldan farqli boʻladi. Suyuqlik ichida har bir molekulaga molekulyar taʼsir doirasida taʼsir etuvchi kuchlar bir tekis taqsimlangan (chunki u bir jinsli modda molekulalari bilan oʻralgan) boʻlib, yigʻindi taʼsir kuchi nolga teng boʻladi. Sirtqi qatlamdagi molekulalar uchun esa teng taʼsir etuvchi kuch suyuqlikning hajmiga tomon yoki suyuqlik chegaralangan muhit hajmiga tomon yoʻnalgan boʻladi. Agar suyuqlik oʻz bugʻi (toʻyingan bugʻi) bilan chegaralangan boʻlsa, yaʼni birgina modda bilan ish koʻrilayotgan boʻlsa, u holda sirtqi qatlamdagi molekulalarga suyuqlik ichiga qarab yoʻnalgan kuch taʼsir qiladi (1-rasm).



2-rasm.

Agar suyuqlikning sirtqi qatlamidagi molekulalarni ichkariga tortuvchi kuchlarni 2-rasmda ko'rsatilgandek kvadratlar bo'yicha guruhlab, kuchlarni vertikal va gorizontal tashkil etuvchi kuchlarga ajratsak, vertikal tekislikdagi kuchlar molekulalarni ichkariga tortuvchi kuchlardan iborat bo'lib, suyuqlik ichkarisiga tomon yo'nalgan bo'ladi. Bu kuchlarning sirtqi qatlamning bir kvadrat metriga to'g'ri kelgan qiymati *ichki* yoki *molekulyar bosim* deb ataladi. Uning qiymati juda katta. Masalan, suv uchun ichki bosim taxminan $11 \cdot 10^8 \text{ Pa}$ ga teng. Gorizontal tekislikdagi kuchlar esa suyuqlik sirtiga urinma holda yo'nalgan kuchlardan iborat bo'lib, suyuqlik sirtining kichrayishiga olib keladi. Suyuqlik sirtiga urinma holda yo'nalgan ana shu kuch *sirt taranglik kuchi*ni ifodalaydi. Sirt taranglik kuchi ta'sirida suyuqlikning sirti iloji boricha minimal o'lchamlargacha qisqarar ekan, bu degan so'z, suyuqlikning sirtqi qatlami tarang holatda bo'ladi, go'yo elastik tortib qo'yilgan pardaga o'xshaydi. Suyuqlik sirtqi qatlamining tarangligi *sirt taranglik* deb ataladi. Suyuqlikning sirt tarangligi *sirt taranglik* kuchining suyuqlik sirtiga urinma va sirtni chegaralab turuvchi kontur (chegara chizig'i)ga perpendikulyar yo'nalganligini ko'rsatadi. Demak, sirt taranglik kuchi konturga yopishgan molekulalar soniga proporsionaldir, molekulalar soni esa o'z navbatida konturning uzunligiga proporsional bo'ladi. Ma'lumki,

$$F = \sigma l, \quad (1)$$

bunda F — suyuqlik sirtini chegaralovchi l uzunlikdagi konturga ta'sir etuvchi sirt taranglik kuchi, σ — proporsionallik koeffitsiyenti bo'lib, uni *sirt taranglik koeffitsiyenti* deb ataladi.

(1) formuladan sirt taranglik koeffitsiyenti

$$\sigma = \frac{F}{l}, \quad (2)$$

ya'ni suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyenti son jihatidan suyuqlik sirtini chegaralab turuvchi konturning uzunlik birligiga ta'sir etuvchi sirt taranglik kuchiga teng.

Sirt taranglik koeffitsiyenti temperaturaga, suyuqlikning turiga va uning tozaligiga bog'liq bo'ladi. Temperatura ortganda sirt taranglik koeffitsiyenti kamayadi va kritik temperaturada nolga teng bo'ladi. Birinchi marta Etvesh ko'nsatganidek, turli suyuqliklarning sirt

taranglik koefitsiyenti temperatura ortganda quyidagi qonun bo'yicha kamayadi:

$$\sigma = \frac{R}{\frac{2}{V^3}}(T_{kr} - T), \quad (3)$$

bunda V — suyuqlikning molekulyar hajmi, T_{kr} — kritik temperatura, R - o'zgarmas kattalik bo'lib, ba'zi assotsialanmaydigan (o'zaro ta'sir vaqtida molekulalari birikmaydigan) suyuqliklar uchun 2,1 ga yaqin. Suyuqlikning sirt taranglik koefitsiyenti suyuqlik ustida o'zining to'yingan bug'i yoki biror gaz yoki bo'sh fazo bo'lishiga qarab biroz o'zgarib turadi.

Suyuqlik sirtining kattalashishi uchun molekulalarning ma'lum soni suyuqlik hajmidan sirtqi qatlamga o'tishi kerak. Buning uchun suyuqlik ichiga yo'nalgan molekulyar kuchlarni yengib ish bajarish talab etiladi. Bunda tashqi (manfiy) ish bajariladi. Aksincha, sirt qisqarganda molekulyar kuchlar sirtdan ortiqcha molekulalarni suyuqlik ichiga tortib o'zlari ish bajaradi. Bu musbat ish bo'ladi. Sirt kattalashganda sirtga chiqayotgan molekulalarning potensial energiyasi ortadi, issiqlik harakati kinetik energiyasi esa shunga mos ravishda kamayadi. Shuning uchun suyuqlik sirti kattalashganda biroz soviydi. Sirtqi qatlam temperaturasining o'zgarishi sirt taranglik koefitsiyentining o'zgarishiga sabab bo'ladi. σ ni doimiy saqlash uchun suyuqlik sirtini izotermik o'zgartirish kerak bo'ladi.

Shunday qilib, suyuqlikning sirtqi qatlami qolgan massasiga nisbatan ortiqcha potensial energiyaga ega bo'ladi. Uni suyuqlik sirtining *erkin energiyasi* deb ataladi. Suyuqlik sirti izotermik qisqarganda molekulyar kuchlar shu erkin energiya hisobidan musbat ish bajaradi. Shuning uchun suyuqlik sirti potensial energiyasining suyuqlik sirti izotermik qisqarish ishiga aylana oladigan qismini suyuqlik sirtining *erkin energiyasi* deb aytish mumkin.

Erkin energiya suyuqlik sirtining yuziga proporsionalligi quyidagicha:

$$E = \sigma \cdot S, \quad (4)$$

ya'ni suyuqlik sirtining erkin energiyasi sirt taranglik koefitsiyentining shu sirt yuziga ko'paytmasiga teng.

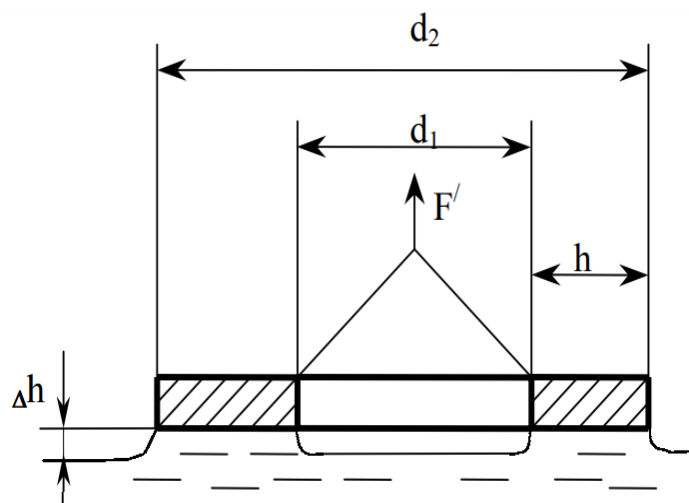
(4) formuladan sirt taranglik koefitsiyentining boshqa ta'rifi kelib chiqadi:

$$\sigma = \frac{E}{S},$$

ya'ni sirt taranglik koeffitsiyenti suyuqlik sirti birlik yuzasining erkin energiyasiga teng.

Suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyentini laboratoriya sharoitida aniqlashning bir necha usullari mavjud: a) suyuqlik sirtidan xalqani uzib olish usuli; b) tomchi uzilish usuli; c) suyuqlikning kapillyar naylardan ko'tarilish balandligiga qarab topish usuli; d) Kantor — Rebinder usuli.

Ma'lum diametr va qalinlikka ega bo'lgan xalqani (3-rasm) suyuqlikning erkin sirtiga tekkizsak, suyuqlik va xalqa moddasi molekulalarining o'zaro tortishishi natijasida xalqa suyuqlikning erkin



3-rasm.

sirtiga yopishadi. Bu xalqaning ichki va tashqi aylanasi sirlari bo'ylab joylashgan molekulalari bilan suv molekulalarining o'zaro ta'siridan yuzaga keluvchi tutinish kuchining natijasidir. Xalqadan ajralish vaqtida u suyuqlik yuzasidan ma'lum bir balandlikda Δh bo'ladi.

Agar xalqani suyuqlik sirtidan ajratishga harakat qilinsa, molekulalar orasidagi tutinish kuchlari bunga qarshilik ko'rsatadi. Bu kuchlar xalqaning ichkarisidan va tashqarisidan tegib turgan suyuqlikning sirt taranglik kuchini ifodalaydi. Suyuqlik sirtining xalqaga tegib turgan chegarasining uzunligi

$$\pi d_1 + \pi d_2 = L \quad (5)$$

ga teng, bunda d_1 — xalqaning ichki diametri, d_2 — xalqaning tashqi diametri, bu holda xalqani tutib turuvchi sirt taranglik kuchi

$$F = \sigma \cdot L = \sigma(\pi d_1 + \pi d_2) \quad (6)$$

bo‘ladi. Bunda σ — suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyenti.

Xalqani suyuqlikdan uzib oluvchi P kuch xalqani suyuqlikda tutib turuvchi F sirt taranglik kuchiga teng bo‘lganda xalqa suyuqlikdan uziladi. Bu sharoitda $F = P$ bo‘ladi. U holda (6) ifoda quyidagicha yoziladi:

$$P = \sigma(\pi d_1 + \pi d_2),$$

bundan

$$\sigma = \frac{P}{\pi d_1 + \pi d_2} \quad (7)$$

Agar xalqa devorining qalinligini h desak, $d_2 = d_1 + 2h$ bo‘ladi, bu holda (7) quyidagi ko‘rinishni oladi:

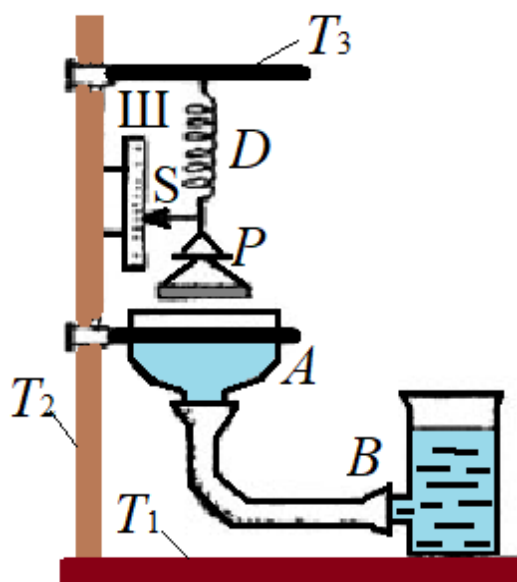
$$\sigma = \frac{P}{2\pi(d_1 + h)} \quad (8)$$

(8) ifodadan ko‘rinadiki, suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyentini topish uchun xalqa bilan suyuqlik orasidagi P tortishish kuchini tajribada aniqlab, xalqaning d_1 ichki diametrini va h qalinligini o‘lchash kifoya ekan.

Bu ishda sirt taranglik koeffitsiyenti *Jolli tarozisi* deb ataluvchi asbob yordamida aniqlanadi.

Asbobning tuzilishi 4-rasmda ko‘rsatilgan. T_1 asosga T_2 tayanch mahkamlanib, unga III shkala vertikal o‘rnatilgan. Gorizontaal o‘rnatilgan T_3 steijenga D dinamometr ilinib, unga P palla bilan xalqa osib qo‘yiladi. Ichiga suyuqlik quyilgan A idish xalqa ostiga qo‘yiladi.

A idishdagi suyuqlikning sathi shu idish bilan birga tutash idish sistemasini hosil qilgan B idish yordamida o‘zgartiriladi. A idishga suyuqlik quyib, uning sathi ma’lum darajada ko‘tarilsa, xalqaga yetgan suyuqlikning erkin sirti unga yopishadi. Agar A idishdagi suyuqlik sathi pasaytirilsa, sirt taranglik kuchi xalqani pastga torta boshlaydi,



4-rasm.

dinamometr prujinasi choʻzila boshlaydi. Xalqaga taʼsir etuvchi sirt taranglik kuchi dinamometrning deformatsiya kuchidan biroz kichik boʻlishi bilanoq xalqa suyuqlik sirtidan uziladi. Dinamometr strelkasining shkalada shu holatdagi koʻrsatishini va dastlabki koʻrsatishini bilgan holda xalqaga taʼsir etuvchi kuch kattaligini topa olamiz.

Ishni bajarish tartibi

1. B idish rezina nay yordamida ikkinchi A idish bilan tutashtiriladi. B idish ichiga tekshiriladigan suyuqlik (suv) quyiladi va gorizontaal vaziyatdagi xalqani A idish ichiga biroz tushirib qoʻyiladi.

2. A idishdagi suyuqlik sirti xalqaga toʻla teggunga qadar B idish yuqoriga koʻtariladi. Agar B idish asta-sekin pastga tushirila borilsa, A idishdagi suv sathi ohista pasaya borib, prujinani choʻzadi, prujinaning pastki uchiga oʻrnatilgan S strelka III shkala boʻyicha siljiy boshlaydi. Prujinaning choʻzilishi maʼlum yeriga yetgach, xalqa suvdan tezda uziladi va dastlabki vaziyatga koʻtariladi. Strelkaning harakati kuzatila borib, u xalqa suyuqlikdan uzilish paytida III shkalaning nechanchi boʻlinmasiga toʻgʻri kelishi aniqlanadi va natija yozib olinadi.

3. Prujinaning choʻzilishini yuzaga keltiruvchi sirt taranglik kuchini aniqlash uchun P palla ustiga tarozi toshlarini qoʻya borib, strelka xalqa suv yuzidan ajralgan paytidagi vaziyatga keltiriladi. Palladagi toshlarning grammlar hisobidagi qiymatini kuch birligida ifodalab, P kuchning kattaligi aniqlanadi.

4. Shtangensirkul yordamida xalqaning d_1 ichki diametri va h qalinligini oʻlchab, (8) formula yordamida a hisoblanadi.

5. Bu tajriba 5-7 marta takrorlab, σ ning oʻrtacha qiymati topiladi.

6. Absolyut va nisbiy xatoliklar aniqlanadi.

7. Olingan natijalar quyidagi 1-jadvalga yoziladi.

1- jadval

№	$P, [N]$	$d_1, [m]$	$h, [m]$	$\sigma, \frac{N}{m}$	$\langle \sigma \rangle, \frac{N}{m}$	$\varepsilon, [\%]$
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

8. $\langle \Delta \sigma \rangle$ oʻrtacha kvadratik xato aniqlanadi.

Savol va topshiriqlar:

1. Suyuqlik sirti tarangligining mexanizmini tushuntiring.
2. Molekulyar yoki ichki bosim deganda nimani tushunasiz?
3. Suyuqlik sirtining erkin energiyasi deganda nimani tushunasiz?
4. Sirt taranglik kuchi va koeffitsiyenti deb nimaga aytiladi? U qanday birliklarda o'lchanadi? Ularning qiymati nimalarga bog'liq? Nima uchun kritik temperaturada sirt taranglik koeffitsiyenti nolga teng bo'ladi?
5. Qanday (ho'llovchi yoki ho'llamaydigan) suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyentini xalqaning uzilishi usuli bilan aniqlash mumkin?
6. Xalqani suyuqlikdan uzuvchi kuch tajribada qanday aniqlanadi?
8. Kantor — Rebinder usulida nima uchun suvli manometrdan foydalanilgan? Agar simobli manometrdan foydalanilsa qanday hodisa ro'y beradi?

№ 17-laboratoriya ishi. MUZNING SOLISHTIRMA YASHIRIN HAMDA ERISH ISSIQLIGINI ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallar: 1. G'ilofli kalorimetr. 2. O'quv laboratoriya tarozisi 610 g. 3. Termometr, -10° dan $+110^{\circ}\text{C}$ yoki temperaturani o'lchash uchun NiCr-Ni asbobi. 4. Elektron termometr. 5. Issiqlik manbai. 6. Menzurka, 400 ml, qattiq shisha. 7. Plastik menzurka, 1000 ml. Qo'shimcha kerak bo'ladi: 100 g muz bo'laklari.

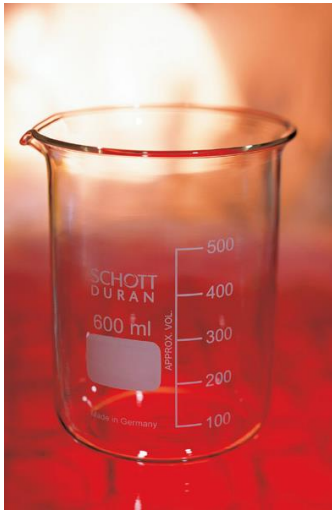
Ishning maqsadi – Tajribada Muz va suvning T_M aralashma temperaturasini o'lchash. Muzning solishtirma yashirin issiqligini hisoblash.



a) G'ilofli kalorimetr;



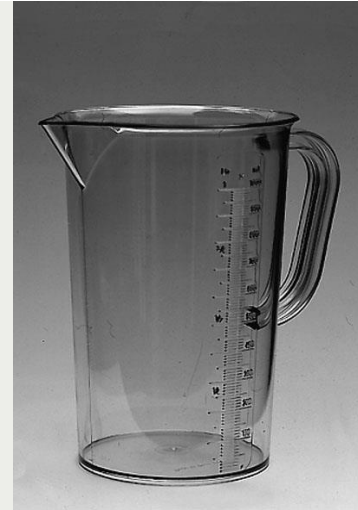
b) Tajriba qurilmasi



c) Menzurka.



d) Issiqlik manbai.
1-rasm.



e) Plastik menzurka

Qisqacha nazariya

O'zgarmas bosimdagi moddaga issiqlik o'tkazilsa, moddaning temperaturasi keskin ortadi. Biroq, fazali o'tish sodir bo'lsa, o'tkazilayotgan issiqlik fazaga o'tishda iste'mol qilinganligi sababli temperatura o'zgarmaydi. Fazali o'tish tugashi bilan, issiqlik uzatish davom ettirilsa, temperatura yana ko'tariladi. Fazali o'tishga misoli suvning muzga aylanishi bilan berilgan. Massa birligiga sarflangan issiqlik solishtirma yashirin issiqlik Q_s deb ataladi.

Tajribada muzning solishtirma yashirin issiqligi Q_s muz bilan to'ldirilgan kalorimetr yordamida aniqlanadi. Muz issiq suv aralashma temperaturasi T_m ga qadar sovutadi va T_m aralashma temperaturaga ega suvga aylanadi. Bundan tashqari, u yashirin issiqlikni o'zlashtiradi. Aralashma temperaturasidan tashqari, boshlang'ich temperaturasi T_2 va issiq suvning massasi m_2 , shuningdek muzning m_1 massasi o'lchanadi, shunda yashirin issiqlikni quyidagicha hisoblash mumkin:

Muz tomonidan yutilgan issiqlik yig'indisi

$$\Delta Q_1 = c \cdot m_1 \cdot (T_M - 0^\circ\text{C}) \quad (1)$$

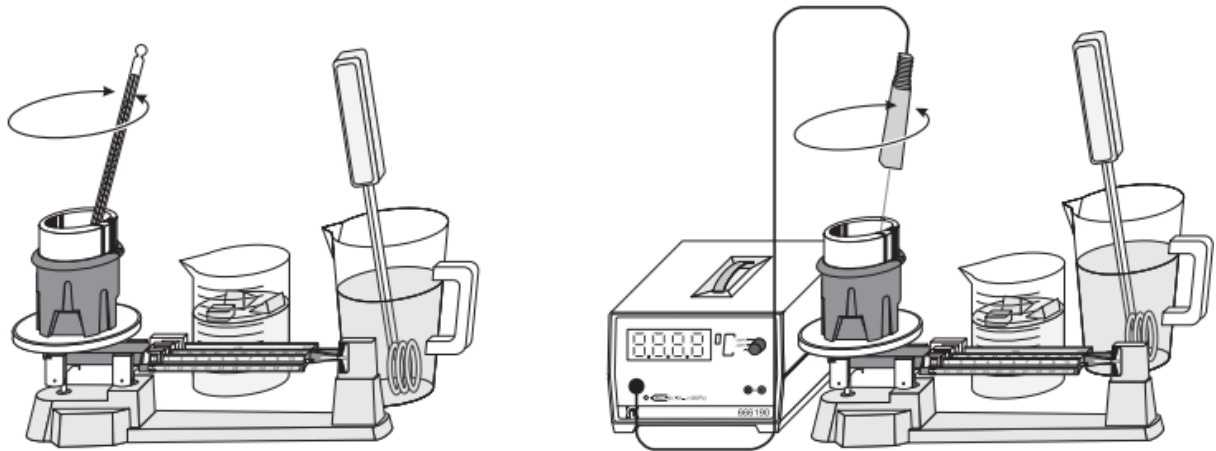
c : suvning solishtirma issiqligi

$T_1 \approx 0^\circ\text{C}$ dan T_M temperatura qizdirilganda erigan suv so'riladi va issiqlik

$$\Delta Q_2 = m_1 \cdot Q_s \quad (2)$$

muz suvga aylanish jarayonida so'riladi. Issiq suv muz bilan aralashtirilganda olinadigan issiqlik

$$\Delta Q_3 = c \cdot m_2 \cdot (T_2 - T_M) \quad (3)$$



2-rasm Muzning o'ziga xos yashirin issiqligini aniqlash uchun eksperimental o'rnatish. Chapda: temperaturani termometr bilan o'lchash O'ngda: temperatura sensorli dachchik bilan temperaturani o'lchash

Shu bilan birga issiqlik kalorimetrdan olinadi. Bu issiqlikni hisoblash mumkin, chunki kalorimetrning suv ekvivalenti m_K ma'lum:

$$\Delta Q_4 = c \cdot m_K \cdot (T_2 - T_M) \quad (4)$$

$m_K = 20 \text{ g}$

Yutilgan issiqlik $\Delta Q_1 + \Delta Q_2$ va chiqarilgan issiqlik $\Delta Q_3 + \Delta Q_4$ teng bo'lgani uchun,

$$\frac{Q_S}{c} = \frac{m_2 + m_K}{m_1} \cdot (T_2 - T_M) - (T_M - 0^\circ\text{C}) \quad (4)$$

Ifoda kelib chiqadi.

Qurilmani sozlash va o'rnatish

Tajriba qurilmasi 2-rasmda ko'rsatilgan. Tajriba o'tkazilayotganda Kalorimetr idishi o'quv va laboratoriyaga muvozanat holatda joylashtiriladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Muz kublarini sovuq suv bilan to'rtidan bir qismiga to'ldirilishi kerak bo'lgan stakanga soling, shunda muz 0°C temperaturaga yetadi (mos ravishda termometr yoki temperaturani sensorli dachchik bilan tekshiring).

2. Termometrni yoki termometr sensori NiCr-Ni kalorimetr idishiga tik qo'ying.

Tajribani o'tkazish

3. Bo'sh Kalorimetr idishining massasini o'qing.
4. Plastik stakanda 40°C dan 50°C gacha bo'lgan temperaturali issiq suv.
5. Kalorimetr idishiga taxminan 200 g issiq suv quyding va uning massasi m_2 va T_2 temperaturani aniqlang (aralashtiring).
6. 50 g "quruq" muz kublarini issiq suvga soling.
7. Muz to'liq eriguncha aralashtiramiz va T_M temperaturani o'lchang.
8. (4) ifoda yordamida muzning solishtirma yashirin issiqligini hisoblang. Adabiyotlarda keltirilgan qiymat bilan taqqoslang.
9. Absolyut va nisbiy xatoliklarni hisoblab toping.

Savol va topshiriqlar:

1. Muzning solishtirma yashirin issiqligi nima?
2. Erish hodisasini tushuntiring.
3. Qotishga ta'rif bering va qaynashning maksimal temperaturasi qanchaga teng?
4. Erish issiqligi deb nimaga aytiladi?
5. Erish issiqligi temperaturaga qanday bog'liq?
6. Suyuqlikning erish temperaturasini bosimga bog'liqlini tushuntiring.
7. Solishtirma yashirin issiqlik termini manosini tushuntiring?
8. Muzning erish tezligi qanday faktorlarga bog'liq?
9. Muzning solishtirma yashirin issiqligini topish formulasini keltirib chiqaring.

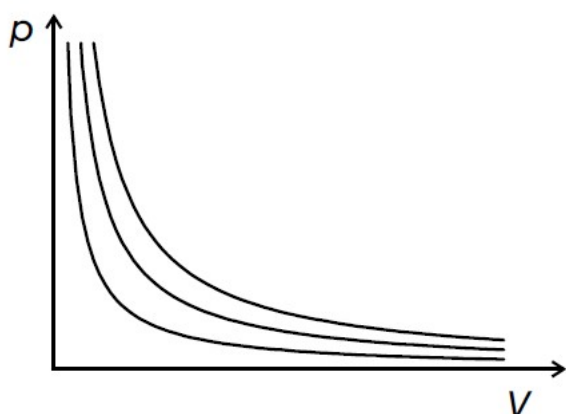
**№ 18-Laboratoriya ishi. KRITIK NUQTADA SUYUQLIK-GAZ
FAZAVIY O'TISHNI KUZATISH**

Kerakli asboblari va materiallar: 1. Kritik temperaturani kuzatish uchun barokamera. 2. Lampa, 6 V/30 W. 3. Lampa korpusi. 4. A sferik kondensor. 5. Transformator, 6 VAC, 12 VAC, 30 VA. 6. Kichik optik kursi. 7. Tutgichli linza, $F = 100$ mm. 8. To'g'ri burchakli prizma. 9. Leybold multi qisqichlar. 10. Katta V shaklsimon shtativ asosi. 11. Sirkulyasion termostat, 30 ... 100 $^{\circ}\text{C}$. 12. Silikon quvurlar, ichki.diam. 7x1.5 mm, 1m. yoki Bug' generatori, 550 W/230 V. 13. Silikon quvurlar, ichki. diam. 7x1.5 mm, 1 m. 14. Menzurka, 400 ml. 15. Bir kirishli raqamli termometr. 16. Temperatura datchigi, NiCr-Ni yoki Termometr, -10 dan 150 $^{\circ}\text{C}$ gacha o'lchaydigan.

Ishning maqsadi – Kritik nuqtadan yuqori qizdirishda suyuqlik-gaz fazaviy chegaraning yo‘qolishini kuzatish; kritik nuqtadan pastga sovushda suyuqlik-gaz fazaviy chegaraning shakllanishini kuzatish; Kritik opalesensiyani kuzatish.

Qisqacha nazariya

Ideal gazning muhim xossalariidan biri, temperatura absolyut nolga yaqinlashganda ham, uning kondensirmasligi hisoblanadi. Bunday gaz tabiatda mavjud emas, chunki past temperaturalarda ham bunday gaz chiziqli o‘lchamlari orasidagi o‘rtacha masofaga nisbatan ancha kichik



1-rasm. Ideal gaz uchun izotermalar bilan pV diagrammalar

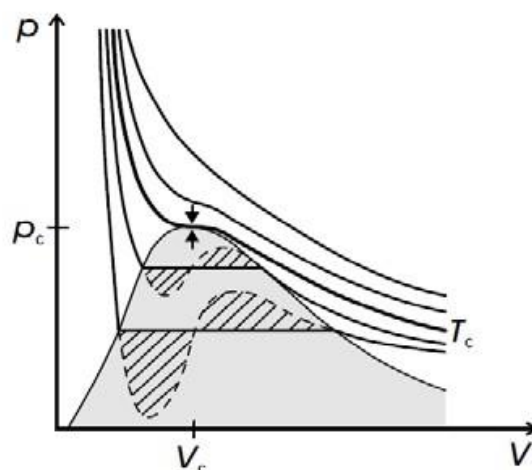
($v=1 \text{ mol}$):

$$pV = RT \quad (1)$$

bu yerda $R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ – universal gaz doimiysi.

Ko‘pchilik real gazlarning xossalari ideal gaz xossasiga yaqin bo‘ladi, agarda ular kondensasiya yoki suyultirish temperaturasidan yetarli darajada yiroq holatda bo‘lsa, masalan atmosfera bosimidagi xona temperaturasida. Gaz temperaturasi kondensasiya temperaturasiga yaqinlashganda, ya’ni yuqori p bosimda yoki past T temperaturada, uning xossalari ideal

bo‘lgan zarrachalardan tashkil topgan va ular faqat elastik to‘qnashishlardan tashqari bir biri bilan ta’sirlashmaydi. Ideal gaz o‘zgarmas temperaturada siqilsa, uning bosimi hajmga teskari proporsional tarzda orib boradi (1-rasmga qarang). Ideal gazning bosimi p , temperaturasi T va molyar hajmi V orasidagi munosabatlar ideal gazlar uchun asosiy tenglama bilan ifodalanadi



2-rasm. Real gazning izotermalar bilan pV diagrammasi. Suyuqlik-bug‘ aralashmasi diagrammaning bo‘yalgan sohasida mavjud. Strelkalar bilan kritik nuqta ko‘rsatilgan.

gaz xossalaridan ancha chetlashadi. Gazning zichligi ortganda ularning molekulalari orasidagi oʻrtacha masofa haddan tashqari kichik boʻladi. Real gazlarning oʻzini tutishi taxminan Van-der-Vaals tenglamasi orqali ifodalanadi:

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (2)$$

Bu tenglamadagi Van-der-Vaals doimiylari a , b gaz holatiga bogʻliq va gaz zarrachalarining oʻzaro tortilishini hamda ularning effektiv hajmlarini xarakterlaydi.

2-rasmda real gazning pV diagrammadagi izotermalari keltirilgan. Gorizontalar urinish burilish nuqtasi kabi aniqlanadigan izoterma alohida ahamiyat kasb etadi. Bu nuqta kritik nuqta deb ataladi; bu nuqtaga mos kelgan bosim qiymati p_k kritik bosim deb, molyar hajm kritik hajm V_k deb va temperatura T_k kritik temperatura deb ataladi. Kritik temperaturadan yuqorida barcha bosimlarda modda gazsimon holatda boʻladi va izotermalar Van-der-Vaals tenglamasiga mos kelib, ideal gaz uchun asosiy tenglamaga yaqinlashadi.

Kritik temperaturadan pastda vaziyat ancha murakkab boʻladi. Agar hajm yetarli darajada katta boʻlsa (2-rasmdagi shtrixlangan sohadan oʻngda), modda gazsimon holatda boʻladi va bugʻ deb hisoblanadi. Juda kichik hajmlarda (shtrixlangan sohadan chapda) gaz suyuqlikka oʻtadi va amalda siqilmas boʻladi. Shtirixlangan soha suyuqlik-bugʻ aralashmasiga mos kelib, u yerda bugʻ proporsiyasi chapdan oʻnga ortib boradi. Bu Van-der-Vaals tenglamasining jarayondan chetlashishidir: oʻzgarish temperaturada hajmning oʻzgarishi aralashmadagi bugʻ proporsiyasi bilan oʻzgaradi, ammo uning bosimi oʻzgarmaydi. Shtrix chiziqlar bilan chizilgan chiziqlarning bir qismi Van-der-Vaals tenglamasiga mos keladi va ular gorizontalar chiziqlar bilan almashtiriladi. Ular shunday bugʻ bosimiga mos keladiki, bunda bugʻ va suyuqlik bir biriga nisbatan muvozanatda boʻladi. Suyuqlik va gaz turli solishtirma ogʻirlikka egaligi sababli, odatda ular ogʻirlik kuchi taʼsirida bir-biridan ajraladi.

Temperatura ortishi bilan bugʻning zichligi ortadi, shu vaqtda esa, suyuqlikning zichligi kamayadi. Kritik temperaturada bu solishtirma ogʻirliklar tenglashadi va shu sababli suyuqlik bilan bugʻni bir-biridan farqi boʻlmay qoladi, yaʼni ular toʻliq aralashgan boʻladi.

Aralashma kritik temperaturaga yaqinlashganligi sababli, barokamera chegarasida yorugʻlikning sochilishi oʻta yuqori darajaga

erishadi. Bu hodisa kritik opalessensiya¹ deb ataladi va u zichlikning o'zgarishidan kelib chiqib, kritik temperatura yaqinlashganda keskin ortadi, chunki siqiluvchanlik katta va zichlik o'zgarishining qarshiligi kam bo'ladi. To'liq uzunligi kichik bo'lgan yorug'lik sochiladi, bu vaqtda esa to'liq uzunligi katta yorug'likning tarqalishi davom etadi. Barokamera kritik temperaturani kuzatish uchun mo'ljallangan qurilma hisoblanadi va bu hodisalarni shu qurilma orqali kuzatishimiz mumkin. Barokameraning qobig'i issiq suv yoki bug' bilan qizdiriladi. Yuqori bosimga chidamli bo'lgan ikkita yassi shisha darcha vazifasini o'taydi va qizdirishda hamda shuningdek, sovushda temperatura kritik temperaturadan T_k ortganda, barokameradagi moddaning o'zini tutishini kuzatish mumkin bo'ladi. Hodisani bevosita barokamerada kuzatish yoki ekranga proyeksiyalash mumkin.

Barokamera oltingugurt geksoxlorigi SF_6 bilan to'ldiriladi. Xona temperaturasida uning kritik zichligi qiymati (ya'ni kritik hajmning aksi) suyuqlik va gazlar zichliklarining qiymatlariga deyarli teng. Qizdirishda sistema kritik nuqta orqali o'tishi uchun, barokamera yarmigacha xona temperaturasida suyuq gaz bilan to'ldiriladi.

SF_6 kritik temperaturada quyidagi termodinamik o'zgaruvchilarga ega:

Kritik temperatura: $T_k = 318.7 \text{ K}$,

Kritik bosim: $p_k = 37.6 \text{ bar}$,

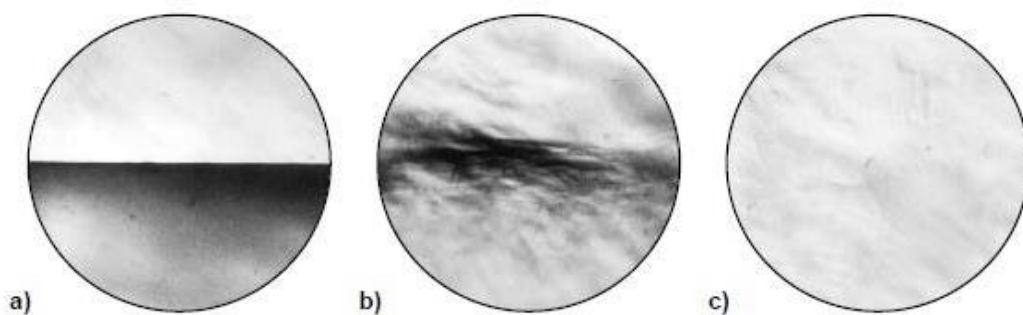
Kritik molyar hajm: $V_k = 200 \text{ cm}^3/\text{mol}$

Quyida bayon qilinadigan hodisalarning yuzaga kelishi kritik temperaturadan o'tish tezligiga bog'liq. "Qizish" bandidagi effektlar sirkulyasiya termostatdan foydalanilganda kuzatiladi; bug' generatoridan foydalanilganda esa jarayon kuchliroq kechadi va u nisbatan tez tugaydi.

Qizish. Qizdirishni boshlaganimizdan so'ng, tez orada suyuq fazada xarakteristik shtrixlar (ba'zida shlira deb ataluvchi) kuzatiladi. Shundan so'ng suyuqlik qaynay boshlaydi va kameraning yuqorigi devorida kondensirlangan tomchilar hosil bo'ladi. Provardida, gaz fazasida ham, ayniqsa chegarada, shtrixlarning yuzaga kelishini ko'ramiz.

¹ "Opalessensiya" tushunchasi ham Jon Tindall bilan bevosita bog'liq. OPAL - qimmatbaho tosh, yorug'lik o'yinidan atama opalessensiya, faqat ushbu kristal uchun radiatsiya tarqalish xususiyatining maxsus turini bildiradi.

Kritik temperaturaga erishishdan bir oz oldin, qaynash shunchalik tez kechadiki, gaz pufakchalari tufayli suyuqlik bir jinsli bo'lmay qoladi va unda yorug'lik diffuz sochiladi. Bu esa suyuq fazaning proyeksiyalangan tasvirini qoramtirroq qiladi. Dastavval bevosita chegaradan yuqoridagi gaz fazasida, keyin butunlay gaz fazasida va provardida qolgan suyuq fazada ham shtrixlarning yuzaga kelishi intensivroq bo'ladi. Sistema sekinlik bilan kritik temperaturadan o'tganda, suyuqlik bilan gaz orasidagi faza chegarasi g'alayonlangan bo'ladi, kengayadi va provardida yo'qoladi. Chegara yo'qolishidan oldin, suyuq faza ozgina mallaroq bo'lib ko'rinadi. Biz gazsimon va suyuq fazalar orasidagi chegaraning yo'qolishini proyeksiyalangan tasvirda kuzatishimiz mumkin. Bu amalga oshganidan so'ng, tasvir



3-rasm. Barokamera tarkibining ko'rinishi: kritik temperaturadan pastda (a), kritik temperaturada (b) (fazalar chegarasining yo'qolishi), kritik temperaturadan yuqorida (c).

yana qayta yorqinroq bo'ladi, chunki kamerada bitta gomogen faza bo'ladi. Barokameraning tarkibi shtrixlarni yuzaga keltirib, temperatura ortishi bilan bir oz sochadigan, intensiv turbulentlikni namoyish qiladi, Ular barokameradagi temperaturalar farqi evaziga amalga oshadi.

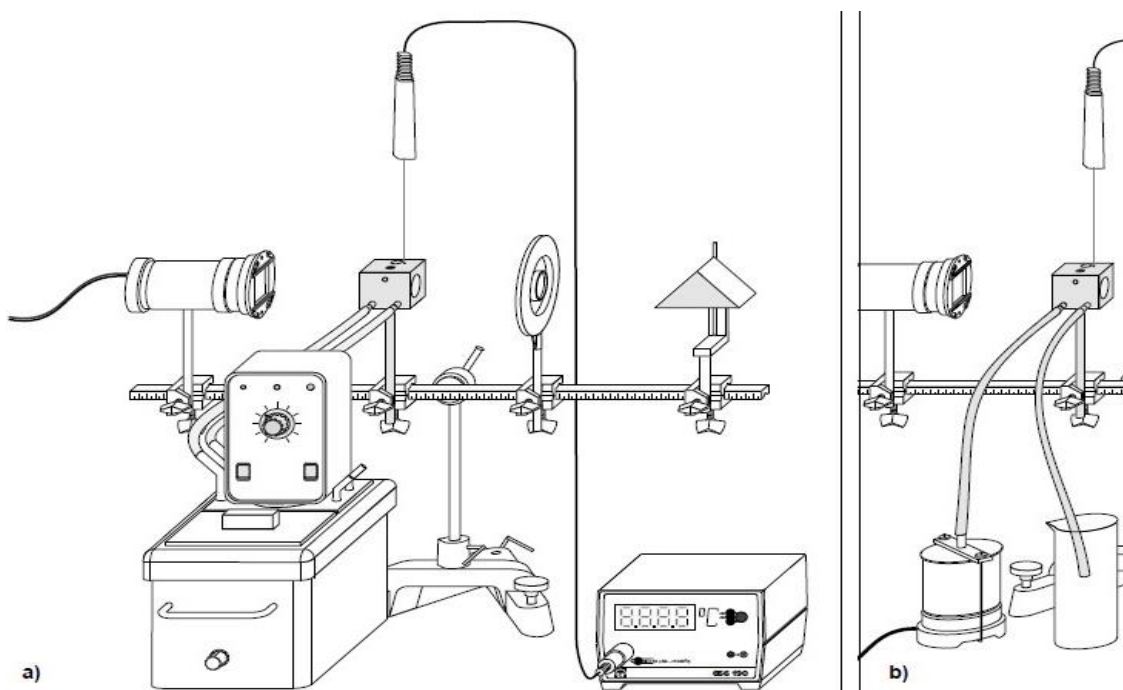
Sovush. Qizish jaryoni to'xtaganda, dastavval hosil bo'lgan shtrixlar batamom yo'qoladi, keyinchalik esa kritik temperaturaga yaqinlashgan sari bu shtrixlar yana kuchliroq paydo bo'la boshlaydi. Kameraning tubida tuman shakllanishi keltirib chiqargan uncha katta bo'lmagan xiralashishni kuzatish mumkin. Bunda barokameraning butunlay hajmi tobora ko'proq va ko'proq qizg'ish jigar rangda hosil bo'ladi (kritik opalessensiya). Keyinchalik shtrixlarning hosil bo'lishi ortadi. Kutilmaganda barokameraning ichki qismi qorong'ulashadi, gaz zichlashadi va suyuqlik darajasining ortishini kuzatish mumkin. Gazli faza tumanli bo'lib, tuman asta-sekin quyuqlashadi. Provardida, gazli faza oydinroq bo'ladi, bu vaqtda esa suyuq faza qaynashda davom etadi.

O'ta qizish. Bunda suyuqlik yana kuchliroq qaynaydi, gazli faza sarg'ishroq bo'lib ko'rinadi, suyuq faza esa qizg'ish jigarang (kritik

opalessensiya) tus oladi. Fazalar chegarasi kengayib boradi va keyin butunlay yo‘qoladi. Kritik temperaturadan bir oz yuqorida barokameraning butunlay tarkibi bir jinsli bo‘ladi va shtrixlarning intensiv hosil bo‘lishi va turbulentlik bilan birga sarg‘ish jigar rang tusga kiradi. Provvardida, kritik opalessensiya amalga oshadigan temperaturalar oraliq‘i yuqori va biz barokamerada faqat turbulentlik bilan bog‘langan shtrixlar hosil bo‘lishini kuzatishimiz mumkin.

4-rasmda Barokamerani sirkulyasiya termostat bilan qizdiriladigan to‘liq yig‘ilgan qurilma (a). Optik taglikdagi alohida komponentlarning aniq o‘rni ekran sirtigacha bo‘lgan masofaga bog‘liq va u linzani siljitish orqali osongina topilishi mumkin. Qurilmaning barokamerani qizdirish uchun mo‘jallangan bug‘ generatori qismi (b).

Tajriba qurilmasi



4-rasm: Kritik nuqtani kuzatish uchun mo‘ljallangan tajriba qurilmasi.

Bug‘ generatoridan foydalanishda quyidagilarga e’tibor bering:

Quvurda kondensasiyalanishning oldini olish uchun, silikon quvurlarni har birining uzunligi 0,5 m bo‘lgan ikkita bo‘lak qilib kesib oling.

Silikon quvurlarni biriktirishdan oldin, barokameraning qizdirish kanalini puflash orqali tekshiring va uning ichidagi to‘siqlar qolmasin.

Temperatura datchigini o‘z joyiga o‘rnatishdan oldin, ozgina moylovchi modda surting, masalan issiqlik uzatilishini yaxshilash maqsadida mos teshiklarni suv bilan namlang.

A sferik kondensorni lampa tagligiga oʻrnating.

4-rasmda tasvirlangan qurilmani shunday yigʻingki, bunda lampa, barokameraning shisha teshigi, linza va toʻgʻri burchakli prizma bir oʻqda joylashsin.

Har safar apparat bilan ishlashdan oldin, hech qanday bugʻ yoki issiq suv sizib oʻtib ketmasligiga ishonch hosil qiling, apparatga ziyon yetmasligiga yoki buzmasligi uchun silikon quvurlarning ulanish joylarini tekshiring.

Lampani transformatorga ulang va barokamera tarkibini rangi ochiq sirt (ekran)ga proyeksiyalang (masalan devorga qotirilgan oq qogʻoz varagʻi).

Zururat boʻlganda, qurilmani oʻrnatish tartibini qayta oʻqib chiqing.

Kichik optik taglikdagi linzani siljitish orqali suyuqlik meniskining tasvirini toʻplang.

ESLATMA: Kritik temperaturani namoyish qilishda foydalaniladigan barokamera yuqori bosimda boʻladi (minimum 20 bar).

■ yoʻriqnomada mavjud barcha eslatmalarni diqqat bilan oʻqing va texnika xavfsizligiga rioya qiling.

■ Aslo agregat vintini yechib yubormang.

Jipslagichlar shisha teshiklarni qisish uchun xizmat qiladi, shu bilan birga oʻta qizib ketishda ular saqllovchi klapan sifatida ishlaydi. Ular maksimal 100°C temperaturagacha qoʻllanilishi mumkin.

■ Jipslagichlardan uzoq vaqt foydalanish uchun barokameradagi temperaturani 90°C dan oshirmang.

Ayniqsa, bugʻ generatori bilan qizdirish amalga oshirilganda, kuyib qolishi mumkin va shuning uchun barokamera bugʻ generatorining baki bilan silikon quvurlar yordamida ulanishi kerak (ulamasdan ishni bajarmang).

■ Agar siz bugʻ generatoridan (30328) foydalansangiz, yoʻriqnomadagi barcha eslatmalarga hamda texnika xavfsizligiga rioya qiling.

■ Tajriba apparati issiq boʻlganda, unga tegmang.

Ishni bajarish tartibi

1. Bugʻ generatoridan foydalanganingizda quyidagi taraflarga diqqat qiling:

2. Qizdirish bug‘ bilan amalga oshirilganda, barokameradagi temperatura juda tez ortadi, shuning uchun kritik temperaturani nazorat qilish ancha qiyin.

3. Suv va bug‘ ikkalasi ham birgalikda majburan qizdirish kanalidan oqmasligi uchun, bakdagi suv kuchli qaynamasligi kerak.

4. Bug‘ generatorining bakini shunday to‘ldiringki, uning 2 cm ga yaqin yuqorisi bo‘sh qolsin.

5. Suv qaynashni boshlaganidan, darhol bug‘ generatorini o‘chiring.

6. Sistema sovuyotganda, suv ortga so‘rib olinmasligi uchun, menzurkadagi kondensasiyalayotgan suvning sathi quvur sathiga yetmaganligiga amin bo‘ling, aks holda issiqliq zarbi evaziga barokameraga ziyon yetishi mumkin.

Sirkulyasion termostatdan foydalanish uchun ko‘rsatmalar:

7. Proyeksiyalangan tasvirni kuzatish uchun xonani qorong‘ulashtiring.

8. Sirkulyasion termostatni ulang va boshlang‘ich temperaturani 40°C o‘rnating.

9. Taxminan 40°C dan boshlab, sirkulyasion termostatning temperaturasi sekin oshiring, bunda moddaning yetarli darajada qizishi hamda fazalar chegarasining yo‘qolishini yaqqol kuzatish kafolatgan bo‘lishi kerak.

10. Sistemaning temperaturasi kritik temperaturadan ortgandan keyin, sirkulyasion termostatning temperaturasi kritik temperaturadan past holatga o‘rnating.

11. Sistema kritik temperaturadan past holatga o‘tganda, kamera hajmi bo‘yicha temperatura gradiyentlari bilan bog‘liq bo‘lgan nomaqbul effektlarni kamaytirish uchun, temperaturani yana sekin oshirish va tajribani takrorlash maqsadga muvofiq.

Savol va topshiriqlar:

1. Tajriba o‘tkazishda qanday asboblardan foydalandingiz?
2. Barokamera nima?
3. Bug‘ generatorida suv kuchli qaynamasa nima o‘zgaradi?
4. Kondensasiya nima?
5. Tajribani o‘tkazishda nima uchun xonani qorong‘ulashtirish kerak? Kritik temperatura nima?
6. Ishni bajarilish jarayonini tushuntiring.

№ 19-laboratoriya ishi. SUYUQLIKNING ICHKI ISHQALANISH KOEFFITSIYENTINI STOKS USULI BILAN ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Qurilma. 2. Sharchalar to'plami. 3. Sekundomer. 4. Shtangensirkul. 5. Masshtabli o'lchagich.

Ishning maqsadi — Stoks usulidan foydalamb tajriba yo'li bilan yopishqoq suyuqlikning ichki ishqalanish ko'effitsiyentini aniqlash.

Qisqacha nazariya

Suyuqliklarning ichki tuzilishi va ulardagi molekular harakatlarga bog'liq bo'lgan asosiy xossalardan biri — qovushqoqlik (yopishqoqlik yoki ichki ishqalanish)dir. Barcha real suyuqliklar ozmu-ko'pmi qovushqoqlikka ega bo'ladi. Qovushqoqlik suyuqlikda yuzaga kelgan harakatning hosil qiluvchi sabablar to'xtagandan keyin asta-sekin to'xtab qolishida namoyon boladi.

Qovushqoqlikning molekulyar mexanizmini quyidagicha tasavvur qilish mumkin. Faraz qilaylik, suyuqlikning biror qatlami uning sirtiga parallel bo'lgan yo'nalishda biror tezlik bilan harakatga keltirilgan bo'lsin. Bu holda harakatlanuvchi qatlama tegib turgan qatlam ham unga ergashib biror tezlik bilan siljiydi. Ammo uning tezligi birinchi qatlamning tezligidan kichik bo'ladi. Bunga sabab ikkinchi qatlamning ko'chishiga unga yondashgan uchinchi qatlam to'sqinlik qiladi. Boshqacha aytganda, qatlamlar molekulalari orasida ta'sir kuchlari bo'lgani uchun ular bir-biri bilan o'zaro ta'sirlashadi, ya'ni yuqoridagi qatlamda joylashgan molekula quyi qatlamdagi molekulalarni o'ziga tortib ergashtirib ketsa, pastdagi qatlamda joylashgan molekula uning o'zida olib qolishga harakat qiladi. Aytilganlardan, harakatlanuvchi qatlamlar orasida harakatga qarshilik ko'rsatuvchi kuch hosil bo'ladi. Bu kuch ichki ishqalanish kuchi bo'ladi. Ichki ishqalanish kuchining kattaligi Nyuton tomonidan aniqlangan qonun orqali quyidagicha ifodalanadi:

$$F_i = -\eta \frac{dv}{dx} \quad (1)$$

bunda $\frac{dv}{dx}$ — suyuqlik oqimining x o'qi bo'ylab qanchalik tez o'zgarganini ko'rsatadi va tezlik gradienti deb ataladi, S — suyuqlik qatlamlarining bir-biriga tegish yuzi, η — suyuqlikning yopishqoqlik (ichki ishqalanish) ko'effitsienti bo'lib, u suyuqlikning tabiatiga va temperaturasiga bog'liq.

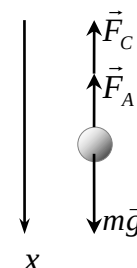
Yopishqoqlik tufayli suyuqlikda harakatlanayotgan jism suyuqlikning tegib turgan qatlamlarini o'zi bilan olib ketadi va shuning uchun suyuqlik tomonidan qarshilik (ishqalanish) yuzaga keladi. Stoks aniqlagan qonunga ko'ra, jismning tezligi uncha katta bo'lmaganda ishqalanish kuchi suyuqlikka nisbatan jism harakatining tezligiga, suyuqlikning yopishqoqlik koefitsientiga va jismning xarakterli o'lchamiga to'g'ri proporsional bo'ladi. Bunda jism ancha vaqt suyuqlikda harakatlanadi, ya'ni jismdan suyuqlikning chegaralarigacha bo'lgan masofa, masalan, idish devorigacha bo'lgan masofa jism o'lchamlaridan ancha katta, deb faraz qilinadi.

Shar shaklidagi qattiq jismlarning harakatiga qovushoq suyuqlik tomonidan ta'sir qiladigan qarshilik kuchining kattaligi Stoks qonuniga binoan quyidagicha ifodalanadi:

$$F = 6\pi vr\eta \quad (2)$$

bunda v - sharchaning barqarorlashgan harakatining tezligi, η - suyuqlikning ichki ishqalanish koefitsienti, r - sharchaning radiusi. Bu ifodadagi F , r , v kattaliklar tajribada etarlicha aniq o'lchanishi mumkinligidan suyuqlikning η ichki ishqalanish koefitsientini aniqlash imkoni kelib chiqadi.

Faraz qilaylik, muayyan r radiusli bir jinsli qattiq sharcha suyuqlik ichida tik tushayotgan bo'lsin (1-rasm). Bu sharchaga $\vec{P} = \rho V_j \vec{g}$ og'irlik kuchi va suyuqlikning



1-rasm

$\vec{F}_A = \rho_s V_j \vec{g}$ ko'tarish kuchidan tashqari harakatga qarama-qarshi yo'nalgan $\vec{F} = 6\pi \cdot r \cdot \eta \cdot \vec{v}$ Stoks kuchi ham ta'sir qiladi, bunda ρ va ρ_s mos ravishda sharcha va suyuqlikning zichligi, V_j — sharchaning hajmi. Sharchaning suyuqlikdagi harakatini ikki bosqichga ajratish mumkin. Birinchi bosqichda sharcha tezlanuvchan harakat qiladi, bu harakat davomida sharchaga ta'sir qiluvchi yig'indi kuch kamaya boradi va nihoyat, sharchaning tezligi muayyan bir qiymatga erishganda yig'indi kuch nolga teng bo'lib qoladi. Ikkinchi bosqichda sharcha doimiy tezlik bilan harakatlana boshlaydi. Eksperimentda sharchaning tekis harakat vaqtini va shunday harakatda bosib o'tadigan yolini bilish muhimdir.

Sharchaning birinchi bosqichdagi harakat tenglamasi, Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan quyidagicha yoziladi:

$$\rho V \frac{dv}{dt} = \rho g V - \rho_s g V - 6\pi r \eta v$$

yoki

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\rho - \rho_s}{\rho} g - \frac{6\pi r \eta v}{\rho V} \quad (3)$$

Barqarorlashgan jarayonda, ya'ni ikkinchi bosqichda $v = v_0 = \text{const}$ bo'ladi, binobarin, $\frac{dv}{dt} = 0$ bo'lib, bu holat uchun (3) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{\rho - \rho_s}{\rho} g = \frac{6\pi r \eta v_0}{\rho V}$$

bundan

$$\eta = \frac{\rho - \rho_s}{6\pi r v_0} g V \quad (4)$$

Bu ifodaga sharcha hajmining qiymati $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ni qo'ysak, u holda suyuqlikning ichki ishqalanish koeffitsienti uchun quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\eta = \frac{2(\rho - \rho_s)}{9v_0} g r^2 \quad (5)$$

Bu formuladagi ρ , ρ_s , v va r kattaliklarning qiymatini bilgan holda suyuqlikning ichki ishqalanish koeffitsiyetini hisoblab topish mumkin.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, (5) ifoda sharcha harakatlanadigan muhitning chegaralarigacha uzoq vaqtda boradigan hollar uchungina o'rinli bo'ladi. Biroq amalda bunday sharoitni yaratib bo'lmaydi, chunki suyuqlik hamisha devorlari bo'lgan biror idishga quyiladi va sharcha harakatiga idish devorlarining ta'siri seziladi. Bunday hollarda (5) ifodaning o'rniga quyidagi

$$\eta = \frac{2(\rho - \rho_s)}{9\nu_0 \left(1 + 2,4 \frac{r}{R}\right)} gr^2 \quad (6)$$

aniqroq ifodadan foydalanish muhim hisoblanadi, bunda R — suyuqlik solingan silindrik idishning ichki radiusi. (6) ifodadan ko‘rinishicha, kichik radiusli sharchalar olinganda, ya’ni $r \ll R$ bo‘lganda yuqoridagi ta’sir kamayadi.

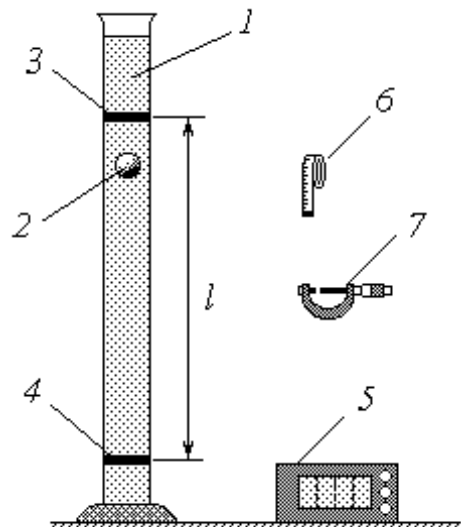
Reynolds suyuqlikning oqish xarakteri quyidagi

$$Re = \frac{\rho_s \nu_0 l}{\eta} \quad (7)$$

o‘lchamsiz kattalikning qiymatiga bog‘liq ekanligini aniqladi, bunda l — idishning ko‘ndalang kesimi uchun xarakterli bo‘lgan o‘lcham. Agar suyuqlik solingan idish dumaloq kesimga ega bo‘lsa, l o‘rnida idishning R radiusi olinadi.

(7) kattalik Reynolds soni deb ataladi. Reynolds soni $Re < 10^3$ bo‘lsa, suyuqlik qatlamlarining harakatini laminar oqim deb hisoblash mumkin.

(5) yoki (6) Stoks formulasi sharcha bilan harakatlanuvchi qatlamlarning laminar oqimi uchungina o‘rinlidir. Binobarin, tajribada aniqlanadigan ν_0 , r va η kattaliklar suyuqlikning harakat xarakterini tekshirish imkonini beradi. 2-rasm. Qurilma tuzilish sxemasi: 1 – silindr shaklidagi glitserin solingan idish; 2 – tajriba sharchasi; 3 – yuqori beggisi; 4 – pastki belgi; 5 – sekundomer; 6 – santimetli o‘lchagich; 7 – mikrometr.



2-rasm. Qurilma tuzilish sxemasi

Ichki ishqalanish koefitsientini Stoks usulida aniqlashda ishlatiladigan qurilma diametri 4-5 cm, uzunligi 100 cm dan kam bo‘lmagan silindrsimon A shisha idishdan iborat bo‘lib, unga 3 va 4 belgilar qo‘yilgan (2-rasm). Bu silindrsimon idish maxsus taglikka mahkamlanib, u taglik vintlari va shovun yordamida tik o‘rnatilgan. Silindr ichiga sig‘adigan uzun V ilgak ish bajarilayotganda idish ichiga tushirib qo‘yiladi, u sharchalarni

qaytarib olishga mo'ljallangan. Suyuqlikning sathi yuqoridagi 3 belgidan 5-8 cm balandroq bo'lishi kerak.

Ishni bajahsh tartibi

1. Tajriba boshida tanlab olingan sharchalarning r radiuslarini hamda silindrsimon idishning ichki R radiusini shtangensirkul yordamida o'lchab olinadi.

2. Sharchalarni bitta-bitladan suyuqlikka tashlab, har bir sharchaning ikki (3 va 4) belgi orasidagi masofani bosib o'tish vaqtlari t sekundomer yordamida o'lchanadi.

3. Har bir sharcha uchun tajriba kamida 3-4 marta takrorlanib, $\langle t \rangle$ ning o'rtacha qiymati topiladi.

4. Masshtabli o'chagich yordamida 3 va 4 belgilar orasidagi masofa o'lchanadi va $v_0 = \frac{L}{t}$ formuladan har bir sharchaning harakat tezligi hisoblab topiladi.

5. ρ va ρ_s zichliklarning qiymati jadvaldan tegishli aniqlikda yozib olinadi.

21-jadval

№	n_1	n_2	d_i	r_i	t_i	Doimiylar
1.						$\rho =$ $\rho_s =$ $k =$ $l =$
2.						
3.						
4.						

6. O'lchangan va jadvaldan olingan kattaliklardan foydalanib, (5) va (6) formulalar yordamida suyuqlikning ichki ishqalanish ko'effitsientining qiymatlari hisoblab topiladi va olingan natijalar o'zaro taqqoslanadi.

7. Ichki ishqalanish ko'effitsiyentining o'rtacha qiymati va absolyut hamda nisbiy xatoliklar hisoblanadi.

8. (7) formula bo'yicha Reynolds soni hisoblanadi va suyuqlikning oqimi xarakteri aniqlanadi (bu formulada $l = R$ deb olinadi).

Savollar va topshiriqlar:

1. Ishqalanish deganda nimani tushunasiz? Ishqalanishning qanday ko'rinishlarini bilasiz? Misollar keltiring.

2. Ishqalanish kuchi deb nimaga aytiladi? Ishqalanish ko'effitsienti deb-chi? Ularning kattaligi nimalarga bog'liq?

3. Ishqalanishning foydali va zararli tomonlarini tushuntiring.

4. Tashqi va ichki ishqalanish mexanizmini tushuntiring.

5. Stoks qonunini yozing va tushuntiring.

6. Qovushoq muhitda harakatlanuvchi sharchaga qanday kuchlar ta'sir qiladi va bu kuchlar qanday yo'nalgan?

7. Dinamik ichki ishqalanish, kinematik ichki ishqalanish koefitsientlarini tushuntiring. Ular qanday birliklarda o'lchanadi?

8. (6) formulani keltirib chiqaring.

9. Bu usul yordamida ichki ishqalanish koefitsientini qaysi suyuqlik uchun aniqroq hisoblash mumkin: suv uchunmi yoki glitserin uchunmi?

10. Qanday sharoit uchun qarshilik kuchi harakat tezligiga mutanosib bo'ladi?

11. Bu tajribada qaysi bir kattalik aniqroq o'lchanadi?

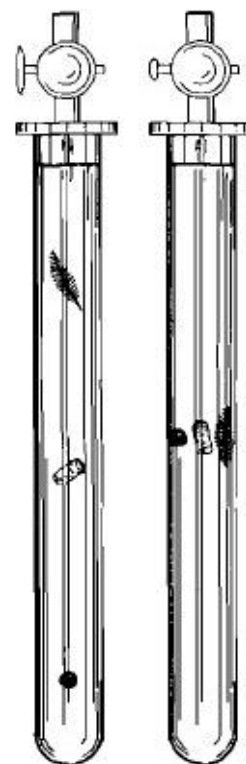
12. Suyuqliklarning qanday harakati laminar va turbulent oqish deb ataladi?

13. Tajribada suyuqlikning ichki ishqalanish koefitsientini qanday aniqlaganingizni tavsiflab bering.

MUSTAQIL TA'LIM MAVZULARI

1-mavzu: JISMLARNING ERKIN TUSHISHI

Shunday tajriba qilib ko'raylik. Bir tomoni kavsharlangan va ikkinchi tomoniga ichidan havoni so'rib olish uchun jo'mrak mahkamlangan uzunligi bir metrga yaqin shisha nay olaylik. Nayga turli og'irlik va turli shakldagi jismlarni, masalan, qush pati, qog'oz parchasi, po'kak va qo'rg'oshin bo'lak solaylik (1.1-rasm.). Nayni aylantirib va tik holatga keltirib quyidagini kuzatish mumkin. Nayda havo bo'lganda qush pati, qo'rg'oshin bo'lakchadan sezilarli darajada orqada qoladi. Demak, havoning bo'lishi tushish tezligini kamaytiradi, ya'ni tushuvchi jismlarga qarshilik ko'rsatadi. Agar naydan havoni so'rib olinsa, barcha jismlarning, ularning massasi va shakllaridan qat'iy nazar, bir paytda ya'ni bir xil tezlikda tushishini kuzatish mumkin.



1.1-rasm.

Jismlarning erkin tushishi namoyish qilinadigan nay.

Havosiz fazoda jismlarning Yerga tortishi tufayli tushishi tinch holatdan ($v_0 = 0$) boshlanadi va jismlarning erkin tushishi deyiladi.

Bu hodisani birinchi bo'lib Galiley o'rgangan, biroq u vaqtda havo nasoslari bo'lmagani uchun Galiley havosiz fazoda tajriba o'tkaza olmay, tajribalarni havoda o'tkazdi. Jismlarning havoda harakatlanganda duch keladigan barcha ikkinchi darajali hodisalarni nazarga olmay, Galiley jismlarning erkin tushish qonunini kashf qildi (1590-yil).

1-qonun. *Erkin tushish to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatdir.*

2-qonun. *Yerning ayni shu joyida erkin tushish tezlanishi barcha jismlar uchun bir xil, uning o'rtacha qiymati $981 \frac{cm}{s^2}$ yoki $9,81 \frac{m}{s^2}$.*

Erkin tushish tezlanishini g harfi bilan belgilash qabul qilingan.

Boshlang'ich tezliksiz tekis tezlanuvchan, ya'ni $v_0 = 0$ bo'lgan harakat formulasidan foydalanib va unda s ni h ga hamda a ni g ga almashtirib jismlarning erkin tushish formulalarini hosil qilamiz:

$$v_t = gt; \quad h = \frac{gt^2}{2}; \quad h = \frac{v_t^2}{2g}.$$

Jismlarning erkin tushishi haqiqatdan ham tekis tezlanuvchan harakat ekaniga ishonch hosil qilish uchun shunday tajriba o'tkazish mumkin.

Metronom mayatnigidagi kichkina yukchani (1.2-rasm) shunday vaziyatga qo'yamizki, metronom har 0,3 s da bong ursin. Santimetrli bo'limlarga bo'lingan 4 m dan uzunroq shkalani o'rnatamiz. Teng vaqt oraliqlarini baland sanaydigan qilib metronomni ishga tushiramiz va po'lat sharchani polga shunday tashlaymizki, tushish boshlanishi metronomning bir bongiga, sharchaning polga urilishi esa keyingi bongiga mos kelsin. Shunday balandlikni tanlab uni yozib qo'yamiz va endi boshqa balandlikni tanlaymiz. Bunda sharchaning tusha boshlashi metronomning nolinchi deb olingan bir bongiga, sharchaning polga urilishi esa nolinchidan keyingi ikkinchi bongiga mos kelsin. Bu holda sharchaning tushish vaqti birinchi tajribadagi vaqtdan ikki marta katta bo'ladi. Xuddi shunday yo'l bilan tushish vaqti uch marta kattalashadigan balandlik tanlanadi.



1.2-rasm. Metronom.

Bunday tajribalardan birida o'lchash natijalari shunday bo'lgan edi: $h = 44 \text{ cm}$, $h = 177 \text{ cm}$, $h = 398 \text{ cm}$. Po'lat sharchaning tushish balandligi uncha katta bo'lmaganda havoning unga qarshiligi juda kichik bo'lgani uchun sharchaning tushishini erkin tushish deb olish mumkin. Sharcha bosib o'tgan yo'llarni taqqoslab tushish vaqti 2 marta, 3 marta ortganda yo'lning 4 marta, 9 marta ortishini aniqlash mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, sharchaning erkin tushishda o'tgan yo'li tushish vaqtining kvadratiga to'g'ri proporsional ekan. Bu tekis tezlanuvchan harakatga to'g'ri keladi. Quyidagi

$$g = \frac{2h}{t^2}$$

formuladan foydalanib, bu tajribadan tezlanishni hisoblash ham qiyin emas:

$$g = \frac{2 \cdot 398 \text{ cm}}{(0,9 \text{ s})^2} = \frac{796 \text{ cm}}{0,81 \text{ s}^2} = 982 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2} \approx 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Tik yuqoriga otilgan jismning harakati. Po‘lat yoki yog‘och sharchani tik yuqoriga otib, uning harakati sekinlanuvchan bo‘lishini sezish qiyin emas. Nima uchun harakat sekinlashadi degan savol tug‘iladi. Jismlarning Yerga tortilishi tufayli harakat sekinlashishini tushunish oson.

Jism erkin tushayotganda, ya’ni pastga harakatlanganda erkin tushish tezlanishi ham harakat yo‘nalishida, ya’ni pastga yo‘nalgan, shuning uchun tezlik ortadi; agar jism tik yuqoriga otilsa, u holda erkin tushish tezlanishi harakatga qarama-qarshi tomonga yo‘naladi, chunki u avvalgidek pastga yo‘nalgan, shuning uchun tezlik kamayadi.

Sekinlanish doimiy qolgani uchun ($a = -g$), bundan yuqoriga tik otilgan jismning harakati tekis sekinlanuvchan, shu bilan birga uning oxirgi tezligi nolga, sekinlanishi esa absolyut kattaligi bo‘yicha g ga teng bo‘ladi.

Agar v_0 boshlang‘ich tezlik, t sekunddan keyingi tezligi v_t , h – jismning t sekunddan keyingi ko‘tarilish balandligi, g – sekinlanishning absolyut kattaligi bo‘lsa, unda quyidagi formulalarni yozish mumkin:

$$v_t = v_0 - gt, \quad h = v_0 t - \frac{gt^2}{2}, \quad h = \frac{v_0^2 - v_t^2}{2g}.$$

Jism yuqori nuqtaga yetganda qisqa vaqt to‘xtaydi va uning tezligi nolga teng bo‘ladi, ya’ni $v_t = 0$, shuning uchun $v_0 = gt$, bundan

$$t = \frac{v_0}{g}.$$

Bu formuladan jismning ko‘tarilish vaqtini bilish mumkin. Jismning ko‘tarilish balandligini tezlanishi absolyut kattaligi jihatidan g ga, oxirgi tezligi $v_t = 0$ bo‘lgan tekis sekinlanuvchan harakatning yo‘l formulasidan topish mumkin. Bu holda quyidagini hosil qilamiz:

$$h = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Jismning tik yuqoriga o'tgan yo'li $h = \frac{v_0^2}{2g}$, erkin tushishda o'tgan yo'li $h = \frac{v_t^2}{2g}$ ga teng bo'ladi, shuning uchun tenglikning o'ng qismlarini tenglashtirib mana bunday munosabatni olamiz:

$$\frac{v_0^2}{2g} = \frac{v_t^2}{2g}$$

bundan $v_0^2 = v_t^2$ yoki

$$v_0 = v_t$$

Jismning otishdagi boshlang'ich tezligi erkin tushishdagi oxirgi tezligiga teng.

Erkin tushishning oxirgi tezligini $v_t = gt_1$ formuladan aniqlash mumkin, bu yerda g – erkin tushish tezlanishi, t tushish vaqti. Otishdagi boshlang'ich tezlikni $v_0 = gt_2$ formuladan aniqlash mumkin, bu yerda g - tezlanish (absolyut kattaligi), t_2 – ko'tarilish vaqti. Biroq $v_t = v_0$ shuning uchun $gt_1 = gt_2$, bundan:

$$t_1 = t_2,$$

Jismning yuqori nuqtaga ko'tarilish vaqti erkin tushishi vaqtiga teng.

Masala yechish namunasi. Quduqning chuqurligini aniqlashda unga tosh tashlanadi. Toshning suvga tushgan ovozi harakat boshlangandan 5,36 s o'tgandan so'ng kuzatuvchiga eshutilgan $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$ tovushning tezligi $343 \frac{m}{s}$ (havoning $+ 22^\circ C$ temperaturasi ga mos keladi) deb olib, quduqning chuqurligini aniqlang.

Berilgan	SI	Formula	Ye ch i l i sh i
$t = 5,36 \text{ s};$ $v = 343 \frac{m}{s};$		$h = \frac{gt_1^2}{2}$	$h = \frac{9,81 \frac{m}{s^2} \cdot 25 s^2}{2} = 122,5 m.$

$g = 9,81 \frac{m}{s^2}.$			
$h - ?$			Javob: $h = 122,5 \text{ s}$

1. Toshning o'tgan yo'li:

$$h = \frac{gt_1^2}{2},$$

bu yerda t_1 -toshning tushish vaqti.

2. Tovushning o'tgan yo'li $h = \nu t_2$, chunki tovush tekis tarqaladi (t_2 -tovushning tarqalish vaqti).

3. Yo'llar bir xil, shuning uchun:

$$\frac{gt_1^2}{2} = \nu t_2$$

4. Tenglamalar sistemasini yechamiz:

$$\begin{cases} \frac{gt_1^2}{2} = \nu t_2 \\ t_1 + t_2 = t \end{cases} \quad \text{yoki} \quad \begin{cases} t_2 = t - t_1 \\ \frac{gt_1^2}{2} = \nu(t - t_1) \end{cases}$$

$$gt_1^2 + 2\nu t - 2\nu t_1 = 0$$

$$gt_1^2 + 2\nu t_1 - 2\nu t = 0$$

$$t_1 = \frac{-2\nu \pm \sqrt{4\nu^2 + 8g\nu t}}{2g} = \frac{-\nu \pm \sqrt{\nu^2 + 2g\nu t}}{g}.$$

Vaqt manfiy bo'la olmaydi, shuning uchun ildiz faqat musbat qiymatga ega bo'ladi, ya'ni

$$t_1 = \frac{-\nu + \sqrt{\nu^2 + 2g\nu t}}{g} = \frac{-\nu + \sqrt{\nu(\nu + 2gt)}}{g}.$$

5. Hisoblashlarni bajaramiz:

$$t_1 = \frac{-343 \frac{m}{s} + \sqrt{343 \frac{m}{s} \cdot \left(343 \frac{m}{s} + 2 \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} \cdot 5,36s \right)}}{9,81 \frac{m}{s^2}};$$

$$t_1 \approx 5s$$

6. Quduqning chuqurligini apiqlaymiz:

$$h = \frac{gt_1^2}{2}$$

$$h = \frac{9,81 \frac{m}{s^2} \cdot 25s^2}{2} = 122,5m.$$

O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar

1. Qanday harakatga jismlarning erkin tushishi deyiladi?
2. Jismlarning erkin tushish qonunlari qanday o‘qiladi?
3. Erkin tushish tezlanishining o‘rtacha qiymati nimaga teng?
4. Jismlarning tushish tezligi va tushish balandligini qanday formulalar bilan ifodalash mumkin?
5. Tik yuqoriga otilgan jism qanday harakatlanadi?
6. Tik yuqoriga otilgan jismning tezlanishi nimaga teng?
7. Jismning ko‘tarilish vaqti va ko‘tarilish balandligi nimaga teng?
8. Jismni tik yuqoriga otish boshlang‘ich tezligi erkin tushishning oxirgi tezligiga teng ekanini qanday isbotlash mumkin?
9. Jismning eng yuqori nuqtaga ko‘tarilish vaqti uning tushish vaqtiga teng ekanini qanday isbot qilish mumkin?
10. Agar boshlang‘ich tezliksiz tushgan tosh quduqdagi suvning yuziga 4 s o‘tgandan so‘ng yetgan bo‘lsa, quduqning chuqurligini aniqlang. $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$.
11. Zavod trubasini qurishda 44,1 m balandlikdan bir g‘isht tushib ketdi. U qancha vaqtda Yerga tushadi? $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$.
12. Agar bino tomidan boshlang‘ich tezliksiz tushib ketgan tosh Yerga 2 s o‘tgandan so‘ng yetgan bo‘lsa, binoning balandligini toping.
13. Ikki jism turli balandlikdan erkin tushib Yerga baravar yetib keladi. Birinchi jismning tushish vaqti 10 s, ikkinchisniki 5 s. Ikkinchi jism

tusha boshlaganda birinchi jism qanday balandlikda edi?

14. Jism 122,5 m balandlikdan erkin tushmoqda. Jismning beshinchi sekundda bosib o'tgan masofasini aniqlang.

15. Quduqqa tosh tushib ketdi. 5 s o'tgandan so'ng toshning quduq tubiga urilgan tovushi eshitildi. $g = 10 \frac{m}{s^2}$ va tovushning tezligi $v = 340 \frac{m}{s}$ deb olib, quduqning chuqurligini aniqlang.

16. O't o'chirish nasosidan suv oqimi 44,1 m balandlikka otilmoqda. Suvning nasosdan chiqish tezligini toping. $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$.

17. Jism tik yuqoriga $19,6 \frac{m}{s}$ tezlik bilan otildi. 0,5 s dan keyingi tezligi va uning balandligini aniqlang.

18. Jism tik yuqoriga $49 \frac{m}{s}$ tezlik bilan otilgan. Qancha vaqt o'tgandan so'ng jismning tezligi 10 marta kamayadi va bu vaqtda jismning ko'tarish balandligini aniqlang.

19. Jism tik yuqoriga $78,4 \frac{m}{s}$ tezlik bilan otildi. Qancha vaqt ichida jism 137,2 m balandlikka ko'tariladi va bu balandlikdagi tezligini aniqlang.

2-mavzu: EGRI CHIZIQLI HARAKAT

Radius – vektor va trayektoriya tushunchasi. Koordinatalar boshidan kuzatilayotgan nuqtaga o'tkazilgan Z vektorning koordinata o'qlaridagi proyeksiyalari nuqtaning koordinatalariga mos ravishda tengdir, ya'ni $r_x = X$; $r_y = Y$ va $r_z = Z$. Agar nuqtaning fazodagi o'rnini o'zgaradigan bo'lsa, $\vec{r}$ ham o'zgaradi. Shuning bilan bir qatorda nuqtaning X , Y , Z koordinatalari ham o'zgaradi. Bundan ko'rinadiki, nuqtaning istalgan vaqtda fazodagi o'rnini, koordinatalari yoki $\vec{r}$ vektori orqali ifodalash mumkin ekan.

Nuqtaning fazodagi o'rnini to'la ravishda aniqlashga imkon beruvchi bunday vektor radius - vektor deb ataladi. Harakat qilayotgan jismning berilgan vaqt oralig'idagi harakat trayektoriyasi deganda, shu oraliqdagi vaqtning har qanday qiymatlarida kuzatilayotgan jismning fazodagi o'rinlarini ifodalovchi nuqtalarning o'zaro qo'shilishidan iborat bo'lgan chiziqni tushuniladi.

Tezlik. Harakatlanayotgan moddiy nuqtaning fazodagi o'rnini

ifodalovchi X, Y, Z koordinatalar va $\vec{r}$ radius - vektor vaqt o'tishi bilan uzluksiz o'zgarib boradi. Koordinatalarning va unga mos ravishda $\vec{r}$ radius-vektorning birlik vaqt oralig'ida o'zgarish miqdorini aniqlovchi fizik kattalik - tezlikni kiritaylik. Moddiy nuqta biror trayektoriya bo'yicha harakatlanayotgan bo'lib, biror t vaqtda uning fazodagi o'rnini $\vec{r}$ radius - vektor orqali va oradan Δt vaqt o'tgandan so'ng, ya'ni $t + \Delta t$ da nuqtaning fazodagi o'rnini $\vec{r} + \Delta\vec{r}$ radius-vektor orqali ifodalansin (2.1 - rasm.) Demak, radius - vektor Δt vaqt ichida $\Delta\vec{r}$ ga o'zgargan, moddiy nuqta esa Δs masofaga siljigan bo'lsin. Radius - vektorning vaqt

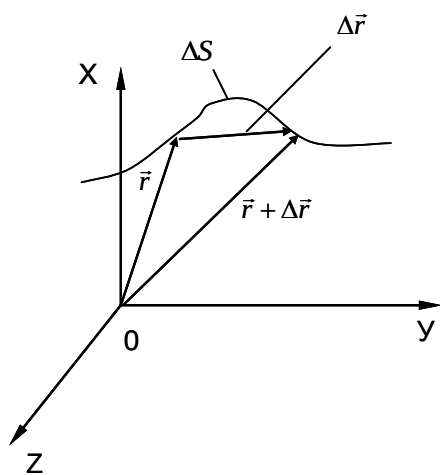
bo'yicha o'zgarishini ko'rib chiqaylik. $\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$ nisbatning miqdori va

fazodagi yo'nalishi Δt ning qiymatiga bog'liqdir. Agar Δt vaqt oralig'ini uzluksiz kamaytirib borsak aniq kattalikka intiladi va bu kattalik moddiy nuqtaning t vaqtdagi harakat tezligidan iborat bo'ladi.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganlarni matematik usulda quyidagicha yozish mumkin:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \vec{v} \quad (2.1)$$

(2.1) ifodadan tezlik vektorining yo'nalishi vektorning $\Delta\vec{r}$ yo'nalishi bilan mos kelishi ko'rinib turibdi. Agar Δt ni uzluksiz



2.1 - rasm.

kamaytirib borilsa, Δr ning yo'nalishi shu vektor boshlanish nuqtasidagi trayektoriyaga o'tkazilgan urinma bilan mos tushadi, $\Delta\vec{r}$ ning son qiymati esa Δs ga teng bo'lib qoladi. Demak, biror trayektoriya bo'yicha harakatlanayotgan jismning istalgan nuqtadagi tezlik vektori trayektoriyaning shu nuqtasiga o'tkazilgan urinma bo'yicha yo'nalgan bo'lar ekan. Matematika kursidan ma'lumki, (2.1) formula asosida tezlik

vektorini radius - vektoridan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila ko'rinishida yozish mumkin, ya'ni

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (2.2)$$

2.1-rasmdan ko‘rinadiki, berilgan t uchun, Δt uzluksiz kamayib borsa, $\Delta \vec{r}$ ning moduli ΔS ga intiladi va (2.1) formulaga asosan tezlik vektorining modulini quyidagicha yozish mumkin:

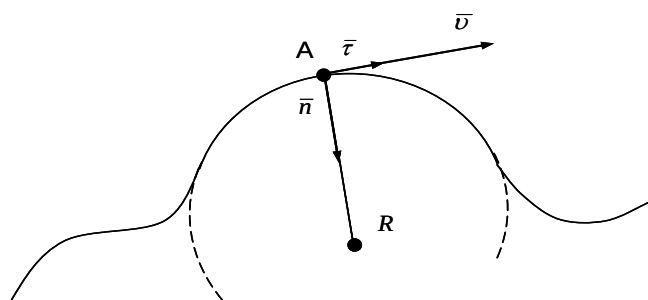
$$|\vec{v}| = v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} \quad (2.3)$$

Tezlanish. Moddiy nuqtaning harakat tezligi vaqt o‘tib borishi bilan ham son qiymati bo‘yicha, ham yo‘nalishi bo‘yicha o‘zgarib turishi mumkin. Bu o‘zgarishni xarakterlovchi kattalik tezlanishni ifodalaydi. Biror t vaqtda nuqta harakatining tezligi $\vec{v}$ va $t + \Delta t$ da $\vec{v} + \Delta \vec{v}$ ga teng bo‘lsin. Yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek, o‘rtacha tezlanishni aniqlovchi nisbatning qiymati Δt uzluksiz kamayib borganda aniq kattalikka intilib, tezlanishning berilgan vaqtdagi qiymatini ifodalaydi, ya’ni

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (2.4)$$

(2.4) formuladagi $\frac{d\vec{v}}{dt}$ o‘rniga uning (2.2) munosabatdagi ifodasini keltirib qo‘ysak,

$$a = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \quad (2.5)$$



2.2 – rasm.

hosil bo‘ladi.

Demak, moddiy nuqtaning harakat tezlanishi radius - vektordan vaqt bo‘yicha olingan ikkinchi tartibli hosilaga teng ekan. Moddiy nuqtaning harakat trayektoriyasi egri chiziqdan iborat bo‘lgan umumiy holni

ko‘rib chiqaylik. Trayektoriyada ixtiyoriy ravishda biror A nuqtani tanlab (2.2-rasm), shu nuqta orqali egrilik doirasini o‘tkazaylik.

Egrilik doirasining R radiusi egri chiziqli trayektoriya-ning berilgan A nuqtadagi egrilik radiusi bo‘lsin. A nuqtadan chiquvchi ikkita birlik

vektorini tanlaylik: ulardan biri trayektoriyaga urinma ravishda va ikkinchisi $\vec{n}$ egrilik radiusi bo'ylab yo'nalgan bo'lsin. Tezlik vektori hamma vaqt trayektoriyaga o'tkazilgan urinma bo'yicha yo'nalganligini e'tiborga olib quyidagicha yozish mumkin:

$$\vec{v} = a\vec{\tau} \quad (2.6)$$

A nuqta moddiy nuqta deb qaralishi mumkin bo'lgan jismning biror vaqt fazodagi o'rini ko'rsatadi. Vaqt o'tib borishi bilan A nuqta trayektoriya bo'ylab ko'cha boshlaydi va shunga mos ravishda $\vec{r}$ vektorining yo'nalishi ham o'zgarib boradi. Buni e'tiborga olgan holda (2.6) ni (2.4) ga keltirib qo'yib quyidagini yozish mumkin:

$$\vec{a} = \frac{d(\vec{v} \cdot \vec{\tau})}{dt} = \vec{\tau} \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{d\vec{\tau}}{dt} \quad (2.7)$$

(2.7) formuladan ko'rinadiki, tezlanish vektori ikkita tashkil etuvchining yig'indisidan iborat ekan: birinchisi (birinchi had) trayektoriyaga o'tkazilgan urinma bo'yicha yo'nalgan tezlikning son miqdori bo'yicha o'zgarishini xarakterlovchi tezlanish va ikkinchisi hamma vaqt tezlik vektoriga tik bo'lib, egrilik markaziga qarab yo'nalgan tezlikning shu yo'nalish bo'yicha o'zgarishini xarakterlovchi tezlanish. Shuning uchun tezlanish vektorining bu tashkil etuvchilarini mos ravishda urinma (tangensial) tezlanish $\vec{a}_t$ va markazga intilma (normal) tezlanish $\vec{a}_n$ deb ataladi. (2.7) ni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n \quad (2.8)$$

Osonlik bilan ko'rsatish mumkinki, tezlanish vektorining tangensial va normal tashkil etuvchilarining modullari quyidagicha aniqlanadi:

$$a_t = \frac{dv}{dt} \quad \text{va} \quad a_n = \frac{v^2}{R} \quad (2.9)$$

Moddiy nuqtaning to'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakatida tezlik va yo'l. Moddiy nuqta deb hisoblanishi mumkin bo'lgan jism tezligining harakat davomida faqat miqdori (qiymati) o'zgarib, yo'nalishi esa o'zgarmasdan qolsa, bunday harakat trayektoriyasi to'g'ri

chiziqdan iborat bo‘ladi va uni to‘g‘ri chiziqli harakat deb ataladi. Agar harakat davomida $a = \text{const}$ va u musbat ishorali bo‘lsa, tezlik va tezlanish yo‘nalishi bir xil bo‘ladi va $v = v_0 + at$ ko‘rinishda yoziladi. Vaqt o‘tishi bilan tezlik qiymati bir xilda ortib boradi. Bunday harakatni tekis tezlanuvchan harakat deyiladi.

Aks holda, a - manfiy ishorali, demak, tezlik va tezlanish qarama-qarshi yo‘nalishda bo‘lsa, harakat tekis sekinlanuvchan harakat deyiladi. Moddiy nuqtaning to‘g‘ri chiziqli tekis o‘zgaruvchan harakatida yo‘l formulasi quyidagicha ifodalanadi:

$$S = v_0 t \pm \frac{at^2}{2} \quad (2.10)$$

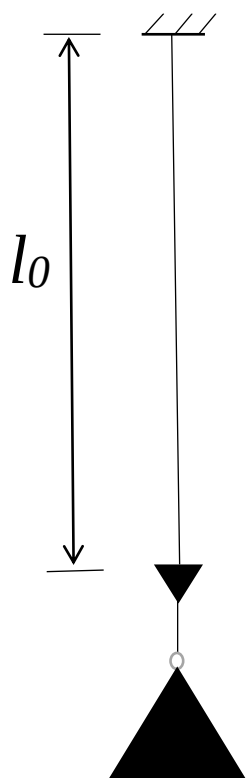
O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar

1. Mexanik harakat qanday fizik kattaliklar bilan xarakterlanadi?
2. Radius vektor nima?
3. Harakat tezligi nima?
4. Qanday harakat tekis va tekis o‘zgaruvchan bo‘ladi?
5. Tezlanish nima? Qachon jism tezlanish bilan harakatlanadi?
6. Egri chiziqli harakatda qanday tezlanishlar bo‘ladi? Ularning vektor yo‘nalishlari qanday?
7. Normal va tangensial tezlanishlar tezlikning qanday o‘zgarishidan paydo bo‘ladi?
8. Erkin tushish nima?
9. Galiley tajribasini tushuntiring.
10. Ballistik harakat haqida tushuncha bering.
11. Moddiy nuqta, radius – vektor va sanoq sistema nima ?
12. Inersial va noinersial sanoq sistema deb nimaga aytiladi?
13. Tezlik, tezlanishni tushuntirib bering. Normal va tangensial tezlanish nima?
14. Tekis tezlanuvchan harakatda tezlik va yo‘lni topish formulasi?

3-mavzu: DEFORMATSIYA VA ELASTIKLIK KUHLARI

Jismga ta’sir etuvchi kuchlar o‘zgarar ekan, jismning shakli o‘zgaradi. Bu holatda qattiq jism *deformatsiyalanadi* deyiladi. Tashqi ta’sir natijasida jism shaklining o‘zgarishiga *deformatsiya* deyiladi. Qattiq jismlar mexanikasi qonunlarini o‘rganayotganimizda ularning deformatsiyalanishi kichik bo‘lganligi uchun e’tiborga olmaymiz. Umumiy olib qaraganda jism tinch turibdimi yoki harakat bo‘lishidan

qat'iy nazar har doim deformatsiyaga uchraydi. Chunki jismning har qanday holatida unga kuchlar ta'siri mavjud va bu kuchlar uning deformatsiylanishiga sabab bo'ladi. Jismga qo'yilgan kuchlar o'zgarganda deformatsiyalar ham o'zgaradi, kuchlar o'zgarmas bo'lganda esa deformatsiya ham doimiy bo'ladi. Umumiy holatda kuchlar bilan deformatsiyalarning o'zaro bog'lovchi qonunlar ancha murakkab hisoblanadi. Chunki jismning turli qismlarida kuchlar va



3.1-rasm.

deformatsiyalar taqsimoti ancha murakkab hamda kuchlar va deformatsiyalar orasidagi bog'lanish bir qiymatli emasligi hamda u qo'yilgan kuchlarning kattaligiga va o'zgarish xarakteriga ham bog'liq hisoblanadi. Deformatsiya ham o'z navbatida ikki turga bo'lindi: plastik va elastik deformatsiya. Tashqi ta'sir (ya'ni kuch) yo'qotilgandan keyin jism o'zining dastlabki shakliga to'liq qaytsa bunday deformatsiyaga *elastik* deformatsiya deyiladi. Agarda jism tashqi ta'sir yo'qotilgandan keyin o'zining dastlabki shaklini to'liq tiklamasa bunday deformatsiyaga *plastik* deformatsiya deyiladi.

Endi deformatsiya jarayonini po'lat sterjenda ko'rib chiqamiz. Agarda sterjen bir jinsli bo'lsa uning ixtiyoriy nuqtasiga qo'yilgan belgi deformatsiya natijasida bir xil siljiydi. 3.1-rasmda ko'rsatilgandek sterjenga biror - bir m massali yuk osilgan bo'lsin. Og'irlik kuchi ta'sirida sterjen ma'lum darajada deformatsiylanadi. Sterjenning dastlabki uzunligi l_0 ga teng bo'lsa deformatsiyadan keyin esa l ga teng bo'lib qoladi. Agar sterjen bir jinsli bo'lsa istalgan qismi kuch ta'sirida bir xil cho'ziladi. Sterjenning cho'zilish deformatsiyasi bir jinsli bo'ladi va bu cho'zilish deformatsiyasini *nisbiy uzayish* bilan ifodalash mumkin.

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}. \quad (3.1)$$

Bu yerda $\Delta l = l - l_0$ ga teng. Sterjenning har qanday qismi uchun ε

ning qiymati bir xil bo'lib u sterjenga qo'yilgan kuch F ga bog'liq hisoblanadi. F kuch ta'sirida sterjenning ichida ichki kuchlar paydo bo'ladi va sterjenning qismlari bir - biri bilan ichki kuchlar orqali ta'sir qiladi. Muvozanat shartiga ko'ra jismning har qaysi bo'lagi bir - biriga qiymati F ga teng va yo'nalishi qarama - qarshi yo'nalgan ichki kuchlar bilan ta'sir qiladi. Bu holat sterjenning har qanday bo'lagi (qismi) uchun o'rinli bo'lishi sababli, sterjenning har qanday ko'ndalang kesimida F ga teng bo'lgan ichki kuchlar paydo bo'ladi.

F zo'riqishni ko'ndalang kesimga qo'yilgan kuch sifatida tasavvur qilish mumkin. Agarda material bir jinsli bo'lsa, u holda zo'riqish ko'ndalang kesim bo'ylab teng taqsimlangan bo'ladi. Ko'ndalang kesimining birlik yuzasiga ta'sir etuvchi zo'riqish kattaligi *mexanik kuchlanish* deb ataladi va σ bilan belgilanadi. Cho'zilayotgan sterjenning mexanik kuchlanishini quyidagi formula yordamida topish mumkin.

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad (3.2)$$

bu yerda F ichki kuch, S ko'ndalang kesim yuzasi. Tajribadan olingan natijalardan ma'lum bo'lishicha ε nisbiy uzayish σ mexanik kuchlanish orqali aniqlanar ekan. σ va ε orasidagi bog'liqlikni grafik ko'rinishini tahlil qilib chiqamiz.

Quyida 3.2-rasmdagi grafikni tahlil qilamiz. Zo'riqishning kichik qiymatlarida mexanik kuchlanish va nisbiy uzayish deyarli bir - biriga proporsional bo'ladi va bu grafikda A nuqttagacha bo'lgan joyiga to'g'ri keladi. Undan keyin esa deformatsiya tez ortadi va grafik biroz egrilanadi. D nuqtadan boshlab esa grafik deyarli ε ga parallel bo'ladi va kuchlanish o'zgarmasdan deformatsiya ortib boradi. D nuqtadan boshlanadigan qismiga tegishli deformatsiyalar sohasi *oquvchanlik sohasi* yoki *plastik deformatsiyalar sohasi* deyiladi. So'ngra ε deformatsiyalar ortishi bilan kuchlanishlar egri chizig'i bir oz ko'tariladi. C nuqtada maksimumga erishadi va undan keyin pasayib uziladi. Egri chiziqning oxiri sterjenning uzilishiga mos keladi bizga ma'lumki cho'zayotgan kuch maksimal σ_C kuchlanishga mos keluvchi

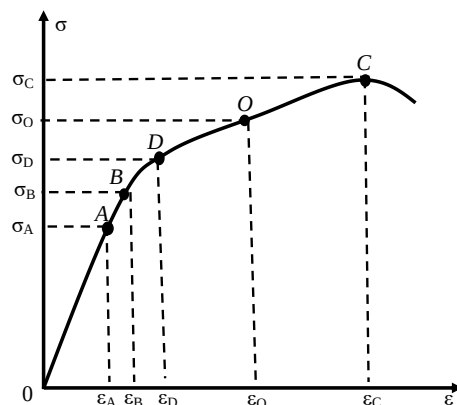
$F = \sigma_C S$ qiymatga yetganda uziladi.

Guk qonuni. Deformatsiyalarning bir nechta turlari mavjud: bir tomonlama siqilish, bir tomonlama buralish, har tomonlama siqilish, siljish v.h.k. Yuqorida σ va ε ning o‘zaro bog‘liqlik grafigini ko‘rib o‘tganimizda, kichik zo‘riqishlarda σ va ε proporsionalligini ta’kidlab o‘tgan edik. Bu holatda elastik deformatsiya ro‘y beradi. Bu jarayonni *Robert Guk* o‘rganib chiqqan va o‘zining nomi bilan ataluvchi qonun yaratgan.

Elastik kuchining kattaligi deformatsiyaning absolyut uzayishiga to‘g‘ri proporsionaldir, ya’ni

$$F = -k\Delta l \quad (3.3)$$

formuladagi *minus* ishora faqat kuchning yo‘nalishinigina xarakterlaydi. k koeffitsiyent jismning elastiklik xususiyatiga bog‘liq bo‘lib elastiklik koeffitsiyenti yoki *bikrlik* deb ataladi. Elastiklik kuchi jismni dastlabki holatiga qaytaruvchi bo‘lganligidan, u deformatsiyaning jarayonida jism zarralarining siljishi sodir bo‘lgan tomonga teskari yo‘nalishda ta’sir etadi. Shu sababli (3.3) ifodada minus ishora mavjud. Bu holatda elastiklik kuchini ishqalanish kuchiga ham o‘xshatish mumkin, chunki ishqalanish kuchi jismning harakatiga to‘sqinlik qilsa elastiklik kuchi jismning zarralarining siljishiga to‘sqinlik qiladi. Shuni yodda tutish kerakki Guk qonuni faqat elastik deformatsiyalar uchungina o‘rinli.



3.2-rasm.

Guk qonunini chuqurroq tahlil qilib o‘rganamiz. 3.2-rasmdan ko‘rinib turibdiki elastik deformatsiya holatida ya’ni A nuqtagacha bo‘lgan qismida kuchlanish va nisbiy uzayish o‘zaro to‘g‘ri proporsional.

$$\sigma \sim \varepsilon$$

Matematikadan ma'lumki proporsionallik belgisini tenglikka aylantirishimiz uchun unga proporsionallik koeffitsiyentini kiritishimiz zarur.

$$\sigma = E \varepsilon \quad (3.4)$$

bu yerda E proporsionallik koeffitsiyenti jismning materialiga bog'liq bo'lgan kattalik bo'lib *Yung moduli* deb ataladi. Har xil moddalar o'zlarining fizik xossalariga ko'ra turlicha Yung moduliga ega hisoblanadi. Uning birligi $\frac{N}{m^2}$ ga teng.

Deformatsiya-kuchlanish egri chizig'ining elastiklik chegarasidan tashqarida yotgan qismi *plastik deformatsiyalar sohasi* deb ataladi va deformatsiyalar bunday bo'lganda sinalayotgan jism elastik jism bo'lmaydi.

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar

1. Dinamometr shkalasi bo'limining qiymati nimaga teng?
 2. Dinamometr shkalasining yuqori chegarasi nimaga teng?
 3. Yuk osilgan dinamometrning prujina ko'rsatkichi qayerda turishi kerak?
 4. Kuchni o'lchashda dinamometrni qanday o'rnatish kerak?
 5. Kuchni o'lchash vaqtida dinamometrning shkalasiga qanday qarash kerak?
 6. m_1 , m_2 , m_3 massali yuk osilgan dinamometr prujinasining elastiklik kuchi nimaga teng va qaysi tomonga yo'nalgan?
 7. Dinamometr prujinasi ilgagiga yuk osilganda elastiklik kuchi qanday vujudga kelishini tushuntirib bering.
 8. Nima sababdan har bir o'lchash uchun prujinaning bikirligi k_1 , k_2 , k_3 deyarli bir xil qiymatlarga teng?
 9. Prujinaning siljishi va osilgan yuk massasi orasida qanday bog'liqlik bor?
 10. Siz prujinaga biror yuk qo'yib va keyin uni yuqoriga yoki pastga tebrantirirasiz. Bir necha minutdan so'ng harakat to'xtatiladi. Yuk qachon eng yuqori potensial energiyaga ega edi?
- A) Bu tebranayotgan holatida. B) U tebranishni boshlashdan oldin.

C) U tebranishdan to'xtaganda. D) B va C ning har ikkalasida ham.

11. Yuk qachon kinetik energiyaga ega edi?

A) U harakatda bo'lganida. B) U tebranishda oldin. C) U tebranishdan to'xtaganda. D) Yuqorida hech. Kinetik energiya doimiy bo'lib qoladi.

12. Agar prujina Yupiterda unga biror yuk osilgan bo'lsa, prujina chiziladi o'zgaradi:

A) Yer yuzida ko'proq. B) Yerdagidan kamroq. C) Yerda ham xuddi shunday teskari yo'nalishda. D) Prujina shaklini o'zgartirmaydi.

13. Ehtimol, siz prujinaga m massa yuk qo'yilganda tebranma harakat qilishini bildingizmi?

14. Berilgan prujina bikirligi uchun bitta tebranishni (davrni) bajarish uchun ketadigan vaqt og'irlik oshgani sayin ortadimi yoki kamayadimi?

15. Berilgan m massali yuk uchun prujina bikirligini oshirganingizda davr ortadimi yoki kamayadimi?

16. Barcha prujinalar sistemasi nima uchun bikirligi ortishi yoki kamayishini tushuntirib bering.

17. Sistemaning potensial energiyasi qaysi nuqtada maksimal? Sistemaning kinetik energiyasi qaysi nuqtada maksimal?

4-mavzu: ISHQALANISH KUCHINING AHAMIYATI

Bir jism ikkinchi jismning sirti bo'ylab harakatlanganda harakatga qarshi yo'nalib, unga qarshilik ko'rsatadigan (to'sqinlik qiladigan) kuch paydo bo'ladi. Bu kuch ishqalanish kuchi deyiladi.

Uch xil ishqalanish bo'ladi: 1) tinchlikdagi (tinch turgandagi) ishqalanish, 2) sirpanish ishqalanishi va 3) dumalash ishqalanish.

Tinchlikdagi ishqalanish. Jism nisbiy tinchlikda turganda uni bir joyda tinchlikdagi ishqalanish kuchi tutib turadi. Yog'och brusok (taxtacha) olib, uni bir oz qiya turgan tekislik ustiga qo'yaylik, taxtachaning unda qo'zg'almay yotishini ko'ramiz. Nima uchun taxtacha pastga harakatlanmaydi? Chunki uni tinchlikdagi ishqalanish kuchi tutib turadi. Endi qiyalik burchagini kattalashtiramiz, bu holda taxtacha pastga harakatlanadi, demak, tortish kuchi kattaligi tinchlikdagi ishqalanish kuchini yengdi.

Agar shu taxtachani gorizontaal sirtga qo'yib, dinamometr bilan tortsak, dinamometrning ko'rsatishlari kattalashib, kerakli kattalikka yetganidan keyingina taxtacha harakatga keladi.

Ishqalanish kuchining qo'zg'almay turgan jism tortish kuchi

ta'sirida harakatga keladigan eng katta qiymati tinchlikdagi ishqalanish deyiladi. Tinchlikdagi ishqalanishning sababi nimadan iborat? Tinchlikdagi ishqalanishga: birinchidan, jismlar sirtining g'adir-budurligi (eng yaxshi silliqlangan jismlar sirtida ham mikroskopda qaralganda ko'zga ko'rinadigan g'adir-budurliklar bo'ladi); ikkinchidan, bir jism zarralarining ikkinchi jism zarralariga tortilishi (bu zarralar bir-biriga juda yaqin masofalarga kelib qolishi mumkin) sabab bo'ladi.

Sirpanish ishqalanishi. Bir jism ikkinchi jismning sirti bo'ylab harakatlenganda sirpanish ishqalanishi yuzaga keladi. Konkilarning muzga ishqalanishi, chana yoki chang'i sirtlarining qorga ishqalanishi, o'qlarning vtulkalarga ishqalanishi, avtomobil, motosikl, samolyot dvigatellari porshenlarining silindr devorlariga ishqalanishi, randalash stanogi stolining stannaning yo'naltiruvchi qismlariga ishqalanishi va shunga o'xshashlar misol bo'ladi. Sirpanish ishqalanishining sabablari ham tinchlikdagi ishqalanish sabablarining o'zidir.

Agar taxtacha bilan qilgan tajribani takrorlasak, taxtacha harakatga kelgandan so'ng (to'g'ri chiziqli va tekis harakatga erishgandan so'ng), dinamometr ko'rsatishi harakat boshidagiga qaraganda kichikroq bo'ladi. Harakatning tekis va to'g'ri chiziqli bo'lishi inersiya bo'ylab harakatning alomati bo'lib xizmat qiladi. Bundan shunday xulosa qilish mumkin: harakatlantiruvchi kuch tezlanish hosil qilmaydi, balki sirpanish ishqalanish kuchini yengadi, bu kuch tinchlikdagi ishqalanish kuchidan kichik bo'lib qoladi. Sirpanish ishqalanishining kamayishiga bir jism chiqiqlarining ikkinchi jism chiqiqlariga to'la ilinmasdan ularning uchlari bo'ylab sirpanishi sabab bo'ladi.

Dumalash ishqalanishi. Bir jism ikkinchi jismning sirti bo'ylab dumalaganda dumalash ishqalanishi yuzaga keladi. Dumalash ishqalanishiga temir yo'l vagoni g'ildiraklarining relslarga, avtomobil g'ildiraklarining yo'lga, katta bochkalar yoki quvurlarni dumalatishda ularning yerga ishqalanishi va shunga o'xshashlar misol bo'ladi.

Dumalash ishqalanishiga, birinchidan, jism dumalayotgan sirtning tekis bo'lmasligi; ikkinchidan, jism dumalayotgan sirt shaklining o'zgarishi (bu sirt bosiladi va keyin dumalashga qiyinlashib qoladi); uchinchidan, dumalayotgan jismning o'z shaklini o'zgartirishi (bu jism bosim natijasida urinish nuqtasida bir oz tekislanadi) va shu tufayli keyin harakatning yanada qiyinlashishi sabab bo'ladi. Bularning hammasi dumalash ishqalanishini yuzaga keltiradi.

Tajribalardan shu narsa aniqlanganki, dumalayotgan jismning radiusini kattalashtirib dumalash ishqalanishini kamaytirish mumkin,

chunki bunda jism sirt notekisliklarini oson yengadi va sirtga kamroq bosadi, natijada harakatlanish uchun kamroq kuch kerak bo'ladi. Agar metall brusokni dumalagichlarga qo'yib, uni dinamometr yordamida tortsak, dumalash ishqalanishi shu brusokning sirpanish ishqalanishidan ancha kam bo'lishiga ishonish oson.



4.1-rasm.

Ko'p tajribalar dumalash ishqalanish kuchining, boshqa hamma sharoitlar birday bo'lganda, sirpanish ishqalanish kuchidan kichik bo'lishini ko'rsatadi.

Ishqalanishni kamaytirish kerak bo'lgan joyda sirpanish ishqalanishini dumalash ishqalanishi bilan almashtiriladi. Bu maqsadda sharikli va rolikli podshipniklar ishlatiladi (4.1-rasm). Keyingi yillarda mashinasozlikda ignasimon podshipniklar ham qo'llana boshlandi.

Ishqalanishni yanada ko'proq kamaytirish uchun sirtlar moylanadi, moylash quruq ishqalanishni 8-10 marta kamaytiradi. Moy metallga yopishganda parda hosil bo'ladi va metall sirtlar harakatlanganda metall metallga emas, balki moy pardalari o'zaro ishqalanadi. Biroq jismlar bir-biriga juda siqib qo'yilgan bo'lsa, moy siqilib chiqib ketadi. Bu holda ishqalanish juda ortib ketadi, buning natijasida ishqalanuvchi qismlar ancha qiziydi.

Quyuq (yopishqoq) moyni podshipniklardan siqib chiqarish qiyin bo'lgani uchun podshipniklarda yopishqoqlik koeffitsiyenti katta bo'lgan moylardan foydalaniladi. Moylash materiallarini to'g'ri tanlash uchun ularning yopishqoqligini yaxshi bilish kerak.

Moylash yordamida zararli ishqalanishni kamaytirish masalasini birinchi bo'lib XIX asrning oxirlarida rus olimi H.P. Petrov (1836 - 1917) o'rgangan edi. U o'zining 1882-yilda nashr qilingan "Mashinalardagi ishqalanishlar" degan asarida moylanganda ishqalanishning quruq ishqalanishdan boshqacha tabiatga ega bo'lishini

isbot qilib bergan edi.

Moylashdagi ishqalanishni o'rganish murakkab bo'lgani uchun biz quruq ishqalanishni o'rganish bilan cheklanamiz. Quruq ishqalanish ko'p hollarda, masalan, barcha sistemadagi tormozlarda, to'sin, rels, temir varaqlari tayyorlashga mo'ljallangan ta'mirlash jihozlarida quruq ishqalanish bo'ladi. Moylashdan foydalanib bo'lmaydigan joylarda, masalan, konveyerlarning pechlarda harakatlanishida, bunday harakat yuqori temperaturalarda bo'lgani sababli, shuningdek, traktorning gusenitsalarida ularning tuzilish xususiyatlari tufayli quruq ishqalanishdan foydalaniladi.

Qattiq jismlarning sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash

Kerakli jihoz va materiallar: 1. Tribometr. 2. Ishqalanish koeffitsiyenti aniqlanadigan yog'och va aluminiy parallelepipedlar. 3. Tarozi (toshlari bilan). 4. (Shayton) Tekis turishini aniqlovchi jihoz.

Ishni bajarishdan maqsad — tribometr yordamida turli qattiq jismlar orasidagi sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash.

Qisqacha nazariya

Mexanik jarayonlarda doimo mexanik harakatning materiya harakatining boshqa ko'rinishlariga ozmi-ko'pmi aylanishi ro'y beradi, ayniqsa, harakatning issiqlik ko'rinishiga aylanishi ko'proq sodir bo'ladi. Bunday hollarda jismlar yoki jism qismlari orasidagi ta'sirlar **ishqalanish kuchlari** deb nomlanadi. Bir-biriga tegib turgan sirtlarning holati turlicha bo'lgan har xil jismlarning bir-biriga nisbatan harakatlari bo'yicha o'tkazilgan tajribalarning ko'rsatishi-cha, bu jismlarning bir-biriga nisbatan siljishi natijasida ishqalanish kuchlari paydo bo'ladi va bu kuchlar bir-biriga nisbatan sirpanuvchi sirtlarga urinma ravishda harakat yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi.

Sirtlari tegib turgan ikkita jism bir-biriga nisbatan ko'chgan vaqtda yuzaga keladigan ishqalanish kuchlari **tashqi ishqalanish kuchlari** deyiladi. Bitta yaxlit jismning (masalan, suyuqlik yoki gazning) qismlari orasidagi o'zaro ishqalanish kuchi **ichki ishqalanish kuchi** deyiladi.

Tashqi ishqalanish — quruq ishqalanish va qovushqoq yoki suyuq ishqalanishga ajratiladi.

Ikkita qattiq jism sirtlarining orasida biror qatlam, masalan, moy qatlam bo'lmagan sharoitdagi ishqalanish **quruq ishqalanish** deyiladi.

Qattiq jism bilan suyuq yoki gazsimon muhit orasidagi yoki shunga o'xshash muhit qatlamlari orasidagi ishqalanish **suyuq ishqalanish** deyiladi.

Tashqi ishqalanish tinch holatdagi (tinchlikdagi) ishqalanish, sirpanish ishqalanish va dumalash ishqalanish ko'rinishida mavjud bo'ladi.

Jism nisbiy tinchlikda turganda ishqalanish kuchi uni bir joyda ushlab turadi. Bu kuch jismning joyidan qo'zg'alishiga to'sqinlik qiladi va uni *tinchlikdagi ishqalanish kuchi* deb ataladi. Tinchlikdagi ishqalanish kuchining kattaligi va yo'nalishi jismning sirpanishini yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan tashqi kuchning kattaligi va yo'nalishi bilan aniqlanadi.

Tinchlikdagi ishqalanish kuchi turli kattalikka ega bo'lishi va bir-biriga tegib turuvchi sirtlarda turli yo'nalishlarni olishi mumkin, biroq kattaligi bo'yicha ***tinchlikdagi maksimal ishqalanish kuchi*** deb ataladigan kuchdan katta bo'la olmaydi. Tashqi kuch tinchlikdagi maksimal ishqalanish kuchidan katta bo'lmaguncha jismning sirpanishi yuzaga kelmaydi.

Kulon quruq ishqalanish hodisasini tekshirib, quyidagi xulosalarga keladi:

1. Tinchlikdagi maksimal ishqalanish kuchi jismlarning ishqalanuvchi sirtlarining kattaligiga bog'liq bo'lmaydi.

2. Maksimal ishqalanish kuchi ishqalanayotgan sirtlarni bir-biriga siqib turuvchi normal bosim kuchiga proporsional bo'ladi, ya'ni

$$F_{\max} = \mu N \quad (4.1)$$

bunda $F_{\max}$ — tinchlikdagi maksimal ishqalanish kuchi, N — normal bosim kuchi bo'lib, μ esa ***tinchlik*** (yoki tinch holat)***dagi ishqalanish koeffitsiyenti*** deb ataladi. μ ishqalanish koeffitsiyenti o'lchov birliksiz kattalik bo'ladi. Bu koeffitsiyent jismlarning kimyoviy tabiatiga, holatiga bog'liq bo'ladi va uning son qiymati nol bilan bir oralig'ida bo'ladi.

Bir-biriga tegib turgan sirtlarning barcha sohalarda bir xil sharoit

bo'lganda birlik yuzaga to'g'ri keluvchi ishqalanish kuchini aniqlash uchun ishqalanish kuchini bir-biriga tegib turuvchi sirtlarning S yuzasiga nisbatini olish kerak. Ma'lumki, yuza birligiga to'g'ri keluvchi tinchlikdagi maksimal ishqalanish kuchi quyidagiga teng bo'ladi:

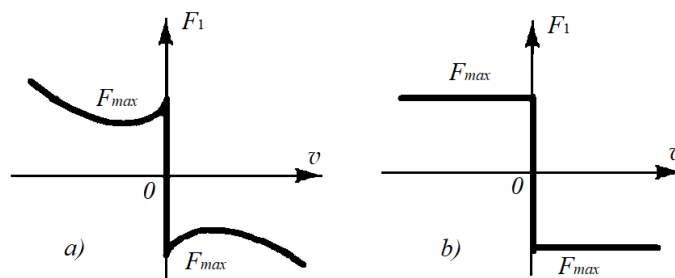
$$f_{\max} = \frac{F_{\max}}{S} = \mu \frac{N}{S} \quad (4.2)$$

$\frac{N}{S} = \sigma$ — normal bosim bo'lgani sababli,

$$f_{\max} = \mu \sigma \quad (4.3)$$

bo'ladi. (4.3) formula **Kulon ishqalanish qonunini** ifodalaydi.

Kulon qonuni taxminiy bo'lib, kichik bosimlarga qaraganda katta bosimlarda yaxshiroq bajariladi.



4.2-rasm.

Jismni harakatga keltirish uchun unga ishqalanish kuchiga qarama-qarshi yo'nalgan tashqi kuch bilan ta'sir qilishi kerak. Tashqi kuch $F_{\max}$ kuchiga tenglashganda jism sirpana boshlaydi (buning uchun uni sekin turtib yuborish lozim), ya'ni **sirpanish ishqalanish** yuzaga keladi. Sirpanish ishqalanish kuchi jismlarning moddasiga va bir-biriga tegib turuvchi sirtlarning holatiga bog'liq bo'lishdan tashqari, yana ularning sirpanish tezligi (nisbiy tezligi)ga bog'liq bo'ladi.

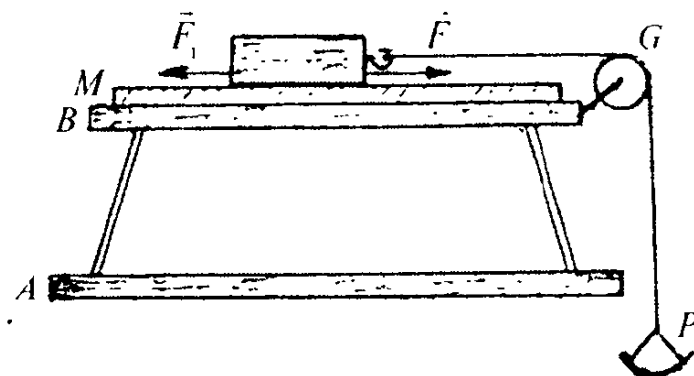
Turli jismlar uchun va sirtlariga maxsus ishlov berilmaganda sirpanish ishqalanish kuchining tezlikka bog'liqlik xarakteristikasi turlicha bo'ladi. Bunday hol uchun ishqalanish kuchining sirpanish

tezligiga bog'liqligi 4.2-*a* rasmda ko'rsatilgan. Rasmdan ko'rinadiki, tezlik ortishi bilan sirpanish ishqalanish kuchi avval kamayib, so'ng yana ortib boradi. Ishqalanish kuchining bu xarakteristikasi tinchlikdagi ishqalanish kuchining xossalari ham ko'rsatadi. Nisbiy tezlik nolga teng bo'lganda tinch holatdagi ishqalanish kuchi, yuqorida aytib o'tilgandek, F_{max} kuchdan katta bo'lmagan ixtiyoriy qiymatni olishi mumkin. Bunga xarakteristikaning koordinata o'qi bilan ustma-ust tushadigan vertikal qismi mos keladi.

Sirpanish ishqalanish kuchi uchun ham Kulon ishqalanish qonuni o'rinlidir.

Maxsus hollarda (bir jinsli qattiq materiallar yoki tegib turuvchi sirlarga maxsus ishlov berilganda) sirpanish ishqalanish kuchi tezlikka deyarli bog'liq bo'lmaydi va taxminan tinch holatdagi maksimal ishqalanish kuchiga teng bo'ladi. Bu holda ishqalanish kuchining ko'rinishi 4.2-*b* rasmda ko'rsatilgandek bo'ladi.

Tinchlikdagi ishqalanishga ham, sirpanish ishqalanishga ham jismlar sirtining g'adir-budurligi va bir jism zarralari bilan ikkinchi jism



4.3-rasm.

zarralari orasidagi tutinish kuchlari sabab bo'ladi.

Sirpanish ishqalanish kuchini tribometr deb ataladigan asbob yordamida o'lchash mumkin.

Tribometrning tuzilishi 4.3-rasmda keltirilgan: uzunligi 50-60 *cm* va kengligi 10-15 *cm* bo'lgan A stolcha ustiga mahkamlangan B taxtachaga bir-biriga parallel holda ikkita silliq sirtli M metall relslar joylashtirilgan. B parallelepipedning chetiga deyarli ishqalanishsiz harakatlanadigan C blok o'rnatilgan. Relslarning ustiga qo'yilgan yog'och yoki metall taxtacha (yuk)ni harakatga keltirish maqsadida

unga bog‘langan ip blok orqali o‘tkazilib, ipning ikkinchi uchiga P pallacha osilgan. Pallachaga toshlar qo‘yib, yukni harakatga keltirish mumkin.

Agar parallelepipedni harakatlantiruvchi $|\vec{F}|$ kuch $|\vec{F}_1|$ sirpanish ishqalanish kuchidan katta bo‘lsa, parallelepiped tezlanishga ega bo‘ladi. Agar $|\vec{F}_1| > |\vec{F}|$ bo‘lsa, u vaqtda harakat sekinlanuvchan bo‘lib, jism asta-sekin to‘xtab qoladi. Agar $|\vec{F}_1| = |\vec{F}|$ bo‘lsa, u holda parallelepiped tekis harakat qiladi. Demak, parallelepipedni tekis harakatga keltirib, sirpanish ishqalanish kuchini aniqlash mumkin. Buning uchun parallelepiped sekin turtib yuborilganida u tekis harakatga kelguncha pallachaga tarozi toshlaridan qo‘yib borish kerak. Bu vaqtda parallelepipedni harakatlantiruvchi F kuch tarozi toshlari bilan pallada og‘irliklarining yig‘indisiga teng bo‘ladi, ya’ni $F = P_1 + P_p$, bunda P_1 — tarozi toshlarining og‘irligi, P — pallachaning og‘irligi. Ishqalanish kuchi son jihatdan harakatlantiruvchi kuchga teng bo‘lgani uchun $F_1 = P_1 + P_p$ deb yoza olamiz. $P_1 = m_1g$, $P_p = m_pg$ ekanligini hisobga olsak (bu erda m_1 — toshlarning massasi, m_p — pallachaning massasi), u holda $F_1 = (m_1 + m_p)g$ bo‘ladi. Ma’lumki, sirpanish ishqalanish koeffitsiyentining ifodasi quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$\mu = \frac{(m_1 + m_p)g}{mg} = \frac{m_1 + m_p}{m}, \quad (4.4)$$

bu yerda m — parallelepipedning massasi, $P = mg$ — parallelepipedning og‘irligi. F — normal bosim kuchi P ga tengligi ko‘rinib turibdi.

Ishni bajarish tartibi:

1. Tribometr gorizontal holatda o‘rnatiladi va M metall rels ustiga tekisligini tekshirish uchun asbob yoki ichidagi suyuqlik aniq ko‘rinadigan idish qo‘yib tekis joylashganligi tekshiriladi.

2. Parallelepiped shaklidagi yog‘och va alyuminiyning m massalari (alohida-alohida) hamda pallachaning m massasi tarozida 3 –

4 marta tortib o'lchanadi va ularning o'rtacha arifmetik qiymati topib yozib olinadi.

3. Parallelepiped shaklidagi yog'och yoki alyuminiylardan birini, masalan, yog'ochni tribometr ustiga qo'yiladi va uning ilgagiga ipni ilib blok orqali o'tkaziladi va ipning ikkinchi uchiga pallacha bog'lanadi.

4. Pallachaga tarozi toshlaridan qo'yib, jismni yuqorida aytilganidek, tekis harakatga keltiriladi. U tekis harakatga kelganda pallachadagi tarozi toshlarining m_1 massasi o'lchanadi.

5. (4.4) formuladan yog'och bilan temir orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti hisoblanadi.

6. Tajriba kamida 4 — 5 marta bajariladi. Yog'och parallelepiped ustiga alyuminiy parallelepipedni qo'yib, tajriba 4-banddagidek takrorlanadi.

7. Tribometr ustiga faqat alyuminiy parallelepiped qo'yib, tajriba 4- banddagidek takrorlanadi va alyuminiy parallelepiped bilan temir orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti hisoblanadi.

8. Alyuminiy parallelepiped ustiga yog'och parallelepipedni qo'yib, tajriba 4- banddagidek yana takrorlanadi.

9. Har bir hol (yog'och va temir, alyuminiy va temir) uchun ishqalanish koeffitsiyentlarining o'rtacha qiymati topiladi.

10. Absolyut va nisbiy xatoliklar hisoblanadi.

Ishqalanish kuchlarining roli. Birinchi qarashda ishqalanishning foydasidan ko'ra zarari ko'proqdek tuyuladi. Axir ishqalanish mashina va mexanizmlar detallarining tez yeyilishiga sabab bo'ladi-da. Bunda haqiqatdan ham ishqalanish zararli va uni bartaraf qilishga harakat qilinadi, biroq uni batamom bartaraf qilib bo'lmaydi. Ishqalanishni dumalatish va moylashdan foydalanib kamaytirish mumkin.

Ammo ikkinchi tomondan ishqalanish juda foydalidir. Ishqalanish inshootlarning mustahkamligini oshiradi; ishqalanish bo'lmasa, binolarning devorlarini ham qurib bo'lmaydi, telegraf ustunlarini mahkamlab, mashina va inshootlarning qismlarini boltlar, mixlar, burama mixlar bilan mahkamlab bo'lmaydi. Ishqalanish bo'lmasa, o'simliklar tuproqda tura olmas, Yerda piyoda ham, transport mashinalarida ham yurib bo'lmas, tasmali uzatmalardan foydalanib bo'lmas, tormoz qurilmalarini, prokat stanlarini qurib bo'lmas, buyumlarni qo'lda tutib bo'lmas va xullas biror jism bilan ish qilib

bo'lmaydi.

Agar lokomotivning yetakchi g'ildiraklari bilan relslar orasida tinchlik ishqalanishi bo'lmasa, g'ildiraklar o'rnidan siljmay aylanaveradi. Ishqalanishni ko'paytirish uchun relslarga qum sepiladi. Yaxmalak yo'lda piyoda yurish ham, avtomobilda yurish ham qiyin, chunki bunday yo'lda ishqalanish juda kam bo'ladi. Bunday hollarda yo'lkalarga qum sepiladi va avtomobil g'ildiraklariga zanjir bog'lanadi, ana shunday qilib tinchlik ishqalanishi ko'paytiriladi.

Masala yechish namunasi. massasi 500 kg bo'lgan stanokni o'rnidan qo'zg'atish va uni taxta pol ustida to'g'ri chiziqli tekis harakatlantirish uchun kerak bo'ladigan kuchni aniqlang. Tinchlikdagi ishqalanish koefitsiyenti $0,6$, sirpanish ishqalanish koefitsiyenti $0,42$ ga teng.

Berilgan	SI	Formula	Ye ch i l i sh i
$F_n = P = 500\text{ kg};$ $k_1 = 0,6;$ $k_2 = 0,42.$	$= 4905\text{ N}$	$F_1 = k_1 F_n;$ $F_2 = k_2 F_n.$	$F_1 = 0,6 \cdot 4905\text{ N} = 2943\text{ N};$ $F_2 = 0,42 \cdot 4905\text{ N} = 2060\text{ N}.$
$F_1 - ?$ $F_2 - ?$			Javob: $F_1 = 2943\text{ N}.$ $F_2 = 2060\text{ N}.$

1. Stanokni joyidan qo'zg'atish uchun kerak bo'lgan tinchlikdagi ishqalanish kuchini aniqlaymiz:

$$k_1 = \frac{F_1}{F_n}; \quad F_1 = k_1 F_n.$$

2. Stanokni to'g'ri chiziqli tekis harakatlantirish uchun kerak bo'lgan harakatdagi ishqalanish kuchini topamiz:

$$k_2 = \frac{F_2}{F_n}; \quad F_2 = k_2 F_n.$$

3. Hisoblashlarni bajaramiz;

$$F_1 = 0,6 \cdot 4905\text{ N} = 2,943\text{ kN}; \quad F_2 = 0,42 \cdot 4905\text{ N} = 2,060\text{ kN}.$$

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar va mashqlar

1. Kuchlar ta'siri mustaqilligi qonuni nimadan iborat?
2. Ishqalanish turlari qanday bo'ladi va ulardan har birining kelib chiqishini qanday tushuntirish mumkin?
3. Ishqalanish kuchi nima? Normal bosim kuchi nima?

4. Ishqalanishni qanday asbob yordamida o'rganish mumkin?
5. Qaysi kuch katta: harakatdagi ishqalanish kuchimi yoki tinchlikdagi ishqalanish kuchimi?
6. Sirpanish ishqalanish koefitsiyenti nima, u qanday son bilan ifodalanadi?
7. Quruq sirpanish ishqalanish qonunlari nima, ularni kim o'rgangan?
8. Qanday usullar bilan ishqalanishni kamaytirish mumkin?
9. Ishqalanishning zararli ta'siri qanday?
10. Ishqalanishning foydali ta'siri qanday?
11. Nima uchun og'ir jismlarni qo'zg'atishda uning tagiga dumalagichlar qo'yiladi?
12. Sharikli, rolikli va ignasimon podshipniklar nima uchun qo'llaniladi?
13. Nima uchun tirik baliqni qo'lda ushlash qiyin?
14. Nima uchun avtomobil, velosiped shinalarida, kalishlar va rezina etiklarning tag rezinasiga g'adir-budur izlar tushiriladi?
15. Nima uchun tramvay, lokomotiv va elektrovozlarda qum solinadigan yashiklar qilinadi?
16. Nima uchun tormozlarni moy bilan moylamaydi?
17. Nima uchun sovun surtilgan vint yog'ochga oson kiradi?
18. Nima uchun qum, mayda ko'mir, don tekis to'kilmay, konussimon g'aramlar hosil qiladi?
19. Gorizontall yo'l bo'ylab 1000 kg massadagi aravani tekis olib yurish uchun qanday tortish kuchi kerak bo'ladi? Ishqalanish kuchi $0,05$ ga teng.
20. Gorizontall muz sirti bo'ylab sirpanayotgan tosh 30 m masofa o'tib to'xtadi. Agar sirpanish ishqalanish koefitsiyenti $0,06$ ga teng bo'lsa, toshning boshlang'ich tezligini aniqlang. $g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ga teng deb oling.
21. $18\frac{\text{km}}{\text{h}}$ tezlik bilan ketayotgan tramvay vagoni to'satdan tormozlanganda sirpanib harakatlana boshladi (tormozlangan g'ildiraklar aylanmay, sirpana boshlaydi) Vagon butunlay to'xtaguncha qancha sirpanib yuradi? G'ildiraklarning relsga sirpanish ishqalanish koefitsiyenti $0,2$ ga teng. $g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ga teng deb oling.
22. Agar parashyutchi o'zgarmas tezlik bilan tushayotgan bo'lsa,

parashyutga ta'sir qilayotgan havoning qarshilik kuchini aniqlang. Parashyutchining og'irligi 75 kg.

23. Kichik randalash stanogining og'irligi ishlov berilayotgan detal bilan birga 160 kg, uning tig' ostida harakatlanish tezligi $0,4 \frac{m}{s}$ ga teng. Qirqish boshlanguncha stanok mexanizmlari stolga qanday tezlik berishi kerak? Tezlik olish vaqti 0,8 s, stolning yo'naltiruvchilarga ishqalanish koeffitsiyenti 0,2 ga teng.

24. Og'irligi 1000 t bo'lgan poyezd stansiyadan yo'lga chiqib, 6 min 40 s dan keyin $72 \frac{km}{h}$ tezlikka erishdi. Agar vagon g'ildiraklarining bunday tezlikda relslarga ishqalanish koeffitsiyenti 0,4 ga teng bo'lsa, elektrovozning tortish kuchini aniqlash.

25. 4000 kg og'irlikdagi to'pdan gorizontol yo'nalishda snaryad otildi. Snaryadning ogirligi 10 kg, uning boshlang'ich tezligi $800 \frac{m}{s}$. Agar to'p lafetining tuproqqa ishqalanish koeffitsiyenti 0,4 ga teng bo'lsa, to'pning orqaga dumalagan masofasini aniqlang.

5-mavzu: REAKTIV HARAKAT

Reaktiv harakat — bu zamonaviy texnologik taraqqiyotning ajralmas qismiga aylangan qiziqarli texnologiya sohasi. Bu atama ob'yektlarni harakatlantirish uchun reaktiv kuchlardan foydalanishga asoslangan texnik yechimlarning keng doirasini qamrab oladi. Reaktiv harakatning muhim jihatlari aviatsiya, kosmos va kundalik hayotda qo'llanilishi mumkin bo'lib, noyob imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi.

Reaktiv harakatning asosiy tamoyillari. Reaktiv harakat Nyutonning uchinchi qonuni: harakat va reaksiya tamoyillariga asoslanadi. G'oya bir yo'nalishda yuqori tezlikda massani chiqarishdir, bu esa ob'yektning teskari yo'nalishda harakatlanishiga olib keladi. Raketa dvigatellari, samolyot reaktiv dvigatellari va boshqalar kabi reaktiv dvigatellar kuchni yaratish uchun ushbu prinsipdan foydalanadilar.

Raketa texnologiyasi va kosmik tadqiqotlar. Reaktiv harakatning eng yorqin misollaridan biri bu kosmik parvozlar uchun ishlatiladigan raketa texnologiyasidir. Raketalar juda katta tezlikda gazlar oqimini chiqaradigan reaktiv dvigatellar asosida ishlaydi, bu Yerning tortishish kuchini yengish uchun zarur tortish kuchini ta'minlaydi. Ushbu

texnologiya insoniyat uchun kosmik tadqiqotlarda yangi ufqlarni ochdi va sun'iy yo'ldoshlar, sayyoralararo missiyalar va kosmik stansiyalarni yaratishga hissa qo'shdi.



5.1-rasm.

Kelajak samolyotlari va aviatsiyasi. Aviatsiya sohasida reaktiv dvigatellar ham tezyurar va manevrli samolyotlarning rivojlanishida asosiy rol o'ynadi. Reaktiv dvigatelli samolyotlar aql bovar qilmaydigan tezlikka erishish va havoda samarali manevr qilish imkoniyatiga ega. Ushbu texnologiya rivojlanishda davom etmoqda, chunki muhandislar kelajak aviatsiyasi uchun yanada samarali va ekologik toza reaktiv tizimlarni yaratishga intilmoqda.

Kundalik hayotda reaktiv transport vositalari. So'nggi o'n yilliklarda reaktiv texnologiyalar kundalik hayotga kirib bordi. Elektr reaktiv skuterlar, avtomobillar va hatto reaktiv dvigatelli suv kemalari sayohat qilishning muqobil va innovatsion usullarini taklif etadi. Bu transport sohasida yangi ufqlarni ochib, uni yanada samarali va barqaror qiladi.

Qiyinchiliklar va istiqbollar. Reaktiv texnologiyasining rivojlanishi bilan yangi muammolar paydo bo'ladi. Bunga ekologik barqarorlik, samaradorlik va xavfsizlik masalalari kiradi. Muhandislar va olimlar reaktiv harakat kuchini atrof-muhitga minimal ta'sir bilan birlashtira oladigan yangi texnologiyalarni ishlab chiqish ustida ishlamoqda.

Ma'lumki, tananing tezligi faqat boshqa jismlarning tanasiga ta'sir qilish natijasida o'zgarishi mumkin. Masalan, odam tezlikni oshiradi, chunki oyoqkiyim tagi yo'ldan "itaradi", uni orqaga "itaradi" va

Nyutonning uchinchi qonuniga binoan yo‘l, xuddi shu modulli kuch bilan oyoq tagini oldinga “itaradi”. Shuning uchun qishda, muz paytida tezlikni oshirish yoki keskin to‘xtash qiyin.

Kosmosdagi raketalar nimadan itariladi? Impulsning saqlanish qonunini bilib, siz ochiq maydonda o‘z harakat tezligini o‘zgartirishingiz mumkin. Agar siz qayiqda bo‘lsangiz va sizda bir nechta og‘ir toshlar bo‘lsa, unda ma’lum bir yo‘nalishda tosh otish teskari yo‘nalishda harakat qiladi.

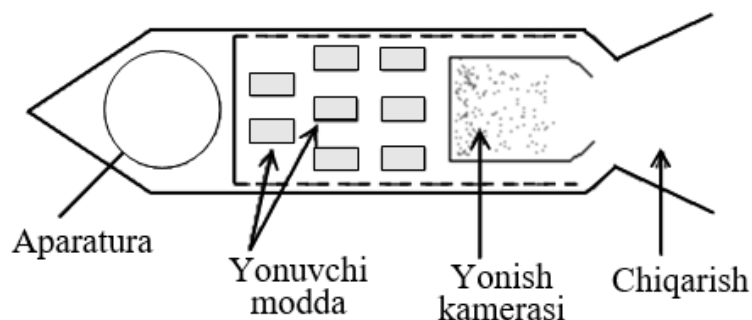
Har bir inson quroldan o‘q otish orqaga qaytish bilan birga kelishini biladi. Agar o‘qning og‘irligi qurolning og‘irligiga teng bo‘lsa, ular bir xil tezlikda uchib ketar edi. Qaytish sodir bo‘ladi, chunki gazlarning tashlangan massasi reaktiv kuch hosil qiladi, buning natijasida havoda ham, havosiz bo‘shliqda ham harakatni ta’minlash mumkin. Chiqadigan gazlarning massasi va tezligi qanchalik katta bo‘lsa, bizning yelkamizning orqaga qaytish kuchi shunchalik katta bo‘ladi, qurolning reaksiyasi qanchalik kuchli bo‘lsa, reaktiv kuch shunchalik katta bo‘ladi.

Shuningdek, raketa yoqilg‘ining yonish mahsulotlarini (issiq gazlar) katta tezlikda chiqaradi va impulsning saqlanish qonuniga ko‘ra, qarama-qarshi yo‘nalishda “surish” oladi.

Reaktiv harakat-bu uning biron bir qismini tanadan ma’lum tezlikda ajratish natijasida yuzaga keladigan harakat.

Reaktiv dvigatellar

Raketa



5.2-rasm.

Yoqilg‘i va uning yonishi uchun zarur bo‘lgan oksidlovchi vosita to‘g‘ridan-to‘g‘ri dvigatel ichida yoki yonilg‘i baklarida joylashgan. Gorenje Rasmda chang yoki havo yo‘qligida yonishga qodir bo‘lgan har qanday qattiq yoqilg‘i dvigatelning yonish kamerasiga joylashtirilgan Gorenje.

Yoqilg‘i yoqilganda, juda yuqori temperaturaga ega bo‘lgan va

kameraning old va orqa devorlariga (ko'krak joylashgan joyda) juda yuqori, ammo har xil bosim o'tkazadigan gazlar hosil bo'ladi. Gorenje chiqish yo'li orqali oqib chiqadigan gazlar yo'lida bosim o'tkazilishi mumkin bo'lgan devor yo'q. Natijada raketani oldinga siljitadigan kuch paydo bo'ladi.

Kameraning toraygan qismi – yonilg'i yonish mahsulotlarining chiqish tezligini oshirishga xizmat qiladi, bu esa o'z navbatida reaktiv kuchni oshiradi (gaz oqimining torayishi uning tezligining oshishiga olib keladi, chunki bu holda bir vaqtning o'zida bir xil miqdordagi gaz katta kesimdagi kabi kichik tasavvurlar orqali o'tishi kerak).

Suyuq reaktiv dvigatellar (SRD)

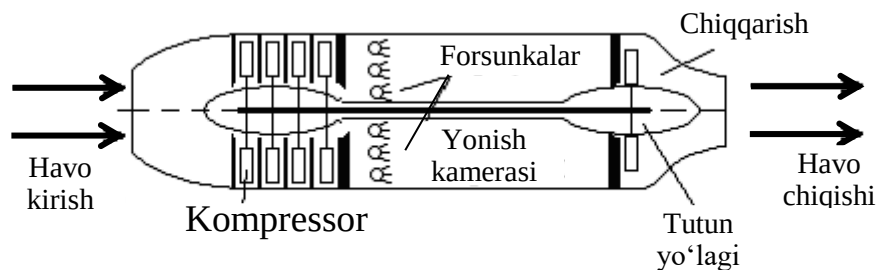
Kosmik kemalarni uchirish uchun ishlatiladi.

Yoqilg'i sifatida ishlatiladi: kerosin, benzin, alkogol, anilin, suyuq vodorod va boshqalar.

Oksidlovchi sifatida: suyuq kislorod, nitrat kislota, suyuq ftor, vodorod peroksid va boshqalar.

Yoqilg'i va oksidlovchi maxsus idishlarda alohida saqlanadi va nasoslar yordamida kameraga beriladi, u yerda yoqilg'i yoqilganda temperatura 3000°C gacha va bosim 50 atm gacha rivojlanadi.

Havo reaktivlari



5.3-rasm. Turbokompressor turidagi reaktiv-havo dvigatelining sxemasi

Burun qismida havoni so'rib oladigan va siqib chiqaradigan kompressor mavjud bo'lib, u keyinchalik yonish kamerasiga kiradi. Suyuq yoqilg'i maxsus nozullar yordamida yonish kamerasiga beriladi. Issiq gazlar (yonish mahsulotlari), nozul orqali chiqadi, kompressorni boshqaradigan gaz turbinasini aylantiradi.

Ular asosan samolyotlarda qo'llaniladi. Turbokompressor dvigatellari Tu-134, Il-62, Il-86 va boshqalarga o'rnatilgan.

Raketa dvigatellaridan farqi: oksidlovchi vosita atmosferadan dvigatelga kiradigan havoning kislorodidir

Impulsning saqlanish qonunining amalda qo'llanilishini ko'rsatuvchi ajoyib va muhim hol reaktiv harakatdir. Jismning biror qismi undan qandaydir tezlik bilan qaralganda paydo bo'ladigan harakat

reaktiv harakat deyiladi. Reaktiv harakatning tipik misoli raketalar harakatidir. Impulsning saqlanish qonuni raketaning tezligini aniqlashda yordam beradi. Dastlabki yoqilg‘ining yonishidan hosil bo‘lgan gaz raketadan haqiqatda bo‘lganidek, sekin-asta emas, balki birdan otilib chiqadi, deb faraz qilamiz. Gazning massasini m_2 bilan, tezligini v_2 bilan belgilaymiz. Qobiqning massasi va tezligini mos ravishda m_q va v_q bilan belgilaymiz. Koordinata o‘qini qobiqning harakati yo‘nalishida olamiz, u holda gaz va qobiq tezliklarining proyeksiyalari modul jihatdan v_2 va v_q vektorlarni modullariga teng, lekin ishorasi qarama-qarshidir. Qobiq va gaz impulslarining yig‘indisi 0 ga teng bo‘lishi kerak bo‘lgani uchun ular proyeksiyalarining yig‘indisi ham 0 ga teng bo‘lishi kerak;

$$m_2 v_2 - m_q v_q = 0 \text{ yoki } m_2 v_2 = m_q v_q$$

bundan qobiqning v_q tezligini topamiz

$$v_q = \frac{m_2}{m_q} v_2$$

formuladan ko‘rinib turibdiki, chiqarib yuborilayotgan gazning tezligi bilan yonilg‘i massasining mutloq massasiga nisbatan qanchalik katta bo‘lsa, raketa qobig‘ining tezligi shunchalik katta bo‘ladi. Masalan qobiqning tezligi gaz oqimining tezligidan 4 marta ortiq bo‘lishi kerak. Qobiq raketaning uchirishdan oldin massaning 5 dan 1 qismini tashkil qilishi kerak. Vaholangki, raketaning “foydali” qismi xuddi shu raketadir. Zaruratga qarab raketani tormozlash mumkin. Kosmonavtlar kosmik parvozni tugatganlaridan so‘ng Yerga qaytishida o‘z kemasining tezligini kamaytirilish uchun raketani tormozlaydi. Ravshanki, gaz raketa soplasidan raketa uchayotgan tomonga qarab chiqilsa, raketa o‘z tezligini kamaytiradi. Dinamika u yoki bu ko‘chishni keltiradigan sabablarni o‘rganadi. Dinamikani o‘rganishni moddiy nuqta dinamikasiga oid masalalarni ko‘rib chiqishdan boshlash maqsadga muvofiq. Mazkur masalalarni hal qilishda kelib chiqadigan xulosalar keyinchalik ixtiyoriy jism harakatini o‘rganishda qo‘llaniladi.

Havosiz fazoda kosmik kemalarni reaktiv dvigatellar qanday qilib harakatga keltirishini ko‘rib chiqamiz. Reaktiv dvigatelli kosmik kemada yonilg‘i yonishidan hosil bo‘luvchi mahsulotlarni m' massali

bir jism deb, kosmik kemandi hammasini esa m massali ikkinchi jism deb qaraymiz. Dvigatel kamerasida yonilg'ining yonishi natijasida hosil bo'lgan gazsimon moddani yuqori bosimi hosil bo'ladi. Yonishdan hosil bo'lgan gazsimon modda kemandi orqa tomoniga joylashgan soplosidan tashqariga chiqishi bilan kemadan itarilib ketadi, kema esa v_1 tezlik olib, qarama-qarshi tomonga harakatlanadi. K inersial sanoq tizimida reaktiv dvigatelli kosmik kema t vaqt momentida $m(t)$ massaga ega bo'lsa, uning tezligi $\vec{v}$ va impulsi P_1 ga teng bo'ladi. t dan $t + dt$ vaqt oraligida kemadan v_1 tezlik bilan dm massali modda ajralib chiqsin. Natijada, kemandi massasi $m - m'$ ga, tezligi $\vec{v} + d\vec{v}$ ga tenglashadi. Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan dt vaqt oraligidagi kema impulsining o'zgarishi tashqi kuchning impulsiga Fdt ga yoki $d\vec{p} = m d\vec{v} + \vec{u} dm$ ga teng bo'ladi. $\vec{u} = \vec{v}_1 - \vec{v}$ – o'zgaruvchan massali jismdan ajralib chiqqan zarralarning nisbiy tezligidir. $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_{tash}$ ifodani impulsning o'zgarish qonuniga qo'ysak, $d\vec{p} = m \cdot d\vec{v} + \vec{u} \cdot dm$.

$$\begin{aligned} \frac{m \cdot d\vec{v} - \vec{u} \cdot dm}{dt} &= \vec{F}_{tash} \Rightarrow \\ \Rightarrow m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u} \frac{dm}{dt} &= \vec{F}_{tash} \Rightarrow \\ \Rightarrow m \frac{d\vec{v}}{dt} &= \vec{F}_{tash} + \vec{u} \frac{dm}{dt} \end{aligned}$$

$\vec{F}_R + \vec{u} \frac{dm}{dt}$ vektor kattalik kuchning o'lchov birligiga ega bo'lib, reaktiv kuch deb ataladi.

Siolkovski ifodasi – $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{tash} + \vec{u} \frac{dm}{dt}$ dan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\vec{F}_{tash} = 0 \Rightarrow m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

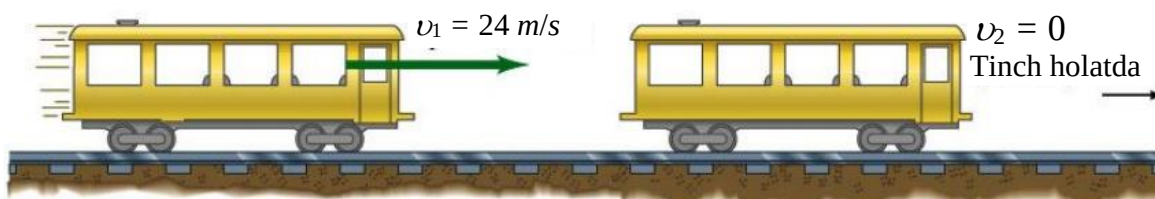
1-masala. Agar $\vec{v}_0 = 0$ (raketaning boshlang'ich tezligi nolga teng bo'lsa), trayektoriya – to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi, $\vec{v}$ va $\vec{u}$ tezliklar o'zaro qarama-qarshi tomonga yo'nalgan bo'ladi. Raketaning harakati yo'nalishiga proyeksiyada quyidagiga ega bo'lamiz:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\vec{u} \frac{dm}{dt} \Rightarrow d\vec{v} = -\vec{u} \frac{dm}{m} \Rightarrow$$

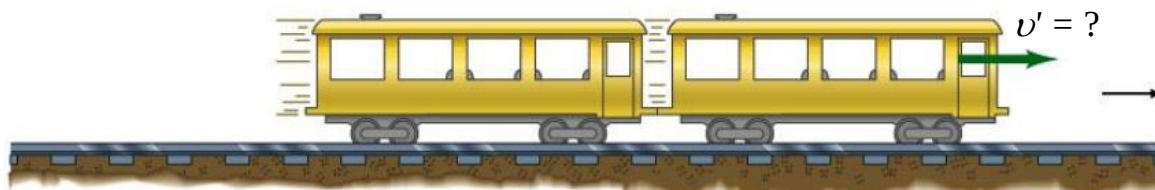
$$v_R = \int_{v_0=0}^{v_R} d\vec{v} = -u \int_{m_0}^{m_0-m_n} \frac{dm}{m} = -u \cdot \ln \left| \frac{m_0-m_n}{m_0} \right| = u \cdot \ln \left| \frac{m_0}{m_0-m_n} \right| =$$

$$= u \cdot \left[\ln m_0 - \ln(m_0 - m_n) \right] = u \cdot \ln \frac{m_0}{m_0 - m_n},$$

bu yerda m_0 – raketaning boshlang‘ich (startdagi) massasi; m_n –



a) To‘qnashuvdan oldin



b) To‘qnashuvdan keyin

5.4-rasm.

yoqilg‘ining umumiy massasi.

10 tonnalik A vagon $24 \frac{m}{s}$ tezlik bilan harakatlanib, tinch turgan xuddi shunday B vagon bilan to‘qnashadi. Agar to‘qnashishdan so‘ng vagonlar bir-biri bilan ulansa, u holda ularning natijaviy tezligi qanday bo‘ladi? Yuqoridagi rasmga qarang.

Yondashuv. Sistemani shunday tanlash kerakki, unda faqat ikkita vagon qatnashsin. Biz juda qisqa vaqt intervalini ko‘ramiz: to‘qnashish boshlanishidan toki oxirigacha ishqalanish kuchlarini hisobga olmaymiz. So‘ngra impulsning saqlanish qonunini tatbiq etamiz.

Yechilishi. Boshlang‘ich to‘liq impuls quyidagicha ifodalanadi:

$$P_0 = m_A v_A + m_B v_B = m_A v_A$$

chunki boshlang‘ich holatda B vagon tinch turgan edi ($v_B = 0$). O‘ng

tomonga yoʻnalishni $+x$ yoʻnalish deb olamiz. Toʻqnashishdan soʻng ikkala vagon birlashib qoladi, shuning uchun ularning tezliklari bir xil boʻladi. Uni v' deb belgilaymiz. U holda toʻqnashishdan keyingi toʻliq impuls quyidagiga teng boʻladi:

$$p = (m_A + m_B)v'.$$

Biz hech qanday tashqi kuch yoʻq deb faraz qildik, bu holda impuls oʻzgarmaydi:

$$p_0 = p$$

$$m_A v_A = (m_A + m_B)v'.$$

v' ni topib, quyidagini olamiz:

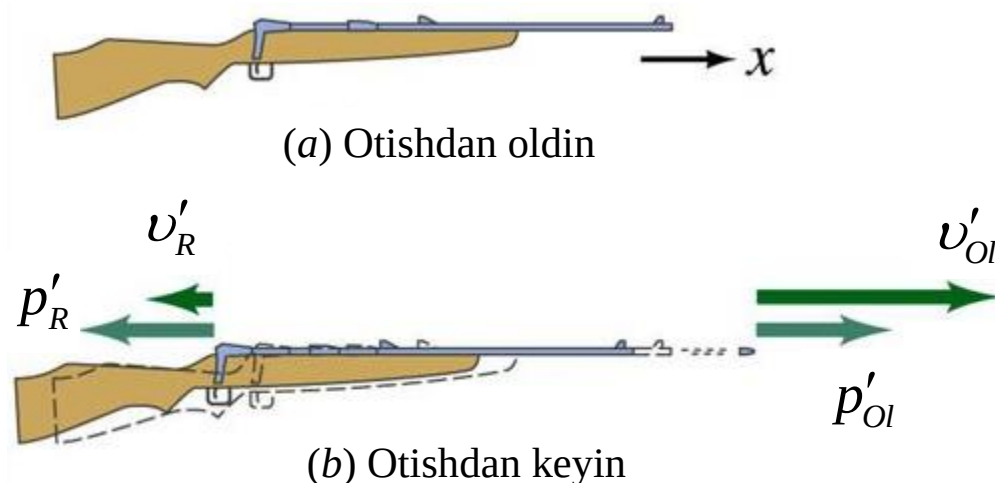
$$v' = \frac{m_A}{m_A + m_B} v_A = \left(\frac{10^5}{10^5 + 10^5} \right) \cdot 24 \frac{m}{s} = 12 \frac{m}{s}.$$

Toʻqnashishdan keyingi vagonlarning birgalikdagi tezligi A vagonning boshlangʻich tezligining yarmiga teng.

Izoh. Biz belgilashlarni oxirigacha bir xil koʻrinishda keltirdik, shuning uchun boshqa holatlardagi tenglamalardan ham foydalanishimiz mumkin.

Izoh. Biz yuqurida ishqalanish kuchlarini hisobga olmadik. Nima uchun? Chunki toʻqnashishgacha va undan keyingi tezlik oʻzgarishini juda qisqa vaqt intervalida olamiz va bu qisqa vaqt oraligʻida ishqalanish ortib ulgurmaydi, shuning uchun inobatga olinmaydi.

2-masala. Miltiqning orqaga tepki berishi. 20 g massali oʻqni



5.5-rasm.

$620 \frac{m}{s}$ tezlik bilan ota oladigan 5 kg massali miltiqning orqaga tepki berish tezligi hisoblansin (5.5 - rasm).

Yondashuv. Miltiq - o'q sistemasi tepki bosilishidan avval tinch holatda turibdi. Tepki bosilganidan so'ng o'qning gilzasi ichida portlash sodir bo'ladi. O'q stvolni tashlab chiqib ketgan holdagi miltiq va o'q tizimini ko'ramiz (5.5-b rasm). O'q o'ngga harakatlanadi (+x), miltiq esa chapga sapchib ketadi. Portlashning juda qisqa vaqt oralig'ida, tashqi kuchni poroxning portlashi hisobiga hosil bo'luvchi kuchning ta'siriga nisbatan kichik, deb faraz qilamiz. Shunday qilib, biz impulsning saqlanish qonunini hech bo'lmaganda taxminan qo'llashimiz mumkin.

Yechim. B indeks o'qni R indeks esa miltiqni ifodalasin; oxirgi tezliklar esa shtrixlar bilan ifodalangan. U holda x o'qi bo'yicha impulsning saqlanish qonuni quyidagicha bo'ladi: o'q otilgunga qadar impuls o'q otilgandan keyingi impuls

$$m_B v_B + m_R v_R = m_B v'_B + m_R v'_R$$

$$0 + 0 = m_B v'_B + m_R v'_R .$$

Noma'lum v'_R o'zgaruvchiga nisbatan yechib quyidagini olamiz:

$$m_R v'_R = -m_B v'_B = -2,5 \frac{m}{s}.$$

Miltiqning massasi o'qning massasidan ancha katta bo'lgani uchun, uning (orqaga tepki) tezligi o'qning tezligidan ancha kichikdir. Minus ishora, miltiq tezligining yo'nalishi o'qning yo'nalishiga teskari yo'nalganligini ko'rsatadi.

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar

1. Reaktiv harakat.
2. Reaktiv harakatning asosiy tamoyillari.
3. Reaktiv harakat Nyutonning uchinchi qonuni.
4. Kelajak samolyotlari va aviatsiyasi.
5. Kundalik hayotda reaktiv transport vositalari.
6. Qiyinchiliklar va istiqbollar.
7. Reaktiv texnologiyasining rivojlanishi. bilan yangi muammolar paydo bo'ladi.

8. Kosmosdagi raketalar nimadan itariladi?
9. Reaktiv dvigatellar.

6-mavzu: SUYUQLIKNING QAYNASH TEMPERATURASINI ANIQLASH

Ma'lumki, har qanday modda temperatura va tashqi bosimning ma'lum qiymatlarida qaynaydi.

Suyuqlikning shiddat bilan bug' pufakchalari hosil qilib, ularning kattalashishi va suyuqlik sirti orqali tashqariga chiqib yorilishi tarzidagi bug'lanish jarayoni qaynash deb ataladi.

Suyuqlikda yoki suyuqlik solingan idish devorlarida erigan yoki yutilgan (adsorbsiyalangan) havo yoki boshqa gaz molekulalari bo'ladi. Suyuqlik isiyotganda gaz molekulalari to'planib qolgan yerlarda gaz pufakchalari paydo bo'ladi. Hosil bo'lgan bu pufakcha darhol atrofdagi suyuqlikning to'yingan bug'i bilan to'ladi va suyuqlik bilan muvozanatlashib turadi. Pufakcha ichidagi bug'ning elastikligi suyuqlik temperaturasi bilan aniqlanadi. Suyuqlikning temperaturasi uning to'yingan bug'i elastikligi tashqi bosimga tenglashadigan qiymatga yetganda pufakcha ichidagi bug'ning bosimi ham tashqi bosimga teng bo'ladi. Suyuqlikning qizdirilishi davom etishi natijasida uning temperaturasining ortishi davom etib, temperaturaning o'zina ortishi pufakcha ichidagi bug'ning bosimi tashqi bosimdan ortib ketishi uchun yetarli bo'ladi. Bosimlar farqi ta'sirida pufakcha tezda kattalasha boshlaydi va suyuqlik sirti tashqarisiga qalqib chiqib yoriladi. Shu jarayon suyuqlikning qaynashini yuzaga keltiradi.

Qaynashda bug'lanish faqat suyuqlikning sirtidagina bo'lmay, balki suyuqlik ichidagi pufakchalarning sirtida ham sodir bo'ladi. Suyuqlikning qaynashi uchun uning temperaturasini shunday qiymatga yetkazish kerakki, bunda bu suyuqlik to'yingan bug'larining elastikligi tashqi bosimga teng (aniqrog'i, undan birmuncha ortiq) bo'lishi kerak. Ravshanki, tashqi bosim qancha kichik bo'lsa, suyuqlikning qaynash temperaturasi shuncha past bo'ladi.

Qaynash temperaturasining tashqi bosimga bog'liqligini aniqlash ancha oson. Suyuqlik to'yingan bug'i elastikligining temperaturaga bog'liqligi Klapeyron-Klauzius tenglamasiga ko'ra

$$\frac{dP}{dT} = \frac{r}{V_2 - V_1} \cdot \frac{1}{T}$$

ga teng bo'ladi. Bu yerda V_2 va V_1 bug' va suyuqlikning solishtirma hajmi, t temperaturadagi r solishtirma bug'lanish issiqligi. Qaynash vaqtida suyuqlik to'yingan bug'ining elastikligi tashqi bosimga teng bo'ladi. Binobarin, u holda qaynash temperaturasining tashqi bosimga bog'liqligi $\frac{dT}{dP} = \frac{V_2 - V_1}{r} \cdot T$ ga teng bo'ladi.

Suyuqlikning qaynash temperaturasini aniqlash

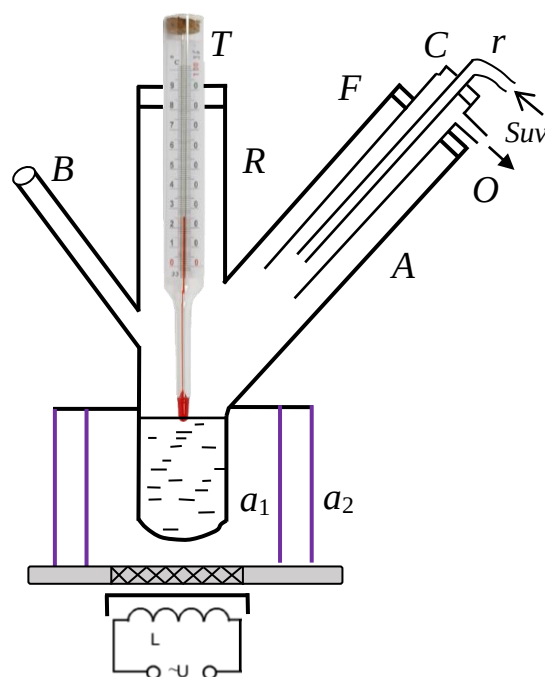
Kerakli asbob va materiallar: 1. Bekman asbobi. 2. Termometr. 3. Elektr plita. 4. Rezina naylar 5. Suyuqliklar. 6. Shisha parchalar. 7. Tok manbai. 8. Barometr.

Ishning maqsadi — atmosfera bosimi ostida suyuqlikning qaynash temperaturasini Bekman asbobi yordamida aniqlash.

Bu vazifada foydalaniladigan Bekman asbobi (6.1-rasm) A va B qismlari bo'lgan R shisha silindrdan iborat bo'lib, A qismiga C sovutgich joylashtirilgan. Sovutgichga suv r nay orqali kelib, O nay orqali chiqib ketadi. R shisha silindr shtativga mahkamlangan (shtativ rasmda ko'rsatilmagan).

Qurilmaning ichki qismi F nay orqali tashqi atmosfera bilan tutashtirilib, havo bilan to'ldirilgan. R shisha silindrning pastki qismi havo muftasi bilan o'ralgan, u suyuqlikning bir tekis qaynashini ta'minlaydi. Havo muftasi a_1 va a_2 ikkita konsentrik silindrlardan iborat bo'lib, bu silindrning pastki asosi asbest qog'ozi bilan qoplangan. Shu asbest taglikning o'rta qismidagi kichik teshikka metall to'r joylashtirilgan.

Tekshiriluvchi suyuqlik R silindrga 2-3 cm balandlikka qo'yiladi. Suyuqlikka tekis (bir xil) qaynashni ta'minlash uchun bir necha shisha parchalari tashlanadi. R silindrning tiqinidagi teshikka T termometr shunday o'rnatiladiki, termometrning sharchasi suyuqlikning sirtiga tegib qolmasligi kerak. Suyuqlikning qaynay boshlaganda qaynash kuchli bo'lmasligi uchun shtativ yordamida R silindrni biroz ko'tarib qo'yish mumkin.



6.1-rasm

Ishni bajarish tartibi

1. R silindrga suyuqlik quyilgan-quyilmaganligi tekshiriladi. Agar suyuqlik quyilmagan yoki kam bo'lsa, B qismining tiqinini olib, shisha voronka yordamida suyuqlik (suv) quyiladi va tiqin o'rniga mahkam kiritib qo'yiladi.

2. T termometr uning sharchasi suyuqlik sirtiga tegmaydigan qilib o'rnatiladi.

3. Rezina nayni vodoprovod jo'mragiga tutashtirib, sovutgichdan sovuq suv oqib o'tishi ta'minlanadi. Suv bir tekis (pufakchalar hosil bo'lmasdan) oqishi kerak.

4. Elektr plita tok manbayiga ulanadi va suyuqlik isitiladi.

5. Termometrning ko'rsatishidan isitilayotgan suyuqlik temperaturasining ko'tarilishi kuzatib boriladi. Ma'lum vaqtdan keyin suyuqlik qaynaydi, termometrning ko'rsatishi o'zgarmay qoladi. Bu temperatura suyuqlikning qaynash temperaturasi bo'ladi, uni t harfi bilan belgilab, qiymati yozib olinadi.

6. Elektr plita tok manbayidan uzib qo'yiladi.

7. Barometrdan foydalanib, P atmosfera bosimining qiymati yozib olinadi.

8. Quyidagi formuladan foydalanib, suyuqlikning P_0 normal atmosfera bosimi ostida t_q qaynash temperaturasining qiymati hisoblab topiladi:

$$T_q = t[1 + C(p - p_0)], \quad (6.1)$$

bunda C — o'zgarmas kattalik bo'lib, uning qiymati turli suyuqliklar uchun turlicha bo'ladi. (Masalan, atseton uchun $C = 0,000117 \text{ atm}^{-1}$, benzol uchun $C = 0,00122 \text{ atm}^{-1}$, suv uchun $C = 0,00101 \text{ atm}^{-1}$).

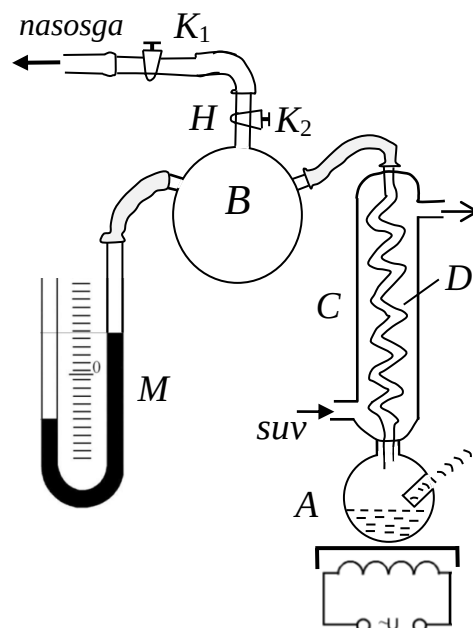
Suyuqlik qaynash temperaturasining tashqi bosimga bog'liqligini aniqlash

Kerakli asbob va materiallar: 1. Qurilma. 2. Termometr. 3. Elektr plita. 4. Tok manbayi. 5. Kamovskiy moy nasosi. 6. Rezina naylar. 7. Barometr. 8. Suv qaynash temperaturasining tashqi atmosfera bosimiga bog'liqligini ifodalovchi jadval.

Ishning maqsadi - suvning qaynash temperaturasining tashqi bosimga bog'liqligini tajribada o'rganish.

Suv qaynash temperaturasi tashqi bosimga bog'liqligini prinsipial sxemasi 6.2-rasmda ko'rsatilgan qurilma yordamida o'rganish mumkin.

Qurilmada A shisha idish (kolba) C sovutgich va sovutgichning ichidagi ilon izi ko'rinishda ishlangan D nay rezina nay orqali B idish bilan tutashtirilgan. B idishda yana ikkita shoxobcha bo'lib, ulardan biri M simobli manometr, ikkinchisi esa K_1 va K_2 jo'mraklar orqali Kamovskiy nasosiga ulangan. A idishdagi maxsus chuqurchaga termometr joylashtiriladi. Agar A idishga distillangan suv solib, elektr plita yordamida isitsak, hosil bo'lgan suv bug'lari sovutgichda kondensatsiyalanib, yana A idishga qaytib tushadi. Suv ustidagi bosimni o'zgartirib manometr va termometrning ko'rsatishlaridan suvning qaynash temperaturasi bilan tashqi bosim orasidagi bog'lanishni aniqlash mumkin. Agar asbob ichidagi havoning bir qismi so'rib olingandan so'ng manometr tirsaklaridagi simob ustuni balandliklarining farqi h mm bo'lsa, u holda B idishdagi bosim, demak, A idishdagi suv ustidagi bosim $P_1 = P_0 - h$ mm sim ust. iga teng bo'ladi, bunda P_0 barometr yordamida o'lchangan va mm. Hg. da ifodalangan atmosfera bosimi. B ballondagi bosimni o'zgartirish uchun unga atmosferadan K_1 va K_2 jo'mraklar orqali havo kiritiladi. Buning uchun K_2 jo'mrak yopiq holatda bo'lgani holda K_1 jo'mrakni ochib, o'rtasidagi nayga havo kiritiladi, so'ng K_1 jo'mrak berkitilib, K_2 jo'mrak ochiladi.



6.2-rasm.

Ishni bajarish tartibi

1. 6.2- rasmda keltirilgan qurilmadagi K_1 va K_2 jo'mraklarning tuzilishi o'rganilib, ularning qanday holatda turganida havoni o'tkazishi (ochiq) yoki o'tkazmasligi (yopiq) belgilab olinadi.
2. A shisha kolbaga termometr joylashtiriladigan joyidan yuqoriroqda qoladigan qilib distillangan suv quyiladi.
3. Termometr A idishdagi o'rindiqqa o'rnatiladi.
4. Sovutgich rezina naylar orqali vodoprovod jo'mragiga tutashtiriladi vajo'mrakni ochib, sovuq suv kuchsiz oqimda bir tekis oqizib qo'yiladi.

5. K_1 va K_2 joʻmraklarni ochiq holatga qoʻyib, Kamovskiy moy nasosi yordamida B idishdan iloji boricha havo koʻproq soʻrib olinadi va joʻmraklar berk holatga oʻtkaziladi. Soʻng nasos qurilmadan uzib olinadi.

6. Elektr plitani tok manbayiga ulab, A idishdagi suvni asta-sekin qizitib boriladi. Suv qaynab chiqqach, termometrning koʻrsatishidan suvning t qaynash temperaturasi va manometr tirsaklaridagi simob ustuni balandliklarining h farqi yozib olinadi.

7. B ballondagi bosimni K_1 va K_2 joʻmraklar yordamida har gal 15-20 mm.sim.ust. ga orttirib, suv qaynab chiqqach manometr bilan termometrning koʻrsatishlari yozib boriladi.

8. Devordagi barometrning koʻrsatishidan P_0 atmosfera bosimini aniqlab olib, uning qiymati mm. Hg. ida ifodalanadi.

9. t temperaturaning har bir qiymatiga mos kelgan P bosimning qiymati yuqoridagi $P = P_0 - h$ formulaga asosan hisoblab topiladi.

10. Olgan natijalarga asoslanib, suvning qaynash temperaturasi bosimga bogʻliqligini ifodalovchi quyidagi 6.1-jadval tuziladi va grafigi chiziladi.

6.1- jadval

№	$P_0, \text{mm Hg}$	$H, \text{mm Hg}$	$P, \text{mm Hg}$	$t, ^\circ\text{C}$
1				
2				
3				
...				

(Grafikni chizishda abssissa oʻqini bosimlar oʻqi, ordinata oʻqini temperaturalar oʻqi qilib oling.)

11. Suvning qaynash temperaturasi tashqi (atmosfera) bosimga bogʻliqligini ifodalovchi berilgan jadvaldan foydalanib, shu bogʻlanish grafigi chiziladi.

12. Ikkala grafikni taqqoslab tahlil qilinadi.

Oʻz-oʻzini tekshirish uchun savollar

1. Suyuqliklarning qaynash jarayonini tushuntiring.
2. Qaynash bugʻlanishdan nima bilan farq qiladi?
3. Nima uchun suyuqlikning havo pufakchasi ichidagi bugʻ toʻyingan bugʻ hisoblanadi?
4. Oʻta qizdirilgan suyuqlik deganda nimani tushunasiz?

5. Agar suyuqlikka issiqlikni uning erkin sirtidan keltirsak, suyuqlik qaynaydimi?
6. Qayerda suvning qaynash temperaturasi yuqori, dengiz sathidami, tog‘li joydami yoki chuqur shaxtadami? Nima uchun?
7. Suyuqlikning qaynash temperaturasi tashqi bosimdan tashqari yana nimalarga bog‘liq?
8. Kondensatsiyalanish markazlari deganda nimani tushunasiz?
9. Qurilmaning tuzilishini va ishlashini tushuntiring.

7-mavzu: SUYUQLIKNING SOLISHTIRMA BUG‘LANISH ISSIQLIGINI ANIQLASH

Kerakli asbob va materiallar: 1. Qurilma. 2. Ikkita shisha menzurka (stakan). 3. Tarozi (toshlari bilan). 4. Sekundomer. 5. Tok manbayi. 6. Rezina naylar. 7. Suvning qaynash temperaturasining tashqi bosimga bog‘liqlik jadvali.

Ishning maqsadi — suvning birlik massasini atmosfera bosimi ostida bug‘ga aylantirish uchun sarf bo‘ladigan issiqlik miqdorini, uning qaynash temperaturasigacha isishida va shu temperaturada bug‘ga aylanishida entropiyaning o‘zgarishini tajribada aniqlash.

Ma’lumki, tabiatda moddalar uch xil agregat holatda: gazsimon, suyuq va qattiq holatda uchraydi. Shu bilan birga bir xil tashqi sharoitlarda modda bir vaqtda turli holatlarda, masalan, suyuq va gazsimon holatlarda bo‘lishi mumkin. Boshqacha aytganda, modda turli fazalarda bo‘lishi mumkin.

Sistemaning bir jinsli va xossalari bir xil bo‘lgan qismlari termodinamikada *faza* deb ataladi. Masalan, yopiq idishdagi suv va uning ustida havo bilan bug‘ aralashmasi ikki fazadan iborat sistemani hosil qiladi. Agar suvga bir necha bo‘lak muz tashlansa, uch fazali sistema hosil bo‘ladi.

Ma’lum sharoitlarda ayni bir moddaning turli xil fazalari bir-biriga tegib turgan holda dinamik muvozanatda bo‘la oladi, bunda bir fazadagi modda miqdori ikkinchi fazadagisining hisobiga ortmaydi.

Moddaning bir fazadan boshqa fazaga o‘tishi fazaviy o‘tishi yoki fazaviy aylanish deyiladi. Birinchi va ikkinchi tur fazaviy o‘tishlar bo‘ladi. Birinchi tur fazaviy o‘tishda biror miqdor issiqlik yutiladi yoki ajralib chiqadi. Bu issiqlikni yashirin issiqlik yoki o‘tish issiqligi deyiladi. Birinchi tur fazaviy o‘tishda sistemaning fizik xarakteristiklari uzluksiz o‘zgaradi. Bug‘lanish, erish, sublimatsiya kabi jarayonlar birinchi tur fazaviy o‘tishga kiradi.

Ikkinchi tur fazaviy o'tishda yashirin issiqlik bo'lmaydi. Bunday o'tishda sistemaning ba'zi fizik xossalari sakrab o'zgaradi. Ikkinchi tur fazaviy o'tishga, masalan, kristallarning bir modifikatsiyadan boshqa modifikatsiyaga o'tishi (grafit-olmos), ferromagnitlarning Kyuri nuqtasida diamagnitga o'tishi, suyuq geliy-I ning suyuq geliy-II ga o'tishi kiradi.

Suyuqlikning bug'lanishini ko'rib chiqaylik. Bug'lanishda suyuqlikdan katta tezlikka ega bo'lgan molekulalar chiqib ketadi, natijada qolgan molekulalarning energiyasi kamayadi va suyuqlik soviydi. Bug'lanayotgan suyuqlikning temperaturasini o'zgartirmay turish uchun unga doimiy ravishda issiqlik berib turish kerak.

Biror temperaturada birlik massali suyuqlikni shu temperaturada bug'ga aylantirish uchun sarf qilinadigan issiqlik miqdoriga solishtirma (yashirin) bug'lanish issiqligi deyiladi. Suyuqlikka uning izotermik bug'lanishda beriladigan issiqlik miqdorining bir qismi bug'lanayotgan molekulalarning qolgan molekulalar bilan o'zaro ta'sir kuchini yengish ishiga (suyuqlikning bug'ga aylanishining ichki issiqligi) va qolgan qismi esa tashqi bosimni yengish ishi (bug'ga aylanishning tashqi issiqligi)ga sarf bo'ladi.

Birlik massali suyuqlikning bug'lanishida molekulalar orasidagi o'zaro ta'sir kuchini A_1 yengish ishi son qiymati jihatidan bug' va suyuqlikning solishtirma ichki energiyalarining farqiga teng bo'ladi. Agar U_b , U_s - mos ravishda bug'ning va suyuqlikning solishtirma ichki energiyalari bo'lsa, u holda $A_1 = U_b - U_s$ deb yozish mumkin.

Birlik massali suyuqlikning bug'lanishida bug'lanayotgan molekulalarning tashqi bosimni yengish uchun bajargan ishining miqdorini quyidagi formula orqali topish mumkin:

$$A_2 = p(V_b - V_s).$$

bunda p - atmosfera bosimi, V_b , V_s - mos ravishda bug'ning va suyuqlikning solishtirma hajmlari.

Muayyan temperaturada suvning solishtirma bug'lanish issiqligi bug'lanishning ichki va tashqi issiqliklari yig'indisiga teng bo'ladi:

$$\lambda = A_1 + A_2 = (U_b - U_s) + p(V_b - V_s), \quad (7.1)$$

bunda λ — solishtirma bug'lanish issiqligi.

Solishtirma bug‘lanish issiqligi suyuqlikning tabiatiga va temperaturasiga bog‘liq: solishtirma bug‘lanish issiqligi temperatura ortishi bilan kamayib boradi.

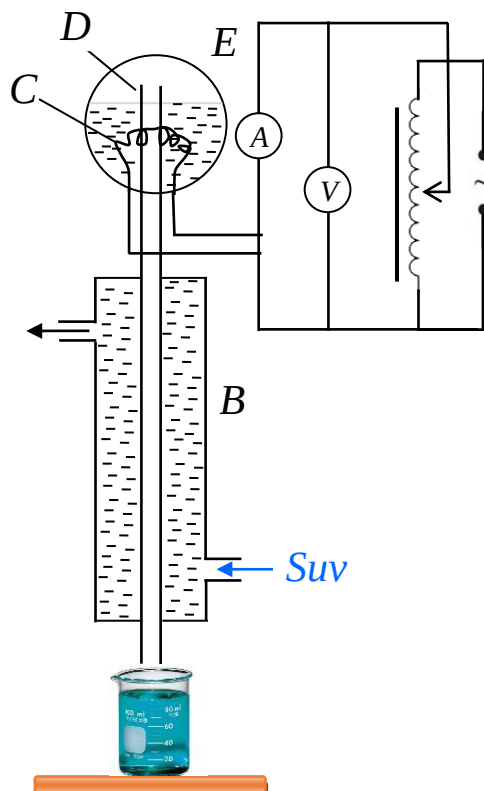
Haqiqatan ham, temperatura ortishi bilan suyuqlik molekulalarining energiyalari ham ortadi, natijada molekulalarning suyuqlikdan bug‘ga o‘tishi uchun tashqaridan kamroq energiya berish kifoya qiladi. Kritik temperaturada bug‘lanish issiqligi nolga aylanadi.

Bu tajribada suvning qaynash temperaturasida solishtirma bug‘lanish issiqligi aniqlanadi. Shu maqsadda foydalaniladigan qurilmaning sxemasi 7.1-rasmda keltirilgan.

Tekshirilayotgan suyuqlik *E* sferik kolbaga quyiladi va *C* chulg‘am suyuqlik ichiga joylashtiriladi. Chulg‘amdan elektr tokini o‘tkazib qizdirish mumkin, qizish natijasida suyuqlik qaynaydi va uning bug‘lari *D* vertikal naycha orqali o‘ta boshlaydi. Naycha o‘zgarmas tezlik bilan suv oqib turadigan *B* sovutgich g‘ilof bilan qoplangan. Bug‘ devorlari suv bilan sovutiladigan *D* naychada kondensatsiyalanadi va maxsus idishga oqib tushadi. Chulg‘amni qizdirish uchun o‘zgaruvchan tok manbayidan foydalaniladi.

Agar kolbadagi suvning temperaturasini qaynashgacha yetkazib, 15-20 minut qaynab turishga imkon berilsa, shu vaqt oralig‘ida asboblarni qizib, jarayon statsionar (vaqtga bog‘liq bo‘lmaydigan) bo‘lib qoladi, ya‘ni kolba va tashqi muhit o‘rtasida o‘zgarmas temperaturalar farqi vujudga keladi. Ma‘lum vaqt ichida hosil bo‘lgan bug‘ning hammasi sovutgichdan o‘tib, shu vaqt ichida suvga aylanadi.

Spiral orqali o‘tayotgan tok kuchining effektiv qiymati I_1 , uning uchlaridagi kuchlanishning effektiv qiymati U_1 bo‘lganda τ vaqt davomida tokning bajargan ishi $I_1 \cdot U_1 \cdot \tau$ bo‘ladi. Spiralning qizishi natijasida ajralgan issiqlik qaynash temperaturasidagi suvning bug‘lanishiga hamda kolba bilan tashqi muhit o‘rtasida issiqlik almashinuvining mavjudligi tufayli muhitni isitishga sarf bo‘ladi. Jarayon statsionar bo‘lganda vaqt birligi ichida sochiladigan issiqlik



7.1-rasm.

miqdori o'zgaras bo'ladi va shu vaqt ichida suvni bug'ga aylantirish uchun sarf bo'ladigan issiqlik miqdori ham o'zgaras bo'ladi. Binobarin,

$$I_1 \cdot U_1 \cdot \tau = Q_1 + q \quad (7.2)$$

deb yozish mumkin, bunda τ vaqt oralig'ida bug' hosil qilish uchun ketgan issiqlik miqdori Q_1 bilan, shu vaqt ichida tashqi muhitga sochiladigan issiqlik miqdori q bilan belgilangan. Agar τ vaqt ichida massasi m_1 bo'lgan suv bug'langan bo'lsa, u holda

$$Q_1 = \lambda m_1 \quad (7.3)$$

ekanligidan (7.2) formulani quyidagicha o'zgartirib yozamiz:

$$I_1 U_1 \tau = \lambda m_1 + q, \quad (7.4)$$

bunda λ - atmosfera bosimi ostida qaynash temperaturasidagi suvning solishtirma bug'lanish issiqligi. Bug'langan suv massasi m_1 tajribadan topiladi, u statsionar holatda τ vaqt ichida kondensatsiyalangan bug'ning massasiga teng. Tashqi muhitga sochilishga sarf bo'ladigan q issiqlik miqdorini tajribada aniqlash murakkab ish. Uni (7.3) formula tarkibidan chiqarish maqsadida tajribani boshqa tartibda, ya'ni elektr toki quvvatining boshqa qiymatiga o'tkazish kerak. Bu tartibda ham o'sha τ vaqt ichida bug'lanib kondensatsiyalangan suv massasi aniqlanadi. Ikkinchi holda vaqt birligi ichida hosil bo'lgan bug'ning massasi o'zgaradi, bu bug'ning to'la kondensatsiyalanishi uchun sovutgichdan oqayotgan sovuq suvning oqish tezligini o'zgartirish lozim bo'ladi. (Masalan, hosil bo'layotgan bug'ning massasi ortganda suvning oqish tezligi ham ortishi kerak). Shunday sharoit yaratilsa, tashqi muhitga sochiladigan issiqlik miqdori ikkala holda ham bir xil bo'ladi deb hisoblash mumkin. Agar ikkinchi tajribada tok kuchi va kuchlanishning qiymatlarini I_2 va U_2 bilan. m_2 massali bug'ning hosil bo'lishi uchun sarflangan issiqlik miqdorini Q_2 bilan belgilasak, u holda quyidagi ifodani yoza olamiz:

$$I_2 U_2 \tau = \lambda m_2 + q, \quad (7.5)$$

(7.3) va (7.5) formulalarga asosan λ uchun quyidagi ifodani hosil

qilamiz:

$$\lambda = \frac{I_1 U_1 - I_2 U_2}{m_1 - m_2} \cdot \tau. \quad (7.6)$$

Sistemaga uzatilgan issiqlik miqdori va sistema bajaradigan ish sistemaning holat funksiyasi bo'lmay, balki sistemada bo'ladigan jarayonlar funksiyasidir. Matematika nuqtayi nazaridan bu shuni bildiradiki, bu kattaliklarni sistema parametrlarining to'la differensial kabi ifodalash mumkin emas.

Termodinamika birinchi qonunining ifodasi $dQ = dU + p dV$ ga $dU = C_V dT$ va ideal gaz holat tenglamasidan $P = \frac{RT}{V}$ ni keltirib qo'ysak,

$$dQ = C_V dT + \frac{RT}{V} dV$$

bo'ladi. Tenglamaning ikki tomonini T ga bo'lib yuborsak,

$$\frac{dQ}{T} = C_V \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V}$$

ifodani hosil qilamiz. Bu ifodaning o'ng tomoni to'la differensiallar yig'indisidan iborat bo'lgani uchun chap tomon ham qandaydir funksiyaning to'la differensial bo'lishi kerak. Bunday funksiya Klauzius tomonidan kiritiladi. U S bilan belgilanadi va *entropiya* deb ataladi. Shunday qilib,

$$dS = \frac{dQ}{T} = C_V \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} \quad (7.7)$$

(7.7) ifodani integrallasak, u holda

$$S = C_V \ln T + R \ln V + \text{const} \quad (7.8)$$

bo'ladi. Shu S funksiya, ya'ni entropiya sistema holatining bir qiymatli funksiyasi hisoblanadi, shuning uchun u p , V va T kabi sistema

parametri bo'lib hisoblanishi mumkin, lekin uni bu parametrlar kabi bevosita o'lchab bo'lmaydi.

(7.8) ifoda entropiya doimiygacha aniqlik bilan aniqlangan. Lekin amalda sistemaning entropiyasi emas, balki sistema ikki holati entropiyalarining o'zgarishi ko'proq qiziqtiradi:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = C_V \ln T + R \ln V, \quad (7.9)$$

bunda S_1 va S_2 mos ravishda sistemaning birinchi va ikkinchi holatlardagi entropiyasi.

(7.9) ifoda faqat ideal gaz uchun o'rinli. Biroq moddaning boshqa holatlari uchun ham bunday munosabatni keltirib chiqarish mumkin. Umumiy holda sistema bir holatdan boshqa holatga o'tganda sistema entropiyasining o'zgarishi quyidagi integralni hisoblash yo'li bilan aniqlanadi.

Entropiyaning quyidagicha xossalari aniqlangan:

1. Entropiya — ekstensiv kattalik, ya'ni modda massasiga proporsional.

2. Entropiya — additiv kattalik, ya'ni sistemaning entropiyasi sistema ayrim qismlari entropiyalarining yig'indisiga teng.

3. Har qanday qaytar jarayonlarda berk sistema entropiyasi o'zgarishsiz qoladi, ya'ni $\Delta S = 0$.

4. Hamma real (qaytmas) jarayonlarda berk sistemaning entropiyasi albatta ortadi, ya'ni $\Delta S > 0$.

Har qanday tabiiy jarayon shunday boradiki, bunday sistema tartiblangan holatdan katta tartibsizlik holatiga o'tadi: jismlarning temperaturasi o'z-o'zidan tenglashadi, gazlar o'z-o'zidan aralashadi va hokazo. Tabiiy jarayonlar qaytmas jarayonlar, binobarin, sistemada tartibsizlikning ortib borishiga entropiyaning o'sishi mos keladi. Demak, entropiya sistemada tartibsizlikning o'lchovidir deyish mumkin.

Ushbu laboratoriya ishida ko'rilayotgan jarayonda entropiyaning o'zgarishi suvning xona temperaturasidan qaynash temperaturasigacha isitilgandagi entropiya o'zgarishi (ΔS_1) bilan qaynash temperaturasidagi suvning suyuq holatdan gaz holatga o'tishidagi entropiya o'zgarishi (ΔS_2) ning yig'indisiga teng bo'ladi, ya'ni

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2.$$

ΔS ni hisoblash uchun quyidagicha mulohaza yuritish lozim.

Agar T xona temperaturasi T_q qaynash temperaturasi T_q gacha isitish uchun sarflangan issiqlik miqdori $Q_1 = \int_T^{T_q} cm dT$ bo'lsa, u holda entropiyaning o'zgarishi

$$\Delta S_1 = \int_T^{T_q} cm \frac{dT}{T} = cm \ln \frac{T_q}{T}, \quad (7.10)$$

bo'ladi, bunda c — suvning solishtirma issiqlik sig'imi, so'ng suvni qaynash temperaturasi T_q gacha aylantirib yuborish uchun sarflangan (yashirin) issiqlik miqdori $Q_2 = \lambda m$ bo'lsa, u holda entropiyaning o'zgarishi

$$\Delta S_2 = \frac{\lambda m}{T_q}$$

bo'ladi. Shunday qilib, entropiyaning umumiy o'zgarishini

$$\Delta S = cm \ln \frac{T_q}{T} + \frac{\lambda m}{T_q} \quad (7.11)$$

munosabatdan hisoblab topish mumkin.

Ishni bajarish tartibi

1. Termometrning ko'rsatishidan T xona temperaturasi aniqlab olinadi.

2. Barometrning ko'rsatishidan atmosfera bosimini aniqlab, shu bosim ostida suvning T_q qaynash temperaturasi jadvaldan yozib olinadi.

3. Sovutgichni vodoprovod nayi bilan tutashtirib, jo'mrak asta-sekin buraladi. B nay to'lgach, jo'mrak suv oqimining tezligi maksimal bo'lishini ta'minlovchi holatga qo'yiladi.

4. C chulg'amning uchlarini tok manbayiga ulab, potensiometr yordamida $U_1 = 50 \text{ V}$ kuchlanish olinadi va ampermetr ko'rsatishi bo'yicha I_1 tok kuchining qiymati yozib olinadi.

5. D nayning tagiga stakarlardan biri qo'yiladi. Asbob suv qaynab chiqqach 15-20 minut o'tguncha ishlab turishi lozim. Bunda D naydan suv tomchilari stakanga bir me'yorda toma boshlaydi. Shundan so'ng o'lchashga kirishiladi.

6. Ikkinchi (quruq) stakanning m massasi tarozida o'lchanadi.
7. Massasi aniqlangan stakanni avvalgi stakanning o'rniga qo'yib, unga $\tau=15-20$ minut davomida kondensatsiyalangan suv yig'iladi. Shundan so'ng stakanning suv bilan birgalikda massasini o'lchab, suvning m_1 massasi topiladi.
8. Chulg'amga potentsiometr yordamida $U_2 = 70 \text{ V}$ kuchlanishni berib, I_2 tok kuchining qiymati yoziladi.
9. Vodoprovod jo'mragini ko'proq ochib, suvning oqim tezligini biroz ko'paytiriladi.
10. 15-20 minut o'tgandan so'ng tajribani yuqoridagi tartibda o'tkazib, avvalgiday vaqt davomida kondensatsiyalangan suvning m_2 massasi o'lchab olinadi.
11. O'lchab olingan natijalardan foydalanib, (7.6) formulaga ko'ra atmosfera bosimi ostida qaynash temperaturasidagi suvning λ solishtirma bug'lanish issiqligi hisoblanadi.
12. Tajribani ikki-uch marta takrorlab, λ ning o'rtacha qiymati hisoblanadi va jadvaldan olingan qiymati bilan taqqoslanadi.
13. (7.11) formuladan foydalanib, entropiyaning o'zgarishi hisoblanadi. Bunda c - suv solishtirma issiqlik sig'iminin qiymati jadvaldan olinadi.
14. Tajribada yo'l qo'yilgan absolyut va nisbiy xatoliklar hisoblanadi.

Eslatma. Kolbadagi suvni shiddatli qaynashga yo'l qo'ymaslik lozim. Ishni tugatgach, tok manbayini uzish va vodoprovod jo'mragini berkitish yodingizdan chiqmasin.

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar

1. Suyuqlikning solishtirma bug'lanish issiqligi deb nimaga aytiladi? Uning SI da birligi qanday bo'ladi?
2. (7.1) formulaning fizik mazmunini tushuntirib bering.
3. Bosim o'zgarishi bilan solishtirma bug'lanish issiqligi o'zgaradimi?
4. Temperatura ortishi bilan nima uchun solishtirma bug'lanish issiqligi kamayib boradi?
5. Solishtirma bug'lanish issiqligi kritik nuqtada nolga tengligini qanday tushunasiz?
6. Suyuqlikning solishtirma bug'lanish issiqligini hisoblashga imkon beradigan issiqlikning balans tenglamasini yozing.
7. Termodinamikaning birinchi (bosh) qonunini ta'riflab bering.

8. Sistema holat funksiyasi bilan sistemada o'tadigan jarayon funksiyasi orasida qanday farq bor?
9. Entropiyaning mazmunini tushuntirib bering.
10. (7.11) formulani keltirib chiqaring va tushuntirib bering.
11. Qurilmaning tuzilishini va ishni bajarish tartibini tushuntirib bering.

8-mavzu: QATTIQ JISMLARNING ERISH TEMPERATURASINI ANIQLASH

Kerakli asbob va materiallar: 1. Vud qotishmasi. 2. Suvli idish. 3. Elektr plita. 4. Termometr. 5. Metall stakan. 6. Shtativ. 7. Sekundomer.

Ishning maqsadi — Vud qotishmasining erish egri chizig'ini hosil qilish va undan foydalanib qotishmaning erish temperaturasi aniqlash.

Moddaning qattiq fazadan suyuqlikka o'tishi erish deyiladi. Erish jarayoni har bir modda uchun tayinli bo'lgan ma'lum bir temperaturada yuz beradi va biror miqdor issiqlik sarflashni talab qiladi. Bu temperaturani qattiq jismning *erish temperaturasi* deb, issiqlik miqdorini *erish issiqligi* deb ataladi. Odatda qattiq jism deb, kristall strukturaga ega bo'lgan jismlar tushuniladi. Erish issiqligi kristall panjaraning buzilishiga sarflanadigan energiyadir. Kristall zarralari o'zaro qanchalik kuchli bog'langan bo'lsa, erish issiqligi shuncha katta bo'ladi.

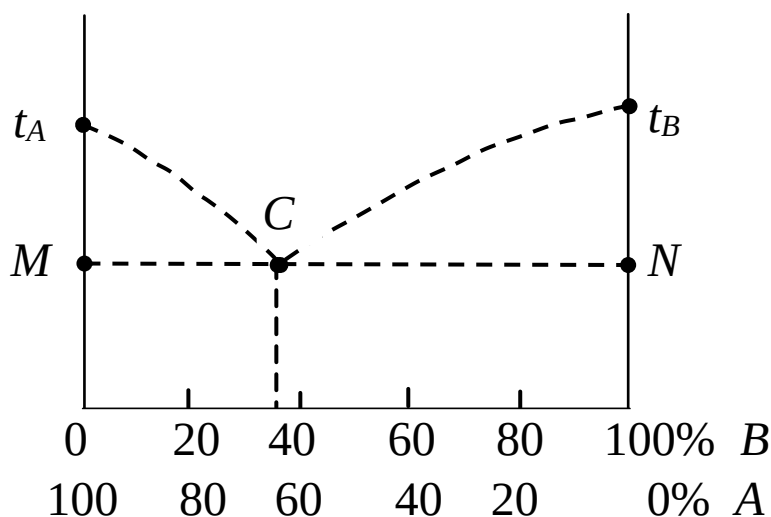
Erish temperaturasida birlik massali kristallni o'sha temperaturada to'la suyuqlikka aylantirish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdori *solishtirma erish issiqligi* deyiladi. Turli moddalar uchun uning qiymati turlicha bo'ladi.

Erish temperaturasi bosimga bog'liq bo'ladi: bosim ortganda erish temperaturasi ham ortadi. Bunga sabab shuki, tashqi bosim atomlarni o'zaro yaqinlashtiradi, erishda kristall panjaralarni buzish uchun atomlarni bir- biridan uzoqlashtirish kerak. Binobarin, yuqori bosimda katta issiqlik harakati energiyasi, ya'ni yuqoriroq temperatura kerak bo'ladi. Ammo ayrim moddalar (muz, vismut, surma, germaniy)ning erish temperaturasi bosim ortishi bilan kamayadi. Bu hol bunday moddalarning suyuq fazadagi solishtirma hajmi qattiq fazadagidan kam bo'lishi bilan tushuntiriladi.

Erishga teskari bo'lgan jarayon *kristallanish* deb ataladi. Kristallanish jarayoni berilgan moddaning erish issiqligiga teng bo'lgan issiqlik miqdorining ajralishi bilan bog'liq. Kimyoviy toza moddalar

uchun kristallanish temperaturasi erish temperaturasi teng, ya'ni ular qanday temperaturada kristallansa, shunday temperaturada eriydi. Biroq bu temperaturalar qattiq jism tarkibidagi aralashmaga juda ham bog'liq bo'ladi.

Sof moddalarga qaraganda qotishmalar (qattiq eritmalar) pastroq temperaturada kristallanadi, chunki zarralar orasidagi o'zaro ta'sir



8.1- rasm.

kuchlari o'zgarishi bilan atomlarni panjara tugunlarida tutib turuvchi kuchlar kamayib ketadi. Kristallanish temperaturasi eritmaning tarkibiga bog'liq ekanligini tushunish uchun ikki komponentadan tuzilgan qotishmaning erish diagrammasini ko'z oldimizga keltiraylik.

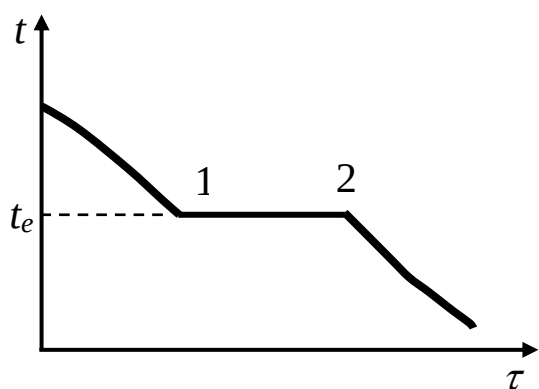
Bunda absissa o'qi bo'yicha qotishmadagi har bir moddaning miqdori foiz hisobida, ordinata o'qi bo'yicha esa qotishmaning kristallanish temperaturasi olinadi.

Ikki A va B komponentadan tuzilgan qotishmaning erish diagrammasi 8.1- rasmda tasvirlangan. M nuqtada B komponenta miqdori 0% va A komponenta miqdori 100% qilib olingan. N nuqtada esa, aksincha, B komponenta miqdori 100% va A komponenta miqdori 0% qilib olingan. t_A toza A moddaning erish temperaturasi, t_B esa B moddaning erish temperaturasi. t_A nuqtadan boshlab A komponentaning erish temperaturasi B komponentaning konsentratsiyasi ortgani sari pasayib boradi ($t_A C$ chiziq). Xuddi shuningdek, B komponentaning erish temperaturasi t_B nuqtadan boshlab A komponentaning konsentratsiyasi ortib borishi bilan pasayib boradi ($t_B C$ chiziq). C nuqtada har ikkala erish egri chiziqlari kesishadi. C nuqtada aralashmaning erish temperaturasi minimum qiymatga ega boladi. Qotishmaning shu nuqtaga to'g'ri keluvchi tarkibi *evtektiv tarkib*, qotishma *evtektiv qotishma*, C nuqta esa *evtektiv nuqta* deyiladi.

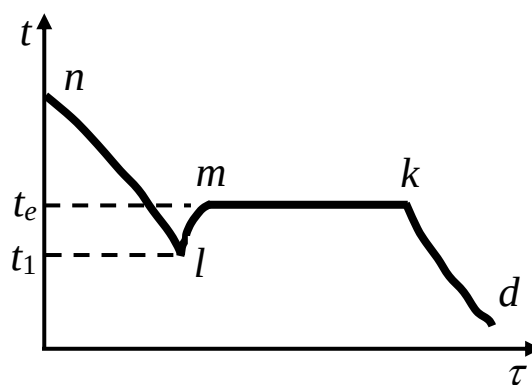
Masalan, Vud qotishmasi juda past erish temperaturasi ega. Uning tarkibida bir qism kadmiy (erish temperaturasi $t_e = 320,9^\circ\text{C}$), bir qism qo'rg'oshin ($t_e = 231^\circ\text{C}$), ikki qism rux ($t_e = 327^\circ\text{C}$) va to'rt qism vismut ($t_e = 271^\circ\text{C}$) bor. Vud qotishmasining erish temperaturasi $t_e = 66-70^\circ\text{C}$ atrofida.

Erish temperaturasi aniqlashning xilma-xil usullari mavjud. Bu usullarning ko'p qo'llaniladiganlaridan biri erish yoki qotish egri chizig'ini olish, ya'ni eriyotgan yoki qotayotgan modda temperaturasi o'zgarmas tashqi sharoitlarda vaqtga bog'liqligini ifodalovchi egri chiziqni olish usulidir.

Egri chiziqni hosil qilish uchun o'rganilayotgan modda solingan idish pechga joylashtiriladi va uni qizdirib aniq vaqt oraliqlarida moddaning temperaturasi o'lchab turiladi (termometr bevosita moddaga



8.2-rasm.



8.3-rasm.

tegib turishi kerak). Odatda erish egri chizig'ini emas, erish temperaturasi 10-20 gradus yuqori temperaturadan boshlanadigan qotish egri chizig'i olinadi (8.2-rasm). Bunday qotish (erish) egri chiziqlarining gorizontall 1-2 qismi bo'ladi, bu qism sovish (isish)ning to'xtaganligini bildiradi. Shu qismga to'g'ri keluvchi temperatura moddaning t_e erish (qotish) temperaturasi mos keladi, moddaning qattiq va suyuq fazalariga mos keladigan 1 va 2 nuqtalardagi ichki energiyasini U_q va U_s orqali, bu fazalardagi moddalarning solishtirma hajmlarini V_q va V_s bilan belgilaylik. Termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra, solishtirma erish issiqligi quyidagiga teng bo'ladi:

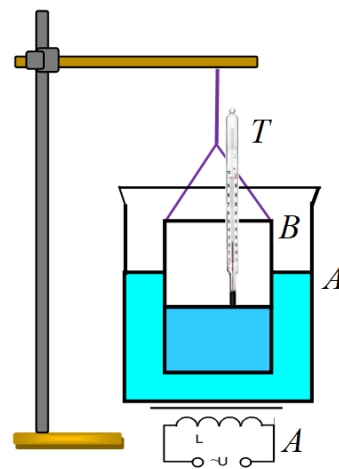
$$r = (U_s + U_q) + p(V_s - V_q),$$

bunda p — erish sodir bo'layotgan jarayondagi bosim.

Termodinamikaning ikkinchi qonuniga ko'ra, erish jarayoni sistema entropiyasining ortishi bilan bog'liq, chunki bunda modda

tartibliroq kristall holatdan tartibsizroq suyuq holatga o'tadi.

8.3-rasmda Vud qotishmasining qotish egri chizig'i tasvirlangan. Eritilgan qotishmaning asta-sekin bir me'yorda sovish natijasida uning temperaturasi t_1 gacha pasayadi (n_1 soha). t_e temperaturadan boshlab kristallanish boshlanishi kerak edi, lekin hamma vaqt suyuq qotishmaning t_1 temperaturagacha o'ta sovishi kuzatiladi. l nuqtadan kristallanish jarayoni boshlanadi. Shu vaqtdan boshlab erib turgan qotishmaning temperaturasi t_e ga qadar keskin ortadi (lm soha) va kristallanish jarayoni tugaguncha o'zgarmay qoladi (mk soha). k nuqtada suyuq qotishma butunlay qotib bo'ladi, so'ngra qattiq qotishma kd chiziq bo'yicha soviydi.



8.4-rasm.

Grafikning mk gorizontall qismiga mos kelgan temperatura qotishmaning izlanayotgan erish temperaturasi bildiradi.

Vud qotishmasining sovish egri chizig'ini hosil qilish uchun sxemasi 8.4-rasmda ko'rsatilgan qurilmadan foydalanish mumkin. Qurilmada A suvli idish C elektr plita ustiga qo'yiladi. Vud qotishmasi solingan B idishni shtativga osib, A suvli idishga tushiriladi. T termometr yordamida qotishmaning temperaturasi aniq vaqt oraliqlarida o'lchanadi.

Ishni bajarish tartibi

1. 8.4-rasmda ko'rsatilgan qurilma yig'iladi. Bunda Vud qotishmasi solingan B idishni shtativga osib, uni A suvli idishga suvning sathi qotishmaning sathidan past bo'lmaydigan holatgacha tushiriladi.

2. Elektr plita tok manbayiga ulanadi va suv qaynashi bilan manbadan uziladi. Hosil bo'lgan eritmaga T termometr tushiriladi.

3. T termometrning ko'rsatishi 80°C ga yetganda har minutda temperaturaning qiymati yozib boriladi. Qotish temperaturasi 2°C ga yaqin qolganda temperaturaning qiymati har 10 sekunda yozib boriladi. Suyuq kristall batamom qotgandan so'ng yana temperaturaning qiymati har minutda yozib boriladi. Temperatura 60°C ga pasayguncha o'lchash davom ettiriladi.

4. Abssissa o'qiga vaqtning, ordinata o'qiga temperaturaning qiymatlarini qo'yib, erish egri chizig'i hosil qilinadi va undan foydalanib, qotishmaning t_e erish temperaturasi aniqlanadi.

5. Elektr plitani yana ulab, qotishma qayta eritiladi va termometrni olib, elektr plita manbadan uziladi.

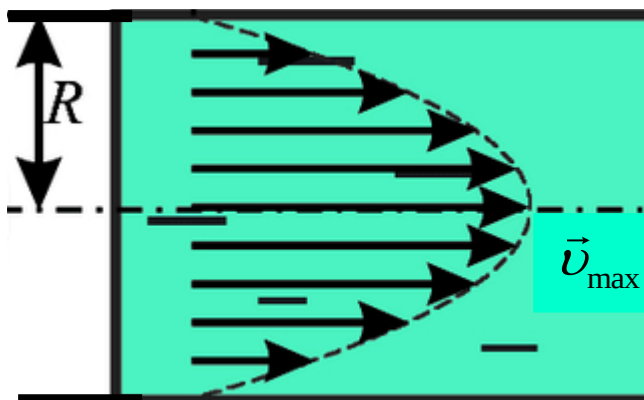
O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar

1. Kristall jismlar amorf jismlardan nimasi bilan farq qiladi?
2. Erish yoki kristallanish deb nimaga aytiladi? Bular qanday fazaviy o‘tish hisoblanadi?
3. Kristall jismlarning erish temperaturasi nimaga bog‘liq? Hamma vaqt ham bosimning ortishi bilan erish temperaturasi ortadimi?
4. Qotishmaning erish diagrammasi nima?
5. Qanday qotishmaga evtektiv qotishma deyiladi?
6. Amorf jismlarning sovish egri chizig‘i qanday ko‘rinishga ega?
7. Kristall yoki qotishmaning erish egri chizig‘ini qanday hosil qilish mumkin? Uning gorizontaal qismi nimani bildiradi?

9-mavzu: SUYUQLIKNING ICHKI ISHQALANISH KOEFFITSIYENTINI KAPILLYAR VSKOZIMETR USULI BILAN ANIQLASH

Suyuqliklarning ichki ishqalanishi (qovushoqligi), gazlarda yuz bergani kabi, suyuqlikning harakatida harakat yo‘nalishiga perpendikulyar yo‘nalishda impulsning ko‘chishi tufayli yuzaga keladi.

Suyuqlikning bir qatlamidan ikkinchi yondosh qatlamga impulsning ko‘chishi bu qatlamning m massa va $\vec{v}_1$ harakat tezligiga ega bo‘lgan molekulalarining yondosh qatlamiga sakrab o‘tishlaridan ro‘y beradi. Bu yerda gap molekulalarning issiqlik harakat tezligi $\vec{u}$ tufayli

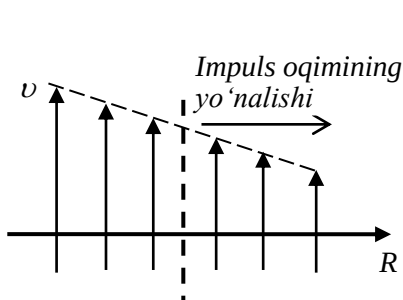


9.1-rasm.

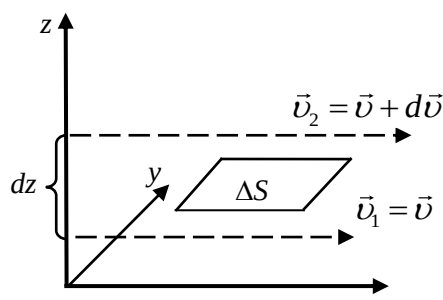
yuzaga kelayotgan $m\vec{u}$ impuls haqida ketmaydi, balki oqim statsionar bo‘lgandagi butun suyuqlikning ilgarilanma harakati tufayli molekulaning olgan $m\vec{v}_1$ impulsi haqida boradi. Suyuqlik o‘zgarmas R radiusli nayda $\vec{v}$ tezlik bilan harakatlanayotganida ham uning har bir qatlami o‘z tezligiga ega bo‘ladi. Suyuqlikning nay sirtiga tegib turgan qatlamining tezligi nolga teng. Nayning markaziga yaqinlashgan sari qatlam tezligi ortib, markaziy qatlamning tezligi eng katta, ya‘ni $\vec{v}_{\max}$ bo‘ladi. Tezlik katta bo‘lgan joyda qovushoqlik kam va aksincha, kichik

boʻlgan joylarda qovushoqlik katta boʻladi. Tezliklarning nay kesimi boʻyicha taqsimoti 9.1-rasmda koʻrsatilgan. Agar nayda oqayotgan suyuqlikning R va $R + dR$ radiusli silindrik elementlari (qatlamlari)ning tezliklarini mos ravishda $\vec{v}$ va $\vec{v} + d\vec{v}$ deb olsak, qatlamdan qatlama koʻchishda $\frac{dv}{dR}$ tezlik gradiyenti hosil boʻladi.

Suyuqlikning $\vec{v} + d\vec{v}$ tezlik bilan harakatlanayotgan qatlamidan $\vec{v}$ tezlik bilan harakatlanayotgan yondosh qatlamiga sakrab oʻtgan molekula bu qatlama $m d\vec{v}$ impuls olib oʻtadi va bu qatlam harakatini tezlashtiradi va aksincha, $\vec{v}$ tezlik bilan harakatlanayotgan qatlamdan $\vec{v} + d\vec{v}$ tezlik bilan harakatlanayotgan qatlama sakrab oʻtgan



9.2- rasm.



9.3- rasm.

molekula bu qatlamni sekinlashtiradi va uning impulsini kamaytiradi (9.2- rasm). Qatlamlar orasidagi shu tariqa yuzaga kelgan impulsning oʻzgarishi *ichki ishqalanish kuchlari* deb ataluvchi tutinish kuchlarini yuzaga keltiradi. Bu kuch muhitning xususiyatiga, ishqalanuvchi ΔS sirlarning kattaligiga, qatlamlararo $\frac{dv}{dz}$ tezlik gradiyentiga bogʻliq boʻlib, u quyidagi koʻrinishga ega (9.3-rasm):

$$F_i = -\eta \frac{dv}{dz} \Delta S \quad (9.1)$$

bu yerda minus ishorasi impulsning tezlik kamayayotgan yoʻnalishda koʻchishini bildiradi. Bu formuladagi η suyuqlikning ichki ishqalanish (qovushoqlik) xossalarini xarakterlaydi va *suyuqlikning ichki ishqalanish yoki dinamik qovushoqlik koeffitsiyenti* deb ataladi. Agar (9.1) da $\frac{dv}{dz}$ va ΔS ni bir birlikka teng deb olinsa, u holda $F = \eta$ boʻladi,

yaʼni dinamik qovushoqlik koeffitsiyenti son qiymat jihatidan tezlik gradiyenti bir birlikka teng boʻlganda tegib turuvchi qatlamlarning yuza birligiga taʼsir qiluvchi ishqalanish kuchini bildiradi.

Suyuqlik molekullari gaz molekullari kabi erkin harakat qila olmaydi. Ular “turg‘un” holat deb ataladigan holda muvozanat vaziyati atrofida tebranma harakat qilib, o‘zlarining o‘lchamlariga teng masofagagina sakrab ko‘chadi. Molekulalarning “turg‘un”lik muddati qancha kichik bo‘lsa, ya’ni sakrashlar qancha ko‘p bo‘lsa, suyuqlik shuncha *oquvchan* (qovushoqligi shuncha kam) bo‘ladi. Demak, suyuqlikning qovushoqligi temperaturaga kuchli bog‘liq bo‘ladi. Bu bog‘lanish Frenkel-Andrade tenglamasi deb ataluvchi

$$\eta = Ce^{\frac{W}{kT}}$$

ifoda orqali beriladi. Bu tenglamaga kiruvchi C ko‘paytuvchi suyuqlik molekullarining sakrash uzoqligiga, muvozanat vaziyat atrofida tebranishlar chastotasiga va temperaturaga bog‘liq bo‘lgan kattalik, W - molekullarning sakrashi uchun kerak bo‘lgan energiya, ya’ni molekulaning aktivlashish energiyasi. Biroq qovushoqlikning temperaturaga bog‘liqligi $e^{\frac{W}{kT}}$ ko‘paytuvchi bilan aniqlanadi. Bu hol temperatura ortishi bilan qovushoqlikning tezda kamayishini ko‘rsatadi. Masalan, suvning qovushoqligi temperatura 0°C dan 100°C gacha ortganda $1,8 \cdot 10^{-3}$ dan $2,8 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ga kamayadi.

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Kapillyar viskozimetr o‘rnatilgan qurilma. 2. Termostat. 3. Termometr. 4. Sekundomer. 5. Tekshiriladigan va etalon suyuqliklari. 6. Menzurka.

Ishning maqsadi: suyuqlikda yuz beradigan qovushqoqlik hodisalari bilan tanishish, suyuqliklarni ingichka naylarda oqish qonunini o‘rganish va suyuqlikning ichki ishqalanish koefitsiyentini kapillyar viskozimetr yordamida aniqlash.

Suyuqlik qatlamlari bir-biriga nisbatan harakat qilganda ular orasida ishqalanish kuchlari yuzaga keladi. Bu kuchlar bir-biriga nisbatan harakat qiluvchi ikki qattiq jismning teshib turuvchi sirtlar orasida yuzaga keluvchi quruq ishqalanish kuchlaridan farqli ravishda ichki ishqalanish yoki qovushqoqlik kuchlari deb yuritiladi. Qovushqoqlik kuchlarning quruq ishqalanish kuchlaridan farqi shundaki, nisbatan tezroq bo‘lmaganda, qovushqoqlik kuchlari nolga teng bo‘ladi. Nisbiy tezlik yuzaga kelishi bilan qovushqoqlik kuchi avval tezlik ortib borishi bilan chiziqli, so‘ngra tezlikning kvadratiga proporsional ravishda ortib boradi.

Gazlarda va suyuqliklarda qovushqoqlik kuchlarining yuzaga

kelish mexanizmda birmuncha farqi bor. Shu sababli ham temperatura ortib borishi bilan gaz qovushqoqlik kuchlarini ortib borishi, suyuqliklarda esa aksincha kamayishi kuzatiladi.

Gazlarda qovushqoqlik, ya'ni impulsning bir qatlamidan ikkinchi qatlamiga o'zlashtirishi (ko'chishi) asosan molekulalarning issiqlik harakati tufayli sodir bo'ladi. Temperatura ortganda qatlamlar aro molekulalar almashuvi ortib boradi va shu sababli temperatura ko'tarilib borishi bilan gazlarning qovushqoqligi ham ortib boradi.

Suyuqlik qatlamlari orasidagi ta'sir kuchini belgilovchi asosiy omillardan biri molekulalar aro ta'sir kuchidir. Suyuqliklarda bu omil, issiqlik harakati rolga qaraganda ancha ustunroqdir.

Nyuton suyuqlik qatlamlari orasidagi ichki ishqalanish kuchi bir-biriga tegib turuvchi qatlam yuzi S ga va qatlamlar orasidagi tezlik gradiyenti $\frac{\Delta v}{\Delta x}$ to'g'ri prallel ekanligini ko'rsatadi.

$$F = 2 \frac{\eta v}{\Delta x} S$$

Bu yerda η – suyuqlikning ichki ishqalanish koefitsiyenti deb ataladi. U son qiymat jihatidan tezlik gradiyenti bir birlikka teng bo'lganda bir-biriga tegib turuvchi qatlamlarning yuza birligi orasida yuzaga keluvchi ichki ishqalanish kuchiga tengdir.

Qovushqoqlik tufayli real suyuqliklarda harakatning qatlamdan-qatlamga uzatilishi bu biror miqdor mexanik energiyaga aylanishiga olib keladi.

Ichki ishqalanish tufayli suyuqlik (yoki gaz) ning naydan oqishi uchun biror bosimlar farqi kerak bo'ladi. Oqim tezligi biror berilgan qiymatga ega bo'lishi uchun ichki ishqalanish koefitsiyenti qancha katta bo'lsa, bosimlar farqi ham shuncha katta bo'lishi kerak.

Radiusi R ga va uzunligi l ga teng bo'lgan nay orqali t vaqtda oqib o'tuvchi suyuqlik hajmi Puazeyl formulasi

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta \cdot l} \cdot t \quad (9.2)$$

bilan aniqlandi, bu yerda ΔP nay uchlaridagi bosimlar farqi.

Bu formuladan foydalanib, biror vaqt oralig'ida naylardan oqib

o'tgan suyuqlik hajmini, nay uchlaridagi bosimlar farqini o'lchagan holda, suyuqlikning qovushqoqlik koeffitsiyentini aniqlash mumkin.

Puazeyl formulasi suyuqlikning laminar oqishi uchun o'rinli. Nayning ko'ndalang kesimi qancha kichik bo'lsa, uyurmalar hosil bo'lishi (laminarlikdan chetga chiqishi) uchun shuncha katta tezlik zarur bo'ladi. Odatdagi tezliklarda uyurmalar hosil bo'lmasligi uchun nay juda ingichka, ya'ni kapillyar bo'lishi kerak. Shuning uchun Puazeyl formulasidan foydalanishga asoslangan qovushqoqlik koeffitsiyentini o'lchash uchun, ko'pincha kapillyar nay usuliga tegishli asboblarni esa kapillyar viskozimetrlar deb yuritiladi.

Bu ishda qovushqoqlik koeffitsiyentini aniqlashda ishlatiladigan qurilma Osvold viskozimetri deb ataladi.

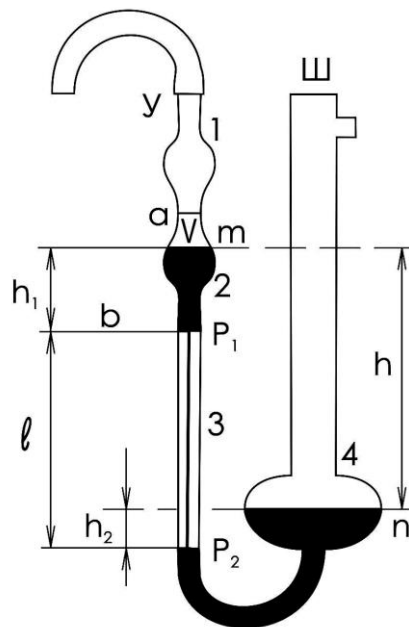
Viskozimetr U – simon naylaridan iborat bo'lib, uning sxematik tasviri 9.4-rasmda

ko'rsatilgan. Viskozimetrning chap tirsagida 1 va 2 rezervuarlar bor. (2) rezervuarning tagiga (3) kapillyar nay payvandlangan. Kapillyarning pastki uchi o'ng tirsakdagi tekshiriladigan suyuqlik quyiladigan (4) rezervuar bilan tutashtirilgan bo'ladi. (2) rezervuarning yuqori va pastki uchlarida a va b tamg'alar bor. Tajribalar a va b tamg'alar orasida joylashgan suyuqlikning kapillyar nay orqali oqib o'tish vaqtini o'lchashga asoslangan.

Agar nay vertikal o'rnatilgan bo'lsa, u holda (9.2) formuladagi ΔP o'rniga $\Delta P + \rho g l$ ni yozish kerak, chunki bu holda qovushqoqlik kuchi nafaqat tashqi bosim kuchini, balki suyuqlik ustunchasining og'irlik kuchini ham muvozanatlashi kerak bo'ladi:

$$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta} \frac{P_2 - P_1 + \rho g l}{l} \cdot t \quad (9.3)$$

Vertikal nay orqali dt vaqt ichida oqib o'tuvchi elementar suyuqlik hajmi dV quyidagi formula orqali aniqlanadi:



9.4-rasm

$$dV = \frac{\pi R^4}{8\eta} \frac{P_1 - P_2 + \rho g l}{l} dt. \quad (9.4)$$

Vertikal naylarda suyuqlik oqishi bilan bog'liq jarayonlarni o'rganishda (9.3) formuladan foydalaniladi. Kapillyar uchlaridagi bosimlar mos ravishda quyidagilarga teng:

$$P_1 = P_0 + \rho g h_1, \quad P_2 = P_0 + \rho g h_2 \quad (9.5)$$

bu yerda P_0 – atmosfera bosimi (9.4) hisobga olib, (9.3) ifodada quyidagi almashtirishni bajaramiz:

$$P_1 - P_2 + \rho g l = \rho g (h_1 + l - h_2) = \rho g h \quad (9.6)$$

Bundagi $h = h_1 - h_2 + l - m$ va n sathlardagi suyuqlik ustunining balandligi. U 1, 2 va 4 rezervuardagi suyuqlik sathlariga bog'liq bo'lib, tajriba davomida uzluksiz o'zgarib turadi. U oqib chiqayotgan suyuqlik hajmiga bog'liq bo'ladi.

(9.4) ni hisobga olib, (9.3) ifodani quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$-\frac{8l}{\pi R^4} \frac{dV}{h(V)} = \frac{\rho g}{\eta} dt. \quad (9.7)$$

Bu tenglamadan $t = 0$ da $V = 0$ va $t = \tau$ da $V = V_0$ shartdan foydalanib integral olamiz:

$$\frac{8l}{\pi R^4} \int_0^{V_0} \frac{dV}{h(V)} = \frac{\rho g}{\eta} \int_0^\tau dt. \quad (9.8)$$

Bundan $h(V)$ funksionallik ko'rinishi viskozimetrning geometrik o'lchamlariga bog'liq bo'ladi. Bu funksiya berilgan viskozimetr va hajm uchun aniq bir ko'rinishga ega bo'lib, o'rnatilayotgan suyuqlik tabiatiga bog'liq bo'lmaydi. Tenglikning chap tomoni aniq bir qiymatga ega bo'lib, uni viskozimetrning geometrik o'lchamlaridan foydalanib aniqlash mumkin. Shu sababli turli suyuqliklar bilan o'lchamlar olib borilganda

$$\frac{\rho_1}{\eta_1} \tau_1 = \frac{\rho_2}{\eta_1} \tau_2 = \frac{\rho_3}{\eta_3} \tau_3 = \dots = const. \quad (9.9)$$

munosabat o'rinli bo'ladi.

Bu ishda suyuqlikning nisbiy ichki ishqalanish koefitsiyentini aniqlash aynan shu (9.8) munosabatdan foydalaniladi. Agar zichliklar ρ va ρ_0 bo'lgan ikkita suyuqlik olib, ayni bir kapillyardan ularning bir xil hajmlarini oqib chiqish vaqtlarini τ va τ_0 deb belgilasak, u holda (9.8) ga asosan tekshirilayotgan suyuqlik uchun quyidagi ifodani yozish mumkin:

$$\eta = \eta_0 \frac{\rho}{\rho_0} \frac{\tau}{\tau_0}. \quad (9.10)$$

Odatda qovushqoqlik koefitsiyenti ma'lum bo'lgan (etalon) suyuqlik sifatida suv ishlatiladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Viskozimetr suv bilan bir necha marta chayib tashlanib, uning o'ng tirsagiga distillangan suv qo'yiladi.

2. Rezina nay (1) ulangan rezina so'rg'ichi yordamida (2) ga rezervuarga suv so'rib olinadi. Bunda (2) rezervuarga so'rib olingan suvning sathi a tamg'adan biroz balandroq bo'lishi kerak.

3. So'ngra rezina nay ajratilib, suvning kapillyar naydan oqib chiqish vaqti o'lchanadi. Buning uchun sekundomer suv sathi a tamg'a bilan tenglashganda yurgizilib, b tamg'adan o'tayotganida to'xtatiladi. Sekundomerning ko'rsatishi τ_0 9.1-jadvalga yoziladi.

4. 2 va 3 punktlarda qilingan o'lchamlar kamida 10 marta takrorlanishi kerak.

5. laboratoriyada joylashgan termometr yordamida tajriba sharoit temperaturasi aniqlanadi va jadvaldan unga mos keluvchi suvning zichligi ρ va qovushqoqlik koefitsiyenti jadvaldan olinadi.

6. Viskozimetrdagi suvni tekshiriladigan suyuqlik bilan almashtirib, yuqorida bayon qilingan tartibda uning oqib chiqish vaqti t 10 marta o'lchanadi va olingan natijalar 9.1-jadvalga yoziladi.

9.1-jadval

№	τ_{0i}	τ_i	$\Delta\tau_{0i}$	$\Delta\tau_i$	η_i	$\Delta\eta_i$
1						
2						
3						

...						
-----	--	--	--	--	--	--

7. Tekshiriluvchi suyuqlikning zichligi ρ jadvaldan olinishi yoki areometr yordamida o'lchanishi mumkin.

Hisoblashlar

1. τ_{0i} va τ larning o'rtacha qiymatlari $\bar{\tau}_{0i}$ va $\bar{\tau}$ hisoblanib, ularning nisbiy xatoliklari taqqoslanadi.

2. (9.10) formulaga $\bar{\tau}_{0i}$ va $\bar{\tau}$ larning qiymatlari qo'yib, qovushqoqlik koeffitsiyentining o'rtacha qiymati $\bar{\eta}$ aniqlanadi.

3. Quyidagi formuladan foydalanib η ning ishonch intervali chegarasi hisoblab topiladi:

$$\Delta\eta = \eta \sqrt{\left(\frac{\Delta\eta_0}{\eta_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\rho_0}{\rho_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\tau_0}{\tau_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\rho}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\tau}{\tau}\right)^2}, \quad (9.11)$$

bu yerda $\Delta\eta_0$, $\Delta\rho_0$, $\Delta\tau_0$, $\Delta\rho$ va $\Delta\tau$ lar (9.10) mos kattaliklarning ishonch intervallari (bitta ishonchlilik koeffitsiyenti uchun. α ishonch koeffitsiyenti tanlanadi)

$$\Delta\tau = t_\alpha(n) \sqrt{\frac{\sum \varepsilon^2}{n(n-1)}}$$

formula yordamida $\bar{\tau}$ va $\bar{\tau}_0$ larning ishonch intervallari hisoblanadi. ρ ,

ρ_0 va η_0 larning ishonch intervali $\Delta x = \frac{t_\alpha(\infty)}{3} \Delta x_m$ formuladan

foydalanib hisoblanadi. $\Delta\eta$ ni hisoblashda (9.10) ifoda ildizi ostidan qiymati kichik bo'lgan hadlarni e'tiborga olmasa ham bo'ladi.

4. O'lchamlar natijasi $\eta = \bar{\eta} \pm \Delta\eta$ ko'rinishda bo'ladi.

5. $\varepsilon = \frac{\Delta\bar{\eta}}{\bar{\eta}} \cdot 100\%$ – nisbiy xatolikni hisoblang.

6. Reynold soni $Re = \frac{\bar{v}\rho D}{2\eta}$ ni tekshirilayotgan suyuqlik va suv

uchun hisoblang va har ikkala holda suyuqlik oqimi laminar bo'lishini tekshirib ko'ring.

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar

1. Suyuqlikning ishqalanish koeffitsiyenti qanday kattalikka

bog'liq? Qanday birliklarda o'lchanadi?

2. Suyuqlik va gazlarning dinamik ishqalanish koeffitsiyentlarining temperaturaga bog'liqligida qanday farq bor? Uning mexanizmini tushuntirib bering.

3. Puazeyl formulasini keltirib chiqaring.

4. Viskozimetr D rezervuaridagi (9.4-rasm) suyuqlik sathi balandligi suyuqlikning kapillyardan oqib chiqish tezligiga ta'sir ko'rsatadimi?

5. Qovushoq muhitda harakatlanuvchi jismga qanday kuchlar ta'sir qiladi va bu kuchlar qanday yo'nalgan? Harakat tenglamasini yozing.

6. Barqarorlashgan harakat tezligi tushunchasining ma'nosi nimadan iborat?

7. Suyuqliklarning qanday harakati laminar va turbulent oqim deb ataladi? Suyuqlikning qanday oqimi uchun Puazeyl formulasi o'rinli bo'ladi?

8. Kinematik ichki ishqalanish koeffitsiyenti nima va u qanday formula yordamida ifodalanadi?

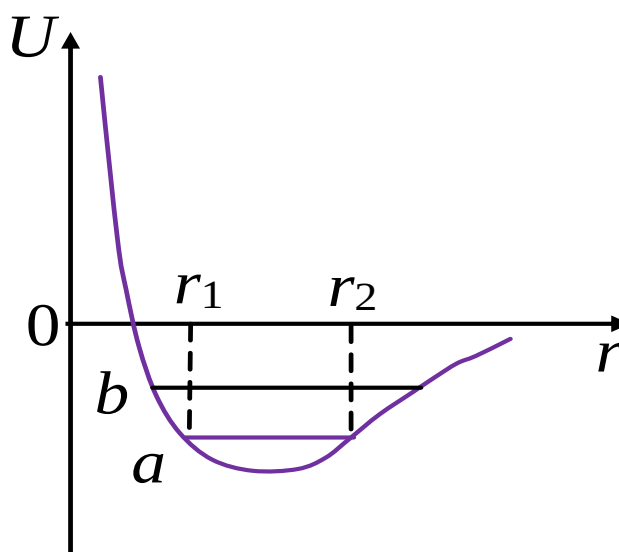
9. (9.8) formulani keltirib chiqaring.

10-mavzu: METALLARNING CHIZIQLI KENGAYISH KOEFFITSIYENTINI ANIQLASH

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Chiziqli kengayish (uzayish) koeffitsiyenti aniqlanishi kerak bo'lgan metall sterjen. 2. Shisha kolba. 3. Isitish asbobi (elektr plita). 4. Uzayish indikator. 5. Millimetrlilik chizg'ich. 6. Barometr. 7. Tok manbai. 8. Rezina nay. 9. Menzurka (Stakan).

Ishning maqsadi — ma'lum uzunlikdagi metall sterjenni xona temperaturasidan suvning qaynash temperaturasigacha qizdirib, uning chiziqli uzayish koeffitsiyentini aniqlashdan iborat.

Kristallarning issiqlikdan kengayishi kristall atomlari orasidagi o'rtacha masofaning ortishi bilan xarakterlanadi.



10.1-rasm.

Temperaturaning ortishi natijasida kristall tugunlaridagi atomlarning tebranish amplitudasi ham ortadi. Lekin amplitudaning ortishi har doim atomlar orasidagi o'rtacha masofaning ortishiga olib kelavermaydi, chunki jismlarning issiqlikdan kengayish fakti atomlar tebranish amplitudasining ortish faktidan kelib chiqmaydi, balki kengayish tebranayotgan atomlarning energiyasining ortishi natijasida yuzaga keladi. 10.1-rasmda atomlararo ta'sir to'liq energiyasi U ning atomlar orasidagi masofaga bog'liqlik grafigi keltirilgan. Rasmdagi r -gorizontal chiziq kristall panjaradagi atomning biror temperaturaga, masalan, xona temperaturasiga mos kelgan energetik sathini tasvirlayotgan bo'lsin.

Bu gorizontal chiziqning egri chiziq bilan kesishgan nuqtalari panjara tugunidagi atomning tebranishdagi eng chetki r_1 va r_2 holatlarini ko'rsatadi. Bu to'g'ri chiziqning o'rta nuqtasi atomning panjara uchun berilgan temperaturadagi muvozanat holatini bildiradi. Temperatura biror t_2 ga (masalan, suvning qaynash temperaturasigacha) orttirilganda atom avvalgi a holatdan b gorizontal chiziq bilan aniqlanadigan yuqoriroq energetik sathga o'tadi. b chiziqning uzunligi a chiziqning uzunligidan katta, bu atom tebranish amplitudasining ortganini ko'rsatadi. Energiya egri chizig'ining simmetrik emasligi tufayli gorizontal chiziqning markazi a gorizontal chiziqning markaziga nisbatan o'ngga siljigan. Bu esa atom muvozanat holatining siljiganini, atomlararo masofaning ortganini, ya'ni kristallni qizdirganda uning kengayishini ko'rsatadi. Demak, jismni qizdirganda uning chiziqli o'lchamlarining ortishining sababi tebranish amplitudalarining ortishi bo'lmasdan, balki atomning muvozanat holatini xarakterlovchi atomlararo masofaning ortishidir.

Jismlarning issiqlikdan kengayishi miqdor jihatdan chiziqli va hajmiy kengayish ko'effitsiyentlari orqali xarakterlanib, ular quyidagicha aniqlanadi. Jismning l uzunligi temperatura Δt ga o'zgarganda Δl ga o'zgarsin. U holda chiziqli kengayish ko'effitsiyenti

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l \cdot \Delta t} = \frac{1}{l} \cdot \frac{\Delta l}{\Delta t} \quad (10.1)$$

bo'ladi. Ya'ni chiziqli kengayish ko'effitsiyenti jismning l uzunligi temperatura bir Kelvinga to'g'ri kelgan nisbiy o'zgarishiga teng bo'ladi. Xuddi shunday hajmiy kengayish ko'effitsiyenti β quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\beta = \frac{1}{V} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad (10.2)$$

(10.2) dan ko‘rinadiki, β hajmning bir Kelvinga to‘g‘ri kelgan nisbiy o‘zgarishi bilan xarakterlanadigan kattalikdir.

Agarda 0°C temperaturadagi hajm va uzunlik mos ravishda V_0, l_0 , $t^\circ\text{C}$ da esa V_t va l_t bo‘lsa, ular o‘zaro (10.1) va (10.2) ifodalarga asosan quyidagicha bog‘lanadi:

$$V_t = V_0 (1 + \beta t) \quad (10.3)$$

$$l_t = l_0 (1 + \alpha t) \quad (10.4)$$

Kristallarda anizotropiyaning mavjudligi tufayli α turli yo‘nalishda turlicha bo‘ladi. Agar har xil (x, y, z) yo‘nalishlarga mos bo‘lgan chiziqli kengayish ko‘effitsiyentlari α_x, α_y va α_z bo‘lsa, hajmiy kengayish ko‘effitsiyenti

$$\beta = \alpha_x + \alpha_y + \alpha_z$$

ga teng bo‘ladi. Izotrop jismlar uchun, shuningdek, kubik simmetriyaga ega bo‘lgan kristallar uchun

$$\alpha_x + \alpha_y + \alpha_z = \alpha. \text{ yoki } \beta = 3\alpha \quad (10.5)$$

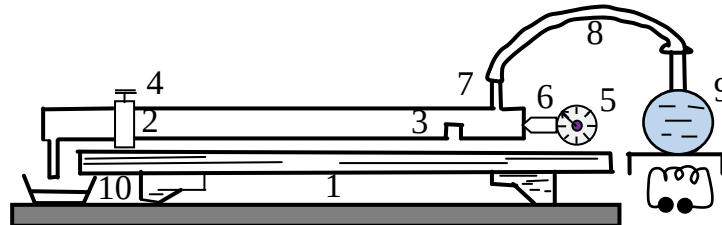
ga teng bo‘ladi. α va β ning qiymatlari, yuqori temperaturalarda temperaturaning o‘zgarish intervali kichik bo‘lsa, amalda o‘zgarishsiz qoladi.

Umuman, issiqlikdan kengayish ko‘effitsiyenti temperaturaga bog‘liq. Past temperaturalarda α va β ko‘effitsiyentlar temperaturaning uchinchi darajasiga proporsional ravishda kamayib boradi va absolyut nolga intiladi. Bu ham 10.1-rasmdagi grafik asosida tushuntirilishi mumkin.

Jismning chiziqli uzayish ko‘effitsiyentini uning ikki xil temperaturadagi uzunliklarini o‘lchash orqali hisoblash oson. Faraz qilaylik, jismning temperaturadagi uzunligi $l_1 = l_0(1 + \alpha t_1)$ va t_2 temperaturadagi uzunligi $l_2 = l_0(1 + \alpha t_2)$ bo‘lsin. Bu formulalarni birgalikda yechib, α chiziqli kengayish ko‘effitsiyenti uchun quyidagi ifodani hosil qilamiz:

$$\alpha = \frac{l_2 - l_1}{l_1 t_2 - l_2 t_1} = \frac{\Delta l}{l_1 t_2 - l_2 t_1} \quad (10.6)$$

Chiziqli kengayish (uzayish) koeffitsiyentini aniqlashga



10.2-rasm.

mo'ljallangan jism jez sterjen bo'lib, u l yog'och taglik ustiga mahkamlangan ikkita 2 va 3 tirgaklarga o'rnatilgan (10.2-rasm). Sterjenning bir uchi 4 vint yordamida qo'zg'almas qilib mahkamlanadi, ikkinchi uchi esa l yog'och taglikka o'rnatilgan 5 uzayish indikatorining 6 o'tkir uchiga juda osoyishtalik bilan tirab qo'yiladi. Sterjenning shu uchi tomoniga o'rnatilgan maxsus 7 nay 8 rezina nay yordamida 9 qaynatgich bilan tutashtiriladi. Sterjenda kondensatsiyalangan bug' undan 10 menzurkaga oqib tushadi. Sterjen bug' yordamida isitilishi natijasida uzayib, indikatorning uch qismini siljita boshlaydi. Shu vaqtda indikator strelkasi burila boshlaydi. Indikator strelkasining bir to'la aylanishi sistemaning 1 mm ga uzayganini ko'rsatadi. Sterjenning temperaturasi bug' temperaturasi bilan tenglashganda uzayish to'xtaydi, indikatorning strelkasi siljimaydi.

Ishni bajarish tartibi

1. Sterjenni tirgaklarda shunday o'rnatish kerakki, uning bir uchi indikatorning o'tkir qo'zg'aluvchi uchiga erkin tegib tursin. Sterjenning ikkinchi uchi 4 vint yordamida mahkamlanadi.

2. Sterjenning l_1 boshlang'ich uzunligi millimetrli chizg'ich yordamida 1 mm aniqlik bilan 2-3 marta o'lchanadi va t_1 boshlang'ich temperatura (xona temperaturasi) xona devoriga osilgan termometr dan yozib olinadi.

3. Indikator gardishidan ushlagan holda burab, strelkasi shkalaning noliga keltiriladi.

4. Sterjenning 7 maxsus nayi 8 rezina orqali 9 bug'latkichga ulanadi: elektr plitani tok manbayiga ulab, bug'latkichdan sterjenga bug' yuboriladi. Bug' sterjenni qizdiradi. Natijada sterjen sekin-asta uzayib, uzayish indikatorining strelkasini harakatga keltiradi. Sterjen

temperaturasi bug‘ temperaturasi tenglashganda sterjenning uzayishi to‘xtaydi. Buni indikator strelkasi to‘xtaganidan sezish mumkin. Indikatorning ko‘rsatishi sterjen uzunligining Δl o‘zgarishiga teng bo‘ladi va u yozib olinadi.

5. Xona devoriga osilgan barometr yordamida atmosfera bosimini belgilab, shu bosim ostida suvning t_2 qaynash temperaturasi jadvaldan yozib olinadi. Bu sterjenning isitilgandan keyingi temperaturasi bo‘ladi.

6. Aniqlangan kattaliklardan foydalanib, (10.6) formulaga asosan α ning qiymati hisoblab topiladi, l_2 bunda $l_2 = l_1 + \Delta l$ ga teng deb olinadi.

7. Chiziqli kengayish (uzayish) koefitsiyentining qiymatidan foydalanib, (10.5) ifodadan hajmiy kengayish koefitsiyenti hisoblanadi.

8. Tajribani bir necha marta takrorlab, chiziqli kengayish koefitsiyentining o‘rtacha qiymati hamda absolyut, nisbiy va o‘rtacha kvadratik xatoliklar hisoblanadi.

9. Tajribada aniqlangan natijalar quyidagi 10.1- jadvalga yoziladi:

10.1-jadval

N_2	t_1 °C	t_2 °C	l_1 mm	Δl , mm	l_2 mm	α K ⁻¹	β K ⁻¹	$\frac{<\Delta\alpha>}{<\alpha>} \cdot 100\%$
1								
2								
3								
....								

O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar

1. Qattiq jismlarning issiqlikdan kengayishini molekulyar-kinetik nazariya asosida qanday tushuntirish mumkin?

2. Chiziqli kengayish koefitsiyenti deb nimaga aytiladi? Uning o‘lchov birligi nima?

3. Chiziqli kengayish koefitsiyenti bilan hajmiy kengayish koefitsiyenti orasidagi bog‘lanishni ko‘rsating. Qanday moddalar uchun bunday bog‘lanish o‘rinli bo‘ladi?

4. Qizdirishdan oldin nima uchun sterjenning bir uchi mahkamlanadi?

5. Chiziqli kengayish koefitsiyenti temperaturaga qanday bog‘liq?

6. (10.6) formulani keltirib chiqaring.

7. Ishni bajarish tartibini tushuntiring.

8. Bu ishda qo'llaniladigan uzayish indikatori shkalasining bir bo'limining qiymati nimaga teng? Uni qanday aniqlash mumkin?

11-mavzu: DYULONG VA PTI USULI BILAN SUYUQLIKNING HAJMIY KENGAYISH KOEFFITSIYENTINI ANIQLASH

Kerakli asbob va materiallar: 1. Dyulong va Pti usuli bilan o'tkaziladigan tajribaga mo'ljallangan qurilma. 2. Tekshiriladigan suyuqlik. 3. Elektr plita. 4. Kolba. 5. Menzurka (Stakan). 6. Tok manbayi. 7. Rezina nay. 8. Termometr. 9. Barometr.

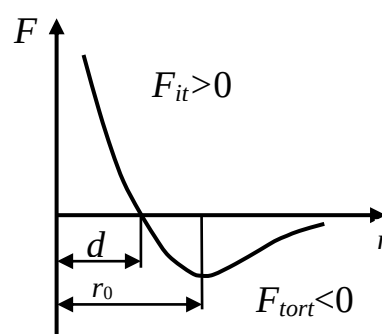
Ishning maqsadi — Dyulong va Pti usuli bilan U simon tutash idishlarning ikki ustunidagi suyuqliklarning temperaturasi turlicha bo'lganda bu ustundagi suyuqlik sathlarining muvozanatidan foydalanib, suyuqliklarning issiqlikdan hajmiy kengayish koefitsiyentini tajribada aniqlash.

Moddaning suyuq holati gazsimon va qattiq holatlar o'rtasidagi oraliq holat bo'lib, u ikkala holat bilan ma'lum o'xshashliklarga ega. Uncha yuqori bo'lmagan temperaturada suyuqlikning molekulyar hajmi gaz yoki bug'ning molekulyar hajmidan ancha kichik bo'ladi. Demak, suyuqlik molekulalari bug' molekulalariga qaraganda bir-biriga yaqin joylashgan bo'lib, ular orasidagi molekulalararo tortishish gazdagidan katta bo'ladi. Suyuqlik molekulalari uchun gaz molekulalariniki kabi "erkin" yugurish yoli degan ibora ma'noga ega emas. Suyuqlik molekulalari turg'un bo'ladi. Suyuqlik qattiq jismdan zarralarining bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchanligi, ya'ni suyuqlikning oqish xususiyatiga egaligi bilan farq qiladi. Lekin u qattiq jismlar kabi o'zgarmas hajmga ega. Suyuqlik molekulalari ham qattiq jism molekulalari kabi ma'lum muvozanat holati atrofida tebranib turadi. Ma'lum sharoitda, fluktuatsiya tufayli qo'shni molekulalardan olgan energiyasi boshqa o'ringa sakrab o'tish uchun yetarli bo'lganda, muvozanat vaziyatini o'zgartirib, $\delta = 2r_0$ masofaga sakraydi. Bu yerda r_0 suyuqlikning ikki qo'shni molekulasini orasidagi o'rtacha masofani bildiradi va u molekulalarning o'lchami tartibida bo'ladi. Aniqroq qilib aytganimizda r_0 — molekulalarning o'zaro ta'sir energiyasi U_0 minimal bo'lgandagi molekulalarning muvozanat holatlari orasidagi masofa. Molekula sakrash natijasida egallagan yangi o'rnida yana fluktuatsiya tufayli olgan energiyasi sakrash uchun yetarli bo'lgunga qadar tebranib turadi. δ ning qiymati suyuqlikning xususiyatiga, zichligiga, molekulalar orasidagi o'zaro ta'sir kuchining tabiatiga va temperaturaga bog'liqdir.

Ma'lumki, molekulalar orasidagi o'zaro ta'sir kuchi asosan elektr kuchlaridan iborat bo'lib, molekulalar tarkibidagi bir xil ishorali zaryadli zarralar (yadrolar)ning itarishish kuchlari va turli ishorali zarralar (yadro va uni o'rab turgan elektronlar qatlami) orasidagi tortishish kuchlarining yig'indisidan iborat bo'lib, u

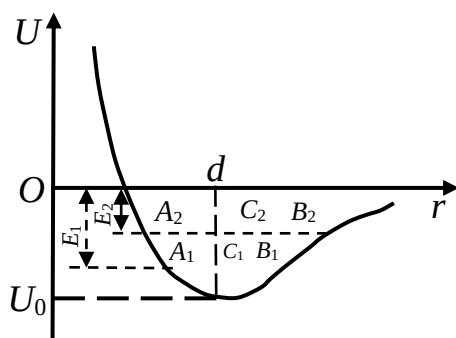
$$F = F_{tort} + F_{it} = -\frac{a}{r^7} + \frac{b}{r^9} \quad (11.1)$$

ko'rinishga ega bo'ladi. Bunda r — molekulalar orasidagi masofa, a va b - molekula tuzilishiga bog'liq bo'lgan doimiylar. Yig'indi o'zaro ta'sir kuchining masofaga bog'lanishi 11.1-rasmda ko'rsatilgan. $r = d$ bo'lganda itarish kuchlari tortishish kuchlarini muvozanatlaydi; $r < d$ bo'lganda $F_{it} > F_{tort}$ bo'ladi, ya'ni itarish kuchlari tortishish kuchlaridan ustun keladi; $r > d$ bo'lganda, aksincha, $F_{tort} > F_{it}$ bo'ladi.



11.1-rasm.

Molekulalararo kuchlarning xarakteri ma'lum bo'lsa, molekulalar ta'sir energiyasining grafigini - potensial egri chizig'ini chizish mumkin. Bunday potensial egri chiziq 11.2-rasmda ko'rsatilgan. Bu yerda U_0 - molekulalar bir-biridan $r = d$



11.2-rasm.

masofada tinch turgan holga mos keluvchi minimal molekulalararo ta'sir energiyasi. (11.1) ifodadan tortishish kuchlarining masofaga bog'liq o'zgarish sur'ati itarishish kuchlarining o'zgarish sur'atidan ancha kichik ekanligi ko'rinib turibdi. Shu tufayli potensial egri chiziq nosimmetrikdir. Egri chiziq minimumidan chap tomonda ($r < d$)

keskin tusha boradi. Minimumdan o'ngda ($r > d$) u avvalo yotiqroq chiziq bo'yicha o'sa boradi, so'ngra o'sishdan to'xtaydi. Egri chiziqni tahlil qilish suyuqlik xususiyatlari, xususan, issiqlikdan kengayishning sababi haqida mulohaza yuritishga imkon beradi. Suyuqlikning issiqlikdan kengayish sababini tushuntirish uchun turli temperaturadagi molekula to'la energiyasining molekulalar orasidagi masofaga bog'liq holda o'zgarish chizig'ini qarab chiqaylik. Bu bog'lanish shu 11.2-rasmda ko'rsatilgan, bunda E_1 va E_2 molekulalarning T_1 va T_2

temperaturalarga mos keluvchi energiyasi. Rasmdan, ko‘rinishicha, suyuqlikning temperaturasi ortishi bilan tebranishlar energiyasi ortadi. Demak, agar molekula T_1 temperaturadagi, va B_1 nuqtalar orasida tebransa, T_2 temperaturada esa A_2 va B_2 nuqtalar orasida tebranadi. Potensial egri chiziqning nosimmetrikligi tufayli A nuqtaning chapga siljishiga qaraganda B nuqtaning o‘ngga siljishi kattaroq bo‘ladi. Bunda temperaturaning ortishi bilan muvozanat holatining ham o‘ngga siljishi kattaroq bo‘ladi (rasmda A_2B_2 gorizontal chiziqning markazi C_2 nuqta A_1B_1 gorizontal chiziqning markazi C_1 nuqtaga nisbatan o‘ngga siljigani yaqqol ko‘zga tashlanadi).

Demak, molekulalararo ta’sir potensial egri chizig‘ining nosimmetrikligi natijasida temperaturaning ortishi bilan molekulalar orasidagi masofa ortadi. Bu hol suyuqliklarning issiqlikdan kengayish mexanizmini sifat jihatdan tushuntiradi.

Suyuqliklar hajmining kengayishi *hajmiy kengayish koeffitsiyenti* deb ataluvchi va odatda β orqali belgilanuvchi kattalik bilan xarakterlanadi.

Suyuqlikning hajmiy kengayish koeffitsiyenti deb, suyuqlik temperaturasi bir birlikka ortganda suyuqlik hajmining nisbiy o‘zgarishi bilan xarakterlanadigan kattalikka aytiladi. Faraz qilaylik, 0°C temperaturadagi suyuqlik hajmi V_0 , $t^\circ\text{C}$ temperaturadagi hajmi esa V_1 bo‘lsin. U holda $V_1 - V_0 = \Delta V$ farq suyuqlik hajmining absolyut o‘zgarishini, $\frac{\Delta V}{V_0}$ munosabat esa nisbiy o‘zgarishini ifodalaydi.

Yuqorida berilgan ta’rifga ko‘ra,

$$\beta = \frac{V_1 - V_0}{V_0 t} = \frac{\Delta V}{V_0 t} \quad (11.2)$$

ifoda suyuqlik temperaturasi 1°C ga ortgandagi suyuqlik hajmining nisbiy o‘zgarishini, ya’ni suyuqlikning hajmiy kengayish koeffitsiyentini bildiradi.

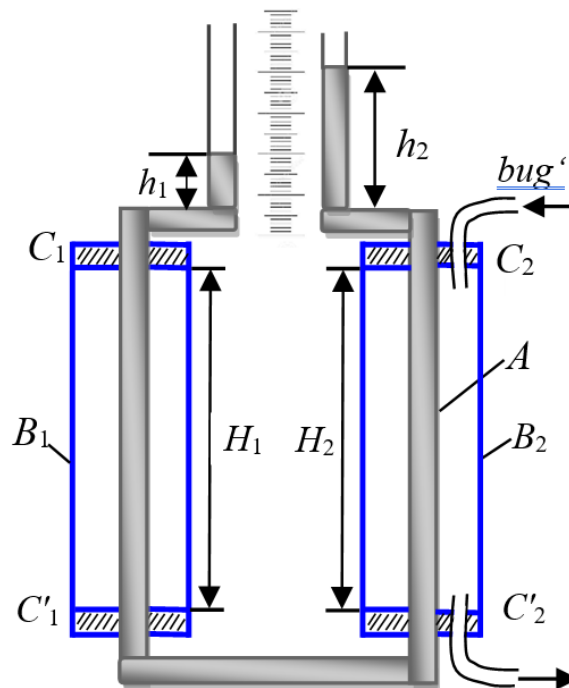
Bu ishda hajmiy kengayish koeffitsiyentini aniqlashning kamchiliksiz bo‘lgan va birinchi marta Dyulong va Pti tomonidan tavsiya qilingan hamda Reno mukammallashtirgan klassik usuldan foydalanamiz. Bu usul tutash idishlarning ikki ustunidagi suyuqliklarning temperaturasi turlicha bo‘lganida bu ustundagi suyuqliklarning muvozanatidan foydalanishga asoslangan. Bunday

holda ustunlarning balandliklari ulardagi suyuqliklarning zichliklariga teskari proporsional bo'ladi.

Dyulong va Pti usuliga asoslangan asbobjning sxemasi 11.3-rasmda ko'rsatilgan. Hajmiy kengayish koeffitsiyenti o'lchanishi lozim bo'lgan suyuqlik rasmda ko'rsatilgan shakldagi A naychaga to'ldiriladi.

Naychadagi suyuqlik ustunlari sathlarining farqini hisoblash oson bo'lishi uchun naychalarning ochiq uchlari bir-biriga yaqin qilib ishlangan. Naychaning ikkala vertikal tirsaklari B_1 va B_2 termostatlarga joylashtiriladi. Termostatlar $C_1C'_1$ va $C_2C'_2$ tiqinli shisha silindrlardan iborat bo'lib, B_2 orqali qaynatgichda hosil qilingan suv bug'i o'tkaziladi.

Bu termostatlar yordamida naychaning har ikkala tirsagidagi suyuqlikning temperaturalar farqi hosil



11.3-rasm.

qilinadi. Shu temperaturalar farqi tufayli ulardagi suyuqliklarning zichliklari ham turlicha bo'ladi. Rasmda o'ng B_2 tirsakning chap B_1 tirsakdan ko'ra issiqroq ekani sathlar farqidan ko'rinib turibdi. Har ikki tirsakning balandliklari bir xil, ya'ni $H_1 = H_2 = H$ deb hisoblaylik.

Tirsakdagi suyuqlik ustunining hosil qilayotgan bosimi ρ suyuqlik zichligining g erkin tushish tezlanishi va H suyuqlik ustuni balandligiga ko'paytirilganiga teng ekanligini hisobga olib (gidrostatik bosim), vertikal tirsaklardagi bosimlar farqi $H(\rho_2 - \rho_1)g$ ga teng deb yozishimiz mumkin, bunda ρ_2 va ρ_1 o'ng (issiq) va chap (sovuq) tirsaklardagi suyuqlik zichliklari. Bu bosimlar farqi $h_2 - h_1$ suyuqlik sathlari farqi hosil qiladigan $(h_2 - h_1)\rho_2g$ bosimlar ayirmasi bilan muvozanatlashadi. Shuning uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$H(\rho_2 - \rho_1) = (h_2 - h_1)\rho_2. \quad (11.3)$$

Suyuqlikning t temperaturadagi V_t hajmi uning $t_0 = 0^\circ\text{C}$ temperaturadagi V_0 hajmi bilan (11.2) ga asosan quyidagicha

bogʻlanadi:

$$V_t = V_0(1 + \beta t),$$

u holda tutash naydagi suyuqlikning t_1 temperaturadagi V_1 hajmi oʻsha suyuqlikning t_2 temperaturadagi V_2 hajmi bilan quyidagicha bogʻlanadi:

$$V_1 = V_2(1 + \beta \Delta t) \text{ yoki } \frac{V_1}{V_2} = 1 + \beta \Delta t,$$

bunda $\Delta t = t_2 - t_1$. Tirsakdagi suyuqlik zichliklarining nisbati hajmlar nisbatiga teskari proporsional. Shuning uchun

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{1 + \beta \Delta t}.$$

Bundan

$$\rho_1 = \frac{\rho_2}{1 + \beta \Delta t}.$$

Zichlikning bu ifodasi (11.3) ga qoʻyilsa, β ni hisoblash uchun quyidagi

$$\beta = \frac{h_2 - h_1}{[H - (h_2 - h_1)]\Delta t} \quad (11.4)$$

ifoda hosil boʻladi. Agar termostat tirsaklarining H_1 va H_2 balandliklari teng boʻlmasa, β ni hisoblash formulasi quyidagicha koʻrinishda boʻlishini koʻrsatish qiyin emas:

$$\beta = \frac{(H_1 - H_2) - (h_2 - h_1)}{[H - (h_2 - h_1)]\Delta t} \quad (11.5)$$

Ishni bajarish tartibi

(11.4) formuladan koʻrinadiki, β ni hisoblash uchun $(h_2 - h_1)$ sathlar farqini, Δt temperaturalar ayirmasini va termostat tirsaklarining balandliklari H ni diqqat bilan oʻlchash kerak. Ishning bajarilishi va

o'lchashlar quyidagi tartibda olib boriladi.

1. Qurilmadagi A naychaga tekshiriladigan suyuqlik quyiladi.
2. Ikkala ustun balandligi bir xil ekanligiga e'tibor bergan holda A nayning isitiladigan va sovitiladigan vertikal qismlarining $H_1 = H_2 - H$ balandliklari o'lchab olinadi. Bu masofa B_1 va B_2 termostat tiqinlari orasidagi masofalardan iborat. Ularni millimetrlilik masshtab chizg'ich yordamida kamida uch martadan o'lchash kerak.
3. Suyuqlikning boshlang'ich t_1 (xona) temperaturasi xona termometri ko'rsatishidan yozib olinadi.
4. Suv quyilgan kolbani elektr plita ustiga qo'yib, plita tok manbayiga ulanadi. B_2 termostatni rezina nay yordamida suv quyilgan kolbaga tutashiriladi. Suv isib, so'ng qaynay boshlagandan keyin hosil bo'layotgan suv bug'i rezina nay orqali B_2 termostatga o'ta boshlaydi. Bug' shu tirsakdagi suyuqlikni qizdiradi. Suyuqlik isib borishi natijasida uning sathi ko'tarila boshlaydi.
5. Bug'ni termostatdan 15-20 minut davomida o'tkazib (bu vaqt oralig'ida tirsakdagi suyuqlikning temperaturasi suvning qaynash temperaturasi bilan tenglashadi, buni suyuqlik ustuni balandligi o'zgarmay qolganligidan bilish mumkin), N shkaladan 0,1 mm aniqlikda sovuq va isitilgan suyuqlik ustunlari h_1 va h_2 balandliklarining farqi $\Delta h = (h_2 - h_1)$ o'lchab olinadi.
6. Xonada osilgan barometr yordamida atmosfera bosimini belgilab, shu bosimdagi suvning t_2 qaynash temperaturasi jadvaldan yozib olinadi va $\Delta t = t_2 - t_1$ hisoblab topiladi.
7. O'lchangan va jadvaldan yozib olingan natijalardan foydalanib, (4) formula yordamida hajmiy kengayish koeffitsiyenti hisoblab topiladi.
8. Tajribani bir necha marta takrorlab, hajmiy kengayish koeffitsiyentining o'rtacha qiymati hamda absolyut va nisbiy xatoliklar hisoblanadi.
9. Olingan natijalar quyidagi 11.1-jadvalga yoziladi.

11.1- jadval

№	$t_1, ^\circ\text{C}$	$t_2, ^\circ\text{C}$	$h_2 - h_1$	H	β	$\langle \Delta\beta \rangle$	$\frac{\langle \Delta\beta \rangle}{\langle \beta \rangle} \cdot 100\%$
1							
2							
3							
...							

O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar

1. Suyuqlik zarralarining joylashuvida “yaqin tartib” mavjud deganda nimani tushunasiz?
2. Suyuqlikning hajmiy kengayish koefitsiyenti deb nimaga aytiladi va u qanday ifodalanadi?
3. Nima uchun har xil suyuqliklarning hajmiy kengayish koefitsiyentlari bir xil emas?
4. Dyulong va Pti asbobi tirsaklaridagi naylar diametrlarining har xil bo‘lishi tajriba natijasiga ta’sir ko‘rsatadimi?
5. Hajmiy kengayish koefitsiyenti temperaturaga qanday bog‘langan?
6. Tutash idishning issiqlikdan kengayishi suyuqlikning hajmiy kengayish koefitsiyentiga ta’sir qiladimi?
7. Anizotrop modda uchun hajmiy kengayish koefitsiyenti nimaga teng?

12-mavzu: TERMOPARANI DARAJALASH

Temperatura sistema (jismlar)ning issiqlik darajalarini va holatini xarakterlaydigan termodinamik parametrlardan biridir. Jism yoki sistema temperaturasini ularda termodinamik muvozanat holat ro‘y bergan sharoitdagina o‘lchash mumkin. Ikkita issiqlik darajalari har xil bo‘lgan (sovuq va issiq) A va B jismlar kontaktga keltirilganda ularning issiqrog‘idan sovuqrog‘iga o‘tadigan issiqlik miqdorini aniqlab beruvchi parametr bu temperaturadir. Issiqlik darajalari har xil A , B va C jismlar kontaktga keltirilganda ular o‘rtasida o‘zaro issiqlik almashinish jarayoni tufayli biroz vaqt o‘tgandan keyin issiqlik muvozanati holati vujudga kelib, temperaturallari tenglashadi. Boshqacha aytganda, bu jismlarning temperaturallari bir xil bo‘lsa, ular o‘zaro issiqlik muvozanatida bo‘ladi. Agar ikki jism qandaydir uchinchi jism bilan issiqlik muvozanatida bo‘lsa, har ikki jism ham issiqlik muvozanatida bo‘ladi. Bu muhim qoida tabiatning asosiy qonunlaridan biridir. Temperaturani o‘lchash mumkinligi ham aniq shu qonunga asoslanadi.

Temperatura bitta yoki uncha ko‘p bo‘lmagan bir necha atomdan tashkil topgan sistemaga nisbatan ma’noga ega bo‘lmaydi. Temperatura tushunchasi sistema termodinamik muvozanatda bo‘lganda o‘rinli deb hisoblansa ham, lekin ba’zan sistema hali to‘liq termodinamik muvozanat holatga o‘tib ulgurmagan holatlar uchun ham ishlatilaveradi. Masalan, bir tekis qizdirilmagan jismlarning har xil nuqtalarida temperatura har xil bo‘ladi. Agar bu jismni juda kichik makroskopik

qismlarga bo'lsak, relaksatsiya vaqti bu qismlarda juda kichik bo'lganligi tufayli ularning har biri juda tez muvozanat holatga keladi. U holda ularning har biri temperaturasini o'lchash mumkin. Lekin yaxlit (butun) sistemaning temperaturasini o'lchash mumkin emas (chunki u muvozanatda emas). Agar bo'lingan makroskopik qismlarda termodinamik muvozanat yuzaga kelmagan bo'lsa, ularga temperatura tushunchasini qo'llab bo'lmaydi.

Temperaturaning fizik kattalik sifatida o'ziga xos xususiyati shundaki, boshqa kattaliklardan farqli o'laroq temperatura additiv emas, ya'ni jism temperaturasi uning bo'laklari temperaturalarining yig'indisiga teng bo'lmaydi. Shu tufayli jismning temperaturasini bevosita, uzunlikni yoki massani o'lchagandagi singari, etalon bilan taqqoslab o'lchab bo'lmaydi. Temperaturani o'lchash uchun qadimdan jismning temperaturasi o'zgarganda uning xossalari ham o'zgarishidan foydalanib kelinadi. Binobarin, bu xossalarni xarakterlovchi kattaliklar ham o'zgaradi. Shuning uchun temperaturani o'lchaydigan asbob — termometrni yaratishda biror modda (termometrik modda) va moddaning xossasini xarakterlovchi ma'lum kattalik (termometrik kattalik) tanlanadi. Qanday modda va qanday kattalik tanlash mutlaqo ixtiyoriy. Masalan, simob (termometrik modda) va simob ustunining uzunligi (termometrik kattalik) yoki o'zgarmas hajmli idishda gaz (termometrik modda) va gazning bosimi (termometrik kattalik) yoki elektr o'tkazgich (termometrik modda) va o'tkazgichning qarshiligi (termometrik kattalik) va hokazo.

Temperatura kattaligiga aniq son qiymatlarni taqqoslash uchun termometrik kattalikning temperaturaga biror bog'lanishini aniqlash kerak. Bunday bog'lanishni tanlash ham ixtiyoriy. Masalan, simob termometrda simob ustuni uzunligi (simob hajmi)ning temperaturaga chiziqli bog'lanishi tanlanadi.

Temperatura birligi — gradus quyidagicha aniqlanadi. Ixtiyoriy ravishda ikki temperatura tanlanadi — odatda bu muzning erishi va suvning normal atmosfera bosimida qaynash temperaturalari (ular reper nuqtalar deb ataladi) bo'ladi. Bu temperatura intervalini biror sondagi teng qismlarga — graduslarga bo'linadi, bu temperaturalardan biriga biror aniq son qiymat yoziladi. Shu bilan ikkinchi temperaturaning va ixtiyoriy oraliq temperaturaning qiymati aniqlanadi. Shu tarzda temperatura shkalasi hosil qilinadi. Bayon etilgan yo'l bilan cheksiz ko'p sondagi turli termometrlarni va temperatura shkalalarini hosil qilish mumkin.

Hozirgi zamon termometr hisobi gaz termometri yordamida aniqlanadigan ideal gaz shkalasiga asoslangan. Gaz termometrida termometrik modda ideal gaz, termometrik kattalik gazning o'zgarmas hajmdagi bosimi bo'lib, bosimning temperaturaga bog'liqligi chiziqli deb qabul qilinadi. Gaz termometri yordamida hosil qilingan shkalada muzning erish temperaturasi 273,15 gradus va suvning qaynash temperaturasi 373,15 gradus reper nuqtalar hisoblanadi.

Agar temperatura shkalasining nolida termometrik kattalik nolga aylansa, bunday shkala absolyut shkala deb ataladi, bunday shkaladan hisoblangan temperatura esa absolyut temperatura deb ataladi. Gaz termometri shkalasi absolyut shkaladir. Uni Kelvin shkalasi, bu shkaladagi temperatura birligini Kelvin (K) deb yuritiladi.

SI da temperatura birligi Kelvin "absolyut nol — suvning uchlanma nuqtasi temperaturasi" intervali asosida aniqlanadi. Suvning uchlanma nuqtasi shunday temperaturaki, bu temperaturada suv, suv bug'i va muz muvozanatda bo'ladi. Suvning uchlanma nuqtasi temperaturasining qiymati aniq 273,16 K ga teng.

Shunday qilib, bir Kelvin temperatura absolyut noldan suvning uchlanma nuqtasi temperaturasigacha bo'lgan intervalning $\frac{1}{273,16}$ qismiga teng.

Texnika va turmushda temperaturaning Selsiy shkalasidan foydalaniladi. Bu shkalaning absolyut shkaladan farqi shundaki, muzning erish temperaturasi nol qiymat beriladi. Shu shkalada temperatura Selsiy gradusi (°C) hisobida ifodalanadi va T absolyut temperatura bilan quyidagicha bog'langan:

$$t = T - 273,15, [^{\circ}\text{C}].$$

Suvning uchlanma nuqtasi temperaturasi 0°C ga teng bo'lgani uchun gradusning Selsiy va Kelvin shkalalaridagi o'lchami bir xil bo'ladi va har qanday temperatura yoki Selsiy gradusi (°C) hisobida yoki Kelvin (K) hisobida ifodalanishi mumkin.

Gaz termometrlari yordamida temperaturani keng diapazonda (4 K dan oltinning erish temperaturasi 1337,58 K gacha) o'lchash mumkin.

Biroq amalda gaz termometrlari texnikada ishlatilmaydi.

Ularning muhim vazifasi shundaki, barcha ishlatiladigan termometrlar gaz termometri bo'yicha darajalanadi. Bunday ikkilamchi termometrlardan suyuqlikli termometrlar, qarshilik termometrlari,

termoelement (termopara)lar eng katta ahamiyatga ega.

Termoparani darajalash

Kerakli asbob va materiallar: 1. Ikkita simobli termometr. 2. Termopara. 3. Galvanometr. 4. Moy solingan ikkita nay shaklidagi shisha idish. 5. Tok manbayi. 6. Potensiometr.

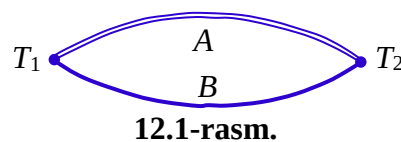
Ishning maqsadi — temperaturani simobli termometr va termopara yordamida aniqlash usullari bilan tanishish.

Termoparalar yordamida temperaturani o'lchashda Zeyebek hodisasi deb ataladigan hodisadan foydalaniladi. Bu hodisa shundan iboratki, agar ikki jinsli A va B metall simlar uchlarini kavsharlab, 12.1-rasmda ko'rsatilganday zanjir yig'lsa, simlarning kavsharlangan uchlarida temperatura farqi vujudga keltirilganda, zanjirda elektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi. Bu elektr yurituvchi kuch termoelektr yurituvchi kuch (TEYK) deb ataladi. Uning kattaligi kavsharlangan uchlardagi temperatura farqiga bog'liq bo'ladi. Agar kavsharlangan uchlardan birining temperaturasini o'zgarmas saqlasak (masalan $T_1 = \text{const}$), u holda elektr yurituvchi kuch faqat ikkinchi kavsharlangan uchning temperaturasi T_2 ga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, termoelement yoki termopara (termojuft) deb ataladigan bu qurilmaning elektr yurituvchi kuchi orqali jism temperaturasini aniqlash mumkin. Yuqorida yuritilgan mulohazalardan ko'rinadiki, termoparali termometrlarda termometrik modda bo'lib termopara, termometrik kattalik esa elektr yurituvchi kuch hisoblanadi.

Termoelektr yurituvchi kuch (TEYK) ning kattaligi kavsharlangan uchlardagi temperaturalarning ayirmasiga proporsional bo'ladi:

$$\varepsilon = a(T_2 - T_1), \quad (12.1)$$

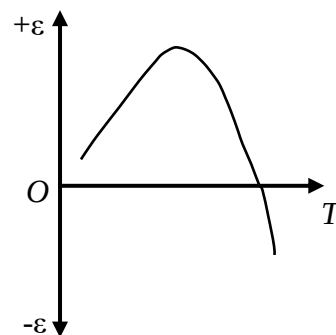
bunda a – berilgan metall jufti uchun solishtirma yoki differensial TEYK deb ataladigan koeffitsiyent bo'lib, son qiymati jihatidan kavsharlangan uchlardagi temperaturalar farqi bir Kelvin bo'lganda hosil bo'lgan TEYK ga teng bo'ladi, ya'ni



$$a = \frac{d\varepsilon}{dt}, \quad (12.2)$$

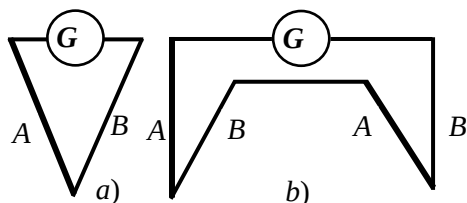
Ko'pchilik metall juftlari uchun bu kattalik bir Kelvinga yuzdan

bir milliVolt tartibida bo‘ladi. Umuman olganda, a koeffitsiyent temperatura o‘zgarishi bilan o‘zgaradi, a ning T ga bog‘liqligi chiziqli bo‘lmay, murakkab ko‘rinishga ega. Biroq har bir termopara uchun ε bilan T orasida chiziqli qonuniyat bilan ifodalanadigan bog‘lanish sohasi mavjud. Ba’zi termoparalar uchun yetarlicha yuqori temperaturalarda ε ning T bilan bog‘lanishi ancha murakkablashadi: temperatura ortishi bilan TEYKning qiymati avval ortib, so‘ng yetarlicha yuqori temperaturalarda kamayib boradi va hatto ishorasini o‘zgartirishi mumkin (12.2- rasm).



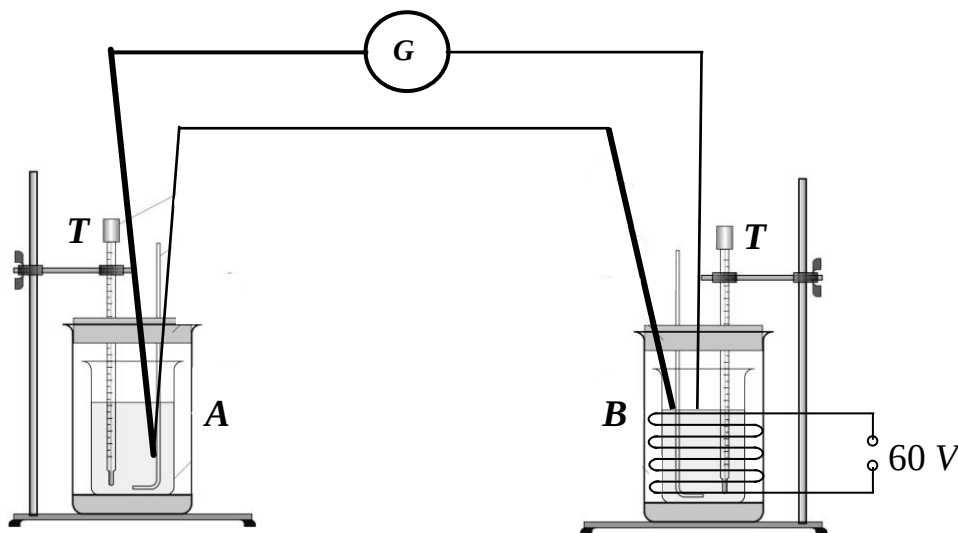
12.2-rasm.

Termopara yordamida temperaturani o‘lchash uchun uning bir kavsharlangan uchi o‘zgarmas temperaturada (masalan, 0°C da) ushlab turiladi, ikkinchi uchini temperaturasi o‘lchanadigan idishga tushiriladi. Temperaturaning kattaligini galvanometr bilan o‘lchangan termotok kuchiga qarab baholash kerak.



12.3-rasm.

Termotokni o‘lchash uchun termopara zanjiriga galvanometrni 12.3-a rasmda ko‘rsatilgandek, yoki 12.3-b rasmda ko‘rsatilgan sxema



12.4-rasm.

bo‘yicha ulash mumkin. Birinchi sxemadan foydalanilganda bitta kavsharlangan uch bo‘sh qoladi va o‘sha uchning temperaturasi o‘lchanishi lozim bo‘lgan jismga tekkiziladi. Ikkinchi sxemadan foydalanilganda esa ikkala kavsharlangan uch bo‘sh bo‘ladi. Ulardan birining temperaturasi o‘zgarmas saqlanadi, ikkinchisi esa jismga

tekkiziladi.

Bu mashqda berilgan termopara darajalanadi, ya'ni termoparaning kavsharlangan uchlaridagi temperaturalarning ($t_1 - t_2$) farqi bilan galvanometrning n bo'lim ko'rsatishlari orasidagi bog'lanishni ifodalovchi grafik hosil qilinadi. Buning uchun quyidagi 12.4-rasmda ko'rsatilgan sxema asosida tajriba o'tkaziladi.

Ishni bajarish tartibi

1. Galvanometrni termopara zanjiriga 12.4-rasmda ko'rsatilganday qilib ulanadi. Termoparaning bitta kavsharlangan uchini xona temperaturasidagi moyli A idishga, ikkinchi uchini esa elektr tokini o'tkazadigan sim o'ralgan moyli B idishga tushiriladi.

2. A va B moyli idishlarga T termometrlar tushiriladi. (Ularning boshlang'ich ko'rsatishlari bir xil bo'lganda galvanometr strelkasi nolni ko'rsatishi lozim.)

3. B idish o'ralgan simning uchlarini potensiometrغا, potensiometrni esa 220 V kuchlanishli tok manbayiga ulab, voltmeter yordamida 60 V kuchlanish o'rnatiladi.

4. B idishdagi moy isiy boshlashi bilan unga tushirilgan termometrning va galvanometrning ko'rsatishlari yozib boriladi. Olingan natijalarni quyidagi 12.1-jadval ko'rinishida ifodalanadi.

12.1-jadval

№	t_1 – sovuq kontakt temperaturasi, °C	t_2 – isitilgan kontakt temperaturasi, °C	Δt – temperaturalar farqi	n – galvanometrning ko'rsatishi
1				
2				
3				

5. Jadvaldan foydalanib, $n = f(\Delta t)$ bog'lanish grafigi chiziladi va tahlil qilinadi.

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar

1. Temperatura nima? Issiqlik muvozanati nima? SI da temperatura qanday birlikda o'lchanadi?

2. Qanday shkalani Selsiy shkalasi deyiladi? Kelvin shkalasi debchi? Bu shkalalar orasida qanday bog'lanish bor? Reper nuqtalar deganda nimani tushunasiz?

3. Temperaturaning fizik mazmunini gaz molekulyar-kinetik nazariyasi asosida tushuntiring.

4. Bolsman doimiysi nimani xarakterlaydi?

5. Nomuvozanat sistemaning temperaturasi o'lchash mumkinmi?
6. Termometrlarning qanday turlarini bilasiz?
7. Temperaturani aniqlash usullaridan qaysilarini bilasiz?
8. Termoelementlar qanday yasaladi? Ular qanday darajalanadi?
9. Termopara yordamida jismning temperaturasi qanday o'lchanadi?

13-mavzu: MODDA ATOM VA MOLEKULALARINING O'ZARO TA'SIRLASHISHI

Bu yerda biz atomning nisbatan sodda modeliga keldik. Xavotir olmang, keyinchalik biz yanada murakkab va real modellarga o'raganmiz. Ushbu oddiy modelda atom proton va neytronlarni o'z ichiga olgan juda kichik, ammo og'ir yadroga ega. Biz biologiya haqida tez-tez gapirar ekanmiz, atom yadrosini hujayra yadrosi bilan aralashtirib yubormaslikka ehtiyot bo'ling; ular butunlay boshqacha - ular juda boshqacha o'lchamlarga ega bo'lishlari bilan bir qatorda. Masalan, atom yadrosi atrofida hech qanday to'siq yo'q - atom yadrosi proton va neytronlar to'plamidir. Atom yadrosini o'rab turgan elektronlar protonlar soniga teng. Atomning aniq elektr zaryadi yo'q, chunki elektronlar soni protonlar soniga teng.

Biroq, kvant mexanik mulohazalar, xususan, Geyzenbergning noaniqlik prinsipi tufayli elektronlar aslida atomda qayerda bo'lishini aniq aytish qiyin. Hozircha biz elektronlar yadrodan tashqarida va harakatda deb faraz qilamiz. Biz ularni tevarak-atrofdan aylanayotgan zarralar emas, balki elektron zichlikdagi bulut deb tasavvur qilishimiz mumkin (xavotir olmang, biz bu model uchun tez orada dalil keltiramiz). Ushbu sodda model muhim xususiyatlarni qamrab oladi va bizga atomlarning molekulalarni hosil qilish uchun bir-biri bilan qanday ta'sirlashishi va bu molekulalar qanday qilib qayta tartiblanishi mumkinligini ko'rib chiqishga imkon beradi.

Hozirgi vaqtda biz biladigan to'rtta asosiy kuchlar mavjud: tortishish, elektromagnit kuch, kuchli yadro kuchi va zaif yadro kuchi. Hozircha biz yadroni ushlab turishda ishtirok etuvchi kuchli yadro kuchini umuman e'tibordan chetda qoldiramiz: bu neytronlar va protonlar o'rtasidagi jozibador kuch va koinotdagi barcha ma'lum kuchlar ichida eng kuchlisi bo'lib, elektromagnit kuchdan ~ 137 marta kuchliroqdir. Kuchli yadro kuchi juda qisqa masofalarda, $\sim 10^{-15}$ m yoki taxminan yadro diametrda harakat qiladi. Yadro harakati bilan bog'liq bo'lgan boshqa kuch - zaif kuch yadro barqarorligida, xususan,

neytronlarning barqarorligida rol o'ynaydi, lekin u yanada qisqaroq ta'sir doirasiga ega (10^{-18} m). Yadro atomning o'zidan ancha kichik bo'lgani uchun biz kimyoviy o'zaro ta'sirlarni ko'rib chiqsak, zaif va kuchli yadro kuchlarini e'tiborsiz qoldira olamiz (va qilamiz). Bizga eng yaxshi tanish bo'lgan kuch tortishish kuchi bo'lib, u elektromagnit kuchdan 10^{-37} marta zaifroq bo'lgan eng zaif kuchdir va biz uni kimyo nuqtayi nazaridan e'tiborsiz qoldirishimiz mumkin, garchi u dinozavrlar biologiyasi uchun ahamiyatli bo'lsa ham, fillar, kitlar va astronavtlar. Elektromagnit kuch kundalik hayotimizda duch keladigan deyarli barcha hodisalar sodir bo'lishida ishtirok etadi. Bizning tanamiz va Yer o'rtasidagi tortishish o'zaro ta'siri tufayli biz Yerdan asosli bo'lib qolsak-da, biz Yerning markaziga tushmasligimiz butunlay elektromagnit o'zaro ta'sirlarga bog'liq. Biz boshdan kechirayotgan dunyoning aniq xususiyatlaridan biri shundaki, u qattiq narsalarga to'la bir-biriga to'sqinlik qiladigan narsalar. Agar atomlar va molekulalar bir-biri bilan o'zaro ta'sir qilmagan bo'lsa, atomlar asosan bo'sh joy ekanligini hisobga olsak, devorlardan o'tish imkoniyatini kutish mumkin edi, ammo bu aniq emas. Xuddi shunday, agar sizning atomlaringiz va ular hosil qilgan molekulalaringiz o'zaro ta'sir qilmasa, tanangiz bir-biriga yopishmaydi. Ko'rib turganimizdek, barcha atomlar va molekulalar bir-birini o'ziga tortadi - bu to'g'ridan-to'g'ri atomlar va molekulalarning tuzilishi haqida bilganimizdan kelib chiqadi.

Zaryadlangan zarralar va magnitlar o'rtasidagi tortishish va itarishishlar elektromagnit kuchning namoyon bo'lishidir. Bizning atomlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir modelida faqat elektr kuchlar, ya'ni elektr zaryadlangan zarralar, elektronlar va protonlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar ishtirok etadi. Buni tushunish uchun fizikadan zaryadlangan zarralar bir-biriga yaqinlashganda ular o'zaro ta'sir qilishini eslashimiz kerak. "O'xshash zaryadlar itaradi va o'xshash bo'lmagan zaryadlar tortadi" va Kulon ta'siri deb nomlanuvchi bu o'zaro ta'sir zaryadlarning o'lchamlari va belgilariga bog'liqligini va ular orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsionalligini eslasangiz kerak (bu o'zaro ta'sirni quyidagi tenglama orqali modellashtirish mumkin:

$$F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \quad (13.1)$$

(13.1) ifoda Kulon qonuni, bu yerda q_1 va q_2 - zarrachalarning

zaryadlari va r - ular markazlari orasidagi masofa. Ya'ni, ixtiyoriy ikkita zaryadlangan zarracha orasida ta'sir qiluvchi tortishish kuchi (yoki ikkita zaryad bir xil ishorali bo'lsa, itarishish kuchi) mavjud. Elektromagnit o'zaro ta'sirning bu matematik tavsifi tortishish kuchi tufayli yuzaga keladigan o'zaro ta'sirga o'xshaydi.

$$F = G \frac{M \cdot m}{r^2} \quad (13.2)$$

Ikki kuch o'rtasidagi farq:

a) gravitatsion o'zaro ta'sirlar elektromagnit o'zaro ta'sirlarga qaraganda ancha kuchsiz va

b) tortishish kuchi faqat tortishish ta'siridir, elektromagnit ta'sirlar esa tortishish yoki itarishish bo'lishi mumkin.

Endi atomlarning o'zaro ta'sirini ko'rib chiqamiz. Umuman olganda, atomlar elektr jihatdan neytral, ammo ular elektr zaryadlangan diskret zarralardan tashkil topgan. Bundan tashqari, ularning elektronlari harakatlanuvchi ob'yektlar sifatida harakatlanadi. Vaqt o'tishi bilan elektron topish ehtimoli atom atrofida bir tekis tarqalganda, atom neytraldir. Biroq, istalgan bir paytda elektronlar atomning bir tomonida boshqa tomoniga qaraganda ko'proq bo'lishi ehtimoli nolga teng emas. Bu atom atrofidagi zaryad zichligining oniy tebranishlariga olib keladi va oniy zaryadning to'planishiga olib keladi; qisqa vaqtda atomning bir tomoni biroz musbat (δ^+) va ikkinchi tomoni biroz manfiy (δ^-). Bu bir lahzali va o'tkinchi elektr dipol - ya'ni zaryadning ajralishi deb nomlanuvchi hodisani hosil qiladi. Bir buzilgan atom boshqa atomga yaqinlashganda, bu ikkinchi atomning elektron zichligi taqsimotiga ta'sir qiladi va "induksiyalangan dipol" deb nomlanuvchi holatga olib keladi. Masalan, agar atomning biroz musbat uchi boshqa atom yonida joylashgan bo'lsa, u boshqa atomdagi elektron (lar) ni o'ziga tortadi. Natijada atomlar o'rtasidagi umumiy tortishish $\frac{1}{r^6}$ bilan o'zgaradi, bu yerda r - atomlar orasidagi masofa.

E'tibor bering, bu to'liq zaryadlangan turlar o'rtasidagi tortishish, $\frac{1}{r^2}$ bilan farq qiladigan Kulon tortishishidan farq qiladi. Bu amalda nimani anglatadi? Eng muhimi, o'zaro ta'sirning ta'siri faqat ikki atom bir-biriga juda yaqin bo'lgandagina seziladi.

Ikkita atom yaqinlashgan sari ular bir-biriga tobora ko'proq

tortiladi. Ammo bu tortishishning chegarasi bor - atomlar yetarlicha yaqinlashganda, har bir atomning manfiy zaryadlangan elektronlari (va musbat zaryadlangan yadrolari) o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar juda tez ortadi, bu esa ikkita atomning shunchalik yaqinlashishini to'xtatadigan umumiy itarishga olib keladi.

Xuddi shunday ta'sir Rezerford tajribasida ham kuzatildi. Eslatib o'tamiz, u musbat zaryadlangan alfa zarrachalarni oltin folga (atomlari varag'i)ga tezlashtirgan. Alfa zarracha oltin atomining yadrosiga yaqinlashganda musbat (+2) zaryadlangan alfa zarracha va musbat (+79) oltin atomining yadrosi bir-birini itara boshlaydi. Agar boshqa omillar ishtirok etmaganda edi, yadrolar orasidagi masofa (r) 0 ga yaqinlashganda itarish kuchi cheksizlikka yaqinlashgan bo'lar edi. (Buning sababini tushuntirib bera olasiz.) Ammo cheksiz kuchlar makroskopik, atomik yoki subatomik olamlarda sodir bo'ladigan narsa emas, chunki borliqdagi umumiy energiya cheksiz emas. Alfa zarracha va oltin yadrosi orasidagi masofa nolga yaqinlashganda, itaruvchi o'zaro ta'sir kirishayotgan alfa zarrasini sekinlashtirish va keyin uni nishon zarrasidan uzoqlashtirish uchun yetarlicha kuchli bo'ladi. Agar nishondagi zarracha Rezerford tajribalarida bo'lgani kabi kiruvchi zarraga nisbatan og'ir bo'lsa, alfa zarrachasidan taxminan 50 baravar og'irroq bo'lgan oltin atomlaridan tashkil topgan nishon kirib kelayotgan alfa zarrachasi uzoqlashganda ko'p harakat qilmaydi. Ammo, agar nishon va kiruvchi zarracha bir xil massaga ega bo'lsa, ikkalasi ham o'zaro ta'sirga uchraydi va ikkalasi ham harakatlanadi. Qizig'i shundaki, agar kiruvchi zarracha yadroga yetarlicha ($\sim 10^{-15}$ m ichida) yaqinlashishi uchun yetarli boshlang'ich energiyaga ega bo'lsa, kuchli tortishish yadroviy kuchi paydo bo'ladi va sistemani barqarorlashtirishni boshlaydi. Natijada ikkita yadroning qo'shilishi va boshqa elementning yaratilishi sodir bo'ladi, bu jarayon faqat yulduzlarning markazi yoki yulduzning portlashi, o'ta yangi yulduz kabi juda yuqori energiyali sistemalarda sodir bo'ladi.

Javob berish uchun savollar

Atomlarning qismlarga ega ekanligi haqidagi kashfiyot Daltonning atom nazariyasiga qanday ta'sir qiladi?

- Agar musbat yadro butun atomni egallaganida (xuddi olxo'ri pudingidek) tushayotgan nurga nisbatan alfa zarrachalarning taqsimoti qanday bo'lar edi? Agar u atomning 50% ini egallagan bo'lsa-chi?

- Alfa zarrachalarning taqsimoti aslida qanday ko'rinishga ega (har 8000 zarrachadan bittasi og'ganini eslang)?

Kuchlar va energiya: umumiy ma'lumot.

Biz atomlar va molekulalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar (kuchlar) va bu o'zaro ta'sirlar qanday qilib energiya o'zgarishlariga olib kelishi haqida o'ylashga yordam berish uchun biroz vaqt ajratmoqchimiz. Ushbu energiya o'zgarishlari molekulalarning hosil bo'lishi, ularning kimyoviy reaksiyalar orqali qayta tashkil etilishi va kimyoviy moddalarning makroskopik xususiyatlari (ya'ni hamma narsa) uchun javobgardir. Siz fizika darslarida kuch va energiya haqida o'rgangan bo'lishingiz mumkin, ammo bu tushunchalar atom-molekulyar darajadagi narsalarning harakati bilan aniq bog'liq emas. Biz tortishish kuchi ta'sirida sodir bo'ladigan o'zaro ta'sirlar va energiya o'zgarishlarini muhokama qilishdan boshlaymiz, chunki bu g'oyalar sizga elektromagnit o'zaro ta'sirlardan ko'ra ko'proq tanishdir, ammo ushbu bo'limning maqsadi sizga allaqachon ma'lum bo'lgan narsalar (makroskopik darajada) va bu g'oyalar qanday qilib molekulyar darajaga o'tkazilishi, shu jumladan o'xshashlik va farqlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishga yordam berishdir. Masalan, Nyutonning harakat qonunlari jismlar to'qnashganda, masalan, beysbol to'pi to'qmoq bilan to'qnashganda o'zini qanday tutishini tasvirlaydi. Ammo ko'pincha ob'yektlar bir-biri bilan masofada o'zaro ta'sirlashadi. To'pga urilgandan so'ng, uning harakatlari, birinchi navbatda, Koinotdagi boshqa barcha ob'yektlar bilan tortishish ta'siri bilan belgilanadi, garchi tortishish ta'sirining tabiati tufayli, to'p va Yer o'rtasidagi eng muhim o'zaro ta'sirdir (pastga qarang).

Kuch - bu jismlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir bo'lib, bu jismlar o'rtasida tortish (tortishish) yoki itarish (itarishish) ni keltirib chiqaradi. Bunday o'zaro ta'sir sodir bo'lganda ob'yektlarning energiyasi o'zgaradi. Yuqorida ta'kidlanganidek, to'rtta asosiy kuch mavjud: gravitatsion, elektromagnit, kuchli va kuchsiz yadro kuchlari. Kimyoviy o'zaro ta'sirlarni, ya'ni atomlar va molekulalarning o'zini qanday tutishini tushunish uchun muhim bo'lgan elektromagnit kuch haqida ko'proq gapirishimiz kerak bo'ladi. Siz bilgan hodisalarning aksariyati elektromagnit kuchlarga asoslangan. Misol uchun, elektromagnit kuchlar sharning ko'rshapalakdan o'tishini yoki sizni Yerning markaziga tushishini to'xtatadi.

Keling, to'pni havoga uloqtirganda nima sodir bo'lishini ko'rib chiqaylik. Siz to'pga kuch qo'llaysiz (mushaklaringiz ta'sirida) va u qo'lingizni tark etgandan so'ng, to'pga ta'sir qiluvchi yagona kuch - tortishish (biz, albatta, havodagi molekulalar bilan o'zaro ta'sir tufayli

ishqalanishni e'tiborsiz qoldiramiz). To'p dastlab to'xtab, yuqoriga qarab harakatlana boshlaydi. Vaqt o'tishi bilan siz to'pning tezligi o'zgarishini kuzatasiz, chunki to'p sekinlashadi, to'xtaydi va yerga qaytib tushadi. Xo'sh, bu o'zgarishlarga qanday kuchlar sabab bo'ladi? Javob: vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydigan to'p va Yer massalari va Yer bilan to'p orasidagi masofa (r) ga bog'liq bo'lgan tortishish kuchi. Ushbu tortishish kuchi F , uni shar (M_1) va Yer (M_2) massalarining ob'yektlar orasidagi masofa kvadratiga (r) bo'linganiga proporsional ekanligini ko'rsatadigan tenglama bilan modellashirilishi mumkin.

Gravitatsion o'zaro ta'sirlarda jismlar orasidagi masofa ortishi bilan kuch kamayadi (kamayish $\frac{1}{r^2}$ ga proporsional), ya'ni siz Yerdan qancha uzoqlashsangiz, siz va Yer o'rtasidagi tortishish kuchi shuncha kichik bo'ladi. Agar siz yetarlicha uzoqlashsangiz va Yerdan uzoqlashsangiz, o'zaro ta'sir sizni Yerga tortish uchun yetarli bo'lmaydi va siz doimiy uzoqlashishda davom etasiz.

Albatta, nima uchun massali ob'yektlar bir-birini tortadi - bu kurs doirasidan tashqarida bo'lgan fizika mavzusi. Aytishimiz mumkinki, kuch tortishish maydoni tomonidan boshqariladi. Massaga ega bo'lgan har qanday ob'jekt ushbu maydon orqali massaga ega bo'lgan boshqa ob'yektlar bilan o'zaro ta'sir qiladi. Maydon, shuningdek, ikki (yoki undan ortiq) ob'jekt o'rtasidagi fazo orqali energiyani uzatadi deb aytish mumkin. Ya'ni o'zaro ta'sir o'zaro ta'sirlashuvchi ob'yektlar sistemasida energiya o'zgarishiga olib keladi. Kimyoda biz o'zaro ta'sirlarni keltirib chiqaradigan kuchlar va energiya o'zgarishi bilan shug'ullanamiz.

Kuchlar energiyaga qanday ta'sir qiladi?

Agar biz to'pni yuqoriga uloqtirishingiz haqidagi makroskopik misolni olsak, siz to'pga ma'lum bir energiyani o'tkazayotganingizni bilamiz. Albatta, bu "energiya deganda nimani tushunamiz"? degan savolni tug'diradi va afsuski, bu savolga javob topish oson emas, chunki Richard Feynman bir vaqtlar shunday degan edi: "Fizikada biz energiya nimaligi haqida tasavvurga ega emasmiz." Fiziklar energiya - bu ish bajarish qobiliyati, deb aytishlari mumkin, keyin esa ishni kuchning masofaga ko'paytmasi deb ta'riflashadi, bu esa bizni hech qayerga olib bormaydi, ayniqsa, kimyoda, ish tushunchasi ko'pincha foyda keltirmaydi. Aytishimiz mumkinki, har qanday o'zgarishlar energiya o'zgarishlari bilan birga keladi va biz bu energiya o'zgarishlarini hisoblash yoki o'lchashimiz mumkin.

Siz ko‘pincha mexanik, elastik yoki kimyoviy kabi “energiya shakllari” deb ataladigan narsalar bilan tanish bo‘lishingiz mumkin, ammo eng oddiy darajada biz ko‘rib chiqadigan energiyaning barcha shakllarini kinetik energiya, potensial energiya yoki elektromagnit energiya (masalan, yorug‘lik) deb ta’riflash mumkin. Kinetik energiya

ko‘pincha harakat energiyasi deb ataladi ($E_k = \frac{mv^2}{2}$, bu yerda m -

jismning massasi va v - tezligi), potensial energiya esa holat energiyasi yoki saqlanadigan energiya deb ataladi (bu biz ko‘rib turganimizdek, turli usullar bilan hisoblanadi). Energiyaning kinetik va potensial shakllari o‘rtasidagi o‘zgarishlar kuchlarni o‘z ichiga oladi. Siz to‘g‘ridan-to‘g‘ri yuqoriga uloqtirib, keyin pastga tushirayotgan to‘pda o‘zgaruvchan kinetik energiya (to‘pning tezligi o‘zgarganda u o‘zgaradi) va potensial energiya (Yer va to‘p orasidagi masofa o‘zgarganda u o‘zgaradi) mavjud. To‘pning ko‘tarilishi bilan uning tezligi pasayishini va shuning uchun E_k kamayishini kuzatishingiz mumkin. Shu bilan birga, E_p ortadi, chunki Yer va shar orasidagi masofa ortadi. Pastga tushishda esa, aksincha, to‘p tezroq harakatlana boshlaydi - E_k ortadi va E_p kamayadi. Energiyaning saqlanish prinsipini eslang: to‘p qo‘lingizni tark etgandan so‘ng, to‘p harakatlenganda hech qanday energiya qo‘shilmaydi yoki olinmaydi, agar energiyaning bir shakli oshsa, ikkinchisi kamayishi kerak.

Energiyaning yana bir muhim jihati shundaki, u ob‘yektning emas, balki sistemaning xossasidir. Harakatlanayotgan shar ma’lum miqdordagi kinetik energiyaga ega deb o‘ylash jozibali bo‘lsa-da, siz sharni ko‘rib chiqayotgan ma’lumot doirasini eslab qolish muhimdir. Albatta, to‘pning tezligi E_k bilan bog‘liq, ammo bu tezlik siz to‘pni qayerdan tomosha qilayotganingizga bog‘liq. Odatda (deyarli har doim) biz tezlikni statsionar kuzatuvchi nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqamiz, ammo biz ko‘rib chiqayotgan sistemani o‘zgartirsak va biz harakatlanayotganda sharni ko‘rib chiqsak, u holda sharning tezligi boshqacha bo‘ladi. Bu juda mavhum tuyulishi mumkin, lekin u muhimdir.

Xuddi shunday, shar potensial energiyaga ega deb aytish juda jozibali, ammo aslida bu ham to‘liq aniq emas. Aniqroq va foydaliroq qilib shuni aytish mumkinki, shar va Yer sistemali potensial energiyaga ega - biz bu yerda yana sistemali nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqaypmiz. Kinetik energiyadan farqli o‘laroq, sistemadagi potensial energiya unga ta’sir qiluvchi kuchga ham bog‘liq bo‘lib, bu kuch tortishish maydonida

o‘zaro ta’sir qiluvchi ob’yektlarning holatiga bog‘liq. Masalan, “ishqalanishsiz” jism maydonsiz fazoda (gravitatsion yoki boshqacha) o‘zgarmas tezlikda harakatlanayotganda o‘zgarmas kinetik energiyaga ega, ammo potensial energiyaga ega bo‘lmaydi.

Potensial energiya (ko‘pincha to‘plangan energiya deb ataladi) yoki holat energiyasi savolni tug‘diradi - energiya qayerda to‘planadi? Bu haqda o‘ylashning foydali usuli shuki, shar va Yer misolida bu energiya tortishish maydonida saqlanadi. Shunday qilib, biz E_p o‘zaro ta’sir qiluvchi ikkita ob’jekt orasidagi masofaga bog‘liq degan g‘oyani qabul qilishimiz mumkin. Shuningdek, bu bizga kimyoda foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan potensial energiyaning keng qamrovli konsepsiyasini yaratishga imkon beradi, chunki biz bu g‘oyalarni atomlar va molekulalarning o‘zaro ta’siriga tatbiq qilamiz. Siz nima uchun ob’jekt kinetik energiyaga ega deb aytishingiz mumkin (agar siz ma’lumot doirasini belgilasangiz) va bu yerdagi farq shundaki, har qanday harakatlanayotgan ob’jekt (masalan, siz, atom yoki avtomobil) u bilan bog‘liq energiyaga ega bo‘lishi mumkin, ammo potensial energiya tortishish yoki elektromagnit maydon orqali o‘zaro ta’sir qilayotgan ob’yektlar bilan bog‘liq bo‘lishi kerak. Bu shuni anglatadiki, maydonlar hamma joyda mavjud - koinotda maydonlar bo‘lmagan joy yo‘q (garchi ular muvozanatlashtirilib, sof kuch nolga teng bo‘lsa ham). Bu yerda eng muhimi shuki

1. siz ob’yektlar o‘zaro ta’sir qilishini tushunasiz,
2. bu o‘zaro ta’sirlar tizim energiyasining o‘zgarishiga sabab bo‘lishi va
3. o‘zaro ta’sir qiluvchi kuchlar o‘zaro ta’sir qiluvchi ob’yektlar orasidagi masofaga (shuningdek, massa kabi o‘zgarmas bo‘lgan boshqa omillarga) bog‘liq.

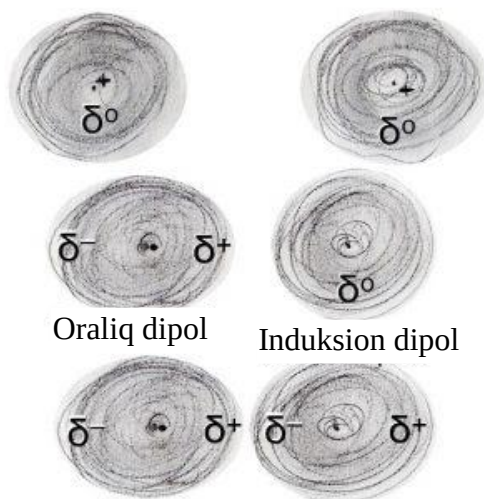
Elektromagnit kuch:

Gravitatsion o‘zaro ta’sirlar kimyoda hech qanday ahamiyatga ega bo‘lmasa-da (laboratoriya stolida menzurka (stakan)ni ushlab turish bundan mustasno!) ular atom va molekulalarning harakatlanishi uchun javobgar bo‘lgan elektromagnit o‘zaro ta’sirlarni o‘rganishda foydalanishimiz mumkin bo‘lgan sistemaning kinetik va potensial energiyalari o‘rtasidagi munosabatlarning tanish namunasini taqdim etadi. Gravitatsion va elektromagnit o‘zaro ta’sirlar o‘rtasida ba’zi muhim o‘xshashliklar mavjud; ikkalasi ham masofadan harakat qiladi, ikkalasi ham maydonlar vositasida ishlaydi va ikkalasi ham kuch va masofa o‘rtasida bir xil munosabatni namoyon qiladi. Muhim farqlar

ham mavjud. Kimyo kontekstida elektromagnit o‘zaro ta’sirlar ancha kuchli va tortishish kuchi har doim jozibador bo‘lsa-da, elektromagnit o‘zaro ta’sirlar tortishish yoki itarishish bo‘lishi mumkin.

Elektr zaryadlangan barcha jismlar elektromagnit kuchlar orqali o‘zaro ta’sirlashadi. Yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek (va yana qaytishni xohlaymiz), atomlar va molekulalar zaryadlangan zarrachalardan (elektronlar va protonlar) tashkil topgan va ular bir xil turdagi o‘zaro ta’sirlarga olib keladigan notekis zaryad taqsimotini hosil qiladi. Zaryadlangan zarralar orasidagi ushbu o‘zaro ta’sirlarning kuchini Kulon qonuni tenglamasi yordamida modellashirish mumkin. E’tibor bergan bo‘lsangiz, uning shakli Nyutonning tortishish qonuniga o‘xshaydi. Ammo o‘zaro ta’sirlashuvchi ikkita ob’yektning massalari o‘rniga elektromagnit kuch ikkita zarra (q_1 va q_2) zaryadiga bog‘liq. Elektromagnit kuch odatda gravitatsiyaga qaraganda ancha qisqa masofalarga ta’sir qiladi, lekin ancha kuchli. Bu atom va molekulalarning o‘zaro ta’sirlashuviga ta’sir qiluvchi kuchdir.

Gravitatsiya kuchi bilan bo‘lgani kabi, zaryadlangan zarralar bir-biriga yaqinlashgan sari o‘zaro ta’sir (tortishish yoki itarish) kuchliroq bo‘ladi. Xuddi gravitatsiya kabi, zaryadlangan zarralar orasidagi o‘zaro ta’sir o‘zaro ta’sir qiluvchi ob’yektlar o‘rtasida energiyani uzatadigan maydon orqali amalga oshiriladi. Biz zarralar o‘zaro ta’sirlashganda sodir bo‘ladigan energiya o‘zgarishlarining turlarini aniqlashimiz (va hisoblashimiz) mumkin. Masalan, bir-biriga qarama-qarshi zaryadlangan ikkita zarra bir-biriga tortiladi. Ular bir-biriga yaqinlashgan sari tortishish kuchi kuchayadi, zarralar tezroq harakatlanadi va ularning kinetik energiyalari ortadi. Energiyaning saqlanishini hisobga olgan holda, zarralar sistemaning potensial energiyasi shunga o‘xshash darajada kamayishi kerak. Agar, boshqa tomondan, ikkita zaryad bir xil ishoraga ega bo‘lsa, ular orasidagi kuch itaruvchidir. Shunday qilib, agar bir xil zaryadga ega bo‘lgan ikkita zarra bir-biriga qarab harakatlanayotgan bo‘lsa, bu itaruvchi kuch ularning tezligini (va kinetik energiyasini) kamaytiradi va potensial energiyasini oshiradi. Zarrachalar orasidagi masofa qisqargan



13.1-rasm.

sari, itarilish natijasida ikkita zarrachaning bir-biridan uzoqlashishiga olib keladi.

Albatta, tortishish kuchi va elektromagnit kuchlarni ifodalovchi tenglamalarda biroz muammo borligini payqagan bo'lishingiz mumkin. Agar kuchlar r kamayishi bilan o'zgarsa, o'zaro ta'sirlashuvchi jismlar orasidagi masofa nolga yaqinlashganda nima sodir bo'ladi? Agar biz yuqorida keltirilgan tenglamalarga tayanadigan bo'lsak, ya'ni r , 0 ga yaqinlashganda, kuch (itaruvchi yoki tortuvchi) cheksizlikka yaqinlashar edi. Shubhasiz, bu yerda nimadir noto'g'ri, chunki cheksiz kuchlarning bo'lishi mumkin emas (nima uchunligini bilasizmi?). To'p Yer yuzasi tomonidan to'xtatiladi - u Yer markaziga tushmaydi va zaryadlangan zarralar bir-biriga qo'shib ketmaydi (yoki cheksiz tezlikda uchib ketmaydi). Biz nimani qo'ldan boy beryapmiz? Muammo shundaki, bu tenglamalar haqiqatan ham modda atomlar, molekulalar va ionlardan tashkil topganligini hisobga olishdan ko'ra, nuqtaviy zaryadlar yoki massalar kabi ideallashtirilgan holatlar bilan shug'ullanadi. Ikkita atom yoki ikkita molekula (yoki atom yoki molekulalardan tashkil topgan ikkita zarracha) bir-biriga yaqinlashganda, ular oxir-oqibat yetarlicha yaqinlashadilarki, bir xil ishorali zaryadlar o'rtasidagi itarish, har xil ishorali zaryadlar o'rtasidagi tortishish kuchlaridan kuchliroq bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, ikkita makroskopik ob'yekt tegib ketgandek tuyulsa, ular haqiqatan ham tegmaydi - ularni to'xtatadigan narsa bu ob'yektlar yuzasidagi atomlarning elektron-elektron itarilishidir. Atom va molekulalarning atom-molekula darajasida o'zaro ta'siri va elektronlarning (kvant-mexanik) o'zini qanday tutishini muhokama qilar ekanmiz, bu g'oyalarning barchasini ko'rib chiqamiz.

O'zaro ta'sir qiluvchi atomlar: kuchlar, energiyani saqlanishi va saqlash

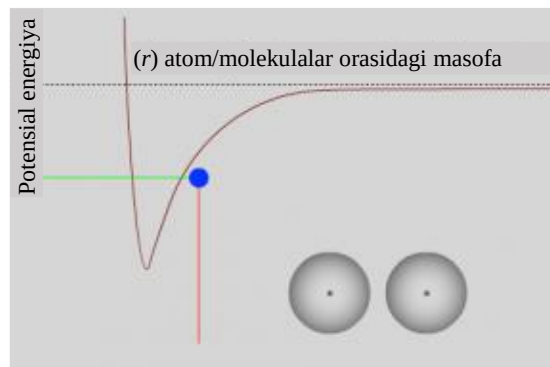
Keling, orqaga qaytamiz, fikrlarimizni jamlaymiz va holat fizikasi haqida fikr yuritamiz. Birinchidan, izolyatsiyalangan sistemaning umumiy materiyasi va energiyasi saqlanishini yodda tuting; bu termodinamikaning birinchi qonunidir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, energiya va materiya alohida sharoitlarda bir-biriga aylanishi mumkin bo'lsa-da, odatda ular bir-biridan farq qiladi. Bu shuni anglatadiki, aksariyat sistemalarda moddaning umumiy miqdori va energiyaning umumiy miqdori saqlanadi va ular alohida bo'ladi.

Keling, gazdagi atom yoki molekulalarning holatini ko'rib chiqaylik. Ushbu atom va molekulalar konteynerda tasodifiy

harakatlanib, bir-biri va konteyner devorlari bilan to‘qnashadi. Biz atom/molekulalarni populyatsiya sifatida tasavvur qilishimiz mumkin. Populyatsiya tafakkuri radioaktiv parchalanishdan tortib biologik evolyutsiyagacha bo‘lgan bir qator hodisalar uchun foydali. Umuman atomlar/molekulalar populyatsiyasi uchun o‘rtacha tezlik mavjud va bu o‘rtacha tezlik tizim temperaturasining funksiyasidir. Agar biz molekulalar populyatsiyasiga diqqat bilan qarasak, ba’zi molekulalar juda tez va ba’zilari juda sekin harakatlanayotganini aniqlaymiz; tezliklar va tezliklar taqsimoti mavjud (tezlik + yo‘nalish).

Ikkita atom/molekula bir-biriga yaqinlashganda, ular elektron zichligining buzilishi tufayli hosil bo‘lgan tortishish kuchini hosil qiladi, bu London dispersiya kuchlari deb nomlanadi, biz qisqacha London dispersiya kuchlari deb ataymiz. Ushbu London dispersion kuchlarining ta’siri o‘zaro ta’sir kuchiga (ya’ni zaryadlarning kattaligi va ular orasidagi masofaga) va atomlar va molekulalarning kinetik energiyalariga bog‘liq. London dispersion kuchlari biologik sistemalardagi Van-der-Vaals o‘zaro ta’sirlarining asosidir.

Soddalashtirish uchun biz juda oddiy sistemani tasavvur qilamiz: bir lahzada faqat ikkita izolyatsiyalangan atomlar, atom_1 va atom_2 mavjud deb faraz qilamiz. Atomlar bir-biriga nisbatan tinch holatda, lekin ular orasidagi London dispersion kuchiga asoslangan tortishish ta’sirlari sezilarli darajada yaqin. Buning sodir bo‘lishi uchun ular juda yaqin bo‘lishi kerak, chunki bunday tortishish o‘zaro ta’sirlari tez kamayadi, chunki $\frac{1}{r^6}$ bu yerda



13.2-rasm.

r - ikki atom orasidagi masofa. Bu nuqtada biz ikkita atom deb ta’riflaydigan sistema ma’lum miqdorda energiyaga ega bo‘ladi. Aniq miqdorning ahamiyati yo‘q, ammo bu ikki atom bir-biridan ajralgan va boshqa hech narsa bilan o‘zaro ta’sirlashmaguncha energiya o‘zgarmas bo‘lib qoladi.

Xo‘sh, bularning atomlarning bir-biriga yaqinlashishiga nima aloqasi bor? Atomlar bir-biriga yaqinlashganda sodir bo‘ladigan energiya o‘zgarishlarini tushunish uchun xuddi shunday mulohazalardan foydalanishimiz mumkin. Dastlab, sistema ma’lum miqdordagi energiyaga ega bo‘ladi (kinetik + potensial). Agar atomlar Londonning

tortishish dispersiya kuchlari ta'sirini sezish uchun yetarlicha yaqin bo'lsa, ular bir-biriga qarab harakatlana boshlaydi, Yerga tushayotgan shar haqida o'ylaydi va atomlarning boshlang'ich holati bilan bog'liq bo'lgan potensial energiyaning bir qismi kinetik energiyaga aylanadi

$$(E_k = \frac{mv^2}{2}).$$

Ular bir-biriga yaqinlashar ekan, London dispersiya kuchlari kuchliroq bo'ladi, atomlar bir-biriga kuchliroq tortiladi; sistemaning potensial energiyasi kamayadi va kinetik energiyaga aylanadi, atomlar tezroq harakatlanadi. Atrofda boshqa atomlar bo'lmaguncha umumiy energiya bir xil bo'lib qoladi. Atomlar yetarlicha yaqinlashmaguncha, elektronlar o'rtasidagi itaruvchi o'zaro ta'sir kuchliroq bo'ladi va ular yanada yaqinroq yaqinlashganda, musbat zaryadlangan yadrolar o'rtasidagi itaruvchi o'zaro ta'sirlar ham paydo bo'ladi va bu sistemadagi potensial energiyaning oshishiga olib keladi. Atomlar sekinlasha boshlagach, ularning kinetik energiyasi yana potensial energiyaga aylanadi. Natijada ular to'xtaydi va keyin bir-biridan itariladi. Bu nuqtada potensial energiya yana kinetik energiyaga aylanadi. Biroq, ular uzoqlashganda, itarishish tortishish bilan almashadi va ular sekinlashadi; ularning kinetik energiyasi potensial energiyaga aylanadi. Sistemada boshqa hech qanday omillar ta'sir qilmaganda, ikkita atom doimiy ravishda tebranadi. Potensial energiyaning atomlar orasidagi masofaga nisbati ko'rsatilgan grafikda sistemaning potensial energiyasi biror masofada minimumga erishishini ko'rishimiz mumkin. Bundan ko'ra yaqinroq va itaruvchi elektromagnit kuchlar harakatga keladi, uzoqroq va tortish elektromagnit kuchlari ustunlik qiladi. Ikki atom orasidagi masofa tortishish va itarishish o'zaro ta'sirlarining nisbiy kuchlariga bog'liq. Biroq, hatto minimal darajada ham, sistemada ikkita atom o'rtasidagi elektromagnit maydonda saqlanadigan ba'zi potensial energiya mavjud. Mutlaq noldan yuqori temperaturada (0 K) atomlar juftligi ham kinetik energiyaga ega bo'ladi - ular oldinga va orqaga tebranadi.

Bu yerda biz qayta-qayta qaytamiz: barqarorlashtiruvchi o'zaro ta'sir har doim sistemaning potensial energiyasini kamaytiradi va aksincha, ortishi o'zaro ta'sir har doim sistemaning potensial energiyasini oshiradi. Faqat ikkita atomga ega bo'lgan izolyatsiyalangan sistemada bu tebranish doimiy davom etadi, chunki sistemaning energiyasini o'zgartirishning iloji yo'q. Bu holat real hayotda sodir bo'lmaydi, chunki ikki atomli sistemalar mavjud emas. Misol uchun,

hatto atomlar bir-biridan uzoq bo'lgan gazda ham odatda sistemada mavjud bo'lgan tezliklar va kinetik energiyalar diapazoniga ega bo'lgan ko'p sonli atomlar mavjud. Bu atomlar tez-tez to'qnashadi va bir-biriga energiya uzatadi. Shuning uchun, ikkita atom to'qnashganda va tebranishni boshlaganda, to'qnashuv natijasida ba'zi energiya boshqa zarralarga o'tishi mumkin. Agar bu sodir bo'lsa, ikki zarra o'rtasida barqaror o'zaro ta'sir paydo bo'lishi mumkin; ular bir-biriga yopishadi. Agar ko'proq zarrachalar yaqinlashsa, ular ham tortilishi mumkin va agar ularning qo'shimcha energiyasi to'qnashuvlar orqali o'tkazilsa, zarrachalar yanada kattaroq to'plam hosil qilishi mumkin.

Yuqorida muhokama qilganimizdek, London dispersiya kuchlar yadrolar atrofidagi elektron zichligining tebranishlari tufayli paydo bo'ladi va barcha atomlar uchun umumiy xususiyatdir; barcha atomlar/molekulalar bir-birini shu tarzda tortishadi. Ushbu tortishish eng katta bo'lgan atom/molekulalar orasidagi masofa atom/molekulaning Van-der-Vaals radiusi deb ataladi. Agar atomlar/molekulalar bir-biriga Van-der-Vaals radiusidan ko'ra yaqinroq harakatlansa, ular bir-birini itaradi. Atomning Van-der-Vaals radiusi har bir atom/element turi uchun xosdir. Yuqorida ta'kidlanganidek, faqat ekstremal temperatura va bosim sharoitida ikki atom yadrosi yangi turdagi atomni hosil qilish uchun birlashishi mumkin; bunday yadro/atom qo'shilish hodisasi moddaning energiyaga aylanishi bilan yakunlanadi.²

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar

1. Potensial energiya nima? Misol keltiring.
2. Kinetik energiya nima? Misol keltiring.
3. Atom darajasida potensial energiya nima deb o'ylaysiz?
4. Atom darajasida kinetik energiya nima deb o'ylaysiz?
5. Nima uchun temperaturaning ko'tarilishi gaz molekulasining tezligiga ta'sir qiladi?
6. Energiya nima (fikringiz avvalgiga nisbatan o'zgarganmi)?
7. Sistemaning potensial energiyasi haqida gapirganda, sistema nimani anglatadi?
8. Geliy taxminan 4 K da suyuqlanadi. Geliy atomlarining bir-biriga yopishishiga nima sabab bo'ladi? (Nega ular gazga aylanmaydi?)
9. 4 ta birlikka qarshi 1 ta birlikka ajratilgan ikkita atomni ko'rib chiqing. Uzoqdagi atomlar orasidagi o'zaro ta'sir qanchalik kuchsiz? Bu

² https://chem.libretexts.org/Bookshelves/General_Chemistry/CLUE%3A_Chemistry_Life_the_Universe_and_Everything/01%3A_Atoms/1.7%3A_Interactions_Between_Atoms_and_Molecules

oddiy zaryadlarning (atomlarning emas) xatti-harakati bilan qanday taqqoslanadi?

10. Atomning zamonaviy sxemasi qanday ko‘rinishda bo‘ladi va uni qanday tushuntirish mumkin?

11. Nima uchun yadro ichidagi protonlar bir-birini itarmaydi?

12. Nima uchun elektronlar va protonlar bir-birini tortib, yadroga yetib bormaydi?

13. Atom ichidagi elektronlar qanday o‘zaro ta’sirlashadi?

14. Atom kimyoviy va/yoki fizik xossalarga ega bo‘lishi mumkinmi; agar shunday bo‘lsa, ular nima?

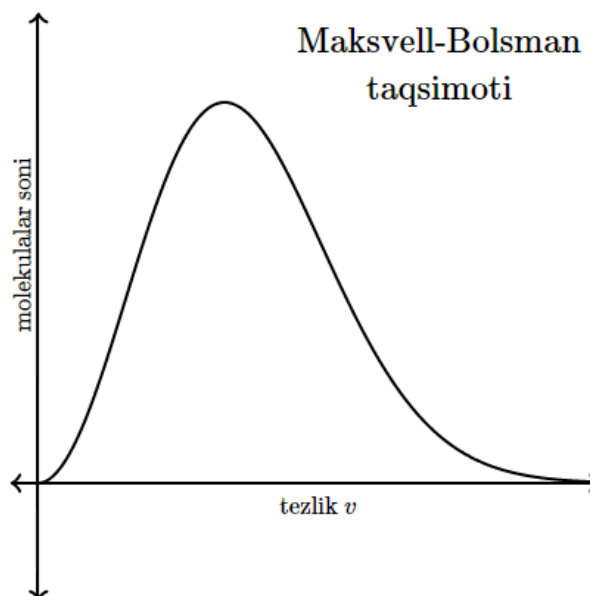
15. Kimyoviy va fizik xossalari nima? Bir nechta misol keltiring.

16. Bir element ikkinchisidan nimasi bilan farq qiladi?

14-Mavzu: GAZ MOLEKULALARINING TEZLIGI

Atrofimizdagi havo molekulalarining barchasi bir xil tezlikda harakatlanmaydi, hatto bir xil temperaturada bo‘lsa ham. Havo molekulalarining ba’zilar juda tez, ba’zilar esa o‘rtacha tezlikda harakat qiladi va ayrim havo molekulalari deyarli harakat qilmaydi. Shu sababli biz “gazdagi havo molekulasi tezligi nima?” kabi savollarni berolmaymiz. Chunki gazdagi molekulalar katta oraliqdagi ixtiyoriy tezlikka ega bo‘lishi mumkin.

Shunday qilib, biron-bir alohida gaz molekulasi haqida so‘rashning o‘rniga biz “ma’lum bir temperaturada gaz molekulalarining tezlik taqsimoti qanday?” degan savolni berishimiz mumkin. 1800-yillarning o‘rtalarida Jeyms Klerk Maksvell va Lyudvig Bolsman bu savolga javob topdilar. Ularning ishi Maksvell-Bolsman taqsimoti deb nomlanadi, chunki bu ideal gaz uchun molekulalarning tezligi qanday taqsimlanishini ko‘rsatadi. Maksvell-Bolsmanning taqsimoti ko‘pincha quyidagi grafik bilan tasvirlanadi:



14.1-rasm.

Maksvell-Bolsman grafigining y o‘qini tezlik birligiga to‘g‘ri keladigan molekulalar soni

deb olish mumkin. Shunday qilib, agar grafikning ma'lum bir hududi balandroq bo'lsa, demak, bu tezliklar bilan ko'proq gaz molekulalari harakatlanadi.

Ha, bu yaxshi fikr. Aniq 231,46191432032804 $\frac{m}{s}$ tezlik bilan harakatlanadigan gaz molekulalarining soni nolga yaqin, chunki molekulalarning aniq tezlikka ega bo'lish ehtimoli past. Shu sababli siz y o'qidagi "molekulalar soni" grafigi x o'qidagi barcha aniq tezliklar uchun nolga teng bo'lishi kerak deb o'ylashingiz mumkin.

x-o'qini $\Delta v = 1 \frac{m}{s}$ kenglikdagi "qismlar"dan iborat deb hisoblash orqali biz ushbu muammoning oldini olamiz. Shunda tezligi v va $v + 1 \frac{m}{s}$ oralig'ida bo'lgan molekulalar soni grafikda aks etadi. Bu bizga molekulalar sonining nolga teng bo'lmagan qiymatlarini beradi. Biz "qismlar" o'lchamini xohlaganimizcha kichikroq qilib, kerakli aniqlik darajasiga ega bo'lishimiz mumkin.

Bu haqida gaplashayotganda, muammolarning butunlay oldini olish uchun odamlar ko'pincha vertikal o'qda ehtimollik zichligi deb nomlangan narsani molekulalar soni o'rniga ishlatadi. Ehtimollik zichligi – bu tezlik birligi v ga yaqin bo'lgan zarrani topish ehtimolligi.

Grafik simmetrik emasligiga e'tibor bering. Grafikning yuqori tezlikdan o'ng tomonida uzunroq "dum" mavjud. Grafikning o'ng tomoni juda katta tezliklar tomonga davom etadi, ammo chap tomonda grafik nol bilan tugashi kerak (chunki molekula noldan past tezlikka ega bo'lolmaydi).

Maksvell-Bolsman taqsimotining haqiqiy matematik tenglamasi biroz murakkab va odatda ko'plab kirish algebra darslarida o'tilmaydi.

Maksvell-Bolsman taqsimoti tenglamasi quyidagicha

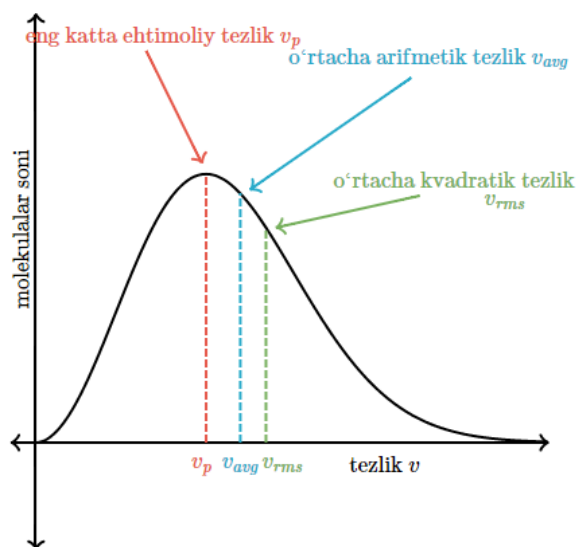
$$f(v) = \sqrt{\left[\frac{m}{2\pi kT}\right]^2} 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

$f(v)$ miqdor v tezlik funksiyasi sifatida ehtimollik zichligini beradi. Bu funksiya aytadiki, ehtimollik zichligi T gazning temperaturasiga, molekulalarning massasi m ga va Bolsman doimiysi k ga bog'liq. Ehtimollar zichligi – bu molekulalar sonidan tashqari vertikal o'q uchun

bir variant. Ehtimollar zichligi – bu bir birlik tezlik v ga yaqin bo‘lgan tezlikda harakatlanayotgan zarrani topish ehtimolligi.

Maksvell-Bolsman taqsimoti bilan bog‘liq ko‘plab ma’lumotlarni tushunish uchun siz ushbu matematik tenglamani to‘liq bilishingiz shart emas. Agar yuqoridagi tenglama sizga matematik junboq kabi ko‘rinadigan bo‘lsa, bundan ortiqcha tashvishlanmang.

O‘rtacha kvadratik tezlik. Maksvell-Bolsman grafigi tepasida joylashgan nuqtaga to‘g‘ri keluvchi tezlikni gazdagi molekulalarning o‘rtacha tezligi deb o‘ylashingiz mumkin, ammo bu noto‘g‘ri. Grafikning eng



14.2-rasm.

yuqori nuqtasidagi tezlik – eng katta ehtimollik tezlik v_p , chunki gazda bu tezlikda eng ko‘p molekula topilishi mumkin.

Gaz molekulalarining o‘rtacha arifmetik tezligi v_{arf} aslida cho‘qqining o‘ng tomonida joylashgan. O‘rtacha arifmetik tezlik tepalikning o‘ng tomonida joylashishi Maksvell-Bolsman taqsimoti grafigining o‘ng tomonga cho‘zilgani bilan bog‘liq. Bu cho‘zilish o‘rtacha arifmetik tezlikni grafikning yuqori cho‘qqisini o‘ng tomonga biroz siljitadi.

Yana bir foydali tezlik o‘rtacha kvadratik tezlik v_{kv} deb nomlanadi. Bu tezlik qiziqarli, chunki ta’rif nomning o‘zida yashiringan. O‘rtacha kvadratik tezlik – bu tezliklar kvadratlarning o‘rtacha qiymati. Biz o‘rtacha kvadratik tezlik formulasini matematik ravishda quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$v_{kv} = \sqrt{\frac{1}{N} (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \dots + v_n^2)}$$

O‘rtacha qiymatni topishning bu usuli keraksiz bo‘lib tuyulishi mumkin, chunki biz barcha tezlikni kvadratga ko‘tardik va keyinroq kvadrat ildiz chiqardik. Siz hayron bo‘lishingiz mumkin: “Nega shunchaki tezlikning o‘rtacha qiymatini olmadik?” Ammo esda tutingki,

tezlik vektor va yo'nalishga ega. Gaz molekulalarining o'rtacha tezligi nolga teng, chunki gaz molekulalari teng miqdorda o'ngga (+ tezlik) va chapga (– tezlik) harakat qiladi. Shuning uchun biz tezliklarni kvadratga oshiramiz va musbat qilib olamiz, bu o'rtacha qiymatning nolga teng bo'lmashligini ta'minlaydi. Fiziklar bu usuldan musbat va manfiy qiymatlarni olishi mumkin bo'lgan kattaliklarning o'rtacha qiymatini topishda foydalanadi (masalan, o'zgaruvchan tok zanjiridagi kuchlanish va o'zgaruvchan tok).

Kinetik energiya tezlikning kvadratiga to'g'ri proporsional $E_k = \frac{mv^2}{2}$ bo'lgani uchun o'rtacha kvadratik tezlikni topish juda muhim. Chunki o'rtacha kinetik energiyani E_{arf} topishda bizga o'rtacha kvadratik tezlik kerak bo'ladi.

$$E_{arf} = \frac{1}{N}(E_{k1} + E_{k2} + E_{k3} + \dots + E_{kn})$$

$$E_{arf} = \frac{1}{N}\left(\frac{mv_1^2}{2} + \frac{mv_2^2}{2} + \frac{mv_3^2}{2} + \dots + \frac{mv_n^2}{2}\right)$$

$$E_{arf} = \frac{1}{2N}m(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \dots + v_n^2)$$

$$E_{arf} = \frac{1}{2}mv_{rms}^2$$

Shunday qilib, gaz molekulalarining o'rtacha kinetik energiyasi o'rtacha kvadratik (kv) tezlikka to'g'ri proporsional. O'rtacha kinetik energiyaning o'rtacha arifmetik tezlik o'rniga o'rtacha kvadratik tezlikka proporsional bo'lishi g'alati tuyuladi, ammo o'rtacha kinetik energiyani topish uchun oldin tezliklar kvadratga oshiriladi, so'ngra ularning o'rtachasi topiladi.

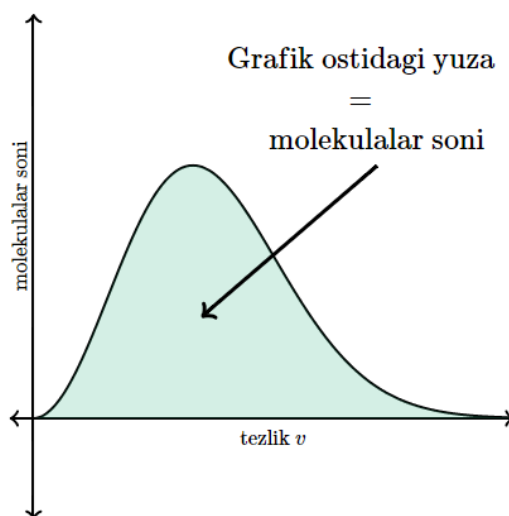
Ushbu (v_{eh} , v_{arf} va v_{kv}) kattaliklar hatto xona temperaturasidagi gazlar uchun ham biroz katta. Masalan, xona temperaturasidagi (293 K) neon gazi molekulalarining eng katta ehtimolli tezligi, o'rtacha arifmetik tezligi va o'rtacha kvadratik tezligi taxminan quyidagiga teng,

$$v_p = 491 \frac{m}{s} \quad \text{yoki} \quad 1100 \frac{mil}{h}$$

$$v_{arf} = 554 \frac{m}{s} \quad \text{yoki} \quad 1240 \frac{mil}{h}$$

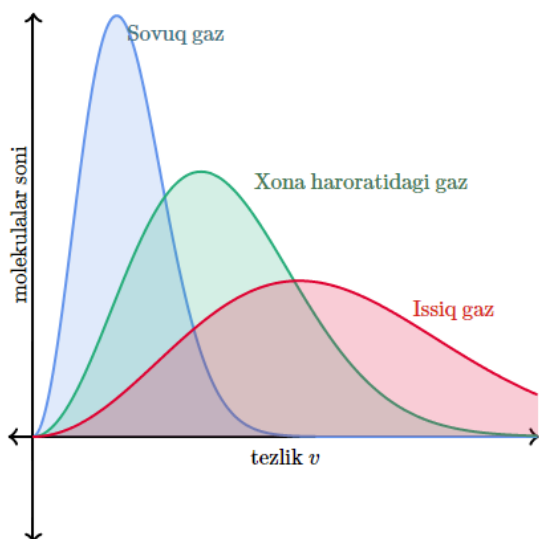
$$v_{rms} = 602 \frac{m}{s} \quad \text{yoki} \quad 1350 \frac{mil}{h}$$

Maksvell-Bolsman taqsimoti grafigi ostidagi. Maksvell-Bolsman taqsimoti grafigidagi y-o'qi tezlik birligiga to'g'ri keladigan molekulalar sonini ifodalaydi. Grafik ostidagi umumiy yuza gazning molekulalar soniga teng.



14.3-rasm.

Agar biz gazni yuqori temperaturaga qizdirsak, grafikning cho'qqisi o'ngga siljiydi (chunki gaz molekulalarining tezligi oshadi). Grafik o'ng tomonga siljiganida egri chiziq ostidagi yuza o'zgarmas qolishi uchun grafikning balandligi pasayishi kerak. Xuddi shunga o'xshab, gaz past temperaturaga sovishi bilan grafikning yuqori cho'qqisi chapga siljiydi. Grafikning cho'qqisi chapga siljiganida egri chiziq ostidagi yuza o'zgarmas qolishi uchun cho'qqi yuqoriroqqa chiqishi kerak. Buni turli temperaturadagi



14.4-rasm.

(o'zgarmas molekulalar soni bilan) gaz namunasini aks ettiruvchi egri chiziqlarda ko'rish mumkin.

Gaz sovigani sari grafik balandlashib va torayib boradi. Xuddi shunga o'xshab, gaz qizigan sari grafikning balandligi kamayadi va eniga kengayadi. Chunki egri chiziq ostidagi yuza (ya'ni molekulalarning umumiy soni) o'zgarmas bo'lishi kerak.

Agar molekulalarga gaz qo'shilsa, egri chiziq ostidagi umumiy yuza ortadi. Xuddi shunga o'xshab, agar molekulalar gazni tark etsa, egri chiziq ostidagi umumiy yuza kamayadi.

Maksvell-Bolsman taqsimotiga doir masalalar yechish namunasi.

1-masala: Ikki atomli nitrogen gazi idish ichiga germetik qamalgan. Idish sovuq xonaga qo'yildi va gaz xona temperaturasi bilan muvozanatlashib sovidi. Gaz sovigani sayin quyidagi kattaliklar qanday

o'zgaradi? (ikki javobni tanlang).

- A) Gaz molekulalarining o'rtacha arifmetik tezligi kamayadi.
- B) Molekulalar soni va molekulalar tezligi grafigi eniga qisqaradi.
- C) Molekulalar soni va molekulalar tezligi grafigining balandligi pasayadi.
- D) Gaz molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi ortadi.

Gaz sovigani sayin o'rtacha tezlik kichrayadi, chunki sovuq gazning molekulalari sekin harakat qiladi.

Shuningdek, gaz soviganda molekulalar soni va molekulalar tezligi grafigi eniga torayadi. Idish germetik berkitilgani uchun molekulalar soni o'zgarmas qoladi. Grafikning yuqori nuqtasi chap tomonga siljigan sari nuqtaning balandligi ortib boradi, chunki grafik toraysa ham, yuza o'zgarmas qolishi kerak.

2-masala: Gaz molekulalarining tezlik taqsimoti quyidagicha.

Quyidagi jarayonlarning qaysi biri taqsimot grafigining 1-holatdan 2-holatga o'tishiga sabab bo'lishi mumkin?

Bitta javobni tanlang:

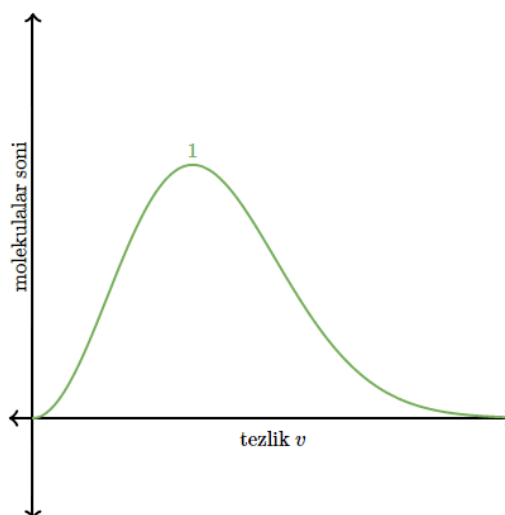
A) Yuqori temperaturadagi gaz molekulalari idish ichiga kiritilsa va gaz bilan muvozanatga kelsa.

B) Ayrim gaz molekulalari idishni tark etadi, biroq qolgan gaz molekulalari germetik idishda isitilishda davom etadi.

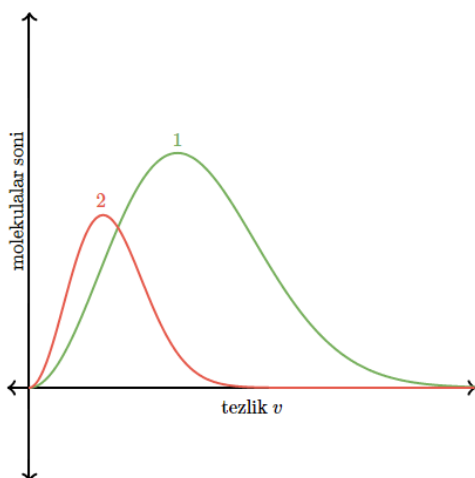
C) Hech qanday molekulalar kiritilmaydi yoki chiqarilmaydi, biroq gaz idishda germetik mahkamlanib sovutiladi

D) Ayrim gaz molekulalari idishni tark etadi, biroq qolgan gaz molekulalari germetik idishda sovutilishda davom etadi.

Grafik ostidagi yuza kamaygani sababli ayrim molekulalar gazni tark etishi kerak. Shuningdek, eng yuqori nuqta chapga siljigani bois gaz molekulalarining o'rtacha arifmetik tezligi kamayadi. Bu esa qolgan gaz



14.5-rasm.



14.5-rasm.

sovigani anglatadi.

Demak, gazdan ayrim molekulalar chiqib ketsa va qolgan gaz sovitsa, grafik siz ko‘rib turganingizdek bo‘ladi.³

15-mavzu. IZOTERMIK JARAYON. BOYL-MARIOTT QONUNI

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Gazli termometr. 2. Dastakli vakuum nasosi. 3. V simon shtativ asosi 20 cm. 4. Shtativ ustuni, 47 cm. 5. “Timsol” tipli qistirgich.

Ishning maqsadi – o‘zgaras temperaturada havo ustunining hajmini V bosimga p bog‘liqligini o‘lchash. Boyl-Mariott qonunini tekshirish.

Qisqacha nazariya

Ideal gazning holati uchta o‘lchanadigan miqdorlar: bosim, temperatura, hajm orqali to‘liq ifodalanadi. Bu uch miqdor orasidagi munosabat asosiy gaz qonuni bilan aniqlanadi:

$$pV = \nu RT \quad (15.1)$$

bu yerda p – bosim; V - hajm; T – temperatura; ν – ideal gazning modda miqdori; R - universal gaz

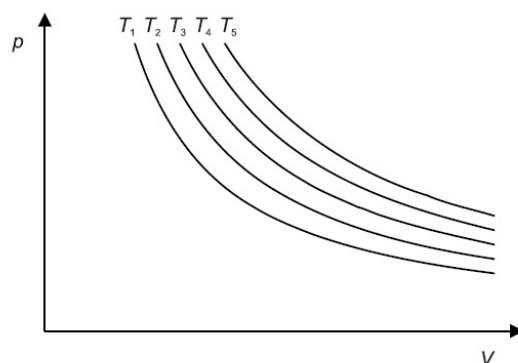
doimiysi $8,31 \frac{J}{mol \cdot K}$.

Agar ideal gaz parametrlaridan biri-bosim, hajm yoki temperatura o‘zgarmay qolsa, qolgan ikki parametrlarni bir-biridan mustaqil tarzda o‘zgartirib bo‘lmaydi. Masalan, o‘zgaras temperaturada quyidagi ko‘rinishdagi Boyl-Mariott qonuni bajariladi:

$$pV = const \quad (15.2)$$

Bu tajribada bu qonun gazli termometr yordamida o‘rganiladi. Gazli termometr shisha kapillyardan tashkil topgan bo‘lib, uning bir uchi ochiq. Havoning ma‘lum miqdori kapillyar ichida simobning tomchisi bilan zich berkitiladi. Tashqi p_0 bosimda, kapillyar ichidagi havo V_0 hajmga ega.

Xona temperaturasida dastakli (qo‘l bilan yurgiziladigan) nasos



5.1-rasm. O‘zgaras temperaturada ideal gazning pV diagrammalari

³ <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/kinetic/kintem.html>

yordamida havoni soʻrib olish, havo ustunida $p_0 + \Delta p$ bosim hosil boʻlishiga olib keladi, bu yerda p_0 – tashqi bosim. Simobning tomchisi ham havo ustuniga bosim beradi:

$$p_{Hg} = \rho_{Hg} \cdot g \cdot h_{Hg}, \quad (15.3)$$

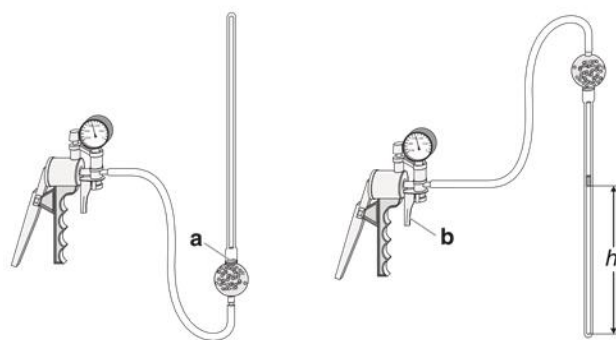
bu yerda $\rho_{Hg} = 13,6 \frac{g}{cm^3}$ – simobning zichligi, $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$ – erkin tushish tezlanishi; h_{Hg} – simob tomchisining balandligi.

Gazli termometrda havo ustunidagi umumiy bosim quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$p = p_0 + \Delta p + p_{Hg}. \quad (15.4)$$

Qamalgan havo hajmi V bosim p bilan aniqlanadi. Hajm V havo ustunining balandligi h bilan kapillyar S koʻndalang kesimining yuzasi orqali quyidagi formuladan hisoblanishi mumkin:

$$V = \pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot h,$$



15.2-rasm. Simob tomchilarini yigʻish va dastlabki gaz hajmini V_0 oʻrnatish

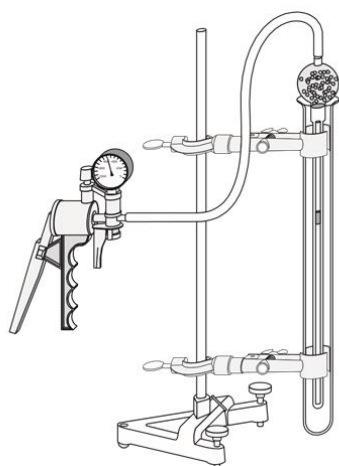
bu yerda $d = 2,7$ mm kapillyarning ichki diametri.

Simob tomchilarini yigʻish

- Dastakli (qoʻl bilan yurgiziladigan) vakuum nasosini gazli termometrda ulang va termometrni shunday ushlangki, uning ochiq uchi pastga qarab yoʻnalgan boʻlsin. (15.2-rasmga qarang).

- Dastakli vakuum nasosi yordamida maksimum ortiqcha bosimni Δp yuzaga keltiring va tomchi shaklidagi simobni qavariq joyga (a) toʻplang.

Dastakli vakuum nasosining manometri ortiqcha bosimni Δp manfiy qiymat tarzida koʻrsatadi.



15.3-rasm. Oʻzgarmas temperaturada gaz hajmining bosimga bogʻlikligini oʻrganish uchun moʻjallangan tajriba qurilmasi.

Agarda hali ham simobning tomchilari kapillyarda qolsa, kapillyarni sekin turtkilab, ular qavariq joyga (a) siljtiladi.

Simob bilan berkitilgan kapillyar uchida qolgan kichkina simob tomchisi tajribani bajarishga xalaqit bermaydi.

Gaz hajmini V_0 o'rnatish

- Gazli termometrda foydalanish uchun uni ishchi holatdan (ochiq uchi yuqorida) sekin shunday burinkki, simob kapillyarning kirish teshigiga siljisin.

- Dastakli vakuum nasosining ventilyatsiya klapanini (b) sekinlik bilan oching va Δp bosimni sekin 0 ga shunday kamaytiringki, simob yakka bog'langan tomchi bo'lib asta yumalasin.

- Gazli termometr bilan katta trubkani shtativ ustuniga o'rnatish.

- Agar katta simob tomchisi kuchli ventilyatsiya yoki vibratsiya natijasida bo'linib ketsa, qaytadan simobni yig'ing.

Ishni bajarish tartibi

1. Tashqi bosimni p_0 aniqlang.
2. Gazli termometrning shkalasi bo'yicha simob ustunining balandligini h_{Hg} yozib oling.
3. Dastakli (qo'l bilan yurgiziladigan) vakuum nasosi yordamida ortiqcha bosimni Δp yuzaga keltiring va uni qadamma- qadam sekin asta oshirib boring.
4. Har safar havo ustunining balandligini h , Δp bilan birgalikda yozib boring.
5. Tashqi bosimni barometrdan aniqlang.
6. Simob ustunining balandligini o'lchang.
7. Havo ustuni balandligining h bosimlar farqiga Δp bog'liqligi bo'yicha 15.1-jadvalni to'ldiring.

15.1-jadval.

№	Δp, gPa	h, cm	№	Δp, gPa	h, cm
1.	0		10.	-450	
2.	- 60		11.	-500	
3.	-100		12.	-550	
4.	-150		13.	-600	
5.	-200		14.	-650	
6.	-250		15.	-690	
7.	-300		16.	-740	
8.	-340		17.	-780	
9.	-410		18.	-800	

8. Havo bosimining (o'lchangan Δp qiymatlari bo'yicha, hajmga V (15.1-jadvaldagi h ning qiymatlari bo'yicha hisoblang) bog'liqligi va 15.2-jadvalga tushiring.

15.2-jadval.

№	V, mm^3	p, gPa	№	V, mm^3	p, gPa
1.			6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

9. p va V ning orasidagi bog'lanish $p = f(V)$ o'lchangan qiymatlar bo'yicha grafik chizing.

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar

1. Izajarayonga ta'rif bering.
2. Izoterma chiziqlarini chizib ko'rsating.
3. Real gaz deb nimaga aytiladi?
4. Ideal gazga ta'rif bering.
5. Real gaz izotermasi ideal gaz izotermasidan qanday farq qiladi?
6. Faza deb nimaga aytiladi?
7. Fazaviy muvozanat deb nimaga aytiladi?
8. Fazaviy diogramma nima?
9. Van-der-Vaals izotermalari qanday fizik holatlarni tushuntirib beradi?
10. Tajriba bajarilishini tushuntirib bering.

16-mavzu. IZOBARIK JARAYON

Agar qo'zg'aluvchi porshenli metall silindr olib, uni biror gaz bilan to'ldirsak, u holda gaz atmosfera bosimi ostida bo'ladi. Gazni qizdirib uning kengayishiga imkon berilsa, biz gazning bosimi atmosfera bosimiga tengligicha qolgani holda uning hajmi kengayayotganini ko'ramiz. Shunday tajribalarga asoslanib, o'zgarmas bosimda turgan har qanday gaz qizdirilganda kengayadi degan xulosaga kelingan. Buni quyidagicha tushuntirish mumkin. Gaz qizdirilganda uning molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi ortadi, bu ularning kinetik energiyalarining ortishiga sabab bo'ladi. Molekulalar tezligining ortishi natijasida ular idish devorlariga ko'proq va kuchliroq uriladi va buning natijasida gazning bosimi ortadi. Agar idishning hajmi bimalol o'zgarishi mumkin bo'lsa (masalan, porshen bilan berkitilgan

silindrning hajmi singari), u holda gaz kengayadi va u shunday hajmni egallaydiki, bunda uning bosimi tashqi bosimga teng bo'ladi.

O'zgaras bosimda qizdirilayotgan gaz hajmining o'zgarishi izobarik jarayon deb ataladi ("izos"- teng, "baryus"-og'ir).

Bunday jarayonni dilatometr deb ataladigan ("dilatare" - kengaytirmoq) asbob bilan o'rganish mumkin (16.1-a rasm). Bu asbob shisha shar bo'lib, undan to'g'ri burchakli qilib bukilgan shisha naycha chiqarilgan.

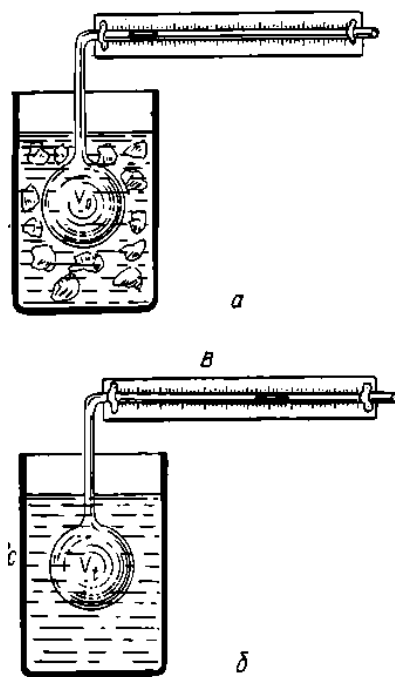
Dilatometrni quruq gaz bilan to'ldiriladi, so'ngra gorizontol naychani simob tomchisi bilan berkitiladi, bunda shar ichidagi havo qamalib qoladi. So'ngra sharni muzli suvga solib, gazning 0°C da egallagan boshlang'ich hajmini A simob tomchisigacha o'lchanadi va uni V_0 orqali belgilanadi. Bunda gazning bosimi atmosfera bosimiga teng bo'ladi. Keyin suvni biror temperaturagacha qizdiriladi, u holda dilatometrda gaz kengayadi va simob tomchisi V vaziyatga suriladi (16.1-b rasm), biroq bu holda ham gazning bosimi atmosfera bosimi - OC ga teng bo'ladi.

Kengaygan gazning temperaturasi va hajmini o'lchab, gazning o'zgaras bosimdagi hajmiy kengayish koeffitsiyentini quyidagi formuladan hisoblash mumkin:

$$\beta = \frac{V_t - V_0}{V_0 t}.$$

1802-yilda Gey-Lyussak turli gazlar bilan shunga o'xshash tajribalar o'tkazib, uning nomi bilan atalgan qonunni kashf qildi. Barcha gazlar uchun o'zgaras bosimda hajmiy kengayish koeffitsiyenti bir xil va $\frac{1}{273}$ yoki 0,00366 grad⁻¹ teng.

Shu qonunning o'zini boshqacha ifodalash ham mumkin: o'zgaras bosimda olingan gaz massasi. Temperatura 1°C ga ortganda o'zining 0°C da olingan dastlabki hajmining $\frac{1}{273}$ qismicha kengayadi.



16.1-rasm. Dilatometr.

Molekulyar-kinetik nazariyaga muvofiq, Gey-Lyussak qonunini shunday tushuntirish mumkin. Gazlarda molekulyar ta'sir (tortishish yoki itarishish) kuchlari juda kichik, shuning uchun molekulalar bir-biri bilan deyarli bog'lanmagan. Gaz qizdirilganda uning molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi, binobarin, molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi ortadi. Ana shu kinetik energiya hisobiga gaz faqat tashqi ish, ya'ni tashqi bosim kuchlariga qarshi ish bajaradi. Agar massa va tashqi bosim o'zgarmasa, u holda gazni har bir gradusga qizdirishda, gazning kimyoviy tarkibiga bog'liq bo'lmagan holda tashqi ish bir xil bo'ladi, shuning uchun gaz ayni bir kattalikka kengayadi.

Quyidagi

$$\beta = \frac{V_t - V_0}{V_0 t}.$$

formuladan shunday yozish mumkin: $V_t = V_0 (1 + \beta t)$ va β ni uning son qiymati $\frac{1}{273}$ grad⁻¹ bilan almashtirilsa, quyidagi munosabat kelib chiqadi:

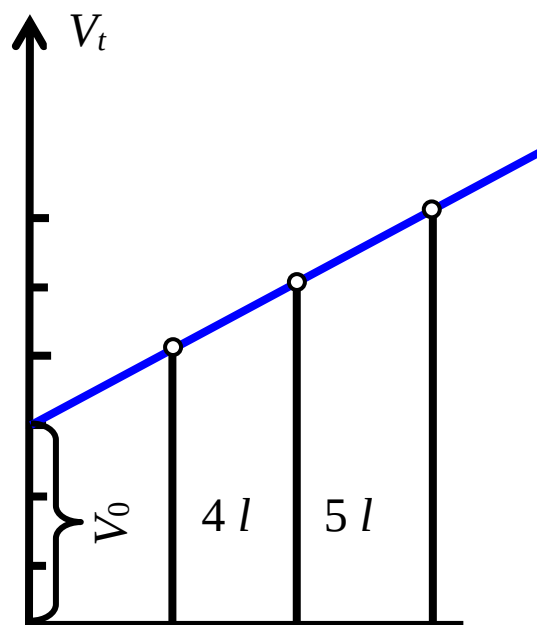
$$V_t = V_0 \left(1 + \frac{1}{273^\circ\text{C}} t \right).$$

Bu formula bo'yicha izobarik jarayonlarda gaz hajmini hisoblash mumkin.

O'zgarmas bosimda gaz hajmi va temperaturasi orasidagi bog'lanishni grafik ravishda ifodalaymiz.

Aytaylik, o'zgarmas bosimda ($p = \text{const}$) gazning hajmi 0°C da 3 l ga teng, ya'ni $V_0 = 3 \text{ l}$ bo'lsin. $V_t = V_0 (1 + \beta t)$ formuladan gazning 91,182 va 273°C dagi hajmini hisoblaymiz va natijalarni jadvalga yozamiz.

Abssissalar o'qini temperatura o'qi, ordinatalar o'qini esa hajmlar o'qi deb qabul qilamiz. Nuqtalarni yasab va ularni o'zaro birlashtirib, gazlardagi izobarik



16.2-rasm. Gey-Lyussak qonunining grafigi.

jarayonning grafigini hosil qilamiz (16.2-rasm).

Gey-Lyussak qonuni hajmlar o'qidan boshlang'ich hajmga teng kesma kesuvchi qiya to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi.

Bu to'g'ri chiziq gazlardagi izobarik jarayonni tasvirlaydi, shuning uchun izobara deb ataladi.

O'zgarmas bosimda gaz hajmining temperaturaga bog'liqligi (Gey - Lyussak qonuni).

Kerakli asboblari va materiallari: 1. Gazli termometr. 2. Dastakli vakuum nasosi. 3. V simon shtativ asosi. 20 cm. 4. Shtativ ustuni, 47 cm. 5. "Timsol" tipli qistirgich. 6. Qizdiruvchi elektr plita. 7. Shisha o'lchov stakani, 400 ml. 8. Raqamli termometr. 9. NiCr-Ni temperatura datchigi. 10. P2.5.2.2(b) Mobil CASSY Lab. 11. NiCr-Ni aylantirgich S. 12. NiCr-Ni temperatura datchigi 1,5 mm.

Ishning maqsadi – O'zgarmas bosimda V gaz hajmining T temperaturaga bog'liqligini aniqlash. Tajriba natijalarini past temperaturalar tarafga ekstrapolyatsiyalash yo'li bilan temperaturaning absolyut shkalasini aniqlash

Qisqacha nazariya

ν mol miqdordagi ideal gazning holati tajribada aniqlanishi mumkin bo'lgan bosim, hajm va temperatura qiymatlari bilan to'liq ifoda bu uch parametr orasidagi munosabat asosiy gaz qonuni bilan aniqlanadi:

$$pV = \nu RT, \quad (16.1)$$

bu yerda p – bosim; V - hajm; T – temperatura; ν – ideal gazning modda miqdori; R - universal gaz doimiysi $8,31 \frac{J}{mol \cdot K}$.

Agar parametrlardan biri - bosim, hajm yoki temperatura o'zgarmay qolsa, qolgan ikki parametrlarni bir-biridan mustaqil tarzda o'zgartirib bo'lmaydi. Masalan, o'zgarmas bosimda holatlarning Gey-Lyussak munosabati o'rinli bo'ladi:

$$V \sim T. \quad (16.2)$$

Mazkur tajribada bu qonun gazli termometr yordamida tasdiqlanadi. Gazli termometr shisha kapillyardan tashkil topgan bo'lib, uning bir uchi ochiq. Havoning ma'lum miqdori kapillyar ichida simobning tomchisi bilan zich berkitiladi. Tashqi p_0 bosimda, kapillyar

ichidagi havo V_0 hajmga ega.

Gazli termometr temperaturasi taxminan yaqin suvga joylashtiriladi va bu sistema asta-sekin $T \approx 90^\circ\text{C}$ ga sovutiladi (16.3-rasm). Gazli termometrning ochiq uchiga atmosfera bosimi ta'sirida bo'ladi. Shunday qilib, qamalgan havo ustunining bosimi tajriba vaqtida o'zgarmay qoladi. Hajm quyidagicha aniqlanadi:

$$V = \pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot h, \quad (16.3)$$

bu yerda $d = 2,7$ mm kapillyarning ichki diametri, h – havo ustunining balandligi.

Simob tomchilarini yig'ish

- Dastakli (qo'l bilan yurgiziladigan) vakuum nasosini gazli termometrغا ulang va termometrni shunday ushlangki, uning ochiq uchi pastga qarab yo'nalgan bo'lsin. (16.3-rasmga qarang).

- Dastakli vakuum nasosi yordamida maksimum ortiqcha bosimni Δp yuzaga keltiring va tomchi shaklidagi simobni qavariq joyga (a) to'plang.

Dastakli vakuum nasosining manometri ortiqcha bosimni Δp manfiy qiymat tarzida ko'rsatadi.

- Agarda hali ham simobning tomchilari kapillyarda qolsa, kapillyarni sekin turtkilab, ular qavariq joyga (a) siljiriladi.

Simob bilan berkitilgan kapillyar uchida qolgan kichkina simob tomchisi tajribani bajarishga xalaqit bermaydi.

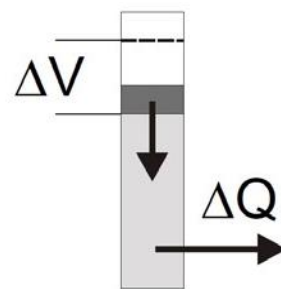
Gaz hajmini V_0 o'rnatish

- Gazli termometrdan foydalanish uchun uni ishchi holatdan (ochiq uchi yuqorida) sekin shunday buringki, simob kapillyarning kirish teshigiga siljisin.

- Dastakli vakuum nasosining ventilyatsiya klapanini (b) sekin oching va ΔP bosimni sekin 0 ga shunday kamaytiringki, simob yakka bog'langan tomchi bo'lib asta yumalasin.

- Gazli termometr bilan katta trubkani shtativ ustuniga o'rnatish.

Agar katta simob tomchisi kuchli ventilyatsiya yoki vibratsiya natijasida parchalansa, qaytadan simobni yig'ing.



$p = \text{constant}$

16.3-rasm. Izobarik jarayonning sxematik tasvirlanishi

Temperaturani raqamli termometr bilan o'lchash (o'lchash asbobini taqdimot qilish)

Gazli termometrga parallel qilib temperatura datchigini NiCr-Ni katta probirkaga kiriting va uni raqamli termometr bilan ulang.

Temperaturani Mobil CASSY yordamida o'lchash (ko'chma o'lchash asbobi).

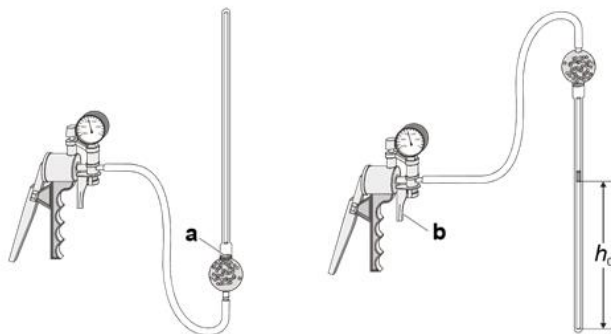
Gazli termometrga parallel qilib temperatura datchigini NiCr-Ni katta probirkaga kiriting va uni Mobil CASSY bilan ulang.

Texnika xavfsizligi

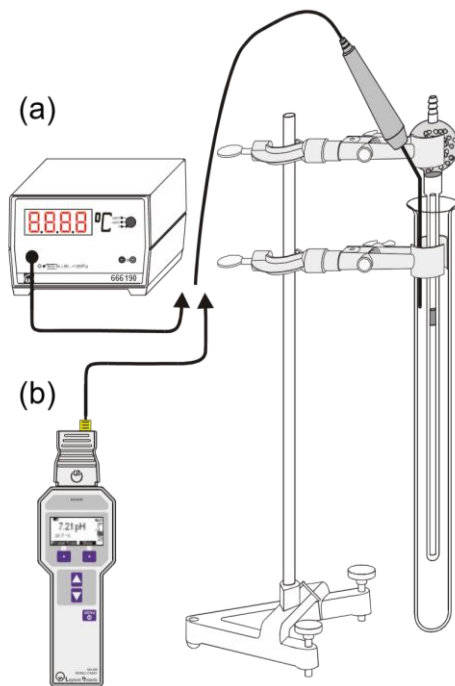
- Diqqat: gazli termometrda simob bor.
- Gazli termometr bilan ishlaganda, iloji boricha tartibga rioya qiling.
- Shisha idish va o'lchov menzurkasi (stakani) bilan ishlaganda iloji boricha xushyor bo'ling; shishani sinishiga yo'l qo'ymang.

Ishni bajarish tartibi

1. Shisha idishdagi 400 ml hajmli suvni 90°C gacha elektr plitada qizdiring.
2. Issiq suvni ehtiyotlik bilan shisha idishga quying. Temperatura ko'tarilib borgan sari gazning boshlang'ich bosimi pasayadi.
3. Temperatura ortishini kuzating va temperatura hamda havo ustunining balandligini aniqlash uchun, temperatura pasaya boshlash momentini kuting.
4. Suv vannasining (probirkadagi suv) sovishi jarayonida gazli termometrning asta-sekin temperaturasi T va berk havo ustunining balandligi h ni o'lchang.



16.4-rasm. Simob tomchilarini yig'ish va dastlabki gaz hajmini V_0 o'rnatish



16.5-rasm. Tajriba qurilmasining sxemasi: Temperaturani mos ravishda raqamli termometr (a) yoki mobil CASSY (b) yordamida o'lchash

5. Berk havo ustuni balandligi h temperaturaning T funksiyasi sifatida 16.1-jadvalni to'ldiring.

16.1-jadval

№	$T, ^\circ\text{C}$	h, cm
1.	88	
2.	80	
3.	72	
4.	64	
5.	56	
6.	48	
7.	40	
8.	32	
9.	24	

6. (16.3) formula bo'yicha, havo ustuni balandligining o'lchangan qiymatlaridan (16.1-jadval) foydalanib, hajmni hisoblab 16.2-jadvalni to'ldiring.

16.2-jadval

№	$T, ^\circ\text{C}$	V, mm^3
1.	88	
2.	80	
3.	72	
4.	64	
5.	56	
6.	48	
7.	40	
8.	32	
9.	24	

7. 16.2-jadvaldagi V hajm va T temperatura orasidagi bog'lanish $V = f(T)$ grafigini chizing.

O'zgarmas temperaturada ideal gazning hajmi temperaturaga to'g'ri proporsional (Gey-Lyussak qonuni).

1-masala. 0°C da gaz 10 l hajmni egallaydi. Agar bosim o'zgarmas bo'lsa, gazni 273°C ga qizdirilganda u qanday hajmni egallaydi?

Berilgan	SI	Formula	Yechilishi
$T_1 = 0^\circ\text{C} =$ $V = 10 \text{ l} =$ $T_2 = 273^\circ\text{C} =$	273 K 10^{-2} m^3 556 K	$V_t = V_0 \left(1 + \frac{1}{273} t\right)$	$V_2 = 0,001 \text{ m}^3 \left(1 + \frac{1}{273} \frac{1}{^\circ\text{C}} \cdot 273^\circ\text{C}\right) =$ $= 0,02 \text{ m}^3 = 20 \text{ m}^3$
$V_2 = ?$			Javob: $V = 20 \text{ dm}^3$

1. Gazning hajmini shunday formuladan aniqlaymiz:

$$V_t = V_0 \left(1 + \frac{1}{273} t\right)$$

2. Hisoblashlarni bajaramiz:

$$V_t = 0,001 \text{ m}^3 \left(1 + \frac{1}{273} \frac{1}{^\circ\text{C}} \cdot 273^\circ\text{C}\right) = 0,02 \text{ m}^3 = 20 \text{ dm}^3$$

O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar

1. Gaz bosimi termik koeffitsiyentining fizik ma’nosi nima?
2. Gaz termometrining tuzilishi va ishlash prinsipini tushuntiring.
3. 0°C temperaturani hosil qilish imkoniyati bo‘lmaganda α qanday aniqlanadi?
4. Gazning temperaturasi ortishi bilan uning bosimi nima uchun ortadi?
5. Gey - Lyussak qonunini ta’riflang.
6. Izojarayonga ta’rif bering.
7. Izobarik jarayonga ta’rif bering
8. Izobaralarni chizib ko‘rsating.
9. Ideal gazga ta’rif bering.
10. Tajriba bajarilishini tushuntirib bering.

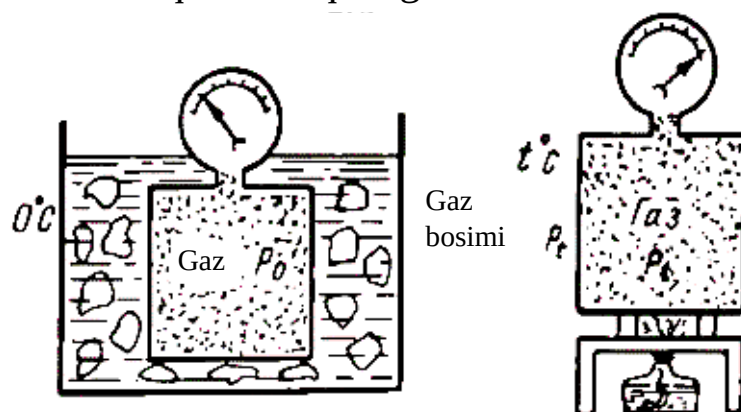
17-mavzu. IZOXORIK JARAYON

Agar gazni berk idishga qamab, uni 0 dan $t^\circ\text{C}$ gacha qizdirilsa, gazning hajmi o‘zgarmasdan qoladi (idishning kengayishini nazarga olmaslik mumkin, bosimi esa ortadi (17.1-rasm)).

O‘zgarmas hajmda qizdirilayotgan gaz bosimining o‘zgarishi izoxorik jarayon deb ataladi (grekcha “izos” - teng, “xoremal” - sig‘im so‘zlaridan olingan).

Qizigan gazning t temperaturasi, boshlang‘ich p_0 bosimi va qizigan gazning o‘zgarmas hajmdagi p_t bosimini bilgan holda bosimning termik koeffitsiyentini hisoblash mumkin. Gazning

o'zgarmas hajmda 1°C ga qizdirilganda uning bosimi 0°C dagi bosimiga nisbatan qancha qismga ortishini ko'rsatadigan kattalik



17.1 – rasm. Gazni izoxorik qizitish.

gazning termik koeffitsiyenti deb ataladi.

Gaz bosimining termik koeffitsiyentini γ bilan belgilasak, ta'rifga ko'ra quyidagi formulani yozish mumkin:

$$\gamma = \frac{p_t - p_0}{p_0 t}.$$

Shunga o'xshash tajribalarni turli gazlar bilan o'tkazib Sharl 1787-yilda uning nomi bilan atalgan qonunni kashf qildi: bosimning termik koeffitsiyenti o'zgarmas hajmda barcha gazlar uchun bir xil va $\frac{1}{273 \text{ grad}}$ ga teng.

Bu qonunni yana shunday ifodalash mumkin.

O'zgarmas hajmdagi muayyan gaz massasi uchun temperatura 1°C ga ortganda uning bosimi 0°C dagi bosimining qismicha ortadi. Bundan ma'lum bo'ldiki,

$$\gamma = \beta = \frac{1}{273 \text{ grad}},$$

ya'ni gazlarning o'zgarmas bosimdagi hajmiy kengayish koeffitsiyenti va o'zgarmas hajmdagi bosimining termik koeffitsiyenti o'zaro teng ekanligini ko'rsatadi.

Quyidagi

$$\gamma = \frac{p_t - p_0}{p_0 t}.$$

formuladan quyidagi munosabatni keltirib chiqaramiz:

$$p_t = p_0(1 + \gamma t).$$

ya'ni o'zgarmas hajmda qizdirilgan gazning bosimi dastlabki bosim bilan termik bosim binomi ko'paytmasiga teng ekan.

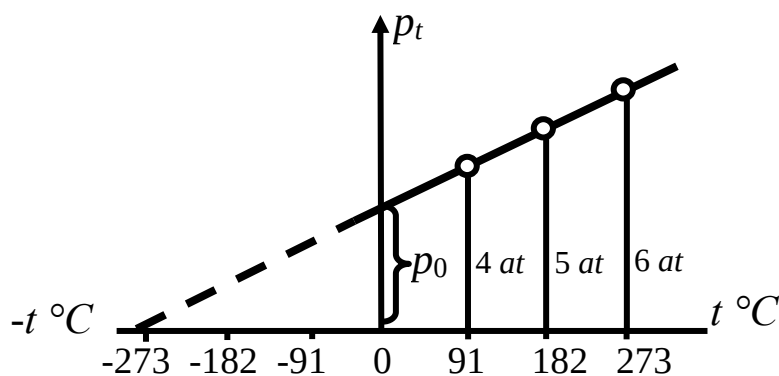
Qavs ichidagi ikki had termik bosim binomi deyiladi. Binom gaz 0 dan $t^\circ\text{C}$ gacha izoxorik qizdirilganda uning bosimi necha marta ortishini ko'rsatadi.

Sharl qonunini molekulyar-kinetik nazariyaga muvofiq tushuntirish oson. Gaz temperaturasining ko'tarilishi uning molekullari harakat tezligini ortishi bilan bog'liq, bu esa o'z navbatida molekullarning idish devorlariga yanada kuchliroq urilishiga olib keladi. Hajm o'zgarmas bo'lgani uchun molekullar tezligining ortishi ularning idish devorlariga ko'proq urilishlariga sabab bo'ladi. Buning natijasida gazning devorga bosimi ortadi. Shuning uchun gaz qiziganida bosimning ortishi har bir gradusga teng ortishi kerak, amalda ham shunday ekani kuzatiladi.

Keyingi tadqiqotlarning ko'rsatishicha, Gey-Lyussak va Sharl qonunlari taqribiy qonunlar ekan. Ular ideal gazlar uchun aniq bajarilishi mumkin.

Bu qonunlarda gaz molekullarining yaqinlashishida anchagina katta bo'ladigan o'zaro ta'sirlar nazarga olinmagan, shuningdek, har bir molekulaning moddiy zarra sifatidagi egallagan hajmi ham nazarga olinmagan.

O'zgarmas hajmda gazning bosimi bilan temperatura orasidagi bog'lanishni grafik tarzda tasvirlaymiz. Buning uchun absissalar o'qiga



17.2-rasm.

temperaturani, ordinatalar o'qiga gazning bosimini qo'yamiz.

Aytaylik, dastlabki bosim $p_0 = 3 \text{ atm}$ bo'lsin, u holda $p_t = p_0(1+\gamma t)$ formulaga muvofiq 91,182 va 273°C temperaturalardagi bosimlarni hisoblaymiz (temperaturalarning bunday qiymatlarida bosim butun sonlarda kelib chiqqan edi va grafik yasashga qulay bo'lgan edi) va natijalarni jadvalga yozamiz.

Nuqtalarni topamiz va ularni o'zaro ketma-ket birlashtiramiz, u holda biz qiya to'g'ri chiziqni hosil qilamiz (17.2-rasm).

Sharl qonuni bosimlar o'qidan dastlabki bosimga teng bo'lgan kesma ajratuvchi qiya to'g'ri chiziq bilan ifodalanadi. Bu to'g'ri chiziq gazlardagi izoxorik jarayonni tasvirlaydi, shuning uchun izoxora deyiladi.

1-masala. 10°C temperaturada gaz 5 atm bosimda turibdi. Agar gazning hajmi avvalgidek qolsa, 65°C da gazning bosimi qanday bo'ladi?

Berilgan	SI	Formula
$T_1 = 10^\circ\text{C} =$ $p_1 = 5 \text{ atm}$ $T_2 = 65^\circ\text{C} =$ $\gamma = \frac{1}{273 \text{ K}}$	283 K $5 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ 338 K	$p_t = p_0(1 + \gamma t).$ $p_2 = p_0(1 + \gamma t_2) = \frac{p_1(1 + \gamma t_2)}{1 + \gamma t_1} \approx$ $\approx p_1 \cdot [1 + \gamma(t_2 - t_1)].$ Javob: $p_2 = 6 \cdot 10^5 \cdot \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
$p_2 - ?$		

Yechilishi.

1. Gazning 0°C dagi bosimini aniqlaymiz:

$$p_t = p_0(1 + \gamma t). \quad p_0 = \frac{p_t}{1 + \gamma t}.$$

2. Gazning t_2 temperaturagacha qizigandagi bosimi ifodasini yozamiz:

$$p_2 = p_0(1 + \gamma t_2) = \frac{p_1(1 + \gamma t_2)}{1 + \gamma t_1} \approx p_1 \cdot [1 + \gamma(t_2 - t_1)].$$

3. Hisoblashlarni bajaramiz

$$p_2 = 5 \cdot 10^5 \frac{N}{m^2} \cdot \left[1 + \frac{1}{273} \frac{1}{grad} (65^\circ - 10^\circ) \right] =$$

$$= 5 \cdot 10^5 \frac{N}{m^2} \left(1 + \frac{55}{273} \right) \approx 6 \cdot 10^5 \frac{N}{m^2}$$

O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar

1. Izojarayonga ta’rif bering.
2. Gaz bosimi termik koeffitsiyentining fizik ma’nosi nima?
3. Gaz termometrining tuzilishi va ishlash prinsipini tushuntiring.
4. Izoxorik jarayonga ta’rif bering va tushuntiring.
5. 0°C temperaturani hosil qilish imkoniyati bo‘lmaganda α qanday aniqlanadi?
6. Gazning temperaturasi ortishi bilan uning bosimi nima uchun ortadi?
7. Sharl qonunini ta’riflang.
8. Amonton qonuni tushuntiring.
9. Tajriba bajarilishini tushutiring.
10. Izoxora chiziqlarini chizib ko‘rsating.

18-mavzu: GAZNING ISHI

Tashqi kuchning jism ustida dA' bajargan ishini yozaylik $-F_x$; (“minus” tashqi kuchning ichki bosim kuchiga qarshi yo‘nalganligini bildiradi) jismning bosimi $p = -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_s$ orqali aniqlanadi. Quyidagini yozishimiz mumkin:

$$F_x = -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_s dydz = p dydz \quad (18.1)$$

U holda tashqi kuchlarning elementar ishi quyidagicha aniqlanadi:

$$dA' = (-F_x)dx = -p dx dydz = -pdV \quad (18.2)$$

Agar dA' jism ustida tashqi kuchlar bajargan ish noldan katta bo‘lsa:

$$dA' = -pdV > 0,$$

u holda hajm kamayadi $dV < 0$.

Agar tashqi kuchlarning ishi noldan kichik bo'lsa:

$$dA' = -pdV < 0,$$

u holda gaz kengayadi $dV > 0$.

Gazning (jismning) elementar ishi aniqlanadi:

$$dA = pdV, \quad (18.3)$$

gazning V_1 hajmdan V_2 hajmgacha kengayishidagi natijaviy ish esa:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p(V)dV = \nu RT_k \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu RT_k \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (18.4)$$

Gazning ishini hisoblash uchun $p = p(V)$ bog'liqlikni bilish kerak. Ixtiyoriy jism (noideal gaz) uchun muvozanat holatida sistemaning $p = p(V,T)$ parametrlari orasida qandaydir bog'lanish bor va bu tenglama muvozanat holatini tavsiflaydi. Ideal gaz uchun holat tenglamasi yetarlicha sodda shaklda yoziladi, biroq real gaz kabi murakkab sistemalar uchun bu tenglamani hamma vaqt ham ochiq ko'rinishda yozish mumkin emas.

Ideal gaz. Gaz zarralarining o'zaro ta'sirini hisobga olmaslik mumkin bo'lgan ideal gaz uchun holat tenglamasi quyidagicha

$$pV = NT \quad a = NkT_k, \quad (18.5)$$

bu yerda T – energetik shkaladagi temperatura, T_k – Kelvin shkaladagi temperatura, N – molekulasining to'liq soni. Bir mol gaz uchun quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$Nk = N_A k = R,$$

bu yerda k – Bolsman doimiysi $k = 1,3807 \cdot 10^{-16} \frac{\text{Erg}}{\text{K}} = 1.3807 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$,

R – universal gaz doimiysi. U holda (18.5) tenglama quyidagi ko'rinishni oladi:

$$pV = RT_k. \quad (18.6)$$

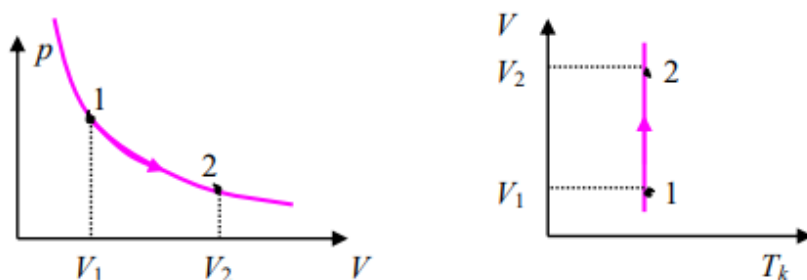
Bir necha mol gaz uchun - ν mol gaz uchun - olamiz:

$$pV = \nu RT_k \quad (18.7)$$

Ideal gaz holat tenglamasi (18.5) - (18.7) gaz qonunlari bo'yicha bir qator ishlar asosida: XVII asrda Boyle va Mariott, XIX asrda Gey-Lyussak va Sharllar eksperimental ravishda aniqlangan. Ideal gaz holat tenglamasi hozirgi ko'rinishi 1834-yilda Klapayron tomonidan olingan va 1874-yilda Mendeleyev tomonidan umumlashtirilgan. Shuning uchun (18.7) tenglamani ba'zan Mendeleyev-Klapayron tenglamasi deb ham atashadi.

Gazlarda sodir bo'ladigan eng sodda jarayonlarni ko'rib chiqamiz va ularda ideal gazning ishini hisoblab chiqamiz.

Izotermik jarayon: biror m massali gazning temperatura o'zgarmay

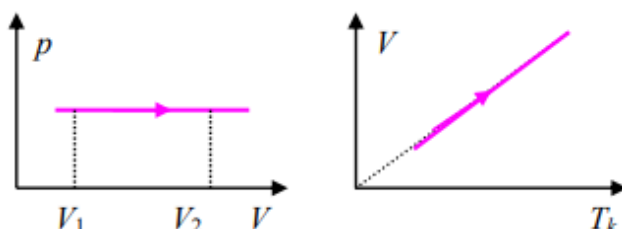


18.1-rasm.

qoladigan jarayon $T = \text{const}$. Izotermik jarayonning grafiklari 18.1-rasmda tasvirlangan. Gazning V_1 hajmdan V_2 hajmgacha kengayish bo'yicha bajargan ishi (18.4) tenglama bilan aniqlanadi:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV = \nu RT_k \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu RT_k \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (18.8)$$

Bu yerda biz ideal gazning (18.7) holat tenglamasidan foydalandik, undan bosimni ifodalaymiz. Gazning bajargan ishi 1 nuqtadan 2 nuqttagacha bo'lgan $p(V)$ grafikdagi izoterma egri chizig'i ostidagi yuzaga teng.

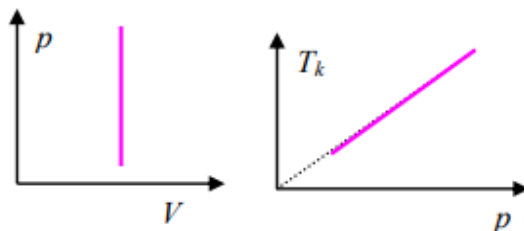


18.2-rasm.

Izobarik jarayon: biror m massali gazning bosimi o'zgarmas $p=\text{const}$ bo'lgan jarayon. Izobarik jarayonning kengayishdagi grafiklari 18.2-rasmda tasvirlangan. Gaz mollarining V_1 hajmdan V_2 hajmgacha kengayishdagi ishi quyidagi munosabat bilan aniqlanadi (p V grafik ostidagi hajmlar orasidagi yuza sifatida):

$$A_{12} = p(V_2 - V_1) \quad (18.9)$$

Izoxorik jarayon (yoki izoxorik jarayon): biror m massali gazning



18.3-rasm.

hajmi o'zgarmas bo'lib qoladigan jarayon. Bu jarayon 18.3-rasmda temperatura va bosim shkalasida grafik tarzda tasvirlangan. Hajm o'zgarishi nolga teng $dV = 0$ bo'lgani uchun bu jarayonda gazning bajarilgan ishi ham 0 ga teng:

$$A = 0$$

Politropik jarayon tenglama bilan aniqlanadi

$$pV^n = \text{const}, \quad (18.10)$$

bu yerda n - doimiy, politropiya ko'rsatkichi deb ataladi. Jarayon atrof-muhit bilan issiqlik almashinishsiz sodir bo'lganda - bunday jarayon adiabatik deb ataladi - u politropik jarayonning xususiy holi hisoblanadi, bunda $n = \gamma$, bu yerda γ - adiabata ko'rsatkichi.

Aniqlik uchun (18.10) tenglamaning o'ng tomonidagi o'zgarmas son V ga teng bo'lsin, u holda oshganda bajarilgan ish V_1 hajmdan V_2 hajmgacha yoziladi:

$$\begin{aligned} A &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = B \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^n} = B \frac{V^{-n+1}}{-n+1} \Big|_{V_1}^{V_2} = \\ &= \frac{BV_2^{-n+1} - BV_1^{-n+1}}{1-n} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-n} \end{aligned} \quad (18.11)$$

(18.11) dan ko‘rinib turibdiki, politropiya ko‘rsatkichining kattaligiga qarab, gazning kengayishdagi ishi musbat va manfiy bo‘lishi mumkin.

O‘z-o‘zini tekshirish uchun savollar

1. Gazning ishi.
2. Tashqi kuchlar bajargan ish.
3. Gazning (jismning) elementar ishi.
4. Ideal gaz.
5. Energetik shkala.
6. Kelvin shkalasi.
7. Bolsman doimiysi.
8. Universal gaz doimiysi.
9. Ideal gaz holat tenglamasi.
10. Izotermik jarayon.
11. Izobarik jarayon.
12. Politropiya ko‘rsatkichi.
13. Gey-lyussak va sharllar.
14. Mendeleyev-klapeyron tenglamasi.

19-mavzu: ISSIQLIK MIQDORI

Ichki energiyani ish bajarish bilan yoki issiqlik uzatish (ish bajarmasdan) bilan o‘zgartirish mumkin. Issiqlik uzatish yo‘li bilan energiya o‘tishi uch usul bilan amalga oshirilishi mumkin: issiqlik o‘tkazuvchanlik, konveksiya, nurlanish.

Issiqlik miqdori - jism issiqlik uzatishda oladigan yoki yo‘qotadigan energiyadir.

Tashqi muhitning o‘zaro ta’siri natijasida jism holatining o‘zgarishi termodinamik jarayon deb ataladi.

Muvozanat holatdagi jism deb, uning har bir nuqtasida p , T va boshqa fizik xususiyatlar bir xilda bo‘ladigan holatdagi jismga aytiladi.

Agar silindrdagi gaz porshen yordamida siqilganda yoki kengaytirilganda ishchi jism silindr hajmining har qanday nuqtasida T va P har xil bo‘lsa, bu holat nomuvozanat holat deyiladi.

Termodinamik jarayonlarda jismlar bir-birlari bilan energiya almashadi, buning natijasida bir jismning energiyasi ko‘payadi, boshqasida kamayadi.

Jarayonlarda jism energiyasi ikki xil usulda bir jismdan ikkinchi jisimga o‘tishi mumkin.

Birinchi usul: issiq jismdan unga nisbatan sovuq bo'lgan jismga energiya o'tadi. Bu usuldagi energiyaning miqdori issiqlik miqdori deyiladi va o'tish usuli — energiyaning issiqlik formasida uzatilishi deb ataladi. Issiqlik miqdori Q bilan belgilanadi, *Joul* o'lchov birligida o'lchanadi.

Ikkinchi usulga tashqi bosim ta'sirida jism o'zining hajmini o'zgartiradi. Bu usul energiyaning ish formasida uzatilishi deyiladi va uzatiladigan energiyaning miqdori ish deb ataladi. Ish A bilan belgilanadi, *Joul* o'lchov birligida o'lchanadi.

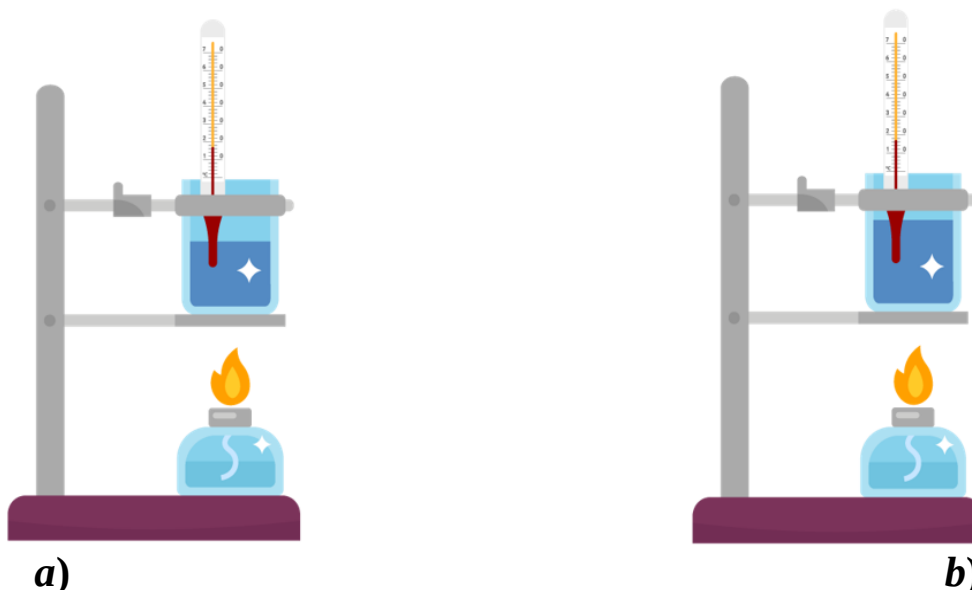
Umumiy hollarda energiya bir paytda ham issiqlik formasida, ham ish formasida uzatiladi.

1 kg ishchi jismning ishi — A bilan belgilanadi va solishtirma ish deyiladi, $\left[\frac{kJ}{kg} \right]$; issiqlik miqdori — Q bilan belgilanadi va solishtirma issiqlik miqdori deyiladi $\left[\frac{kJ}{kg} \right]$.

Bir qancha tajribalar o'tkazib, issiqlik miqdori qanday kattaliklarga bog'liq ekanligini bilib olamiz. Bu bizga uni hisoblashni o'rganish imkonini beradi.

Suyuqliklarni qizdirishga doir tajribalarni ko'rib chiqamiz.

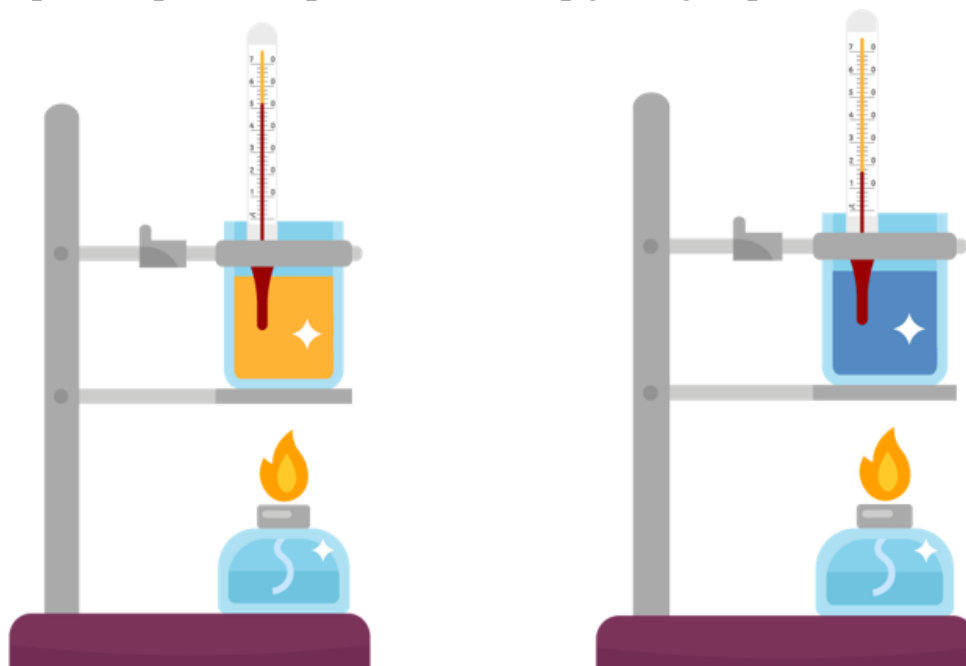
Massasi kattaroq bo'lgan suvni bir xil spirt lampalarda biror gradusga qizdirish uzoqroq vaqt davom etadi. Bu shuni ko'rsatadiki, issiqlik miqdori moddaning massasiga bog'liq, moddaning temperaturasini bir xil gradusga o'zgartirish uchun qancha ko'p issiqlik sarflash kerak bo'lsa, shuncha ko'p issiqlik sarflanadi.



19.1-rasm. Turli massali suvning qizishi: a) massasi kichik, b) massasi katta

Bir xil jismlarni umumiy boshlang'ich temperaturadan turlicha bo'lgan oxirgi temperaturagacha qizdirish tajribasidan shunday xulosa chiqarish mumkin: temperaturalar farqi qancha katta bo'lsa, shuncha ko'p issiqlik miqdori talab qilinadi. Moddaning massasi qancha katta bo'lsa, uning temperaturasini bir xil gradusga o'zgartirish uchun shuncha ko'p issiqlik sarflash kerak bo'ladi. Bir xil jismlarni umumiy boshlang'ich temperaturadan turlicha bo'lgan oxirgi temperaturagacha qizdirish tajribasidan shunday xulosa qilish mumkinki, temperaturalar farqi qancha katta bo'lsa, qizdirish uchun shuncha ko'p issiqlik miqdori talab qilinadi.

Issiqlik miqdori temperaturalar farqiga bog'liq.



19.2-rasm. Bir xil massali turli moddalarni qizdirish

19.2-rasmda moy va suvni qizdirish tajribasi tasvirlangan. Suyuqliklarning massalari va boshlang'ich temperaturalari bir xil. Moyni ma'lum bir gradus yoki Kelvinga qizdirish uchun kamroq vaqt talab etilishini kuzatish mumkin. Demak, buning uchun kamroq issiqlik miqdori ham kerak bo'ladi.

Issiqlik miqdori moddaning turiga bog'liq.

Shunday qilib, o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, issiqlik miqdori bir nechta parametrlarga: temperaturalar farqi, moddaning turi va massasiga bog'liq.

Karrali o'lchov birliklari ham mavjud:

$$1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}$$

$$1 \text{ MJ} = 1000000 \text{ J} = 10^6 \text{ J}$$

Issiqlik miqdorini o'lchaydigan sistemadan tashqari birlik -

kaloriya. 1 kal (kaloriya) - 1 g suvni 19,5 dan 20,5°C gacha isitish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdori.

$$1 \text{ kal} = 4,19 \text{ J} \approx 4,2 \text{ J}.$$

1 kg moddaning 1 °C isishi yoki sovishiga qancha issiqlik miqdori sarflanishini yoki ajralib chiqishini ko'rsatuvchi fizik kattalik shu moddaning solishtirma issiqlik sig'imi deyiladi.

Solishtirma issiqlik sig'imi c harfi bilan belgilanadi va $\frac{J}{kg \cdot K}$

birlik bilan o'lchanadi.

Moddalarning solishtirma issiqlik sig'imlarining tajribada o'lchangan qiymatlari ma'lumotnoma jadvallarda keltirilgan.

Ta'rifga ko'ra, jadvallarda ko'rsatilgan son, masalan, 1 kg suvni isitish yoki sovitish uchun 1 °C ga 4200 J energiya kerak bo'ladi. Moddaning solishtirma issiqlik sig'imi turli agregat holatlarida turli xil bo'ladi.

Issiqlik miqdori quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$Q = cm(t_2 - t_1),$$

bu yerda c - moddaning solishtirma issiqlik sig'imi; m - moddaning massasi; $(t_2 - t_1)$ - t_2 oxirgi va t_1 boshlang'ich temperaturalar orasidagi farq.

Moddaning holati turli sharoitlarga bog'liq. Masalan, suv qattiq, suyuq va gazsimon holatda bo'lishi mumkin. Bular moddaning agregat holatlari. Bir holatdan ikkinchi holatga o'tishlar fazaviy o'tishlar deyiladi. Bu hodisadan texnikada ko'p foydalaniladi.

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar

1. Issiqlik miqdori nima?
2. Issiqlik miqdori qanday kattaliklarga bog'liq?
3. Issiqlik miqdori qanday birliklar bilan o'lchanadi?
4. Moddaning solishtirma issiqlik sig'imi nimani bildiradi?

Masala yechish namunasi

Solishtirma issiqlik sig'imi $c = 500 \frac{J}{kg \cdot K}$ bo'lgan metall bo'lagi

$Q = 75 \text{ kJ}$ issiqlik sarflab, $t_1 = 20^\circ\text{C}$ dan $t_2 = 80^\circ\text{C}$ gacha qizdirildi. Bu metall parchasining massasini aniqlang.

Metall bo'lagini qizdirish uchun unga teng issiqlik miqdori kerak

$$Q = cm(t_2 - t_1),$$

Demak, metall parchasining massasi teng ekan

$$m = \frac{Q}{c(t_2 - t_1)} = 2,5 \text{ kg}.$$

Asosiy tushunchalar:

Jismning issiqlik uzatishda oladigan yoki yo‘qotadigan energiyasi issiqlik miqdori deb ataladi.

Issiqlik miqdori moddaning turi va massasiga, temperaturalar farqiga bog‘liq.

Issiqlik miqdori - fizik kattalik bo‘lib, u Q harfi bilan belgilanadi va Joullarda $[J]$ ifodalanadi. Issiqlik miqdorini quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:

$$Q = cm(t_2 - t_1),$$

1 kg moddaning 1°C da qancha issiqlik sarflanganini yoki sovitilganda qancha issiqlik ajralishini ko‘rsatuvchi fizik kattalik shu moddaning solishtirma issiqlik sig‘imi deb ataladi.

20-mavzu: TERMODINAMIKA I QONUNINING IZOJARAYONLARGA TATBIQI

Energiyaning saqlanish qonuni. XIX asr o‘rtalarida mashhur ingliz fizigi J. Joul (1818-1889) ko‘plab tajribalar o‘tkazgandan so‘ng, suvni aralashtirish paytida bajarilgan mexanik ish deyarli uning ichki energiyasining o‘sishiga teng ekanligini ko‘rsatdi. Joul tajribalari, shuningdek, nemis fiziologiyasi professori va XIX asrning ikkinchi yarmidagi eng taniqli fiziklardan biri bo‘lgan nemis shifokori va tabiatshunosi R. Mayer (1814-1878) tomonidan tadqiqotlar olib borilgan.

Energiyaning saqlanish va aylanish qonuni: moddiy ob‘yektlarning har qanday o‘zaro ta’siri bilan energiya yo‘qolmaydi va paydo bo‘lmaydi, u faqat bir ob‘yektdan boshqasiga uzatiladi yoki bir turdan ikkinchisiga aylanadi.

Energiyaning saqlanish va aylanish qonuni tabiatning universal qonuni bo‘lib, barcha fizik hodisalarni birlashtiradi. Ushbu qonun mutlaqo aniq amalga oshiriladi, barcha zamonaviy tabiatshunoslik unga asoslanadi.

Nazariyadan amaliyotga

Agar xona temperaturasida yarmigacha suv bilan to'ldirilgan shisha bir necha minut davomida silkitilsa, u holda suv 1-2°C ga isiydi.

Termodinamikaning birinchi qonuni. Sistemaning ichki energiyasi ish paytida yoki issiqlik almashinuvi natijasida o'zgaradi. Biroq, ko'pincha sistema bir holatdan ikkinchisiga o'tganda, ichki energiya ham ish tufayli, ham atrofdagi jismlar bilan issiqlik almashinuvi tufayli o'zgaradi.

Termodinamik sistemalar uchun energiyaning saqlanish va aylanish qonuni *termodinamikaning birinchi qonuni* deb ataladi.

Termodinamikaning birinchi qonuni: bir holatdan ikkinchisiga o'tish paytida termodinamik sistemaning ichki energiyasining o'zgarishi tashqi kuchlar tomonidan bajarilgan ishning algebraik yig'indisi, tashqi jismlar bilan o'zaro ta'sirlashganda sistema tomonidan olingan (yoki berilgan) issiqlik miqdoriga teng.

$$\Delta U = A' + Q.$$

Tashqi kuchlarning ishi qarama-qarshi ishorali ($A' = -A$) bilan olingan termodinamik sistema tomonidan bajarilgan ishlarga teng bo'lganligi sababli, termodinamikaning birinchi qonuni boshqacha shakllantirilishi mumkin:

Termodinamik sistema tomonidan tashqi jismlar bilan o'zaro ta'sirlashganda, bir holatdan ikkinchisiga o'tish paytida olingan (yoki berilgan) issiqlik miqdori sistemaning ichki energiyasini o'zgarishiga va tashqi kuchlarga qarshi ishlaydigan ishlarga sarflanadi:

$$Q = \Delta U + A.$$

Nazariyadan amaliyotga

Ideal gaz issiqlik miqdorini oldi 340 J. Agar gaz bosimi kuchi 300 J ish bajarsa, gazning ichki energiyasining o'zgarishini aniqlang.

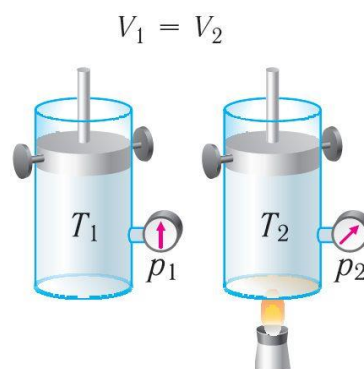
Agar termodinamik sistema vaqti-vaqti bilan asl holatiga qaytadigan faol qurilma bo'lsa, unda $\Delta U = 0$ va $A = Q$ ko'rinishda bo'ladi. Uni tashkil etuvchi jismlarning holatini o'zgartirmasdan va tashqi jismlar bilan issiqlik almashinuvisiz ishni bajarishi mumkin bo'lgan mexanizm "birinchi turdagi abadiy dvigatel" deb nomlanadi. Shuning uchun termodinamikaning birinchi qonunini quyidagicha shakllantirish mumkin: *birinchi turdagi abadiy dvigatel mumkin emas*,

ya'ni, o'zining ichki energiyasining o'zgarish qiymati bilan u tashqaridan olgan energiyadan ko'ra ko'proq ish bajaradigan dvigatel hisoblanadi.

Biz termodinamikaning birinchi qonunini bir atomli ideal gaz holatini o'zgartirishning turli izojarayonlarga tatbiq qilamiz.

Porshen bilan yopilgan silindrsimon idishda joylashgan ideal gazni termodinamik sistema sifatida ko'rib chiqing.

Izoxorik jarayon. Bir atomli ideal gaz qo'zg'almas porshen bilan yopilgan silindrsimon idishda bo'lsin ($V = \text{const}$). Silindrni gaz bilan isitamiz. Gaz hajmi deyarli o'zgarmas bo'lib qoladi (biz idishning issiqlikdan kengayishini hisobga olmaymiz) (20.1-rasm.), shuning uchun gaz bosimi kuchining ishlashi $A = 0$. Keyin termodinamikaning birinchi qonuni quyidagi ko'rinishini oladi



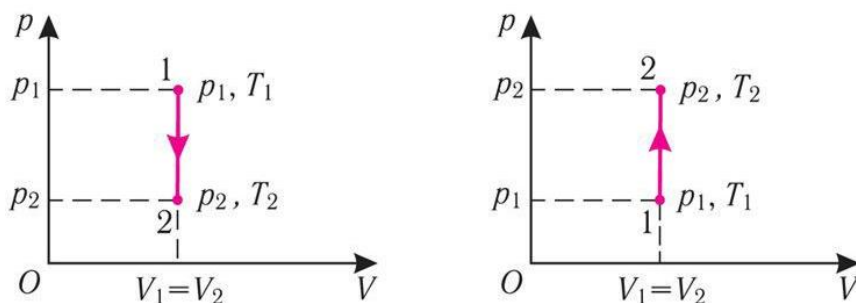
20.1-rasm.

$$Q = \Delta U.$$

Bu shuni anglatadiki, gazga uzatiladigan barcha issiqlik miqdori uning ichki energiyasini o'zgarishiga sarflanadi. Bunday holda, gazning ichki energiyasining o'zgarishi $\Delta U = \frac{3}{2} \nu R \Delta T > 0$ ($T_2 > T_1$) (20.2-a rasm). Agar izoxorik jarayondagi gaz issiqlik miqdorini bersa, uning ichki energiyasi pasayadi: $\Delta U = \frac{3}{2} \nu R \Delta T < 0$ ($T_2 < T_1$) (20.2-b rasm).

Nazariyaning amaliyotga tatbiqi

1. Agar izoxorik jarayonda undan 560 J issiqlik miqdori ajralgan

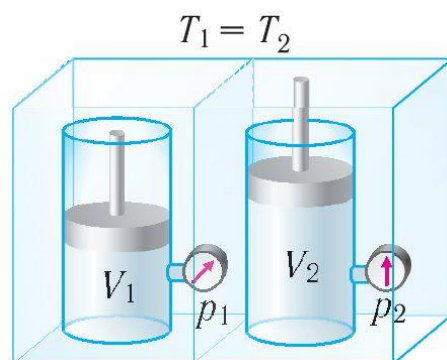


20.2-rasm

bo'lsa, ideal gazning ichki energiyasining o'zgarishini aniqlang.

2. Temperaturaning izoxorik ko'tarilishi bilan ideal gazning ma'lum bir massasining ichki energiyasi va bosimi qanday o'zgaradi?

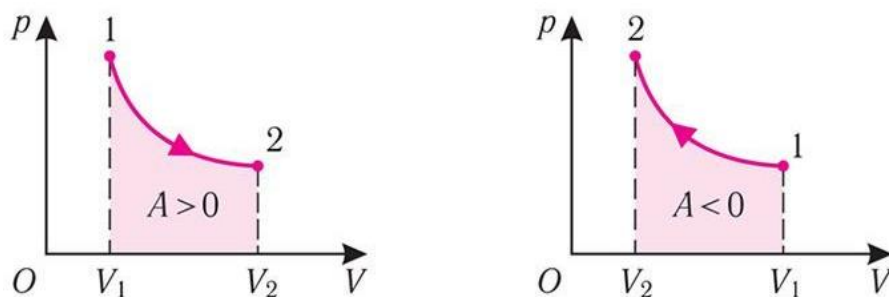
Izotermik jarayon. Porshen ostidagi silindrdagi gaz termostatni — o‘zgarmas temperaturada ushlab turadigan qurilmani joylashtiring. Silindrni issiqlik o‘tkazuvchanligi yaxshi bo‘lgan moddadan yasang. Bunday holda, silindrda joylashgan bir atomli ideal gazning ichki energiyasi o‘zgarmas bo‘lib qoladi va porshen sekin harakat qilganda uning o‘zgarishi $\Delta U = 0$. Keyin termodinamikaning birinchi qonuni quyidagi shaklni oladi



20.3-rasm.

$$Q = A.$$

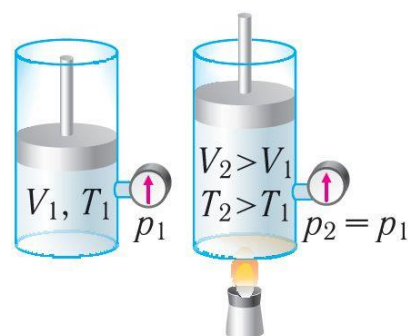
Agar tashqi qurilma yordamida porshenni idishda asta-sekin harakatlantirsangiz, shunda gaz hajmi oshadi ($\Delta V > 0$, chunki $V_2 > V_1$) (20.3-rasm.), keyin kengayadigan gazning bosim kuchining ishi $A > 0$



20.4-rasm.

(20.4-a rasm.). Termostat va gazning bir xil dastlabki temperaturasida issiqlik uzatish sodir bo‘lmaydi. Kengayayotgan gazning bosim kuchining musbat ishi uning ichki energiyasini va shuning uchun temperaturasi kamaytirish orqali amalga oshiriladi. Termostatdan gazga issiqlik uzatish darhol paydo bo‘ladi. Porshenning silindrda sekin harakatlanishi bilan gaz temperaturasi tenglashadi va aslida sodir bo‘layotgan jarayon izotermik jarayonga yaqin bo‘lib, unda kengayib borayotgan gaz termostatdan ma’lum miqdorda issiqlik ($Q > 0$) oladi.

Agar tashqi qurilma idishdagi gaz hajmining sekin kamayishini ta’minlasa ($\Delta V < 0$, chunki $V_2 < V_1$), u holda gazni siqish paytida bosim kuchining ishlashi $A < 0$ (20.4-b rasm.) ichki energiyaning va shuning uchun uning temperaturasi oshishiga olib keladi. Natijada, gazdan termostatga



20.5-rasm.

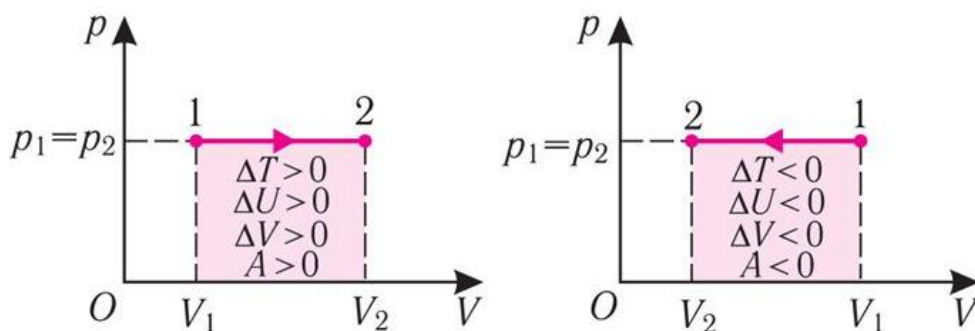
issiqlik uzatish paydo bo‘ladi. Siqish paytida gaz termostatni ma’lum miqdorda issiqlik bilan ta’minlaydi $Q < 0$. Gazning izotermik siqilishi tashqi kuchlarning ish bajarishi tufayli sodir bo‘ladi: $A' > 0$.

Nazariyadan amaliyotga

1. Izotermik kengayish paytida ideal gazning bosim kuchi 3640 J ish bajardi. Gaz qancha issiqlik oldi?

2. Issiqlik almashinuvisiz ideal gazning ma’lum bir massasini izotermik siqish (kengaytirish) mumkinmi?

Izobarik jarayon. Gaz porshen bilan yopilgan silindrda bo‘lsin, u erkin yoki o‘zgarmas yuk ostida harakatlanishi mumkin (20.5-rasm.). Biz gazni isitamiz, unga ma’lum miqdordagi issiqlikni o‘tkazamiz ($Q > 0$). Termodinamikaning birinchi qonuniga ko‘ra, gazga uzatiladigan issiqlik miqdori qisman sistemaning ichki energiyasini ($\Delta U > 0$)



20.6-rasm.

oshirish uchun sarflanadi va qisman gaz kengayganda bosim kuchi bilan ishlashga sarflanadi ($A > 0$, 20.6-a rasm): $Q = \Delta U + A$.

Izobarik jarayonda gazni kengaytirish (siqish) ishi $A = p\Delta V \neq 0$ va termodinamikaning birinchi qonuni quyidagi shaklni oladi

$$Q = \Delta U + p\Delta V.$$

Gazning izobarik siqilishida tashqi kuchlar $A' = 0$ ish bajaradi. Gaz bosimi o‘zgarmas bo‘lib qolishi uchun gazni sovitish kerak, ya’ni, u atrof-muhitga ma’lum miqdorda issiqlik berishi kerak ($Q < 0$). Izobarik siqilish paytida gaz temperaturasining pasayishi uning ichki energiyasining pasayishiga olib keladi ($\Delta U < 0$). Siqish paytida gaz bosimi kuchining bajargan ishi $A < 0$ (20.6-b rasm).

Nazariyadan amaliyotga

Izobarik kengayish paytida ideal gazning bosim kuchi bajargan ish 320 J ni tashkil etdi. Bunday holda, gaz 680 J issiqlik miqdorini oldi. Ideal gazning ichki energiyasining o‘zgarishini aniqlang.

Moddaning o'ziga xos issiqlik sig'imi nafaqat uning xususiyatlariga, balki issiqlik uzatish jarayonining xususiyatiga ham bog'liq bo'ladi. Darhaqiqat, $Q = cm\Delta T$ formulasidan ma'lum bir issiqlik sig'imi $c = \frac{Q}{m\Delta T} = \frac{\Delta U + A}{m\Delta T}$ kelib chiqadi.

Keyin, termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra, izoxorik jarayonda ideal gazning o'ziga xos issiqlik sig'imi $c_v = \frac{\Delta U}{m\Delta T}$, izobarik

jarayonda esa $-c_p = \frac{\Delta U + p\Delta V}{m\Delta T}$. Shunday qilib, izobarik isitish paytida

temperaturasining bir xil oshishi uchun gaz massasi birligi izoxorik isitishga qaraganda ko'proq issiqlikni o'tkazishi kerak, ya'ni $c_p > c_v$. Buning sababi shundaki, o'zgarmas bosim ostida yetkazib beriladigan energiyaning bir qismi kengayish paytida gaz bosim kuchining bajargan ishiga sarflanadi.

O'zgarmas bosim ostida qizdirilganda suyuq va qattiq jismlarning kengayishi gazlarga qaraganda ancha kam, shunga ular uchun $A \ll \Delta U$ va ularning o'ziga xos issiqlik sig'imi amalga oshirilayotgan jarayonning xususiyatiga bog'liq emas ($c_p \approx c_v$).

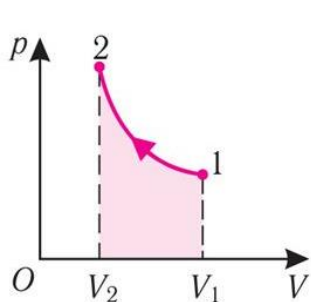
Adiabatik adiabatik jarayon. Termodinamik sistema issiqlik almashinuvi orqali energiya olmaydigan va bermaydigan jarayon deyiladi. Shunday qilib, adiabatik jarayonda:

$$Q = 0.$$

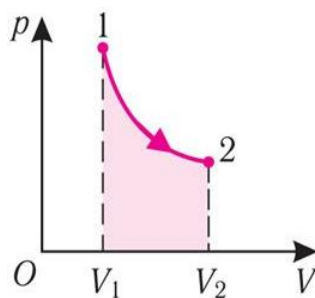
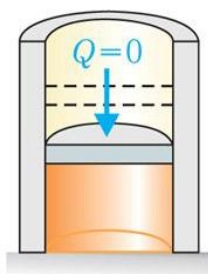
Ushbu jarayonga termodinamikaning birinchi qonunini qo'llash orqali biz olamiz:

$$\Delta U = -A, \text{ yoki } A = -\Delta U.$$

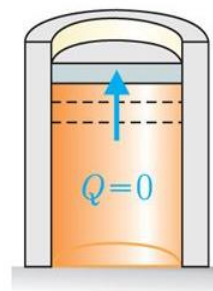
Adiabatik jarayonda sistemaning ichki energiyasining o'zgarishi



20.7-rasm.



20.8-rasm.



faqat ish tufayli sodir bo'ladi. Agar tashqi kuchlar gazni siqish ishlarini

bajarsa ($\Delta V < 0$, $A < 0$) (20.7 a, b-rasm.), keyin gazning ichki energiyasi oshadi ($\Delta U > 0$), gaz qiziydi.

Agar gaz bosimining kuchi kengayish ishlarini bajarsa ($\Delta V < 0$, $A < 0$) (20.8-a, b rasm.), keyin gazning ichki energiyasi kamayadi ($\Delta U < 0$), gaz soviydi.

Nazariyadan amaliyotga

1. Ideal gaz bosimi kuchi bilan adiabatik kengayishda 265 J ish bajardi. Gaz temperaturasi qanday o'zgargan? Gazning ichki energiyasining o'zgarishini aniqlang.

2. Harakatlanuvchi porshenli silindrda ideal gaz mavjud, uning bosimi p_1 va hajmi V_1 . Qaysi holatda gaz bosimining kuchi katta ish bajaradi: izotermik yoki adiabatik kengayish bilan V_2 hajmiga qadar?

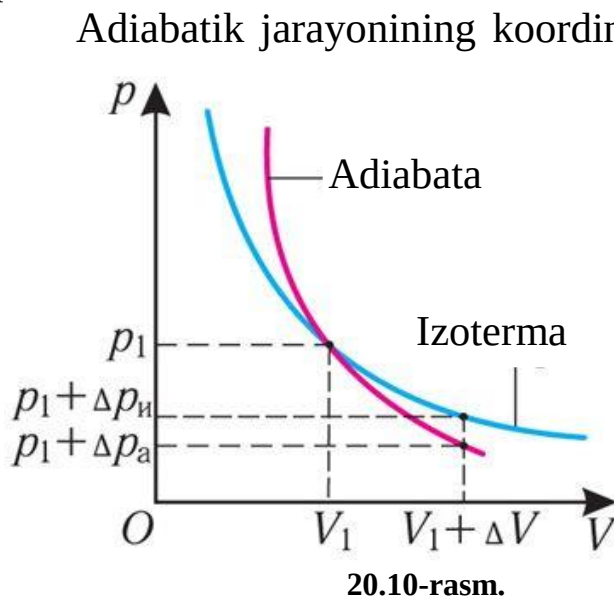
Amalda, adiabatik jarayoni asosan issiqlik izolyatsiyasi tufayli emas (sistemani issiqlik almashinuviga mutlaqo yo'l qo'ymaydigan qobiq bilan o'rab bo'lmaydi), balki jarayonning tezligi tufayli amalga oshiriladi. Agar jarayon juda tez davom etsa, unda issiqlik almashinuvi deyarli namoyon bo'lmaydi. Adiabatik kengayish paytida gaz temperaturasining pasayishini ko'rsatadigan tajriba juda aniq. Agar nasos yordamida vilkadagi teshik orqali shisha idishga havo haydalsa (20.9-rasm.), keyin bir muncha vaqt o'tgach, siqilgan havo bosimining kuchi idishning qopqog'iga ta'sir qiladigan ishqalanish kuchini va atmosfera bosimining kuchini yengish uchun ish bajaradi. Kema va uning atrofidagi jismlar o'rtasidagi issiqlik almashinuvi qopqoq qisqa vaqt ichida idishdan chiqib ketadigan va gazning bir qismi chiqishga ulgurmaydi. Idishdagi ichki havo energiyasining pasayishi nafaqat massaning pasayishi, balki uning temperaturasining pasayishi bilan ham bog'liq, bu suv bug'larining kondensatsiyasiga olib keladi, ya'ni, tuman hosil bo'ladi.

Adiabatik jarayonining misoli atmosferadagi havoni sovitishdir. Yer yuzasi yaqinida isitiladigan havo atmosferaning yuqori qatlamlariga tez ko'tarilganda deyarli adiabatik ravishda kengayadi va shu bilan birga sezilarli darajada soviydi. Undagi suv bug'lari kichik suv tomchilari va muz kristallariga kondensatsiyalanib, bulutlarni hosil



20.9-rasm.

qiladi. Adiabatikga yaqin jarayon ichki yonuv dvigatellarida qo'llaniladi.



jarayon grafigiga o'xshaydi (20.10-rasm). Shu bilan birga, adiabatik jarayonda ΔV hajmining bir xil o'zgarishi izotermik jarayonga qaraganda ko'proq bosim o'zgarishiga to'g'ri keladi: $|\Delta p_a| > |\Delta p_{izoter}|$. Buning sababi shundaki, adiabatik kengayishi holatida $p = nkT$ bosimi nafaqat gaz hajmining oshishi (va zarrachalar

konsentratsiyasining pasayishi), balki temperaturasining pasayishi bilan ham kamayadi. Izotermik kengayishda gaz bosimi faqat zarrachalar konsentratsiyasini kamaytirish orqali kamayadi.

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar va mashqlar

1. Termodinamikaning birinchi qonunining ikkita formulasini yozib bering.
2. Izoxorik jarayonda ichki energiyaning o'zgarishi nimaga teng?
3. Izotermik jarayonda sistemaga berilgan issiqlik miqdori nimaga sarflanadi?
4. Izobarik jarayonda sistemaga berilgan issiqlik miqdori nimaga sarflanadi?
5. Gazning tez siqilishi bilan uning temperaturasi ko'tarildi. Bu gazga ma'lum miqdorda issiqlik berilganligini anglatadimi? Gazning ichki energiyasi ortgan deb bahslashish mumkinmi?
6. Nima uchun "birinchi turdagi abadiy dvigatel"ni yaratish mumkin emas?
7. Issiqlik almashinuvi orqali gazga ma'lum miqdordagi energiyani uning temperaturasi ko'tarilishiga olib kelmasdan o'tkazish mumkinmi? Misollar keltiring.
8. Gaz holatini o'zgartirish jarayoni adiabatik deb ataladi? Ushbu jarayonni qanday amalga oshirish mumkin?
9. 12-bandda biz sistemani bir holatdan ikkinchisiga o'tkazishda bajariladigan ish jarayonning funksiyasi, ya'ni nafaqat boshlang'ich va oxirgi vaziyatlarga, balki jarayon turiga ham bog'liqligini ta'kidladik.

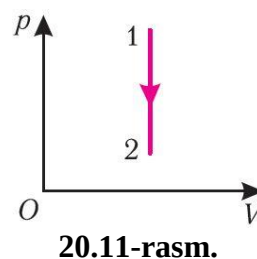
Termodinamikaning birinchi qonunidan foydalanib, sistema tomonidan bir holatdan ikkinchisiga o'tish paytida olingan yoki berilgan issiqlik miqdori ham jarayonning vazifasi ekanligini isbotlang.

10. Jadvalni daftarga to'ldiring.

Jarayon	Gaz bosimi kuchining ishlashi	Issiqlik miqdori	Ichki energiyaning o'zgarishi	Xulosa
Izoxorik ($V = \text{const}$ va $\Delta V = 0$)				
Izotermik ($T = \text{const}$ va $\Delta T = 0$)				
Izobarik ($p = \text{const}$)				
Adiabatik ($\Delta U = -A$)				

1. Agar izotermik kengayish paytida gaz bosimi kuchi bajargan ish 6,4 kJ bo'lsa, kislorodga berilgan issiqlik miqdorini aniqlang.

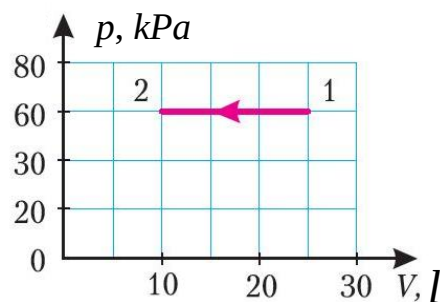
2. Biror massali ideal gaz bilan jarayon amalga oshiriladi, uning grafigi 20.11-rasmda keltirilgan. Gaz bosimi kuchining ishi nimaga teng? Bu jarayonda issiqlik miqdorini gaz oldingizmi yoki berdingizmi? Gazning ichki energiyasi qanday o'zgargan?



Jadvalni daftarga to'ldiring ([2-misolga](#) qarang).

Gaz bosimi kuchi bajargan ish	Issiqlik miqdori	Gazning ichki energiyasining o'zgarishi
-------------------------------	------------------	---

3. Biror massali ideal gaz bilan jarayon amalga oshiriladi, uning grafigi 20.12-rasmda keltirilgan. Agar u issiqlik miqdorini bergan bo'lsa, gazning ichki energiyasining o'zgarishini aniqlang $Q_{12} = -2,25 \text{ kJ}$.



4. Germetik yopilgan silindrda massasi 4 kg bo'lgan azot bor. Agar azotning o'zgarmas hajmdagi issiqlik sig'imi bo'lsa, uning temperaturasi 120 K ga ko'tarilganda azotga berilgan issiqlik miqdorini aniqlang

$$c_v = 745 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}.$$

5. Bir atomli ideal gazning bosim kuchi bilan izobarik kengayib 50 kJ

ish bajardi. Gazning ichki energiyasining o'zgarishini va unga berilgan issiqlik miqdorini aniqlang.

6. Modda miqdori o'zgarmas bo'lgan ideal gaz adiabatik siqildi. Bu jarayonda gaz bosimi va temperaturasi qanday o'zgaradi? To'g'ri javobni tanlang.

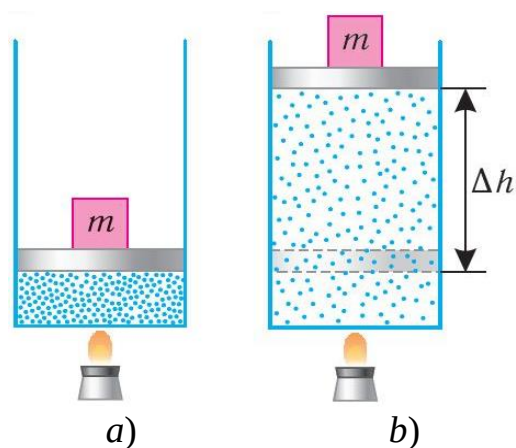
- 1) gazning bosimi va temperaturasi pasayadi.
- 2) bosim oshadi va gaz temperaturasi pasayadi.
- 3) bosim pasayadi va gaz temperaturasi ko'tariladi.
- 4) gazning bosimi va temperaturasi oshadi.
- 5) bosim oshadi va gaz temperaturasi o'zgarmaydi.

7. 300 K, 2 mol bo'lgan geliy avval izobarik ravishda qizdirildi, so'ngra izoxorik ravishda boshlang'ich temperaturaga teng holatga keltirildi. Olingan va berilgan issiqlik miqdorlarining algebraik yig'indisi 5 kJ bo'lsa, geliy hajmi necha marta oshganligini aniqlang.

21-mavzu: ISSIQLIK DVIGATELLARI. TABIATNI ASRASH VA QO'RIQLASH

Issiqlik dvigateli - issiqlik energiyasi mexanik energiyaga aylantiriladigan qurilma. Birlamchi dvigatellar ichida issiqlik dvigateli eng katta guruhni tashkil etadi. Issiqlik dvigatelida kimyoviy yoki yadro yoqilg'isi ko'rinishidagi tabiiy energetik resursdan foydalaniladi. Issiqlik dvigatelining porshenli (qarang Porshenli mashina), rotorli (qarang Vankel dvigateli) va reaktiv (qarang Reaktiv dvigatel) turlari bor. Ular ichki yonuv dvigatellariga va tashqi yonuv dvigatellari (qarang Bug' mashinasi, Yadro kuch qurilmasi) ga ham bo'linadi.⁴

Issiqlik dvigatellari. Adiabatik jarayonda gaz bosimi kuchi uning ichki energiyasining o'zgarishi, izotermik jarayonda esa termostat va gaz o'rtasidagi issiqlik almashinuvi tufayli ishlaydi. Adiabatik va izotermik gazning kengayish jarayonlari yondirilgan yoqilg'ining ichki energiyasining bir qismini mexanik ishlarni bajarish uchun sarflanadi.



21.1-rasm.

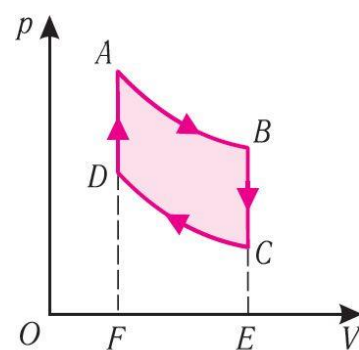
Issiqlik dvigatellari - yondirilgan yoqilg'ining ichki energiyasining bir qismi mexanik ishga aylantiriladigan dvigatellar.

⁴ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

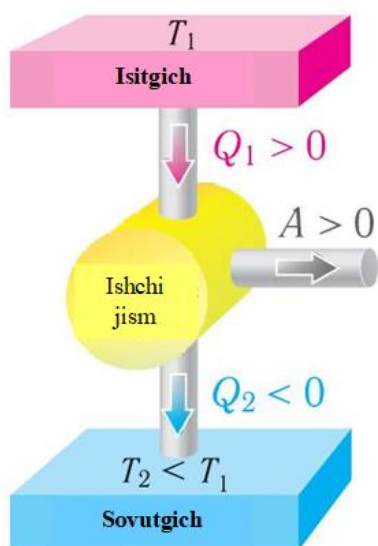
Issiqlik dvigatelining soddalashtirilgan modeli sifatida porshen ostidagi gaz (havo) bo'lgan silindrni ko'rib chiqing. Porshenga massasi m bo'lgan jismni qo'yib, silindrdagi gazni qizdiramiz (21.1-a rasm). Gaz bosimi ortadi, porshen harakatlana boshlaydi va jismni ma'lum bir Δh balandlikka ko'taradi (21.1-b rasm). Bu holda gazning hajmi ortadi, ya'ni gaz bosimi kuchi ishlaydi ($A > 0$). Biroq, bu holda, qurilma bir martalik ishni bajarishga intiladi, shuning uchun bunday qurilmalar juda kam foyda keltiradi.

Ishchi suyuqlik – bu T_1 temperaturada joylashgan isitgichdan Q_1 issiqlik miqdorini olgandan so'ng ishlaydigan jism, xuddi shu jarayonni qayta boshlash uchun natijada asl holatiga qaytishi kerak. Shunday qilib, **issiqlik dvigatellari ishlashning birinchi prinsipi**– ularning ishlashining sikli (uzluksizligi).

Porshenni dastlabki holatiga qaytarish uchun gazni asl hajmiga siqish kerak. Bunda tashqi kuch siqilish ishini bajaradi. Ammo siqilish gazning kengayishi bilan bir xil temperaturada sodir bo'lsa, u holda tashqi kuchlarning ishi gazning kengayishi paytidagi bosim kuchining ishiga teng bo'ladi. Natijada, gazning bir davrdagi



21.2-rasm.



21.3-rasm.

(kengayish-siqish) umumiy ishi nolga teng bo'ladi. Shuning uchun **issiqlik dvigatellari ishlashning ikkinchi prinsipi** gazning siqilishi uning kengayishiga qaraganda pastroq temperaturada T_2 sodir bo'lishi kerak (21.2-rasm). Bunday holatda, gazning bir siklda bajargan umumiy ishi musbat ($A > 0$) va son jihatdan $S_{ABCD} = S_{ABEF} - S_{DCEF}$ rasmining maydoniga teng.

Shunday qilib, siqilishdan oldin ishchi suyuqlik sovutilishi kerak. Bu Q_2 issiqlik miqdorini uchinchi jismga - sovutgichga o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, siklik issiqlik dvigatelining ishlashi uchun isitgich va ishchi suyuqlikdan tashqari sovutgich ham bo'lishi kerak.

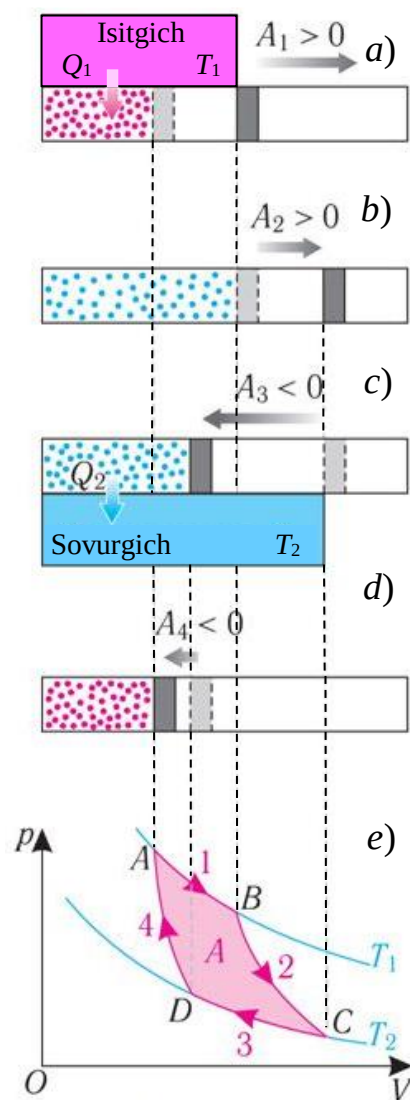
Issiqlik dvigatelining diagrammasi 21.3-rasmda ko'rsatilgan. Issiqlik dvigateli isitgich, ishchi suyuqlik (odatda gaz) va sovutgichdan

(atmosfera yoki atrof-muhit temperaturasi taxminan 300 K suv) iborat. Isitgichda yoqilg'ining yonishi paytida chiqarilgan energiya issiqlik uzatish orqali ishchi suyuqlikka (gaz) o'tkaziladi. Gaz kengayganda, uning ichki energiyasining bir qismi ishni bajarishga ketadi. Bir oz issiqlik muqarrar ravishda sovutgichga o'tkaziladi.

Karno sikli. Siqilishdan oldin ishchi suyuqlikni sovitishning eng samarali usuli gazning adiabatik kengayishi bo'lib, uning temperaturasi sovutgich T_2 temperaturasi tushadi. Bundan tashqari, izotermik siqish paytida ishchi suyuqlik Q_2 issiqlik miqdorini sovutgichga o'tkazadi. Issiqlik dvigatelining siklini gazni T_1 temperaturagacha adiabatik siqish orqali yakunlash eng samarali hisoblanadi.

Shunday qilib, ko'rib chiqilayotgan issiqlik mashinasining ishlashi davomida quyidagi jarayonlar sodir bo'ladi (21.4-rasm): 1) gazning izotermik kengayishi (AB, gaz esa T temperaturali birinchi termostatdan ma'lum miqdorda issiqlik Q_1 oladi. 1-isitgich); 2) gazning adiabatik kengayishi (BC, gaz temperaturasi T_2 temperaturagacha soviydi ($T_2 < T_1$)); 3) T_2 (CD) temperaturada izotermik siqish, gaz ikkinchi termostat bilan bog'lanadi - temperaturasi T_2 bo'lgan sovutgich, siqish paytida ma'lum miqdorda issiqlik Q_2 gazdan o'tkaziladi. sovutgich); 4) gazning dastlabki hajmiga adiabatik siqilishi (DA, gaz temperaturasi T_1 ga ko'tariladi).

Rasmda ko'rsatilganiga mos keladigan issiqlik dvigatelining ish sikli *Karno sikli deb ataladi* (fransuz fizigi va muhandisi S.Karno (1796–1832) sharafiga). Bundan tashqari, Karno ideal siklni ko'rib chiqdi, unda u yoqilg'ining to'liq yonmasligi va ishqalanish (shu jumladan gaz oqimlarida yopishqoq ishqalanish), shuningdek siqilishning izotermik va adiabatik bo'lmagan jarayonlari natijasida yuzaga keladigan energiya yo'qotishlarini hisobga olmadi. haqiqiy



21.4-rasm.

issiqlik dvigatellarida kengayish.

Issiqlik dvigateling ishlash koeffitsiyenti (samaradorligi). Issiqlik dvigateling ishlash koeffitsiyenti (samaradorlik) *foydali energiya* E_f ning sistema tomonidan qabul qilingan E energiyaning umumiy miqdoriga nisbati:

$$\eta_e = \frac{E_f}{E} .$$

shu tarzda aniqlangan issiqlik dvigatellarining samaradorligi deyiladi *effektiv samaradorlik*. Bu holda, $E = Q_{um}$, bu yerda Q_{um} - yoqilg'ining to'liq yonishi paytida chiqarilgan issiqlik *miqdori*.

Issiqlik dvigateling silindrlarida yuzaga keladigan isitgichlarning ichki energiyasining ma'lum bir qismini mexanik ishga aylantirishning mukammallik darajasi *issiqlik (termodinamik) samaradorlik bilan* tavsiflanadi.

Issiqlik dvigateling issiqlik samaradorligi - bu ishchi suyuqlikning bir siklda bajaradigan ishining A_s ishining uning isitgichdan olingan Q_1 issiqlik miqdoriga nisbati:

$$\eta_e = \frac{A_s}{Q_1} .$$

Agar Q_2 ishchi suyuqlikning sovutgichga bergan issiqlik miqdori bo'lsa ($Q_2 < 0$), u holda $A_s = Q_1 + Q_2 = Q_1 - |Q_2|$ va

$$\eta_e = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} . \quad (21.1)$$

(21.1) formuladan kelib chiqadiki, issiqlik dvigateling issiqlik samaradorligi ishchi suyuqlik ishtirok etadigan jarayonlarga bog'liq va har doim birlikdan kamroq bo'ladi.

Haqiqiy issiqlik dvigatellari quyidagi o'rtacha issiqlik samaradorligi qiymatlariga ega: dizel dvigatel - 40%; gaz turbinali qurilmalari - 25-30 %; bug' turbinasi - 40%.

Avtomobil ichki yonuv dvigatellarida effektiv samaradorligi dvigatelning eksperimental mexanik quvvati P va vaqt birligida yondirilgan yoqilg'i miqdori bilan belgilanadi. Shunday qilib, agar

ma'lum bir Δt vaqt oralig'ida massasi m bo'lgan yoqilg'i yondirilsa, o'ziga xos yonish issiqligi q bo'lsa, u holda

$$\eta_s = \frac{P\Delta t}{qm}$$

Ideal issiqlik dvigatelinig samaradorligi. 1824-yilda Karno bir xil sharoitda (ya'ni, T_1 isitgich va sovutgich T_2 ning bir xil temperaturalarida) ishlaydigan barcha reversiv mashinalarning samaradorligi faqat isitgich va sovutgichning temperaturasi bilan belgilanadi va bu temperaturaga bog'liq emasligini isbotladi. ishchi suyuqlikning moddasi turi. Ideal Karno siklining η_K samaradorligi berilgan T_1 va T_2 uchun mumkin bo'lgan maksimal qiymatdir:

$$\eta_K = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

Shunday qilib, har qanday haqiqiy issiqlik dvigatelinig samaradorligi ideal Karno siklining samaradorligidan oshmasligi kerak:

$$\eta < \eta_K = \frac{T_1 - T_2}{T_1}.$$

Oxirgi tengsizlikni tahlil qilish issiqlik dvigatellarining samaradorligini oshirishning mumkin bo'lgan usullarini aniqlashga imkon beradi: T_1 isitgichning temperaturasini oshirish va sovutgich T_2 temperaturasini pasaytirish.

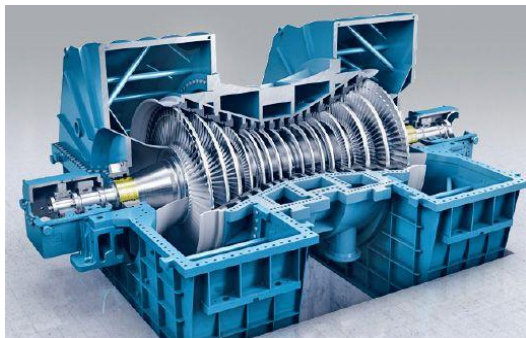
Mutlaq nolga teng temperaturali sovutgichdan foydalanish mumkin bo'lsa, ideal issiqlik dvigatelinig samaradorligi birlikka teng bo'lishi mumkin ($T_2 = 0$). Ushbu holatda $\eta_K = \frac{T_1}{T_2} = 1$. Ammo, biz

bilganimizdek, bu hatto nazariy jihatdan ham mumkin emas, chunki mutlaq nol temperaturaga erishib bo'lmaydi. Issiqlik dvigatellarining samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishi temperatura farqini oshirishdir $T_1 - T_2$ - isitgich va sovutgich.

Issiqlik dvigatellarining ahamiyati va ulardan foydalanishning ekologik muammolari. Issiqlik dvigatellaridan energiya va transportda foydalanish eng katta ahamiyatga ega. Issiqlik dvigatellari – bug'

turbinalari (21.5-rasm) - issiqlik va atom elektr stansiyalarida o'rnatiladi, bu yerda bug' energiyasi elektr toki generatorlari rotorlarida mexanik energiyaga aylanadi. Birinchi holda, yuqori temperaturali bug' yoqilg'ining yonishi, ikkinchisida esa - yadroviy reaksiyalar paytida ajralib chiqadigan energiya tufayli olinadi.

Avtomobil sanoatida, qishloq xo'jaligi va qurilish texnikasini takomillashtirishda ichki yonuv dvigatelinin ixtiroi katta rol o'ynadi.



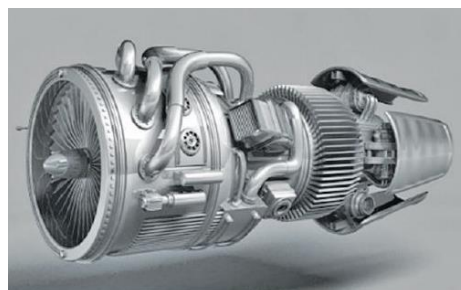
21.5-rasm.

Karbyuratorli ichki yonish dvigatellari avtomobillar, mototsikllar, vertolyotlar va samolyotlarga o'rnatiladi, dizel dvigatellari (21.6- a rasm) esa motorli kemalar, teplovozlar, traktorlar va og'ir transport vositalariga o'rnatiladi. Reaktiv dvigatelning yaratilishi (21.6- b

rasm) samolyotlarni kattaroq balandliklarga ko'tarish, ularning parvoz



a)



b)

21.6-rasm.

tezligi va masofasini oshirish imkonini berdi.

Biroq, energetika va transportda issiqlik dvigatellaridan intensiv foydalanish atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ishlash jarayonida issiqlik dvigatellari atmosferaga juda ko'p miqdorda issiq bug' yoki gaz chiqaradi, bu esa atmosferaning termal ifloslanishiga olib keladi. Har xil turdagi yoqilg'idan keng foydalanish atmosferada karbonat angidridning (karbonat angidrid CO_2) ko'payishiga olib keladi. Atmosferadagi suv bug'lari bilan qo'shib, karbonat angidrid karbonat kislotasini hosil qiladi, u past konsentratsiyalarda ham kislotali yomg'ir shaklida tushib, asrlar davomida g'isht, metall va marmarni korroziyaga olib keladi.

Issiqlik elektr stansiyalarida yoqilg'ining yonishi atmosferada tirik organizmlar uchun zaharli bo'lgan uglerod oksidi (uglerod oksidi CO) to'planishiga olib keladi. Masalan, 1 tonna benzin yonganda 60 kg

uglerod oksidi hosil bo'ladi. Avtotransport vositalari ishlaganda atmosferaga qo'rg'oshin birikmalari uglerod oksidi bilan birga chiqariladi. Yonish jarayonida yoqilg'i atmosferadagi kisloroddan foydalanadi, bu uning havodagi konsentratsiyasining asta-sekin pasayishiga va bundan tashqari, azot oksidi (NO_x) hosil bo'lishiga olib keladi. Yomg'ir suvida eriydi, ular nitrat kislota ga aylanadi va havodagi turli xil aralashmalar bilan reaksiyaga kirishib, ular suv yuzasiga tushadigan va kislotali yomg'ir bilan Yerga tushadigan zaharli birikmalar hosil qiladi. Bu tuproqlarning, ochiq va Yer osti suv havzalarining sho'rlanishiga, o'rmonlarning nobud bo'lishiga, ekosistemalardagi kimyoviy tarkibning buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari, tuproq va pastki cho'kindilarda mavjud bo'lgan kadmiy, simob va qo'rg'oshin kabi zaharli moddalar "kislotali" suvda yaxshiroq eriydi, bu odamlar va hayvonlar tomonidan iste'mol qilinadigan suvning tozaligiga ta'sir qiladi.

Samolyotlar uchib, raketalar uchirilganda atmosferaning ozon qatlami buziladi, bu Yerdagi barcha hayotni Quyoshdan kelayotgan ortiqcha ultrabinafsha nurlanishidan himoya qiladi.

Olimlar va dizaynerlar yoqilg'i yoqilg'isini ishlaydigan issiqlik dvigatellari tomonidan yondirilganda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish yo'llarini ko'rishadi:

a) texnologik jarayonlarni ko'kalamzorlashtirishda (atmosferaga zararli moddalar chiqishiga to'sqinlik qiluvchi chiqindisiz va kam chiqindili texnologiyalarni yaratish); atmosferaga gaz chiqindilarini tozalash (karbonat angidrid, azot oksidi va boshqa zaharli moddalarni ushlash va qayta ishlash);

b) issiqlik dvigatellari samaradorligini oshirish, xususan, yoqilg'ining eng to'liq yonishi uchun sharoit yaratish;

c) issiqlik dvigatellarini ekologik toza dvigatellar bilan almashtirish, masalan, elektr dvigatellar.

Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda, dunyoning ko'plab mamlakatlari chiqindi gazlaridagi zaharli tarkibiy qismlarning maksimal ruxsat etilgan standartlarini qabul qildi. Belarus Respublikasida yo'l harakati qoidalarini chiqindi gazlaridagi uglerod oksidi miqdori 1,5% dan ortiq bo'lgan transport vositalarining ishlashini taqiqlaydi. Bunday transport vositalarini aniqlash uchun davlat texnik ko'rigidan o'tkazishda instrumental nazorat tizimi joriy etilgan.

Shaharlarda avtomobil harakatini oqilona tashkil etish (magistral yo'llar, qo'shimcha chorrahalar va yo'l o'tkazgichlar qurish, svetofoqlar

va tirbandliklar sonini kamaytirishga yordam berish) transport vositalaridan foydalanish paytida atmosferaga zararli chiqindilarni ham kamaytiradi.

Tabiatni asrash va qo‘riqlash. Tabiatni muhofaza qilish tabiat va uning boyliklaridan oqilona foydalanishga, tabiatni inson manfaatlarini ko‘zlab ongli ravishda o‘zgartirishga, tabiat boyliklari va umuman tabiatni, uning go‘zalligi, musaffoligini saqlab qolishga va yanada boyitishga qaratilgan barcha tadbirlar majmuasi. Tabiatni muhofaza qilish tadbirlari majmuasiga davlatlar, xalqaro tashkilotlar, jamoat, ilmiy-texnik, ishlab chiqarish, iqtisodiy va ma‘muriy tashkilotlar, har bir odam tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar kiradi.

Hozirgi vaqtda inson yashab, to‘xtovsiz munosabatda bo‘lib kelayotgan tabiiy muhit uzoq geologik davrlar (4,5–4,7 milliard yil) mobaynida bir qancha omillarning birgalikda ta‘sirida, ya‘ni Quyosh nuri, Yerning gravitatsiya kuchi, ko‘lami, aylanma harakatlari, tektonik harakatlar, havo va suv qobiqlarining vujudga kelishi va o‘zgarishi, ekzogen jarayonlar ta‘siri, organik dunyoning paydo bo‘lishi va taraqqiyoti ta‘sirida tarkib topgan. Tabiiy muhitning holati o‘zaro ta‘sir etib turuvchi ko‘p omillarning murakkab majmuida tarkib topgan tabiiy muvozanatga bog‘liq. Chunki bir joyning iqlimi Quyosh nurining tushish burchagiga, ya‘ni geografik kenglik, Yer yuzasining tuzilishi, shamollar, okeanlarning uzoq yoki yaqinligi, oqimlari va boshqalarga; o‘simliklar qoplami esa iqlim, Yer yuzidagi tog‘ jinslari, relyef, tuproqlarga bog‘liq. Bu tabiiy omillarning birontasida o‘zgarish ro‘y bersa, tabiiy muvozanat buziladi, bu esa tabiiy muhitda o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Ba‘zan, tabiatning biror komponentiga ko‘rsatilgan arzimagan ta‘sir hech kutilmagan katta o‘zgarishlarga, xususan, xavfli o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Har qanday tirik mavjudot o‘z atrofini o‘rab turgan tabiiy muhit bilan o‘zaro ta‘sirida bo‘ladi, undan o‘ziga kerakli narsalarni oladi, shu muhitda moslashadi, muhit tarkibiga, undagi modda va energiyaaning aylanma harakatiga ma‘lum darajada o‘zgarish kiritadi. Yerning havo qobig‘idagi hozirgi gazlar tarkibi, miqdori, ayrim foydali qazilmalari, masalan, ohaktosh, toshko‘mir, qo‘ng‘ir ko‘mirning hosil bo‘lishi, tuproq qoplamining tarkib topishi, rivojlanishi organizmlarning hayot faoliyati natijasidir. Organik dunyoning tabiiy muhit bilan o‘zaro ta‘siri biologik evolyutsiya jarayonida yangi turlarning paydo bo‘lishi, raqib turlar sonining ko‘payishi yoki kamayishi va atrof muhitning o‘zgarishi natijasida o‘zgaradi.

Yerda odamning paydo bo'lishi organik dunyo bilan tabiiy muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatni tubdan o'zgartirib yubordi. Inson tabiatga mehnat qurollari vositasida yaylovlardan noto'g'ri foydalanish oqibatida ta'sir ko'rsatadi. U o'zining tabiat bilan bo'lgan o'zaro ta'siri usullarini takomillashtirib boradi. Natijada inson yashay oladigan hudud kengayadi, foydalaniladigan tabiiy elementlar soni va hajmi ortadi, binobarin, insonning tabiatga tazyiqi sifat jihatidan ham, ko'lam jihatidan ham ko'payadi. Inson o'zi yashashi va faoliyat ko'rsatishi uchun tabiiy muhitdan tashqari yana sun'iy muhitni ham bunyod etadi. Masalan, shaharlar, turar joy binolari, bog'lar, suv omborlari, yo'llar va boshqa Ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi, fan va texnikaning taraqqiy etishi bilan, tabiiy boyliklarning ahamiyati, ulardan foydalaniladigan sohalar, ularni ishlatish shakllari ham o'zgarib boradi. Qadimda bir necha xil kimyoviy elementlardan foydalanilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda mavjud barcha elementlardan foydalaniladi. Shu bilan birga ko'pchilik foydali qazilmalar tobora ko'proq qazib chiqarilmoqda. Insonning tabiatga ta'siri kuchayishidan, antropogen landshaftlar ko'paymoqda. Hayvonot va o'simlik olamidan rejasiz foydalanish yoki inson faoliyati bilan bog'liq boshqa sabablar tufayli XVI asrning oxirlaridan XX asrning 70-yillarigacha umurtqali hayvonlarning 250 turi va kichik turlari butkul yo'qolib ketdi. 80-yillardan boshlab har yili o'rtacha 1 ta hayvon turi va 50 ga yaqin o'simlik turi yo'qolib bormoqda. Qush va sut emizuvchilarning 1000 dan ortiq turi yo'qolib ketish arafasida turibdi. Yil davomida 1 milliard tonna yoqilg'i yoqiladi, atmosferaga yuzlab million tonna azot oksidi, oltingugurt, uglerod, qurum, chang va boshqalar chiqariladi. Tuproq va suvlar sanoat va maishiy chiqindilar (bir necha milliard tonna), neft mahsulotlari (bir necha million tonna), mineral o'g'itlar (yuz million tonnaga yaqin), og'ir metallar, radioaktiv chiqindilar bilan ifloslanadi.

Inson tabiiy sharoit va boyliklardan ko'p maqsadlarda foydalanadi. Bu esa ayni paytda, tabiatni tegishlicha muhofaza qilishni ham taqozo etadi. Bular: xo'jalik, sog'liqni saqlash va gigiyena, nafosat (estetik), turizm, ilmiy hamda tarbiyaviy maqsadga muvofiq foydalanish. Maqsadga muvofiq foydalanish deganda, tabiat boyliklaridan mamlakat yoki butun insoniyat manfaati yo'lida foydalanish tushuniladi. Bunda hozirgi va kelajak avlodning manfaatlarini ko'zlab faoliyat yuritish nazarda tutiladi. O'z taraqqiyotini oldindan uzoq muddatga ilmiy asosda rejalashtira oladigan va tabiiy muvozanatni o'zgartirmasdan foydalana oladigan jamiyatgina taraqqiyotga erishadi.

Tabiiy boyliklardan oqilona foydalanishdan tabiatda ro'y beradigan jarayonlarning o'zaro bog'likligi va rivojlanishi qonuniyatlari haqidagi bilimlar katta ahamiyatga ega. Busiz tabiiy jarayonlarga baho berish, ularni hisobga olish, tabiatga, tabiat komponentlariga ko'rsatilgan har qanday ta'sirning kelajakda qanday oqibatlariga olib kelishini oldindan bilish mumkin emas. Inson tabiatdan foydalanganda va unga ta'sir ko'rsatayotganda bilishi va faoliyatida amal qilish zarur bo'lgan, asosan, 5 qonuniyat mavjud: 1) tabiatdagi barcha komponent va elementlar o'zaro bir-birlari bilan bog'langan, o'zaro ta'sir etib, muayyan muvozanatda bo'lib, uyg'unlik hosil qilgan. Biron komponent yoki element o'zgarsa, butun tabiiy kompleksda o'zgarish ro'y beradi; 2) tabiatda to'xtovsiz modda va energiya aylanma harakati ro'y berib turadi. Bu hayot asosi; 3) tabiiy jarayonlarning rivojlanishida muayyan davriyliklar mavjud (sutkalik, yillik, 12 yillik, 33-35 yillik va ko'p yillik); 4) zonallik; 5) regionallik.

Insonning tabiat bilan o'zaro ta'siri jamiyat taraqqiyoti, ishlab chiqarish usullari mukammallashib borgan sari jadallashadi, tabiatdan, uning boyliklarini, qurilish va ishlab chiqarish texnikasi, aloqa vositalari yirik shaharlarni o'zgartirib, yirik vohalar, madaniy landshaftlar yaratishga, hosildor ekin hamda mevalar, mahsuldor chorva mollari yetishtirishga imkon beradi. Lekin ba'zan chuqur o'rganmasdan inson qudratiga ortiqcha baho berib, tabiatga ta'sir ko'rsatish tabiatni foydalanib bo'lmaydigan holatga, uning buzilishi va ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Bunday manzara insoniyatning butun tarixi mobaynida kuzatiladi. Pekin XIX asrgacha insonning tabiatdan foydalanish ko'lamini uncha katta bo'lmagani uchun inson faoliyatining tabiatga ta'siri ham kamroq bo'lgan.

XX asrning 2-yarmida sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi, qishloq xo'jaligida turli xil kimyoviy moddalarning ko'p qo'llanilishi, katta maydonlarda muttasil bir xil ekinlarning yetishtirilishi, transport vositalarining ortiqcha ko'payib ketishi, shaharlarning yiriklashib ketishi, tabiat muhofazasiga yetarlicha e'tibor berilmaganligi tabiiy muhitning buzilishiga, ayrim joylarning ifloslanib ketishiga sabab bo'ldi. Ayrim konchilik sanoati rayonlarida tabiiy muhit juda buzilib ketgan. Katta maydonlarni kon chiqindi jinslari egallagan, chuqur ochiq karyerlar yer osti suvi sathini pasaytirishi natijasida o'simlik qoplami qurib bormoqda. Rekultivatsiya ishlariga, xususan rivojlanayotgan mamlakatlarda yetarlicha e'tibor berilmaydi. Hozirgi vaqtda Tabiatni muhofaza qilish muayyan o'lka yoki mamlakat doirasidan chiqib,

umumjahon muammosiga aylanib bormoqda. Yerning ozon pardasidagi oʻzgarishlar, dunyoda temperaturaning koʻtarilib borayotgani, qutbiy va togʻ muzliklarining qisqarib borayotgani ana shunday muammolardan. Ayniqsa, qayta tiklanmaydigan tabiiy boyliklarning kamayib borayotganligi va atrof tabiiy muhitning ifloslanayotgani bir qancha mamlakatlarda, ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini koʻrishga majbur etdi. Koʻpchilik rivojlangan mamlakatlarda oʻrmonlarni kesish cheklandi, Yerdan kadastr asosida foydalaniladigan boʻldi, daryo va koʻllar suvlari tozalanib, baliqlarni koʻpaytirish boshlandi. Ovchilik tartibga solindi, qoʻriqxonalar, muhofaza qilinadigan hududlar koʻpaytirildi.

Biroq XX asrning oʻrtalaridan boshlab zararli chiqindili ishlab chiqarish korxonalarining rivojlanayotgan mamlakatlarga koʻchirila boshlangani bu mamlakatlarda atrof-muhitning ifloslanishiga sabab boʻlmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli tabiatni muhofaza qilishga yetarli mablagʻ ajratishga qodir emas. Tabiatni muhofaza qilish sohasida xalqaro qatʼiy hamkorlikning yoʻqligi ham tabiiy boyliklardan foydalanishda va tabiatni muhofaza qilishda yetarlicha samara bermayapti.

Hozirgi vaqtda tabiatni muhofaza qilishni taʼminlash masalalari nazariy jihatdan ishlab chiqilgan. Lekin bularni amalga oshirish juda katta mablagʻ sarflashni talab qiladi. Buning ustiga qirgʻin qurollarini ishlab chiqarish, ularni saqlash ham tabiiy muhitning ifloslanishiga olib keladi. Shu nuqtayi nazardan qirgʻin qurollarni ishlashni taqiqlash, borlarini yoʻqotish ham tabiat muhofazasida katta ahamiyatga ega.

Oʻzbekistonda XX asrda, ayniqsa, uning 2-yarmida qishloq xoʻjaligida monokultura tizimining qoʻllanishi, gerbitsid va pestitsidlarning haddan tashqari koʻp ishlatilishi, mavjud suv zaxiralaridan notoʻgʻri foydalanish oqibatida atrof-muhit holatida katta salbiy oʻzgarishlar roʻy berdi. Orol dengizi deyarli quridi, uning atrofida choʻllashish kuchayib ketdi, Yer osti suvlari shoʻrligi darajasi oshdi. Inson salomatligi uchun zarur sharoit buzildi, kamqonlik, gepatit, zotiljam kabi kasalliklar koʻpaydi. Paxta monokulturasida taʼsirida boshqa hududlarda ham inson hayoti uchun zarur boʻlgan ekologik vaziyat yomonlashdi. Oʻzbekiston mustaqillikka erishgach, dastlabki kunlardan boshlab, tabiatni muhofaza qilishga, respublika hududini ekologik tanazzuldan muhofaza qilishga kirishdi. Tabiatni va uning komponentlarini muhofaza qilish toʻgʻrisida bir qancha qonunlar qabul qilindi. Bular “Tabiatni muhofaza qilish toʻgʻrisida” (1992-yil

9-dekabr), “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida” (1993-yil 6-may), “Yer osti boyliklari to‘g‘risida” (1994-yil 23-sentyabr; 2002-yil 12-dekabrda yangi tahrirdagi), “Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risida” (1996-yil 27-dekabr), “O‘simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida” va “Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida” (1997-yil 26-dekabr), “Davlat kadastrlari to‘g‘risida” (2000-yil 15-dekabr), “O‘rmon to‘g‘risida” (1999-yil 15-aprel), “Chiqindilar to‘g‘risida” (2000-yil 5-aprel)gi qonunlardir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50, 54, 55 va 100-moddalarida tabiatni muhofaza qilishga oid normalar bayon etilgan. Konstitutsiyaning 11-bobining 50-moddasida “Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majburlar”, deb ko‘rsatilgan. 55-moddasida “Yer, Yer osti boyliklari, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zahiralarning umummilliy boylikdir. Ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidir”, deyilgan. Mamlakatimizda “Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi” tashkil qilingan (1996-yil 26-aprelda Oliy Majlis tomonidan tasdiqlangan Nizom asosida faoliyat ko‘rsatadi). Qo‘mita quyidagi vazifalarni bajaradi: atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan foydalanish va ularni qayta tiklash ustidan nazorat qilish; tabiatni muhofaza qilish faoliyatini tarmoqlararo kompleks boshqarish; tabiatni muhofaza qilish hamda resurslarni tejash borasida yagona siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish; atrof-muhitning ekologik holati qulay bo‘lishini ta‘minlash, ekologik vaziyatni boshqarish.

O‘zbekiston tabiatni muhofaza qilish sohasida bir qancha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi va dasturlarda, jumladan, BMTning atrof-muhit bo‘yicha dasturi (YUNEP)da ishtirok etadi. YUNEP va ayrim rivojlangan mamlakatlar bilan hamkorlikda Biologik xilmaxillikni saqlashning milliy strategiyasi va 10 dan ortiq milliy ekologik qonunlar ishlab chiqildi. 1993-yil mart oyida Qozog‘istonning Qizilo‘rda shahrida O‘rta Osiyodagi 5 davlatning Oliy darajadagi uchrashuvida Orol dengizi muammolari bo‘yicha Davlatlararo kengash va uning ijroiya qo‘mitasi hamda Orolni qutqarish xalqaro fondi tashkil etildi. Uning vazifasi Orol dengizi, uning sog‘lom ekologik sharoitini tiklash, mazkur regionni toza ichimlik suvi bilan ta‘minlash, hudud sanitariya gigiyena muhitini yaxshilashdir.

O‘zbekistonda 10 dan ortiq o‘rmon xo‘jaligi, 9 ta qo‘riqxonalar, 2 milliy bog‘, bir qancha buyurtma qo‘riqxonalar mavjud. Ularda tabiat

yodgorliklari, kamayib ketgan o'simlik va hayvonlar qo'riqlanadi, o'rganiladi va ko'paytiriladi. O'zbekistonda tabiatni muhofaza qilish respublika jamiyati, 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston jamiyati, O'zbekiston geografiya jamiyati, EKOSAN, bir qancha ilmiy-ommabop va ilmiy jurnallar, radio va televideniye vaqtli matbuot Tabiatni muhofaza qilish haqidagi bilimlarni targ'ib qilmoqda. Aholi o'rtasida tabiat, undan oqilona foydalanish va muhofaza qilish haqidagi bilimlarni targ'ib qilish, aholining geografik, ekologik madaniyatini ko'tarish tabiatni muhofaza qilishda katta ahamiyatga ega. Tabiatni, uning boyliklarini muhofaza qilish, geografik ekologiya o'quv kurslari o'rta maxsus va oliy yurtlarining tabiatshunoslik mutaxassisliklari talabalariga maxsus kurslar sifatida o'qitilmoqda.

Masalalar yechish namunalari

1-masala. Issiqlik dvigatelining issiqlik koeffitsiyenti 20%. Sovutgichga uzatiladigan issiqlik miqdori $-1,2 \text{ kJ}$ bo'lsa, uning siklda bajargan ishni aniqlang.

Berilgan:

$$\begin{aligned}\eta_t &= 20\% \\ |Q_2| &= 1,2 \text{ kJ} \\ &= 1,2 \cdot 10^3 \text{ J} \\ A_s &= ?\end{aligned}$$

Yechilishi

Issiqlik dvigatelining issiqlik koeffitsiyenti

$$\eta_t = \frac{A_s}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1},$$

bu yerda Q_1 - isitgichdan ishlaydigan suyuqlik tomonidan olingan issiqlik miqdori. Demak,

$$Q_1 = \frac{|Q_2|}{1 - \eta_t}.$$

Shunday qilib, $A_s = \eta_t Q_1 = \frac{\eta_t |Q_2|}{1 - \eta_t}.$

$$A_s = \frac{0,2 \cdot 1,2 \cdot 10^3 \text{ J}}{0,8} = 0,3 \text{ kJ}.$$

Javob: $A_s = 0,3 \text{ kJ}.$

2-masala. Yo'lda to'rtta reaktiv dvigatelning har biri $5 \cdot 10^3 \text{ km}$ o'rtacha tortishish kuchini $0,11 \text{ MN}$ oshiradi. Dvigatelning effektiv koeffitsiyenti 24% bo'lsa, bu yo'lda iste'mol qilinadigan kerosin hajmini aniqlang.

Kerosinning zichligi $\rho = 8 \cdot 10^2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ va solishtirma yonish issiqligi mos ravishda $q = 4,3 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$ ga teng.

Berilgan:

$$s = 5 \cdot 10^3 \text{ km} = 5 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$\langle F \rangle = 0,11 \text{ MN} = 1,1 \cdot 10^5 \text{ N}$$

$$\eta_e = 24\%$$

$$\rho = 8 \cdot 10^2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$q = 4,3 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$$

$$V = ?$$

Yechilishi

Ta'rifga ko'ra, effektiv koeffitsiyenti $\eta_e = \frac{A_f}{Q_t}$, bu yerda

$A_f = 4 \langle F \rangle \cdot s$ barcha to'rtta samolyot dvigatellari bajaradigan foydali ish; $Q_t = q\rho V$ – s yo'lda kerosinning to'liq yonish paytida chiqarilgan issiqlik miqdori.

Keyin $\eta_e = \frac{4 \langle F \rangle s}{q\rho V}$ bundan $V = \frac{4 \langle F \rangle s}{\eta_e q\rho}$ ni hosil qilamiz.

$$V = \frac{4 \cdot 1,1 \cdot 10^5 \text{ N} \cdot 5 \cdot 10^6 \text{ m}}{0,24 \cdot 4,3 \cdot 10^7 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot 8 \cdot 10^2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 2,7 \cdot 10^2 \text{ m}^3$$

Javob: $V = 2,7 \cdot 10^2 \text{ m}^3$.

O'z-o'zini tekshirish uchun savollar

1. Qaysi jarayonlar qaytarilmas deb hisoblanadi? Eng tipik qaytmas jarayonlarga misollar keltiring.
2. Issiqlik dvigateli nima deyiladi? Issiqlik dvigatellarini yaratishda qanday tamoyillar yotadi?
3. Issiqlik dvigatelining isitish moslamasi, sovutgichi va ish suyuqligi qanday vazifani bajaradi?
4. Dvigatel qismlarida ishqalanish nolga kamaytirilsa, issiqlik dvigatelining effektiv samaradorligi birlikka teng bo'lishi mumkinmi?
5. Issiqlik dvigatelining issiqlik samaradorligini qanday eng samarali oshirish mumkin?
6. Ideal issiqlik mashinasining samaradorligi qaysi siklda maksimal qiymatga yetadi?
7. Ideal issiqlik dvigatelining samaradorligi nima bilan belgilanadi?
8. Avtomobil ichki yonuv dvigatellari uchun effektiv samaradorlik qanday aniqlanadi?

Mustaqil yechish uchun masalalar

1. Issiqlik dvigatelining ish suyuqligi sikl davomida qizdirgichdan 800 J issiqlik miqdorini oladi va -600 J issiqlik miqdorini sovutgichga o'tkazadi. Issiqlik dvigatelining issiqlik samaradorligini aniqlang.

2. Issiqlik dvigatelining issiqlik samaradorligi 20% . Ishchi suyuqlikning sikl davomida bajargan ishi 300 J bo'lsa, isitgichdan ishchi suyuqlikka o'tkaziladigan issiqlik miqdorini aniqlang.

3. Mototsikl ma'lum vaqt oralig'ida moduli $30\frac{m}{s}$ bo'lgan tezlikda harakat qiladi. Bunda 100 km yo'lni bosib o'tishda benzin sarfi 4 litr ni tashkil qiladi. Dvigatelning effektiv samaradorligi 25% bo'lsa, mototsikl dvigatelining o'rtacha quvvatini aniqlang. Benzinning zichligi $\rho=7,1\cdot 10^2\frac{kg}{m^3}$ va solishtirma yonish issiqligi mos ravishda $q=46\frac{MJ}{kg}$ ga teng.

4. Samaralik ko'effitsiyenti 20% bo'lgan elektr generatorli dvigatelni ishlatish uchun 62 m^3 hajmli dizel yonilg'i baki saqlanadi. Dvigatelning ish paytidagi o'rtacha quvvati $\langle P \rangle = 150\text{ kW}$ va dvigatelning ish kunining davomiyligi 7 soat bo'lsa, saqlangan yoqilg'ining qancha ish kuni davom yetishini aniqlang. Yoqilg'ining zichligi $\rho=8\cdot 10^2\frac{kg}{m^3}$ va solishtirma yonish issiqligi mos ravishda $q=42\frac{MJ}{kg}$ ga teng.

5. Jadvalda sovutgichning temperaturasi T_x kamayishi bilan ideal issiqlik dvigatelining η_K issiqlik ko'effitsiyentining o'zgarishi ko'rsatilgan.

T_x, K	T_{x1}	$T_{x1} - 10\text{ K}$	$T_{x1} - 20\text{ K}$
$\eta_K, \%$	38,8	40,8	42,9

Sovutgichning T_x boshlang'ich temperaturasi, agar u o'zgarmagan bo'lsa, isitgichning temperaturasi va $T_{x1} - 20\text{ K}$ da ideal issiqlik dvigatelining ko'effitsiyentini aniqlang.

6. Ideal issiqlik mashinasi, isitgichdan olingan har bir kJ energiya hisobiga, bir siklda 250 J ish bajaradi. Sovutgich temperaturasi 300 K . Ideal issiqlik dvigatelining issiqlik samaradorligini va uning isitgichining temperaturasi aniqlang.

7. Ideal issiqlik dvigatelining issiqlik samaradorligi 30% . Isitgichning temperaturasi o'zgartirmasdan, sovutgichning mutlaq temperaturasi

25% ga kamaytirilsa, issiqlik samaradorligi qanchalik o'zgarishini aniqlang.

ILOVALAR:
Grek va lotin alfavitlari

1-jadval

Grek alfaviti	Lotin alfaviti	Grek alfaviti	Lotin alfaviti
A α - alfa	A a – a	N ν – ni	N n – en
B β – beta	B b – be	Ξ ξ – ksi	O o – o
Γ γ – gamma	C c – tse	Ο ο – omikron	P p – pe
Δ δ – delta	D d – de	Π π – pi	Q q – ku
E ε – epsilon	E e – e	Ρ ρ – ro	R r – er
Z ζ – dzeta	F f – ef	Σ σ ζ – sigma	S s – es
H η – eta	G g –je (ge)	Τ τ – tau	T t – te
Θ θ – teta	H h – ash	Υ υ – ipsilon	U u – u
I ι – iota	I i – i	Φ φ – fi	V υ – ve
K χ – kappa	J j – yot	X χ – xi	W w – dubl-ve
Λ λ – lambda	K k – ka	Ψ ψ – psi	X x – iks
M μ - mi	L l – el	Ω ω - omega	Y y – igrek
	M m – em		Z z - zet

**O‘n karrali va ulush birliklarini hosil qilish uchun
ko‘paytiruvchilari**

2-jadval

Nomlanishi	Ko‘paytiruvchi	Belgilanishi	
		Ruscha	Xalqaro
eksa	10 ¹⁸	Э	E
geta	10 ¹⁵	Π	P
tera	10 ¹²	T	T
giga	10 ⁹	Γ	G
mega	10 ⁶	M	M
kilo	10 ³	к	k
gekto	10 ²	г	h
deka	10	да	da
detsi	10 ⁻¹	д	d
santi	10 ⁻²	с	c
milli	10 ⁻³	м	m
mikro	10 ⁻⁶	МК	μ
nano	10 ⁻⁹	н	n
piko	10 ⁻¹²	п	p
femto	10 ⁻¹⁵	ф	f
atto	10 ⁻¹⁸	а	a

Xalqaro birliklar sistemasi (SI)dagi bir qator sistemasidan tashqari birliklar

Uzunlik va yuza birliklari

1 angstrom ($\text{\AA}$) = 10^{-10} m	1 dyuym = $2,54 \cdot 10^{-2}$ m
1 iks-birlik(X) = 10^{-13} m	1 fermi = 10^{-15} m
1 astronomik birlik (a.b) = $1,49 \cdot 10^{11}$ m	1 mil = $1,61 \cdot 10^3$ m
1 yorug'lik yili (yor. yil) = $9,46 \cdot 10^{15}$ m	1 dengiz mili = $1,85 \cdot 10^3$ m
1 hektometr	1 gektar (ga) = 10^4 m ²
	1 barn (b) = 10^{-28} m ²
	10^2 m

Massa birliklari

1 tonna (t) = 1000 kg	1 funt = 0,454 kg
1 sentner (s) = 100 kg	1 a.m.b. = $1,66 \cdot 10^{-27}$ kg
1 karat (kar) = $2 \cdot 10^{-4}$ kg	1 untsiya (troyan) = 31,103 g

Kuch birliklari

1 din = 10^{-5} N	1 kilogramm-kuch (kgk) = 9,81 N
---------------------	---------------------------------

Ish va energiya birliklari

1 erg = 10^{-7} J	1 eV = $1,60 \cdot 10^{-19}$ J
1 kgk·m = 9,81 J	1 Vatt-soat (W·s) = $3,6 \cdot 10^3$ J
1 kaloriya (kal) = 4,19 J	

Quvvat birliklari

1 erg/s = 10^{-7} W	1 ot kuchi = 736 W
1 kilokaloriya soat	1 (kkal/s) = 1,16 W

Bosim birliklari

1 din/cm ² = 0,1 Pa	1 atm = $1,01 \cdot 10^5$ Pa
1 kgk/m ² = 9,81 Pa	1mm.sim.ust. = 133.3 Pa
1 at = $1 \text{ kgk/am}^2 = 9,81 \cdot 10^4$ Pa	

Fizik doimiylar

Yer radiusi R	$6,37 \cdot 10^6$ m $\approx 6,4 \cdot 10^6$ m
Yer massasi M_3	$5,87 \cdot 10^{24}$ kg $\approx 5,9 \cdot 10^{24}$ kg
Yorug'likning vakummdagi tezligi c	$2,99792 \cdot 10^8$ m/s $\approx 3 \cdot 10^8$ m/s
Gravitatsion doimiy γ	$6,672 \cdot 10^{-11}$ N·m ² /kg ²
Og'irlik kuchi tezlanishii g	$9,807 \text{ m/s}^2 \approx 9,81 \text{ m/s}^2$

Ideal gazning molyar hajmi

$V_\mu (T_0 = 273,15 \text{ K}, p_0 = 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa})$	22,4138 l/mol
Universal gaz doimiysi R	8,314 J/(K·mol)
Loshmidt soni n_0	$2,69 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$
Avogadro doimiysi N_A	$6,02204 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Boltsman doimiysi k	$1,38066 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
Protonning tinchlikdagi massasi m_p	$1,67265 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Elektronning tinchlikdagi massasi m_e	$9,10953 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
Neytronning tinchlikdagi massasi m_n	$1,67495 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

XBS da fizik kattaliklarning asosiy o'lchov birliklari

3-jadval

Fizik kattalik	Nomlanishi	Belgilanishi
Asosiy birliklar		
Uzunlik	metr	m
Massa	kilogramm	kg
Vaqt	sekund	s
Tok kuchi	Amper	A
Temperatura	Kelvin	K
Yorug'lik kuchi	kandela	Kd
Modda miqdori	mol	mol
Qo'shimcha birliklar		
Yassi burchak	radian	rad
Fazoviy burchak	steradian	sr
Hosilaviy birliklar		
Yuza	metr kvadrat	m^2
Hajm	metr kub	m^3
Davr	sekund	s
Chastota	Gerts	Hz
Zichlik	kilogramm taqsim kub metr	kg/m^3
Tezlik	metr taqsim sekund	m/s
Tezlanish	metr taqsim sekund kvadrat	m/s^2
Kuch	Nyuton	N
Bosim	Paskal	Pa
Ish	Joul	J
Energiya	Joul	J
Issiqlik miqdori	Joul	J
Quvvat	Vatt	W
Elektr zaryadi	Kulon	C

Ba'zi bir o'lchov birliklarini XBS si birliklariga o'tkazish

4-jadval

Kattalik	O'lchov birligi	O'lchov birliklarni XBS si birliklariga o'tkazish
Uzunlik	detsimetr santimetr millimetr mikron nanometr angstrem pikometr iks - edunitsa (X) fermi	1 dm = 10^{-1} m 1 cm = 10^{-2} m 1 mm = 10^{-3} m 1 μ = 10^{-6} m 1 nm = 10^{-9} m 1 Å = 10^{-10} m 1 pm = 10^{-12} m 1 (X) = 10^{-13} m 1 fermi = 10^{-15} m

5-jadval

Material turi	$\rho, 10^3 \frac{kg}{m^3}$	$E, 10^9 Pa$	$C, 10^9 Pa$	γ
Alyuminiy	2,7	63 – 70	25 – 26	0,32 – 0,36
Beton	2,2	15 – 40	7 – 17	0,1 – 0,15
Vismut	9,8	32	12	0,33
Granit, mramor	2,8	35 – 50	14 – 44	0,1 – 0,15
Dyuralyuminiy	2,79	70	26	0,34
Invar	8,7	135	55	0,25
Kauchuk	0,9	0,008	0.003	0,46
(natur.)	2,65	73	31	0,17
Kvarts (tola)		160	61	0,33
Konstantan	8,6	89 – 97	34 – 36	0,32 – 0,42
Jez(mis+ruh)	8,7 – 8,9	82 - 127	45	0,35
Mis	8,9	204	79	0,28
Nikel	1,18	5,25	1,48	0,35
Pleksiglas	1,2	$(1,5-5) \cdot 10^{-3}$	$(5-15) \cdot 10^{-4}$	0,46 – 0,49
Rezina	11,3	16	5.7	0,44
Qo'rg'oshin	10,5	82,7	30	0,37
Kumush	7,7 – 7,9	195 – 205	80	0,25 – 0,30
Po'lat	2,2 – 2,5	49 – 78	17,5 – 29	0,2 – 0,3
Shisha	4,5	116	44	0,32
Titan	7,8	100 - 150	44	0,23 – 0,27

6-jadval

Kattalik	O'lchov birligi	O'lchov birliklarni XB sistemasi birliklariga o'tkazish
Yassi burchak	gradus	$1^\circ = 1,75 \cdot 10^{-2} \text{ rad}$
Massa	milligramm	$1 \text{ mg} = 10^{-6} \text{ kg}$
	sentner	$1 \text{ s} = 100 \text{ kg}$
	tonna	$1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$
	texnik massa birligi (t.m.b.)	$1 \text{ t.m.b.} = 9,8 \text{ kg}$
	atom massa birligi (a.m.b.)	$1 \text{ a.m.b.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Kuch	dina	$1 \text{ din} = 10^{-5} \text{ N}$
	kuch	$1 \text{ KG} = 9,8 \text{ N}$
Bosim	fizik atmosfera	$1 \text{ atm} = 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
	texnik atmosfera	$1 \text{ at} = 9,8 \cdot 10^4 \text{ Pa}$
	mm.sim.ust.	$1 \text{ mm.sim.ust.} = 133 \text{ Pa}$
	din/cm ²	$1 \text{ din/cm}^2 = 0,1 \text{ Pa}$
	kgk/m ²	$1 \text{ kgs/m}^2 = 9,8 \text{ Pa}$
Ish, energiya	kilogramm – metr	$1 \text{ kgkm} = 9,8 \text{ J}$
	erg	$1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J}$
	elektronvolt	$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
	vatt – soat	$1 \text{ W} \cdot \text{h} = 3,6 \cdot 10^3 \text{ J}$
	kilovatt-soat	$1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$
Issiqlik	kaloriya	$1 \text{ kal} = 4,19 \text{ J}$
	kilokaloriya	$1 \text{ kkal} = 4,19 \cdot 10^3 \text{ J}$
Quvvat	erg taqsim sekund	$1 \text{ erg/s} = 10^{-7} \text{ W}$
	kilogramm-metr taqsim sekund	$1 \text{ kgm/s} = 9,8 \text{ W}$
	ot kuchi	$1 \text{ ot kuchi} = 736 \text{ W}$

O'lchov birliklarning belgilanishi

7-jadval

Birlik	Belgila- nishi	Birlik	Belgila- nishi	Birlik	Belgila- nishi
Angstrem	$\text{\AA}$	Joul	J	Kyuri	$Kyuri$
Atmosfera	atm	Kaloriya	kal	Puaz	pz
Gerts	Hz	Metr	m	Radian	rad
Gramm (massa)	g	Minut	min	Sekund	s
Gramm (kuch)	gr, G	Nit	nt	Steradia	$ster$
Dina	din	Nyuton	N	n	h
Massa birligi	e	Litr	l	Soat	

Zichlik, elastiklik moduli va Puasson koeffitsiyenti
 ρ -zichlik, E - Yung moduli, C -siljish moduli, γ - Puasson koeffitsiyenti

Har xil temperaturalarda suv va simobning zichliklari

8-jadval

$t, ^\circ\text{C}$	$\rho, 10^3 \frac{kg}{m^3}$	$t, ^\circ\text{C}$	$\rho, 10^3 \frac{kg}{m^3}$	$t, ^\circ\text{C}$	$\rho, 10^3 \frac{kg}{m^3}$	$t, ^\circ\text{C}$	$\rho, 10^3 \frac{kg}{m^3}$
a) Suvning zichligi							
-10	0,99815	6	0,99997	50	0,98807	250	0,794
-5	0,99930	7	0,99993	60	0,98824	300	0,710
0	0,99987	8	0,99988	70	0,97781	350	0,574
1	0,99993	9	0,99981	80	0,97183	374,15 ^{*)}	0,307
2	0,99997	10	0,99973	90	0,96534		
3	0,99999	20	0,99823	100	0,95838		
4	1,00000	30	0,99567	150	0,9173		
5	0,99999	40	0,99224	200	0,8690		
Simobning zichligi (normal bosimda)							
0	13,5951	25	13,5335	50	13,4723	75	13,4116
5	13,5827	30	13,5212	55	13,4601	80	13,3995
10	13,5704	35	13,5090	60	13,4480	90	13,3753
15	13,5580	40	13,4967	65	13,4358	100	13,3514
20	13,5457	45	13,4845	70	13,4237	300	13,875

^{*)} - Kritik temperatura

Normal bosim va 0°C temperaturada gazlarning zichliklari

9-jadval

Modda turi	$\rho, 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	Modda turi	$\rho, 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Azot	1,251	Neon	0,900
Ammiak	0,771	Ozon	2,139
Argon	1,783	Uglerod oksidi	1,25

Avtomobil shinasining ishqalanish (tishlanish) koeffitsiyenti μ :

quruq asfaltda.....	0,7 – 0,8
ho‘l (nam) asfaltda	0,1 – 0,2
quruq betonda.....	0,9 – 1,0
ho‘l betonda.....	0,8 – 0,9
quruq tuproq yo‘lda.....	0,4 – 0,5
ho‘l tuproq yo‘lda.....	0,3 – 0,4

Ishqalanish ko'effitsiyentlari

10-jadval

Tegib turuvchi yuzalar	Tinchlikdagi ishqalanish μ_0	Sirpanish ishqalanish, μ		
		quruq	moylangan	suvli surkagich
Po'lat-po'lat	0,15	0,1	0,01	-
Metall-yog'och	0,5 – 0,6	0,4 – 0,5	0,03 – 0,08	0,25
Yog'och-yog'och	0,6 – 0,7	0,3	0,1	-
Teri-cho'yan	0,5 – 0,6	0,2 – 0,3	0,12	0,28
Teri-yog'och	0,4 – 0,5	0,2 – 0,3	-	-
Po'lat-muz	-	-	-	0,014
Shina -asfalt	0,55	0,3	0,15	-

Tovush to'liqining silliqlangan metall sirtlariga normal tushishida qaytish ko'effitsiyenti, %

11-jadval

Material turi	Alyuminiy	Suv	Mis	Nikel	Simob	Po'lat	Shisha
Alyuminiy	0	72	18	24	1	21	2
Suv		0	87	89	75	88	65
Mis			0	0,8	13	0,3	19
Nikel				0	19	0,2	34
Simob					0	16	4
Po'lat						0	31
Shisha							0

Izoh. Qaytish ko'effitsiyentlari bir muhitdan ikkinchi muhitga va teskarisiga o'tishda bir xil qiymatga ega bo'ladi.

200°C temperaturada tovushning havoda yutilish ko'effitsiyenti α , 10^{-2} m^{-1}

12-jadval

Chastota, kHz	Havoning nisbiy namligi, %				
	10	20	40	60	80
1	0,13	0,06	0,03	0,03	0,03
2	0,47	0,23	0,10	0,09	0,08
4	1,27	0,82	0,38	0,24	0,20
6	1,87	1,61	0,84	0,54	0,39
10	2,53	3,28	2,20	1,47	1,08

Normal bosimda tovushning gazlardagi tezligi

13-jadval

Gaz	$t, ^\circ\text{C}$	$v, \text{m/s}$	$\alpha, \text{m/(s}\cdot\text{K)}$	Gaz	$t, ^\circ\text{C}$	$v, \text{m/s}$	$\alpha, \text{m/(s}\cdot\text{K)}$
Azot	0	334	0,6	Geliy	0	965	0,8
Ammiak	0	415	-	Kislorod	0	316	0,56
Vodorod	0	1284	2,2	Karbonat			
Suv				angidrid	0	259	0,4
bug'i	134	494	-	Neon	0	435	0,8
Havo	0	331	0,59				

Izoh: O'zgarmas bosimda tovushning gazlardagi tezligi temperatura oshishi bilan ortadi. Boshqa temperaturalarda tovushning tezligini hisoblash uchun tezlikning temperaturaga bog'lanish koeffitsiyenti α keltirilgan.

20°C temperaturada qattiq izotrop materiallarda tovush tezligi

14-jadval

Material turi	$v_0, \text{m/s}$	$v_1, \text{m/s}$	$v_2, \text{m/s}$	Material turi	$v_0, \text{m/s}$	$v_1, \text{m/s}$	$v_2, \text{m/s}$
Alyuminiy	508	6260	308	Polistirol	-	2350	
Gips	0	4970	0	Po'kak	500	-	-
Temir	-	5850	237	Rezina	46	1040	27
Kauchuk	517	1479	0	Qo'rg'os	2640	3600	1590
Jez	0	4430	323	hin			
Muz	-	3980	0	Uglerodli	5050	6100	3300
Mis	349	4700	-	po'lat			
Mramor	0	6150	212	Kvars	5370	5570	3515
Nikel	328	5630	3	shishasi	3490	3760	2220
Qalay	0	3320	199	Shisha	-	-	-
Qumtosh	371	3700	0		5300	5660	3420
	0	-	226	Farfor	4884	5340	3120
Pleksiglas(organik	-	4900	0	Ebonit	1570	2405	-
oyna)	478		326				
	5	2670	0				

	273		396				
	0		9				
	-		167				
			0				
			-				
	-		-				
			-				

Izoh: ν_0 -tovushning sterjendagi tezligi, ν_1 -bo‘ylama to‘lqin tezligi, ν_2 -ko‘ndalang to‘lqin tezligi.

**20°C temperatura atrofida qattiq izotrop jismlar uzunligining
temperaturaga bog'liqlik koeffitsiyenti α .**

15-jadval

Modda turi	$\alpha, 10^{-4}, K^{-1}$	Modda turi	$\alpha, 10^{-4} K^{-1}$
Almaz	0,91	Jez	18,9
Alyuminiy	22,9	Muz(-100 dan 0°C	
Bronza	17,5	gacha)	50,7
Viniplast	70	Magniy	25,1
Vismut	13,4	Mis	16,7
Volfram	4,3	Neyzilber	18,4
Granit	8,3	Nikel	13,4
Yog'och(tola		Qalay	21,4
bo'ylab)	2 – 6	Platina	8,9
Yog'och (tolaga		Iridiyli - platina	8,7
ko'ndalang)	50 – 60	Qo'rg'oshin	28,3
Dyuralyuminiy	22,6	Zanglamaydigan po'lat	9,6 – 16,0
Bolg'alangan temir	11,9	Uglerodli po'lat	11,1 – 12,6
Quyilgan temir	10,2	Odatdagi shisha	8,5
Oltin	14,5	Pireks shishasi	3,0
Invar(36,1% nikel)	0,9	Uglerod (grafit)	7,9
Iridiy	6,5	Farfor	3,0
Kvars(eritilgan)	0,5	Rux	30,0
G'isht terilgan	5,5	Tsement va beton	12,0
devor		Cho'yan	10 – 12
Konstantan	17,5	Ebonit	70

0°C temperaturada gazlarning qovushqoqligi

16-jadval

Modda turi	$\eta, 10^{-5} Pa \cdot s$	Modda turi	$\eta, 10^{-5} Pa \cdot s$
Azot	1,67	Kislorod	1,92
Ammiak	0,93	Metan	1,04
Vodorod	0,84	Azot oksidi	1,72
Havo	1,72	Uglerod oksidi	1,67
Geliy	1,89	Kar. angid. gazi	1,40
Azotning chala		Xlor	1,29
oksidi	1,38		

Har xil bosim va temperaturada gazlarning qovushqoqligi
17-jadval

Gaz	Temperatura, $t, ^\circ\text{C}$	Bosim, MPa			
		5,07	10,1	30,4	81,0
Azot	25	18,1	19,9	26,8	45,8
	75	20,5	21,5	26,6	41,6
Havo	0	18,2	19,7	28,6	-
	25	19,2	20,6	28,0	-
Kar. angid. gazi	100	22,4	23,4	28,1	-
	40	18,1	48,8	-	-

Har xil temperaturada suvning qovushqoqligi
18-jadval

$t, ^\circ\text{C}$	0	5	10	15	20	25	30
$\eta, \mu\text{Pa}\cdot\text{s}$	1797	1518	1307	1140	1004	895	803
$t, ^\circ\text{C}$	40	50	60	70	80	90	100
$\eta, \mu\text{Pa}\cdot\text{s}$	655	551	470	407	357	317	284
$t, ^\circ\text{C}$	110	120	130	140	150	160	170
$\eta, \mu\text{Pa}\cdot\text{s}$	256	232	212	196	184	174	-

18°C temperaturada suyuqliklarning yopishqoqligi
19-jadval

Modda turi	$\eta, 10^{-2} \text{ Pa}\cdot\text{s}$	Modda turi	$\eta, 10^{-2} \text{ Pa}\cdot\text{s}$
Anilin	0,46	Kastor moyi	120,0
Atseton	0,0337	Mashina moyi	
Benzol	0,0673	engil	11,3
Suv	0,105	Mashina moyi	
Glitserin	139,3	og'ir	66,0
Tozalangan		Simob	0,159
silindr moyi	109	Uglerodsulfid	0,0382
(40°C)		Etil spirti	0,122
Qoramtir silindr		Toluol	0,0613
moyi	24,0		
Pentan	0,0244		

Astronomik kattaliklar

20-jadval

Kattalik	Quyosh	Yer	Oy
Massasi, kg	$1,97 \cdot 10^{30}$	$5,96 \cdot 10^{24}$	$7,3 \cdot 10^{22}$
O'rtacha radiusi, m	$6,95 \cdot 10^8$	$6,37 \cdot 10^6$	$1,74 \cdot 10^6$

21-jadval

Quyosh sistemasi planetlari	Quyoshdan o'rtacha uzoqligi, mln. km	Yil davomida quyosh atrofida aylanish davri, yil
Merkuriy	57,87	0,241
Venera	108,14	0,615
Yer	149,50	1,000
Mars	227,79	1,881
Yupiter	777,8	11,862
Saturn	1426,1	29,458
Uran	2867,7	84,013
Neptun	4494	164,79
Pluton	9508	248,43

Ba'zi bir gazlarning molyar massalari

22-jadval

Gaz	Simvol	$\mu, 10^{-3}$ kg/mol	Gaz	Simvol	$\mu, 10^{-3}$ kg/mol
Azot	N ₂	28	Geliy	He ₂	4
Vodorod	H ₂	2	Kislorod	O ₂	32
Suv	H ₂ O	18	Karbonat	CO ₂	44
bug'i		29	angidrid		
Havo					

Ba'zi o'zgarmas sonlar

$$\pi = 3,1416$$

$$1/\pi = 0,3183$$

$$\pi/4 = 0,7854$$

$$4\pi/3 = 4,1888$$

$$\pi^2 = 9,8696$$

$$\sqrt{\pi} = 1,7725$$

$$e = 2,7183$$

$$\lg e = 0,4343$$

$$\ln 10 = 2,3026$$

Sinuslar

23-jadval

α°	0'	20'	40'	α°	0'	20'	40'
0	0,0000	0,0058	0,0116	45	0,7071	0,7112	0,7153
1	0,0175	0,0233	0,0291	46	0,7193	0,7234	0,7274
2	0,0349	0,0407	0,0465	47	0,7314	0,7353	0,7392
3	0,0523	0,0581	0,0640	48	0,7431	0,7470	0,7509
4	0,0698	0,0756	0,0814	49	0,7547	0,7585	0,7623
5	0,0872	0,0929	0,0987	50	0,7660	0,7698	0,7735
6	0,1045	0,1103	0,1161	51	0,7771	0,7808	0,7844
7	0,1219	0,1276	0,1334	52	0,7880	0,7916	0,7951
8	0,1392	0,1449	0,1507	53	0,7986	0,8021	0,8056
9	0,1564	0,1622	0,1679	54	0,8090	0,8124	0,8158
10	0,1736	0,1794	0,1851	55	0,8192	0,8225	0,8258
11	0,1908	0,1965	0,2022	56	0,8290	0,8323	0,8355
12	0,2079	0,2136	0,2196	57	0,8387	0,8418	0,8450
13	0,2250	0,2306	0,2363	58	0,8480	0,8511	0,8542
14	0,2419	0,2476	0,2532	59	0,8572	0,8601	0,8631
15	0,2588	0,2644	0,2700	60	0,8660	0,8689	0,8718
16	0,2756	0,2812	0,2868	61	0,8746	0,8774	0,8802
17	0,2924	0,2979	0,3035	62	0,8829	0,8857	0,8884
18	0,3090	0,3145	0,3201	63	0,8910	0,8936	0,8962
19	0,3256	0,3311	0,3365	64	0,8988	0,9013	0,9038
20	0,3420	0,3475	0,3529	65	0,9063	0,9088	0,9112
21	0,3584	0,3638	0,3692	66	0,9135	0,9159	0,9182
22	0,3746	0,3800	0,3854	67	0,9205	0,9228	0,9250
23	0,3907	0,3961	0,4014	68	0,9272	0,9293	0,9315
24	0,4067	0,4120	0,4173	69	0,9336	0,9356	0,9377
25	0,4226	0,4279	0,4331	70	0,9397	0,9417	0,9436
26	0,4384	0,4436	0,4488	71	0,9455	0,9474	0,9492
27	0,4540	0,4592	0,4643	72	0,9511	0,9528	0,9546
28	0,4695	0,4746	0,4797	73	0,9563	0,9580	0,9596
29	0,4848	0,4899	0,4950	74	0,9613	0,9628	0,9644
30	0,5000	0,5050	0,5100	75	0,9659	0,9674	0,9689
31	0,5150	0,5200	0,5250	76	0,9703	0,9717	0,9730
32	0,5299	0,5348	0,5398	77	0,9744	0,9757	0,9769
33	0,5446	0,5495	0,5544	78	0,9781	0,9793	0,9805
34	0,5592	0,5640	0,5688	79	0,9816	0,9827	0,9838
35	0,5736	0,5783	0,5831	80	0,9848	0,9858	0,9868
36	0,5878	0,5925	0,5972	81	0,9877	0,9886	0,9894
37	0,6018	0,6065	0,6111	82	0,9903	0,9911	0,9918
38	0,6157	0,6202	0,6248	83	0,9925	0,9932	0,9939
39	0,6293	0,6338	0,6383	84	0,9945	0,9951	0,9957
40	0,6428	0,6472	0,6517	85	0,9962	0,9967	0,9971
41	0,6561	0,6604	0,6648	86	0,9976	0,9980	0,9983
42	0,6691	0,6734	0,6777	87	0,9986	0,9989	0,9992
43	0,6820	0,6862	0,6905	88	0,9994	0,9996	0,9997
44	0,6947	0,6988	0,7030	89	0,9998	0,9999	1,0000

Tangenslar

24-jadval

α°	0'	20'	40'	α°	0'	20'	40'
0	0,0000	0,0058	0,0116	45	1,0000	1,012	1,024
1	0,0175	0,0233	0,0291	46	1,036	1,048	1,060
2	0,0349	0,0407	0,0466	47	1,072	1,085	1,098
3	0,0524	0,0582	0,0641	48	1,111	1,124	1,137
4	0,0699	0,0758	0,0816	49	1,150	1,164	1,178
5	0,0875	0,0934	0,0992	50	1,192	1,206	1,220
6	0,1051	0,1110	0,1169	51	1,235	1,250	1,265
7	0,1228	0,1287	0,1346	52	1,280	1,295	1,311
8	0,1405	0,1465	0,1524	53	1,327	1,343	1,360
9	0,1584	0,1644	0,1703	54	1,376	1,393	1,411
10	0,1763	0,1823	0,1883	55	1,428	1,446	1,464
11	0,1944	0,2004	0,2065	56	1,483	1,501	1,520
12	0,2126	0,2186	0,2247	57	1,540	1,560	1,580
13	0,2309	0,2370	0,2432	58	1,600	1,621	1,643
14	0,2493	0,2555	0,2617	59	1,664	1,686	1,709
15	0,2679	0,2742	0,2805	60	1,732	1,756	1,780
16	0,2867	0,2931	0,2994	61	1,804	1,829	1,855
17	0,3057	0,3121	0,3185	62	1,881	1,907	1,935
18	0,3249	0,3314	0,3378	63	1,963	1,991	2,020
19	0,3443	0,3508	0,3574	64	2,050	2,081	2,112
20	0,3640	0,3706	0,3772	65	2,145	2,177	2,211
21	0,3839	0,3906	0,3973	66	2,246	2,282	2,318
22	0,4040	0,4108	0,4176	67	2,356	2,394	2,434
23	0,4245	0,4314	0,4383	68	2,475	2,517	2,560
24	0,4452	0,4522	0,4592	69	2,605	2,651	2,699
25	0,4663	0,4734	0,4806	70	2,747	2,798	2,850
26	0,4877	0,4950	0,5022	71	2,904	2,960	3,018
27	0,5095	0,5169	0,5243	72	3,078	3,140	3,204
28	0,5317	0,5392	0,5467	73	3,271	3,340	3,412
29	0,5543	0,5619	0,5696	74	3,487	3,566	3,647
30	0,5774	0,5851	0,5930	75	3,732	3,821	3,914
31	0,6009	0,6088	0,6168	76	4,011	4,113	4,219
32	0,6249	0,6330	0,6412	77	4,331	4,449	4,574
33	0,6494	0,6577	0,6661	78	4,705	4,843	4,989
34	0,6745	0,6830	0,6916	79	5,145	5,309	5,485
35	0,7002	0,7089	0,7177	80	5,671	5,871	6,084
36	0,7265	0,7355	0,7445	81	6,314	6,561	6,827
37	0,7536	0,7627	0,7720	82	7,115	7,429	7,770
38	0,7813	0,7907	0,8002	83	8,144	8,556	9,010
39	0,8098	0,8195	0,8292	84	9,514	10,08	10,71
40	0,8391	0,8491	0,8591	85	11,43	12,25	13,20
41	0,8693	0,8796	0,8899	86	14,30	15,60	17,17
42	0,9004	0,9110	0,9217	87	19,08	21,47	24,54
43	0,9325	0,9435	0,9545	88	28,64	34,37	42,96
44	0,9657	0,9770	0,9884	89	57,29	85,94	171,9

IZOHLI LUG‘AT

Mexanika bo‘limiga oid fizik tushunchalar ta’rifi

Mexanik harakat — jismlar yoki ular qismlari vaziyatining fazoda vaqt o‘tishi bilan bir-biriga nisbatan o‘zgarishi.

Mexanika — fizikaning mexanik harakatlar qonuniyatlarini va bu harakatlarni keltirib chiqaruvchi va o‘zgartiruvchi sabablarni o‘rganuvchi bo‘limi.

Klassik fizika — G. Galiley va I. Nyuton tomonidan yaratilgan va yorug‘likning bo‘shliqda tarqalish tezligiga nisbatan juda ham kichik tezliklarda harakatlanuvchi makroskopik jismlar harakati qonunlarini o‘rganuvchi mexanika.

Relyativistik mexanika — A. Eynshteyn tomonidan yaratilgan maxsus nisbiylik nazariyasiga asoslangan va yorug‘likning bo‘shliqda tarqalish tezligi bilan taqqoslanarli tezliklarda harakatlanuvchi makroskopik jismlar harakati qonunlarini o‘rganuvchi mexanika.

Kvant mexanikasi — fizikaning alohida atom va elementar (subatom) zarralar kabi mikroskopik jismlar (ob’yektlar) tabiatini o‘rganuvchi bo‘limi.

Kinematika — mexanikaning jismlar harakatini keltirib chiqaruvchi sabablarini hisobga olmagan holda bu harakatlarni o‘rganuvchi bo‘limi.

Moddiy nuqta — noldan farqli massaga ega bo‘lgan va geometrik o‘lchamlari qaralayotgan masofaga nisbatan hisobga olmaslik mumkin bo‘lgan darajada kichik bo‘lgan jism.

Erkinlik darajalari soni — nuqtaning fazodagi vaziyatini to‘liq aniqlovchi o‘zaro bog‘liq bo‘lmagan koordinatalari soni.

Harakat trayektoriyasi — jismning o‘z harakati mobaynida bosib o‘tgan nuqtalari to‘plamidan iborat bo‘lgan egri chiziq.

Oniy tezlik — harakatlanuvchi jism ko‘chishidan vaqt bo‘yicha olingan birinchi tartibli hosilaga miqdor jihatidan teng bo‘lgan va harakat trayektoriyasining har bir nuqtasiga urinma bo‘ylab yo‘nalgan fizik vektor kattalik.

Trayektoriya egriligi — trayektoriyaning berilgan nuqtasidagi egrilik radiusiga teskari bo‘lgan fizik kattalik.

Tangensial tezlanish — aylanma harakat chiziqli tezligi o'zgarishini miqdor jihatidan tavsiflovchi va harakat trayektoriyasiga urinma bo'ylab yo'nalgan fizik vektor kattalik.

Normal tezlanish — aylanma harakatda trayektoriyaning berilgan nuqtasidan egrilik markazi tomon yo'nalgan va chiziqli tezlikning o'zgarishini miqdor jihatidan tavsiflovchi fizik vektor kattalik.

Burchak tezlik — aylanma harakatda burilish burchagidan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosilaga miqdor jihatidan teng bo'lgan va yo'nalishi aylanish o'qi bo'ylab o'ng vint qoidasiga ko'ra aniqlanuvchi fizik vektor kattalik.

Markazga intilma tezlanish — aylana bo'ylab tekis harakatlanayotgan jismning normal tezlanishi.

Dinamika — mexanikaning jismlar harakatini keltirib chiqaruvchi va bu harakatning o'zgarishi sabablarini o'rganuvchi bo'limi.

Nyutonning birinchi qonuni — ilgarilanma harakatlanuvchi jismga boshqa jismlar ta'sir qilmagunicha yoki boshqa jismlar ta'siri o'zaro kompensatsiyalangan holida u o'z tezligini o'zgartirmasdan saqlaydigan shunday sanoq sistemalari mavjudligini tavsiflovchi qonun. Uni yana inersiya qonuni deb ham yuritiladi.

Inersiya — jism tinch holati yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini saqlay olish qobiliyatini tavsiflovchi fizik tushuncha.

Nyutonning ikkinchi qonuni — jismga ta'sir qilayotgan kuch, uning massasi va tezlanishlari orasidagi munosabatni miqdoriy ifodalovchi qonun.

Nyutonning uchinchi qonuni - jismlar o'zaro ta'sirlashganda miqdor jihatidan teng, lekin yo'nalishi jihatidan qarama-qarshi bo'lgan kuchlar bilan ta'sirlashuvini tavsiflovchi qonun. Uni yana ta'sir-aks ta'sir qonuni deb ham yuritiladi.

Butun olam tortishish qonuni — noldan farqli massaga ega bo'lgan har qanday jismlar o'zaro tortishishini va bu tortishish jismlar massalari ko'paytmasiga to'g'ri proporsional, jismlar massa markazlari orasidagi masofaning kvadratiga esa teskari proporsional bo'lgan kuch bilan ifodalanishini miqdoriy jihatdan tavsiflovchi qonun.

Ishqalanish kuchi — jism boshqa bir jism sirtida

harakatlanayotganda unga ta'sir qiluvchi va buning natijasida jismning mexanik energiyasi ichki energiyaga aylanishiga sabab bo'luvchi mexanik kuch.

Elastik deformatsiya — tashqi kuchlar ta'siri yo'qolganida jismning boshlang'ich shakli va o'lchamlari qayta tiklanishi hodisasi.

Elastiklik kuchi — deformatsiyalangan jismda yuzaga keluvchi va tashqi kuchlar ta'siriga teskari yo'nalgan mexanik kuch.

Guk qonuni — deformatsiyalangan jismda yuzaga keluvchi kuchning deformatsiyalanish parametrlari bilan munosabatini miqdoriy va yo'nalish jihatidan ifodalovchi qonun.

Kuchning elementar ishi — jismga qo'yilgan kuch va elementar ko'chishlarning skalyar ko'paytmasi bilan aniqlanuvchi fizik kattalik.

Quvvat - birlik vaqt mobaynida bajarilgan ishga son jihatidan teng bo'lgan fizik kattalik.

Kinetik energiya — jismning o'z harakati tufayli ega bo'ladigan energiyasi.

Potensial energiya — jismning boshqa biror jism (jismlar) yoki maydon bilan o'zaro ta'sirlashuvi tufayli ega bo'ladigan energiyasi.

Mexanikaviy energiyaning saqlanishi qonuni - faqat konservativ kuchlar ta'sir qiluvchi sistemada to'liq mexanikaviy energiyaning vaqt o'tishi bilan o'zgarmasligini isbotlab beruvchi qonun.

To'liq elastik zarba — o'zaro ta'sirlashayotgan jismlarda hech qanday qoldiq deformatsiya qolmaydigan va bu jismlarning to'liq mexanik energiyasi saqlanadigan zarba.

To'liq noelastik zarba — o'zaro ta'sirlashuvdan so'ng jismlar birlashib xuddi yaxlit bir jismdek harakatlanish yuz beradigan zarba.

Qo'zg'almas nuqtaga (o'qqa) nisbatan kuch momenti — kuch vektorining uning qo'yish nuqtasidan qo'zg'almas nuqtagacha (o'qqacha) bo'lgan (eng qisqa) masofaga vektor ko'paytmasi bilan aniqlanuvchi fizik vektor kattalik.

Kuch momentining o'zgarmaslik xususiyati — kuch qo'yilgan nuqtani uning ta'sir qilish chizig'i bo'ylab boshqa biror-bir nuqtaga ko'chirilganda ham qo'zg'almas nuqtaga (o'qqa) nisbatan kuch momenti o'zgarmasdan qolaveradi.

Jismning biror-bir aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti — biror qo'zg'almas o'q atrofida aylanayotgan jismning uning ushbu harakatidagi inertlik xususiyatini miqdor jihatidan tavsiflovchi fizik kattalik.

Moddiy nuqtaning qo'zg'almas nuqtaga nisbatan impuls momenti — moddiy nuqta impulsi vektori va uning qo'yilish nuqtasidan qo'zg'almas nuqtagacha bo'lgan masofaga vektor ko'paytmasi bilan aniqlanuvchi fizik vektor kattalik.

Momentlar tenglamasi — jismning qo'zg'almas o'qqa nisbatan impuls momentidan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosilasini shu jismning kuch momenti bilan ifodalovchi tenglama.

Impuls momentining saqlanish qonuni — yopiq sistemadagi jismlar impuls momentlarining geometrik yig'indisi vaqt o'tishi bilan o'zgarmasligini isbotlovchi qonun.

Xususiy yoki erkin tebranishlar — sistema tinch holatidan og'dirib qo'yib yuborilganida yuzaga keladigan tebranishlar.

Garmonik tebranishlar — tebranayotgan jismning ko'chishi sinus yoki kosinus qonuniga muvofiq yuz beradigan davriy jarayon.

Garmonik tebranishlar xususiyati — davrining qiymati uning amplitudasi bilan bog'liq bo'lmagan tebranishlar.

Koriolis qonuni — noinersial sanoq sistemasida o'zgarmas burchak tezlik bilan harakatlanuvchi jismga ta'sir qiluvchi kuchni miqdor va yo'nalish jihatidan tavsiflab beruvchi qonun.

Galileyning tezliklarni qo'shish munosabati — bir inersial sanoq sistemasidan boshqa bir inersial sanoq sistemasiga o'tganda jism harakati tezligi o'zgarishini ifodalovchi munosabatlar.

Eynshteynning birinchi postulati — tabiatning barcha qonunlari barcha inersial sanoq sistemalarida bir xilda yuz berishini ta'kidlovchi ilmiy faraz.

Eynshteynning ikkinchi postulati. Yorug'likning bo'shliqda tarqalish tezligining invariantligi prinsipi — yorug'likning bo'shliqda tarqalish tezligining kuzatuvchiga va yorug'lik manbayining harakatlanish tezligiga bog'liq emasligi va bu hodisa barcha inersial sanoq sistemalarida bir xilda yuz berishini ta'kidlovchi ilmiy faraz.

Jismning tinchlikdagi massasi — tayin bir sanoq sistemasiga nisbatan tinch turgan jismning shu sanoq sistemasining o'zida o'lchangan massasi.

Gidroaerodinamika — mexanikaning suyuqlik va gazlar muvozanati va harakati, ular o'rtasidagi va qattiq jismlar sirti bo'ylab oqishidagi o'zaro ta'sirlarni o'rganuvchi bo'limi.

Siqilmaydigan suyuqlik — hamma nuqtalarda zichligining qiymati bir xil bo'lgan va vaqt mobaynida o'zgarmaydigan suyuqlik.

Suyuqlik bosimi — suyuqlik tomonidan birlik yuzaga ta'sir qiluvchi va shu suyuqlik joylashgan idish sirtiga tik yo'nalgan kuchga teng bo'lgan fizik kattalik.

Paskal qonuni — muvozanat holatidagi suyuqlikning o'zi turgan idish devoriga bosimi idishning barcha nuqtalarida bir xilligini isbotlovchi qonun.

Arximed qonuni — suyuqlik yoki gazga botirilgan jismga shu suyuqlik yoki gaz tomonidan jism botirilgan qismining hajmiga teng miqdorda olingan suyuqlik yoki gaz og'irligiga teng va yuqoriga qarab tik yo'nalgan kuch ta'sir qilishini isbotlovchi qonun.

Uzliksizlik tenglamasi — siqilmaydigan suyuqlik oqimi tezligining shu suyuqlik oqayotgan truba ko'ndalang kesimi yuzasiga ko'paytmasi trubaning ixtiyoriy nuqtasida bir xilligini ifodalovchi munosabat.

Statik bosim — suyuqlik tomonidan o'zi oqayotgan jism sirtiga beradigan bosimi.

Dinamik bosim — suyuqlik zichligining uning oqimi tezligi kvadratiga ko'paytmasiga teng bo'lgan fizik kattalik.

Torrichelli — suyuqlikning o'zi joylashgan idish devori yoki tubining kichik teshigi orqali oqib chiqish tezligi suyuqlik ustuni balandligi va erkin tushish tezlanishiga ko'paytmasidan olingan kvadrat ildizga to'g'ri proporsional ekanligini ifodalovchi munosabat.

Qovushqoqlik — real yoki suyuqliklarning shu gaz yoki suyuqlik bir qismini boshqa qismlariga nisbatan siljishiga qarshilik ko'rsatish xususiyati.

Ko'tarish kuchi — suyuqlik yoki gazda harakatlanuvchi jismga

ta'sir qiluvchi va suyuqlik oqimi yo'nalishiga tik yo'nalgan kuch.

Molekulyar fizika va termodinamika bo'limiga oid fizik tushunchalalar ta'rifi

Molekulyar fizika — fizikaning uzluksiz xaotik harakatlanuvchi juda ko'p miqdordagi atom va molekulalardan iborat modda tuzilishi va xossalarini o'rganuvchi bo'limi.

Molekulyar-kinetik nazariya — molekulyar fizikaning sistemalarni statistik o'rganish usuliga asoslangan bo'limi.

Termodinamika — fizikaning makroskopik sistemalar xossalarini ularda sodir bo'ladigan mikroskopik jarayonlarni hisobga olmagan holda fenomenologik yondashuv usulidan foydalanib o'rganuvchi bo'limi.

Nisbiy molekulyar massa — modda molekulasi massasining uglerod C^{12} izotopi molekulasi massasining $\frac{1}{12}$ qismiga nisbati bilan aniqlanuvchi massa birligi.

Mol — 0,012 kg miqdorida olingan uglerod C^{12} izotopidagichalik molekulalar soniga ega bo'lgan modda miqdori.

Ideal gaz — gazning uni tashkil qilgan molekulalari xususiy hajmi shu gaz joylashgan idish hajmiga nisbatan hisobga olmaslik mumkin bo'lgan darajada kichik bo'lgan, molekulalararo o'zaro ta'sirlar yo'q deb hisoblanadigan hamda molekulalarning o'zaro va idish devorlari bilan to'qnashuvlari to'liq elastik deb ideallashtirilgan fizik modeli.

Ideal gaz holati tenglamasi (Mendeleyev-Klapeyron tenglamasi) — ideal gazning bosimi, hajmi va temperaturalari o'rtasidagi umumiy munosabatni tavsiflovchi tenglama.

Statistik fizika — nazariy fizikaning juda ham ko'p miqdordagi zarralardan tashkil topgan sistemalar xossalarini statistik usullar bilan o'rganuvchi bo'limi.

Maksvell taqsimoti — gaz molekulalarining tezliklari bo'yicha taqsimoti. Bu munosabat gaz molekulasi massasi va temperaturasi orqali ifodalanadi va u vaqtga bog'liq emas.

Molekulyar-kinetik nazariyaning asosiy tenglamasi — gaz bosimining molekulalar konsentratsiyasi, massasi va o'rtacha kvadratik

tezligiga to'g'ri proporsional bog'lanishini ifodalovchi tenglama.

Bolsman qonuni — gaz molekulalari energiyasining erkinlik darajalari bo'yicha teng taqsimlanishi haqidagi qonuni. Bunda har bir ilgarilanma va aylanma erkinlik darajalariga mos keluvchi $\frac{1}{2}kT$ energiyaga, har bir tebranma erkinlik darajasiga mos keluvchi energiya esa kT ga teng.

Muvozanat holati — sistemaga tashqi ta'sirlar bo'lmaganda undagi barcha termodinamik parametrlar yetarlicha uzoq vaqt mobaynida ma'lum bir o'zgarmas qiymatlarni qabul qiladigan holati.

Nomuvozanat holati — sistemada hech bo'lmaganda bitta termodinamik parametr ma'lum bir o'zgarmas qiymatni qabul qilmaydigan holati.

Termodinamikaning birinchi qonuni — sistemaga berilgan issiqlik miqdori, sistema ichki energiyasining o'zgarishi va shu sistema tomonidan tashqi kuchlarga qarshi bajarilgan ishlar o'rtasidagi munosabatni ifodalovchi qonun.

Issiqlik sig'imi — jism temperaturasini bir Kelvinga oshirish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdoriga teng bo'lgan fizik kattalik.

Izojarayonlar — ideal gazlarning massasini va hech bo'lmaganda bitta termodinamik parametrini vaqt o'tishi bilan o'zgartirmasdan olib boriladigan jarayonlar.

Adiabatik jarayon — ideal gazlarning tashqi muhit bilan issiqlik almashmasdan boradigan jarayoni.

Qaytar jarayonlar — sistemaning teskari yo'nalishini ham xuddi to'g'ri yo'nalishida bosib o'tgan oraliq holatlari orqali olib borish mumkin bo'lgan jarayonlar.

Karno sikli — sistemaning ikkita adiabata va ikkita izotermadan iborat berk jarayonlari majmuyi.

Termodinamikaning ikkinchi qonuni — tabiatdagi jarayonlarning sodir bo'lishi yo'nalishi va xarakterini aniqlovchi qonuniyat.

Entropiya — sistemaning uning differensial jarayonning juda ham kichik bo'lgan qismida jismga uzatilgan issiqlik miqdorini issiqlik

uzatuvchi jism temperaturasi bilan aniqlanuvchi holat funksiyasi.

Klauzius teoremasi — ideal gazni bir holatidan boshqa bir holatiga o'tishida keltirilgan issiqliklar yig'indisi o'tishlar yo'liga bog'liq bo'lmashini isbotlovchi ilmiy xulosa.

Fizik kattaliklarning fluktuatsiyalari — fizik kattaliklarning ularning o'rtacha qiymatlaridan og'ishlari.

Absolyut fluktuatsiya — berilgan fizik kattalikning haqiqiy va o'rtacha qiymatlari farqi kvadratining o'rtacha qiymatidan olingan kvadrat ildizga teng miqdor.

Nisbiy fluktuatsiya — berilgan fizik kattalik absolyut fluktuatsiyasining shu kattalik o'rtacha qiymatiga nisbatiga teng bo'lgan miqdor.

Van-der-Vaals tenglamasi - real gaz holatining gaz molekulari xususiy hajmi va molekulararo o'zaro ta'sir kuchlarini hisobga olib yozilgan tenglamasi.

Kritik temperatura — real gazning parametrlariga bog'liq bo'lgan, Van-der-Vaals tenglamasi faqat bitta haqiqiy yechimga ega bo'lgan va gazning ideal gazga yaqinligidan dalolat beruvchi temperatura.

Faza — moddaning o'zining mumkin bo'lgan boshqa muvozanat holatlaridan fizik xossalari bilan farqlanuvchi termodinamik muvozanat holati.

Fazaviy o'tish — moddaning bir fazaviy holatdan ikkinchi fazaviy holatga o'tishi hodisasi.

I tur fazaviy o'tishi — issiqlik yutilishi yoki ajralishi bilan sodir bo'luvchi fazaviy o'tish.

II tur fazaviy o'tishi — issiqlik yutilishi yoki ajralishi bilan bog'liq bo'lmagan va issiqlik sig'imining sakrab o'zgarishi bilan sodir bo'luvchi fazaviy o'tish.

Sublimatsiya yoki "vozgonka" — qattiq jism molekularining molekulararo tortishish kuchini yengib, ularni atrof-muhitga o'tishi bilan sodir bo'luvchi jarayon.

Klapeyron-Klauzius tenglamasi — biror-bir modda ikki xil

fazasi muvozanati funksiyasini hisoblashga imkon beruvchi tenglama.

Uchlik nuqtasi — moddaning bir vaqtning oʻzida uch xil fazasi muvozanati shartlarini aniqlab beruvchi, fazaviy muvozanat funksiyalari tutashuvchi nuqtasi.

Suyuqlikning molekulyar bosimi — suyuqlik molekulalari orasidagi tortishish kuchlarining shu suyuqlik sirt qatlamiga koʻrsatadigan bosimi.

Sirt taranglik energiyasi — suyuqlik sirti qatlami molekulalari energiyasi.

Sirt taranglik — sirt taranglik energiyasi zichligi bilan bogʻliq boʻlgan fizik hodisa.

Toʻliq hoʻllanish — suyuqlikning qattiq jism sirtiga yoyilib ketishi hodisasi.

Toʻliq hoʻllanmaslik — suyuqlikning qattiq jism sirtiga yoyilmasdan unga tegish joyida tomchi kabi birlashib turishi hodisasi.

Kapillyarlik — suyuqlik bilan kapillyar devorlari hoʻllanishi tufayli yuz bergan kapillyarlardagi suyuqlik sirtining egrilanishi sababli kapillyardagi suyuqlik sathi balandligi oʻzgarishi hodisasi.

Kristall panjara — uchala yoʻnalishlar boʻylab zarralarning davriy ravishda takrorlanib joylashuvi bilan bogʻliq boʻlgan tuzilish.

Monokristallar — zarralari yagona kristall panjarani tashkil qiluvchi qattiq jismlar.

Izotrop moddalar — barcha yoʻnalishlarda xossalari bir xil boʻlgan moddalar.

Dyulong va Pti qonuni — kristallar issiqlik sigʻimining temperaturaga bogʻliq emasligini isbotlovchi qonun.

Amorf moddalar — oʻta tez sovutilgan suyuqlikda qovushqoqlik ortishi tufayli oʻz shaklini oʻzgartirmaydigan moddalar.

Fure qonuni. Diffuziya qonuni — unga koʻra issiqlik oqimi temperatura gradiyentiga toʻgʻri proporsional va uning kamayishi tomon yoʻnalgan.

Fik qonuni. Diffuziya qonuni — unga koʻra oqim zichligi modda zichligi gradiyentiga toʻgʻri proporsional va uning kamayishi tomon yoʻnalgan.

Ichki ishqalanish qonuni. Diffuziya qonuni - unga ko'ra oqim zichligi tezlik gradiyentiga to'g'ri proporsional va uning kamayishi tomon yo'nalgan.

Plazma — musbat va manfiy zaryadlarning hajmiy zichligi deyarli bir xil bo'lgan, qisman yoki to'la ionlashgan gaz.

Tebranishlar — ma'lum bir qonuniyatga muvofiq davriy ravishda takrorlanib turuvchi jarayonlar.

Garmonik ossillyator — garmonik tebranishlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sistema.

Tebranishlar amplitudasi — tebranayotgan fizik kattalikning muvozanat holatidan eng katta og'ishi.

“Bienie” — pulslanuvchi amplitudali garmonik tebranishlar.

Tebranish spektri — murakkab tebranishni garmonik tebranishlar majmuasidan iborat holda tasvirlanishi.

Xususiy chastota — qarshilik kuchlari bo'lmaganida sodir bo'ladigan erkin tebranishlar chastotasi.

Majburiy tebranishlar — tashqi kuch ta'sirida sodir bo'ladigan tebranishlar.

Rezonans — majburiy tebranishlar chastotasining sistema erkin tebranishlari chastotasiga yaqinlashganida majburiy tebranishlar amplitudasining keskin ortib ketishi hodisasi.

Rezonans chizig'i — majburiy tebranishlar amplitudasining tashqi kuchlar chastotasiga bog'lanishini tasvirlovchi grafik.

To'lqin — tebranishlarning fazoda tarqalishida yuzaga keladigan ob'yekt.

To'lqin sirti — bir xil fazada tebranuvchi nuqtalarning to'plamidan iborat geometrik shakl.

To'lqin uzunligi — tebranishlar davriga teng bo'lgan vaqt oralig'i mobaynida to'lqin tarqaladigan masofa.

To'lqinlar soni — Insonining to'lqin uzunligiga nisbatiga teng bo'lgan fizik kattalik.

Energiya oqimi zichligi (Umov vektori) — birlik yuzadan uzatilayotgan energiya oqimiga son jihatidan teng bo'lgan va energiya uzatilishi yo'nalishiga tik yo'nalgan fizik vektor kattalik.

To‘lqin intensivligi — to‘lqin tomonidan uzatilayotgan energiya oqimi zichligining vaqt bo‘yicha o‘rtacha qiymati.

Kogerent to‘lqinlar — fazalar farqi o‘zgarmasdan saqlanadigan to‘lqinlar.

Interferensiya — kogerent to‘lqinlar qo‘shilishi tufayli yuzaga kelgan natijaviy to‘lqinlarning fazoning bir qismida kuchayib, boshqa qismlarida esa susayib ketishi hodisasi.

Turg‘un to‘lqinlar — bir xil amplituda va chastotaga ega bo‘lgan ikki qarama-qarshi yassi to‘lqinlarning to‘qnashuvi natijasida yuzaga keladigan to‘lqinlar.

Turg‘un to‘lqinlar dastaligi — turg‘un to‘lqin amplitudasi o‘zining maksimal qiymatiga erishadigan nuqtasi.

Tovush to‘lqinlari (tovush) — 16-20000 Hz oralig‘idagi chastotaga ega bo‘lgan elastik to‘lqinlar.

Bel — tovush balandligi birligi.

Doppler effekti — tebranishlar manbayi va qabul qiluvchi (priyomnik)larning bir-biriga nisbatan harakatlanishi tufayli qabul qiluvchi tomonidan qayd qilingan tebranishlar chastotasining tebranishlar manbayidagi chastotaga nisbatan o‘zgarishi hodisasi.

Poynting vektori — elektromagnit energiyasi oqimi zichligi vektori.

MEXANIKA VA MOLEKULYAR FIZIKA VA TERMODINAMIKA BO‘LIMGA OID TESTLAR

1. $0,4 \frac{m}{s^2}$ tezlanish bilan harakatlanayotgan elektromobilning tezligi

qancha vaqtdan keyin 12 dan $20 \frac{m}{s}$ gacha ortadi?

A) 10 s.

B) 16 s.

C) 19 s.

D) 20 s.

2. 1 g karbonat angidrididagi molekulalar sonini toping.

A) $1,4 \cdot 12^{22}$ ta.

B) $1,4 \cdot 15^{22}$ ta.

C) $1,2 \cdot 10^{22}$ ta.

D) $1,4 \cdot 10^{22}$ ta.

3. Nuqtalar o‘rniga mos so‘zlarni qo‘yib jumlani to‘ldiring. 1 mol modda miqdoriga ega bo‘lgan ideal gaz temperaturasi izobarik jarayonda bir birlikka o‘zgarishida bajarilgan ishga son jihatdan teng bo‘lgan kattalikka ... deyiladi.

A) Universal gaz doimiysi.

B) Boltsman doimiysi.

C) Avogadro doimiysi.

D) Molyar massa.

4. $10 \frac{m}{s}$ tezlik bilan otilgan gorizontal yo‘nalishda jismning uchish

uzoqligi otish balandligiga teng. Jism otilgan balandlikni aniqlang.

A) 20 m.

B) 30 m.

C) 25 m.

D) 45 m.

5. 100 mol simob egallagan hajmni toping.

A) 1 l.

B) $1,5$ l.

C) $0,5$ l.

D) $2,5$ l.

6. 2 kg vodorodning temperaturasi 10 K ga ko‘tarishda uning ichki energiyasi ortishini hisoblang.

A) 220 kJ.

B) 215 kJ.

C) 110 kJ.

D) 210 kJ.

7. 2 m^3 azotda qancha modda bo'lsa, o'shancha miqdorda modda bo'lgan vodorod egallaydigan hajmni toping. Shunday miqdorda modda bo'lgan kislorod egallaydigan hajmni ham toping. Gazlarning temperaturasi va bosimi bir xil.

A) 1 m^3 ; 2 m^3 .

B) 3 m^3 ; 1 m^3 .

C) 2 m^3 ; 2 m^3 .

D) 2 m^3 ; 1 m^3 .

8. 2 N kuch ta'siri ostida 4 cm ga uzaygan prujinaning bikrligini toping.

A) $50\frac{\text{N}}{\text{m}}$.

B) $55\frac{\text{N}}{\text{m}}$.

C) $51\frac{\text{N}}{\text{m}}$.

D) $52\frac{\text{N}}{\text{m}}$.

9. 20 kPa bosimda bir atomli gaz molekulasining o'rtacha kinetik energiyasini toping. Ko'rsatilgan bu gaz molekulalarining konsentratsiyasi $3\cdot 10^{25}\text{ m}^{-3}$.

A) 20^{-21} J .

B) 10^{-21} J .

C) 15^{-21} J .

D) 10^{-25} J .

10. $20\frac{\text{m}}{\text{s}}$ tezlikni $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ larda ifodalang.

A) 72.

B) 48.

C) 80.

D) 54.

11. 27°C temperaturada bir atomli 10 mol gazning ichki energiyasini aniqlang.

A) 37,4 J.

B) 38,4 J.

C) 37,5 J.

D) 30,4 J.

12. 320 g kislorodni 10 K ga izobarik qizdirganda u bajargan ishni aniqlang.

A) 835 J.

B) 840 J.

C) 830 J.

D) 832 J.

13. 360 K maksimal temperaturada bosim 6 MPa dan oshmasligi uchun 50 mol gaz saqlanadigan ballonning hajmini aniqlang.

A) 20 l.

B) 30 l.

C) 25 l.

D) 15 l.

14. 5 m balandlikdan erkin tushayotgan 3 kg massali jism Yer sirtidan 2 m balandlikdagi potensial va kinetik energiyalarini toring.

A) 60 J; 2,2 J.

B) 60 J; 2,4 J.

C) 60 J; 2 J.

D) 60 J; 2,5 J.

15. 5 N kuch ta'sir etganda 2 cm ga uzaygan prujinaning bikrligini toping.

A) $8 \frac{N}{m}$.

B) $15 \frac{N}{m}$.

C) $20 \frac{N}{m}$.

D) $10 \frac{N}{m}$.

16. 500 mol karbonat angidridning massasini aniqlang.

A) 2,2 kg.

B) 2 kg.

C) 1,2 kg.

D) 2,5 kg.

17. 60 N kuch jismga $0,8 \frac{m}{s^2}$ tezlanish beradi. Jismga $2 \frac{m}{s^2}$ tezlanish berish uchun kerak bo'ladigan kuchni aniqlang.

- A) 150 N.
- B) 160 N.
- C) 170 N.
- D) 140 N.

18. 60°C temperaturali 1,5 kg suv bo'lgan idishga 100°C temperaturali 200 g suv bug'i kiritildi. Bug' kondensatsiyalanganidan keyingi umumiy temperaturasini toping.

- A) 80°C .
- B) 79°C .
- C) 89°C .
- D) 88°C .

19. $72 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil to'satdan tormozlanganda u 5 s dan keyin to'xtadi. Tormozlanish yo'lini toping.

- A) 49 m.
- B) 50 m.
- C) 48 m.
- D) 51 m.

20. Agar 200 kPa bosimda va 240 K temperaturada gazning hajmi 40 l ga teng bo'lsa, shu gazning modda miqdorini toping.

- A) 2 mol.
- B) 5 mol.
- C) 4 mol.
- D) 8 mol.

21. Agar azot molekulasining o'rtacha kvadratik tezligi $500 \frac{\text{m}}{\text{s}}$,

uning zichligi esa $1,36 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ bo'lsa, azotning bosimini aniqlang.

- A) 0,10 MPa.
- B) 0,15 MPa.
- C) 0,11 MPa.
- D) 1,10 MPa.

22. Agar bir atomli gazning ichki energiyasi 300 J bo'lsa, 2 l hajmni egallagan gazning bosimini toping.

- A) 300 kPa.
- B) 150 kPa.
- C) 100 kPa.

D) 120 kPa.

23. Agar elektrovoz 300 kN gacha maksimal tortish kuchini hosil qila olsa, qarshilik koeffitsiyenti 0,005 bo'lganda u $0,1 \frac{m}{s^2}$ tezlanish

bilan torta oladigan sostavning massasini aniqlang.

A) 2500 t.

B) 2550 t.

C) 1500 t.

D) 2000 t.

24. Agar gaz 27°C temperaturada 6 l hajmga ega bo'lsa, 77°C temperaturada egallagan hajmini toping.

A) 5 l.

B) 6 l.

C) 6 l.

D) 7 l.

25. Agar ikkita elektromobilning harakat tenglamalari $x_1 = t_1 + 5t$ va $x_2 = t_2 + 7t - 6$ bo'lsa, ularning masofasi va uchrashish uchun ketgan vaqtini toping.

A) $x = 24 \text{ m}, t = 3 \text{ s}$.

B) $x = 25 \text{ m}, t = 3 \text{ s}$.

C) $x = 34 \text{ m}, t = 3 \text{ s}$.

D) $x = 14 \text{ m}, t = 2 \text{ s}$.

26. Agar kislorodning bosimi 0,2 MPa, molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi $700 \frac{m}{s}$ ga teng bo'lsa, uning molekulalarining

konsentratsiyasini toping.

A) $2,3 \cdot 10^{25} \text{ ta}$.

B) $2,3 \cdot 15^{25} \text{ ta}$.

C) $2,5 \cdot 10^{25} \text{ ta}$.

D) $2,4 \cdot 10^{25} \text{ ta}$.

27. Agar reaktiv samolyot dvigatelining tortish kuchi 90 kN bo'lsa, massasi 60 t bo'lgan shu samolyot tezlik olish vaqtidagi tezlanishni toping.

A) $1,3 \frac{m}{s^2}$.

B) $1,4 \frac{m}{s^2}$.

C) $1,6 \frac{m}{s^2}$.

D) $1,5 \frac{m}{s^2}$.

28. Aravacha biror kuch ta'siri ostida tinch holatidan boshlab harakatlanib 40 cm yo'lni bosib o'tdi. Aravachaga 200 g yuk qo'yilganda esa o'sha kuch ta'siri ostida o'sha vaqt ichida tinch holatidan 20 cm yo'lni bosib o'tdi. Aravachaning massasini aniqlang.

A) 100 g.

B) 300 g.

C) 500 g.

D) 200 g.

29. Arximed qonunini ifodasini ko'rsating.

A) $F = \rho g V$.

B) $F = ma$.

C) $F = -k\Delta x$.

D) $F = mg$.

30. Avogadro sonini bilgan holda vodorod molekulasi va atomining massasini toping.

A) $3,0 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

B) $3,3 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

C) $3,3 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $1,5 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

D) $3,2 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

31. Elektromobil ichidagi yo'lovchi (passajir) bir lahza vaznsiz holatda bo'lishi uchun radiusi 40 m bo'lgan qavariq ko'priknining o'rtasidagi tezligini aniqlang.

A) $20 \frac{m}{s}$.

B) $10 \frac{m}{s}$.

C) $12 \frac{m}{s}$.

D) $15 \frac{m}{s}$.

32. Berk idishdagi gazni 140 K gacha qizdirganda bosimi 1,5 marta ortsa, idishdagi gazning dastlabki temperaturasi toping.

A) 7°C .

- B) 1°C.
- C) 8°C.
- D) 9°C.

33. Bikrligi $100 \frac{N}{m}$ bo'lgan prujinaga 10 N kuch ta'sir qilsa, prujinaning cho'zilishini aniqlang (cm).

- A) 10 cm.
- B) 12 cm.
- C) 8 cm.
- D) 16 cm.

34. Bikrligi $40 \frac{kN}{m}$ bo'lgan prujinani 0,5 cm cho'zish uchun bajargan ishni toping.

- A) 0,4 J.
- B) 0,8 J.
- C) 0,5 J.
- D) 0,2 J.

35. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Bir birlik massaga ega bo'lgan modda temperaturasini bir birlikka o'zgartirish uchun zarur bo'ladigan issiqlik miqdoriga ... deb ataladi.

- A) Solishtirma issiqlik sig'imi.
- B) Solishtirma yonish issiqligi.
- C) Solishtirma bug'lanish issiqligi.
- D) Issiqlik sig'imi.

36. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Bir birlik massaga ega bo'lgan suyuqlikni to'la bug'lantirib yuborish uchun zarur bo'ladigan issiqlik miqdoriga ... deb ataladi.

- A) Solishtirma bug'lanish issiqligi.
- B) Solishtirma yonish issiqligi.
- C) Solishtirma issiqlik sig'imi.
- D) Issiqlik sig'imi.

37. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Bir birlik massaga ega bo'lgan yoqilg'i yoki yonilg'ini to'la yonishida ajrab chiqadigan issiqlik miqdoriga ... deb ataladi.

- A) Solishtirma yonish issiqligi.
- B) Solishtirma bug'lanish issiqligi.
- C) Solishtirma issiqlik sig'imi.
- D) Issiqlik sig'imi.

38. Bir atomli ideal gazning ichki energiyasini hisoblash formulasi berilgan javobni ko'rsating.

A) $U = \frac{3}{2}\nu RT.$

B) $U = \frac{5}{2}\nu RT.$

C) $U = 3\nu RT.$

D) $U = \frac{i}{2}\nu RT.$

39. Bir-biridan 100 m masofadagi har birining massasi 10000 t dan bo'lgan ikkita kemanding o'zaro tortishish kuchi kattaligining tartibini aniqlang.

A) 2 N.

B) 3 N.

C) 1 N.

D) 4 N.

40. Bolalar prujinali to'pponchasining prujinasini 3 cm ga siqish oxirida unga 20 N kuch qo'yilgan. Siqilgan prujinaning potensial energiyasini toping.

A) 0,2 J.

B) 0,3 J.

C) 0,2.5 J.

D) 0,3.5 J.

41. Burchak tezlikning o'lchov birligini ko'rsating.

A) $\frac{rad}{s}.$

B) $N \cdot m.$

C) $\frac{m}{s}.$

D) $\frac{m}{s^2}.$

42. Chana qorda sirpanib borayotganda chanaga uni tortib borayotgan itlar qo'shilgan arqon 0,5 kN maksimal kuchi bilan ta'sir qila oladi. Agar ishqalanish koeffitsiyenti 0,1 ga teng bo'lsa, shu arqon bilan siljita olish mumkin bo'lgan yukli chananing massasini toping.

A) 500 kg.

B) 501 kg.

C) 510 *kg*.

D) 511 *kg*.

43. Diametri 0,5 mm bo'lgan kapillyar naychada ko'tarilgan suvning massasini toping.

A) 12 *mg*.

B) 15 *mg*.

C) 10 *mg*.

D) 14 *mg*.

44. Elektrovoz temir yo'l sostavini joyidan qo'zg'atishda maksimal tortish kuchini 650 kN ga etkazdi. Agar qarshilik koeffitsiyenti 0,005 ga teng bo'lsa, massasi 3250 t bo'lgan sostavga elektrovoz beradigan tezlanishni anoqlang.

A) 15 $\frac{cm}{s^2}$.

B) 10 $\frac{cm}{s^2}$.

C) 25 $\frac{cm}{s^2}$.

D) 30 $\frac{cm}{s^2}$.

45. Fik qonuni formulasi berilgan javobni ko'rsating.

A) $I = -D \frac{dq}{dx}$.

B) $\Delta n = -2\lambda \frac{dn}{dx}$.

C) $Q = -\chi \frac{dT}{dx}$.

D) $F = -\eta \frac{dv}{dx}$.

46. Fure qonuni formulasi berilgan javobni ko'rsating.

A) $Q = -\chi \frac{dT}{dx}$.

B) $I = -D \frac{dq}{dx}$.

C) $\Delta n = -2\lambda \frac{dn}{dx}$.

$$D) F = -\eta \frac{dv}{dx}.$$

47. 6 kg massali gazning 200 kPa bosimda 5 m³ hajmni egallasa, shu gaz molekulalari harakatining o‘rtacha kvadratik tezligini aniqlang.

$$A) 714 \frac{m}{s}.$$

$$B) 720 \frac{m}{s}.$$

$$C) 715 \frac{m}{s}.$$

$$D) 710 \frac{m}{s}.$$

48. Gusenitsali traktor 60 kW nominal quvvat hosil qiladi va shu quvvatda soatiga o‘rtacha 18 l dizel yonilg‘isi sarflaydi. Uning dvigatelining FIK ni toping.

$$A) 69 \%.$$

$$B) 29 \%.$$

$$C) 30 \%.$$

$$D) 20 \%.$$

49. Gaz molekulalarining ehtimoliy tezligini hisoblash formulasi berilgan javobni ko‘rsating.

$$A) v = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}.$$

$$B) v = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}.$$

$$C) v = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}.$$

$$D) \langle v \rangle^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2.$$

50. Gaz molekulalarining o‘rtacha arifmetik tezligini hisoblash formulasi berilgan javobni ko‘rsating.

$$A) \langle v \rangle^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2.$$

$$B) \quad v = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}.$$

$$C) \quad v = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}.$$

$$D) \quad v = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}.$$

51. Hajm normal sharoitlarda ko'rsatilgan deb hisoblab, 64 m^3 yonuvchi tabiiy gazning massasini toping. Yonuvchi tabiiy gazning molyar massasi metanning molyar massasiga teng deb hisoblang.

A) $45,7 \text{ kg}$.

B) $64,7 \text{ kg}$.

C) $45,8 \text{ kg}$.

D) $40,7 \text{ kg}$.

52. Hajmi $0,6 \text{ m}^3$ bo'lgan tosh suvda 5 m chuqurlikdan suv sirtiga ko'tarildi. Toshning zichligi $2500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. Toshni ko'tarishda

bajarilgan ishni toping.

A) 40 kJ .

B) 45 kJ .

C) 25 kJ .

D) 30 kJ .

53. Hajmi 20 l bo'lgan ballondagi siqilgan havoning 12°C temperaturadagi bosimini toping. Ballondagi shu havoning massasi 2 kg .

A) $2,2 \text{ MPa}$.

B) $8,1 \text{ MPa}$.

C) 8 MPa .

D) $8,2 \text{ MPa}$.

54. Hajmi 200 l bo'lgan vannani tayyorlash uchun 10°C li sovuq suv bilan 60°C li qaynoq suv aralashtirildi. Suvning temperaturasi 40°C bo'lishi uchun qanchadan sovuq va qaynoq suv olish lozim.

A) 210 kJ .

B) 220 kJ .

C) 215 kJ .

D) 110 kJ .

55. Ichki ishqalanish uchun Nyuton qonuni formulasi berilgan javobni ko'rsating.

$$A) F = -\eta \frac{dv}{dx}.$$

$$B) I = -D \frac{dq}{dx}.$$

$$C) Q = -\chi \frac{dT}{dx}.$$

$$D) \Delta n = -2\lambda \frac{dn}{dx}.$$

56. Ideal gaz molekulyar-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasini ta'rifi keltirilgan javobni ko'rsating.

A) Gazning makroskopik parametrlari bilan mikroskopik parametrlarini bog'lanishini ko'rsatuvchi tenglama.

B) Gazning barcha holat parametrlarining bir vaqtda o'zgarishini ko'rsatuvchi tenglama.

C) Ideal gaz molekulalarining o'rtacha kinetik energiyasini uning temperaturasi bilan bog'lanishini ko'rsatuvchi tenglama.

D) Gazning 2 ta holat parametrlarining o'zaro bog'lanishini ko'rsatuvchi tenglama.

57. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Ideal gaz temperaturasining birlik o'zgarishiga mos keluvchi ideal gaz hajmi yoki bosimining nisbiy o'zgarishiga son jihatdan teng bo'lgan kattalikka ... deyiladi.

A) Ideal gazning termik koeffitsiyenti.

B) Adiabata koeffitsiyenti.

C) Ideal gazning siqiluvchanlik koeffitsiyenti.

D) Diffuziya koeffitsiyenti.

58. Ideal gazning holat tenglamasi keltirilgan javobni ko'rsating.

$$A) pV = \nu RT, \frac{pV}{T} = const.$$

$$B) pV = RT, \frac{pV}{T} = const.$$

$$C) pV = \nu RT, p = \frac{1}{3} m_0 n v^2.$$

$$D) pV = \frac{i}{2} \nu RT, p = \frac{1}{3} m_0 n v^2.$$

59. Ideal gazning ichki energiyasini hisoblashning umumiy formulasi berilgan javobni ko'rsating.

$$A) U = \frac{i}{2} \nu RT.$$

$$B) U = \frac{5}{2} \nu RT.$$

$$C) U = 3 \nu RT.$$

$$D) U = \frac{3}{2} \nu RT.$$

60. Ikki atomli ideal gazning ichki energiyasini hisoblash formulasi berilgan javobni ko'rsating.

$$A) U = \frac{i}{2} \nu RT.$$

$$B) U = \frac{5}{2} \nu RT.$$

$$C) U = 3 \nu RT.$$

$$D) U = \frac{3}{2} \nu RT.$$

61. Ilgagidagi tortish kuchi 15 kN bo'lgan traktor tirkamasi (pritsepi)ga $0,5 \frac{m}{s^2}$ tezlanish beradi. Tortish kuchi 60 kN ga yetadigan traktor o'sha tirkama (pritsep)ga beradigan tezlanishni aniqlang.

$$A) 1 \frac{m}{s^2}.$$

$$B) 3 \frac{m}{s^2}.$$

$$C) 4 \frac{m}{s^2}.$$

$$D) 2 \frac{m}{s^2}.$$

62. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Issiqlik almashinish vaqtida berilgan yoki olingan energiyaga ... deb ataladi.

A) Issiqlik miqdori.

B) Mexanik energiya.

C) Elektr energiya.

D) Ichki energiya.

63. Istalgan gaz aralashmasining to'liq bosimi shu aralashma

tarkibiga kirgan gazlarning parsial bosimlari yig'indisiga teng bo'ladi. Bu qaysi qonun ekanligini aniqlang?

- A) Dalton qonunini.
- B) Avogadro qonunini.
- C) Termodinamikaning I qonunini.
- D) Termodinamikaning II qonunini

64. Istalgan gazning holat tenglamasini ta'rifi keltirilgan javobni ko'rsating.

- A) Gazning barcha holat parametrlarining bir vaqtda o'zgarishini.
- B) Gazning 2 ta holat parametrlarining o'zaro bog'lanishini.
- C) Gazning makroskopik parametrlari bilan mikroskopik.
- D) Javoblar ichida to'g'risi yo'q.

65. Izotermik jarayon uchun termodinamikaning I qonuniga tadbiqini ko'rsating.

- A) $Q = A$.
- B) $Q = Lm$.
- C) $U = Q$.
- D) $U = A$.

66. Izobarik jarayonda ideal gaz bajargan ishini hisoblash formulasi berilgan javobni ko'rsating.

- A) $A = p\Delta V$.
- B) $A = \int p dV$.
- C) $dA = p dV$.
- D) $A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$.

67. Izobarik jarayonda ideal gaz entropiya o'zgarishini hisoblash formulasi keltirilgan javobni ko'rsating.

- A) $\Delta S = C_p \ln \frac{V_2}{V_1}$.
- B) $\Delta S = C_v \ln \frac{p_2}{p_1}$.
- C) 0.
- D) $\Delta S = \nu R \ln \frac{T_2}{T_1}$.

68. Izotermik jarayonda ideal gaz bajargan ishini hisoblash formulasi berilgan javobni ko'rsating.

A) $A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$.

B) $A = \int p dV$.

C) $A = p \Delta V$.

D) $dA = p dV$.

69. Izotermik jarayonda ideal gaz entropiya o'zgarishini hisoblash formulasi keltirilgan javobni ko'rsating.

A) $\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$.

B) $\Delta S = \nu R \ln \frac{p_2}{p_1}$.

C) 0.

D) $\Delta S = \nu R \ln \frac{T_2}{T_1}$.

70. Izoxorik jarayonda ideal gaz entropiya o'zgarishini hisoblash formulasi keltirilgan javobni ko'rsating.

A) $\Delta S = C_v \ln \frac{p_2}{p_1}$.

B) $\Delta S = C_p \ln \frac{V_2}{V_1}$.

C) 0.

D) $\Delta S = \nu R \ln \frac{T_2}{T_1}$.

71. Jismlarning erkin tushishini aniqlagan olimni ko'rsating.

A) 1564-yilda Pizada tug'ilgan G.Galiley.

B) 1561-yilda Angliyalik Frensis Bekon.

C) Fransuz Rene Dekart.

D) 1608-yilda tug'ilgan Torrichelli.

72. Jism impuls $8 \text{ kg} \frac{m}{s}$, kinetik energiyasi esa 16 J . Jismning massasini va tezligini toping.

A) $2 \text{ kg}; 4 \frac{m}{s}$.

B) $2,5 \text{ kg}; 4 \frac{m}{s}$.

C) $3 \text{ kg}; 2 \frac{m}{s}$.

D) $2 \text{ kg}; 8 \frac{m}{s}$.

73. Kalashnikov avtomati stvolida o'q $616 \frac{km}{s^2}$ tezlanish bilan harakatlanadi. Agar stvolning uzunligi $41,5 \text{ cm}$ bo'lsa, o'qning uchib chiqish tezligini toping.

A) $715 \frac{m}{s}$.

B) $719 \frac{m}{s}$.

C) $714 \frac{m}{s}$.

A) $716 \frac{m}{s}$.

74. Ko'chish hodisalari berilgan javobni ko'rsating.

A) Sublimatsiya.

B) Issiqlik o'tkazuvchanlik.

C) Konveksiya.

D) Diffuziya.

75. Ko'p atomli ideal gazning ichki energiyasini hisoblash formulasi berilgan javobni ko'rsating.

A) $U = 3\nu RT$.

B) $U = \frac{5}{2}\nu RT$.

C) $U = \frac{i}{2}\nu RT$.

D) $U = \frac{3}{2}\nu RT$.

76. Keltirilgan javoblardan Bolsman taqsimoti formulasini aks ettiruvchi javobni ko'rsating.

A) $N = N_0 \exp\left(-\frac{U}{kT}\right)$.

B) $p = nkT$.

C) $S = k \ln \Gamma$.

$$D) \frac{dN}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2} du.$$

77. Keltirilgan javoblarning ichidan Maksvell taqsimotini aks ettiruvchi javobni ko'rsating.

$$A) N = N_0 \exp\left(-\frac{U}{kT}\right).$$

$$B) p = nkT.$$

$$C) S = k \ln \Gamma.$$

$$D) \frac{dN}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2} du.$$

78. Keltirilgan tenglamalarning ichidan temperaturaning fizik mazmunini aniqlab beruvchi tenglamani ko'rsating.

$$A) \langle E_k \rangle = \frac{3}{2} kT.$$

$$B) T = t + 273^\circ C.$$

$$C) pV = \nu RT /$$

$$D) v = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}.$$

79. Mars sayyorasining radiusi 3380 km, undagi erkin tushish tezlanishi $3,86 \frac{m}{s^2}$ bo'lsa, shu sayyora uchun birinchi kosmik tezlikni hisoblang.

$$A) 3,8 \frac{km}{s}.$$

$$B) 2,6 \frac{km}{s}.$$

$$C) 3,6 \frac{km}{s}.$$

$$D) 1,5 \frac{km}{s}.$$

80. Massa 50 kg bo'lgan bola chanada tepalikdan sirpanib tushib, gorizonta yo'lda to'xtaguniga qadar 20 m masofani 10 s ichida bosib o'tdi. Ishqalanish kuchini toping.

$$A) 25 N.$$

$$B) 15 N.$$

$$C) 20 N.$$

D) 10 N.

81. Massalari 1 kg dan bo'lgan ikkita yog'och brusok yog'och taxtada yotibdi. Pastki brusokni ustidagi brusok ostidan chiqarish uchun qo'yilgan kuchni aniqlang.

A) 2 N.

B) 8 N.

C) 9 N.

D) 7 N.

82. Massasi 0,5 kg bo'lgan to'p (koptok)ga 0,02 s davomida zarb berilgandan keyin u $10 \frac{m}{s}$ tezlik oladi. Zarbning o'rtacha kuchini toping.

A) 250 N.

B) 254 N.

C) 251 N.

D) 249 N.

83. Massasi 1,3 t bo'lgan Kobalt avtomobili joyidan qo'zg'alib, dastlabki 100 m yo'lni 10 s ichida bosib o'tsa, Kobalt dvigatelining bajargan ishini aniqlang. Harakatga qarshilik ko'effitsiyenti 0,05.

A) 175 kJ.

B) 199 kJ.

C) 195 kJ.

D) 170 kJ.

84. Massasi 10 t bo'lgan Elektrobus joyidan qo'zg'alib, 50 m masofada $10 \frac{m}{s}$ tezlikka erishdi. Agar tortish kuchi 14 kN ga teng bo'lsa, qarshilik ko'effitsiyentini toping.

A) 0,05.

B) 0,14.

C) 0,04.

D) 0,10.

85. Massasi 135 g bo'lgan alyuminiy buyumdagi atom sonini toping.

A) $3 \cdot 10^{24}$ ta.

B) $3 \cdot 15^{24}$ ta.

C) $4 \cdot 10^{24}$ ta.

D) $4 \cdot 10^{24}$ ta.

86. Massasi 15 t bo'lgan ichi odamga to'la elektrobus joyidan $0,7 \frac{m}{s^2}$ tezlanish bilan qo'zg'aladi. Agar harakatga qarshilik ko'effitsiyenti

0,03 ga teng bo'lsa, tortish kuchini toping.

- A) 30 kN.
- B) 10 kN.
- C) 25 kN.
- D) 15 kN.

87. Massasi 2 kg bo'lgan yog'och brusok gorizontal joylashgan taxta ustida bikrligi $100 \frac{N}{m}$ bo'lgan prujina yordamda tortiladi. 88.

Ishqalanish koeffitsiyenti 0,3 ga teng. Bunda prujinaning uzayishini toping.

- A) 2 cm.
- B) 5 cm.
- C) 3 cm.
- D) 6 cm.

89. Massasi 2 t bo'lgan elektromobilni $0,5 \frac{m}{s^2}$ tezlanish bilan shatakka olib ketayotganda bikrligi $100 \frac{kN}{m}$ bo'lgan trosning cho'zilishini toping. Ishqalanishni hisobga olmang.

- A) 2 cm.
- B) 1 cm.
- C) 3 cm.
- D) 6 cm.

90. Massasi 4 kg bo'lgan erkin tushayotgan jismning tezligi ma'lum yo'lda 2 dan $8 \frac{m}{s}$ gacha ortdi. Shu yo'lda og'irlik kuchi bajargan ishni toping.

- A) 125 J.
- B) 128 J.
- C) 121 J.
- D) 120 J.

91. Massasi 4 kg bo'lgan jism biror kuch ta'siri ostida $2 \frac{m}{s^2}$ tezlanish oldi. Shunday kuch ta'siri ostida massasi 19 kg bo'lgan jismga beradigan tezlanishni toping.

- A) $0,7 \frac{m}{s^2}$.

B) $0,8 \frac{m}{s^2}$.

C) $0,9 \frac{m}{s^2}$.

D) $0,10 \frac{m}{s^2}$.

92. Massasi 4 t bo'lgan yuk ortilmagan yuk avtomobili $0,3 \frac{m}{s^2}$ tezlanish bilan harakatlana boshladi. Agar avtomobil o'sha tortish kuchida joyidan $0,2 \frac{m}{s^2}$ tezlanish bilan qo'zg'alsa, avtomobilga ortilgan yukning massasini toping.

A) 3 t.

B) 6 t.

C) 2 t.

D) 7 t.

93. Massasi 5,4 kg bo'lgan alyuminiy quymaning modda miqdorini aniqlang.

A) 250 mol.

B) 210 mol.

C) 205 mol.

D) 200 mol.

94. Matematik mayatnikning tebranish davri formulasini ko'rsating.

A) $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$.

B) $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{2g}}$.

C) $T = 2\pi \sqrt{\frac{g}{l}}$.

D) $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$.

95. Mayer tenglamasi berilgan javobni ko'rsating.

A) $C_p - C_v = \nu R$.

B) $C_v = \frac{i}{2} \nu R$.

$$C) C_p = \frac{i+2}{2} \nu R.$$

$$D) C_v = \frac{dU}{dT}.$$

96. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Modda molekulalarining erkin yugurish yo'li uzunligi ... ga bog'liq.

- A) Bosimi va temperaturasi.
- B) Hajmi va temperaturasi.
- C) Hajmi va bosimi.
- D) Hajmi.

97. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Modda molekulalarining issiqlik harakati intensivligi ... ga bog'liq.

- A) Temperaturasi.
- B) Tashqi bosimi.
- C) Moddaning hajmi.
- D) Hajmi va bosimi..

98. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Modda molekulalarining issiqlik harakati tufayli moddaning bir qismidan ikkinchi bir qismiga yoki bir moddadan ikkinchi moddaga energiya uzatish jarayoniga ... deyiladi.

- A) Issiqlik o'tkazuvchanlik.
- B) Konveksiya.
- C) Issiqlik nurlanishi.
- D) Diffuziya.

99. Modda tuzilishini o'rganishning uslublari keltirilgan javobni toping.

- A) Termodinamik va statistik.
- B) Statistik va dinamik.
- C) Dinamik va termodinamik.
- D) Dinamik.

100. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Modda temperaturasini bir birlikka o'zgartirish uchun zarur bo'ladigan issiqlik miqdori ... deb ataladi.

- A) Issiqlik sig'imi.
- B) Solishtirma bug'lanish issiqligi.
- C) Solishtirma issiqlik sig'imi.
- D) Solishtirma yonish issiqligi.

101. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Moddalarni gaz holatdan suyuq holatga o'tish jarayoniga ...

deyiladi.

- A) Kondensatsiya.
- B) Sublimatsiya.
- C) Erish.
- D) Kristallanish.

102. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Moddalarni qattiq holatdan gaz holatiga o'tish jarayoniga ... deyiladi.

- A) Sublimatsiya.
- B) Erish.
- C) Kondensatsiya.
- D) Kristallanish.

103. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Moddalarni qattiq holatdan suyuq holatga o'tish jarayoniga ... deyiladi.

- A) Sublimatsiya.
- B) Erish.
- C) Kondensatsiya.
- D) Kristallanish.

104. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Moddalarni suyuq holatdan gaz holatiga o'tish jarayoniga ... jarayoni deyiladi.

- A) Bug' hosil bo'lish.
- B) Erish.
- C) Kondensatsiya.
- D) Kristallanish.

105. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Moddalarni suyuq holatdan qattiq holatga o'tish jarayoniga ... deyiladi.

- A) Sublimatsiya.
- B) Erish.
- C) Bug'lanish.
- D) Kristallanish.

106. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Moddaning ichki energiyasi uning ... ga bog'liq.

- A) Temperaturasi va hajmi.
- B) Temperaturasi va bosimi.
- C) Hajmi va bosimi.
- D) Bosimi va massasi.

107. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Moddaning temperatura gradienti birga teng bo'lganida u orqali o'tadigan issiqlik oqimiga son jihatdan teng bo'lgan kattalik ... ni ifodalaydi.

- A) Issiqlik o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti.
- B) Qovushoqlik ko'effitsiyenti.
- C) Siqiluvchanlik ko'effitsiyenti.
- D) Diffuziya ko'effitsiyenti.

108. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Molekulyar kuchlar ... tabiatiga ega.

- A) Tortishish va itarilish.
- B) Katta masofalarda itarilish, kichik masofalarda esa tortishish.
- C) Tortishish va yutish.
- D) Itarilish va nurlanish.

109. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Molekulyar-kinetik nazariya bu

- A) Modda tuzilishi to'g'risidagi klassik ta'limot.
- B) Gazlarning tuzilishi haqidagi ta'limot.
- C) Modda tuzilishi haqidagi kvant nazariya.
- D) Barcha javoblar to'g'ri.

110. Neksiya avtomobilining massasi 1,3 t. U joyidan qo'zg'atilgandan 20 s o'tgach, $30 \frac{m}{s}$ tezlikka erishdi. Agar qarshilik ko'effitsiyenti 0,05 ga teng bo'lsa, tortish kuchini toping.

- A) 1 kN.
- B) 2 kN.
- C) 1,5 kN.
- D) 3 kN.

111. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Nurlanish yo'li bilan bir moddadan ikkinchi bir moddaga energiya uzatish jarayoniga ... deyiladi.

- A) Issiqlik nurlanishi.
- B) Issiqlik o'tkazuvchanlik.
- C) Konveksiya.
- D) Diffuziya.

112. Odam massasi 2 kg bo'lgan jismni 1 m balandlikka $3 \frac{m}{s^2}$ tezlanish bilan ko'targanida bajargan ishini hisoblang.

- A) 20 J.

- B) 30 J.
- C) 15 J.
- D) 25 J.

113. Og'ir yuk tashiydigan otlar musobaqasida otlardan biri massasi 23 t yukni tekis harakatlanib tortib bordi. Agar otning tortish kuchi 2,3 kN bo'lsa, ishqalanish koeffitsiyentini toping.

- A) 0,02.
- B) 0,01.
- C) 0,23.
- D) 0,03.

114. Poyezd harakatlana boshlagandan 10 s o'tgach, $0,6 \frac{m}{s}$ tezlikka erishdi. Harakat boshlangandan keyin poyezdning tezligi $3 \frac{m}{s}$ ga

yetishi uchun ketadigan vaqtni hisoblang.

- A) 50 s.
- B) 10 s.
- C) 45 s.
- D) 40 s.

115. Politropik jarayon tenglamasi berilgan javobni ko'rsating.

- A) $pV^n = const$.
- B) $TV^{\gamma-1} = const$.
- C) $pV^{n-1} = const$.
- D) $pV = const$.

116. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Politropik jarayonda gazning issiqlik sig'imi ... ga teng.

- A) Jarayon davomida o'zgarmaydigan doimiy kattalikka.
- B) Gazning erkinlik darajasiga bog'liq bo'lgan doimiy kattalikka.
- C) ∞ .
- D) 0.

117. Politropik jarayonda ideal gaz entropiya o'zgarishini hisoblash formulasi keltirilgan javobni ko'rsating.

A) $\Delta S = \nu R \frac{C_n}{C_n - C_V} \ln \frac{V_2}{V_1}$.

B) $\Delta S = C_V \ln \frac{p_2}{p_1}$.

- C) 0.

D) $\Delta S = C_p \ln \frac{V_2}{V_1}$

118. Quyidagilardan fizik hodisani ifodalovchi javobni ko'rsating.

- A) Tortishish.
- B) Joule.
- C) Elektron.
- D) Kuch.

119. Quyidagilardan fizik kattalikni ifodalovchi javobni ko'rsating.

- A) Kuch.
- B) Atom.
- C) Tortishish.
- D) Gaz.

120. SI sistemasida $\frac{J}{kg}$ birligida o'lchanadigan qaysi fizik kattalikni

ko'rsating.

- A) Issiqlik miqdori.
- B) Issiqlik sig'imi.
- C) Solishtirma erish issiqligi.
- D) Ichki energiya.

121. Radiusi 0,5 mm bo'lgan kapillyar naychada suyuqlik 11 mm ga ko'tarildi. Agar bu suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyenti 0,022 $\frac{N}{m}$ bo'lsa, uning zichligini toping.

- A) $825 \frac{kg}{m^3}$.
- B) $810 \frac{kg}{m^3}$.
- C) $815 \frac{kg}{m^3}$.
- D) $820 \frac{kg}{m^3}$.

122. Real gaz holat tenglamasi keltirilgan javobni ko'rsating.

- A) $(p + \nu^2 \frac{a}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT$.
- B) $pV = \nu RT$.
- C) $\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = \nu RT$.

D) $\frac{pV}{T} = \text{const}.$

123. Suyuqlik uchun Klapeyron-Klaziuss tenglamasi keltirilgan javobni ko'rsating.

A) $\frac{dp}{dT} = \frac{r}{(V_2 - V_1)T}.$

B) $p = p_0 - \frac{2\sigma}{r} \frac{\rho_0}{\rho}.$

C) $\ln p = -\frac{r}{RT} + C.$

D) $Q = rm.$

124. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Suyuqlikni butun hajmi bo'ylab bug' hosil bo'lish jarayoniga ... deb ataladi.

A) Qaynash.

B) Sublimatsiya.

C) Kondensatsiya.

D) Kristallanish.

125. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Suyuqlikni erkin sirtida bug' hosil bo'lish jarayoniga ... deb ataladi.

A) Bug'lanish.

B) Sublimatsiya.

C) Erish.

D) Kristallanish.

126. Temirchilik gurzisi bilan zagatovkaga zarb berishda gurzi tormozlanayotganda tezlanish modul jihatdan $200 \frac{m}{s^2}$ ga teng edi.

Agar gurzining boshlang'ich tezligi $10 \frac{m}{s}$ bo'lsa, zarb berish vaqti

davomiyligini toping.

A) 0,06 s.

B) 0,05 s.

C) 1 s.

D) 2 s.

127. Temperaturasi 20°C ortganda 2000 g geliyning ichki energiyasining o'zgarishini toping.

A) 10,5 kJ.

- B) 12,5 kJ.
- C) 15,5 kJ.
- D) 12 kJ.

128. Temperaturasi 20°C va bosimi 100 kPa bo'lgan 1,45 m³ havo suyuq holatga keltirildi. Agar suyuqlikning zichligi 861 $\frac{kg}{m^3}$ bo'lsa, u egallashi mumkin bo'lgan hajmni hisoblang.

- A) 1 l.
- B) 2 l.
- C) 3 l.
- D) 4 l.

129. Tosh yuqoriga vertikal ravishda 10 $\frac{m}{s}$ tezlik bilan otildi.

Toshning kinetik energiyasi uning potensial energiyasiga teng bo'ladigan balandlikni toping.

- A) 2,5 m.
- B) 2,2 m.
- C) 2 m.
- D) 2,4 m.

130. Tovushdan tez uchadigan samolyotning 2340 $\frac{km}{h}$ tezlikdagi tortish kuchi 220 kN. Samolyot dvigatellarining uchish rejimidagi quvvatini toping.

- A) 144 MW.
- B) 123 MW.
- C) 143 MW.
- D) 134 MW.

131. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Turlicha isigan gaz yoki suyuqlik qatlamlarining o'z og'irligi tufayli bir-biri bilan energiya almashinish jarayoniga ... deyiladi.

- A) Konveksiya.
- B) Issiqlik o'tkazuvchanlik.
- C) Issiqlik nurlanishi.
- D) Diffuziya.

132. Traktor yuk ortilmagan tirkama (pritsep) ga 0,4 $\frac{m}{s^2}$, yuk ortilgan pritsepqa esa 0,1 $\frac{m}{s^2}$ tezlanish beradi. Bir-biriga ulangan

bu tirkama (pritsep) larga traktor beradigan tezlanishni toping. Traktor tortish kuchini hamma hollarda ham bir xil deb hisoblang.

A) $0,09 \frac{m}{s^2}$.

B) $0,01 \frac{m}{s^2}$.

C) $0,08 \frac{m}{s^2}$.

D) $0,06 \frac{m}{s^2}$.

133. Tashqi kuchlar gaz ustida ish bajargan bo'lsa, bu hol uchun termodinamikaning I qonuni formulasi quyidagicha yoziladi:

A) $dU = dQ + pdV$.

B) $dU = dQ - dA'$.

C) $dQ = dU + pdV$.

D) $dQ = dU + dA$.

134. Termodinamik ishni hisoblashning umumiy formulasi berilgan javobni ko'rsating.

A) $A = \int pdV$.

B) $dA = pdV$.

C) $A = p\Delta V$.

D) $A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$.

135. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring: Termodinamik muvozanat bu

A) Termodinamik sistemalarning temperaturasini bir xil bo'lishi.

B) Termodinamik sistemalarning hajmini bir xil bo'lishi.

C) Termodinamik sistemalarning massalarini bir xil bo'lishi.

D) Termodinamik sistemalarning bosimini bir xil bo'lishi.

136. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Termodinamikaning I qonuni ... ni ifodalaydi.

A) Issiqlik jarayonlardagi energiyaning saqlanish qonunini.

B) Issiqlik jarayonlarini ma'lum yo'nalishga ega ekanligini.

C) Absolyut nol temperaturaga erishib bo'lmasligini.

D) Istalgan jarayonlardagi energiyaning saqlanish qonunini.

137. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Termodinamikaning II qonuni ... ni ifodalaydi.

- A) Issiqlik jarayonlarini ma'lum yo'nalishga ega ekanligini.
- B) Issiqlik jarayonlardagi energiyaning saqlanish qonunini.
- C) Absolyut nol temperaturaga erishib bo'lmasligini.
- D) Istalgan jarayonlardagi energiyaning saqlanish qonunini.

138. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Termodinamikaning III qonuni ... ni ifodalaydi.

- A) Absolyut nol temperaturaga erishib bo'lmasligini.
- B) Issiqlik jarayonlardagi energiyaning saqlanish qonunini.
- C) Istalgan jarayonlardagi energiyaning saqlanish qonunini.
- D) Issiqlik jarayonlarini ma'lum yo'nalishga ega ekanligini.

139. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Tezlik gradiyenti birga teng bo'lganda birlik yuzaga ta'sir qiluvchi kuchga son jihatdan teng bo'lgan kattalik ... deyiladi.

- A) Qovushoqlik ko'effitsiyenti.
- B) Issiqlik o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti.
- C) Diffuziya ko'effitsiyenti.
- D) Siqiluvchanlik ko'effitsiyenti.

140. Uzunliklari bir xil bo'lib, bir uchi birlashtirilgan ikkita prujinaning bo'sh uchlaridan ushlab cho'zamiz. Bunda bikrligi $100 \frac{N}{m}$ bo'lgan prujina 5 cm uzayadi. Ikkinchi prujina 1 cm uzaysa, uning bikrligini toping.

- A) $0,5 \frac{kN}{m}$.
- B) $0,5 \frac{kN}{m}$.
- C) $0,5 \frac{kN}{m}$.
- D) $0,5 \frac{kN}{m}$.

141. Velosipedchi qiyalikdan pastga qarab $0,3 \frac{m}{s^2}$ tezlanish bilan harakatlanmoqda. Agar velosipedchining boshlang'ich tezligi $4 \frac{m}{s}$ bo'lsa, uning 20 s dan keyingi tezligini hisoblang.

- A) $12 \frac{m}{s}$.

B) $11 \frac{m}{s}$.

C) $10 \frac{m}{s}$.

D) $9 \frac{m}{s}$.

142. Veneraning massasi $4,9 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, radiusi esa 6100 km bo'lsa, shu sayyora uchun birinchi kosmik tezlikni hisoblang.

A) $6,3 \frac{km}{s}$.

B) $8,3 \frac{km}{s}$.

C) $9,3 \frac{km}{s}$.

D) $7,3 \frac{km}{s}$.

143. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Yer sirtidan yuqoriga ko'tarilgan sari atmosfera bosimi

A) Eksponensial qonun bo'yicha kamayadi.

B) To'g'ri chiziqli qonun bo'yicha kamayadi.

C) O'zgarmaydi.

D) Eksponensial qonun bo'yicha ortadi.

144. Yukni $0,4 \frac{m}{s}$ tezlik bilan ko'tarishda diametri 16 cm bo'lgan

chig'ir barabanining aylanish chastotasi qanday bo'lishini toping.

A) $0,9 \text{ Hz}$.

B) $0,7 \text{ Hz}$.

C) $0,8 \text{ Hz}$.

D) $0,6 \text{ Hz}$.

145. Adiabatik jarayon tenglamasi berilgan javobni ko'rsating.

A) $TV^{\gamma-1} = \text{const}$.

B) $pV = \text{const}$.

C) $pV^n = \text{const}$.

D) $\frac{V}{T} = \text{const}$.

146. Adiabatik jarayonda gaz bajargan ish formulasi berilgan javobni ko'rsating

A) $A = C_v(T_1 - T_2)$.

B) $A = p\Delta V$.

C) 0.

D) $A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$.

147. Adiabatik jarayonda ideal gaz entropiya o'zgarishini hisoblash formulasi keltirilgan javobni ko'rsating.

A) 0.

B) $\Delta S = C_v \ln \frac{p_2}{p_1}$.

C) $\Delta S = C_p \ln \frac{V_2}{V_1}$.

D) $\Delta S = \nu R \ln \frac{T_2}{T_1}$.

148. Adiabatik jarayonda ideal gazning issiqlik sig'imi nimaga teng?

A) 0.

B) ∞ .

C) Jarayon davomida o'zgarmaydigan doimiy kattalikka teng.

D) 1.

149. Tebranish chastotasini hisoblash formilasini ko'rsating.

A) $\nu = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$.

B) $\nu = \frac{N}{s}$.

C) $\nu = \frac{t}{N}$.

D) $\nu = 2\pi \sqrt{\frac{g}{l}}$.

150. Siklik chastotasini hisoblash formilasini ko'rsating.

A) $\omega = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$.

B) $\omega = 2\pi\nu$.

C) $\omega = \frac{t}{N}$.

D) $\omega = 2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}$.

151. Nuqtalar o‘rniga mos so‘zlarni qo‘yib jumlani to‘ldiring. Cho‘zilmaydigan vaznsiz ipga osilgan, og‘irlik kuchi ta’sirida vertikal tekislikdagi aylana bo‘ylab harakatlana oladigan moddiy nuqta ... deyiladi.

- A) Matematik mayatnik.
- B) Fizik mayatnik.
- C) Prujinali mayatnik.
- D) Oberbek mayatnik.

152. Nuqtalar o‘rniga mos so‘zlarni qo‘yib jumlani to‘ldiring. Inersiya markazi bilan ustma-ust tushmaydigan qo‘zg‘almas nuqta atrofida tebranma harakatlana oladigan har qanday qattiq jism ... bo‘la oladi.

- A) Matematik mayatnik.
- B) Fizik mayatnik.
- C) Prujinali mayatnik.
- D) Oberbek mayatnik.

153. Inersiya momentining SI dagi birligini ko‘rsating.

- A) $kg \cdot m^2$.
- B) $kg \cdot m^3$.
- C) $kg \cdot m$.
- D) $kg \cdot m \cdot s$.

155. Shteyner teoremasini ko‘rsating.

- A) $I = I_0 + ml^2$.
- B) $I = I_0 + I_1 + ml^2$.
- C) $I = I_0$.
- D) $I = ml^2$.

156. l uzunlikdagi matematik mayatnik osilish nuqtasidan $\frac{l}{2}$ masofada pastda joylashgan mixga tegib tebranayotgan bo‘lsa, uning tebranish davrini toping.

- A) $1,35\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.
- B) $1,7\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

C) $1,5\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

D) $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

157. Matematik mayatnikning tebranish davri 2 s ga teng bo'lsa, uning uzunligini toping (m). $g = 10 \frac{m}{s^2}$.

A) 0,7.

B) 0,25.

C) 0,5.

A) 1.

158. Matematik mayatnikning uzunligi va tebranish amplitudasi 16 marta oshirilsa, tebranishlari chastotasi o'zgarishini toping.

A) 2 marta kamayadi.

B) 4 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi.

D) 16 marta ortadi.

159. Matematik mayatnikning tebranish davri cheksiz katta bo'ladigan sharoitni aniqlang.

A) ekvatorda.

B) Qutbda.

C) Bunday bo'lishi mumkin emas.

D) Vaznsizlikda.

160. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Tebranma harakatda siklik chastota

A) 1 soniyadagi tebranishlar soni.

B) π soniyadagi tebranishlar soni.

C) 2π soniyadagi tebranishlar soni.

D) bir marta tebranish uchun ketgan vaqt.

161. Matematik mayatnikning tebranish chastotasi formulasini ko'rsating.

A) $\nu = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

B) $\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}}$.

$$C) \nu = 2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}.$$

$$D) \nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}}.$$

162. Matematik mayatnik 1 minutda 180 marta tebranadi. Tebranish chastotasini aniqlang (Hz).

- A) 3.
- B) 6.
- C) 12.
- D) 2.

163. Keltirilgan kattaliklardan tebranuvchi jismning xususiy xossasini tavsiflaydiganini toping.

- A) Tebranishlarning boshlang'ich fazasi.
- B) Tebranishlar amplitudasi.
- C) Tebranishlar fazasi.
- D) Tebranishlar chastotasi.

164. Teng vaqt oralig'ida biri 10 marta, ikkinchisi 30 marta tebranadigan matematik mayatniklarning uzunliklari farqini toping.

- A) 3.
- B) 9.
- C) 4.
- D) 7.

165. Yerda tebranish chastotasi 0,5 Hz bo'lgan matematik mayatnik Oyga olib chiqilsa, uning tebranish chastotasini toping (Hz). Oyda erkin tushish tezlanishi Yerdagidan 6 marta kichik.

- A) 0,5.
- B) 0,2.
- C) 1,2.
- D) 0,3.

166. Matematik mayatnik uzunligi qanday bo'lganda uning tebranish davri 6,28 s ga teng bo'ladi (m). $g = 10 \frac{m}{s^2}$.

- A) 6,28.
- B) 3,14.
- C) 10.
- D) 1,6.

167. Kichik burchakka og‘dirilgan fizik mayatnik tebranish davrini ko‘rsating.

A) $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$

B) $T = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}}.$

C) $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgl}}.$

D) $T = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}}.$

168. Nuqtalar o‘rniga mos so‘zlarni qo‘yib jumlani to‘ldiring. Ma’lum vaqt oralig‘ida davriy ravishda takrorlanadigan jarayon yoki harakatga ... deyiladi.

A) Tezlanish.

B) Tebranma harakat yoki tebranish.

C) Mexanik harakat.

D) Aylanma harakat.

169. Fizik mayatnikning keltirilgan uzunligini ko‘rsating.

A) $L = \frac{I}{ml}.$

B) $L = \frac{I}{ml^2}.$

C) $L = \frac{I^2}{ml^2}.$

D) $L = \frac{I}{m^2l^2}.$

170. Ag‘darma mayatnik tebranish davrining taqribiy qiymati hisoblash ifodasini ko‘rsating.

A) $g = \frac{4\pi^2 L(l_1 - l_2)}{l_1 T_1^2 - l_2 T_2^2}.$

B) $g = \frac{2\pi L(l_1 - l_2)}{l_1 T_1^2 - l_2 T_2^2}.$

$$C) g = \frac{4\pi^2 L^2 (l_1 - l_2)}{l_1 T_1^2 - l_2 T_2^2}.$$

$$D) g = \frac{4\pi^2 L (l_1 - l_2)^2}{l_1 T_1^2 - l_2 T_2^2}.$$

171. Idishdagi bosim unga ulangan shisha naychada tekshirilayotgan suyuqlikning ko'tarilishiga qarab aniqlanadigan asbob.

- A) Pezometrlar.
- B) Barometrlar.
- C) Tonometrlar.
- D) Psixrometr.

172. O'choqda 6 kg po'latni 1400 K ga isitish uchun 4,6 kg maxsus yoqilg'i sarf bo'ladi. Agar po'latning solishtirma issiqlik sig'imi $460 \frac{J}{kg \cdot K}$, maxsus yoqilg'ining yonish issiqligi $3 \frac{MJ}{kg}$ bo'lsa,

o'choqning issiqlik berishini toping (%).

- A) 56.
- B) 7.
- C) 28.
- D) 85.

173. Menzurkada 20°C temperaturali 100 g suv bor. Menzurkaga yana 50°C temperaturali 50 g suv qo'shilsa, undagi suvning temperaturasi toping (°C). Menzurkaning issiqlik sig'imini hisobga olmang.

- A) 38.
- B) 40.
- C) 30.
- D) 25.

174. Massalari bir xil bo'lgan po'lat va qalay bo'laklari bir xil balandlikdan tushib Yerga urilganda, qaysi biri ko'proq qiziydi. Po'latning solishtirma issiqlik sig'imi qalaynikidan 2 marta katta deb hisoblang.

- A) po'lat 2 marta ko'p.
- B) qalay 2 marta ko'p.
- C) ikkalasi ham qizimaydi.
- D) ikkalasi bir xil.

175. Temperaturasi t_1 va massasi m_1 bo'lgan suv, t_2 temperaturali m_2 massali suv bilan aralashtirildi. Aralashmaning temperaturasi

aniqlovchi ifodani toping.

A) $\frac{m_1 t_2 + m_2 t_2}{m_1 - m_2}$.

B) $\frac{m_1 t_2 - m_2 t_2}{m_1 - m_2}$.

C) $\frac{m_1 + m_2}{m_1 t_2 + m_2 t_2}$.

D) $\frac{m_1 t_2 + m_2 t_2}{m_1 + m_2}$.

176. Temperaturasi 10°C bo'lgan 1 kg suvga 200 g qaynoq suv qo'shib aralashtirildi. Aralashma temperaturasi toping ($^\circ\text{C}$).

A) 25.

B) 45.

C) 40.

D) 35.

177. Moddaning solishtirma issiqlik sig'imi quyidagi parametrlarning qaysi biriga bog'liq emas

A) issiqlik miqdoriga.

B) boshlang'ich temperaturaga.

C) modda massasiga.

D) modda hajmiga.

178. Quyidagi tenglamalar orasidan jismni isitish uchun sarflangan issiqlik miqdorini hisoblash ifodasini ko'rsating.

A) $Q = cm(t_2 - t_1)$.

B) $Q = rm$.

C) $Q = \lambda m$.

D) $Q = \Delta U + A$.

179. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Ideal gazning izotermik kengayishida uning ichki energiyasi o'zgarishi....

A) ortadi.

B) o'zgarmaydi.

C) kamayadi.

D) ichki energiya ixtiyoriy bo'lishi mumkin.

180. Gaz porshen bilan izotermik siqilganda, uning hajmi 10 marta kamaydi. Bunda gazning ichki energiyasi o'zgarishini aniqlang.

A) 2,5 marta ortadi.

B) 5 marta ortadi.

C) 5 marta kamayadi.

D) o'zgarmaydi.

181. Gaz adiabatik kengayib, 10 kJ ish bajardi. Bunda gazning ichki energiyasi kamayishini toping (J).

A) 0,5.

B) 2,5.

C) 5.

D) 10.

182. 4 kg massali geliyni izoxorik ravishda 100 K ga qizdirish uchun kerak bo'ladigan issiqlik miqdorini toping (MJ).

A) 4,25.

B) 4.

C) 1,25.

D) 2,5.

183. Bir atomli ideal gazni izobarik isitishda unga berilgan Q issiqlik miqdorining gazning ichki energiyasini oshirishga sarflanadigan ulushiga to'g'ri keladi.

A) 0,3 Q.

B) 0,2 Q.

C) 0,4 Q.

D) 0,6 Q.

184. Massalari bir xil vodorod va geliy gazlari o'zgarmas bosimda 10 K ga qizdirildi. Bunda gazlarning ko'proq ish bajarilgani belgilang.

A) vodorod.

B) ish bajarilmaydi.

C) bir xil ish bajariladi.

D) geliy.

185. Quyidagi izojarayonda berilgan issiqlik miqdori to'liq ichki energiya o'zgarishiga sarf bo'ladi

A) izoxorik.

B) izobarik.

C) adiabatik.

D) izotermik.

186. Ideal gaz adiabatik kengaysa, gazning temperaturasi o'zgarishini ko'rsating.

A) $\Delta T > 0$.

B) $\Delta T < 0$.

C) $\Delta T \geq 0$.

D) $\Delta T = 0$.

187. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni qo'yib jumlani to'ldiring. Ideal gazni adiabatik siqishda 50 MJ ish bajarildi. Bunda gazning ichki energiyasi

A) 50 MJ ga ortadi.

B) 25 MJ ga ortadi.

C) 50 MJ ga kamayadi.

D) 0 ga teng bo'ladi.

188. Ideal gaz izoxorik va izobarik qizdirildi. Qaysi holda kam issiqlik sarf bo'lishini toping.

A) izobarik.

B) izoxorik.

C) javob gaz turiga bog'liq.

D) ikkala holda bir xil.

189. Silindrik idish tubida diametri 0,073 mm bo'lgan teshik bor. Suv teshikdan oqib ketmasligi uchun uni qanday balandlikkacha quyish mumkin (cm). Suvning sirt taranglik ko'effitsiyenti $73 \frac{mN}{m}$ ga teng.

A) 20.

B) 10.

C) 40.

D) 60.

190. Zichligi $0,8 \frac{g}{cm^3}$ bo'lgan suyuqlikning 2 mm diametrli kapillyar nayda ko'tarilish balandligi 7,5 mm bo'lsa, shu suyuqlikning sirt taranglik ko'effitsiyentini aniqlang $\frac{mN}{m}$.

A) 30.

B) 73.

C) 40.

D) 24.

191. Diametri 0,73 mm bo'lgan kapillyar nayda suv qancha balandlikka ko'tariladi (cm). Suvning sirt taranglik ko'effitsiyenti $73 \frac{mN}{m}$ ga teng. $g = 10 \frac{m}{s^2}$.

A) 8.

B) 2.

C) 1.

D) 4.

192. Bir atomli gazning bosimi 50% kamayib hajmi 8 marta oshsa, uning ichki energiyasi o'zgarishini toping.

A) 4 marta kamayadi.

B) 4 marta ortadi.

C) 2 marta ortadi.

D) 2 marta kamayadi.

193. Ideal gazning bosimi 2 marta ortsa va hajmi 2 marta kamaysa, uning ichki energiyasi necha marta o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi.

B) o'zgarmaydi.

C) 4 marta kamayadi.

D) 2 marta kamayadi.

194. Idishdagi $8 \cdot 10^{23}$ ta molekulaga ega bo'lgan bir atomli ideal gazning temperaturasi 100 K ga ortganda, uning ichki energiyasi o'zgarishini toping (J).

A) 1662.

B) 8,31.

C) 831.

D) 415.

195. Temperaturasi -73°C bo'lgan 1 mol bir atomli ideal gazning ichki energiyasini toping (J).

A) 1246.

B) 831.

C) 2493.

D) 1662.

196. Hajmlari $V_2 = 2V_1$ bosimlari $P_1 = 2P_2$ bo'lgan bir atomli ideal gazlarning ichki energiyalarini taqqoslang.

A) $U_1 = U_2$.

B) $U_1 = 2U_2$.

C) $U_1 = 4U_2$.

D) $2U_1 = U_2$.

197. Temperaturalari bir xil bo'lgan teng massali geliy va argonning ichki energiyalari nisbatini toping. $\mu_{\text{He}} = 4 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$, $\mu_{\text{Ar}} = 40$

$\frac{\text{g}}{\text{mol}}$.

A) 10.

B) 0,4.

C) 2,5.

D) 1.

198. Modda miqdori 2 mol geliy 20 dan -80°C gacha sovutilganda, uning ichki energiyasi qanchaga kamayadi (kJ)

A) 16,62.

B) 8,31.

C) 25.

D) 2,5.

199. Tezlanishning o'lchov birliklarini belgilang. 1) $\frac{m}{s}$; 2) $\frac{m}{s^2}$;

3) $\frac{N}{kg}$; 4) $\frac{J}{N \cdot s^2}$.

A) 2.

B) 1; 2.

C) 1; 2; 3.

D) 2; 3; 4.

200. 4 kg massali jism 60 N kuch ta'sirida 5 m balandlikka ko'tarildi. Kuchning bajargan ishini toping (J).

A) 30.

B) 200.

C) 120.

D) 300.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Dr. Jingyuan Xu. “Mechanical engineering, electrical engineering, physics and related programs of study” Master Thesis - 2015. P. 75.

2. Лебедев И.М. Идентификация поперечных трещин и трещиноподобных дефектов в стержне по собственным частотам продольных и поперечных колебаний. Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. Москва – 2023. ст. 131.

3. Фофонова Д.М.. "Разработка расчетно-оптимизационных методов механики жидкости, газа и плазмы для аэродинамического проектирования высокоскоростных летательных аппаратов", Диссертация кандидата физико-математических наук. Москва – 2023. ст. 161.

4. Болтынюк Е.В. Механическое поведение аморфных сплавов со структурой, модифицированной интенсивной пластической деформацией. Диссертации кандидат физико-математических наук. Москва – 2018. ст. 161.

5. Фукалов Антон Александрович. Задачи о равновесии упругих трансверсально-изотропных центрально-симметричных тел: аналитические решения и их приложения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Пермь – 2022. ст. 112.

6. Nurillayev B.N. “Umumiy fizika praktikumlarida bo‘lajak o‘qituvchilarning eksperimental ko‘nikmalarini shakllantirishning didaktik asoslari”// pedagogika fanlari nomzodlik dissertatsiya. Toshkent-2007. 150 b.

7. Robert Frank. Modeling and Simulation of Amorphous Materials. In partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy Dissertation. Pandey-2017. P. 130.

8. Eshniyozov U.A.. Elektrotexnika fanidan talabalarning eksperimental ko‘nikmalarini ta’lim klasteri sharoitida rivojlantirish metodikasi (pedagogika oliy ta’lim muassasalari misolida). Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajani olish uchun yozilgan Dissertatsiya. Chirchiq – 2023. 172 bet.

9. Prof. Dr. Bryce S. Richards Dr. Dmitry Busko. “Plastic recycling for the circular economy: a sorting system based on luminescent signals” // Master Thesis. 2014 P. 65.

10.Афанасьева А.Д.. Механика лабораторный практикум по физике -Иркутск 2001. С. 108.

11.Рябов В.А., Максименко В.В., Иванов В.П., Крылов С.Ю., Куприянов Л.Ю., Прокофьев Л.Н., Хафизов Р.С.. «Физический практикум (Лабораторные работы по Механике и Молекулярной физике)» // Учебное пособие -Москва 2013. С. 75.

12.Герасимов В.К., Гришкевич А.Е., Морозов С.И., Пызин Г.П., Ушаков В.Л., Хоменко Т.Н.. «Механика и Молекулярная физика» // Учебное пособие к выполнению лабораторных работ - Челябинск 2008. с. 96.

13.Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. «Механіка. Лабораторний практикум» // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів -Ніжин – 2011. С. 250.

14.Баранов И.В., Самолетов В.А.. Физика // лабораторные работы по механике. - Санкт-Петербург, 2017. 112 с.

15.Кузнецов Сергей Иванович. Курс физики с примерами решения задач Часть I (Механика. Молекулярная физика. Термодинамика.) // Учебное пособие. Издательство Томского политехнического университета. 2013. 387.

16.Макаренко Г.М. Физика. Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Т. 1. – Мн.: Дизайн ПРО, 1997. – 176 с.

17.Матвеев А.Н. Механика и теория относительности: учебное пособие. – 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 336 с.

18.Наркевич, И.И. Физика: учебник / И.И. Наркевич, Э.И. Волмянский, С.И. Лобко. – Минск: Новое знание, 2004. – 680 с.

19.Под редакцией С.А. Воронова. Лабораторный практикум «Механика»: Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2015. 148 с.

20.Воронова С.А.. Лабораторный практикум «Механика»: // Учебное пособие / Под ред. - М.: НИЯУ МИФИ, 2015. 148 с.

21.Исатаев С.И., Корзун И.Н., Аскарова А.С.. и др. МЕХАНИКА Общий физический практикум Второе издание // Учебное пособие. - Алматы «Қазақ университеті» 2014. 210 с.

22.Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 кн.: учебное пособие для втузов / И.В. Савельев. – М.: АСТ Астрель, 2006. – 336 с.

23.Сивухин Д.В. Общий курс физики: учебное пособие для вузов. В 5 т.– 3-е изд., стер. / Д.В. Сивухин – М.: Физматлит, 2006. – 560 с.

24.Ташлыкова-Бушкевич, И.И. Физика: учеб. пособие для студ. технических спец. учреждений, обеспечивающих получение высш. образования: в 2 ч. Ч. 1: Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм / И.И. Ташлыкова-Бушкевич. – 2-е изд., испр. – Минск: Выш., 2014. – 303 с.

25.Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие для вузов. – Изд. 14-е, перераб. и доп. / Т.И. Трофимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 560 с.

26.Тюрин Ю.И. Ч.1. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика: учебное пособие для технических университетов / Ю.И. Тюрин, И.П. Чернов, Ю.Ю. Крючков.– Томск: Изд-во Томского ун-та, 2002. – 502 с.

27.Физика: 11 кл.: Учебн. Для общеобразоват. учреждений. В.А.Касьянов. 4-е изд. стереотип.– М.: «Дрофа», 2004.–416 с.: ил.

28.Физика: Учеб. для 11 кл. шк. с углубл. изучением физики/ А.Т.Глазунов и др.; под ред. А.А.Пинского. 8-е изд. – М.: «Просвещение», 2003.–432 с.: ил.

29.Фриш, С.Э. Курс общей физики: учебник: [в 3 т.] Т. 1 / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Изд. 12-е, стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2007.

30.Kalandarov E.K., Xushvaqtoʻv Oʻ.N.. “Qattiq jismlar fizikasi” // Pedagogika oliy oʻquv yurtlari Fizika va astronomiya taʼlim yoʻnalishi bakalavr talabalari uchun “Oʻquv qoʻllanma”. «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ. Toshkent-2023. 256 bet.

31.Xushvaqtoʻv Oʻ.N.. “Fizik praktikum” // Pedagogika oliy oʻquv yurtlari Fizika va astronomiya taʼlim yoʻnalishi bakalavr talabalari uchun “Oʻquv qoʻllanma”. «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ. Toshkent-2024. 156 bet.

32.Хушвактов У.Н.. “Физической практикum” // Pedagogika oliy oʻquv yurtlari Fizika va astronomiya taʼlim yoʻnalishi bakalavr talabalari uchun “Oʻquv qoʻllanma”. «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ. Toshkent-2024. 220 bet.

33.Xushvaqtoʻv Oʻ.N.. “Umumiy fizikadan laboratoriya ishlari toʻplami (Molekulyar fizika va termodinamika)” // Pedagogika oliy oʻquv yurtlari Fizika va astronomiya taʼlim yoʻnalishi bakalavr talabalari uchun “Uslubiy qoʻllanma”. «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ. Toshkent-2024. 112 bet.

34.Xushvaqtoʻv Oʻ.N.. “Umumiy fizikadan laboratoriya ishlari toʻplami (Mexanika)” // Pedagogika oliy oʻquv yurtlari Fizika va

astronomiya ta'lim yo'nalishi bakalavr talabalari uchun "Uslubiy qo'llanma". «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ. Toshkent-2024. 126 bet.

35.Хушвактов У.Н.. «Сборник лабораторных работ по общей физике (Механика)» // Pedagogika oliy o'quv yurtlari Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi bakalavr talabalari uchun "Uslubiy qo'llanma". «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ. Toshkent-2024. 126 bet.

36.Хушвактов У.Н.. «Сборник лабораторных работ по общей физике (Молекулярной физики и термодинамики)» // Pedagogika oliy o'quv yurtlari Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi bakalavr talabalari uchun "Uslubiy qo'llanma". «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ. Toshkent-2024. 122 bet.

37.Xushvaqtov N., Xushvaqtov O'.N., Kalandarov E.K., Normengliyev O.N., Rajabov T.E., Jalolov S.E.. "Fizika" // Pedagogika oliy o'quv yurtlarining 60110600-Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi talabalari uchun O'quv qo'llanma. «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ. Toshkent-2024. 494 bet.

38.Xushvaqtov O'.N.. "Mexanikadan laboratoriya ishlari to'plami" // Pedagogika oliy o'quv yurtlari Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi bakalavr talabalari uchun "O'quv qo'llanma". «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ. Toshkent-2024. 138 bet.

39.Хушвактов У.Н.. «Сборник лабораторных работ по Механике» // Pedagogika oliy o'quv yurtlari Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi bakalavr talabalari uchun "Uslubiy qo'llanma". «ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ. Toshkent-2024. 136 bet.

40.J.A. Toshxonova, M.X. O'lmasova, I. Ismoilov, T. Rizayev, X.M. Maxmudova. "Fizikadan praktikum. (Mexanika va molekulyar fizika)" // Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari uchun O'quv qo'llanma. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti". Toshkent. 2006.

41.K.Suyarov, J. Usarov, Z. Sangirova, Y. Ravshanov, N. Buranova. Fizika // Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinf uchun darslik. – Toshkent. 2022, 192 bet.

42.Khushvaktov U.N. Interconnected training in laboratory and practical classes in solid state physics // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137, Vol. 12, Issue 05, May 2022. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 8.252, P. 134-146.

43.Miroslav Murin. “eProLab equipment in physics teacher training: application in mechanics and thermodynamics laboratory” // ComLab Conference 2007 - SLOVENIA.

44.Turdiyev N.Sh. tahriri ostida Fizika // 10-sinf darslik – Toshkent. 2017, 178 bet.

45.N.Sh.Turdiyev. Fizika // 6-sinf darslik –Toshkent. 2019, 194 bet.

46.Roger Watson. National Engineering Module EA706 Fluid Mechanics // 1-6 Second Edition STUDENT WORKBOOK. - Challenger TAFE 2002. P. 114.

47.Roger Watson. National Engineering Module EA706 Fluid Mechanics // 1-6 Second Edition STUDENT WORKBOOK. - Challenger TAFE 2002. P. 114.

48.WolfgangSchenk, Friedrich Kremer, Gunter Beddies, ThomasFranke, “Physikalisches Praktikum” // 14., überarbeitete und erweiterte Auflage. 2014. P. 410.

49.Xushvaqtov O‘N.. Guk qonuni va prujinalar - PhET simulyatsiyasi // Fizika fanini axborot va innovatsion texnologiyalar muhitida o‘qitishning zamonaviy tendensiyalari: Muammo va yechimlar mavzusidagi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. 2023-yil 10-oktabr, 82-85 b.

50.Xushvaqtov O‘N.. Qattiq jismlar fizikasini o‘qitish uchun animatsion aralash reallik modellari // Fizika fanini axborot va innovatsion texnologiyalar muhitida o‘qitishning zamonaviy tendensiyalari: Muammo va yechimlar mavzusidagi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. 2023-yil 10-oktabr, 279-284 b.

51.Xushvaqtov O‘N.. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizika qattiq jismlar fizikasi bo‘yicha laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘tkazish metodikasini takomillashtirish // Nizomiy nomidagi TDPU “Zamonaviy fizika va astronomiyaning muammolari, yechimlari, o‘qitish uslublari”. Respublika miqyosidagi onlayn ilmiy-amaliy anjuman. 2022-yil 12-aprel, 516-518 b.

52.Xushvaqtov O‘N.. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida PhET (fizika ta’limi va texnologiya)si yordamida “Elastiklik va Guk qonuni”ni o‘qitish // “Yangi O‘zbekistonda innovatsion tadqiqotlar” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya doirasidagi “Intellectual izlanuvchi” xalqaro ko‘rik tanlovi 3-qism. O‘ZBEKISTON – 2023, 647-649 b.

53.Xushvaqtov O‘N.. Yakka plastina metodi yordamida qattiq jismlarning issiqlik o‘tkazuvchanligini aniqlash // «Ilm-fan fidokori»

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy ko‘rik tanlovi materiallari (29-dekabr 2022-yil) – T.: Farg‘ona sh. 319-326 b.

54. Хушвақтов Ў.Н.. Ўрта мактабларда STEAM таълими асосида виртуал физика лабораториясини лойиҳалаш // «Фан, таълим ва техникани инновацион ривожлантириш масалалари» Халқаро илмий-амалий онлайн анжуман 2022 йил 12 апрель, Андижон, 384-387 б.

55. Чернов И.П. Физика: сборник задач. Часть 1. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика: учебное пособие // И.П. Чернов, В.В. Ларионов, Ю.И. Тюрин. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004. – 390 с.

56. Э.Н. Назиров, З.А. Худойберганава, Н.Х. Сафиуллина.. Механика ва молекуляр физикадан амалий машғулотлар // Олий таълим муассасалари талабалари учун. Ўқув қўлланма. Тошкент. “Ўзбекистон”. 2001.

Internet saytlari

1. <https://studfile.net/preview/9730371/page:3/>
2. <https://naparah.com/fizika/06041193.html>
3. <https://researchpark.spbu.ru/equipment-erc-rus/1288-erc-izmereniye-gravitacion noy-postoyannoy>
4. <https://studfile.net/preview/1700474/page:22/>
5. <https://uchebilka.ru/informatika/110172/index.html>
6. <https://phys-bsu.narod.ru/lib/mechanics/index.html>
7. <https://elis.psu.ru/node/337985>
8. <https://books.ifmo.ru/file/pdf/2181.pdf>
9. <https://www.studocu.com/ru/document/universitet-itmo/fizika>
10. <https://quizlet.com/ru>
11. <https://tep.agritech.unhas.ac.id/wp-content/uploads/2024/01>
12. <https://www.scribd.com/document/360309963/Mechanics-Practice-Problem-Set-pdf>
13. https://www.perrytech.edu/site/files/file_manager/page/shared/Mechanical_Practice_Packet.pdf
14. <https://dokumen.pub/cambridge-international-as-amp-a-level-mathematics-mechanics-practice-book>
15. <https://www.dtwd.wa.gov.au/sites/default/files/teachingproducts>
16. <https://www.kent.edu/compliance/body-mechanics-brochure>
17. <https://mm.ethz.ch/publications-and-awards/Theses.html>
18. <https://www.me.iastate.edu/bglab/publications/theses/>
19. <https://m4lab.unibs.it/PhDThesis.html>

20. <https://digitalcommons.unl.edu/engmechdiss/>
21. <https://www.findaphd.com/phds/mechanics/?30M7oy-1>
22. <https://www.uphf.fr/en/research/doctoral-school/thesis/thesis-topics/phd-thesis-fluid-mechanics>
23. <https://cse.umn.edu/bme/tissue-mechanics-laboratory>
24. <https://www.facebook.com/share/p/vN8UzYg2rporu6Qv/?mibextid>
25. <http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/mech/opis101/mex101.htm>

MUNDARIJA

MUQADDIMA	4
LABORATORIYA XONASI VA ISHNI BAJARISH BO‘YICHA TEXNIKA XAVFSIZLIGI QOIDALARI.....	6
O‘LCHASH XATOLIQLARI VA ULARNI HISOBLASH.....	11
1. Fizik kattaliklarni o‘lchash	11
2. Xatolik va ularning turlari.....	13
MEXANIKA BO‘LIMIGA OID LABORATORIYA ISHLARI....	17
№ 1-laboratoriya ishi. Maxovikning inersiya momentini dinamik metod bilan aniqlash.....	17
№ 2-laboratoriya ishi. G‘ildirakning inersiya momentini tebranishlar usuli bilan aniqlash.....	22
№ 3-laboratoriya ishi. Erkin tushish tezlanishini matematik mayatnik yordamida aniqlash	25
№ 4-laboratoriya ishi. Erkin tushish tezlanishini fizik mayatnik yordamida aniqlash	35
№ 5-laboratoriya ishi. Erkin tushish tezlanishini ag‘darma mayatnik yordamida aniqlash	44
MOLEKULYAR FIZIKA VA TERMODINAMIKA BO‘LIMIGA OID LABORATORIYA ISHLARI.....	51
№ 6-laboratoriya ishi. Suyuqliklarning hajmiy kengayish koeffitsiyentini aniqlash.....	51
№ 7-laboratoriya ishi. Yakka plastina metodi bilan issiqlik o‘tkazuvchanlikni aniqlash	56
№ 8-laboratoriya ishi. Quyosh kollektorining effektivligini issiqlik izolyatsiyasining funksiyasi sifatida aniqlash.....	62
№ 9-laboratoriya ishi. Suv aralashmasi temperaturasini aniqlash	66
№ 10-laboratoriya ishi. Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig‘imini aniqlash.....	68
№ 11-laboratoriya ishi. Suv bug‘lari hosil bo‘lishining yashirin issiqligini aniqlash.....	72
№ 12-laboratoriya ishi. Gaz qonunlarini o‘rganish	75
O‘zgarmas hajmda gaz bosimining temperaturaga bog‘liqligi (Sharl qonuni) (Amonton qonuni)	75
№ 13-laboratoriya ishi. Richard metodi bilan havo uchun adiabata ko‘rsatgichini C_P/C_V aniqlash	80
№ 14-laboratoriya ishi. Gazlarning solishtirma issiqlik sig‘imlarining nisbatini aniqlash.....	86

№ 15-laboratoriya ishi. Havoning nisbiy namligini assman psixrometri yordamida aniqlash	93
№ 16-laboratoriya ishi. Suyuqliklarning sirt taranglik ko'effitsiyentini xalqani uzish usuli bilan aniqlash	97
№ 17-laboratoriya ishi. Muzning solishtirma yashirin hamda erish issiqligini aniqlash.....	104
№ 18-Laboratoriya ishi. Kritik nuqtada suyuqlik-gaz fazaviy o'tishni kuzatish.....	107
№ 19-laboratoriya ishi. Suyuqlikning ichki ishqalanish ko'effitsiyentini Stoks usuli bilan aniqlash.....	115
MUSTAQIL TA'LIM MAVZULARI.....	121
1-mavzu: Jismlarning erkin tushishi	121
2-mavzu: Egri chiziqli harakat.....	127
3-mavzu: Deformatsiya va elastiklik kuchlari	131
4-mavzu: Ishqalanish kuchining ahamiyati	136
5-mavzu: Reaktiv harakat	147
6-mavzu: Suyuqlikning qaynash temperaturasini aniqlash	156
7-mavzu: Suyuqlikning solishtirma bug'lanish issiqligini aniqlash....	161
8-mavzu: Qattiq jismlarning erish temperaturasini aniqlash.....	169
9-mavzu: Suyuqlikning ichki ishqalanish ko'effitsiyentini kapillyar viskozimetr usuli bilan aniqlash.....	173
10-mavzu: Metallarning chiziqli kengayish ko'effitsiyentini aniqlash	181
11-mavzu: Dyulong va Pti usuli bilan suyuqlikning hajmiy kengayish ko'effitsiyentini aniqlash	186
12-mavzu: Termoparani darajalash.....	192
13-mavzu: Modda atom va molekulalarining o'zaro ta'sirlashishi	198
14-Mavzu: Gaz molekulalarining tezligi	211
15-mavzu. Izotermik jarayon. Boyle-Mariott qonuni	217
16-mavzu. Izobarik jarayon	220
17-mavzu. Izoxorik jarayon	227
18-mavzu: Gazning ishi	231
19-mavzu: Issiqlik miqdori	235
20-mavzu: Termodinamika I qonunining izojarayonlarga tatbiqi.....	239
21-mavzu: Issiqlik dvigatellari. tabiatni asrash va qo'riqlash	248
ILOVALAR:	264
IZOHLI LUG'AT.....	278
MEXANIKA VA MOLEKULAR FIZIKA VA	
TERMODINAMIKA BO'LIMGA OID TESTLAR	289
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI	330

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	4
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЛАБОРАТОРНОМ ПОМЕЩЕНИИ	6
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ РАСЧЕТ	11
1. Измерения физических величин	11
2. Типы ошибок измерения.....	13
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛ МЕХАНИКА.....	17
Лабораторная работа № 1. Определить момент инерции маховика динамическим методом.....	17
Лабораторная работа № 2. Определение момента инерции колеса методом вращения	22
Лабораторная работа № 3. Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.....	25
Лабораторная работа № 4. Определение ускорения свободного падения с помощью физического маятника	35
Лабораторная работа № 5. Определение ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника	44
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ.....	51
Лабораторная работа № 6. определение коэффициента объемного расширения жидкостей	51
Лабораторная работа № 7. Определение теплопроводности методом одиночной пластины	56
Лабораторная работа № 8. Определение эффективности работы солнечного коллектора в зависимости от теплоизоляции.....	62
Лабораторная работа № 9. Смешивание воды разной температуры ..	66
Лабораторная работа № 10. Определение удельной теплоёмкости твердых тел.....	68
Лабораторная работа № 11. Определение скрытой теплоты парообразования воды	72
Лабораторная работа № 12. Зависимость давления газа от температуры при постоянном объеме (Закон Шарля), (Закон Амонтонa).....	75
Лабораторная работа № 13. Определение показателя адиабаты C_p/C_v для воздуха по методу Ричарда.....	80
Лабораторная работа № 14. Определение отношения теплоемкостей газа.....	86
Лабораторная работа № 15. Определение влажности воздуха с помощью аспирационного психрометра Ассмана	93

Лабораторная работа № 16. определение коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва кольца.....	97
Лабораторная работа № 17. Определение удельной скрытой теплоты плавления льда.....	104
Лабораторная работа № 18. Наблюдение за жидкостно-газовым фазовым переходом в критической точке.....	107
Лабораторная работа № 19. Определение коэффициента вязкости методом Стокса.....	115
ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ОБУЧЕНИЯ	121
Тема 1: Свободное падение тел.....	121
Тема 2: Криволинейное движение.....	127
Тема 3: Деформация и силы упругости.....	131
Тема 4: Значение силы трения	136
Тема 5: Реактивное движение	147
Тема 6: Определение температуры кипения жидкости.....	156
Тема 7: Определение теплоты испарения жидкости	161
Тема 8: Определение температуры растворения твердых тел.....	169
Тема 9: Определение коэффициента внутреннего трения (вязкости) жидкости капиллярным вискозиметром	173
Тема 10: Определение коэффициента линейного расширения металлов.....	181
Тема 11: Определение коэффициента объемного расширения жидкости методом Дюлонга и Пти.....	186
Тема 12: Степень термопару	192
Тема 13: Взаимодействие атомов и молекул вещества	198
Тема 14. Скорость молекулы газа.....	211
Тема 15. Изотермический процесс. Закон Бойля-Мариота.....	217
Тема 16. Изобарический процесс.....	220
Тема 17. Изохорический процесс.....	227
Тема 18: Работа газа	231
Тема 19: Количество тепло	235
Тема 20: Применение закона термодинамики I к изопроцессам.....	239
Тема 21: Тепловые двигатели. Охрана и охрана природы.....	248
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	264
ГЛОССАРИЙ	278
ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ «МЕХАНИКА» И «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА»	289
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	330

CONTENTS

MUQADDIMA	4
LABORATORY SAFETY RULES AND TECHNICAL GUIDELINES FOR CONDUCTING WORK.....	6
MEASUREMENT ERRORS AND THEIR CALCULATION.....	11
1. Measurements of physical quantities	11
2. Types of measurement errors	13
LABORATORY WORK ON MECHANICS.....	17
Laboratory work #1. Determine the moment of inertia of the flywheel by the dynamic method	17
Laboratory work #2. Determination of the moment of inertia of the wheel by the rotation method.....	22
Laboratory work #3. Determine the Acceleration due to Gravity (g) using mathematical pendulum	25
Laboratory work #4. Determine the Acceleration due to Gravity (g) using physical pendulum.....	35
Laboratory work #5. Determine the Acceleration due to Gravity (g) using reversible pendulum	44
LABORATORY WORK ON BASICS OF MOLECULAR PHYSICS AND THERMODYNAMICS	51
Laboratory work #6. Determining the volumetric expansion coefficient of liquids.....	51
Laboratory work #7. Determining the thermal conductivity of building materials using the single-plate method.....	56
Laboratory work #8. Determining the efficiency of a solar collector as a function of the heat insulation.....	62
Laboratory work #9. Mixing temperature of water	66
Laboratory work #10. Determining the specific heat of solids	68
Laboratory work #11. Determining the specific vaporization heat of water	72
Laboratory work #12. Temperature-dependency of the pressure of a gas at a constant volume (Charles' law), (Amontons' law)	75
Laboratory work #13. Determining the adiabatic exponent C_P/C_V of air after Rüchardt.....	80
Laboratory work #14. Determination of the ratio of heat capacities of gases	86
Laboratory work #15. Determination of air humidity using an Assmann aspiration psychrometer	93

Laboratory work #16. Determination of the surface tension coefficient by the ring tear-off method	97
Laboratory work #17. Determination of specific latent heat of ice.....	104
Laboratory work #18. Observing a mixture of liquid and gas at the critical point.....	107
Laboratory work #19. Determine the coefficient of viscosity using Stoke's Method	115
INDEPENDENT LEARNING THEMES.....	121
Theme 1: Free fall of bodies	121
Theme 2: Curvilinear motion.....	127
Theme 3: Deformation and elastic forces	131
Theme 4: The value of the friction force	136
Theme 5: Reactive motion	147
Theme 6: Determining the boiling point of a liquid	156
Theme 7: Determining the heat of vaporization of a liquid	161
Theme 8: Determining the melting point of a solid.....	169
Theme 9: Determining the internal friction coefficient (viscosity) of a liquid using a capillary viscometer	173
Theme 10: Determining the linear expansion coefficient of metals ...	181
Theme 11: Determining the volumetric expansion coefficient of a liquid using the Durong and Pty method.....	186
Theme 12: Grade thermopara	192
Theme 13: Interaction of atoms and molecules of a substance	198
Theme 14. The speed of a gas molecule	211
Theme 15. Isothermal process. Boyle-Marie law	217
Theme 16. Isobaric process.....	220
Theme 17. Isochoric process.....	227
Theme 18: Gas work	231
Theme 19: Quantity of heat	235
Theme 20: Application of Thermodynamics I to isoprocesses	239
Theme 21: Heat engines. Nature protection and conservation.....	248
APPLICATIONS.....	264
GLOSSARY.....	278
TESTS FOR THE SECTION "MECHANICS" AND "MOLECULAR PHYSICS AND THERMODYNAMICS"	289
LIST OF USED LITERATURE.....	330



XUSHVAQTOV O'RAL NORQOBILOVICH

1985-yil 25-yanvarda Surxondaryo viloyati, Boysun tumani Sarqamish qishlog'ida ziyoli oilada tug'ilgan. Boysun tumani 30-umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olgan. 2010-yilda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining Fizika-matematika fakulteti Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishiga o'qishga qabul qilinib, 2014-yilda muvaffaqiyatli tamomlagan. 2014-2015 yillarda Surxondaryo viloyati Xalq ta'limi sohasida faoliyat olib borgan. 2015-2017 yillarda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Fizika fakulteti Fizika (yo'nalishlar bo'yicha) mutaxassisligi bo'yicha magistraturada tahsil olgan. 2022-yilda o'tkazilgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tanlovida **"ILM-FAN FIDOKORI"**, 2023-yilda o'tkazilgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tanlovida **"ILM-FAN IFTIXORI"**, **"INTELLEKTUAL IZLANUVCHI"** hamda 2023-yilda Qozog'iston Respublikasi Ostona shahrida o'tkazilgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tanlovida **"ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК-2023"** ko'krak nishoni sohibi.

Hozirgi kunda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining Fizika-matematika fakulteti "Fizika va uni o'qitish metodikasi" kafedrasida faoliyat olib bormoqda. Faoliyati davomida Xorijiy jurnallar, Respublika OAK tasarrufidagi jurnallar, Xalqaro konferensiyalarda va Respublika ilmiy va amaliy konferensiyalarida 70 dan ortiq ilmiy – uslubiy ishlar hamda "Qattiq jismlar fizikasi", "Fizik praktikum", «Физический практикум», "Fizika", "Механикадан laboratoriya ishlari to'plami", «Сборник лабораторных работ по Механике», "Optika", nomli o'quv qo'llanma va "Umumiy fizikadan laboratoriya ishlari to'plami (Molekulyar fizika va termodinamika)", «Сборник лабораторных работ по общей физике (Молекулярная физика и термодинамика)», «Сборник лабораторных работ по общей физике (Механика)», "Umumiy fizikadan laboratoriya ishlari to'plami (Механика)" uslubiy qo'llanma muallifi.

[illegible]

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

XUSHVAQTOV O‘ral Norqobilovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Fizika-matematika
fakulteti “Fizika va uni o‘qitish metodikasi kafedrası” katta o‘qituvchisi

Oliy ta’lim muassasalarining
60110700-Fizika va astronomiya bakalavriyat ta’lim
yo‘nalishlarining talabalari (o‘quvchilari) uchun

FIZIK PRAKTIKUM

(Darslik)

Bosishga ruxsat etildi. 27.12.2024-yil.
Qog‘oz bichimi 60x84 1/16. Times New Roman
garniturasida terildi.
Ofset uslubida oq qog‘ozda chop etildi.
Nashriyot hisob tabog‘i 21,5, Adadi 100. Buyurtma № 17-02
Bahosi kelishuv asosida

«ZUXRA BARAKA BIZNES» MChJ
bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent shahar Chilonzor tumani,
Bunyodkor shoh ko‘chasi 27 A-uy.

